EGA 4

ÉLÉMENTS DE GÉOMÉTRIE ALGÉBRIQUE

IV. ÉTUDE LOCALE DES SCHÉMAS ET DES MORPHISMES DE SCHÉMAS (Première Partie)

代数几何学原理

IV. 概形与态射的局部性质（第一部分）

[法] Alexander Grothendieck 著
（在 Jean Dieudonné 的协助下）
周健 译

高等教育出版社·北京 International Press

Éléments de géométrie algébrique (rédigés avec la collaboration de Jean Dieudonné):
IV. Étude locale des schémas et des morphismes de schémas (Première Partie)
© Alexander Grothendieck
本中文翻译版经 Alexander Grothendieck 先生遗产的法定继承人授权
由高等教育出版社和波士顿国际出版社联合出版。

Copyright © 2022 by
Higher Education Press
4 Dewai Dajie, Beijing 100120, P. R. China, and
International Press
387 Somerville Ave, Somerville, MA, U. S. A.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission.

图书在版编目（CIP）数据

代数几何学原理. Ⅳ, 概形与态射的局部性质. 第一部分 /（法）格罗滕迪克著；周健译. -- 北京：高等教育出版社，2022.6

ISBN 978-7-04-058076-1

Ⅰ. ①代… Ⅱ. ①格… ②周… Ⅲ. ①代数几何 Ⅳ. ① O187

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2022）第 019418 号

DAISHUJIHEXUE YUANLI IV. GAIXING YU TAISHE DE JUBU XINGZHI (DIYI BUFEN)

策划编辑 李 鹏　　责任编辑 李 鹏　　封面设计 于 博　　版式设计 张 杰
责任校对 刘娟娟　　责任印制 韩 刚

出版发行	高等教育出版社	网　址	http://www.hep.edu.cn
社　址	北京市西城区德外大街4号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.hepmall.com.cn
印　刷	涿州市星河印刷有限公司		http://www.hepmall.com
开　本	787 mm × 1092 mm　1/16		http://www.hepmall.cn
印　张	18.5		
字　数	370 千字	版　次	2022 年 6 月第 1 版
购书热线	010-58581118	印　次	2022 年 6 月第 1 次印刷
咨询电话	400-810-0598	定　价	89.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换
版权所有　侵权必究
物 料 号　58076-00

Alexander Grothendieck
(1928.3.28—2014.11.13)

谨以此译本纪念

已故伟大数学家

Alexander Grothendieck

译者前言

这部书的全名是 *Éléments de Géométrie Algébrique*, 通常缩写成 EGA, 是 A. Grothendieck 在 20 世纪 50—60 年代写成的 (在 J. Dieudonné 的协助下). 它对现代数学许多领域的发展产生了深远的影响, 至今仍然是对于概形基本概念与方法的最完整最详尽的理论阐述. 由于丘成桐教授的大力推动和支持, EGA 中译本终于得以出版.

为了方便初次接触这本书的读者, 译者将从以下三个方面做出简要的介绍, 以便读者能够获得一个概略的了解. 这三个方面就是: 一、EGA 的成书背景, 二、EGA 的重要影响, 三、EGA 的翻译经过.

在开始之前, 有必要先厘清一个概念, 即 EGA 有狭义和广义之分. 狭义的 EGA 是指已经完成的第一章到第四章, 发表在 Publications Mathématiques de l'I.H.E.S., Tome 4, 8, 11, 17, 20, 24, 28, 32 (1960—1967) 中[①], 广义的 EGA 是指 Grothendieck 关于这本书的写作计划, 在引言中可以看到一个简略的列表, 共包含 13 章, 涉及非常广泛的主题, 并归结到 Weil 猜想的证明上. 后面的各章内容虽然并没有正式写出来, 但大都以草稿的形式出现在了 SGA, FGA[②] 等多部作品之中, 应该被看成是前四章的自然延续.

本次中译本的范围只是 EGA 的前四章, 但对于下面要谈论的 EGA 来说, 我们不得不作广义的理解, 因为计划中的 13 章内容原本就是一个有机的整体, 各章相互照应, 具有前后贯通的理论构思, 而且说到 EGA 对后来的影响也必须整体地来谈.

[①]新版 EGA 第一章由 Springer-Verlag 于 1971 年出版.

[②]SGA 的全称是 *Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie*, FGA 的全称是 *Fondements de la Géométrie Algébrique*.

(一) EGA 的成书背景

代数几何考察由代数方程所定义的几何图形的性质, 已经有漫长而繁复的历史. 特别是其中的代数曲线理论, 这已经被许多代的数学家使用直观几何语言、函数论语言、抽象代数语言等进行过详细的讨论, 并积累了丰富的知识和研究课题.

20 世纪初, 意大利学派的几位数学家 (Castelnuovo, Enriques 等) 进而完成了代数曲面的初步分类. 但在这一阶段, 传统方法开始受到质疑, 仅使用坐标和方程的语言在陈述精细结果时越来越难以满足数学严密性的要求. O. Zariski 意识到了问题的严重性, 开始着手建立代数几何所需的交换代数基础. 他所引入的 Zariski 拓扑、形式全纯函数等概念使代数几何逐步具有了独立于解析语言的另一种陈述和证明方式. J.-P. Serre 的著名文章 FAC 和 GAGA 等[①] 进而阐明, 借助层上同调的语言, 在 Zariski 拓扑上也可以建立起丰富而且有意义的整体理论. Grothendieck 在 EGA 中继续发展了 Serre 的理论, 把代数闭域上的结果推广为任意环上 (甚至任意概形上) 的相对理论, 使数论和代数几何重新统一在以交换代数和同调代数为基础的完整而严密的体系之下 (此前代数整数环和仿射代数曲线曾被统一在 Dedekind 整环的语言之下), 可以说完成了 Zariski 以来为代数几何建立公理化基础的目标.

Grothendieck 在扉页上把 EGA 题献给了 O. Zariski 和 A. Weil, 这确认了 Zariski 对于 EGA 成书的重大影响. 我们再来看 A. Weil 对于 EGA 的关键影响, 这就要说到 Weil 的著名猜想, 揭示了有限域 (比如 $\mathbb{F} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$) 上的代数方程组在基域的所有有限扩张中的有理解个数所具有的神秘规律. Weil 把这种规律用 Zeta 函数[②] 的语言做出了表达, 列举了 Zeta 函数所应具有的一些性质. 其中还特别指出, 这种 Zeta 函数的某些信息与另一个代数方程组 (前述方程组是这个方程组通过模 p 约化的方式而得到的) 在复数域上所定义出的复流形的几何或拓扑性质会有密切的关联. Weil 还预测到, 为了证明他的这一系列猜想, 有必要对于有限域上的代数几何对象发展出一套上同调理论, 并要求这种上同调具有与复几何中的上同调十分相似的性质. 在此基础上, 上述猜想便可以借助某种 Lefschetz 不动点定理而得以建立.

Weil 的这个思路深刻地影响了代数几何语言的发展. 上面提到的 FAC 就是朝向实现这一目标所迈出的重要一步[③]. 但是仅靠凝聚层上同调理论被证明是不够的. Grothendieck 在 Serre 工作的基础上完成了一次思想突破, 他意识到层上同调这个

---

①FAC 的全称是 *Faisceaux Algébriques Cohérents*, 发表在 The Annals of Mathematics, 2nd Ser., Vol. 61, No. 2 (1955), pp. 197–278, 中译名 "代数性凝聚层"; GAGA 的全称是 *Géométrie Algébrique et Géométrie Analytique*, 发表在 Annales de l'institut Fourier, Tome 6 (1956), pp. 1–42, 中译名 "代数几何与解析几何".

②算术概形都可以定义出 Zeta 函数, 通常就称为 Hasse-Weil Zeta 函数, Riemann Zeta 函数也包含在其中.

③Weil 也以自己的方式为代数几何建立了一套基础理论, 并写出了 *Foundations of Algebraic Geometry* (1946) 及 *Variétés Abéliennes et Courbes Algébriques* (1948) 等书, 他在这个基础上证明了对于曲线的上述猜想.

理论格式可以扩展到更广泛的 "拓扑" 上, 这种 "拓扑" 已经不是传统意义下由开集公理所定义的拓扑, 而是要把非分歧的覆叠映射也当作 "开集" 来使用. 基于这个想法定义出的上同调 (即平展上同调) 后来被证明确实能够满足 Weil 的要求①, 但为了要把该想法贯彻到有限域、代数数域、复数域等各种不同的环境里 (比如为了实现 Weil 猜想中有限域上的几何与复几何的联系), 就必须尽可能地把古典代数几何中的各种几何概念 (如平滑、非分歧等) 推广到更一般的语言背景下.

EGA 和很大部分的 SGA (如前所述, 它们原本就应该是 EGA 的组成部分) 都在致力于完成这种理论构建和语言准备的工作. 最终, Weil 猜想的证明是由 Deligne② 完成的, 阅读他的文章就会发现, EGA-SGA 的体系在证明中起到了多么实质的作用.

(二) EGA 的重要影响

EGA-SGA 的出现对于后来的数学发展产生了多方面的深远影响.

首先, 概形已经成为数论和代数几何的基础语言, 它的作用完全类似于流形之于微分几何, 充分印证了这个理论体系的包容性、灵活性、方便性以及严密性.

其次, 在概形理论和方法的基础上, 不仅 Weil 猜想得以圆满解决, 而且很多困难的猜想都陆续获得解决, 比如说 Mordell 猜想、Taniyama-Shimura 猜想、Fermat 大定理等. 以 Mordell 猜想为例, Faltings 最早给出的证明中就使用了 Abel 概形的参模空间、p 可除群、半稳定约化定理等关键工具, 这些都是建立在 EGA-SGA 的体系之上的③. 再看 Fermat 大定理的证明, 它是建立在自守表示的某些结果、模曲线的算术理论、Galois 表示的形变理论等基础上的, 后面的两个理论都离不开 EGA-SGA 的体系.

EGA-SGA 的体系不仅为解决数论中的许多重大猜想奠定了基础, 而且也催生了很多新的观念和理论体系. 试举几个典型的例子如下:

(1) 恒机理论

这是 Grothendieck 为了解决 Weil 猜想中与 Riemann 假设④ 相关的部分而提出的理论设想 (基于 Serre 的结果). 与 Deligne 证明中的独特技巧不同, 该理论试图建立一个良好的 "恒机" 范畴, 使 Riemann 假设成为一个代数演算的自然结果. 这个思路并没有取得成功, 因为其中涉及的 "标准猜想" 看起来是极为困难的问题. 但 "恒机" 的想法本身不仅没有就此消亡, 反而日益显示出强劲的生命力. 它首先在 Deligne 的 Theorie de Hodge I, II, III 中得到了侧面的印证, 后来又在关于 L 函数特殊值的一系列猜想中扮演了关键角色 (以恒机式上同调的形式), 并因此促成了

①参考: Grothendieck, *Formule de Lefschetz et rationalité des fonctions L*, Séminaire Bourbaki 1964/65, 279.

②参考: Deligne, *La conjecture de Weil, I*, Publications Mathématiques de l'I.H.E.S., Tome 43, n° 2 (1974), p. 273–307, 中译名 "Weil 猜想 I".

③对于 Mordell 猜想本身, 后来也有一些较为 "初等" 的证明.

④这并不是原始的 Riemann 假设, 只是与它具有类似的形状.

概形同伦理论的发展. 另外值得一提的是, Grothendieck 在构造恒机范畴时所引入的 Tannaka 范畴概念也被证明具有非常普遍的意义.

(2) 代数叠形理论

这起源于 Grothendieck 使用函子语言来重新解释参模理论的工作 (FGA). Hilbert 概形和 Picard 概形的构造是第一批重要的结果, 但后来发现许多在代数几何中很平常的参模函子并不能在概形范畴中得到表识. 代数叠形的概念就是对于概形的一种推广, 目的是把那些有重要意义但又不可表识的参模函子也纳入几何框架之中. 这一理论无论从技术上还是从结果上都是 EGA-SGA 体系的自然延伸, 它的应用范围已经超出数论和代数几何中的问题, 扩展到数学物理等领域.

(3) 导出范畴与转三角范畴

这个理论最初是 Grothendieck 为了恰当表述上同调对偶定理所构思的概念框架. 现在它的应用范围已经扩展到了多个数学分支 (如有限群的模表示、双有理几何、同调镜像对称等), 并被发掘出一些新的意义. Voevodsky 构造恒机范畴的 "导出" 范畴时就使用了这套语言.

(4) p 进刚式解析几何

这个理论最初是 Tate 把 Grothendieck 拓扑的考虑方法引入 p 进解析函数中而定义出来的几何理论, Raynaud 又使用形式概形的语言对它做出了重新的解释. 后来该理论被应用到稳定约化、曲线基本群、p 进合一化理论、p 进 Langlands 对应等诸多问题之中.

限于译者的理解程度, 只能先说到这里, 还有很多话题未能触及.

(三) EGA 的翻译经过

EGA 的中文翻译开始于 2000 年, 到了 2007 年中, 前四章的译稿已大致完成. 在随后的校订工作中, 译者逐渐意识到两个更大的问题.

第一, 我们知道 Grothendieck 写作 EGA 的一个主要动机是要给出 Weil 猜想的详细证明 (除了 Riemann 假设的部分). 但是前四章只是陈述了一些最基础的理论, 尚未深入探讨那些比较核心的话题. 如果不结合后面的内容 (比如 SGA) 来阅读的话, 就看不到这四章理论的许多实际用途, 也不能更充分地理解作者的思维脉络, 而且与后来的那些广泛应用相脱节.

第二, EGA-SGA 体系是建立在一系列预备知识和先行工作的基础上的. 首先, EGA 中大量使用了 Bourbaki 的《数学原理》(特别是《代数学》《交换代数》《一般拓扑学》等卷) 中的结果, 作者 Grothendieck 和协助者 Dieudonné 都是 Bourbaki 学派的成员. 另外, 正如作者在引言中所指出的, 阅读 EGA 还需要准备两本参考书:

R. Godement, *Topologie algébrique et théorie des faisceaux.*[①]

[①] 中译名 "代数拓扑与层理论".

A. Grothendieck, *Sur quelques points d'algèbre homologique.*[①]

最后, 作者还告诉我们, EGA 的前三章完全是脱胎于 Serre 的 FAC. 所以仅从译稿的校订工作来说, 译者也必须对上面提到的这些书籍和论文做出系统的梳理和把握.

这两个问题迫使译者持续对相关的著作加深了解, 并翻译其中的某些部分, 借此来检验 EGA 译稿的准确性和适用性, 提高译文的质量. 这些工作仍在进行中.

由于理解上的不足, 译文中一定还有译者未曾注意到的错漏之处, 敬请读者指正. 译者将另外准备 "勘误与补充" 一文, 报告可能的错误, 并介绍某些背景信息, 以及与其他文献的联系等, 此文将放置在下面的网址中:

http://www.math.pku.edu.cn/teachers/zhjn/ega/index.html

EGA 中译本的出版工作几经波折. 最终能够达成, 与丘成桐教授的运筹和指导是分不开的, 感谢丘成桐教授的关心和鼓励.

在翻译工作的最初几年里, 译者得到了赵春来教授的莫大支持和帮助. 赵老师曾专门组织讨论班, 以早期译稿为素材进行讨论, 初稿得以完成, 完全是得益于赵老师的无私关怀, 译者衷心感谢赵老师长期以来所给予的工作和生活上的多方支持.

巴黎南大学的 Luc Illusie 教授和 J.-M. Fontaine 教授十分关心此译本的出版, 并为此做了许多工作. Illusie 教授热心于中法数学交流, 培养了许多中国学生, 也给予译者很多指导, 他还专门与法文版权所有者 Johanna Grothendieck 女士及法国高等科学研究所 (IHES) 进行联络, 为中文版获得授权创造了良好的条件, 并为此版写了序言. 诚挚感谢 Illusie 教授为此付出的热情和心力. 东京大学的加藤和也教授和巴黎南大学的 Michel Raynaud 教授也给予译者很大鼓励, 在此一并致谢.

译者还要感谢首都师范大学李克正教授、华东师范大学陈志杰教授、台湾大学康明昌教授、中科院晨兴数学中心田野教授、信息工程研究所刘石柱老师以及众多师友对于此项工作给予的热情鼓励. 同时感谢译者所在单位的历任领导对此项工作的理解和包容.

最后, 感谢高等教育出版社王丽萍和李鹏编辑在出版工作上的坚持不懈和精心筹备, 感谢波士顿国际出版社 (International Press of Boston) 秦立新先生的大力协助.

[①] 中译名 "同调代数中的几个关键问题".

译本序[①]

A. Grothendieck 的 *Éléments de Géométrie Algébrique* (在 J. Dieudonné 的协助下完成) 第一本于 1960 年问世, 最后一本于 1967 年问世, 由法国高等科学研究所 (IHES) 出版. 在这部后来以 EGA 的略称而名世的经典著作中, 作者引入并以极为详尽的形式发展了一套新的语言, 即概形语言. 由于这种语言具有清晰准确、表达力强、操作灵活等诸多特性, 它很快就成为在代数几何中被普遍采用的语言.

EGA 并无任何老旧. 时至今日, 它所阐发的那些语言和方法仍然被全世界的数论和代数几何专家们所广泛使用. 尽管从那以后, 某些比概形更一般的几何对象 (比如说代数空间、代数叠形等) 也被定义出来, 并在最近 20 年间被越来越多地应用在诸如参模问题、自守形式理论等课题中, 但对于它们的考察仍然要基于概形的语言.

虽然陆续出现了一些十分优秀的介绍和解释 EGA 的教科书, 但说到对于 EGA 的最佳介绍和解释, 仍然非 EGA 本身莫属. 某些人曾说 EGA 很难懂. 情况恰恰相反, EGA 所具有的清晰性和确切性、始终致力于把问题纳入恰当视野的坚持以及寻求对主要结果做出最佳陈述的努力, 再加上尽量引出众多推论的编排方式等, 都使得阅读 EGA 成为愉快的体验. 而且只要你需要用到一个关于概形的技术性引理, 查遍群书后通常都会在 EGA 中找到它, 甚至可能比你所需要的形式更好, 还饶上一个完整的证明. 即使是初学者也会很快发现, 参考 EGA 远比参考其他教科书获益更多.

然而, EGA 是用法文书写的, 这就带来一些问题. 在 20 世纪 60 年代时, 法文曾经是很通用的数学语言, 但在今天, 掌握法文的数学工作者已逐年减少, 尤其是在

[①]原文为英文.

亚洲. 我曾在中国多次讲授代数几何课程, 深切体会到中国的青年学生们对于阅读 EGA 的渴望, 以及面对语言障碍时的无奈. 由此可以理解, EGA 的中译本肯定会是非常有用的. 很高兴周健先生成功地完成了这个翻译, 他一定是克服了不少的困难, 其中就包括给众多的法文技术词汇寻找和遴选出恰当的中文表达. 书后附有法中英三语的索引, 从中读者可以查到同一个数学概念在三种语言下的表达方式.

目前出版的这一本是 EGA 的第四章第一部分 (基于最初的版本), 后续各卷都已经翻译出来, 将会陆续推出.

Luc Illusie

引言

献给 Oscar Zariski 和 André Weil

这部书的目的是探讨代数几何学的基础. 原则上我们不假设读者对这个领域有多少了解, 甚至可以说, 尽管具有一些这方面的知识也不无好处, 但有时 (比如习惯于从双有理的视角来考虑问题的话) 对于领会这里将要探讨的理论和方法来说或许是有害的. 不过反过来, 我们要假设读者对于下面一些主题有足够的了解:

a) 交换代数, 比如 N. Bourbaki 所著《数学原理》丛书的某些卷本 (以及 Samuel-Zariski [13] 和 Samuel [11], [12] 中的一些内容).

b) 同调代数, 这方面的内容可参考 Cartan-Eilenberg [2](标记为 (M)) 和 Godement [4](标记为 (G)), 以及 A. Grothendieck [6](标记为 (T)).

c) 层的理论, 主要参考书是 (G) 和 (T). 正是借助这个理论, 我们才得以用 "几何化" 的语言来表达交换代数中的一些重要概念, 并把它们 "整体化".

d) 最后, 读者需要对函子式语言相当熟悉, 我们的讨论将严重依赖这种语言, 读者可以参考 (M), (G) 特别是 (T). 本书作者将在另外一篇文章中详细探讨函子理论的基本原理和主要结果.

***

在一篇简短的引言中, 我们没有办法对代数几何学中的 "概形论" 视角做出一个完整的概括, 也没有办法详细论证采取这种视角的必要性, 特别是在结构层中系统地引入幂零元的必要性 (正是因为这个缘故, 有理映射的概念才不得不退居次要的位置, 更为恰当的概念则是 "态射"). 第一章的主要任务是系统地介绍 "概形" 的语言,

并希望也能同时说明它的必要性. 对于第一章中所出现的若干概念, 我们不打算在这里给出 "直观" 的解释. 读者如果需要了解其背景的话, 可以参考 A. Grothendieck 于 1958 年在 Edinburgh 国际数学家大会上的报告 [7] 及其文章 [8]. 另外 J.-P. Serre 的工作 [14] (标记为 (FAC)) 可以看作是代数几何学从经典视角转向概形论视角的一个中间环节, 阅读他的文章可以为阅读我们的《代数几何学原理》打下良好的基础.

***

下面是一个非正式的目录, 列出了本书将要讨论的各个主题, 后面的章节以后会有变化:

第一章 — 概形语言.

第二章 — 几类态射的一些基本的整体性质.

第三章 — 代数凝聚层的上同调及其应用.

第四章 — 态射的局部性质.

第五章 — 构造概形的一些基本手段.

第六章 — 下降理论. 构造概形的一般方法.

第七章 — 群概形、主纤维化空间.

第八章 — 纤维化空间的微分性质.

第九章 — 基本群.

第十章 — 留数与对偶.

第十一章 — 相交理论、Chern 示性类、Riemann-Roch 定理.

第十二章 — Abel 概形和 Picard 概形.

第十三章 — Weil 上同调.

原则上所有的章节都是开放的, 以后随时会追加新的内容. 为了减少出版上的麻烦, 追加的内容将出现在其他分册里. 如果有些小节在文章交印时还没有写好, 那么虽然在概述中仍然会提到它们, 但完整的内容将会出现在后面的分册里. 为了方便读者, 我们在 "第零章" 里包含了关于交换代数、同调代数和层理论的许多预备知识, 它们都是正文所需要的. 这些结果基本上都是熟知的, 但是有时可能没办法找到适当的参考文献. 建议读者在正文需要它们而自己又不十分熟悉的时候再去查阅. 我们觉得对于初学者来说, 这是熟悉交换代数和同调代数的一个好方法, 因为如果不了解其应用的话, 单纯学习这些理论将是非常枯燥乏味和令人疲倦的.

***

我们没办法给这本书所提到的诸多概念和结果提供一个历史回顾或综述. 参考文献也只包含了一些对于理解正文来说特别有用的资料, 我们也只对那些最重要的结果给出了来源. 至少从形式上来说, 这本书所要处理的很多主题都是非常新的, 这

也解释了为什么这本书很少引用 19 世纪和 20 世纪初那些代数几何学之父们的工作 (我们只是听人说过, 却未曾拜读) 的原因. 然而有必要列举一下对作者有最直接的影响并且对概形理论的形成有重要贡献的一些著作. 首先是 J.-P. Serre 的奠基性工作 (FAC), 与 A. Weil 艰深的古典教科书 *Foundations of algebraic geometry* [18] 相比, 这篇文章更适合于引领初学者 (包括本书的作者之一) 进入代数几何的领域. 该文第一次表明, 在研究 "抽象" 代数多样体时, 我们完全可以使用 "Zariski 拓扑" 来建立它们的代数拓扑理论, 特别是上同调的理论. 进而, 这篇文章里所给出的代数多样体的定义可以非常自然地扩展为概形的定义①. Serre 自己就曾指出, 仿射多样体的上同调理论可以毫不困难地推广到任何交换环 (不仅仅是域上的仿射代数) 上. 本书的第一、二章和第三章前两节本质上就是要把 (FAC) 和 Serre 另一篇文章 [15] 的主要结果搬到这种一般框架之下. 我们也从 C. Chevalley 的 "代数几何讨论班" [1] 上获益良多, 特别是他的 "可构集" 概念在概形理论中是非常有用的 (参考第四章). 我们也借用了他从维数的角度来考察态射的方法 (第四章), 这个方法几乎可以不加改变地应用到概形上. 另外值得一提的是, Chevalley 引入的 "局部环的概形" 这个概念提供了古典代数几何的一个自然的拓展 (尽管不如我们这里的概形概念更具普遍性和灵活性), 第一章 §8 讨论了这个概念与我们的概形概念之间的关系. M. Nagata 在他的系列文章 [9] 中也提出过类似的理论, 他还给出了很多与 Dedekind 环上的代数几何有关的结果②.

***

最后, 毫无疑问一本关于代数几何的书 (尤其是一本讨论基础的书) 必然要受到像 O. Zariski 和 A. Weil 这样一些数学大家的影响. 特别地, Zariski [20] 中的形式全纯函数理论可以借助上同调方法来进行改写, 再加上第三章 §4 和 §5 中的存在性定理 (并结合第六章的下降技术), 就构成了这部书的主要工具之一, 而且在我们看来, 它也是代数几何中最有力的工具之一.

这个技术的使用方法可以简单描述如下 (典型的例子是第九章将要研究的基本群). 对于代数多样体 (更一般地, 概形) 之间的一个紧合态射 (见第二章) $f : X \to Y$ 来说, 我们想要了解它在某一点 $y \in Y$ 邻近的性质, 以期解决一个与 y 的邻近处有关的问题 P, 则可以采取以下几个步骤:

1° 可以假设 Y 是仿射的, 如此一来 X 是定义在 Y 的仿射环 A 上的一个概形,

①Serre 告诉我们, 利用环层来定义多样体结构的想法来源于 H. Cartan, 他在这个想法的基础上发展了他的解析空间理论. 很明显, 在 "解析几何" (与 "代数几何" 一样) 中也可以允许幂零元出现在解析空间的局部环中. H. Grauert [5] 已经开始了这方面的工作(推广了 H. Cartan 和 J.-P. Serre 的定义), 也许不久以后就会建立起更为系统的解析几何理论. 本书的概念和方法显然对解析几何仍有一定的意义, 不过需要克服一些技术上的困难. 可以预见, 由于方法上的简单, 代数几何将成为今后发展解析空间理论时的一个范本.

②和我们的视角比较接近的工作还有 E. Kähler 的工作 [22] 和 Chow-Igusa 的文章 [3], 他们使用 Nagata-Chevalley 的体系证明了 (FAC) 中的某些结果, 还给出了一个 Künneth 公式.

甚至可以把 A 换成 y 处的局部环. 这个步骤通常是很容易的 (见第五章), 于是问题归结到了 A 是*局部环*的情形.

2° 考察 A 是 *Artin* 局部环的情形. 为了使问题在 A 不是整环时仍有意义, 有时需要把问题 P 稍微改写一下, 这个阶段可以使我们对问题的 "无穷小" 性质有更多的了解.

3° 借助形式概形的理论 (见第三章, §3, 4 和 5) 我们可以从 Artin 环过渡到*完备局部环*上.

4° 最后, 若 A 是任意的局部环, 则可以使用 X 上的某些适当概形的 "多相截面" 来逼近给定的 "形式" 截面 (见第四章), 然后由 X 在 A 的完备化环上的基变换概形上的已知结果出发, 就可以推出 X 在 A 的较为简单的 (比如非分歧的) 有限扩张上的基变换概形上的相应结果.

这个简单的描述表明, 系统地考察 Artin 环 A 上的概形是很重要的. Serre 在建立局部类域论时所采用的视角以及 Greenberg 最近的工作都显示, 从这样一个概形 X 出发应该可以函子性地构造出一个定义在 A 的剩余类域 k (假设它是完满域) 上的概形 X', 其维数 (在恰当的条件下) 等于 $n \dim X$, 其中 n 是 A 的长度.

至于 A. Weil 的影响, 我们只需指出, 正是为了发展出一套系统的工具来给出 "Weil 上同调" 的定义, 并且最终证明他在 Diophantus 几何上的著名猜想的需要, 推动作者们写出了这部书, 另外的一个写作动机则是为了给代数几何中的常用概念和方法找到一个自然的理论框架, 使作者们获得一个理解它们的途径.

***

最后, 我们觉得有必要预先告诉读者, 在熟悉概形的语言并且了解到那些直观的几何构造都能够 (以本质上唯一的方式) 翻译成这种语言之前, 无疑会有许多困难需要克服 (对作者来说也是如此). 和数学中的许多理论一样, 最初的几何直观与表述这种理论所需要的普遍且精确的语言之间的距离变得越来越遥远. 在这种情况下, 我们需要克服的心理上的困难主要在于, 必须把集合范畴中的那些熟知的概念 (比如 Descartes 积、群法则、环法则、模法则、纤维丛、齐性主丛等) 移植到各种各样的范畴和对象上 (比如概形范畴, 或一个给定概形上的概形范畴). 对于以数学为职业的人来说, 今后想要避开这种抽象化的努力将是很困难的, 不过, 和我们的前辈接受 "集合论" 的过程相比, 这可能也不算什么.

***

引用时的标号采用自然排序法, 比如在 **III**, 4.9.3 中, **III** 表示章, 4 表示节, 9 表示小节. 对于同一章内部的引用, 我们省略章号.

目录

第零章　预备知识 **1**

§14. 拓扑空间的组合维数 2

14.1 拓扑空间的组合维数 2

14.2 闭子空间的余维数 4

14.3 链条件 6

§15. M 正则序列和 $\mathscr{F}$ 正则序列 9

15.1 M 正则序列和 M 拟正则序列 9

15.2 $\mathscr{F}$ 正则序列 17

§16. Noether 局部环中的维数和深度 19

16.1 环的维数 19

16.2 Noether 半局部环的维数 23

16.3 Noether 局部环中的参数系 26

16.4 深度和余深度 30

16.5 Cohen-Macaulay 模 34

§17. 正则环 38

17.1 正则环的定义 38

17.2 模的投射维数和内射维数复习 41
17.3 正则局部环的上同调理论 45
§18. 关于扩充代数的补充 51
18.1 增殖环的逆像 51
18.2 用双模来对环进行扩充 54
18.3 A 扩充的类群 59
18.4 扩充代数 64
18.5 拓扑环的情形 67
§19. 形式平滑代数与 Cohen 环 69
19.0 引论 69
19.1 形式满态射和形式单态射 71
19.2 形式投射模 78
19.3 形式平滑代数 80
19.4 形式平滑性的一些基础性的判别法 86
19.5 形式平滑性和衍生分次环 90
19.6 域上的情形 101
19.7 局部同态的情形, 存在性和唯一性定理 105
19.8 Cohen 代数与 Cohen p 环, 在完备局部环的结构上的应用 110
19.9 相对形式平滑代数 115
19.10 形式非分歧代数和形式平展代数 116
§20. 导射与微分 117
20.1 导射与扩充代数 117
20.2 导射的函子性质 120
20.3 拓扑环上的连续导射 123
20.4 主部与微分 125
20.5 $\Omega^1_{B/A}$ 的一些基础性的函子性质 130
20.6 不恰模与特征同态 138
20.7 推广到拓扑环上 150
§21. 特征 p 的环里的微分 157
21.1 p 生成元组和 p 基底 157
21.2 p 基底与形式平滑性 161

21.3 p 基底与不恰模 164
21.4 域扩张的情形 166
21.5 应用: 可分性判别法 168
21.6 扩张的可容域 171
21.7 Cartier 恒等式 174
21.8 可容性判别法 176
21.9 形式幂级数环的完备微分模 180
§22. 形式平滑性和正则性的微分判别法 187
22.1 形式平滑性的提升 188
22.2 域上的形式平滑局部代数的微分特征性质 191
22.3 应用到局部环和它的完备化的关系问题上 196
22.4 一些预备性结果 (关于具有初等幂零的极大理想的那种局部环的有限扩张) 198
22.5 几何正则代数和形式平滑代数 207
22.6 Zariski 的 Jacobi 判别法 210
22.7 Nagata 的 Jacobi 判别法 214
§23. 日本型整环 219
23.1 日本型整环 219
23.2 Noether 整局部环的整闭包 222

第四章　概形与态射的局部性质 229
§1. 相对有限性条件, 概形的可构子集 231
1.1 拟紧态射 231
1.2 拟分离态射 233
1.3 局部有限型态射 235
1.4 局部有限呈示态射 237
1.5 有限型态射 240
1.6 有限呈示态射 241
1.7 先前某些结果的改进 243
1.8 有限呈示态射与可构子集 245
1.9 投影可构子集和归纳可构子集 249
1.10 在开态射上的应用 256

参考文献 259

记号 261

索引 263

第零章　预备知识

概要

§14. 拓扑空间的组合维数
§15. M 正则序列和 $\mathscr{F}$ 正则序列
§16. Noether 局部环中的维数和深度
§17. 正则环
§18. 关于扩充代数的补充
§19. 形式平滑代数与 Cohen 环
§20. 导射与微分
§21. 特征 p 的环里的微分
§22. 形式平滑性和正则性的微分判别法
§23. 日本型整环

上述各节的主要目的是解释第四章里会用到的一些交换代数的概念. 尽管这些概念基本上都在其他著作中被细致地讨论过了 ([1], [12], [13], [17], [30]), 但我们觉得在这里重新复习一下对读者是有帮助的, 而且这使得本书更加自给自足. 它们和第四章的 §5, §6, §7 (在那里将使用概形的语言) 一起, 构成了本书的一个特殊部分, 它们基本上与前三章相互独立, 这里的主要目的是用一种整齐的形式来讨论某些在取完备化和取整闭包等运算下 "表现良好" 的环的性质, 并且把这些性质与某些一般

性概念系统地建立起联系①.

§14. 拓扑空间的组合维数

14.1 拓扑空间的组合维数

(14.1.1) 设 I 是一个有序集, 所谓 I 中的一个链, 是指由 I 中的元素所组成的一个严格递增的有限序列 $i_0 < i_1 < \cdots < i_n$ $(n \geqslant 0)$, 我们定义这个链的长度就是 n. 设 X 是一个拓扑空间, 它的全体不可约闭子集在包含关系下构成一个有序集, 从而 X 的不可约闭子空间可以组成链.

定义 (14.1.2) — 设 X 是一个拓扑空间. 所谓 X 的组合维数 (或简称 X 的维数, 只要不会造成误解), 是指 X 的所有不可约闭子空间链的长度的上确界, 记作 $\dim_{\mathbf{c}} X$, 或简记为 $\dim X$. 对任意 $x \in X$, 所谓 X 在 x 处的组合维数 (简称 X 在 x 处的维数, 记作 $\dim_x X$), 是指 $\inf\limits_U \dim U$, 其中 U 跑遍 x 的开邻域的集合.

根据这个定义, 我们有

$$\dim \varnothing \;=\; -\infty$$

(在 $\overline{\mathbb{R}}$ 中, 空集的上确界是 $-\infty$). 若 (X_α) 是 X 的全体不可约分支, 则有

(14.1.2.1)
$$\dim X \;=\; \sup_\alpha \dim X_\alpha\,.$$

事实上, X 的任何不可约闭子空间链都包含在 X 的某个不可约分支之中, 反过来不可约分支在 X 中都是闭的, 从而每个 X_α 的不可约闭子集也是 X 的不可约闭子集.

定义 (14.1.3) — 所谓一个拓扑空间 X 是均维的, 是指它的所有不可约分支都有相同的维数 (根据 (14.1.2.1), 这个维数就等于 $\dim X$).②

命题 (14.1.4) — (i) 对于拓扑空间 X 的任何子空间 Y, 我们都有 $\dim Y \leqslant \dim X$.

(ii) 若拓扑空间 X 是它的有限个闭子空间 X_i 的并集, 则有 $\dim X = \sup\limits_i \dim X_i$.

对于 Y 的任何不可约闭子空间 Z 来说, Z 在 X 中的闭包 $\overline{Z}$ 也是不可约的 ($\mathbf{0_I}$, 2.1.2), 并且 $\overline{Z} \cap Y = Z$, 这就给出了 (i). 另一方面, 若 $X = \bigcup\limits_{i=1}^{n} X_i$, 并且这些 X_i 都是闭子集, 则 X 的任何不可约闭子集都包含在某个 X_i 之中 ($\mathbf{0_I}$, 2.1.1), 从而任何不可约闭子集链都包含在某个 X_i 中, 这就给出了 (ii).

---

①这些性质大部分是由 Chevalley, Zariski, Nagata 和 Serre 等人发现的. 我们所使用的方法最早是由 A. Grothendieck 在 Harvard 大学主讲一门课程时发展起来的.

②译注: 若 X 是均维的, 并且维数是 n, 则通常也说 X 是纯 n 维的.

由 (14.1.4, (i)) 知, 对任意 $x \in X$, 均有

(14.1.4.1) $$\dim_x X = \varprojlim_U \dim U,$$

这里的极限取在由 x 的全体开邻域所组成的递减滤相集上.

推论 (14.1.5) — *设 X 是一个拓扑空间, x 是 X 的一点, U 是 x 的一个邻域, Y_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ 是 U 的有限个闭子集, 假设对任意 i, 均有 $x \in Y_i$, 并且 U 就是这些 Y_i 的并集. 则我们有*

(14.1.5.1) $$\dim_x X = \sup_i \dim_x Y_i.$$

由 (14.1.4, (ii)) 知, $\dim_x X = \inf_V \sup_i \dim(Y_i \cap V)$, 其中 V 跑遍 x 的那些包含在 U 中的开邻域的集合. 同样地, 对每个 i, 均有 $\dim_x Y_i = \inf_V \dim(Y_i \cap V)$. 从而当

$$\sup_i \dim_x Y_i = +\infty$$

时, 推论显然成立, 在 $\sup_i \dim_x Y_i < +\infty$ 的情况下, 我们可以找到 x 的一个开邻域 $V_0 \subseteq U$, 使得对任意 $V \subseteq V_0$ 和 $1 \leqslant i \leqslant n$, 均有 $\dim(Y_i \cap V) = \dim_x Y_i$, 这就给出了结论.

命题 (14.1.6) — *对任意拓扑空间 X, 我们都有 $\dim X = \sup_{x \in X} \dim_x X$.*

由定义 (14.1.2) 和命题 (14.1.4) 知, 对任意 $x \in X$, 均有 $\dim_x X \leqslant \dim X$. 另一方面, 设 $Z_0 \subsetneq Z_1 \subsetneq \cdots \subsetneq Z_n$ 是 X 的一个不可约闭子集链, 并设 $x \in Z_0$, 则对于包含 x 的任意开集 $U \subseteq X$ 来说, $U \cap Z_i$ 都是不可约的 ($\mathbf{0_I}$, 2.1.6), 并且在 U 中都是闭的, 而由于在 X 中 $\overline{U \cap Z_i} = Z_i$, 故这些 $U \cap Z_i$ 是两两不相等的, 从而 $\dim U \geqslant n$, 这就完成了证明.

推论 (14.1.7) — *设 (X_α) 是 X 的一个开覆盖, 或者是 X 的一个局部有限的闭覆盖, 则有 $\dim X = \sup_\alpha \dim X_\alpha$.*

若 X_α 是 $x \in X$ 的一个邻域, 则有 $\dim_x X \leqslant \dim X_\alpha$, 这就证明了第一种情况. 另一方面, 若这些 X_α 都是闭集, 并设 U 是 $x \in X$ 的一个只与有限个 X_α 有交点的邻域, 则由 (14.1.4) 知, $\dim_x X \leqslant \dim U = \sup_\alpha \dim(U \cap X_\alpha) \leqslant \sup_\alpha \dim X_\alpha$, 这就证明了第二种情况.

推论 (14.1.8) — *设 X 是一个 Noether Kolmogoroff 空间 ($\mathbf{0_I}$, 2.1.3), F 是 X 的全体闭点的集合. 则 $\dim X = \sup_{x \in F} \dim_x X$.*

采用 (14.1.6) 的证明中的记号, 只需注意到 Z_0 总包含闭点 ($\mathbf{0_I}$, 2.1.3) 即可.

命题 (14.1.9) — *设 X 是一个 Noether Kolmogoroff 空间, 并且不是空集. 则为了使 $\dim X = 0$, 必须且只需 X 是有限离散空间.*

若空间 X 是 Hausdorff 分离的 (比如 X 是离散空间), 则 X 的任何不可约闭子空间都只含一点, 从而 $\dim X = 0$. 反之, 假设 X 是一个 Noether Kolmogoroff 空间, 且 $\dim X = 0$, 则由于 X 的任何不可约分支都包含闭点 ($\mathbf{0_I}$, 2.1.3), 从而就是由一个闭点所组成的集合. 又因为 X 只有有限个不可约分支, 从而 X 是有限且离散的.

推论 (14.1.10) — *设 X 是一个 Noether Kolmogoroff 空间. 则为了使一点 $x \in X$ 是孤立的, 必须且只需 $\dim_x X = 0$.*

条件显然是必要的 (不需要 X 满足任何条件). 它也是充分的, 因为由此可以找到 x 的一个开邻域 U, 使得 $\dim U = 0$, 而由于 U 也是 Noether Kolmogoroff 空间, 故知它是有限且离散的.

命题 (14.1.11) — *函数 $x \mapsto \dim_x X$ 在 X 上是上半连续的.*

这个函数在值为 $+\infty$ 的点处显然是上半连续的. 假设 $\dim_x X = n < \infty$, 则由公式 (14.1.4.1) 知, 可以找到 x 的一个开邻域 U_0, 使得对 x 的任意开邻域 $U \subseteq U_0$, 均有 $\dim U = n$. 于是对任意 $y \in U_0$ 以及 y 的任意开邻域 $V \subseteq U_0$, 均有 $\dim V \leqslant \dim U_0 = n$ (14.1.4), 从而由 (14.1.4.1) 就可以推出 $\dim_y X \leqslant n$.

注解 (14.1.12) — 设 X, Y 是两个拓扑空间, $f : X \to Y$ 是一个连续映射, 则完全有可能出现 $\dim f(X) > \dim X$ 的情况. 比如说, 令 X 是由两个元素 a, b 所组成的离散空间, Y 是集合 $\{a, b\}$, 且定义 Y 的闭集为 $\varnothing$, $\{a\}$ 和 $\{a, b\}$, 于是若 $f : X \to Y$ 是恒同映射, 则有 $\dim Y = 1$ 和 $\dim X = 0$. 注意到这个 Y 是某个离散赋值环 A 的谱, 其中 a 是唯一的闭点, b 是一般点, 设 K 和 k 分别是 A 的分式域和剩余类域, 则 X 是环 $k \times K$ 的谱, 并且 f 就是同态 $(\varphi, \psi) : A \to k \times K$ 所对应的连续映射, 其中 $\varphi : A \to k$ 和 $\psi : A \to K$ 都是典范同态 (参考 **IV**, 5.4.3).

14.2 闭子空间的余维数

定义 (14.2.1) — *给了拓扑空间 X 的一个不可约闭子集 Y, 所谓 Y 在 X 中的组合余维数 (或简称余维数), 是指 X 的所有以 Y 为最小元的不可约闭子集链的长度的上确界, 记作 $\operatorname{codim}(Y, X)$. 若 Y 是 X 的任意闭子集, 则 Y 在 X 中的余维数是指 Y 的所有不可约分支在 X 中的余维数的下确界, 仍记作 $\operatorname{codim}(Y, X)$. 所谓 X 是均余维的, 是指 X 的任何极小不可约闭子集在 X 中都具有相同的余维数.*

根据这个定义, $\operatorname{codim}(\varnothing, X) = +\infty$, 因为空集在 $\overline{\mathbb{R}}$ 中的下确界是 $+\infty$. 若 Y 是 X 的一个闭子集, 并且 (X_α) (切转: (Y_β)) 是 X (切转: Y) 的全体不可约分支, 则每个 Y_β 都包含在某个 X_α 之中, 而且一般地, X 的每个以 Y_β 为最小元的不可约闭子集

链都包含在某个 X_α 之中, 从而

(14.2.1.1) $$\operatorname{codim}(Y,X) = \inf_{\beta}\sup_{\alpha}\operatorname{codim}(Y_\beta, X_\alpha),$$

其中对每个 β 来说, 它后面的 α 均跑遍那些满足 $Y_\beta \subseteq X_\alpha$ 的指标的集合.

命题 (14.2.2) — *设 X 是一个拓扑空间.*

(i) 设 Φ 是 X 的全体不可约闭子集的集合, 则有

(14.2.2.1) $$\dim X = \sup_{Y\in\Phi}\operatorname{codim}(Y,X).$$

(ii) 对于 X 的每个非空闭子集 Y, 我们都有

(14.2.2.2) $$\dim Y + \operatorname{codim}(Y,X) \leqslant \dim X.$$

(iii) 若 Y, Z, T 是 X 的三个闭子集, 并且 $Y \subseteq Z \subseteq T$, 则有

(14.2.2.3) $$\operatorname{codim}(Y,Z) + \operatorname{codim}(Z,T) \leqslant \operatorname{codim}(Y,T).$$

(iv) 为了使 X 的一个闭子集 Y 满足 $\operatorname{codim}(Y,X) = 0$, 必须且只需 Y 包含了 X 的某个不可约分支.

(i) 和 (iv) 可由定义 (14.2.1) 立得. 为了证明 (ii), 可以限于考虑 Y 不可约的情形, 而此时由定义 (14.1.1) 和 (14.2.1) 就可以推出结果. 最后来证明 (iii), 根据定义 (14.2.1), 可以限于考虑 Y 不可约的情形, 此时 $\operatorname{codim}(Y,Z) = \sup_{\alpha}\operatorname{codim}(Y,Z_\alpha)$, 其中 Z_α 跑遍 Z 的那些包含 Y 的不可约分支. 易见 $\operatorname{codim}(Y,T) \geqslant \operatorname{codim}(Y,Z)$, 从而若 $\operatorname{codim}(Y,Z) = +\infty$, 则不等式成立, 在 $\operatorname{codim}(Y,Z) < +\infty$ 的情况下, 可以找到一个 α, 使得 $\operatorname{codim}(Y,Z) = \operatorname{codim}(Y,Z_\alpha)$, 再由 (14.2.1) 知, 可以限于考虑 Z 不可约的情形; 此时不等式 (14.2.2.3) 可由定义 (14.2.1) 立得.

命题 (14.2.3) — *设 X 是一个拓扑空间, Y 是 X 的一个闭子集. 则对任意开集 $U \subseteq X$, 均有*

(14.2.3.1) $$\operatorname{codim}(Y\cap U, U) \geqslant \operatorname{codim}(Y,X).$$

进而, 为了使等号成立, 必须且只需对于 Y 的那些与 U 有交点的不可约分支 Y_α 来说, 我们有 $\operatorname{codim}(Y,X) = \inf_{\alpha}\operatorname{codim}(Y_\alpha, X)$.

根据 ($\mathbf{0_I}$, 2.1.6), $Z \mapsto \bar{Z}$ 是一个从 U 的不可约闭子集的集合到 X 的与 U 有交点的不可约闭子集的集合的一一映射, 特别地, 它把 $Y\cap U$ 的不可约分支对应到了 Y 的那些与 U 有交点的不可约分支. 从而若 Y_α 是这样一个分支, 则有 $\operatorname{codim}(Y_\alpha, X) = \operatorname{codim}(Y_\alpha \cap U, U)$, 于是由定义 (14.2.1) 就可以推出命题的结论.

定义 (14.2.4) — 设 X 是一个拓扑空间, Y 是 X 的一个闭子集, x 是 X 的一点. 所谓 Y 在 x 处相对于 X 的余维数, 记作 $\operatorname{codim}_x(Y,X)$, 是指 $\sup_U \operatorname{codim}(Y\cap U,U)$, 其中 U 跑遍 x 在 X 中的全体开邻域的集合.

依照 (14.2.3), 我们也有

(14.2.4.1) $$\operatorname{codim}_x(Y,X) = \lim_U \operatorname{codim}(Y\cap U,U),$$

其中的极限是取在由 x 在 X 中的全体开邻域所组成的递减滤相集上. 注意到对于 $x\in X\smallsetminus Y$, 我们有

$$\operatorname{codim}_x(Y,X) = +\infty.$$

命题 (14.2.5) — 若 $(Y_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是拓扑空间 X 的一族闭子集 (其中 n 是正整数), Y 是它们的并集, 则有

(14.2.5.1) $$\operatorname{codim}(Y,X) = \inf_i \operatorname{codim}(Y_i,X).$$

事实上, Y_i 的每个不可约分支都包含在 Y 的某个不可约分支中, 反之 Y 的每个不可约分支也都是某个 Y_i 的不可约分支 ($\mathbf{0_I}$, 2.1.1), 从而由定义 (14.2.1) 和不等式 (14.2.2.3) 就可以推出结论.

推论 (14.2.6) — 设 X 是一个拓扑空间, Y 是 X 的一个局部 *Noether* 闭子空间.

(i) 对每个 $x\in X$, 在 Y 中只有有限个包含 x 的不可约分支 Y_i $(1\leqslant i\leqslant n)$, 并且 $\operatorname{codim}_x(Y,X)=\inf_i \operatorname{codim}(Y_i,X)$.

(ii) 函数 $x\mapsto \operatorname{codim}_x(Y,X)$ 在 X 上是下半连续的.

根据前提条件, 可以找到 x 在 X 中的一个开邻域 U_0, 使得 $Y\cap U_0$ 是 Noether 空间, 从而只有有限个不可约分支, 并且都是 Y 的不可约分支与 U_0 的交集, 自然 Y 的那些包含 x 的不可约分支也就只有有限个, 设为 Y_i $(1\leqslant i\leqslant n)$, 并且可以取 x 的一个开邻域 $U\subseteq U_0$ 使得它与 Y 的那些不包含 x 的不可约分支都不相交, 假设 $Y_i\cap U$ 就是 $Y\cap U$ 的全体不可约分支, 则对于 x 的任意开邻域 $V\subseteq U$, $Y_i\cap V$ 就是 $Y\cap V$ 的全体不可约分支, 并且 (14.2.3) 表明, $\operatorname{codim}(Y_i,X)=\operatorname{codim}(Y_i\cap V,V)$, 这就证明了 (i). 进而, 对任意 $x'\in U$, Y 的那些包含 x' 的不可约分支就是这些 Y_i 中的一部分, 从而 $\operatorname{codim}_{x'}(Y,X)\geqslant \operatorname{codim}_x(Y,X)$, 这就证明了 (ii).

14.3 链条件

(14.3.1) 在拓扑空间 X 中, 所谓一个不可约闭子集链 $Z_0\subsetneq Z_1\subsetneq\cdots\subsetneq Z_n$ 是饱和的, 是指不可能找到一个不可约闭子集 Z' 和一个指标 k, 使得 $Z_k\subsetneq Z'\subsetneq Z_{k+1}$.

命题 (14.3.2) — 设 X 是一个拓扑空间, 假设对于 X 的任意两个不可约闭子集 $Y \subseteq Z$, 均有 $\operatorname{codim}(Y,Z) < +\infty$, 则以下两个条件是等价的:

a) X 的任意两个具有相同端点的饱和不可约闭子集链都具有相同的长度.

b) 对于 X 的任意三个不可约闭子集 $Y \subseteq Z \subseteq T$, 均有

$$\operatorname{codim}(Y,T) = \operatorname{codim}(Y,Z) + \operatorname{codim}(Z,T). \tag{14.3.2.1}$$

显然 a) 蕴涵 b). 反过来, 假设 b) 成立, 我们来证明, 若两个具有相同端点的饱和链的长度分别是 m 和 $n \leqslant m$, 则必有 $m = n$. 对 n 进行归纳, $n = 1$ 时命题是显然的. 以下假设 $n > 1$ 且 $n < m$, 设 $Z_0 \subsetneq Z_1 \subsetneq \cdots \subsetneq Z_n$ 是一个饱和链, 并假设我们有一个以 Z_0 和 Z_n 为端点的长度为 m 的饱和链. 由于 $\operatorname{codim}(Z_0, Z_n) \geqslant m > n$, 并且 $\operatorname{codim}(Z_0, Z_1) = 1$, 故由 b) 知, $\operatorname{codim}(Z_1, Z_n) = \operatorname{codim}(Z_0, Z_n) - 1 > n - 1$, 这就与归纳假设产生了矛盾.

当 (14.3.2) 中的两个条件得到满足时, 我们就说 X 满足链条件, 或者说 X 是一个*匀垂空间*. 易见匀垂空间的闭子空间也是匀垂的.

命题 (14.3.3)[①] — 设 X 是一个有限维 *Noether Kolmogoroff* 空间, 则以下诸条件是等价的:

a) X 的任何两个极大的不可约闭子集链都具有相同的长度.

b) X 是均维且均余维的, 并且是匀垂的.

c) X 是均维的, 并且对 X 的任意两个不可约闭子空间 $Y \subseteq Z$, 均有

$$\dim Z = \dim Y + \operatorname{codim}(Y,Z). \tag{14.3.3.1}$$

d) X 是均余维的, 并且对 X 的任意两个不可约闭子空间 $Y \subseteq Z$, 均有

$$\operatorname{codim}(Y,X) = \operatorname{codim}(Y,Z) + \operatorname{codim}(Z,X). \tag{14.3.3.2}$$

X 上的前提条件表明, 它的每个极大的不可约闭子集链都具有这样两个端点, 一个是闭点, 一个是 X 的不可约分支 ($\mathbf{0_I}$, 2.1.3). 进而, 任何以 Y, Z (满足 $Y \subseteq Z$) 为端点的饱和链都可以扩展为一个极大链, 而且添加进来的那些不可约闭子集要么包含在 Y 中, 要么包含 Z. 由此立得 a) 与 b) 的等价性, 并且这也证明了, 若条件 a) 得到满足, 则对 X 的任何不可约闭子集 Y, 均有

$$\dim Y + \operatorname{codim}(Y,X) = \dim X. \tag{14.3.3.3}$$

如果有了 (14.3.2.1), 就可以由 (14.3.3.3) 立得 (14.3.3.1) 和 (14.3.3.2). 反之, 由 (14.3.3.1) 可以推出 (14.3.2.1), 从而利用 (14.3.2) 就可以由 (14.3.3.1) 推出链条件.

[①]译注: 这个命题不正确, 但如果假设 X 是不可约的, 或者 X 只有一个闭点, 它就是成立的, 这也是后面最常用的情形.

进而, 把 (14.3.3.1) 应用到 Y 只含一点 x (从而是 X 的闭点) 并且 Z 是 X 的一个不可约分支的情形, 则得到 $\operatorname{codim}(\{x\}, X) = \dim Z$, 由此可知, c) 蕴涵 b). 同样地, 由 (14.3.3.2) 可以推出 (14.3.2.1), 从而就推出了链条件. 进而, 若取 Y 和 Z 与上面相同, 则由 (14.3.3.2) 还可以推出 $\operatorname{codim}(\{x\}, X) = \dim Z$, 从而 d) 蕴涵 b) (因为依照 ($\mathbf{0_I}$, 2.1.3), X 的任何不可约分支都包含闭点).

所谓一个 Noether Kolmogoroff 空间是均链的, 是指它是有限维的, 且满足 (14.3.3) 中的等价条件.

推论 (14.3.4) — *设 X 是一个均链的 Noether Kolmogoroff 空间, 则对 X 的任意闭点 x 和任意不可约分支 Z, 均有*

(14.3.4.1) $$\dim X = \dim Z = \operatorname{codim}(\{x\}, X) = \dim_x X .$$

最后一个等号是因为, 若 $Y_0 = \{x\} \subsetneq Y_1 \subsetneq \cdots \subsetneq Y_m$ 是 X 的一个极大的不可约闭子集链, U 是 x 的一个开邻域, 则这些 $U \cap Y_i$ 都是 U 的不可约闭子集, 并且两两不相等 (因为 $\overline{U \cap Y_i} = Y_i$), 从而由 (14.1.4) 知, $\dim U = \dim X$.

推论 (14.3.5) — *设 X 是一个 Noether Kolmogoroff 空间, 若 X 是均链的, 则 X 的任意一族不可约分支的并集以及 X 的任何一个不可约闭子集都是均链的. 进而, 对 X 的任意闭子集 Y, 均有*

(14.3.5.1) $$\dim Y + \operatorname{codim}(Y, X) = \dim X .$$

由于 X 的任何一个不可约闭子集链均包含在 X 的某个不可约分支中, 故第一句话可由 (14.3.3) 立得. 进而, 若 X' 是 X 的一个不可约闭子集, 则 X' 显然满足条件 (14.3.3, c)), 这就证明了第二句话.

最后来证明 (14.3.5.1), 我们在 (14.3.3) 的证明中已经看到, 当 Y 不可约时, 这个关系式是成立的, 现在若 Y_i ($1 \leqslant i \leqslant m$) 是 Y 的全体不可约分支, 则使得 $\dim Y_i$ 达到最大的那些 Y_i 恰好就是使得 $\operatorname{codim}(Y_i, X)$ 达到最小的那些 Y_i, 从而 (14.3.5.1) 可由 $\dim Y$ 和 $\operatorname{codim}(Y, X)$ 的定义推出.

注解 (14.3.6) — 读者可能已经注意到, (14.3.2) 的证明方法适用于任何有序集, 因为拓扑空间的不可约闭子集的特殊属性在这个证明中并没有出现. 同样地, (14.3.3) 的证明方法也适用于任何满足下述条件的有序集 E: 对任意 $x \in E$, 均可找到 E 的一个极小元 z, 使得 $z \leqslant x$, 并且 E 的元素链都是有限长的.

§15. M 正则序列和 $\mathscr{F}$ 正则序列

15.1 M 正则序列和 M 拟正则序列

(15.1.1) 设 A 是一个环, N 是一个 A 模. 为了简单起见, 以下我们用记号 $N[T_1,\cdots,T_n]$ 来表示 $N\otimes_A A[T_1,\cdots,T_n]$ (T_i 是未定元), 其中 N 具有平凡分次, 而 $A[T_1,\cdots,T_n]$ 则由总次数来定义分次. 设 M 是一个 A 模, f_i $(1\leqslant i\leqslant n)$ 是 A 中的一族元素, $\mathfrak{I}=\sum_{i=0}^{n} f_iA$ 是由这些 f_i 所生成的 A 的理想, 我们给 M 赋予 $\mathfrak{I}$ 预进滤解, 则可以定义出一个分次 A 模的分次满同态

(15.1.1.1) $$\varphi\ :\ (\mathrm{gr}_0(M))[T_1,\cdots,T_n]\longrightarrow \mathrm{gr}_\bullet(M),$$

方法如下: 若 $\xi\in\mathrm{gr}_0(M)$ 是元素 $x\in M$ 的模 $\mathfrak{I}M$ 剩余类, 则我们把 ξ 和 k 次齐次多项式 $P[T_1,\cdots,T_n]$ 对应到 $P(f_1,\cdots,f_n)x$ 的模 $\mathfrak{I}^{k+1}M$ 剩余类. 易见后面这个剩余类只依赖于 ξ 和 P, 并且若 S_k 是 $A[T_1,\cdots,T_n]$ 中的全体 k 次齐次多项式的集合, 则上述定义给出了一个 A 线性映射

$$\varphi_k\ :\ \mathrm{gr}_0(M)\otimes_A S_k\longrightarrow \mathrm{gr}_k(M),$$

再由 $\mathfrak{I}^kM$ 的定义知, 它是满的.

所谓一个元素 $f\in A$ 不是 A 模 M 的零因子, 是指 M 上的同筋 $f_M: x\mapsto fx$ 是单的.

引理 (15.1.2) — *设 M 是一个 A 模, f 是 A 的一个元素, 我们给 M 赋予 (fA) 预进滤解. 于是若 f 不是 M 的零因子, 则 (15.1.1) 中所定义的典范同态*

(15.1.2.1) $$\varphi\ :\ (M/fM)[T]\longrightarrow \mathrm{gr}_\bullet(M)$$

是一一的. 若 M 在 (fA) 预进拓扑下是分离的, 则逆命题也成立.

现在我们有 $\mathrm{gr}_k(M)=f^kM/f^{k+1}M$. φ 是单的等价于对任意 $x\in M$ 和任意 k, 关系式 $f^kx\in f^{k+1}M$ 都蕴涵着 $x\in fM$, 从而当 f 不是 M 的零因子时, 这件事情总是成立的. 反之, 同筋 $f_M: x\mapsto fx$ 在商模上给出了同态 $\mathrm{gr}_k(M)\to\mathrm{gr}_{k+1}(M)$, 从而给出了 $\mathrm{gr}_\bullet(M)$ 到自身的一个 1 次齐次同态 g, 并且 φ 是单的就相当于 g 是单的. 若假设 M 上的滤解是分离的, 则可以由此推出 f_M 是单的 (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §2, ⁜8, 定理1的推论1).

推论 (15.1.3) — *设 A 是一个 Noether 环, M 是一个有限型 A 模. 则为了使 f 不是 M 的零因子, 必须且只需 φ 是一一的.*

只需证明条件是充分的. 为了证明 f_M 是单的, 只需说明对于 A 的任意素理想 $\mathfrak{p}$, 由 $f'=f/1\in A'=A_\mathfrak{p}$ 在 $A_\mathfrak{p}$ 模 $M_\mathfrak{p}=M'$ 上所定义的同筋都是单的 (Bourbaki, 《交

换代数学》, II, §3, ⋕4, 定理1). 现在我们有 $f'^k M'/f'^{k+1}M' = (f^k M/f^{k+1}M)\otimes_A A'$, 且易见典范同态 $\varphi' : (M'/f'M')[T] \to \mathrm{gr}_\bullet(M')$ 就等于 $\varphi \otimes 1_{A'}$, 若 φ 是单的, 则 φ' 也是如此 (**0**$_{\mathrm{I}}$, 1.3.2). 从而问题归结到了 A 是 Noether 局部环的情形, 我们把它的极大理想记作 $\mathfrak{m}$. 若 $f \notin \mathfrak{m}$, 则 f 是可逆的, 此时证明已完成. 若 $f \in \mathfrak{m}$, 则 M 在 (fA) 预进拓扑下是分离的 (**0**$_{\mathrm{I}}$, 7.3.5), 从而只需应用 (15.1.2) 即可.

定义 (15.1.4) — 设 A 是一个环, M 是一个 A 模. 所谓一个元素 $f \in A$ 是 M 正则的 (切转: M 拟正则的), 是指 f 不是 M 的零因子 (切转: 同态 (15.1.2.1) 是一一的).

我们已经看到 M 正则元都是 M 拟正则的, 并且当 A 是 Noether 环且 M 是有限型 A 模的时候, 逆命题也是成立的. 若 M 不是有限型的, 则逆命题未必成立, 例如考虑 A 是主理想整环但不是域、K 是它的分式域、M 是 A 模 K/A 的情形, 此时对任意 $f \neq 0$, 均有 $fM = M$, 从而 (15.1.2.1) 的两边都是 0, 然而 f 是 M 的一个零因子.

(15.1.5) 现在我们假设 M 具有一个滤解 (M_k), 满足 $M_0 = M$, 并且我们用 $\mathrm{gr}_\bullet(M) = \bigoplus_{k\geqslant 0} M_k/M_{k+1}$ 来记它的衍生分次 A 模. 在 (15.1.1) 的记号下, 对任意 $k \geqslant 0$, 我们令

$$\textbf{(15.1.5.1)} \qquad M'_k = M_k + \mathfrak{I}M_{k-1} + \cdots + \mathfrak{I}^{k-1}M_1 + \mathfrak{I}^k M_0 .$$

则易见 (M'_k) 是 M 的一个滤解. 如果 $M_k = \mathfrak{L}^k M$, 其中 $\mathfrak{L}$ 是 A 的一个理想, 则滤解 (M'_k) 恰好就是 $(\mathfrak{I}+\mathfrak{L})$ 预进滤解. 我们用 $\mathrm{gr}'_\bullet(M)$ 来记 (M'_k) 的衍生分次 A 模. 再用 $(\mathrm{gr}_\bullet(M)\otimes_A (A/\mathfrak{I}))[T_1,\cdots,T_n]$ 来记分次 A 模的张量积 (**II**, 2.1.2) $(\mathrm{gr}_\bullet(M)\otimes_A (A/\mathfrak{I}))\otimes_A A[T_1,\cdots,T_n]$. 则可以定义出分次 A 模的一个 0 次满同态

$$\textbf{(15.1.5.2)} \qquad \psi : (\mathrm{gr}_\bullet(M)\otimes_A (A/\mathfrak{I}))[T_1,\cdots,T_n] \longrightarrow \mathrm{gr}'_\bullet(M),$$

方法如下: 若 $\alpha \in A/\mathfrak{I}$ 是某个元素 $a \in A$ 的类, $\xi \in M_k/M_{k+1}$ 是某个元素 $x \in M_k$ 的类, 并且 $P(T_1,\cdots,T_n)$ 是一个 h 次齐次多项式, 则我们把三元组 (α,ξ,P) 对应到 $P(f_1,\cdots,f_n)ax$ 的模 M'_{h+k+1} 剩余类. 易见后面这个元素只依赖于 ξ, α 和 P, 这就定义出了分次同态 (15.1.5.2), 且由定义 (15.1.5.1) 知, 它是满的. 若我们取 M 上的滤解就是 $M_1 = 0$, 则这又回到了同态 (15.1.1.1).

引理 (15.1.6) — 记号与 (15.1.5) 相同, 再假设 $n = 1$, 且令 $f = f_1$. 于是若 f 是 $\mathrm{gr}_\bullet(M)$ 正则的, 则同态 (15.1.5.2) 是一一的.

设 Q_k (切转: Q'_k) 是 (15.1.5.2) 的左边 (切转: 右边) 的 k 次齐次元所组成的 A 子模. 我们给 Q_k 赋予下面的滤解

$$\textbf{(15.1.6.1)} \qquad (Q_k)_i = \sum_{j\leqslant k-i} \big(\mathrm{gr}_{k-j}(M)\otimes_A (A/fA)\big)T^j ,$$

则有 $(Q_k)_0 = Q_k$ 和 $(Q_k)_{k+1} = 0$, 并且在这个定义下

$$\mathrm{gr}_i(Q_k) \;=\; \big(\mathrm{gr}_i(M) \otimes_A (A/fA)\big)T^{k-i}\,.$$

我们再给 Q'_k 赋予滤解 $(Q'_k)_i = \psi((Q_k)_i)$. 由于这两个滤解都是有限的, 故只需证明由 ψ_k 所导出的同态 $\psi_{ki} : \mathrm{gr}_i(Q_k) \to \mathrm{gr}_i(Q'_k)$ 都是单的即可 (Bourbaki,《交换代数学》III, §3, ⅋8, 定理1的推论1). 现在我们有 $\mathrm{gr}_i(Q_k) = ((M_i/M_{i+1}) \otimes_A (A/fA))T^{k-i} = (M_i/(fM_i + M_{i+1}))T^{k-i}$, 另一方面, $(Q'_k)_{i+1}$ 就是

$$M_k + fM_{k-1} + \cdots + f^{k-i-1}M_{i+1}$$

在 M'_k/M'_{k+1} 中的像. 从而问题归结为证明, 对于 $x \in M_i$, 由关系式

(15.1.6.2) $$f^{k-i}x \;\in\; M_k + fM_{k-1} + \cdots + f^{k-i-1}M_{i+1} + M'_{k+1}$$

总可以推出 $x \in fM_i + M_{i+1}$. 现在 (15.1.6.2) 的右边包含在 $M_{i+1} + M'_{k+1}$ 中, 且依照 (15.1.5.1), M'_{k+1} 又包含在 $M_{i+1} + f^{k+1-i}M$ 中. f 上的前提条件表明, 对任意 h, f 都不是 M/M_h 的零因子 (Bourbaki, 前引), 从而关系式 $f^{k-i}x \in f^{k+1-i}M + M_{i+1}$ 就说明 (在 M/M_{i+1} 中进行考察), 可以找到 $y \in M$, 使得 $x - fy \in M_{i+1}$, 并且由于 $x \in M_i$, 故有 $fy \in M_i$, 从而 (在 M/M_i 中进行考察) $y \in M_i$, 最终得到 $x \in fM_i + M_{i+1}$. 证明完毕.

定义 (15.1.7) — 设 $(f_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是 A 中的一个元素序列. 所谓它是 M 正则的, 是指对任何 $1 \leqslant i \leqslant n$, f_i 都是 $\big(M/\big(\sum_{1\leqslant j\leqslant i-1} f_jM\big)\big)$ 正则的. 所谓序列 (f_i) 是 M 拟正则的, 是指它使 (15.1.1.1) 中所定义的典范同态 φ 成为一一的.

当 $M = A$ 时, 这两个概念分别简称为 "正则序列" 和 "拟正则序列".

命题 (15.1.8) — 记号与 (15.1.5) 相同, 再假设序列 $(f_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是 $\mathrm{gr}_\bullet(M)$ 正则的, 则典范同态 (15.1.5.2) 是一一的.

当 $n = 1$ 时, 这恰好就是 (15.1.6). 我们对 n 进行归纳, 令 $\mathfrak{I}'' = \sum_{i=0}^{n-1} f_iA$, 从而 $\mathfrak{I} = \mathfrak{I}'' + f_nA$, 再设

$$M''_k \;=\; M_k + \mathfrak{I}''M_{k-1} + \cdots + \mathfrak{I}''^{k-1}M_1 + \mathfrak{I}''^{k}M_0\,,$$

则有

$$M'_k \;=\; M''_k + f_nM''_{k-1} + \cdots + f_n^{k-1}M''_1 + f_n^kM''_0\,.$$

我们用 $\mathrm{gr}''_\bullet(M)$ 来记 M 关于滤解 (M''_k) 的衍生分次 A 模. 在只差典范同构的意义下, 我们有

$$\begin{aligned}&(\mathrm{gr}_\bullet(M) \otimes (A/\mathfrak{I})) \otimes A[T_1, \cdots, T_n]\\ &\qquad = (\mathrm{gr}_\bullet(M) \otimes (A/\mathfrak{I}''))[T_1, \cdots, T_{n-1}] \otimes (A/f_nA) \otimes A[T_n]\,.\end{aligned}$$

因而可以把 (15.1.5.2) 分解为

(15.1.8.1) $$(\mathrm{gr}''_\bullet(M)\otimes(A/f_nA))[T_n]\longrightarrow \mathrm{gr}'_\bullet(M)$$

和

$$((\mathrm{gr}_\bullet(M)\otimes(A/\mathfrak{I}''))[T_1,\cdots,T_{n-1}])\otimes(A/f_nA)\otimes A[T_n]$$
$$\xrightarrow{\psi'\otimes 1}\ \mathrm{gr}''_\bullet(M)\otimes(A/f_nA)\otimes A[T_n],$$

其中 ψ' 就是与 (15.1.5.2) 类似的映射, 只是要把 n 换成 $n-1$、把 $\mathfrak{I}$ 换成 $\mathfrak{I}''$、并把 $\mathrm{gr}'_\bullet(M)$ 换成 $\mathrm{gr}''_\bullet(M)$. 由归纳假设知 ψ' 是一一的, 从而只需证明 (15.1.8.1) 也是一一的即可. 应用 (15.1.6), 则只需证明 f_n 是 $\mathrm{gr}''_\bullet(M)$ 正则的, 然而 $\mathrm{gr}''_\bullet(M)$ 可以等同于 $(\mathrm{gr}_\bullet(M)\otimes(A/\mathfrak{I}''))[T_1,\cdots,T_{n-1}]$, 根据前提条件, f_n 在 $\mathrm{gr}_\bullet(M)\otimes(A/\mathfrak{I}'')$ 上所定义的同筋是一一的, 从而 f_n 在 $\mathrm{gr}''_\bullet(M)$ 上所定义的同筋也是一一的, 因为 $A[T_1,\cdots,T_{n-1}]$ 是自由 A 模.

命题 (15.1.9) — *设 M 是一个 A 模, $(f_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是 A 中的一个元素序列. 若序列 (f_i) 是 M 正则的, 则它也是 M 拟正则的. 逆命题在下述条件下成立: 假设各个 A 模 M, M/f_1M, $\cdots$, $M/\big(\sum\limits_{1\leqslant j\leqslant n-1} f_jM\big)$ 在 $\mathfrak{I}$ 预进拓扑下都是分离的 (其中 $\mathfrak{I}=\sum\limits_{i=1}^{n} f_iA$).*

第一句话缘自 (15.1.8), 这里取 $M_1=0$, 从而同态 (15.1.5.2) 退化为 (15.1.1.1). 反之, 假设 (15.1.1.1) 中的同态 φ 是一一的. 若令 $\mathfrak{I}''=\sum\limits_{i=1}^{n-1} f_iA$, 并把 M 关于 $\mathfrak{I}''$ 预进滤解的衍生分次 A 模记作 $\mathrm{gr}''_\bullet(M)$, 则 φ 可以分解为

(15.1.9.1) $$(\mathrm{gr}''_\bullet(M)\otimes(A/f_nA))[T_n]\longrightarrow \mathrm{gr}_\bullet(M)$$

和 $\varphi'\otimes 1$, 其中 φ' 是典范同态

$$(\mathrm{gr}''_0(M))[T_1,\cdots,T_{n-1}]\longrightarrow \mathrm{gr}''_\bullet(M).$$

由于这两个同态都是满的, 故知它们都是一一的 (因为已经假设了 φ 是一一的), 从而 φ' 必然是单的, 进而也是一一的, 因为它总是满的. 现在我们可以对 n 进行归纳 ($n=1$ 的情形缘自 (15.1.2)), 首先, M, M/f_1M, $\cdots$, $M/\big(\sum\limits_{j=1}^{n-2} f_jM\big)$ 上的 $\mathfrak{I}''$ 预进拓扑强于 $\mathfrak{I}$ 预进拓扑, 从而是分离的, 故知序列 $(f_i)_{1\leqslant i\leqslant n-1}$ 是 M 正则的. 另一方面, 前提条件蕴涵着, 若 $y\in M/\mathfrak{I}''M$ 满足 $f_n^k y\in f_n^{k+1}(M/\mathfrak{I}''M)$, 则必有 $y\in f_n(M/\mathfrak{I}''M)$. 事实上, 若 x 是 y 的一个代表元, 则只需证明 $f_n^k x\in \mathfrak{I}^{k+1}M$ 即可, 因为再利用 (15.1.9.1) 是单映射的事实就可以给出结论. 现在由前提条件知, $f_n^k x\in f_n^{k+1}M+\mathfrak{I}''M\subseteq \mathfrak{I}M$,

由于 φ 是单的, 故有 $f_n^{k-1}x \in \mathfrak{I}M$, 于是由归纳假设得知 $x \in \mathfrak{I}M$, 从而 $f_n^k x \in \mathfrak{I}^{k+1}M$. 接下来的证明方法与 (15.1.2) 相同, 即在 $M/\mathfrak{I}''M$ 上, $\mathfrak{I}$ 预进滤解就等于 (f_nA) 预进滤解, 从而是分离的 (基于前提条件), 于是 f_n 在 $M/\mathfrak{I}''M$ 上所定义的同筋是单的, 这就表明序列 $(f_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是 M 正则的.

推论 (15.1.10) — *记号与 (15.1.9) 相同, 假设对任何有限型 A 模 N, $M\otimes_A N$ 在 $\mathfrak{I}$ 预进拓扑下都是分离的. 则为了使序列 (f_i) 是 M 正则的, 必须且只需它是 M 拟正则的.*

注意到 (15.1.10) 的条件蕴涵着, 若序列 $(f_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是 M 正则的, 则序列 $(f_{\sigma(i)})$ 也是 M 正则的, 其中 σ 是区间 $[1,n]$ 的任何一个置换.

推论 (15.1.11) — *设 A 是一个 Noether 环, M 是一个有限型 A 模, $(f_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是 A 中的一个元素序列, 且落在 A 的根之中. 则为了使序列 (f_i) 是 M 正则的, 必须且只需它是 M 拟正则的.*

这是 (15.1.10) 的一个特殊情形, 因为此时任何有限型 A 模在 $\mathfrak{I}$ 预进拓扑下都是分离的 ($\mathbf{0_I}$, 7.3.5).

注解 (15.1.12) — (i) 如果 A 是 Noether 局部环, M 是有限型 A 模, 并且 f_i 都落在 A 的极大理想之中, 则 M 正则序列的概念就是 J.-P. Serre 所说的 M *序列* [17].

(ii) 即使在 A 是 Noether 环并且 $M=A$ 时, 由 A 中的两个元素所组成的拟正则序列 (f,g) 也未必是正则的. 例如, 序列 $(0,1)$ 是拟正则的, 因为 $\mathfrak{I}=fA+gA=A$, 从而 $\mathrm{gr}_\bullet(A)=0$, 但只要 $A\neq 0$, $(0,1)$ 就不是正则的. 注意到在这个情况下, 序列 $(1,0)$ 是正则的, 因为 1 不是 A 的零因子, 并且由于 $A/A=0$, 从而 0 也不是后面这个模的零因子 (参考 (15.1.1)).

(iii) 在 (15.1.6) 中, 一般不能把 f 是 $\mathrm{gr}_\bullet(M)$ 正则的换成 f 是 $\mathrm{gr}_\bullet(M)$ 拟正则的. 理由如下, 回到例子 (15.1.4), 其中 A 是主理想整环, 且分式域 $K\neq A$, 我们取 $M=K$, 再定义 M 上的滤解 (M_k) 是 $M_0=M=K$, $M_1=A$, 且在 $k\geqslant 2$ 时有 $M_k=0$, 于是 $\mathrm{gr}_0(M)=K/A$, $\mathrm{gr}_1(M)=A$, 且在 $k\geqslant 2$ 时 $\mathrm{gr}_k(M)=0$. 若 f 是 A 中的非零元, 则我们已经看到 f 不是 $\mathrm{gr}_\bullet(M)$ 正则的, 但由于 $f^k\mathrm{gr}_\bullet(M)/f^{k+1}\mathrm{gr}_\bullet(M)=f^kA/f^{k+1}A$, 故同态 (15.1.2.1) (把 M 换成 $\mathrm{gr}_\bullet(M)$) 显然是单的, 从而 f 是 $\mathrm{gr}_\bullet(M)$ 拟正则的. 此时在 (15.1.6) 的记号下, 对任意 $k\geqslant 0$, 均有 $M'_k=K$, 从而 $\mathrm{gr}'_\bullet(M)=0$, 但是 (15.1.5.2) 的左边并不是 0.

命题 (15.1.13) — *设 A 是一个环, M,N 是两个 A 模, $(f_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是 A 中的一个元素序列. 若序列 (f_i) 是 M 正则的, 并且 N 是平坦 A 模, 则序列 (f_i) 是 $M\otimes_A N$ 正则的. 在 N 是忠实平坦 A 模的情况下, 逆命题也成立.*

事实上 (不要求 N 满足任何条件), $(M\otimes_A N)/\big(\sum_{j=1}^{i-1} f_j(M\otimes_A N)\big)$ 总是同构于 $\big(M/\big(\sum_{j=1}^{i-1} f_jM\big)\big)\otimes_A N$, 于是只需把 ($\mathbf{0_I}$, 6.1.1) 和 ($\mathbf{0_I}$, 6.4.1) 应用到 f_i 在 $M/\big(\sum_{j=1}^{i-1} f_jM\big)$ 上所定义的同筋上即可.

推论 (15.1.14) — 设 A 是一个环, M 是一个 A 模, $(f_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是 A 中的一个元素序列. 设 $\rho: A\to B$ 是一个环同态, $M'=M_{(B)}=M\otimes_A B$, 并且对于 $1\leqslant i\leqslant n$, 我们令 $f'_i=\rho(f_i)$. 若 B 是平坦 A 模, 并且序列 (f_i) 是 M 正则的, 则序列 (f'_i) 是 M' 正则的. 在 B 是忠实平坦 A 模的情况下, 逆命题也成立.

事实上, $M'/\big(\sum_{j=1}^{i-1} f'_jM'\big)$ 可以等同于 $\big(M/\big(\sum_{j=1}^{i-1} f_jM\big)\big)\otimes_A B$, 并且 f'_i 在 B 模 $M'/\big(\sum_{j=1}^{i-1} f'_jM'\big)$ 所定义的同筋可以等同于 f_i 在 A 模 $\big(M/\big(\sum_{j=1}^{i-1} f_jM\big)\big)\otimes_A B$ 所定义的同筋, 从而上述阐言缘自 (15.1.13).

命题 (15.1.15) — 设 A 是一个环, B 是一个交换 A 代数, $(f_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是 B 中的一个元素序列, M 是一个 B 模. 假设序列 (f_i) 是 M 正则的, 并且每个 A 模 $M/\big(\sum_{j=1}^{i-1} f_jM\big)$ $(1\leqslant i\leqslant n)$ 都是平坦的. 则对任意的环同态 $\rho: A\to A'$, 令 $B'=B\otimes_A A'$, $M'=M\otimes_A A'$ 和 $f'_i=f_i\otimes 1$ $(1\leqslant i\leqslant n)$, 序列 (f'_i) 都是 M' 正则的, 并且这些 A' 模 $M'/\big(\sum_{j=1}^{i-1} f'_jM'\big)$ $(1\leqslant i\leqslant n)$ 都是平坦的.

考虑序列 (前提条件表明, 它是正合的)

$$0\longrightarrow M\xrightarrow{f_1} M\longrightarrow M/f_1M\longrightarrow 0$$

($M\xrightarrow{f_1}M$ 是指 f_1 在 M 上所定义的同筋). 由于 M/f_1M 是 A 平坦的, 故知序列

$$0\longrightarrow M\otimes_A A'\xrightarrow{f_1\otimes 1} M\otimes_A A'\longrightarrow (M/f_1M)\otimes_A A'\longrightarrow 0$$

是正合的 ($\mathbf{0_I}$, 6.1.2). 这就说明了 f'_1 在 M' 上所定义的同筋是单的. 接下来对于 $1\leqslant i\leqslant n-1$, 我们令 $M_i=M/\big(\sum_{j=1}^{i} f_jM\big)$, $M'_i=M'/\big(\sum_{j=1}^{i} f'_jM'\big)$, 则有 $M'_i=M_i\otimes_A A'$, $M_i/f_{i+1}M_i=M_{i+1}$, $M'_i/f'_{i+1}M'_i=M'_{i+1}$, 于是只需在上面的证明中把 M 和 f_1 换成 M_i 和 f_{i+1} 就可以从 $M_i/f_{i+1}M_i$ 的平坦性推出 f'_{i+1} 在 M'_i 上所定义的同筋是单的. 最后一句话缘自 ($\mathbf{0_I}$, 6.2.1).

命题 (15.1.16) — 设 A, B 是两个 *Noether* 局部环, k 是 A 的剩余类域, $\varphi: A\to B$ 是一个局部同态, M 是一个有限型 B 模. 设 $(f_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是 B 的极大理想中的一个元素序列, 对每个 i, 令 g_i 是 f_i 在 $B\otimes_A k$ 中的像. 则以下诸条件是等价的:

a) 序列 (f_i) 是 M 正则的, 并且商模 $M_i=M/\big(\sum_{j=1}^{i} f_jM\big)$ $(1\leqslant i\leqslant n)$ 都是平坦

A 模.

b) 序列 (f_i) 是 M 正则的, 并且 M_n 是平坦 A 模.

c) M 是平坦 A 模, 并且序列 $(g_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是 $(M\otimes_A k)$ 正则的.

d) M 是平坦 A 模, 并且对任意的环同态 $\rho: A\to A'$, 若令 $B'=B\otimes_A A'$, $M'=M\otimes_A A'$, $f_i'=f_i\otimes 1$ $(1\leqslant i\leqslant n)$, 则序列 (f_i') 总是 M' 正则的.

易见 a) 蕴涵 b), 为了证明 b) 蕴涵 d), 依照 (15.1.15), 只需说明 b) 蕴涵着这些 M_i $(0\leqslant i\leqslant n-1)$ (取 $M_0=M$) 都是平坦 A模. 由于 $M_{i+1}=M_i/f_{i+1}M_i$, 故我们可以通过归纳法把问题归结为证明, 若 h 是 B 的极大理想中的一个元素, 它在 M 上所定义的同筋是单的, 并且 M/hM 是平坦 A 模, 则 M 也是平坦 A 模, 而这恰好就是 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.2.7). 易见 c) 是 d) 的一个特殊情形 (取 $A'=k$), 从而只需再证明 c) 蕴涵 a) 即可. 由于 M 是平坦 A 模, 并且是有限型 B 模, 故由 c) 和 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.2.4) 知, f_1 在 M 上所定义的同筋是单的, 并且它的余核 $M/f_1M=M_1$ 是平坦 A 模. 我们对 i 进行归纳, 并假设已经证明了 M_i 是平坦 A 模, 由于 g_{i+1} 在 $M_i\otimes_A k$ 上所定义的同筋是单的, 故由 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.2.4) 知, f_{i+1} 在 M_i 上所定义的同筋是单的, 并且 $M_i/f_{i+1}M_i=M_{i+1}$ 是平坦 A 模, 这就完成了证明. 注意到在证明 c) 蕴涵 a) 的过程中, 我们并没有用到这些 f_i 都落在 B 的极大理想中这个条件.

推论 (15.1.17) — A 和 B 上的前提条件与 (15.1.16) 相同, 设 M 是一个有限型 B 模, 并且在 A 上是平坦的, R 是 M 的一个 B 子模, 并且 $N=M/R$ 是平坦 A 模. 设 $(f_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是 B 的极大理想中的一个元素序列, 且具有下面几条性质:

(i) 对任意 $1\leqslant i\leqslant n$, 均有 $f_iM\subseteq R$.

(ii) 若 g_i 是 f_i 在 $B\otimes_A k$ 中的像, 则序列 $(g_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是 $(M\otimes_A k)$ 正则的.

(iii) $M\otimes_A k$ 的这些 $(B\otimes_A k)$ 子模 $g_i(M\otimes_A k)$ 的和就等于 $R\otimes_A k$ 在 $M\otimes_A k$ 中的典范像 (也就是典范同态 $M\otimes_A k\to N\otimes_A k$ 的核).

则序列 (f_i) 是 M 正则的, 并且 $R=\sum_{i=0}^{n} f_iM$.

由于 N 是平坦 A 模, 故由序列 $0\to R\to M\to N\to 0$ 的正合性就可以推出序列 $0\to R\otimes_A k\to M\otimes_A k\to N\otimes_A k\to 0$ 是正合的 ($\mathbf{0_I}$, 6.1.2), 从而我们有 $R\otimes_A k=\sum_i g_i(M\otimes_A k)$. 由于 M 是有限型 B 模, 并且 B 是 Noether 环, 故知 R 也是有限型 B 模, 从而借助 Nakayama 引理就可以推出 $R=\sum_i f_iM$, 因为这些 f_i 都落在 B 的极大理想中.

引理 (15.1.18) — 设 A 是一个环, M 是一个 A 模, 且带有一个分离且无遗漏的滤解 $(M_k)_{k\geqslant 0}$, 再设 $f\in A$ 是一个 $\mathrm{gr}_\bullet(M)$ 正则的元素. 则有:

(i) f 是 M 正则的.

(ii) 对任意 k, 均有 $M_k\cap fM=fM_k$, 从而 M_k 在 $M'=M/fM$ 中的典范像 M_k'

典范同构于 M_k/fM_k.

(iii) 序列

$$0 \longrightarrow M_{k+1}/fM_{k+1} \longrightarrow M_k/fM_k \longrightarrow \mathrm{gr}_k(M)/f\cdot\mathrm{gr}_k(M) \longrightarrow 0$$

是正合的, 从而若给 M' 赋予商滤解 (M'_k), 则 $\mathrm{gr}_\bullet(M')$ 典范同构于 $\mathrm{gr}_\bullet(M)/f\cdot\mathrm{gr}_\bullet(M)$.

条目 (i) 缘自前提条件和 Bourbaki, 《交换代数学》, III, §2, ¥8, 定理1的推论1. 由于 $\mathrm{gr}_\bullet(M/M_k)$ 是 $\mathrm{gr}_\bullet(M)$ 的直和因子, 故对所有 k, f 都是 $\mathrm{gr}_\bullet(M/M_k)$ 正则的, 从而也是 M/M_k 正则的 (根据 (i)), 这就证明了 (ii). 为了证明 (iii), 只需说明映射 $M_{k+1}/fM_{k+1} \to M_k/fM_k$ 是单的即可, 现在若 $x \in M_{k+1}$ 满足 $x \in fM_k$, 则由 (ii) 得知, $x \in fM_{k+1}$, 这就完成了引理的证明.

命题 (15.1.19) — 设 A 是一个环, M 是一个 A 模, 且带有一个滤解 $(M_k)_{k\geqslant 0}$, 满足 $M_0 = M$, $(f_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是 A 中的一个 $\mathrm{gr}_\bullet(M)$ 正则序列. 再假设对所有 $0 \leqslant i \leqslant n-1$, (M_k) 在 $M/\big(\sum_{j\leqslant i} f_jM\big)$ 上的商滤解都是分离的. 则序列 (f_i) 是 M 正则的, 并且若我们令 $M' = M/\big(\sum_{i\leqslant n} f_iM\big)$, 再给 M' 赋予 (M_k) 的商滤解, 则 $\mathrm{gr}_\bullet(M')$ 典范同构于 $\mathrm{gr}_\bullet(M)/\big(\sum_{i\leqslant n} f_i\mathrm{gr}_\bullet(M)\big)$.

在 $n = 1$ 时, 这个命题缘自引理 (15.1.18). 我们对 n 进行归纳, 令 $N = M/\big(\sum_{i\leqslant n-1} f_iM\big)$, 并把 (M_k) 在 N 上的商滤解记为 (N_k), 则由前提条件知, 它是分离的, 进而 $\mathrm{gr}_\bullet(N)$ 同构于

$$\mathrm{gr}_\bullet(M)\Big/\Big(\sum_{i\leqslant n-1} f_i\mathrm{gr}_\bullet(M)\Big),$$

从而根据前提条件, f_n 是 $\mathrm{gr}_\bullet(N)$ 正则的, 再把引理 (15.1.18) 应用到 N 上又得知, f_n 是 N 正则的, 并且 $\mathrm{gr}_\bullet(M')$ 同构于 $\mathrm{gr}_\bullet(N)/f_n\mathrm{gr}_\bullet(N)$, 这就证明了结论.

特别地, 命题 (15.1.19) 可以应用到满足下列条件之一的滤解上:

1° 滤解 (M_k) 是有限且分离的 (因为此时对于充分大的 k, 总有 $M_k = 0$);

2° A 是 *Noether* 环, $\mathfrak{I}$ 是包含在 A 的根中的一个理想, M 是有限型 A 模, 并且 (M_k) 就是 $\mathfrak{I}$ 预进滤解 ($\mathbf{0_I}$, 7.3.5).

推论 (15.1.20) — 设 A 是一个环, M 是一个 A 模, $(f_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是 A 中的一个 M 正则序列. 则对任意整数 $\nu_i \geqslant 1$, 序列 $(f_i^{\nu_i})$ 都是 M 正则的, 并且 $M/\big(\sum_{i\leqslant n} f_i^{\nu_i}M\big)$ 有这样一个合成列[①], 它的顺次商模都同构于 $M/\big(\sum_{i\leqslant n} f_iM\big)$.

[①]译注: 在 Bourbaki 的用语里, 只有极大合成列的顺次商模才都是单模, 一般的合成列并没有这个要求. 极大合成列也被称为 Jordan-Hölder 序列.

我们对 n 进行归纳, 当 $n=1$ 时命题是显然的, 因为 $f^jM/f^{j+1}M$ 就同构于 M/fM (根据前提条件, f 在 M 上所定义的同筋是单的). 现在我们令 $N=M/(\sum_{i\leqslant n-1} f_i^{\nu_i}M)$, 由归纳假设知, N 具有一个有限滤解 (N_k), 并且每个 $\mathrm{gr}_k(N)$ 都同构于 $M/(\sum_{i\leqslant n-1} f_iM)$, 从而 f_n 是 $\mathrm{gr}_\bullet(N)$ 正则的, 因而由 (15.1.19) 得知, f_n 是 N 正则的. 现在使用 $n=1$ 时的证明方法就可以推出, $f_n^{\nu_n}$ 是 N 正则的, 并且 $N/f_n^{\nu_n}N$ 具有一个合成列, 其顺次商模都同构于 N/f_nN. 然而对于 (N_k) 在 N/f_nN 上的商滤解来说, $\mathrm{gr}_k(N/f_nN)$ (对所有 k) 均同构于 $\mathrm{gr}_k(N)/f_n\mathrm{gr}_k(N)$ (15.1.19), 从而同构于 $M/(\sum_{i\leqslant n} f_iM)$, 这就证明了结论.

命题 (15.1.21) — *设 A,B 是两个 Noether 局部环, $\varphi: A\to B$ 是一个局部同态, M 是一个有限型 B 模, $(f_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是 A 的极大理想中的一个 A 正则序列. 则以下诸条件是等价的:*

a) *M 是平坦 A 模.*

b) *若 $\mathfrak{I}$ 是理想 $\sum_{i\leqslant n} f_iA$, 则 $M/\mathfrak{I}M$ 是平坦 $A/\mathfrak{I}$ 模, 并且序列 (f_i) 是 M 正则的.*

a) 蕴涵 b) 是由于 (15.1.13) 和 (**0$_{\mathbf{III}}$**, 10.2.2). 反之, 若序列 (f_i) 是 M 正则的, 则它也是 M 拟正则的 (15.1.9), 从而同态 (15.1.1.1) 是一一的. 现在 (f_i) 也是 A 正则的, 从而是 A 拟正则的 (15.1.9), 故对应的典范同态 (15.1.1.1) $(A/\mathfrak{I})[T_1,\cdots,T_n]\to \mathrm{gr}_\bullet(A)$ 也是一一的. 由此得知, 典范同态

$$\mathrm{gr}_0(M)\otimes_{A/\mathfrak{I}}\mathrm{gr}_\bullet(A)\longrightarrow \mathrm{gr}_\bullet(M)$$

是一一的 (**0$_{\mathbf{III}}$**, 10.1.1.2). 从而再使用 (**0$_{\mathbf{III}}$**, 10.2.2) 就可以推出结论 (因为这些 f_i 都落在 A 的极大理想中, 而且 φ 是局部同态).

15.2 $\mathscr{F}$ 正则序列

(15.2.1) 设 X 是一个环积空间, $\mathscr{F}$ 是一个 $\mathscr{O}_X$ 模层, f_i $(1\leqslant i\leqslant n)$ 是 $\mathscr{O}_X$ 的整体截面的一个序列, $\mathscr{J}$ 是由这些 f_i 所生成的 $\mathscr{O}_X$ 的理想层 (即由这些 f_i 所定义的同态 $\mathscr{O}_X^n\to\mathscr{O}_X$ (**0$_{\mathbf{I}}$**, 5.1.1) 的像). 则这些 $\mathscr{O}_X$ 子模层 $\mathscr{J}^k\mathscr{F}$ 定义了 $\mathscr{F}$ 上的一个滤解, 我们令 $\mathrm{gr}_k(\mathscr{F})=\mathscr{J}^k\mathscr{F}/\mathscr{J}^{k+1}\mathscr{F}$. 设 S_k 是环 $\mathbb{Z}[T_1,\cdots,T_n]$ 中的全体 k 次齐次多项式的集合, 把 S_k 看作 X 上的一个常值层, 则可以像 (15.1.1) 那样定义出一个典范同态

$$\textbf{(15.2.1.1)}\qquad \varphi_k\ :\ \mathrm{gr}_0(\mathscr{F})\otimes_{\mathbb{Z}} S_k\longrightarrow \mathrm{gr}_k(\mathscr{F}),$$

方法如下: 对于 X 的任意开集 U (或 X 的某个拓扑基中的任意开集 U), 考虑由 n 个截面 $f_i|_U\in\Gamma(U,\mathscr{O}_X)$ 所定义的同态 (15.1.1.1)

$$\varphi_{k,U}\ :\ \mathrm{gr}_0(\Gamma(U,\mathscr{F}))\otimes_{\mathbb{Z}} S_k\longrightarrow \mathrm{gr}_k(\Gamma(U,\mathscr{F})),$$

其中 $\Gamma(U,\mathscr{O}_X)$ 模 $\Gamma(U,\mathscr{F})$ 上的滤解是由这些子模 $(\Gamma(U,\mathscr{J}))^k\Gamma(U,\mathscr{F})$ 所给出的. 由于预层 $U\mapsto \mathrm{gr}_k(\Gamma(U,\mathscr{F}))$ (对任意 k) 的拼续层就是 $\mathscr{O}_X$ 模层 $\mathrm{gr}_k(\mathscr{F})$, 从而由这些 $\varphi_{k,U}$ 可以定义出一个 $\mathscr{O}_X$ 模层同态 (15.2.1.1). 基于归纳极限的正合性以及与张量积的交换性, 我们看到在任意点 $x\in X$ 处, 茎条上的同态 $(\varphi_k)_x$ (即考虑 (15.2.1.1) 的两边在点 x 处的茎条) 都可以等同于 (15.1.1) 中的同态

(15.2.1.2) $$\mathrm{gr}_0(\mathscr{F}_x)\otimes_{\mathbb{Z}} S_k \longrightarrow \mathrm{gr}_k(\mathscr{F}_x)$$

(由 $\mathscr{O}_x$ 中的元素序列 $((f_i)_x)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 所定义).

(15.2.2) 记号与 (15.2.1) 相同, 所谓序列 $(f_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是 $\mathscr{F}$ 正则的, 是指对所有的 $1\leqslant i\leqslant n$, f_i 在 $\mathscr{F}/(\sum_{j=1}^{i-1} f_j\mathscr{F})$ 上所定义的自同态都是单的, 这里的 $f_j\mathscr{F}$ 是指 $\mathscr{F}$ 的这样一个 $\mathscr{O}_X$ 子模层, 它就是 f_j 在 $\mathscr{F}$ 上所定义的自同态的像. 所谓序列 (f_i) 是 $\mathscr{F}$ 拟正则的, 是指同态 (15.2.1.1) 是单的. 由这些定义以及 (15.2.1) 中的注解得知, 为了使序列 (f_i) 是 $\mathscr{F}$ 正则的 (切转: $\mathscr{F}$ 拟正则的), 必须且只需对所有的 $x\in X$, 序列 $((f_i)_x)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 都是 $\mathscr{F}_x$ 正则的 (切转: $\mathscr{F}_x$ 拟正则 的). 从而任何 $\mathscr{F}$ 正则序列都是 $\mathscr{F}$ 拟正则序列 (15.1.9), 逆命题在下面的条件下是成立的: $\mathscr{F}$ 是有限型 $\mathscr{O}_X$ 模层, 每个 $\mathscr{O}_x$ $(x\in X)$ 都是 *Noether* 环, 并且这些 $(f_i)_x$ 都落在 $\mathscr{O}_x$ 的根之中 (15.1.11).

若 $X=\operatorname{Spec} A$ 是一个仿射概形, 且 $\mathscr{F}=\widetilde{M}$, 则由 (**I**, 1.3) 知, 为了使序列 (f_i) 是 $\mathscr{F}$ 正则的 (切转: $\mathscr{F}$ 拟正则的), 必须且只需它们是 M 正则的 (切转: M 拟正则的).

当 $\mathscr{F}=\mathscr{O}_X$ 时, 我们在上述定义中略去 $\mathscr{F}$.

注解 (15.2.3) — 若 $X=\operatorname{Spec} A$ 且 $\mathfrak{I}=\sum_{i=1}^{n} f_iA$, 则在任何与 $V(\mathfrak{I})$ 不相交的开集 U 上, 序列 (f_i) 对于任何 A 模 M 都是正则的, 因为在所有点 $x\in U$ 处, 我们都有 $\mathfrak{I}_x=\mathscr{O}_x$, 从而 (15.2.1.2) 的两边都是 0. 于是 $\widetilde{M}$ 正则序列这个概念只在 $V(\mathfrak{I})$ 中的那些点的邻域上才有实质的含义.

命题 (15.2.4) — *设 X 是一个环积空间, $\mathscr{F}$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, x 是 X 的一点, $(f_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是 $\Gamma(X,\mathscr{O}_X)$ 中的一个序列. 若序列 $((f_i)_x)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是 $\mathscr{F}_x$ 正则的, 则可以找到 x 的一个开邻域 U, 使得序列 $(f_i|_U)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是 $(\mathscr{F}|_U)$ 正则的.*

事实上, 对任意 $1\leqslant i\leqslant n$, $\mathscr{O}_X$ 模层 $\mathscr{F}/(\sum_{j=1}^{i-1} f_j\mathscr{F})$ 都是凝聚的 ($\mathbf{0_I}$, 5.3.4), 从而 f_i 在这个 $\mathscr{O}_X$ 模层上所定义的自同态的核也是凝聚的 ($\mathbf{0_I}$, 5.3.4). 由于这个核在点 x 处的茎条是 0, 从而它限制到 x 的某个邻域上也是 0 ($\mathbf{0_I}$, 5.2.2).

命题 (15.2.5) — *设 $u=(\psi,\theta):X\to Y$ 是环积空间的一个平坦态射 ($\mathbf{0_I}$, 6.7.1), $\mathscr{F}$ 是一个 $\mathscr{O}_Y$ 模层, $\mathscr{G}=u^*\mathscr{F}$, $(f_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是 $\Gamma(Y,\mathscr{O}_Y)$ 中的一个序列, $(g_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是*

由这些像 $g_i = \theta(f_i) \in \Gamma(Y, u_*\mathscr{O}_X) = \Gamma(X, \mathscr{O}_X)$ 所组成的序列. 若序列 (f_i) 是 $\mathscr{F}$ 正则的, 则序列 (g_i) 是 $\mathscr{G}$ 正则的. 在 u 是忠实平坦态射的情况下, 逆命题也成立 ($\mathbf{0_I}$, 6.7.8).

设 x 是 X 的一点, $y = u(x) = \psi(x)$, 则有

$$\mathscr{G}_x \;=\; (\psi_x^*\mathscr{F}_y) \otimes_{\psi_x^*\mathscr{O}_y} \mathscr{O}_x\,, \quad (g_i)_x \;=\; \theta_x^\sharp(\psi_x^*((f_i)_y))\,.$$

根据前提条件, $\theta_x^\sharp : \psi_x^*\mathscr{O}_y \to \mathscr{O}_x$ 使 $\mathscr{O}_x$ 成为一个平坦 $\psi_x^*\mathscr{O}_y$ 模, 并且函子 ψ^* 是正合的, 从而第一句话可由 (15.1.14) 中的相应结论导出. 第二句话也同理可得, 因为 u 的忠实平坦性蕴涵着 ψ 是满的, 并且 $\theta_x^\sharp$ 使 $\mathscr{O}_x$ 成为忠实平坦 $\psi_x^*\mathscr{O}_y$ 模.

§16. Noether 局部环中的维数和深度

16.1 环的维数

(16.1.1) 一个环 A 的维数 (或称 *Krull* 维数), 就是指它的谱空间 $\operatorname{Spec} A$ 的 (组合) 维数 (14.2.1), 记作 $\dim A$. 由于 $\operatorname{Spec} A$ 的不可约闭子集就是 $V(\mathfrak{p})$, 其中 $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §4, ⅋3, 命题14的推论1), 故知 $\dim A$ 就是由 A 的素理想所组成的链

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_n$$

的长度的上确界 (14.1.1). 若 $A \neq 0$, 则有 $\dim A \geqslant 0$. 非零 Artin 环 (特别地, 域) 的维数是 0 (Bourbaki, 《交换代数学》, IV, §2, ⅋5, 命题7), 不是域的 Dedekind 整环 (特别地, $\mathbb{Z}$ 以及域 k 上的一元多项式环 $k[T]$) 的维数是 1 (Bourbaki, 《交换代数学》, VII, §2). Noether 环的维数并不总是有限的 [30].

若 $(\mathfrak{p}_\alpha)$ 是 A 的全体极小素理想, 则有 (14.1.2.1)

(16.1.1.1) $$\dim A \;=\; \sup_\alpha \dim(A/\mathfrak{p}_\alpha)\,.$$

(16.1.2) 对于 A 的任何一个理想 $\mathfrak{a}$, $A/\mathfrak{a}$ 的素理想都与 A 中包含 $\mathfrak{a}$ 的素理想是一一对应的, 从而

(16.1.2.1) $$\dim(A/\mathfrak{a}) \;\leqslant\; \dim A\,.$$

进而若 $\mathfrak{a}$ 没有包含在 A 的任何一个极小素理想 $\mathfrak{p}_\alpha$ 中, 则 A 的任何一个包含 $\mathfrak{a}$ 的素理想的链都可以用某个 $\mathfrak{p}_\alpha$ 来延长, 从而

(16.1.2.2) $$1 + \dim(A/\mathfrak{a}) \;\leqslant\; \dim A\,.$$

(16.1.3) 若 S 是 A 的一个乘性子集, 则 $S^{-1}A$ 的素理想与 A 的那些与 S 不相交的素理想是一一对应的, 从而

(16.1.3.1) $$\dim(S^{-1}A) \leqslant \dim A .$$

对于 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, 根据定义 (14.2.1), 我们都有

(16.1.3.2) $$\dim A_{\mathfrak{p}} = \operatorname{codim}\big(V(\mathfrak{p}), \operatorname{Spec} A\big) .$$

这个数也被称为素理想 $\mathfrak{p}$ 的高度, 记作 $\operatorname{ht}(\mathfrak{p})$. 更一般地, 对于 A 的任何一个理想 $\mathfrak{a}$, 我们都可以定义 $\mathfrak{a}$ 的高度, 即下面这个数

(16.1.3.3) $$\operatorname{ht}(\mathfrak{a}) = \operatorname{codim}\big(V(\mathfrak{a}), \operatorname{Spec} A\big) .$$

若 $(\mathfrak{p}_\lambda)$ 是包含 $\mathfrak{a}$ 的素理想中的那些极小元, 则有 (14.2.1)

(16.1.3.4) $$\operatorname{ht}(\mathfrak{a}) = \inf_{\lambda} \operatorname{ht}(\mathfrak{p}_\lambda) .$$

我们显然有

(16.1.3.5) $$\dim A = \sup_{\mathfrak{m}} \dim A_{\mathfrak{m}} ,$$

其中 $\mathfrak{m}$ 跑遍 A 的极大理想的集合.

(16.1.4) 对于 A 的任意素理想 $\mathfrak{p}$, 均有 (14.2.2.2)

(16.1.4.1) $$\dim A_{\mathfrak{p}} + \dim(A/\mathfrak{p}) \leqslant \dim A .$$

所谓 A 是*匀垂的* (切转: 均维的, 均余维的, 均链的), 是指 $\operatorname{Spec} A$ 是匀垂的 (切转: 均维的, 均余维的, 均链的). 如果 A 是 Noether 环, 并且是均链的, 则在 (16.1.4.1) 中, 等号对于所有素理想都成立 (14.3.5).

对于 A 的任何理想 $\mathfrak{a}$, $A/\mathfrak{a}$ 的素理想都与 A 的包含 $\mathfrak{a}$ 的素理想是一一对应的, 从而, *若 A 是匀垂的, 则 $A/\mathfrak{a}$ 也是如此*. 同样地, 对于 A 的任何乘性子集 S, $S^{-1}A$ 的素理想都与 A 的那些与 S 不相交的素理想是一一对应的, 从而, *若 A 是匀垂的, 则 $S^{-1}A$ 也是如此*.

进而, 由于 A 的包含在素理想 $\mathfrak{p}$ 中的素理想与 $A_{\mathfrak{p}}$ 的素理想是一一对应的, 故为了使 A 是匀垂的, 必须且只需所有的 $A_{\mathfrak{p}}$ 都是匀垂的. 从而为了使一个整环 A 是匀垂的, 必须且只需 (基于 (14.3.2) 和 (16.1.3.2)) 对于 A 的任意两个满足 $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$ 的素理想 $\mathfrak{p}$, $\mathfrak{q}$, 均有

(16.1.4.2) $$\dim A_{\mathfrak{q}} + \dim(A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}}) = \dim A_{\mathfrak{p}} .$$

若 A 是均链的, 则对于 A 的任何素理想 $\mathfrak{p}$, $A_{\mathfrak{p}}$ 也是均链的.

命题 (16.1.5) — 设 $\rho : A \to B$ 是一个环同态, 且使 B 成为一个整型 A 代数. 则有 $\dim B \leqslant \dim A$, 进而若 ρ 是单的, 则有 $\dim B = \dim A$.

若 $\mathfrak{n}$ 是 ρ 的核, 则 $\rho(A)$ 同构于 $A/\mathfrak{n}$, 从而 $\dim \rho(A) \leqslant \dim A$ (16.1.2.1), 并且由于 B 在 $\rho(A)$ 上是整型的, 故可限于考虑 $A \subseteq B$ 的情形, 并且只需证明第二句话. 若 $\mathfrak{p}'_0 \subsetneq \mathfrak{p}'_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}'_n$ 是 B 的一个素理想链, 则这些 $\mathfrak{p}'_i \cap A$ 都是 A 的素理想, 并且两两不同 (Bourbaki, 《交换代数学》, V, §2, ⅄1, 命题1的推论1), 从而构成一个素理想链. 反之, 对于 A 的任何素理想链 $\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_m$, 我们可以依次对每个 i 找到 B 的一个素理想 $\mathfrak{p}'_i$, 使得 $\mathfrak{p}'_i \cap A = \mathfrak{p}_i$, 且对于 $0 \leqslant i \leqslant m-1$ 均有 $\mathfrak{p}'_i \subsetneq \mathfrak{p}'_{i+1}$ (前引, 定理 1 的推论 2). 故得结论.

命题 (16.1.6) — 设 B 是一个整环, A 是 B 的一个局部子环, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想. 假设 A 是整闭的, 并且 B 在 A 上是整型的, 则对于 B 的任意极大理想 $\mathfrak{n}$, 均有 $\dim B_{\mathfrak{n}} = \dim A$.

(16.1.5) 的证明中的第一部分已经说明了 $\dim B_{\mathfrak{n}} \leqslant \dim A$. 反之, 考虑 A 的一个素理想链 $\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_k = \mathfrak{m}$, 我们有 $\mathfrak{n} \cap A = \mathfrak{m}$ (Bourbaki, 《交换代数学》, V, §2, ⅄1, 命题1), 并且在上述条件下, 可以使用 Cohen-Seidenberg 第二定理 (Bourbaki, 《交换代数学》, V, §2, ⅄4, 定理3), 这就证明了能找到 B 的一个素理想链 $\mathfrak{p}'_0 \subsetneq \mathfrak{p}'_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}'_k = \mathfrak{n}$, 使得对任意 i, 均有 $\mathfrak{p}'_i \cap A = \mathfrak{p}_i$, 由此立知 $\dim B_{\mathfrak{n}} \geqslant \dim A$, 故得结论.

(16.1.7) 设 M 是一个 A 模, 则 M 的维数就是指环 $A/\mathrm{Ann}(M)$ (同构于 M 的同筋环 A_M) 的维数, 记作 $\dim_A M$ 或者 $\dim M$. 于是对任意 $k > 0$, 我们都有 $\dim M^k = \dim M$. 若 M 是有限型的, 则 A 的包含 $\mathrm{Ann}(M)$ 的素理想恰好就是 $\mathrm{Supp}\, M$ 中的那些素理想 ($\mathbf{0_I}$, 1.7.4), 后者在 $\mathrm{Spec}\, A$ 中是闭的, 从而有

$$\textbf{(16.1.7.1)} \qquad \dim M \;=\; \dim \mathrm{Supp}\, M \;\leqslant\; \dim A\,.$$

若 M, N 是两个 A 模, 且满足 $N \subseteq M$, 则有

$$\textbf{(16.1.7.2)} \qquad \dim N \;\leqslant\; \dim M\,, \quad \dim(M/N) \;\leqslant\; \dim M\,.$$

若 S 是 A 的一个乘性子集, 并且 M 是一个有限型 A 模, 则有

$$\textbf{(16.1.7.3)} \qquad \dim_{S^{-1}A}(S^{-1}M) \;\leqslant\; \dim_A M\,.$$

事实上, $\mathrm{Ann}(S^{-1}M) = S^{-1}\mathrm{Ann}(M)$ (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §2, ⅄4), 并且 $S^{-1}A/S^{-1}\mathrm{Ann}(M) = S^{-1}(A/\mathrm{Ann}(M))$, 故得结论.

此外, 任何包含 $\mathrm{Ann}(M)$ 的极大素理想链都终止于一个极大理想 $\mathfrak{m}$, 从而它的长度与 $A_{\mathfrak{m}}$ 中对应的素理想链 (包含 $\mathrm{Ann}(M_{\mathfrak{m}}) = (\mathrm{Ann}(M))_{\mathfrak{m}}$) 的长度是相等的, 再利用 (16.1.7.3), 就得到了

(16.1.7.4) $$\dim_A M \;=\; \sup_{\mathfrak{m}} \dim_{A_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}}\,,$$

其中 $\mathfrak{m}$ 跑遍 A 的极大理想的集合.

所谓 M 是*匀垂的* (切转: *均维* 的, *均余维的*, *均链的*), 是指 $A/\mathrm{Ann}(M)$ 是如此.

命题 (16.1.8) — *设 A 是一个环, M 是一个有限型 A 模, $\mathfrak{p}$ 是 A 的一个素理想. 则有*

(16.1.8.1) $$\dim_{A_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}} + \dim_A(M/\mathfrak{p}M) \;\leqslant\; \dim_A M\,.$$

我们有 $\mathrm{Ann}(M_{\mathfrak{p}}) = (\mathrm{Ann}(M))_{\mathfrak{p}}$, 从而 $A_{\mathfrak{p}}$ 中包含 $\mathrm{Ann}(M_{\mathfrak{p}})$ 的素理想与 A 中包含 $\mathrm{Ann}(M)$ 并且包含在 $\mathfrak{p}$ 中的素理想是一一对应的. 另一方面, 若令 $\mathrm{Ann}(M) = \mathfrak{n}$, 则 $V(\mathrm{Ann}(M/\mathfrak{p}M)) = V(\mathfrak{p}+\mathfrak{n})$ ($\mathbf{0_I}$, 1.7.5), 从而 A 中包含 $\mathrm{Ann}(M/\mathfrak{p}M)$ 的素理想也包含了 $\mathfrak{p}+\mathfrak{n}$, 这就给出了结论.

上面最后一句还表明,

(16.1.8.2) $$\dim_{A/\mathfrak{p}}(M/\mathfrak{p}M) \;=\; \dim_A(M/\mathfrak{p}M)\,.$$

命题 (16.1.9) — *设 A 是一个 Noether 环, $\rho : A \to B$ 是一个环同态, M 是一个 B 模, 并假设 $M_{[\rho]}$ 是有限型 A 模. 则有*

(16.1.9.1) $$\dim_A M_{[\rho]} \;=\; \dim_B M\,.$$

事实上, B 模 M 的同筋环 B_M 可以等同于 $C = \mathrm{End}_A(M_{[\rho]})$ 的一个子环, 并且 C 是有限型 A 模 (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §3, ⅄1, 引理2), 从而 B_M 也是有限型 A 模. 此外, A 模 $M_{[\rho]}$ 的同筋环 A_M 是 B_M 的一个子环, 即 A 在 C 中的典范像, 从而 B_M 在 A_M 上是有限的, 从而由 (16.1.5) 就推出了结论.

* **(追加 IV, 6)** — 可以去掉 A 上的 *Noether* 条件. 事实上, 对任意元素 $u \in B_M$, $A[u]$ 都是 C 的一个 A 子代数, 从而 u 在 A 上是整型的 (Bourbaki, 《交换代数学》, V, §1, ⅄1, 命题1的推论), 于是它在 A_M 上也是整型的, 故由 (16.1.5) 就可以推出结论. *

(16.1.10) 设 A 是一个 Noether 环, 若 M 是一个有限长的 A 模, 则 (Bourbaki, 《交换代数学》, IV, §2, ⅄5, 命题7 及其推论 1) $\mathrm{Supp}\, M$ 是有限离散空间, 从而当

$M \neq 0$ 时, 必有 $\dim M = 0$. 反之, 若 M 是一个有限型 A 模, 并且 $\dim M = 0$, 则 $\operatorname{Supp} M$ 中的每个点都是闭的, 换句话说, 都是 A 的极大理想, 从而 (前引, 命题 7) M 是有限长的.

16.2 Noether 半局部环的维数

本节的内容取自 Serre 于 1958 年在法兰西学院的课程讲义.

(16.2.1) 设 A 是一个 *Noether 半局部环*, $\mathfrak{r}$ 是它的根. 所谓一个理想 $\mathfrak{q}$ 是 A 的*定义理想*, 是指 $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{r}$, 并且 $\mathfrak{q}$ 包含了 $\mathfrak{r}$ 的一个方幂, 这相当于说, 包含 $\mathfrak{q}$ 的素理想都是*极大理想*, 或者说 $A/\mathfrak{q}$ 是 *Artin* 环. 设 M 是一个有限型 A 模, 则对任意正整数 n, $M/\mathfrak{q}^n M$ 都是有限长的 A 模, 其长度就等于 $\sum_{i=0}^{n-1} \operatorname{long}(\operatorname{gr}_i(M))$, 其中 $\operatorname{gr}_\bullet(M)$ 是 M 关于 $\mathfrak{q}$ 预进滤解的衍生分次 $(A/\mathfrak{q})$ 模. 此时我们能找到一个有理系数多项式 $Q(n)$, 使得当 n 充分大时, 总有 $\operatorname{long}(\operatorname{gr}_n(M)) = Q(n)$ (**III**, 2.5.4), 由此立知, 我们有一个有理系数多项式 $P_\mathfrak{q}(M,n)$, 使得当 n 充分大时, 总有 $\operatorname{long}(M/\mathfrak{q}^n M) = P_\mathfrak{q}(M,n)$. 易见后面这个多项式是唯一的, 并且若 $M \neq 0$, 则该多项式的首项系数是正的, 我们把这个多项式称为 M 关于 $\mathfrak{q}$ 预进滤解的 *Hilbert-Samuel 多项式*.

引理 (16.2.2.1)[①] — *设 (M_n) 是 M 的一个 $\mathfrak{q}$ 优良的滤解 (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §3, ⅄1), 则当 n 充分大时, $\operatorname{long}(M/M_n)$ 是 n 的多项式, 并且它的首项系数与 $P_\mathfrak{q}(M,n)$ 的首项系数相同.*

事实上, 可以找到 n_0, 使得当 $n \geqslant n_0$ 时, 总有 $M_{n+1} = \mathfrak{q}M_n$, 从而当 n 充分大时, 我们有包含关系 $\mathfrak{q}^{n+n_0}M \subseteq M_{n+n_0} = \mathfrak{q}^n M_{n_0} \subseteq \mathfrak{q}^n M \subseteq M_n$, 这就表明

$$P_\mathfrak{q}(M, n+n_0) \geqslant \operatorname{long}(M/M_{n+n_0}) \geqslant P_\mathfrak{q}(M,n) \geqslant \operatorname{long}(M/M_n),$$

由此就给出了结论.

若 $\mathfrak{q}'$ 是另一个定义理想, 则可以找到一个整数 m, 使得 $\mathfrak{q}' \supseteq \mathfrak{q}^m$, 从而我们有 $P_{\mathfrak{q}'}(M,n) \leqslant P_\mathfrak{q}(M,mn)$, 因而 $P_\mathfrak{q}(M,n)$ 的次数并不依赖于定义理想的选择, 我们把这个次数记作 $d(M)$.

引理 (16.2.2.2) — *设 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 是有限型 A 模的一个正合序列. 则多项式 $P_\mathfrak{q}(M,n) - P_\mathfrak{q}(M',n) - P_\mathfrak{q}(M'',n)$ 的次数 $\leqslant d(M') - 1 \leqslant d(M) - 1$.*

事实上, 滤解 $M'_n = M' \cap \mathfrak{q}^n M$ 是 $\mathfrak{q}$ 优良的 (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §3, ⅄1, 命题 1), 又因为 $\operatorname{long}(M/\mathfrak{q}^n M) = \operatorname{long}(M''/\mathfrak{q}^n M'') + \operatorname{long}(M'/M'_n)$, 从而把 (16.2.2.1) 应用到 M' 上就立刻给出了结论.

[①] 编注: 原文无编号(16.2.2).

定理 (16.2.3) (Krull-Chevalley-Samuel) — 设 A 是一个 *Noether* 半局部环, $\mathfrak{r}$ 是它的根, $M \neq 0$ 是一个有限型 A 模, $d(M)$ 是 M 的 Hilbert-Samuel 多项式的次数 (关于 A 的任何一个定义理想), 另一方面, 设 $s(M)$ 是满足下述条件的那些整数 n 的下确界: 可以找到 $\mathfrak{r}$ 中的 n 个元素 $x_1, \cdots, x_n$, 使得 $M/(x_1M + \cdots + x_nM)$ 是有限长的. 则我们有

$$d(M) = s(M) = \dim M .$$

引理 (16.2.3.1) — 对任意 $x \in \mathfrak{r}$, 设 ${}_xM$ 是由 M 中的那些被 x 零化的元素组成的子模. 则有

(i) $s(M) \leqslant s(M/xM) + 1$.

(ii) 设 $\mathfrak{p}_i$ $(1 \leqslant i \leqslant m)$ 是 $\operatorname{Supp} M$ 中满足

$$\dim(A/\mathfrak{p}_i) = \dim M$$

的那些素理想, 若对所有的 i, 均有 $x \notin \mathfrak{p}_i$, 则 $\dim(M/xM) \leqslant \dim M - 1$.

(iii) 若 $\mathfrak{q}$ 是 A 的一个定义理想, 则多项式

$$P_{\mathfrak{q}}({}_xM, n) - P_{\mathfrak{q}}(M/xM, n)$$

的次数 $\leqslant d(M) - 1$.

(i) 是显然的, 因为若 $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant m}$ 使得 (令 $N = M/xM$) 模 $N/(x_1N + \cdots + x_mN)$ 是有限长的, 则只需注意到这个模同构于 $M/(xM + x_1M + \cdots + x_mM)$.

为了证明 (ii), 注意到若 $\mathfrak{a}$ 是 M 的零化子, 则包含 M/xM 的零化子的素理想恰好就是包含 $\mathfrak{a} + Ax$ 的素理想 ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 1.7.5), 从而没有一个 $\mathfrak{p}_i$ 能够包含 $\mathfrak{a} + Ax$, 于是由 $\dim M$ 的定义 (16.1.7) 知, 任何包含 $\mathfrak{a} + Ax$ 的素理想链的长度都 $\leqslant \dim M - 1$.

最后, 为了证明 (iii), 我们写出下面两个正合序列

$$0 \longrightarrow {}_xM \longrightarrow M \xrightarrow{x} xM \longrightarrow 0 ,$$

$$0 \longrightarrow xM \longrightarrow M \longrightarrow M/xM \longrightarrow 0 ,$$

然后由引理 (16.2.2.2) 立得结论.

(16.2.3) 的证明分为三个步骤:

(16.2.3.2) $\dim M \leqslant d(M)$.

对 $d(M)$ 进行归纳, $d(M) = 0$ 的情形是显然的. 以下假设 $d(M) \geqslant 1$, 并设 $\mathfrak{p}_0 \in \operatorname{Supp} M$ 满足 $\dim(A/\mathfrak{p}_0) = \dim M$. 这表明 $\mathfrak{p}_0$ 是 $\operatorname{Supp} M$ 中的一个极小元, 从而它是 M 的支承素理想 (Bourbaki, 《交换代数学》, IV, §1, ⁂4, 定理 2), 于是 M 有

一个与 $A/\mathfrak{p}_0$ 同构的子模 N (前引, §1, ⅄1), 由于 $d(M)\geqslant d(N)$ (16.2.2.2), 故问题归结为证明 $\dim N\leqslant d(N)$. 设 $\mathfrak{p}_0\subsetneq\mathfrak{p}_1\subsetneq\cdots\subsetneq\mathfrak{p}_n$ 是 A 的一个素理想链, 我们来证明 $n\leqslant d(N)$. $n=0$ 时是显然的, 如果 $n>0$, 那么就可以找到 $x\in\mathfrak{p}_1\cap\mathfrak{r}$, 满足 $x\notin\mathfrak{p}_0$, 因为假如 $\mathfrak{p}_0\supseteq\mathfrak{p}_1\cap\mathfrak{r}$, 则有 $\mathfrak{p}_0\supseteq\mathfrak{r}$ (因为 $\mathfrak{p}_0$ 不包含 $\mathfrak{p}_1$), 从而 $\mathfrak{p}_0$ 是极大理想, 这是不合理的. 现在对于 $i\geqslant 1$, 我们都有 $\mathfrak{p}_i\in\operatorname{Supp}(N/xN)$, 从而 $n-1\leqslant\dim(N/xN)$ (16.1.7). 由于 ${}_xN=0$ (基于 x 的选择), 故得 $d(N/xN)\leqslant d(N)-1$ (16.2.3.1, (iii)). 根据归纳假设, $d(N/xN)=\dim(N/xN)\geqslant n-1$, 从而 $n-1\leqslant d(N)-1$.

(16.2.3.3) $d(M)\leqslant s(M)$.

设 $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是 $\mathfrak{r}$ 中的一族元素, $\mathfrak{a}=x_1A+\cdots+x_nA$, 并假设 $M/\mathfrak{a}M$ 是有限长的. 于是 $M/\mathfrak{a}M$ 的支承素理想都是极大理想 (Bourbaki, 《交换代数学》, IV, §2, ⅄5, 命题7), 且由于它们就是那些包含 $\mathfrak{q}=\mathfrak{a}+(\mathfrak{r}\cap\operatorname{Ann}(M))$ 的素理想, 故知 $A/\mathfrak{q}$ 是 Artin 环 (前引, 命题 9), 因而 $\mathfrak{q}$ 是 A 的一个定义理想. 然而我们有 $\mathfrak{q}^mM/\mathfrak{q}^{m+1}M=\mathfrak{a}^mM/\mathfrak{a}^{m+1}M$, 并且若 M 是由 r 个元素 z_j 所生成的, 则 $\mathfrak{a}^mM/\mathfrak{a}^{m+1}M$ 就是由满足 $\sum_i\nu_i=m$ 的那些 $x_1^{\nu_1}x_2^{\nu_2}\cdots x_n^{\nu_n}z_j$ 的典范像所生成的 $(A/\mathfrak{q})$ 模, 从而可由 $r\binom{m+n-1}{n-1}$ 个元素所生成, 于是它的长度 $\leqslant ar\binom{m+n-1}{n-1}$, 其中 a 是一个常数, 由此立知, $P_{\mathfrak{q}}(M,n)$ 的次数 $\leqslant n$, 故得 $d(M)\leqslant s(M)$.

(16.2.3.4) $s(M)\leqslant\dim M$.

首先注意由 (16.2.3.2) 知, $n=\dim M$ 是有限的. 我们对 n 进行归纳, 当 $n=0$ 时命题是显然的, 因为此时 M 是有限长的 (16.1.10). 假设 $n\geqslant 1$, 并设 $\mathfrak{p}_i$ $(1\leqslant i\leqslant m)$ 是 $\operatorname{Supp}M$ 中满足 $\dim(A/\mathfrak{p}_i)=n$ 的所有素理想, 由 $\mathfrak{p}_i$ 的定义知, 它们都是 $\operatorname{Supp}M$ 中的极小元, 从而个数有限 (Bourbaki, 《交换代数学》, IV, §1, ⅄4, 定理2). 由于 $n\geqslant 1$, 故这些 $\mathfrak{p}_i$ 都不是极大理想, 从而可以找到 $x\in\mathfrak{r}$, 使得对所有 i, 均有 $x\notin\mathfrak{p}_i$ (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §1, ⅄1, 命题2). 依照 (16.2.3.1), 我们有 $s(M)\leqslant s(M/xM)+1$ 和 $\dim M\geqslant\dim(M/xM)+1$, 归纳假设又表明 $s(M/xM)\leqslant\dim(M/xM)$, 故得结论.

推论 (16.2.4) — 在 (16.2.3) 的前提条件下, 我们有

$$\textbf{(16.2.4.1)}\qquad \dim_{\widehat{A}}\widehat{M}\;=\;\dim_A M\,.$$

事实上, $M/\mathfrak{r}^nM$ 与 $\widehat{M}/\widehat{\mathfrak{r}}^n\widehat{M}$ 是同构的, 从而 $d(\widehat{M})=d(M)$.

推论 (16.2.5) — *一个 Noether 半局部环 A 的维数总是有限的, 并且就等于 A 的根中能够生成一个定义理想的元素个数的最小值.*

这就是对于 $M=A$ 来说的等式 $s(M)=\dim M$.

特别地:

推论 (16.2.6) — 设 A 是一个 *Noether* 局部环, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想, $k = A/\mathfrak{m}$ 是剩余类域, 则有

$$\dim A \leqslant \operatorname{rg}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2). \tag{16.2.6.1}$$

事实上, 我们知道若 x_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ 是 $\mathfrak{m}$ 中的一族元素, 并假设它们的模 $\mathfrak{m}^2$ 剩余类构成了 k 向量空间 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的一个基底, 则这些 x_i 就可以生成 $\mathfrak{m}$ (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §3, ⅄2, 命题 4 的推论 2).

命题 (16.2.7) — 设 k 是一个域, B 是一个有限型 $\mathbb{N}$ 分次 k 代数, 由 1 次齐次元所生成, 并且 $B_0 = k$. 设 E 是一个有限型分次 B 模, 因而 (**III**, 2.5.4) 对于充分大的 n, $\operatorname{rg}_k(E_n) = r(n)$ 都具有 $\Phi(n) - \Phi(n-1)$ 的形状, 其中 Φ 是一个 d 次多项式. 则在 B 中可以找到一族正次数的齐次元 $(t_i)_{1\leqslant i\leqslant d}$, 使得 $E/\big(\sum_i t_i E\big)$ 在 k 上是有限秩的.

设 $\mathfrak{q}$ 是 B 的极大理想 $\bigoplus_{n\geqslant 1} B_n$, 并且对任意 n, 设 E'_n 是 E 的 B 子模 $\bigoplus_{h\geqslant n+1} E_h$. 则 $B\setminus\mathfrak{q}$ 中的任何元素都定义了 Artin B 模 E/E'_n 上的一个同筋, 从而这个同筋是一一的 (Bourbaki,《代数学》, VIII, §2, ⅄2, 引理 3), 这就表明 $(E/E'_n)_{\mathfrak{q}}$ 可以等同于 E/E'_n. 由于 $B_{\mathfrak{q}}$ 的剩余类域是 k, 故由前提条件得知, $\operatorname{long}_{B_{\mathfrak{q}}}((E/E'_n)_{\mathfrak{q}})$ 是 n 的 d 次多项式. 另一方面, 由于 E 是有限型 B 模, 并且 B 是由 1 次齐次元所生成的, 故知 E 上的滤解 (E'_n) 是 $\mathfrak{q}$ 优良的 (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §1, ⅄3, 引理 1), 从而 $E_{\mathfrak{q}}$ 上的滤解 $((E'_n)_{\mathfrak{q}})$ 是 $\mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}}$ 优良的. 现在因为 $B_{\mathfrak{q}}$ 是 Noether 局部环, 故由 (16.2.3) 和 (16.2.2.1) 知, $\dim E_{\mathfrak{q}} = d$. 我们对 d 进行归纳, 当 $d = 0$ 时引理是显然的. 假设 $d \geqslant 1$, 注意到 $\operatorname{Ass} E$ 中的极小元 $\mathfrak{p}_i$ $(1 \leqslant i \leqslant r)$ 都是分次素理想 (Bourbaki, 《交换代数学》, IV, §3, ⅄1, 命题 1), 并且 $\mathfrak{q}$ 并不等于这些 $\mathfrak{p}_i$ 的并集 (因为 $d \geqslant 1$), 故可找到一个齐次元 $t_1 \in \mathfrak{q}$, 它没有落在任何一个 $\mathfrak{p}_i$ 之中 (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §1, ⅄4, 命题 8). 由于这些素理想 $(\mathfrak{p}_i)_{\mathfrak{q}}$ 是 $\operatorname{Ass} E_{\mathfrak{q}}$ 中的极小元 (Bourbaki, 《交换代数学》, IV, §1, ⅄2, 命题 5), 故我们有 $\dim(E_{\mathfrak{q}}/t_1E_{\mathfrak{q}}) = d-1$ (16.3.4). 于是只要把归纳假设应用到 B 模 E/t_1E 上就可以推出结论.

16.3 Noether 局部环中的参数系

命题 (16.3.1) — 设 A 是一个 *Noether* 环, $\mathfrak{p}$ 是 A 的一个素理想, n 是一个整数. 则以下诸条件是等价的:

a) $\operatorname{ht}(\mathfrak{p}) = \dim A_{\mathfrak{p}} \leqslant n$;

b) 可以在 A 中找到 n 个元素 x_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$, 使得 $\mathfrak{p}$ 成为包含理想 $\mathfrak{a} = (x_1, \cdots, x_n)$ 的那些素理想中的一个极小元 (换句话说, $V(\mathfrak{p})$ 是 $V(\mathfrak{a})$ 的一个不可约分支).

条件 b) 蕴涵着 $\mathfrak{a}A_{\mathfrak{p}}$ 是 $A_{\mathfrak{p}}$ 的一个定义理想, 从而由 (16.2.5) 就可以得出 a). 反之, 若 a) 成立, 则在 $A_{\mathfrak{p}}$ 中可以找到一个定义理想 $\mathfrak{b}$, 它是由 n 个元素 x_i/s $(s \in A\setminus\mathfrak{p})$ 所生成的. 由于 $A_{\mathfrak{p}}$ 的素理想与 A 的包含在 $\mathfrak{p}$ 中的素理想是一一对应的, 故 A 的由

这些 x_i 所生成的理想 $\mathfrak{a}$ 就满足 b).

在 $n=1$ 时, 我们就得到了:

推论 (16.3.2) ("主理想定理") — *Noether 环的一个素理想的高度 $\leqslant 1$ 的充分必要条件是, 它是包含某个主理想的那些素理想中的极小元.*

推论 (16.3.3) (Artin-Tate) — *设 A 是一个 Noether 整环. 则以下诸条件是等价的:*

a) *A 是半局部环, 且维数 $\leqslant 1$.*

b) *可以找到 A 的一个非零元 f, 使得 A_f 成为域.*

条件 a) 等价于下面的陈述: A 只有有限个非零素理想 $\mathfrak{m}_i$, 并且这些素理想都是极大的 (因为 (0) 是素理想). 由于这些 $\mathfrak{m}_i$ 的乘积不是 (0) (因为 A 是整环), 故知在这个乘积中能找到这样一个非零元 f, 它落在所有 $\mathfrak{m}_i$ 中, 从而 (0) 是整环 A_f 的唯一素理想, 换句话说 A_f 是一个域 (到这里为止我们还没有用到 A 是 Noether 环的条件). 现在我们来证明 b) 蕴涵 a), 条件 b) 表明, A 的所有非零素理想 $\mathfrak{p}$ 都包含 f. 设 $\mathfrak{p}_i$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$ 是包含 f 的那些素理想中的极小元 (只有有限个, 因为 A/fA 是 Noether 环), 则只需证明这些 $\mathfrak{p}_i$ 都是极大理想即可, 因为这样一来, 每个非零素理想都一定包含某个 $\mathfrak{p}_i$, 从而必与之相等. 假设存在一个包含某个 $\mathfrak{p}_j$ 且不等于 $\mathfrak{p}_j$ 的极大理想 $\mathfrak{m}$, 则 $\mathfrak{m}$ 不能包含在这些 $\mathfrak{p}_i$ 的并集之中 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §1, ⧸1, 命题 2), 换句话说, 可以找到一个 $g \in \mathfrak{m}$, 它没有落在任何一个 $\mathfrak{p}_i$ 之中. 设 $\mathfrak{q}$ 是包含 g 的素理想中的一个极小元, 由 "主理想定理" (16.3.2) 知, $\mathfrak{q}$ 的高度为 1, 故它不是零理想, 于是 $\mathfrak{q}$ 包含 f, 从而也包含了某个 $\mathfrak{p}_i$, 并且由于 $g \in \mathfrak{q}$ 但 g 不在任何一个 $\mathfrak{p}_i$ 之中, 故知 $\mathfrak{q}$ 又与这些 $\mathfrak{p}_i$ 都不同, 从而它的高度 $\geqslant 2$, 这就导致了矛盾.

命题 (16.3.4) — *设 A 是一个 Noether 半局部环, $\mathfrak{r}$ 是它的根, M 是一个有限型 A 模, $\mathfrak{p}_i$ 是 $\operatorname{Supp} M$ 中满足 $\dim(A/\mathfrak{p}_i) = \dim M$ 的那些元素. 于是这些 $\mathfrak{p}_i$ 都是 $\operatorname{Ass} M$ 中的极小元, 并且 $\dim(M/\mathfrak{p}_i M) = \dim M$. 对任何 $x \in \mathfrak{r}$, 我们都有*

$$\dim(M/xM) \geqslant \dim M - 1. \tag{16.3.4.1}$$

进而, 为了使等号成立, 必须且只需 x 没有落在任何一个 $\mathfrak{p}_i$ 之中.

第一句话是显然的, 因为根据定义, 这些 $\mathfrak{p}_i$ 都是 $\operatorname{Supp} M$ 中的极小元 (16.1.7), 从而也是 $\operatorname{Ass} M$ 中的极小元 (Bourbaki, 《交换代数学》, IV, §1, ⧸4, 定理 2). 进而, $\operatorname{Supp}(M/\mathfrak{p}_i M)$ 就是包含 $\mathfrak{p}_i$ 的那些素理想的集合 ($\mathbf{0_I}$, 1.7.5), 从而 $\dim(M/\mathfrak{p}_i M) = \dim(A/\mathfrak{p}_i) = \dim M$.

令 $N = M/xM$. 若 $x_1, \cdots, x_n$ 是 $\mathfrak{r}$ 中的元素, 并使得 $N/(x_1 N + \cdots + x_n N)$ 是有限长的, 则 $M/(xM + x_1 M + \cdots + x_n M)$ 是有限长的, 从而由 (16.2.3) 就可以推出不等式 (16.3.4.1).

这个不等式 (16.3.4.1) 在 x 不落在诸 $\mathfrak{p}_i$ 中时成为等式, 这是缘自 (16.3.4.1) 和 (16.2.3.1). 反之, 若 $\dim(M/xM) = \dim M - 1$, 则没有一个 $\mathfrak{p}_i$ 落在 $\mathrm{Supp}(M/xM)$ 中, 并且后一集合就是由所有包含 $\mathrm{Ann}(M) + Ax$ 的素理想所组成的, 由于这些 $\mathfrak{p}_i$ 都包含 $\mathrm{Ann}(M)$, 从而不可能再包含 x.

推论 (16.3.5) — 记号与 (16.3.4) 相同, 对任意理想 $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p}_i$, 我们都有 $\dim(M/\mathfrak{a}M) = \dim M$, 并且若我们令 $N = M/\mathfrak{a}M$, 则当 $\dim(M/xM) = \dim M - 1$ 时必有 $\dim(N/xN) = \dim N - 1$.

事实上, $\mathrm{Supp}\, N$ 是由所有包含 $\mathfrak{a} + \mathrm{Ann}(M)$ 的素理想组成的集合, 从而 $\mathfrak{p}_i$ 落在 $\mathrm{Supp}\, N$ 中, 又因为 $\dim N \leqslant \dim M = \dim(A/\mathfrak{p}_i)$, 故必有 $\dim(A/\mathfrak{p}_i) = \dim N$. 进而, 满足 $\dim(A/\mathfrak{q}) = \dim N$ 的素理想 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Supp}\, N$ 就是这些 $\mathfrak{p}_i$ 中的一个, 于是若 x 没有落在任何一个 $\mathfrak{p}_i$ 中, 则必有 $\dim(N/xN) = \dim N - 1$ (16.3.4).

定义 (16.3.6) — 设 A 是一个 *Noether* 半局部环, $\mathfrak{r}$ 是它的根, M 是一个有限型 A 模, 再令 $n = \dim M$. 所谓 M 的一个参数系, 是指由 $\mathfrak{r}$ 中的这样 n 个元素 $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 所组成的集合, 它使得 $M/(x_1M + \cdots + x_nM)$ 是有限长的.

由 (16.2.3) 知, 这样的元素系总是存在的.

在 (16.2.3.3) 的证明过程中我们已经看到, 若理想 $\mathfrak{I} = \sum_{i=1}^{n} x_i A$ 使得 $M/\mathfrak{I}M$ 是有限长的, 则 $\mathfrak{q} = \mathfrak{I} + \mathrm{Ann}(M)$ 是 A 的一个定义理想, 反之, 若后一条件成立, 则 $M/\mathfrak{I}M$ 是 Artin 环 $A/\mathfrak{q}$ 上的有限型模, 从而是有限长的. 于是 $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 对于 M 来说是参数系就等价于它对于 $A/\mathrm{Ann}(M)$ 来说是参数系 (或者说, 它们在 $A/\mathrm{Ann}(M)$ 中的像构成这个商环的参数系). 若 $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是 M 的一个参数系, 则对任意整数 $k \geqslant 1$, $(x_i^k)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 也是一个参数系, 因为依照上述等价性, 问题总可以归结到 $M = A$ 的情形, 而此时若 $\mathfrak{I} = \sum_{i=1}^{n} x_i A$ 是 A 的一个定义理想, 则理想 $\sum_{i=1}^{n} x_i^k A$ 包含了 $\mathfrak{I}^{kn}$, 从而也是一个定义理想.

命题 (16.3.7) — 设 A 是一个 *Noether* 半局部环, $\mathfrak{r}$ 是它的根, $x_1, \cdots, x_k$ 是 $\mathfrak{r}$ 中的 k 个元素, M 是一个有限型 A 模. 则有

$$\dim(M/(x_1M + \cdots + x_kM)) \geqslant \dim M - k. \tag{16.3.7.1}$$

进而, 为了使等号成立, 必须且只需能找到 $\mathfrak{r}$ 中的一组元素 x_i $(k+1 \leqslant i \leqslant n = \dim M)$, 使得 $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 构成 M 的一个参数系.

不等式 (16.3.7.1) 缘自 (16.3.4.1), 可以通过对 k 进行归纳来证明. 若 (16.3.7.1) 中的等号成立, 并设 $x_{k+1}, \cdots, x_n$ 是 $M/(x_1M + \cdots + x_kM)$ 的一个参数系, 则易见 $M/(x_1M + \cdots + x_kM + x_{k+1}M + \cdots + x_nM)$ 是有限长的, 从而 $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是 M 的一个参数系. 反之, 若能找到 x_i $(k+1 \leqslant i \leqslant n)$ 具有上述性质, 并设 $N =$

$M/(x_1M+\cdots+x_kM)$, 则易见 $N/(x_{k+1}N+\cdots+x_nN)$ 是有限长的, 从而 $\dim N \leqslant n-k$, 从而由 (16.3.7.1) 知, 等号必然成立.

命题 (16.3.8) — *设 A 是一个 Noether 半局部环, $X = \operatorname{Spec} A$ 是它的谱, $\mathfrak{a}$ 是 A 的一个真理想, 并满足 $\operatorname{codim}(V(\mathfrak{a}), X) = r > 0$. 则可以找到 $\mathfrak{a}$ 中的 r 个元素 $x_1, \cdots, x_r$, 它们是 A 的某个参数系的子集①, 且使得*

$$\operatorname{codim}\big(V(\mathfrak{a}), V(Ax_1 + \cdots + Ax_r)\big) = 0.$$

设 $\mathfrak{p}_i$ $(1 \leqslant i \leqslant m)$ 是环 A 的所有极小素理想, $\mathfrak{q}_j$ $(1 \leqslant j \leqslant n)$ 是包含 $\mathfrak{a}$ 的那些素理想中的极小者, 则有 (14.2.1) $\operatorname{codim}(V(\mathfrak{a}), X) = \inf\limits_j \operatorname{codim}(V(\mathfrak{q}_j), X) = \inf\limits_j \dim A_{\mathfrak{q}_j}$ (16.1.3.2). 前提条件 $r > 0$ 表明, $\mathfrak{a}$ 没有包含在任何一个 $\mathfrak{p}_i$ 之中, 因而可以找到 $x \in \mathfrak{a}$, 它没有落在任何一个 $\mathfrak{p}_i$ 中 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §1, ¥1, 命题2). 和上面一样, 我们有 $\operatorname{codim}(V(\mathfrak{a}), V(Ax)) = \inf\limits_j \dim(A/Ax)_{\mathfrak{q}_j/Ax} = \inf\limits_j \dim(A_{\mathfrak{q}_j}/A_{\mathfrak{q}_j}x)$. 然而 $x/1$ 没有落在 $A_{\mathfrak{q}_j}$ 的任何一个极小素理想之中, 故有 $\dim(A_{\mathfrak{q}_j}/A_{\mathfrak{q}_j}x) = \dim A_{\mathfrak{q}_j} - 1$ (16.3.4), 从而 $\operatorname{codim}(V(\mathfrak{a}), V(Ax)) = r - 1$. 同理可得 $\dim(A/Ax) = \dim A - 1$. 现在我们对 r 进行归纳, 若 $r > 1$, 则可以找到 $A' = A/Ax$ 中的 $r-1$ 个元素 x'_i $(2 \leqslant i \leqslant r)$, 它们都落在 $\mathfrak{a}/Ax$ 中, 且构成环 A' 的一个子参数系, 进而使得 $\operatorname{codim}(V(\mathfrak{a}/Ax), V(A'x'_2 + \cdots + A'x'_r)) = 0$. 设 $(x'_i)_{r+1\leqslant i\leqslant s}$ 是 A' 中的一族元素, 并使 $(x'_i)_{2\leqslant i\leqslant s}$ 成为 A' 的一个参数系, 对每个 $2 \leqslant i \leqslant s$, 我们令 x_i 是 A 中的一个落在类 x'_i 里的元素, 且在 $2 \leqslant i \leqslant r$ 时 $x_i \in \mathfrak{a}$, 则易见 $A/(Ax + Ax_2 + \cdots + Ax_s)$ 是有限长的, 又因为 $\dim A = s$, 故知 $x_1 = x$ 连同这些 x_i $(2 \leqslant i \leqslant r)$ 就满足所说的条件.

命题 (16.3.9) — *设 A, B 是两个 Noether 局部环, $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想, k 是它的剩余类域, $\varphi : A \to B$ 是一个局部同态.*

(i) *我们有下面的不等式*

$$\dim B \leqslant \dim A + \dim(B \otimes_A k). \tag{16.3.9.1}$$

(ii) *设 M 是一个有限型非零 A 模, N 是一个有限型非零 B 模. 则有*

$$\dim_B(M \otimes_A N) \leqslant \dim_A M + \dim_{B\otimes_A k}(N \otimes_A k). \tag{16.3.9.2}$$

设 A 的维数是 m, 且 $(s_i)_{1\leqslant i\leqslant m}$ 是 A 的一个参数系 (16.3.6), 即对于 $\mathfrak{a} = \sum\limits_i s_iA$ 来说, $A/\mathfrak{a}$ 是有限长的 A 模. 于是 $A/\mathfrak{a}$ 是 Artin 环, 故它的极大理想 $\mathfrak{m}/\mathfrak{a}$ 是幂零的, 从而 $B/\mathfrak{a}B$ 的理想 $\mathfrak{m}B/\mathfrak{a}B$ 作为 $(\mathfrak{m}/\mathfrak{a}) \otimes_A B$ 的像也是幂零的, 因而我们有 $\dim(B/\mathfrak{a}B) = \dim(B/\mathfrak{m}B)$ (这两个环的谱具有相同的底空间). 另一方面, $B/\mathfrak{a}B =$

①译注: 为了说话方便, 以下我们将把这样的集合称为*子参数系*.

$B/(s_1B+\cdots+s_mB)$, 而且这些 s_i 在 B 中的像都落在 B 的极大理想之中. 从而由 (16.3.7) 得知

$$\dim B \leqslant m+\dim(B\otimes_A k),$$

这刚好就是 (16.3.9.1).

为了证明 (16.3.9.2), 注意到若 $\mathfrak{r}$ (切转: $\mathfrak{s}$) 是 M 在 A 中 (切转: N 在 B 中) 的零化子, 则由定义 (16.1.7) 知, $\dim_A M=\dim(A/\mathfrak{r})$, $\dim_B N=\dim(B/\mathfrak{s})$, 另一方面, $\mathrm{Supp}(M\otimes_A N)$ 是 $\mathrm{Spec}\,B$ 的一个闭子集, 并且可以等同于 $\mathrm{Supp}\,M\times_{\mathrm{Spec}\,A}\mathrm{Supp}\,N=\mathrm{Spec}((B/\mathfrak{s})\otimes_A(A/\mathfrak{r}))=\mathrm{Spec}(B/(\mathfrak{s}+\mathfrak{r}B))$ (**I**, 9.1.13). 由于 $N\otimes_A k$ 是有限型 B 模, 故有 $\dim_{B\otimes_A k}(N\otimes_A k)=\dim_B(N\otimes_A k)$ (16.1.9), 从而使用上面的方法可以推出, $\mathrm{Supp}(N\otimes_A k)$ 就等于 $\mathrm{Spec}(B/(\mathfrak{s}+\mathfrak{m}B))$. 现在把 (16.3.9.1) 应用到 $A/\mathfrak{r}$ 和 $B/(\mathfrak{s}+\mathfrak{r}B)$ 上. 则有

$$\dim(B/(\mathfrak{s}+\mathfrak{r}B)) \leqslant \dim(A/\mathfrak{r})+\dim(B/(\mathfrak{s}+\mathfrak{m}B)),$$

这刚好就是 (16.3.9.2).

推论 (16.3.10) — *在 (16.3.9) 的前提条件下, 若 $\mathfrak{m}B$ 是 B 的一个定义理想, 则有 $\dim B\leqslant\dim A$, 进而若 A 是整的, 并且 $\dim A=\dim B$, 则 φ 是单的.*

第一句话缘自 (16.3.9), 因为此时 $\dim(B/\mathfrak{m}B)=0$. 我们还可以把 A 换成 $\varphi(A)$, 从而 $\dim B\leqslant\dim\varphi(A)$. 若 $\mathfrak{a}=\mathrm{Ker}(\varphi)\neq(0)$, 并且 A 是整环, 则有 $\dim\varphi(A)=\dim(A/\mathfrak{a})<\dim A$ (16.1.2.2), 从而只有在 $\mathfrak{a}=(0)$ 时, 才会有 $\dim A=\dim B$.

16.4 深度和余深度

在第三章的第三部分中, 我们将在更一般的框架下从上同调的视角来讨论深度.

命题 (16.4.1) — *设 A 是一个 Noether 局部环, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想, M 是一个有限型 A 模. 则任何一个由 $\mathfrak{m}$ 中的元素所组成的 M 正则序列 $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant r}$ (15.1.7) 都是 M 的一个子参数系.*

我们对 r 进行归纳, 考虑 A 模

$$N = M/(x_1M+\cdots+x_{r-1}M),$$

由归纳假设知, $x_1,\cdots,x_{r-1}$ 是 M 的一个子参数系, 从而 $\dim N=\dim M-(r-1)$ (16.3.7). 根据前提条件, x_r 在 N 上所定义的同筋是单的, 故知 x_r 没有落在 N 的任何一个支承素理想之中, 从而由 (16.3.4) 我们有 $\dim(N/x_rN)=\dim N-1$, 也可以把它写成

$$\dim(M/(x_1M+\cdots+x_rM)) = \dim M-r,$$

于是由 (16.3.7) 就可以推出结论.

故对于一个非零 A 模 M 来说, $\mathfrak{m}$ 中的任何 M 正则序列都至多有 $\dim M$ 个元素.

引理 (16.4.2) — *设 A 是一个 Noether 局部环, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想, $k = A/\mathfrak{m}$ 是剩余类域, M 是一个 A 模. 则为了使 $\mathfrak{m}$ 中的一个 M 正则序列 $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是极大的, 必须且只需 $\mathrm{Hom}_A(k, M/(x_1M + \cdots + x_nM)) \neq 0$.*

$(x_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是极大的就意味着对任意 $x \in \mathfrak{m}$, x 在 $N = M/(x_1M + \cdots + x_nM)$ 上所定义的同筋都不可能是单的, 或者说, $\mathfrak{m}$ 包含在 N 的全体支承素理想的并集之中 (Bourbaki, 《交换代数学》, IV, §1, ¥1, 命题2的推论2), 从而 $\mathfrak{m}$ 必然等于其中之一, 因为它是极大理想 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §1, ¥1, 命题2). 换句话说, 可以找到一个元素 $z \in N$, 它的零化子就是 $\mathfrak{m}$, 从而 N 的子模 Az 同构于 $A/\mathfrak{m} = k$, 这就推出了结论.

引理 (16.4.3) — *设 A 是一个 Noether 局部环, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想, $k = A/\mathfrak{m}$ 是剩余类域, M 是一个 A 模. $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是 $\mathfrak{m}$ 中的一个 M 正则序列. 则 A 模 $\mathrm{Hom}_A(k, M/(x_1M + \cdots + x_nM))$ 和 $\mathrm{Ext}^n_A(k, M)$ 是同构的, 并且当 $n \geqslant 1$ 时, 它们也同构于 $\mathrm{Ext}^{n-1}_A(k, M/x_1M)$.*

我们对 n 进行归纳, $n = 0$ 时这是显然的. 令 $N = M/x_1M$, 则序列 $(x_i)_{2\leqslant i\leqslant n}$ 是 N 正则的, 从而依照归纳假设,

$$\mathrm{Hom}_A(k, M/(x_1M + \cdots + x_nM)) = \mathrm{Hom}_A(k, N/(x_2N + \cdots + x_nN))$$

同构于 $\mathrm{Ext}^{n-1}_A(k, N)$. 现在考虑正合序列 $0 \to M \xrightarrow{x_1} M \to M/x_1M = N \to 0$, 由它可以导出 Ext 的正合序列

$$\mathrm{Ext}^{n-1}_A(k, M) \longrightarrow \mathrm{Ext}^{n-1}_A(k, N) \longrightarrow \mathrm{Ext}^n_A(k, M) \xrightarrow{x_1} \mathrm{Ext}^n_A(k, M). \quad (16.4.3.1)$$

根据归纳假设, $\mathrm{Ext}^{n-1}_A(k, M)$ 同构于

$$\mathrm{Hom}_A(k, M/(x_1M + \cdots + x_{n-1}M)),$$

但它等于 0, 因为 $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant n-1}$ 不是极大 M 正则序列 (16.4.2). 另一方面, 由于 $x_1 \in \mathfrak{m}$, 故对任意 A 模 T, x_1 在 A 模 $\mathrm{Hom}_A(k, T)$ 上所定义的同筋总是 0, 从而 x_1 在所有 A 模 $\mathrm{Ext}^m_A(k, T)$ 上所定义的同筋也都是 0, 故由正合序列 (16.4.3.1) 立得结论.

推论 (16.4.4) — *设 A 是一个 Noether 局部环, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想, $k = A/\mathfrak{m}$ 是剩余类域, M 是一个有限型非零 A 模. 则 $\mathfrak{m}$ 中的任何极大 M 正则序列都具有相同个数的元素, 这个数就是使得 $\mathrm{Ext}^n_A(k, M) \neq 0$ 的最小整数 n.*

定义 (16.4.5) — *设 A 是一个 Noether 局部环, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想, M 是一个*

有限型 A 模. 所谓 M 的深度, 就是指由 $\mathfrak{m}$ 中的元素所组成的 M 正则序列的长度的上确界, 记作 $\mathrm{dp}_A M$[①], 或简记为 $\mathrm{dp}\, M$.

从而 $\mathrm{dp}\, M = +\infty$ 当且仅当 $M = 0$, 并且由 (16.4.1) 知, 当 $M \neq 0$ 时

(16.4.5.1) $$\mathrm{dp}\, M \leqslant \dim M .$$

易见对任意 $k > 0$, 均有 $\mathrm{dp}\, M^k = \mathrm{dp}\, M$.

命题 (16.4.6) — 设 A 是一个 *Noether* 局部环, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想, M 是一个有限型 A 模.

(i) 为了使 $\mathrm{dp}\, M = 0$, 必须且只需 $\mathfrak{m} \in \mathrm{Ass}\, M$ (或者说, 在 M 中有这样一个子模, 它与 A 的剩余类域 $k = A/\mathfrak{m}$ 是同构的).

(ii) 对于 $\mathfrak{m}$ 中的任何 M 正则元 x, 均有

(16.4.6.1) $$\mathrm{dp}(M/xM) = \mathrm{dp}\, M - 1 .$$

(iii) 若 $M \neq 0$, 则有

(16.4.6.2) $$\mathrm{dp}\, M \leqslant \inf_{\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}\, M} \dim(A/\mathfrak{p}) \leqslant \dim M .$$

(iv) 我们有 $\mathrm{dp}_A M = \mathrm{dp}_{\widehat{A}} \widehat{M}$.

(i) $\mathrm{dp}\, M = 0$ 就意味着不可能找到元素 $x \in \mathfrak{m}$, 使得它在 M 上所定义的同筋是单的, 换句话说, 任何 $x \in \mathfrak{m}$ 都落在 M 的某个支承素理想里 (Bourbaki, 《交换代数学》, IV, §1, ⅄1, 命题2的推论2), 但是 $\mathfrak{m}$ 不可能包含在 M 的支承素理想的并集之中, 除非它就等于其中之一 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §1, ⅄1, 命题2).

(ii) 若 $(x_i)_{1 \leqslant i \leqslant m}$ 是 $\mathfrak{m}$ 中的一个 (M/xM) 正则序列, 则由 x 和这些 x_i 所组成的序列是 M 正则的, 从而由定义知, 只要 $(x_i)_{1 \leqslant i \leqslant m}$ 是极大 (M/xM) 正则序列, 这个新的序列就也是极大的, 故得结论.

(iii) 我们对 $n = \mathrm{dp}\, M$ 进行归纳, $n = 0$ 时这是显然的. 为了完成证明, 我们需要下面这个引理:

引理 (16.4.6.3) — 设 A 是一个 *Noether* 环, M 是一个有限型 A 模, $t \in A$ 是一个 M 正则元. 则对任意 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}\, M$, 包含 $\mathfrak{p} + At$ 的那些素理想中的任何极小元都是 M/tM 的支承素理想.

我们总能找到一个正合序列

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

①译注: 原文所使用的记号是 $\mathrm{prof}_A M$, 来自 Bourbaki, 英文书籍中也有 $\mathrm{depth}_A M$ 的记法. 这里为简单起见, 只取两者的首字母.

使得 $\operatorname{Ass} M' = \mathfrak{p}$, $\operatorname{Ass} M'' = \operatorname{Ass} M \smallsetminus \{\mathfrak{p}\}$ (Bourbaki, 《交换代数学》, IV, §1, ⅄1, 命题4). 由于 t 是 M 正则的, 故它也是 M' 正则和 M'' 正则的 (前引, §1, ⅄1, 命题 2 的推论 2). 由此得知, 序列

$$0 \longrightarrow M'/tM' \longrightarrow M/tM \longrightarrow M''/tM'' \longrightarrow 0$$

也是正合的 (15.1.18). 从而我们有 $\operatorname{Ass}(M'/tM') \subseteq \operatorname{Ass}(M/tM)$. 然而 A 中包含 $\mathfrak{p}$ 的素理想都是 $\operatorname{Supp} M'$ 中的元素 (前引, §1, ⅄3, 命题 7), 从而包含 $\mathfrak{p}+At$ 的素理想就是 $M'/tM' = M' \otimes_A (A/tA)$ 的支集中的元素 ($\mathbf{0_I}$, 1.7.5), 因而该集合中的极小元落在 $\operatorname{Ass}(M'/tM')$ 中 (Bourbaki, 前引, §1, ⅄3, 命题 7 的推论 1), 自然也落在 $\operatorname{Ass}(M/tM)$ 中.

在这个引理的基础上, 现在我们回到 (iii) 的证明. 设 $x \in \mathfrak{m}$ 是一个 M 正则元, 从而 $\operatorname{dp}(M/tM) = n-1$ (根据 (ii)), 对任意 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass} M$, 由上述引理知, 总可以找到 M/xM 的一个包含 $\mathfrak{p}+xA$ 的支承素理想 $\mathfrak{p}'$. 由于 x 是 M 正则的, 故有 $x \notin \mathfrak{p}$, 于是 $\mathfrak{p}' \neq \mathfrak{p}$, 因而 $\dim(A/\mathfrak{p}') \leqslant \dim(A/\mathfrak{p}) - 1$. 现在归纳假设表明, $n-1 \leqslant \dim(A/\mathfrak{p}')$, 从而对所有 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass} M$, 均有 $n \leqslant \dim(A/\mathfrak{p})$.

(iv) 可以限于考虑 $M \neq 0$ 的情形. 我们知道 $\widehat{M} = M \otimes_A \widehat{A}$, 只差一个典范同构 ($\mathbf{0_I}$, 7.3.3), 由于 $\widehat{A}$ 是平坦 A 模, 故有典范同构 $\operatorname{Ext}^i_A(k, M) \otimes_A \widehat{A} \xrightarrow{\sim} \operatorname{Ext}^i_{\widehat{A}}(k, M \otimes_A \widehat{A})$, 因为 $k = k \otimes_A \widehat{A}$, 只差一个典范同构 ($\mathbf{0_{III}}$, 12.3.5). 从而 (iv) 缘自 (16.4.4) 以及 $\widehat{A}$ 是忠实平坦 A 模 ($\mathbf{0_I}$, 7.3.5) 的事实.

(16.4.6.4) 注意到对于 A 的一个素理想 $\mathfrak{p}$ 来说, $\operatorname{dp}_{A_\mathfrak{p}} M_\mathfrak{p} < \operatorname{dp}_A M$ 和 $\operatorname{dp}_{A_\mathfrak{p}} M_\mathfrak{p} > \operatorname{dp}_A M$ 的情况都有可能发生. 举例如下: 对于第一种情况, 只需取 A 是一个正维数的整局部环即可, 此时我们有 $\operatorname{dp} A \geqslant 1$, 但对于 A 的分式域 K 来说, $\operatorname{dp} K = 0$. 对于第二种情况, 考虑一个维数 $\geqslant 2$ 的 Noether 整局部环 A_0, 极大理想为 $\mathfrak{m}_0$, 剩余类域为 $k = A_0/\mathfrak{m}_0$, 设 $A = A_0 \oplus \mathfrak{I}$ 是 A_0 枕着 A_0 模 k 的平凡扩充 (18.2.3), 其中理想 $\mathfrak{I}$ 与 k 是 A_0 同构的 (即 A 中的乘法是由 $(x,z)(x',z') = (xx', xz' + x'z)$ 所给出的). 易见 $\mathfrak{I}$ 就是 A 的诣零根, 并且 $A/\mathfrak{I}$ 同构于 A_0, 从而 A 的素理想都具有 $\mathfrak{p}_0 \oplus \mathfrak{I}$ 的形状, 其中 $\mathfrak{p}_0$ 是 A_0 的一个素理想, 特别地, $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_0 \oplus \mathfrak{I}$ 是 A 的唯一极大理想. 由于 $\mathfrak{m}_0$ 中的所有元素都能够零化 $\mathfrak{I}$, 故有 $\operatorname{dp} A = \operatorname{dp} A_\mathfrak{m} = 0$, 但是若 $\mathfrak{p}_0 \neq \mathfrak{m}_0$, 则 $\mathfrak{I}$ 中的元素可被 $\mathfrak{m}_0 \smallsetminus \mathfrak{p}_0$ 中的元素所零化, 从而 $A_\mathfrak{p}$ 典范同构于 $(A_0)_{\mathfrak{p}_0}$, 又因为 A_0 是整的, 故只要 $\mathfrak{p}_0 \neq (0)$, 就有 $\operatorname{dp} A_\mathfrak{p} = \operatorname{dp}(A_0)_{\mathfrak{p}_0} \geqslant 1$.

推论 (16.4.7) — *为了使一个既约 Noether 局部环 A 的深度等于 0, 必须且只需 A 是域.*

事实上, A 的全体极小素理想的交集是 (0), 故 A 没有内嵌支承素理想. 依照 (16.4.6, (i)), 若 $\operatorname{dp} A = 0$, 则 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 也是极小素理想, 从而就是 A 的唯一素理想, 而由于 A 还是既约的, 故得 $\mathfrak{m} = (0)$.

命题 (16.4.8) — 设 A, B 是两个 *Noether* 局部环, $\rho : A \to B$ 是一个局部同态, M 是一个 B 模, 并使 $M_{[\rho]}$ 成为有限型 A 模. 则我们有

$$\mathrm{dp}_A M_{[\rho]} = \mathrm{dp}_B M . \tag{16.4.8.1}$$

可以限于考虑 $M \neq 0$ 的情形, 并假设 $\mathrm{dp}_A M_{[\rho]} = n$. 若 $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是由 A 的极大理想中的元素所组成的一个极大 M 正则序列, 则这些 $\rho(x_i)$ 就构成了 B 的极大理想中的一个 M 正则序列, 从而若令 $N = M/(\rho(x_1)M + \cdots + \rho(x_n)M)$, 则有 $\mathrm{dp}_B N = \mathrm{dp}_B M - n$ (16.4.6, (ii)). 同样地, 我们有 $N_{[\rho]} = M_{[\rho]}/(x_1 M_{[\rho]} + \cdots + x_n M_{[\rho]})$ 和 $\mathrm{dp}_A N_{[\rho]} = 0$, 于是问题归结为证明 $n = 0$ 时的结果. 设 k 是 A 的剩余类域, 则由于 k 是 A 的一个商环, 故知 A 模 $P = \mathrm{Hom}_A(k, M_{[\rho]})$ 是 $\mathrm{Hom}_A(A, M_{[\rho]}) = M_{[\rho]}$ 的一个子模, 从而前提条件表明 $P \neq 0$ (16.4.6, (i)). 进而, P 是有限型 A 模 (因为 $M_{[\rho]}$ 是有限型的), 从而是有限维 k 向量空间 (因为它被 A 的极大理想所零化), 因而是有限长的 A 模. 另一方面, P 也是 B 模 M 的一个子模, 并且由于它作为 A 模是有限长的, 自然作为 B 模也是有限长的. 故它包含了一个单 B 子模 (因为 $P \neq 0$), 也就是说, 包含了一个同构于 B 的剩余类域的子模, 于是由 (16.4.6, (i)) 得知, 此时必有 $\mathbf{dp}_B M = 0$.

定义 (16.4.9) — 设 A 是一个 *Noether* 局部环, M 是一个有限型 A 模. 假设 $M \neq 0$, 则 M 的余深度就是指整数 $\dim_A M - \mathrm{dp}_A M \geqslant 0$ (16.4.5.1), 记作 $\mathrm{codp}_A M$ 或 $\mathrm{codp}\, M$. 若 $M = 0$, 则我们令 $\mathrm{codp}\, M = 0$.

对任意 $k > 0$, 我们都有 $\mathrm{codp}\, M^k = \mathrm{codp}\, M$.

命题 (16.4.10) — 设 A 是一个 *Noether* 局部环, M 是一个有限型 A 模.

(i) 对于 A 的极大理想中的任何 M 正则元 x, 均有 $\mathrm{codp}(M/xM) = \mathrm{codp}\, M$.

(ii) 我们有 $\mathrm{codp}_A M = \mathrm{codp}_{\widehat{A}} \widehat{M}$.

事实上, (i) 缘自 (16.3.4) 和 (16.4.6, (ii)), 而 (ii) 缘自 (16.2.4) 和 (16.4.6, (iv)).

我们将在后面 (**IV**, 6.11.5) 证明, 对于 A 的任意素理想 $\mathfrak{p}$, 均有 $\mathrm{codp}_{A_\mathfrak{p}} M_\mathfrak{p} \leqslant \mathrm{codp}_A M$.

命题 (16.4.11) — 在 (16.4.8) 的前提条件下, 我们有

$$\mathrm{codp}_A M_{[\rho]} = \mathrm{codp}_B M . \tag{16.4.11.1}$$

这是缘自 (16.1.9) 和 (16.4.8).

16.5 Cohen-Macaulay 模

定义 (16.5.1) — 设 A 是一个 *Noether* 局部环. 所谓一个有限型 A 模 M 是

Cohen-Macaulay 模, 是指 $\operatorname{codp} M = 0$, 换句话说, 要么 $M = 0$, 要么 $M \neq 0$ 并且 $\dim M = \operatorname{dp} M$. 所谓 A 是 *Cohen-Macaulay* 局部环, 是指 A 本身作为 A 模是 *Cohen-Macaulay* 模.

有限长的 A 模都是 Cohen-Macaulay 模, 因为它是 0 维的 (16.1.10). 1 维既约 Noether 局部环 A 是 Cohen-Macaulay 局部环, 因为它的极大理想 $\mathfrak{m}$ 不可能是 A 的支承素理想 (Bourbaki, 《交换代数学》, IV, §2, ⅋5, 命题 10), 从而依照 (16.4.6, (i)), $\operatorname{dp} A = 1$. 若 A 是一个维数 $\geqslant 2$ 的整闭整局部环, 则我们有 $\operatorname{dp} A \geqslant 2$. 事实上, 若 $x \neq 0$ 是 $\mathfrak{m}$ 的一个元素, 则我们知道 (Bourbaki, 《交换代数学》, VII, §1, ⅋4, 命题 8) A/xA 的支承素理想的高度都是 1, 从而它们都不等于 $\mathfrak{m}$, 因而它们的并集也不等于 $\mathfrak{m}$ (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §1, ⅋1, 命题 2), 于是在 $\mathfrak{m}$ 中能找到一个 A 正则序列 (x, y), 故得结论. 这件事表明, 2 维整闭 Noether 局部环都是 Cohen-Macaulay 局部环.

命题 (16.5.2) — *设 A 是一个 Noether 局部环, M 是一个有限型 A 模. 则为了使 M 是 Cohen-Macaulay A 模, 必须且只需 $\widehat{M}$ 是 Cohen-Macaulay $\widehat{A}$ 模.*

这可由 (16.4.10, (ii)) 立得.

命题 (16.5.3) — *在 (16.4.8) 的前提条件下, 为了使 M 是 Cohen-Macaulay B 模, 必须且只需 $M_{[\rho]}$ 是 Cohen-Macaulay A 模.*

这是缘自 (16.4.11).

命题 (16.5.4) — *设 A 是一个 Noether 局部环, M 是一个有限型 A 模, 且不等于 0. 若 M 是 Cohen-Macaulay A 模, 则对任意素理想 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass} M$, 均有 $\dim(A/\mathfrak{p}) = \dim M$, 特别地, M 没有内嵌支承素理想.*

这可由不等式 (16.4.6.2) 立得.

于是我们可以说, M (或 $\operatorname{Supp} M$) 是均维的 (16.1.7).

命题 (16.5.5) — *设 A 是一个 Noether 局部环, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想, M 是一个有限型非零 A 模, x 是 $\mathfrak{m}$ 的一个元素. 假设 M 是 Cohen-Macaulay 模, 则以下诸条件是等价的:*

a) x 是 M 正则的.

b) $\dim(A/xM) = \dim M - 1$.

c) x 没有落在 $\operatorname{Supp} M$ 的任何一个极小元之中.

进而, 此时 M/xM 也是 Cohen-Macaulay 模.

我们在 (16.5.4) 中已经看到, $\operatorname{Ass} M$ 中的所有元素 $\mathfrak{p}$ 都是 $\operatorname{Supp} M$ 中的极小元, 并且 $\dim(A/\mathfrak{p}) = \dim M$; 从而 a) 和 c) 的等价性缘自 Bourbaki, 《交换代数

学》, IV, §1, ⋕1, 命题2的推论2; b) 和 c) 的等价性缘自 (16.3.4). 最后 M/xM 是 Cohen-Macaulay 模的事实则缘自 (16.4.10, (i)).

推论 (16.5.6) — *在 (16.5.5) 的前提条件下, 设 $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant r}$ 是 $\mathfrak{m}$ 中的一个元素序列. 则以下诸条件是等价的:*

a) *序列 (x_i) 是 M 正则的.*

b) *我们有 $\dim(M/(x_1M+\cdots+x_rM))=\dim M-r$.*

c) *这些 x_i 构成 M 的一个子参数系.*

进而, 当这些条件成立时, $N=M/(x_1M+\cdots+x_rM)$ 也是 Cohen-Macaulay 模, 从而对所有 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Ass}N$, 均有 $\dim(A/\mathfrak{p})=\dim M-r$.

我们已经知道 b) 和 c) 是等价的 (16.3.6), 并且 a) 蕴涵 c) (16.4.1) (即使不假设 M 满足任何条件). 为了证明 c) 蕴涵 a) 和最后一句话, 我们对 r 进行归纳, 且 $r=0$ 时显然成立. 由于 x_1 是 M 的一个子参数系, 故有 $\dim(M/x_1M)=\dim M-1$ (16.3.6), 从而 x_1 是 M 正则的, 并且 M/x_1M 是 Cohen-Macaulay 模 (16.5.5). 由于序列 $(x_i)_{2\leqslant i\leqslant r}$ 构成了 $P=M/x_1M$ 的一个子参数系, 故由归纳假设知, $(x_i)_{2\leqslant i\leqslant r}$ 是 P 正则序列, 并且 $P/(x_2P+\cdots+x_rP)=N$ 是 Cohen-Macaulay 模, 进而 $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant r}$ 是 M 正则的.

注解 (16.5.7) — 由 (16.5.6) 知, 若 M 是一个 Cohen-Macaulay 模, 则 M 的参数系与 $\mathfrak{m}$ 中的极大 M 正则序列是同一种东西. 反之, 由 (16.4.1) 知, 若一个有限型非零 A 模 M 有一个 M 正则序列是参数系, 则 M 就是 Cohen-Macaulay 模. (16.5.6) 中的最后一个性质实际上也是 Cohen-Macaulay 模的特征性质, 即我们有:

命题 (16.5.8) — *设 A 是一个 Noether 局部环, M 是一个有限型 A 模. 假设对于 M 的任意子参数系 $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant r}$ 以及 $N=M/(x_1M+\cdots+x_rM)$ 的任意支承素理想 $\mathfrak{p}$, 均有 $\dim(A/\mathfrak{p})=\dim N$. 则 M 是 Cohen-Macaulay 模.*

设 $(y_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是 M 的一个参数系; 只需证明序列 (y_i) 是 M 正则的即可. 我们对 $n=\dim M$ 进行归纳, 且 $n=0$ 的情形是显然的. 根据前提条件 (取 $r=0$), M 的各个支承素理想 $\mathfrak{p}_j$ 都满足 $\dim(A/\mathfrak{p}_j)=\dim M$, 由于 y_1 是 M 的一个子参数系, 故由 (16.3.7) 和 (16.3.4) 知, y_1 没有落在任何一个 $\mathfrak{p}_j$ 之中, 从而是 M 正则的. 若我们令 $P=M/y_1M$, 则 $(y_i)_{2\leqslant i\leqslant n}$ 是 P 的一个子参数系, 且易见 P 仍满足上述前提条件, 从而由归纳假设知, $(y_i)_{2\leqslant i\leqslant n}$ 是一个 P 正则序列, 这就证明了结论.

命题 (16.5.9) — *设 A 是一个 Noether 局部环, M 是一个有限型 A 模. 我们假设 M 是 Cohen-Macaulay 模. 设 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Supp}M$, 并且令 $r=\dim M-\dim(M/\mathfrak{p}M)$. 则在 $\mathfrak{p}$ 中能找到一个长度为 r 的 M 正则序列 $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant r}$, 进而对任意一个这样的序列,*

我们都有

$$\dim(M/(x_1M+\cdots+x_rM)) = \dim(M/\mathfrak{p}M) = \dim(A/\mathfrak{p}),$$

并且 $\mathfrak{p}$ 就是 $\mathrm{Ass}(M/(x_1M+\cdots+x_rM))$ 中的一个极小元.

首先证明 $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant r}$ 的存在性, 我们对 r 进行归纳, 且 $r=0$ 时显然成立. 下面设 $r>0$, 由于 M 的所有支承素理想 $\mathfrak{q}_i$ 都满足 $\dim(A/\mathfrak{q}_i)=\dim M$ (16.5.4), 故前提条件 $\dim(M/\mathfrak{p}M)<\dim M$ 表明, $\mathfrak{p}$ 不可能包含在任何一个 $\mathfrak{q}_i$ 之中, 因为这些素理想都是包含 $\mathrm{Ann}(M)$ 的素理想中的极小元 (16.1.2.2 和 16.1.7). 从而 $\mathfrak{p}$ 也没有包含在这些 $\mathfrak{q}_i$ 的并集之中 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §1, ⅄1, 命题2), 因而可以找到一个元素 $x_1\in\mathfrak{p}$, 它是 M 正则的 (Bourbaki, 《交换代数学》, IV, §1, ⅄1, 命题2的推论2). 于是由 (16.5.5) 知, $N=M/x_1M$ 是 Cohen-Macaulay 模, 且维数等于 $\dim M-1$, 由于 $x_1\in\mathfrak{p}$, 故有 $N/\mathfrak{p}N=M/\mathfrak{p}M$, 从而 $\dim N-\dim(N/\mathfrak{p}N)=r-1$. 现在我们可以对 N 使用归纳假设, 设 $(x_i)_{2\leqslant i\leqslant r}$ 是 $\mathfrak{p}$ 中的一个 N 正则序列, 则易见 $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant r}$ 就是 $\mathfrak{p}$ 中的一个 M 正则序列. 若我们令 $P=M/(x_1M+\cdots+x_rM)$, 则有 $P/\mathfrak{p}P=M/\mathfrak{p}M$, 因为这些 x_i 都落在 $\mathfrak{p}$ 中, 根据 (16.5.6), $\dim P=\dim(P/\mathfrak{p}P)$, 然而 P 是 Cohen-Macaulay 模, 从而对所有 $\mathfrak{p}'\in\mathrm{Ass}\,P$, 均有 $\dim P=\dim(A/\mathfrak{p}')$ (16.5.4). 由于 $\mathfrak{p}\in\mathrm{Supp}\,P$ ($\mathbf{0_I}$, 1.7.5), 故知 $\mathfrak{p}$ 包含了某个 $\mathfrak{p}'\in\mathrm{Ass}\,P$ (Bourbaki, 《交换代数学》, IV, §1, ⅄4, 定理2), 又因为 $\dim P=\dim(P/\mathfrak{p}P)\leqslant\dim(A/\mathfrak{p})\leqslant\dim(A/\mathfrak{p}')=\dim P$, 从而必有 $\mathfrak{p}=\mathfrak{p}'$ (16.1.2.2), 这就完成了证明.

推论 (16.5.10) — *在与 (16.5.9) 相同的前提条件下:*

(i) *$M_{\mathfrak{p}}$ 是 Cohen-Macaulay $A_{\mathfrak{p}}$ 模.*

(ii) *我们有*

$$\dim M = \dim_A(M/\mathfrak{p}M)+\dim_{A_{\mathfrak{p}}}M_{\mathfrak{p}}. \tag{16.5.10.1}$$

在 (16.5.9) 的记号下, 设 x_i' 是 x_i 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 中的典范像 $(1\leqslant i\leqslant r)$, 由于 x_i' 都落在 $A_{\mathfrak{p}}$ 的极大理想中, 并且构成了一个 $M_{\mathfrak{p}}$ 正则序列 (基于平坦性条件 (15.1.14)), 故有

$$\mathrm{dp}_{A_{\mathfrak{p}}}M_{\mathfrak{p}}\geqslant r=\dim M-\dim(M/\mathfrak{p}M)\geqslant\dim_{A_{\mathfrak{p}}}M_{\mathfrak{p}}$$

(这是依照 (16.1.8.1)). 然而有见于 (16.4.5.1), 等号必须成立, 这就推出了结论.

推论 (16.5.11) — *设 A 是一个 Noether 局部环, 假设可以找到一个有限型 Cohen-Macaulay A 模 M, 它的支集是 $\mathrm{Spec}\,A$. 则对于 A 的任意素理想 $\mathfrak{p}$, 均有*

$$\dim A = \dim(A/\mathfrak{p})+\dim A_{\mathfrak{p}}. \tag{16.5.11.1}$$

事实上, $\mathrm{Supp}(M/\mathfrak{p}M)=\mathrm{Spec}(A/\mathfrak{p})$ ($\mathbf{0_I}$, 1.7.5), 并且 $\mathrm{Supp}\,M_{\mathfrak{p}}=\mathrm{Spec}\,A_{\mathfrak{p}}$, 从而 (16.5.11.1) 就是 (16.5.10.1) 的一个特殊情形.

推论 (16.5.12) — *满足 (16.5.11) 的前提条件的 Noether 局部环 A 的任何商环 (特别地, Cohen-Macaulay 局部环的任何商环) 都是匀垂的.*

显然只需证明 A 本身是匀垂的, 也就是说, 对于 A 的任意两个素理想 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$, 均有 (16.1.4.2)

$$\dim A_{\mathfrak{q}} = \dim A_{\mathfrak{p}} + \dim(A_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{q}}).$$

现在由 (16.5.10, (i)) 知, $A_{\mathfrak{q}}$ 满足与 A 相同的条件, 从而上述关系式恰好就是把 (16.5.11.1) 应用到 $A_{\mathfrak{q}}$ 及其素理想 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{q}}$ 上而得到的结果.

* **(追加 IV, 7)** — 注意到关系式 (16.5.11.1) 等价于把 A 换成各个 $A/\mathfrak{r}$ (其中 $\mathfrak{r}$ 跑遍 A 的所有极小素理想的集合) 之后的同一个关系式. 从而在 (16.5.12) 的证明中, 可以限于考虑 A 是整环的情形, 此时应用 (16.1.4.2) 就可以推出结论. *

(16.5.13) 设 A 是一个 Noether 环, M 是一个有限型 A 模. 所谓 M 是 *Cohen-Macaulay* A 模, 是指对于 A 的任意素理想 $\mathfrak{p}$, $M_{\mathfrak{p}}$ 都是 Cohen-Macaulay $A_{\mathfrak{p}}$ 模, 根据 (16.5.10), 当 A 是局部环时, 这个定义与 (16.5.1) 是一致的. 所谓 A 是 *Cohen-Macaulay* 环, 是指所有的 $A_{\mathfrak{p}}$ 都是 Cohen-Macaulay 局部环. 易见若 M (切转: A) 是 Cohen-Macaulay A 模 (切转: Cohen-Macaulay 环), 则对于 A 的任意乘性子集 S, $S^{-1}M$ 都是 Cohen-Macaulay $S^{-1}A$ 模 (切转: $S^{-1}A$ 都是 Cohen-Macaulay 环).

§17. 正则环

17.1 正则环的定义

命题 (17.1.1) — *设 A 是一个 n 维 Noether 局部环, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想, $k = A/\mathfrak{m}$ 是剩余类域. 则以下诸条件是等价的:*

a) *分次 k 模的典范满同态 (15.1.1.1)*

$$\varphi : \mathbf{S}_k^{\bullet}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \longrightarrow \mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}^{\bullet}(A)$$

(右边是 A 关于 $\mathfrak{m}$ 预进滤解的衍生分次 k 模) 是一一的.

b) *我们有 $\mathrm{rg}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = n$.*

c) *理想 $\mathfrak{m}$ 可由 n 个元素生成.*

d) *理想 $\mathfrak{m}$ 可由一个 A 正则序列生成.*

依照 Nakayama 引理, $\mathrm{rg}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ 就是 $\mathfrak{m}$ 的生成元组的元素个数的最小值, 从而 b) 和 c) 是等价的. 另一方面, 若 $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant r}$ 是 $\mathfrak{m}$ 的一个生成元组, 并且这些 x_i 的模 $\mathfrak{m}^2$ 剩余类 $\bar{x}_i$ 构成 k 向量空间 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的一个基底, 则 $\mathbf{S}^{\bullet}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ 同构于多项式环 $k[T_1, \cdots, T_n]$. 由于任何有限型 A 模在 $\mathfrak{m}$ 预进滤解下都是分离的 ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 7.3.5), 故由

(15.1.9) 知, 条件 a) 与 d) 是等价的. 进而, 由于 $\mathfrak{m}$ 中的任何一个 A 正则序列最多有 n 个元素 (16.4.1), 故知 d) 蕴涵 c). 只需再证明 c) 蕴涵 a) 即可. 为了简化记号, 我们令 $S = \mathbf{S}^\bullet(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = k[T_1, \cdots, T_n]$, $G = \mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{m}}(A)$, 考虑正合序列 $0 \to \mathfrak{I} \to S \xrightarrow{\varphi} G \to 0$, 其中 φ 的核 $\mathfrak{I}$ 是 S 的一个分次理想. 于是对任意正整数 s, 均有

$$\textbf{(17.1.1.1)} \qquad \binom{s+n-1}{n-1} = \mathrm{long}(S_s) = \mathrm{long}(G_s) + \mathrm{long}(\mathfrak{I}_s).$$

假如 $\mathfrak{I} \neq (0)$, 则在 $\mathfrak{I}$ 中能找到一个次数为 $h > 0$ 的齐次元 $u \in \mathfrak{I}$, 当 $s \geqslant h$ 时, $\mathfrak{I}_s$ 包含了 uS_{s-h}, 由于 $u \neq 0$, 并且 S 是整的, 故知作为 k 向量空间, uS_{s-h} 同构于 S_{s-h}, 从而我们将有 $\mathrm{long}(\mathfrak{I}_s) \geqslant \mathrm{long}(S_{s-h}) = \binom{s-h+n-1}{n-1}$, 于是当 $s \geqslant h$ 时,

$$\textbf{(17.1.1.2)} \qquad \mathrm{long}(G_s) \leqslant \binom{s+n-1}{n-1} - \binom{s-h+n-1}{n-1}.$$

上式的右边是 s 的一个次数 $\leqslant n-2$ 的多项式, 然而 $G_s = \mathfrak{m}^s/\mathfrak{m}^{s+1}$, 并且当 s 充分大时, $\mathrm{long}(G_s)$ 是 s 的一个 $n-1$ 次多项式, 且其首项系数大于 0 (16.2.1), 这就与不等式 (17.1.1.2) 产生了矛盾. 证明完毕.

定义 (17.1.2) — *我们把满足 (17.1.1) 中的那些等价条件的 Noether 局部环称为正则局部环.*

推论 (17.1.3) — *正则局部环都是整且整闭的, 并且是 Cohen-Macaulay 局部环.*

最后一句话缘自 (17.1.1, d)), 另一方面, 若 A 是正则的, 则 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{m}}(A)$ 是整的, 并且是完全整闭的, 因为它同构于 $k[T_1, \cdots, T_n]$, 从而 A 也具有这两个性质 (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §2, ⅋3, 命题1的推论以及 V, §1, ⅋5, 命题 15).

例子 (17.1.4) — (i) 0 维正则局部环 (由 (17.1.3) 知它是整的) 必然是域, 反之亦然.

(ii) 1 维 Noether 局部环是正则的当且仅当它是离散赋值环. 事实上, 一个 1 维 Noether 局部环是正则的就意味着它的极大理想是主理想, 从而由 Bourbaki, 《交换代数学》, VI, §3, ⅋6, 命题9 就可以推出结论.

(iii) 设 k 是一个域, 则形式幂级数环 $A = k[[T_1, \cdots, T_n]]$ 是 n 维正则环. 事实上, 易见这些 T_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ 可以生成 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$, 并且构成了一个 A 正则序列, 因为 $A/(T_1A + \cdots + T_iA)$ 同构于 $k[[T_{i+1}, \cdots, T_n]]$.

命题 (17.1.5) — *为了使一个 Noether 局部环 A 是正则的, 必须且只需它的完备化 $\widehat{A}$ 是正则的.*

事实上, $\widehat{A}$ 的极大理想就是 $\mathfrak{m}\widehat{A}$, 并且 $\mathfrak{m}^h/\mathfrak{m}^{h+1}$ 和 $(\mathfrak{m}\widehat{A})^h/(\mathfrak{m}\widehat{A})^{h+1}$ 是同构的 k 向量空间, 从而 (17.1.1) 中的条件 a) 对于 A 和 $\widehat{A}$ 是相同的.

定义 (17.1.6) — 给了一个 *Noether* 局部环 A, 极大理想为 $\mathfrak{m}$, 所谓 A 的正则参数系, 是指 A 的这样一个参数系 (16.3.5), 它可以生成 $\mathfrak{m}$.

这种参数系的存在性就等价于 A 是正则的 (17.1.1), 若 $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是一个正则参数系, 则它们构成 $\mathfrak{m}$ 的一个极小生成元组, 并且它们的模 $\mathfrak{m}^2$ 剩余类构成 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 在 k 上的一个基底. 由 (17.1.1, a)) 和 (15.1.9) 知, 序列 (x_i) 还是一个极大 A 正则序列 (故有这样的名称).

需要小心的是, 在一个正则局部环 A 中, 即使一个参数系是 A 正则序列, 它也未必是正则参数系, 比如一个正则参数系的 k 次幂 (15.1.20).

命题 (17.1.7) — 设 A 是一个 *Noether* 局部环, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想, $k=A/\mathfrak{m}$ 是剩余类域, $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant r}$ 是 $\mathfrak{m}$ 中的一个元素序列, $\mathfrak{I}$ 是理想 $x_1A+\cdots+x_rA$. 则以下诸条件是等价的:

a) A 是正则的, 并且这些 x_i 构成 A 的某个正则参数系的子集[①].

a′) A 是正则的, 并且这些 x_i 的模 $\mathfrak{m}^2$ 剩余类 $\bar{x}_i$ 在 k 上是线性无关的.

b) 这些 x_i 构成 A 的一个子参数系, 并且 $A/\mathfrak{I}$ 是正则局部环.

进而, 当这些条件得到满足时, $\mathfrak{I}$ 是一个素理想.

最后一句话是因为 $A/\mathfrak{I}$ 是正则局部环, 从而总是整的 (17.1.3). 我们令 $n=\dim A$. 则 a) 和 a′) 的等价性是明显的. 事实上, 正则参数系的模 $\mathfrak{m}^2$ 剩余类可以构成 k 向量空间 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的一个基底, 并且反之亦然, 若这些 $\bar{x}_i$ $(1\leqslant i\leqslant r)$ 在 k 上是线性无关的, 则可以取 $\mathfrak{m}$ 中的 $n-r$ 个元素 x_i $(r+1\leqslant i\leqslant n)$, 使得 $\bar{x}_i$ $(1\leqslant i\leqslant n)$ 构成 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的一个基底, 从而 $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是一个正则参数系. 为了证明 a) 蕴涵 b), 首先注意到, 由于这些 x_i 是 A 的一个子参数系, 故有 $\dim(A/\mathfrak{I})=n-r$ (16.3.6), 设 $\mathfrak{n}=\mathfrak{m}/\mathfrak{I}$ 是 $A/\mathfrak{I}$ 的极大理想. 则我们有正合序列

$$\textbf{(17.1.7.1)}\qquad 0\longrightarrow(\mathfrak{m}^2+\mathfrak{I})/\mathfrak{m}^2\longrightarrow\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2\longrightarrow\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2\longrightarrow 0,$$

因为 $\mathfrak{n}^2=(\mathfrak{m}^2+\mathfrak{I})/\mathfrak{I}$. 现在条件 a) 蕴涵着 $\mathrm{rg}_k((\mathfrak{m}^2+\mathfrak{I})/\mathfrak{m}^2)=r$, 从而 $\mathrm{rg}_k(\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2)=n-r=\dim(A/\mathfrak{I})$, 依照 (17.1.1, b)), 这就证明了 b).

反之, 为了证明 b) 蕴涵 a), 我们注意到下面这个事实: 若这些 x_i 构成一个子参数系, 则 $\dim(A/\mathfrak{I})=n-r$ (16.3.6). $A/\mathfrak{I}$ 是正则局部环的条件又表明, $\mathrm{rg}_k(\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2)=n-r$ (17.1.1), 且我们显然有 $\mathrm{rg}_k((\mathfrak{m}^2+\mathfrak{I})/\mathfrak{m}^2)\leqslant r$, 从而由 (17.1.7.1) 知, $\mathrm{rg}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)\leqslant r+(n-r)=n$, 再由 (16.2.6) 和 (17.1.1) 就得知, A 是正则的. 进而, 此时 $\mathrm{rg}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)=n$, 这给出了 $\mathrm{rg}_k((\mathfrak{m}^2+\mathfrak{I})/\mathfrak{m}^2)=r$, 从而这些 $\bar{x}_i$ 在 k 上是线性无关的. 证明完毕.

推论 (17.1.8) — 设 A 是一个 *Noether* 局部环, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想, t 是 $\mathfrak{m}$ 的一个元素. 则以下诸条件是等价的:

[①]译注: 为了说话方便, 以下我们将把这样的集合称为正则子参数系.

a) A/tA 是正则的, 并且 t 不是 A 的零因子.

b) A 是正则的, 并且 $t \notin \mathfrak{m}^2$.

这是 (17.1.7) 在 $r=1$ 时的特殊情形 (由 (16.4.1) 知, $\mathfrak{m}$ 中的一个元素只要不是零因子就可以构成子参数系).

推论 (17.1.9) — 设 A 是一个正则局部环, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想, $\mathfrak{I}$ 是 A 的一个包含在 $\mathfrak{m}$ 中的理想. 则以下诸条件是等价的:

a) 局部环 $A/\mathfrak{I}$ 是正则的.

b) $\mathfrak{I}$ 是由一个正则子参数系 $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant r}$ 所生成的.

我们在 (17.1.7) 中已经看到, b) 蕴涵 a). 反之, 假设 $A/\mathfrak{I}$ 是正则的 (这也表明 $\mathfrak{I}$ 是素理想), 并设 $n=\dim A$, $n-r=\dim(A/\mathfrak{I})$, 在 (17.1.7) 的记号下, 正合序列 (17.1.7.1) 给出了 $\mathrm{rg}_k((\mathfrak{m}^2+\mathfrak{I})/\mathfrak{m}^2)=r$, 从而可以找到 $\mathfrak{I}$ 中的一个元素序列 $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant r}$, 它们构成 A 的一个正则子参数系. 我们令 $\mathfrak{I}'=x_1A+\cdots+x_rA$, 则由 (17.1.7) 知, $\mathfrak{I}'$ 是 A 的素理想, 并且 $A/\mathfrak{I}'$ 是 $n-r$ 维的正则局部环, 然而 $A/\mathfrak{I}=(A/\mathfrak{I}')/(\mathfrak{I}/\mathfrak{I}')$, 并且 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}'$ 是整环 $A/\mathfrak{I}'$ 的一个素理想, 故知 $A/\mathfrak{I}$ 和 $A/\mathfrak{I}'$ 的维数不可能相等, 除非 $\mathfrak{I}=\mathfrak{I}'$ (16.1.2.2).

17.2 模的投射维数和内射维数复习

(17.2.1) 设 A 是一个环, M 是一个 A 模. 所谓 M 的投射维数 (切转: 内射维数) (M, VI, 2), 是指 M 的左投射消解 (切转: 右内射消解) 的长度的最小值 (这是一个整数或者 $+\infty$), 记作 $\dim_A^{\text{投}}M$ 或 $\dim^{\text{投}}M$ (切转: $\dim_A^{\text{内}}M$ 或 $\dim^{\text{内}}M$)①. 与此等价的说法 (前引) 是, $\dim^{\text{投}}M$ (切转: $\dim^{\text{内}}M$) 就是满足下述条件的 n 的最小值: 对任意 A 模 N 和任意 $i>n$ (或者只考虑 $i=n+1$), 均有 $\mathrm{Ext}_A^i(M,N)=0$ (切转: $\mathrm{Ext}_A^i(N,M)=0$). 于是对于 M 的任何直和因子 M', 均有 $\dim^{\text{投}}M'\leqslant\dim^{\text{投}}M$, 因为 $\mathrm{Ext}_A^i(M',N)$ 是 $\mathrm{Ext}_A^i(M,N)$ 的直和因子. 同样可得 $\dim^{\text{内}}M'\leqslant\dim^{\text{内}}M$. 另外, $\dim^{\text{投}}M=n$ (切转: $\dim^{\text{内}}M=n$) 的一个等价条件是: 对任意正合序列

$$0\longrightarrow R\longrightarrow P_{n-1}\longrightarrow\cdots\longrightarrow P_0\longrightarrow M\longrightarrow 0$$

(切转: $0\to M\to Q_0\to\cdots\to Q_{n-1}\to C\to 0$), 只要这些 P_i $(0\leqslant i<n)$ 都是投射的 (切转: 只要这些 Q_i $(0\leqslant i<n)$ 都是内射的), R 就也是投射的 (切转: C 就也是内射的).

注解 (17.2.2) — (i) M 是投射 A 模 (切转: 内射 A 模) 当且仅当 $\dim^{\text{投}}M=0$ (切转: $\dim^{\text{内}}M=0$).

(ii) 设 T 是一个从 A 模范畴到某个 Abel 范畴的加性协变函子. 由定义 (17.2.1)

① 译注: 原文所使用的记号是 $\mathrm{dim.proj}_AM$ 和 $\mathrm{dim.inj}_AM$.

和导出函子的定义立知, 若 $\dim^{\text{投}} M \leqslant n$ (切转: $\dim^{\text{内}} M \leqslant n$), 则对所有 $i > n$, 均有 $\mathrm{L}^i T(M) = 0$ (切转: $\mathrm{R}^i T(M) = 0$).

(iii) 若我们假设 A 是 *Noether* 环, 并且 M 是有限型的, 则根据 (17.2.1) 的最后部分对于投射维数的描述, 若 $\dim^{\text{投}} M = n$, 则 M 具有一个由有限型投射模组成的长度为 n 的左消解. 若我们再假设 A 是 Noether 局部环, 则 M 具有一个由有限型自由模组成的长度为 n 的消解, 因为此时有限型投射 A 模一定是自由的 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §3, ¥2, 命题5的推论2).

引理 (17.2.3) — 设 A 是一个环, M 是一个 A 模. 则为了使 $\dim^{\text{内}} M \leqslant n$, 必须且只需对任意**单苇** A 模 N, 均有 $\mathrm{Ext}_A^{n+1}(N, M) = 0$.

在 (17.2.1) 的记号下, 只需证明 C 是内射的即可. 对任意 A 模 N, $\mathrm{Ext}_A^{n+1}(N, M)$ **都同构**于 $\mathrm{Ext}_A^1(N, C)$ (M, V, 7), 从而对所有形如 $A/\mathfrak{I}$ ($\mathfrak{I}$ 是 A 的任意理想) 的 A 模 N, 我们都有 $\mathrm{Ext}_A^1(N, C) = 0$. 于是由 Ext 的长正合序列得知, 典范同态 $\mathrm{Hom}(A, C) \to \mathrm{Hom}(\mathfrak{I}, C)$ 是满的 (对于 A 的所有理想 $\mathfrak{I}$), 这就表明 C 是内射 A 模 (M, I, 3.2).

引理 (17.2.4) — 设 A 是一个 *Noether* 环, M 是一个有限型 A 模. 则为了使 $\dim^{\text{投}} M \leqslant n$, 必须且只需对任意**单苇** A 模 N, 均有 $\mathrm{Ext}_A^{n+1}(M, N) = 0$.

事实上, 我们知道 (M, VI, 2.5) $\dim^{\text{投}} M \leqslant n$ 的条件等价于对所有的有限型 A 模 N, 均有 $\mathrm{Ext}_A^{n+1}(M, N) = 0$. 为了证明上述条件也是充分的, 我们对 N 的生成元个数 m 进行归纳, 总可以取 N 的一个由 $m-1$ 个元素所生成的子模 N_1, 使得 $N_2 = N/N_1$ 是单苇模, 现在由正合序列 $0 \to N_1 \to N \to N_2 \to 0$ 可以导出正合序列 $\mathrm{Ext}_A^{n+1}(M, N_1) \to \mathrm{Ext}_A^{n+1}(M, N) \to \mathrm{Ext}_A^{n+1}(M, N_2)$, 于是归纳假设就表明, 在所述条件下 $\mathrm{Ext}_A^{n+1}(M, N) = 0$.

推论 (17.2.5) — 设 A 是一个 *Noether* 环, M 是一个 A 模. 则有

$$\textbf{(17.2.5.1)} \qquad \dim_A^{\text{内}} M = \sup_{\mathfrak{m}} \dim_{A_{\mathfrak{m}}}^{\text{内}} M_{\mathfrak{m}}.$$

并且若 M 是有限型的, 则有

$$\textbf{(17.2.5.2)} \qquad \dim_A^{\text{投}} M = \sup_{\mathfrak{m}} \dim_{A_{\mathfrak{m}}}^{\text{投}} M_{\mathfrak{m}},$$

其中 $\mathfrak{m}$ 跑遍 A 的素理想的集合 (或者极大理想的集合).

事实上, 若 N 是一个有限型 A 模 (从而是有限呈示的), 则对于 A 的任意乘性子集 S 和任意 $i \geqslant 0$, 我们都有

$$S^{-1}\mathrm{Ext}_A^i(N, M) = \mathrm{Ext}_{S^{-1}A}^i(S^{-1}N, S^{-1}M),$$

这是基于平坦性, 只要取定 M 的一个自由消解, 再利用前面在 $i=0$ 时的已知结果 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §2, ⅋7, 命题19) 即可. 特别地, 对于 A 的任意素理想 $\mathfrak{m}$ 和任意理想 $\mathfrak{I}$, 我们都有 $\mathrm{Ext}^i_{A_\mathfrak{m}}(A_\mathfrak{m}/\mathfrak{I}A_\mathfrak{m}, M_\mathfrak{m}) = (\mathrm{Ext}^i_A(A/\mathfrak{I}, M))_\mathfrak{m}$, 现在有见于 (17.2.3), 并注意到 $A_\mathfrak{m}$ 的任何理想都具有 $\mathfrak{I}A_\mathfrak{m}$ 的形状 (对于 A 的某个理想 $\mathfrak{I}$), 故由上面所述以及 Bourbaki, 《交换代数学》, II, §3, ⅋3, 定理1 就可以导出公式 (17.2.5.1). 对于 (17.2.5.2) 也可以采用同样的方法, 不过此时要使用 (17.2.4), 并把 M 和 N 的位置调换.

于是对于 Noether 环和有限型模来说, 投射维数和内射维数的问题可以归结到 Noether *局部环*上. 此时我们有:

引理 (17.2.6) — *设 A 是一个 Noether 局部环, k 是它的剩余类域, M 是一个有限型 A 模. 则为了使 $\dim^{\text{投}} M \leqslant n$, 必须当 $i > n$ 时均有 $\mathrm{Tor}^A_i(M,k) = 0$, 并且只需 $\mathrm{Tor}^A_{n+1}(M,k) = 0$ 即可.*

必要性是注解 (17.2.2, (ii)) 的一个特殊情形, 应用到协变函子 $M \mapsto k \otimes_A M$ 上. 为了证明条件的充分性, 只需在 (17.2.1) 的记号下, 在这些 P_i 都是有限型投射模时来证明 R 也是投射模. 现在 $\mathrm{Tor}^A_{n+1}(M,k)$ 同构于 $\mathrm{Tor}^A_1(R,k)$ (M, V, 7), 且由于 R 是有限型的, 从而条件 $\mathrm{Tor}^A_1(R,k) = 0$ 就蕴涵着 R 是自由模 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §3, ⅋2, 命题5的推论2).

推论 (17.2.7) — *在 (17.2.6) 的前提条件下, 设 x 是 A 中的一个 M 正则元, 且落在 A 的极大理想之中, 则我们有*

$$\textbf{(17.2.7.1)} \qquad \dim^{\text{投}}(M/xM) \;=\; \dim^{\text{投}} M + 1\,.$$

事实上, 由正合序列 $0 \to M \xrightarrow{x} M \to M/xM \to 0$ 可以导出一个关于 Tor 的正合序列 (对所有 $i \geqslant 1$):

$$\begin{aligned}\mathrm{Tor}^A_i(M,k) \xrightarrow{x} \mathrm{Tor}^A_i(M,k) &\longrightarrow \mathrm{Tor}^A_i(M/xM,k)\\ &\longrightarrow \mathrm{Tor}^A_{i-1}(M,k) \xrightarrow{x} \mathrm{Tor}^A_{i-1}(M,k)\,.\end{aligned}$$

现在对任意 A 模 N, x 在 $M \otimes_A N$ 上所定义的同筋总是来自 x 在 M 上所定义的同筋或者 x 在 N 上所定义的同筋, 由此立知, 由于 x 在 k 上所定义的同筋是 0, 从而对任意 i, 同态 $\mathrm{Tor}^A_i(M,k) \xrightarrow{x} \mathrm{Tor}^A_i(M,k)$ 都是 0. 换句话说, 我们有正合序列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Tor}^A_i(M,k) \longrightarrow \mathrm{Tor}^A_i(M/xM,k) \longrightarrow \mathrm{Tor}^A_{i-1}(M,k) \longrightarrow 0\,.$$

若 $\dim^{\text{投}} M = n$, 则依照 (17.2.6), 我们有 $\mathrm{Tor}^A_n(M,k) \neq 0$ 和 $\mathrm{Tor}^A_{n+1}(M,k) = \mathrm{Tor}^A_{n+2}(M,k) = 0$. 从而由上面的结果得知, $\mathrm{Tor}^A_{n+1}(M/xM,k) \neq 0$ 且 $\mathrm{Tor}^A_{n+2}(M/xM,k) = 0$, 再根据 (17.2.6), 就有 $\dim^{\text{投}}(M/xM) = n+1$.

命题 (17.2.8) (M. Auslander) — 设 A 是一个环, 则以下诸条件是等价的:

a) 任何 A 模的投射维数都 $\leqslant n$.

a′) 任何有限型 A 模的投射维数都 $\leqslant n$.

b) 任何 A 模的内射维数都 $\leqslant n$.

c) 对任何两个 A 模 M, N, 均有 $\mathrm{Ext}_A^{n+1}(M,N)=0$.

c′) 对任何有限型 (或单苇) A 模 M 和任何 A 模 N, 均有 $\mathrm{Ext}_A^{n+1}(M,N)=0$.

这可由 (17.2.1) 和 (17.2.3) 立得.

我们把使 (17.2.8) 中的条件成立的最小的 n (整数或者 $+\infty$) 称为 A 的总括上同调维数 (或简称上同调维数), 并记作 $\dim^{\text{总}} A$①.

命题 (17.2.9) — 设 A 是一个 *Noether* 环, 则以下诸条件是等价的:

a) $\dim^{\text{总}} A \leqslant n$.

b) 任何有限型 A 模的内射维数都 $\leqslant n$.

c) 对任何有限型 A 模 M, N, 均有 $\mathrm{Ext}_A^{n+1}(M,N)=0$.

这可由定义和 (17.2.4) 立得.

推论 (17.2.10) — 若 A 是一个 *Noether* 环, 则有

$$\dim^{\text{总}} A = \sup_{\mathfrak{m}} \dim^{\text{总}} A_{\mathfrak{m}}, \tag{17.2.10.1}$$

其中 $\mathfrak{m}$ 跑遍 A 的谱 (或者极大理想的集合).

这是缘自 (17.2.9) 和 (17.2.5).

命题 (17.2.11) — 设 A 是一个 *Noether* 局部环, k 是它的剩余类域. 则为了使 $\dim^{\text{总}} A \leqslant n$, 必须当 $i>n$ 时均有 $\mathrm{Tor}_i^A(k,k)=0$, 并且只需 $\mathrm{Tor}_{n+1}^A(k,k)=0$ 即可.

有见于 (17.2.6), 只需证明 $\dim^{\text{总}} A \leqslant n$ 和 $\dim_A^{\text{投}} k \leqslant n$ 是等价的即可. 由定义易见, 第一个条件蕴涵第二个条件. 反之, 若 $\dim_A^{\text{投}} k \leqslant n$, 则依照 (17.2.2, (ii)), 对任意 $i>n$ 和任意 A 模 M, 均有 $\mathrm{Tor}_i^A(M,k)=0$, 从而 $\dim^{\text{投}} M \leqslant n$, 再依照 (17.2.8), 这就证明了命题的结论.

推论 (17.2.12) — 设 A 是一个 *Noether* 环. 则为了使 $\dim^{\text{总}} A \leqslant n$, 必须对于 A 的任意极大理想 $\mathfrak{m}$, 当 $i>n$ 时均有 $\mathrm{Tor}_i^{A_{\mathfrak{m}}}(A/\mathfrak{m}, A/\mathfrak{m})=0$, 并且只需该关系式对 $i=n+1$ 成立即可.

这可由 (17.2.11) 和 (17.2.10) 立得.

命题 (17.2.13) — 设 A, B 是两个 *Noether* 局部环, $\varphi: A \to B$ 是一个局部同态,

①译注: 原文所使用的记号是 $\dim.\mathrm{coh}\, A$, 有些书里也使用记号 $\mathrm{gl.dim}\, A$.

并使 B 成为一个平坦 A 模. 则我们有

(17.2.13.1) $$\dim^{\text{总}} A \leqslant \dim^{\text{总}} B .$$

假设 $\dim^{\text{总}} B = n$ 是有限的, 则只需证明对任意一对有限型 A 模 (M, N), 当 $i > n$ 时总有 $\mathrm{Tor}_i^A(M, N) = 0$ 即可 (17.2.11). 由于 B 是忠实平坦 A 模 (**0**$_{\mathbf{I}}$, 6.6.2), 从而这也等价于 (**0**$_{\mathbf{I}}$, 6.4.1) 要证明

(17.2.13.2) $$\mathrm{Tor}_i^A(M, N) \otimes_A B = 0 .$$

现在若 $L_\bullet = (L_j)$ 是 M 的一个由自由 A 模所组成的左消解, 则由 B 是平坦 A 模得知, $L_\bullet \otimes_A B = (L_j \otimes_A B)$ 是 B 模 $M \otimes_A B$ 的一个由自由 B 模所组成的左消解, 进而, 我们有 $(L_j \otimes_A B) \otimes_B (N \otimes_A B) = (L_j \otimes_A N) \otimes_A B$, 从而 (17.2.13.2) 的左边就等于 $\mathrm{Tor}_i^B(M \otimes_A B, N \otimes_A B)$, 然而 B 上的条件表明, 当 $i > n$ 时, 这个 B 模是 0 (17.2.2, (ii)), 故得结论.

(17.2.14) 设 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是一个环积空间, $\mathscr{F}$ 是一个 $\mathscr{O}_X$ 模层. 所谓 $\mathscr{F}$ 的*计点投射维数* (*切转*: *计点内射维数*), 是指 $\sup\limits_{x \in X} \dim^{\text{投}} \mathscr{F}_x$ (*切转*: $\sup\limits_{x \in X} \dim^{\text{内}} \mathscr{F}_x$), 记作 $\dim^{\text{投}} \mathscr{F}$ (*切转*: $\dim^{\text{内}} \mathscr{F}$). 所谓 X 的*计点上同调维数*, 是指 $\sup\limits_{x \in X} \dim^{\text{总}} \mathscr{O}_x$, 记作 $\dim^{\text{总}} X$. 由 (17.2.5) 和 (17.2.10) 得知, 若 A 是一个 Noether 环, M 是一个有限型 A 模, 并设 $X = \mathrm{Spec}\, A$, 则我们有 $\dim^{\text{投}} \widetilde{M} = \dim^{\text{投}} M$, $\dim^{\text{内}} \widetilde{M} = \dim^{\text{内}} M$, $\dim^{\text{总}} X = \dim^{\text{总}} A$. 所谓 $\mathscr{F}$ *在点* $x \in X$ *处的投射维数* (*切转*: *内射维数*), 是指 $\mathscr{F}_x$ 的投射维数 (切转: 内射维数), 所谓 X *在点* $x \in X$ *处的上同调维数*, 是指 $\mathscr{O}_x$ 的上同调维数.

命题 (17.2.15) — *设 X, Y 是两个 Noether 局部环积空间, $f : X \to Y$ 是一个平坦态射. 若 $\dim^{\text{总}} X \leqslant n$, 则 Y 在 $f(X)$ 的所有点处的上同调维数都 $\leqslant n$.*

这可由 (17.2.13) 立得.

17.3 正则局部环的上同调理论

定理 (17.3.1) (Hilbert-Serre) — *设 A 是一个 Noether 局部环. 则为了使 A 的上同调维数是有限的, 必须且只需 A 是正则的, 此时我们有*

(17.3.1.1) $$\dim^{\text{总}} A = \dim A .$$

假设 A 是正则的, 设 $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想, $\mathbf{x} = (x_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ 是 A 的一个正则参数系 (17.1.6), 我们来考虑外代数复形 $\mathrm{K}_\bullet(\mathbf{x})$ (**III**, 1.1.1), 它是由自由 A 模所组成的, 并且当 $i > n$ 时 $\mathrm{K}_i(\mathbf{x}) = 0$. 由于 (x_i) 是一个正则序列, 故对于 $i > 0$, 总有 $\mathrm{H}_i(\mathrm{K}_\bullet(\mathbf{x})) = 0$ (**III**, 1.1.4 和 1.1.3.3), 并且 $\mathrm{H}_0(\mathrm{K}_\bullet(\mathbf{x})) = A/(x_1 A + \cdots + x_n A) = A/\mathfrak{m} = k$, 因而这

些 $\mathrm{K}_i(\mathbf{x})$ 构成了 k 的一个长度为 n 的自由消解. 现在这些 x_i 都落在 $\mathfrak{m}$ 中, 故知在复形 $\mathrm{K}_\bullet(\mathbf{x},k)=\mathrm{K}_\bullet(\mathbf{x})\otimes_A k$ 中, 边缘算子在所有维数处都是 0, 于是由定义就得知 $\mathrm{Tor}_i^A(k,k)=\bigwedge^i(k^n)$, 从而等式 (17.3.1.1) 可由 (17.2.11) 立得 (这个结果本质上就是 Hilbert "合冲定理").

现在我们来证明, 若 A 是一个 Noether 局部环, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想, 并且 $\dim_A^{\text{投}}\mathfrak{m}$ 是有限的, 则 A 是正则的, 由此就可以推出定理的结论. 我们对 $n=\mathrm{rg}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ 进行归纳. 当 $n=0$ 时, $\mathfrak{m}=(0)$, 结论显然成立.

引理 (17.3.1.2) (Nagata) — *若 $\mathfrak{m}\smallsetminus\mathfrak{m}^2$ 中的元素都是 A 的零因子, 则在 A 中可以找到一个元素 $c\neq 0$, 使得 $c\mathfrak{m}=(0)$ (换句话说, $\mathfrak{m}\in\mathrm{Ass}\,A$).*

可以限于考虑 $\mathfrak{m}\neq(0)$ 的情形, 从而 $\mathfrak{m}\neq\mathfrak{m}^2$. 由前提条件知, $\mathfrak{m}\smallsetminus\mathfrak{m}^2$ 包含在 $\mathrm{Ass}\,A$ 的那些素理想 $\mathfrak{p}_i$ 的并集之中 (Bourbaki, 《交换代数学》, IV, §1, ⅄1, 命题 2 的**推论** 3). 从而 $\mathfrak{m}$ 包含在 $\mathfrak{m}^2$ 和这些 $\mathfrak{p}_i$ 的并集之中, 从而包含在某个 $\mathfrak{p}_i$ 之中, 因为 $\mathfrak{m}\not\subseteq\mathfrak{m}^2$ (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §1, ⅄1, 命题 2), 但 $\mathfrak{m}$ 是极大理想, 这就证明了引理的结论.

引理 (17.3.1.3) — *若 $a\in\mathfrak{m}\smallsetminus\mathfrak{m}^2$, 则 $\mathfrak{m}/Aa$ 同构于 $\mathfrak{m}/a\mathfrak{m}$ 的一个直和因子.*

取定 $\mathfrak{m}$ 的一个包含 a 的极小生成元组 (它在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中的像就构成了这个 k 向量空间的一个基底), 设 $\mathfrak{b}$ 是由这个组里的 a 之外的元素所生成的理想. 由于 $xa\in\mathfrak{b}$ 蕴涵着 $x\in\mathfrak{m}$ (考虑 xa 在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中的像即可), 故有 $\mathfrak{b}\cap Aa\subseteq a\mathfrak{m}$, 从而由含入 $\mathfrak{b}\to\mathfrak{m}$ (通过取商) 可以导出一个同态 $\mathfrak{b}/(\mathfrak{b}\cap Aa)\to\mathfrak{m}/a\mathfrak{m}$, 且它是单的. 进而, $\mathfrak{b}+Aa=\mathfrak{m}$, 并且合成同态

$$\mathfrak{m}/Aa=(\mathfrak{b}+Aa)/Aa\xrightarrow{\sim}\mathfrak{b}/(\mathfrak{b}\cap Aa)\longrightarrow\mathfrak{m}/a\mathfrak{m}\longrightarrow\mathfrak{m}/Aa$$

是恒同, 这就推出了引理的结论.

引理 (17.3.1.4) — *设 A 是一个 Noether 局部环, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想, E 是一个有限型 A 模, 并且它的投射维数是有限的. 若 $a\in\mathfrak{m}$ 是 A 正则的, 并且是 E 正则的, 则 E/aE 是投射维数有限的 A/aA 模, 且它的投射维数最多等于 $\dim_A^{\text{投}}E$.*

我们对 $h=\dim_A^{\text{投}}E$ 进行归纳, $h=0$ 的情形是显然的, 因为此时 E 是一个投射 A 模, 从而 E/aE 是一个投射 (A/aA) 模. 取一个正合序列

$$0\longrightarrow N\longrightarrow L\longrightarrow E\longrightarrow 0,$$

其中 L 是有限型自由的, 并且 $\dim_A^{\text{投}}N=h-1$ (17.2.2, (iii)), 因为 N 也是有限型的. 进而, 序列

$$0\longrightarrow N/aN\longrightarrow L/aL\longrightarrow E/aE\longrightarrow 0$$

是正合的 (15.1.18). 由于 a 是 A 正则的, 从而它也是 N 正则的, 因为 L 是自由模, 由归纳假设知, N/aN 是一个投射维数 $\leqslant h-1$ 的 (A/aA) 模, 且由于 L/aL 是自由 (A/aA) 模, 故知 E/aE 是一个投射维数 $\leqslant h$ 的 (A/aA) 模.

现在我们要考察下面两个情形:

I. — 首先假设 $\mathfrak{m}\smallsetminus\mathfrak{m}^2$ 中的所有元素都是 A 的零因子, 此时 (17.3.1.2) 可以找到 A 中的非零元 c, 使得 $c\mathfrak{m}=(0)$. 我们来证明 $\mathfrak{m}=(0)$. 假设它不成立, 首先注意到 $\mathfrak{m}$ 不可能是投射 A 模, 因为那样一来它就是自由的 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §3, ⧵2, 命题 5 的推论 2), 而这就与 $c\mathfrak{m}=(0)$ 产生了矛盾. 于是我们有 $r=\dim^{\text{总}}A\geqslant 1$. 由于 $\mathfrak{m}\in\operatorname{Ass}A$, 故我们将有一个正合序列

$$0\longrightarrow k\longrightarrow A\longrightarrow E\longrightarrow 0.$$

但这是不合理的, 因为现在 $r\geqslant 1$, 故从 Tor 的长正合序列将可以得到正合序列 $0\to\operatorname{Tor}_{r+1}^{A}(E,k)\to\operatorname{Tor}_{r}^{A}(k,k)\to 0$, 我们有 $\operatorname{Tor}_{r+1}^{A}(E,k)=0$ (17.2.2, (ii)) 和 $\operatorname{Tor}_{n}^{A}(k,k)\neq 0$ (17.2.11), 这就导出了一个矛盾.

II. — 从而可以假设我们有一个 A 正则的元素 $a\in\mathfrak{m}\smallsetminus\mathfrak{m}^2$, 它必然也是 $\mathfrak{m}$ 正则的. 考虑环 $A'=A/aA$ 和它的极大理想 $\mathfrak{m}'=\mathfrak{m}/aA$, 易见 $\operatorname{rg}_k(\mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2)=n-1$. 依照 (17.3.1.4), $\mathfrak{m}/a\mathfrak{m}$ 是一个投射维数有限的 A' 模, 从而 $\mathfrak{m}'=\mathfrak{m}/aA$ 也是投射维数有限的 A' 模, 因为它是前者的直和因子 (17.3.1.3 和 17.2.1). 故由归纳假设知, $A'=A/aA$ 是正则的, 这就证明了 A 是正则的 (17.1.8).

推论 (17.3.2) — *若 A 是一个正则局部环, 则对于 A 的任意素理想 $\mathfrak{p}$, $A_{\mathfrak{p}}$ 都是正则的.*

事实上, 我们在 (17.2.10) 中已经看到, $\dim^{\text{总}}A_{\mathfrak{p}}\leqslant\dim^{\text{总}}A$, 从而由 (17.3.1) 立得结论.

命题 (17.3.3) — *设 A,B 是两个 Noether 局部环, $\rho:A\to B$ 是一个局部同态, $\mathfrak{m}$ (切转: $\mathfrak{n}$) 是 A (切转: B) 的极大理想, $k=A/\mathfrak{m}$ (切转: $k'=B/\mathfrak{n}$) 是 A (切转: B) 的剩余类域, 从而我们得到一个典范的 k' 向量空间同态*

$$\psi\ :\ (\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)\otimes_k k'\longrightarrow\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2. \tag{17.3.3.1}$$

(i) *若 B 是正则的, 并且是平坦 A 模, 则 A 也是正则的.*

(ii) *以下诸条件是等价的:*

a) *B 是正则的, 并且同态 ψ (17.3.3.1) 是单的.*

b) *A 和 B 都是正则的, 并且可以找到 A 的一个正则参数系 $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant m}$, 使得这些 $\varphi(x_i)$ 构成 B 的一个正则子参数系 (此时这个性质对于 A 的所有正则参数系都是成立的).*

c) B 和 $B\otimes_A k$ 都是正则的, 并且 B 是平坦 A 模.

d) A 和 $B\otimes_A k$ 都是正则的, 并且 B 是平坦 A 模.

e) A 和 $B\otimes_A k$ 都是正则的, 并且有

(17.3.3.2) $$\dim B \;=\; \dim A + \dim(B\otimes_A k)\,.$$

(i) 由 (17.2.13) 知, $\dim^{总} A \leqslant \dim^{总} B$, 从而只需应用 (17.3.1) 即可.

(ii) 若我们假设 A 是正则的, 并且 $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant m}$ 是 A 的一个正则参数系, 则依照 (15.1.21), B 是平坦 A 模就等价于序列 $y_i=\varphi(x_i)$ 是 B 正则的 (因为 $B\otimes_A k$ 是平坦 k 模). 另一方面, 由于 $\dim A=m$, 并且序列 (y_i) 生成了理想 $\mathfrak{m}B$, 故知关系式 (17.3.3.2) (也可以写成 $\dim(B/\mathfrak{m}B)=\dim B-m$) 就等价于序列 $(y_i)_{1\leqslant i\leqslant m}$ 是 B 的一个子参数系 (16.3.7). 从而我们看到条件 b), d), e) 分别等价于下面的条件:

b′) A 和 B 都是正则的, 并且 $(y_i)_{1\leqslant i\leqslant m}$ 构成 B 的一个正则子参数系.

d′) A 是正则的, $B/\big(\sum_{i=1}^{m} y_iB\big)$ 也是正则的, 并且序列 (y_i) 是 B 正则的.

e′) A 是正则的, $B/\big(\sum_{i=1}^{m} y_iB\big)$ 也是正则的, 并且序列 (y_i) 是 B 的一个子参数系.

现在依照 (17.1.7), b′) 和 e′) 是等价的, 并且由于 d′) 蕴涵 e′) (16.4.1) 以及 b′) 蕴涵 d′) (17.1.7), 从而它们都是等价的. b) 和 d) 合起来显然可以推出 c), 并且依照 (i), c) 蕴涵 d), 这就证明了 b), c), d), e) 的等价性. 进而, 易见 b) 蕴涵 a), 因为这些 x_i 在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中的剩余类就构成了这个 k 向量空间的一个基底, 并且这些 y_i 在 $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$ 中的剩余类在这个 k' 向量空间中是线性无关的. 只需再证明 a) 蕴涵 e) 即可. 我们令 $V=\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, $W=\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$, 则易见 $\psi(V\otimes_k k')=(\mathfrak{n}^2+\mathfrak{m}B)/\mathfrak{n}^2$. 一方面, 依照 (16.3.9), 我们有

(17.3.3.3) $$\dim B \;\leqslant\; \dim A + \dim(B\otimes_A k)\,.$$

另一方面, 根据 (16.2.6), 又有

(17.3.3.4) $$\dim A \;\leqslant\; \mathrm{rg}_{k'}(V\otimes_k k')\,.$$

在局部环 $B\otimes_A k=B/\mathfrak{m}B$ 中, $\mathfrak{n}'=\mathfrak{n}/\mathfrak{m}B$ 是它的极大理想, k' 是剩余类域, 并且 $\mathfrak{n}'/\mathfrak{n}'^2$ 同构于 $\mathfrak{n}/(\mathfrak{n}^2+\mathfrak{m}B)=W/\psi(V\otimes_k k')$, 从而根据 (16.2.6), 我们有

(17.3.3.5) $$\dim(B\otimes_A k) \;\leqslant\; \mathrm{rg}_{k'}(W)-\mathrm{rg}_{k'}\psi(V\otimes_k k')\,.$$

最后, 由于已经假设了 B 是正则的, 故有 $\dim B=\mathrm{rg}_{k'}(W)$ (17.1.1), 从而由 (17.3.3.3), (17.3.3.4) 和 (17.3.3.5) 就推出了

$$\mathrm{rg}_{k'}(W) \;\leqslant\; \dim A+\dim(B\otimes_A k) \;\leqslant\; \mathrm{rg}_{k'}(W)+\mathrm{rg}_{k'}(V\otimes_k k')-\mathrm{rg}_{k'}\psi(V\otimes_k k')\,,$$

并且这个不等式的最左边和最右边相等的充分必要条件是 ψ 是单的. 从而条件 a) 就蕴涵着 (17.3.3.3), (17.3.3.4), (17.3.3.5) 的等号都必须成立, 现在 (17.3.3.4) (切转: (17.3.3.5)) 中的等号即意味着 A (切转: $B \otimes_A k$) 是正则的 (17.1.1), 这就证明了 a) 蕴涵 e).

命题 (17.3.4) — *设 A 是一个 n 维正则局部环, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想. 则对任意有限型非零 A 模 M, 均有*

$$\mathrm{dp}\, M + \dim^{\text{投}} M = n. \tag{17.3.4.1}$$

我们对 $m = \mathrm{dp}\, M$ 进行归纳. 若 $m = 0$, 则由 (16.4.6, (i)) 知, 可以找到 M 的一个 A 子模 N, 它与 $k = A/\mathfrak{m}$ 是同构的, 从正合序列 $0 \to N \to M \to M/N \to 0$ 引出 Tor 长正合序列, 则得到正合序列

$$\mathrm{Tor}_{n+1}^A(M/N, k) \longrightarrow \mathrm{Tor}_n^A(N, k) \longrightarrow \mathrm{Tor}_n^A(M, k).$$

且 A 是正则局部环的条件表明, $\mathrm{Tor}_{n+1}^A(M/N, k) = 0$ ((17.3.1.1) 和 (17.2.6)), 从而 $\mathrm{Tor}_n^A(k, k)$ 同构于 $\mathrm{Tor}_n^A(M, k)$ 的一个 A 子模, 再次使用 (17.3.1.1) 和 (17.2.6), 我们就得到 $\mathrm{Tor}_n^A(M, k) \neq 0$, 从而 $\dim^{\text{投}} M \geqslant n$ (17.2.6). 然而由 (17.3.1.1) 知, $\dim^{\text{投}} M \leqslant n$, 故必有 $\dim^{\text{投}} M = n$. 现在我们假设 $m > 0$, 并设 x 是 $\mathfrak{m}$ 中的一个 M 正则元, 则由 (16.4.6, (i)) 可得, $\mathrm{dp}(M/xM) = m - 1$, 另一方面 (17.2.7), $\dim^{\text{投}}(M/xM) = \dim^{\text{投}} M + 1$, 从而归纳假设立即给出了关系式 (17.3.4.1).

推论 (17.3.5) — (i) *设 A 是一个 n 维正则局部环, 则为了使一个有限型非零 A 模 M 是自由的, 必须且只需 M 是 n 维 Cohen-Macaulay A 模.*

(ii) *设 A 是一个正则局部环, B 是一个局部环, $\varphi : A \to B$ 是一个局部同态, 并使 B 成为有限型 A 模. 则为了使 B 是自由 A 模, 必须且只需 B 是 Cohen-Macaulay 局部环, 并且 φ 是单同态* (或等价地 (16.1.5), $\dim B = \dim A$).

(i) 是缘自 (17.3.4.1) 和下面的事实: 对于有限型 A 模来说, 投射模与自由模是同义词 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §3, ⧵2, 命题 5 的推论 2). 从而有限型自由 A 模 M 的特征性质就是 $\dim^{\text{投}} M = 0$ (17.2.2, (i)).

(ii) B 是 Cohen-Macaulay 局部环就等价于 B 是 Cohen-Macaulay A 模 (16.5.3), 从而只需应用 (i) 即可, 因为 $\dim B = \dim A$ (16.1.5).

(17.3.6) 所谓一个 Noether 环 A 是正则的, 是指对于 A 的任意素理想 $\mathfrak{p}$, 局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 都是正则的. 当 A 本身就是局部环时, 由 (17.3.2) 知, 这个定义等价于 (17.1.2) 中的定义. 依照 (17.3.2), 为了使 A 成为正则的, 只需 A 在所有极大理想 $\mathfrak{m}$ 处的局部环 $A_{\mathfrak{m}}$ 都是正则的即可. 进而, 由这里的定义立知, 对于 A 的任何乘性子集 S, $S^{-1}A$ 总是正则的.

命题 (17.3.7) — *若 A 是一个正则 Noether 环, 则多项式环 $A[T_1,\cdots,T_n]$ 也是正则的.*

显然只需证明多项式环 $B=A[T]$ 是正则的即可, 由于 B 是自由 A 模, 故对于 B 的任意素理想 $\mathfrak{q}$, $B_{\mathfrak{q}}$ 都是平坦 $A_{\mathfrak{p}}$ 模, 其中 $\mathfrak{p}=\mathfrak{q}\cap A$ (**0**$_{\mathrm{I}}$, 6.3.1), 从而依照 (17.3.3), 只需证明 $B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{q}}$ 是正则的即可, 又因为这个环就是环 $A_{\mathfrak{p}}[T]/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}[T]=k[T]$ (其中 k 是剩余类域 $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$) 在某个素理想处的局部环, 从而只需证明 $C=k[T]$ 是正则的即可. 现在 C 是主理想整环, 故知 C 在素理想处的局部环要么是离散赋值环, 要么是域 (在理想 (0) 处), 从而总是正则的 (17.1.4), 这就完成了证明.

推论 (17.3.8) — *若 A 是一个正则环, 则形式幂级数环 $A[[T_1,\cdots,T_n]]$ 也是正则的.*

设 $\mathfrak{I}$ 是由这些 T_i 在多项式环 $A[T_1,\cdots,T_n]$ 中所生成的理想, 由于 $A[T_1,\cdots,T_n]$ 是正则环 (17.3.7), 并且 $A[[T_1,\cdots,T_n]]$ 就是 $A[T_1,\cdots,T_n]$ 在 $\mathfrak{I}$ 预进拓扑下的完备化 (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §2, ⅄12, 例 1), 从而我们的结论缘自

引理 (17.3.8.1) — *设 A 是一个正则环, $\mathfrak{I}$ 是 A 的一个理想, $\widehat{A}$ 是 A 在 $\mathfrak{I}$ 预进拓扑下的完备化, 则 $\widehat{A}$ 是正则的.*

事实上 (17.3.6), 只需证明对于 $\widehat{A}$ 的任何一个极大理想 $\mathfrak{n}$, 局部环 $\widehat{A}_{\mathfrak{n}}$ 都是正则的, 我们知道 (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §3, ⅄4, 命题 8) 这个 $\mathfrak{n}$ 一定具有 $\mathfrak{m}\widehat{A}$ 的形状, 其中 $\mathfrak{m}$ 是 A 的一个包含 $\mathfrak{I}$ 的极大理想, 并且典范同态 $A\to\widehat{A}$ 给出了一个单同态 $A_{\mathfrak{m}}\to\widehat{A}_{\mathfrak{n}}$, 且 $\widehat{A}_{\mathfrak{n}}$ 上的 $\mathfrak{n}\widehat{A}_{\mathfrak{n}}$ 预进拓扑在 $A_{\mathfrak{m}}$ 上所诱导的拓扑就等于 $A_{\mathfrak{m}}$ 的 $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ 预进拓扑, 进而 $A_{\mathfrak{m}}$ 在 $\widehat{A}_{\mathfrak{n}}$ 中是稠密的 (关于 $\mathfrak{n}\widehat{A}_{\mathfrak{n}}$ 预进拓扑), 因而这两个 Noether 局部环 $A_{\mathfrak{m}}$ 和 $\widehat{A}_{\mathfrak{n}}$ 的完备化是典范同构的. 现在根据前提条件, $A_{\mathfrak{m}}$ 是正则的, 从而它的完备化也是正则的 (17.1.5), 而由于 $\widehat{A}_{\mathfrak{n}}$ 的完备化是正则的, 故 $\widehat{A}_{\mathfrak{n}}$ 也是正则的, 这是根据 (17.1.5).

推论 (17.3.9) — *设 A 是某个正则 Noether 环 B 的商环. 若 C 是一个有限型 A 代数, 则 C 的分式环 $S^{-1}C$ 也是某个正则环的商环.*

事实上, C 是某个多项式环 $A[T_1,\cdots,T_n]$ 的商环, 由于 $A=B/\mathfrak{J}$, 其中 $\mathfrak{J}$ 是 B 的一个理想, 故有 $A[T_1,\cdots,T_n]=B[T_1,\cdots,T_n]/\mathfrak{J}B[T_1,\cdots,T_n]$, 从而依照 (17.3.7), 可以限于考虑 C 是某个正则环 B' 的商环的情形. 然而若 S' 是 S 在 B' 中的逆像, 则 S' 是 B' 的乘性子集, 并且 C 是 $S'^{-1}B'$ 的一个商环, 这就最终归结为证明, 当 C 正则时, $S^{-1}C$ 也是正则的, 这正是 (17.3.6) 中的结果.

除了上面这个性质之外, 正则环的商环的重要性还在于, 它们都是匀垂环 (16.5.12).

代数几何中出现的所有重要的环都是正则环的商环.

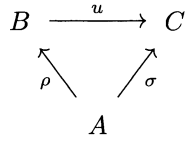
§18. 关于扩充代数的补充

本节我们要复习环上的一些函子性构造, 它们将在第 19 和 20 节中被反复使用, 本节的所有结果都是初等的.

18.1 增殖环的逆像

(18.1.1) 给了一个环 A (未必交换), 所谓 A 环的范畴, 是指这样一个范畴, 它的对象是所有的二元组 (B,ρ), 其中 B 是一个环, $\rho: A\to B$ 是一个环同态, 它的态射 (也称 A 同态) 是指满足下述条件的环同态 $u: B\to C$, 即若 $\rho: A\to B$ 和 $\sigma: A\to C$ 分别是定义了 B 与 C 的 A 环结构的同态 (称为结构同态), 则图表

(18.1.1.1)



是交换的. u 的核 $\mathfrak{I}$ 是 B 的一个双边理想, 并且是一个 A 双模 (通过 ρ).

若 $f: A'\to A$ 是一个环同态, 则对任意 A 环 (B,ρ) 来说, $(B,\rho\circ f)$ 都是一个 A' 环, 并且若 $u: B\to C$ 是 A 环 (B,ρ) 到 A 环 (C,σ) 的一个 A 同态, 则它也是 A' 环 $(B,\rho\circ f)$ 到 A' 环 $(C,\sigma\circ f)$ 的一个 A' 同态, 这就定义了一个从 A 环范畴到 A' 环范畴的典范函子.

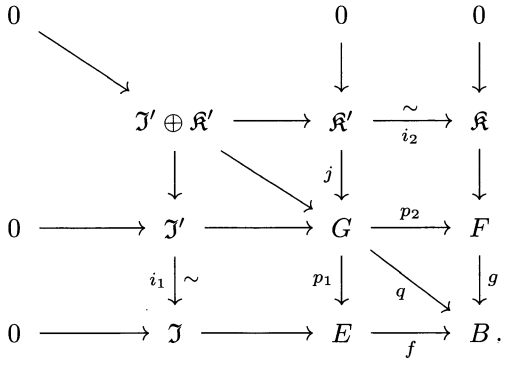
(18.1.2) 设 B,E,F 是三个 A 环, $f: E\to B$, $g: F\to B$ 是两个 A 同态. 所谓 E 和 F 在 B 上的纤维积 (关于 A 同态 f 和 g), 是指乘积环 $E\times F$ 中的这样一个子环 G, 它是由满足 $f(x)=g(y)$ 的元素 (x,y) 所组成的, 记作 $E\times_B F$, 我们仍然把 pr_1 和 pr_2 在 G 上的限制 $p_1: G\to E$ 和 $p_2: G\to F$ 称为典范投影. G 上的 A 环结构是由同态 $\alpha\mapsto(\rho(\alpha),\sigma(\alpha))$ (其中 $\rho: A\to E$ 和 $\sigma: A\to F$ 是结构同态) 所定义的, 依照 (18.1.1), 它确实是 A 到 G 的一个同态. $E\times_B F$ 具有下面的特征性质: 对任意一对 A 同态 $u: C\to E$, $v: C\to F$, 只要它们满足 $f\circ u=g\circ v$, 就必有唯一一个 A 同态 $w: C\to G$, 使得 $u=p_1\circ w$, $v=p_2\circ w$. 我们也可以说, $E\times_B F$ 就是由 B,E,F 和 A 同态 f,g 所组成的投影系在 A 环范畴中的投影极限 ($\mathbf{0_{III}}$, 8.1.9).

(18.1.3) 设 f 的核是 $\mathfrak{I}$, 它是 E 的双边理想. 易见 $p_2: G\to F$ 的核 $\mathfrak{I}'$ 是由所有形如 $(x,0)$ $(x\in\mathfrak{I})$ 的元素所组成的, 于是 p_1 的限制 $i_1: \mathfrak{I}'\to\mathfrak{I}$ 是原生环[①] 之间的一个同构, 并且是 A 双模的同构. 同样地, 若 $\mathfrak{K}$ 是 g 的核, 则 $p_1: G\to E$ 的核 $\mathfrak{K}'$ 是由形如 $(0,y)$ $(y\in\mathfrak{K})$ 的元素所组成的理想, 并且 p_2 的限制 $i_2: \mathfrak{K}'\to\mathfrak{K}$ 也是同构

[①]译注: 我们把没有单位元的环称为原生环.

(在同样的意义下). 最后, 易见 $E \times_B F$ 到 B 的 A 同态 $q = f \circ p_1 = g \circ p_2$ 的核就是 $\mathfrak{I} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{I}' \oplus \mathfrak{K}'$, 并且我们有下面的交换图表

(18.1.3.1)



(18.1.2) 和 (18.1.3) 中的那些定义和结果也可以扩展到任意一族 A 环 $(E_\lambda)_{\lambda \in L}$ (关于一族 A 同态 $f_\lambda : E_\lambda \to B$) 的纤维积上. 我们把细节留给读者.

(18.1.4) 借用 (M, VIII) 中的语言, 所谓 B 上的一个*增殖* A 环, 是指一个 A 环 E 连同一个 A 满同态 $f : E \to B$ (称为 E 的*增殖同态*). 我们把 f 的核 $\mathfrak{I}$ 称为*增殖理想*. 所谓一个增殖 A 环 E 是*平凡的*, 是指可以找到 A 环的一个 A 同态 $s : B \to E$, 它构成增殖同态 $f : E \to B$ 的一个*右逆* (换句话说 $f \circ s = 1_B$). 于是 A 双模的正合序列

$$0 \longrightarrow \mathfrak{I} \longrightarrow E \xrightarrow{f} B \longrightarrow 0$$

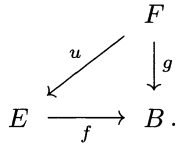
是分裂的. 换句话说, 我们可以把 A 双模 E 等同于 $B \times \mathfrak{I}$, 其中 E 上的乘法具有下面的形状

$$(b, z)(b', z') = (bb', bz' + zb' + zz'),$$

而 $\mathfrak{I}$ 上的 B 双模结构则是由 $s : B \to E$ 给出的.

(18.1.5) 记号与 (18.1.2) 相同, 假设 A 同态 f 是满的, 换句话说, 它使 E 成为 B 上的一个增殖 A 环. 则易见 $p_2 : G \to F$ 也是满的, 换句话说, 它在 G 上定义了一个 F 上的增殖 A 环的结构, 称为增殖环 E 在 $g : F \to B$ 下的*逆像*.

命题 (18.1.6) — *为了使增殖 A 环 E 在 $g : F \to B$ 下的逆像 $G = E \times_B F$ 是一个平凡的增殖 A 环, 必须且只需能找到一个 A 同态 $u : F \to E$, 使得下面的图表是交换的*



条件显然是必要的, 因为可以取 $u = p_1 \circ s$, 其中 $s : F \to G$ 是一个 A 同态, 并构成了 p_2 的右逆. 反之, 若能找到满足条件的 A 同态 u, 则 p_2 的右逆 s 的存在性就是缘自纤维积的普适性质 (18.1.2) (应用到 A 同态 $u : F \to E$ 和 $1_F : F \to F$ 上).

特别地, 这个结果表明, 若 E 是一个平凡的增殖 A 环, 则它的任何逆像也是平凡的.

(18.1.7) 我们再回到 (18.1.2) 和 (18.1.3) 的状况下, 易见 $\mathfrak{K}$ 上有一个 G 双模结构, 由它的 F 双模结构和环同态 $p_2 : G \to F$ 所导出. 由于 i_2 是一一的, 故我们还有一个含入 $\theta = j \circ i_2^{-1} : \mathfrak{K} \to G$, 且它是一个 G 双模同态. 现在我们来证明, 反之, 若进而假设 f 和 g 都是满的, 换句话说 E 和 F 都是 B 上的增殖 A 环, 则只要给出了一个这样的同态 θ, 我们就可以从 (F 上的) 增殖环 G 出发反过来构造出 (B 上的) 增殖环 E.

具体来说, 给了一个 B 上的增殖 A 环 F 和一个 F 上的增殖 A 环 G, 把它们的增殖理想分别记作 $\mathfrak{K}$ 和 $\mathfrak{I}'$, 则有

(18.1.7.1)

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & & & 0 & & \\ & & & & & & \downarrow & & \\ & & & & & & \mathfrak{K} & & \\ & & & & & \swarrow^{\theta} & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathfrak{I}' & \longrightarrow & G & \xrightarrow[h]{} & F & \longrightarrow & 0 \\ & & & & & & \downarrow{\scriptstyle g} & & \\ & & & & & & B & & \\ & & & & & & \downarrow & & \\ & & & & & & 0\ . & & \end{array}$$

同态 h 在 F 的所有理想上 (特别地, 在 $\mathfrak{K}$ 上) 定义了一个 G 双模的结构. 设 $\theta : \mathfrak{K} \to G$ 是一个使图表 (18.1.7.1) 交换的 G 双模同态, 则 θ 肯定是单的, 并且 $\mathfrak{I}' \cap \theta(\mathfrak{K}) = (0)$, 由于 $\theta(\mathfrak{K})$ 是 G 的一个双边理想, 且有 $h(\theta(\mathfrak{K})) = \mathfrak{K}$, 故知合成同态 $g \circ h : G \to B$ 可以分解为 $G \xrightarrow{q} G/\theta(\mathfrak{K}) \xrightarrow{f} B$, 其中 f 是满的, 进而 $\mathfrak{I}'$ 在 $E = G/\theta(\mathfrak{K})$ 中的像 $\mathfrak{I}$ 就是 f 的核 (因为 $g \circ h$ 的核是 $\mathfrak{I}' \oplus \theta(\mathfrak{K})$), 并且典范同态 $q : G \to E$ 在 $\mathfrak{I}'$ 上的限制是单的. 从而我们可以构造出纤维积 $G' = E \times_B F$, 且由于这两个 A 同态 $q : G \to E$ 和 $h : G \to F$ 满足 $f \circ q = g \circ h$, 故它们定义了唯一一个 A 同态 $u : G' \to G$ (通过 G' 的普适性质 (18.1.2)), 我们来证明 u 是一一的. 只需把 u 看作一个 A 双模同态来进行证明即可, 注意到 u 与 G' 上的滤解 "$G' \supseteq \mathfrak{I}'' = \mathrm{Ker}(G' \to F)$" 以及 G 上的滤解 "$G \supseteq \mathfrak{I}'$" 都是相容的, 进而, 我们在 (18.1.3) 中已经看到, $\mathrm{gr}_0 u : F \to F$ 是恒同, 并

且 $\mathrm{gr}_1 u : \mathfrak{I}'' \to \mathfrak{I}'$ 是一一的, 从而 u 也是一一的 (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §2, ⅋8, 定理1的推论3).

18.2 用双模来对环进行扩充

(18.2.1) 设 E 是 B 上的一个增殖 A 环, $f : E \to B$ 是增殖同态, $\mathfrak{I} = \mathrm{Ker}(f)$ 是增殖理想. 若我们有 $\mathfrak{I}^2 = (0)$, 则 $\mathfrak{I}$ 不仅是一个 E 双模, 而且是一个 B 双模, 因为 B 同构于 $E/\mathfrak{I}$, 具体来说, 任何 $b \in B$ 都具有 $f(x)$ $(x \in E)$ 的形状, 并且若 z, z' 是 $\mathfrak{I}$ 中的元素, 则有 $(x+z)z' = xz'$ (切转: $z'(x+z) = z'x$), 于是 xz' (切转: $z'x$) 的值并不依赖于元素 $x \in f^{-1}(b)$ 的选择, 因而我们可以记之为 bz' (切转: $z'b$), 这就定义出了所要的 B 双模结构. 反之, 若 $\mathfrak{I}$ 具有一个 B 双模结构, 且满足 $xz' = f(x)z'$ 和 $z'x = z'f(x)$ (对任意 $x \in E$ 和 $z' \in \mathfrak{I}$), 则易见 $\mathfrak{I}^2 = (0)$.

(18.2.2) 所谓 *A 环 B 枕着 B 双模 L 的一个 A 扩充*, 是指一个 A 双模同态的正合序列

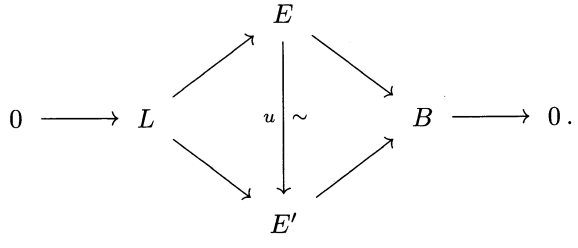
$$0 \longrightarrow L \xrightarrow{j} E \xrightarrow{f} B \longrightarrow 0,$$

其中 E 是一个 A 环, f 是一个 A 环同态, 并且对任意 $x \in E$ 和 $z \in L$, 均有

$$j(f(x)z) = xj(z), \quad j(zf(x)) = j(z)x,$$

于是由 (18.2.1) 知, $j(L)$ 是 E 的一个初等幂零双边理想 (初等幂零是指它的平方等于零理想). 通常我们也简略地说 E 是 B 枕着 L 的一个扩充. 所谓 B 枕着 L 的两个扩充 E, E' 是 A 等价的, 是指可以找到一个 A 环同构 $u : E \xrightarrow{\sim} E'$ (也称为 *A 扩充之间的 A 等价*), 使得下面的图表是交换的:

(18.2.2.1)



(18.2.3) 所谓 *B 枕着 B 双模 L 的一个 A 扩充 E 是 A 平凡的*, 是指 E 是 B 上的一个平凡的增殖 A 环 (18.1.4). 一般地, 我们可以在乘积 A 双模 $B \times L$ 上定义一个 A 环结构如下: $(x,s)(y,t) = (xy, xt+sy)$. 易见典范映射 $j : L \to B \times L$ 和 $f : B \times L \to B$ 定义了一个 B 枕着 L 的扩充, 它就是 A 平凡的, 因为典范映射 $g : B \to B \times L$ 给出了 f 的一个右逆 A 同态. 我们把这个扩充称为 *B 枕着 L 的平凡型扩充*, 并记作 $D_B(L)$, 易见 B 枕着 L 的任何 A 平凡的 A 扩充都可以 A 等价于 $D_B(L)$.

注意到 A 自身 (作为 A 环) 枕着任何 A 双模的扩充都必然是 A 平凡的.

(18.2.4) 给了两个 A 扩充 $L \xrightarrow{j} E \xrightarrow{f} B$ 和 $L' \xrightarrow{j'} E' \xrightarrow{f'} B'$, 一个从前者到后者的态射, 就是指 A 双模同态的一个三元组 (u, v, w), 它们构成了下面的交换图表

(18.2.4.1)
$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{j} & E & \xrightarrow{f} & B & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle w} & & \downarrow{\scriptstyle u} & & \downarrow{\scriptstyle v} & & \\ 0 & \longrightarrow & L' & \xrightarrow[j']{} & E' & \xrightarrow[f']{} & B' & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

其中 u, v 都是 A 环之间的 A 同态, 而 w 则满足 $w(bz) = v(b)w(z)$ 和 $w(zb) = w(z)v(b)$ (对任意 $z \in L$ 和 $b \in B$) (换句话说, 二元组 (v, w) 构成了 B 双模 L 到 B' 双模 L' 的一个双重同态). 易见, 若 (u', v', w') 是 $L' \to E' \to B'$ 到第三个 A 扩充 $L'' \to E'' \to B''$ 的一个态射, 则 $(u' \circ u,\ v' \circ v,\ w' \circ w)$ 仍然是一个态射, 从而这个定义是合理的.

通过分别考虑图表 (18.2.4.1) 中的两个方块, 我们可以引出 A 环扩充上的两个运算.

(18.2.5) 首先, 考虑 B' 枕着 L' 的一个 A 扩充 E'

$$0 \longrightarrow L' \xrightarrow{j'} E' \xrightarrow{f'} B' \longrightarrow 0$$

和一个 A 环同态 $v : B \to B'$, 并设 $F = E' \times_{B'} B$ 是增殖 A 环 E' 在 v 下的逆像 (18.1.5), 这给出了下面的交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & L_0 & \longrightarrow & F & \xrightarrow{p_2} & B & \longrightarrow & 0 \\ & & {\scriptstyle i}\downarrow\wr & & \downarrow{\scriptstyle p_1} & & \downarrow{\scriptstyle v} & & \\ 0 & \longrightarrow & L' & \xrightarrow[j']{} & E' & \xrightarrow[f']{} & B' & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

其中的两行都是正合的, p_1 和 p_2 都是典范同态. 我们在 (18.1.3) 中已经看到, i 是一一的, 再由定义 (18.1.2) 知, $L_0^2 = (0)$, 从而可以把 F 看作 B 枕着 L' 的一个 A 扩充, 称为 B' 枕着 L' 的扩充 E' 在 v 下的逆像 (这里给 L' 赋予自然的 B 双模结构, 即通过环同态 v). 纤维积的函子性质又表明, 由 B' 的扩充之间的一个态射

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & L_1' & \longrightarrow & E_1' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle h} & & \downarrow{\scriptstyle g} & & \downarrow{\scriptstyle 1_{B'}} & & \\ 0 & \longrightarrow & L_2' & \longrightarrow & E_2' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

可以导出一个 (在 v 下的) *逆像* 之间的态射

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & L'_1 & \longrightarrow & E'_1 \times_{B'} B & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \\ & & {\scriptstyle h}\downarrow & & {\scriptstyle g\times_{B'} 1_B}\downarrow & & \wr\downarrow{\scriptstyle 1_B} & & \\ 0 & \longrightarrow & L'_2 & \longrightarrow & E'_2 \times_{B'} B & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0\,. \end{array}$$

特别地, 若 E'_1 和 E'_2 是 B' 枕着 L' 的两个 A 扩充, 并且是 A 等价的, 则它们在 v 下的逆像作为 B 枕着 L' 的 A 扩充也是 A 等价的.

纤维积的定义表明, 若有 A 扩充之间的一个态射 (18.2.4.1), 则它可以分解为穿过 E' 在 v 下的逆像的两个态射, 具体来说, 我们有唯一一个 A 同态 $u_0 : E \to F = E' \times_{B'} B$, 使得下面的图表是交换的

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{j} & E & \xrightarrow{f} & B & \longrightarrow & 0 \\ & & {\scriptstyle w_0}\downarrow & & {\scriptstyle u_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle 1_B} & & \\ 0 & \longrightarrow & L_0 & \longrightarrow & F & \xrightarrow{p_2} & B & \longrightarrow & 0 \\ & & {\scriptstyle i}\downarrow\wr & & {\scriptstyle p_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v} & & \\ 0 & \longrightarrow & L' & \xrightarrow[j']{} & E' & \xrightarrow[f']{} & B' & \longrightarrow & 0\,, \end{array}$$

其中 w_0 是 u_0 在 L 上的限制, 并且 $p_1 \circ u_0 = u$, $i \circ w_0 = w$.

(18.2.6) 特别地, 我们来考察一下扩充在 A 满同态下的逆像. 考虑一个 A 满同态 $v : B \to B'$, 以及 B 枕着 B 双模 L 的一个 A 扩充 F, 设 v 的核是 B 的双边理想 $\mathfrak{K}$ (可以通过增殖同态 $F \to B$ 把它看作一个 F 双模), 在 (18.1.17) 中我们已经看到, 任何 F 双模同态 $\theta : \mathfrak{K} \to F$ 只要使下述图表交换

$$\begin{array}{ccc} & & \mathfrak{K} \\ & {\scriptstyle\theta}\swarrow & \downarrow \\ F & \longrightarrow & B\,, \end{array}$$

就可以确定出 $B' = B/\mathfrak{K}$ 枕着 L 的一个扩充 E', 使得它在 $v : B \to B'$ 下的逆像与 F 是 A 等价的, 并且 B' 枕着 L 的任何一个具有此性质的 A 扩充 E' 都能够由这样的方法得到 (只差一个 A 等价). 进而, 对于两个从 F 双模 $\mathfrak{K}$ 到 F 的同态 θ_1, θ_2, 为了使它们所给出的两个 B 枕着 L 的 A 扩充是 A 等价的, 必须且只需能找到 A 扩充 F 到自身的一个 A 等价 u, 使得 $\theta_2 = u \circ \theta_1$, 这可由 (18.2.5) 中的结果以及 F 到纤维积 $E' \times_{B'} B$ 的典范一一映射的定义 (18.1.7) 立即推出.

(18.2.7) 现在我们来考虑 (18.2.4.1) 中的左边那个方块, 首先回顾一下 A 双模范畴中的连体和的概念, 给了三个 A 双模 X,Y,Z 和两个 A 同态 $f:X\to Y$, $g:X\to Z$, 它们的连体和 $Y\oplus_X Z$ 就是指由 X,Y,Z 和 A 同态 f,g 所组成的归纳系在 A 双模范畴中的归纳极限 ($\mathbf{0_{III}}$, 8.1.11). 这个 A 双模可以直接定义为乘积 $Y\times Z$ 除以 A 双子模 M 之后的商模, 其中 M 是指 X 在同态 $x\mapsto(f(x),-g(x))$ 下的像. 连体和的特征性质是: 对任意一对 A 双模同态 $u:Y\to T$, $v:Z\to T$, 只要满足 $u\circ f=v\circ g$, 就有唯一一个同态 $w:Y\oplus_X Z\to T$, 使得 $u=w\circ j_1$ 且 $v=w\circ j_2$, 其中 $j_1:Y\to Y\oplus_X Z$ 和 $j_2:Z\to Y\oplus_X Z$ 都是典范映射.

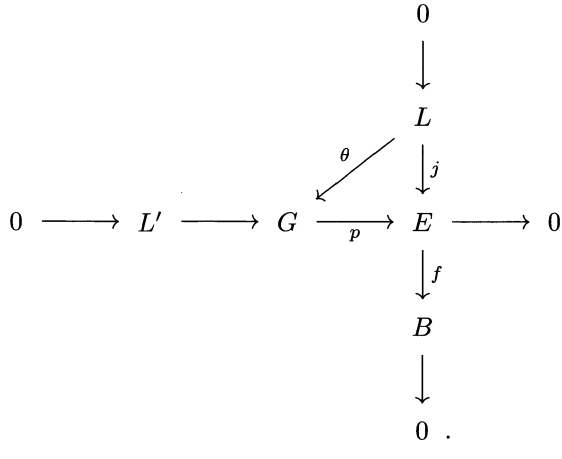
(18.2.8) 现在考虑 B 枚着 B 双模 L 的一个 A 扩充 E:

$$0\longrightarrow L\xrightarrow{j}E\xrightarrow{f}B\longrightarrow 0.$$

再设 $w:L\to L'$ 是一个 B 双模同态. 设 H 是连体和 $E\oplus_L L'$, 它是一个 A 双模. 下面我们来说明, 在这个 A 双模上可以定义出一个 A 环结构, 进而定义出一个 A 扩充

$$0\longrightarrow L'\longrightarrow H\longrightarrow B\longrightarrow 0.$$

首先注意到 L' 具有一个 E 双模的结构 (通过增殖同态 $E\to B$), 从而可以写出平凡型 A 扩充 $G=D_E(L')$ (18.2.3). 进而考虑 L 到 G 的映射 $\theta:z\mapsto(j(z),-w(z))$, 这是一个 G 双模同态 (这里 L 上的 G 双模结构是通过典范同态 $p:G\to E$ 来定义的). 事实上, 对任意 $(x,z')\in G$ 和 $z\in L$, 我们都有 $(j(z),-w(z))(x,z')=(j(z)x,j(z)z'-w(z)x)$, 现在由 L' 上的 E 双模结构的定义得知, $j(z)z'=f(j(z))z'=0$, 因而有 $j(z)x=j(zf(x))$ 和 $w(z)x=w(zf(x))$. 同样可以验证, θ 是一个左 G 模同态, 于是我们可以把 (18.1.7) 的结果应用到下面的交换图表上



根据定义, $H=G/\theta(L)$, 从而上述阐言可由 (18.1.7) 立得.

我们把 B 枚着 L' 的这个 A 扩充 H 称为由 E 出发经同态 $w : L \to L'$ 所导出的扩充. 连体和对于各个因子的函子性质还表明, 若我们有一个扩充之间的态射

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & L & \longrightarrow & E_1 & \longrightarrow & B_1 & \longrightarrow & 0 \\ & & {\scriptstyle 1_L}\downarrow\wr & & {\scriptstyle g}\downarrow & & {\scriptstyle h}\downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & L & \longrightarrow & E_2 & \longrightarrow & B_2 & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

则可以由此典范地导出一个扩充之间的态射

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & L' & \longrightarrow & E_1 \oplus_L L' & \longrightarrow & B_1 & \longrightarrow & 0 \\ & & {\scriptstyle 1_{L'}}\downarrow\wr & & {\scriptstyle g\oplus_L 1_{L'}}\downarrow & & {\scriptstyle h}\downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & L' & \longrightarrow & E_2 \oplus_L L' & \longrightarrow & B_2 & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

特别地, 若 E_1 和 E_2 是 B 枚着 L 的两个 A 扩充, 并且是 A 等价的, 则由它们出发经 w 所导出的 B 枚着 L' 的两个扩充也是 A 等价的.

对于 A 扩充之间的一个态射 (18.2.4.1) 来说, 它总是能够穿过由 E 出发经同态 $w : L \to L'$ 所导出的那个 B 枚着 L' 的 A 扩充 H (L' 上的 B 双模结构是通过同态 $v : B \to B'$ 来定义的). 事实上, 连体和的定义表明, 我们有 A 双模之间的唯一一个 A 同态 $u_0 : H \to E'$, 使得下面的图表是交换的

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{j} & E & \xrightarrow{f} & B & \longrightarrow & 0 \\ & & {\scriptstyle w_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_1} & & \wr\downarrow{\scriptstyle 1_B} & & \\ 0 & \longrightarrow & L'_0 & \xrightarrow[j_2]{} & H & \xrightarrow[f_0]{} & B & \longrightarrow & 0 \\ & & {\scriptstyle j_0}\downarrow\wr & & \downarrow{\scriptstyle u_0} & & \downarrow{\scriptstyle v} & & \\ 0 & \longrightarrow & L' & \xrightarrow[j']{} & E' & \xrightarrow[f']{} & B' & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

其中 $u = u_0 \circ j_1$, $w = j_0 \circ w_0$, 且 j_1 和 j_2 是典范同态. 可以立即验证, u_0 还是一个 A 环同态.

最后我们注意到, 平凡扩充具有下面的函子性质:

命题 (18.2.9) — 设 B, B' 是两个 A 环, L 是一个 B 双模, L' 是一个 B' 双模, $v : B \to B'$ 是 A 环的一个 A 同态, $w : L \to L'$ 是一个 A 双模同态, 并假设 (v, w) 是双模之间的一个双重同态. 则我们有唯一一个 A 环同态 $u : D_B(L) \to D_{B'}(L')$, 使得

下面的图表是交换的

$$\begin{array}{ccc} D_B(L) & \xrightarrow{u} & D_{B'}(L') \\ \uparrow & & \uparrow \\ B & \xrightarrow[v]{} & B' \end{array} \quad , \qquad \begin{array}{ccc} D_B(L) & \xrightarrow{u} & D_{B'}(L') \\ \uparrow & & \uparrow \\ L & \xrightarrow[w]{} & L' \end{array} \quad ,$$

其中的竖直箭头都是典范含入.

事实上, u 只可能是映射 $(x,s)\mapsto(v(x),w(s))$, 从而我们只需验证它是 A 环的 A 同态即可, 而这可由定义 (18.2.3) 立得. 注意到这个 u 也使得下面的图表是交换的

$$\begin{array}{ccc} D_B(L) & \xrightarrow{u} & D_{B'}(L') \\ \downarrow & & \downarrow \\ B & \xrightarrow[v]{} & B' \end{array} \quad ,$$

但这里的竖直箭头都是增殖同态.

命题 (18.2.10) — 设 B 是一个 A 环, L 是一个 B 双模, E 是 B 枚着 L 的一个 A 扩充. 则可以定义出一个从 B 环同态 $B\to E$ 的集合 G (换句话说, 增殖同态 $E\to B$ 的右逆 A 同态的集合) 到 A 等价 $D_B(L)\to E$ 的集合 G' 的一一映射, 方法是把 $g\in G$ 对应到 A 等价 $g':(x,s)\mapsto g(x)+s$, 逆映射则把 $g'\in G'$ 对应到 B 同态 $x\mapsto g'(x,0)$.

这可由定义立得.

18.3 A 扩充的类群

(18.3.1) 我们取定一个 A 环 B 和一个 B 双模 L, 则对于 B 枚着 L 的两个 A 扩充 E,E' 来说, A 等价是一个等价关系, 且在这个关系下, 我们可以讨论 B 枚着 L 的 A 扩充的 A 等价类的集合. 事实上, 若对每个 $x\in B$, 令 c_x 是 E 中的一个像为 x 的元素, 则任何 $z\in E$ 都可以唯一地写成 c_x+t 的形状, 其中 $t\in L$, 从而我们可以写出 $c_{x+y}=c_x+c_y+\varphi(x,y)$, $c_{xy}=c_xc_y+\psi(x,y)$, 其中 $\varphi(x,y)$ 和 $\psi(x,y)$ 都是 L 中的元素, 这两个映射 φ 和 ψ (从 $B\times B$ 到 L) 还必须满足一些条件 (此处不必写明) 才能使 E 成为一个 A 环. 从而我们看到, B 枚着 L 的任何一个 A 扩充都可以 A 等价于某个以 $B\times L$ 为底集合的 A 扩充, 由此立得结论.

(18.3.2) 对于取定的 A 环 B, 我们暂且用 $T(L)$ 来表示 B 枚着 L 的 A 扩充类的集合. 则对于 B 双模之间的任何一个 B 同态 $w:L\to L'$, 都可以典范地定义出一个映射 $T(w):T(L)\to T(L')$, 方法是把 B 枚着 L 的 A 扩充 E 的类对应到由 E 出

发经 w 所导出的 A 扩充 $E \oplus_L L'$ 的类 (18.2.8). 若 $w' : L' \to L''$ 是另一个 B 双模同态, 则我们还有

(18.3.2.1) $$T(w' \circ w) \;=\; T(w') \circ T(w)\,.$$

事实上, 依照归纳极限的一般性质 (比如参考 (**I**, 3.3.9)), 我们总有一个典范的 A 双模同构

$$E \oplus_L L'' \;\xrightarrow{\sim}\; (E \oplus_L L') \oplus_{L'} L''\,.$$

而且很容易验证, 这也是 A 扩充之间的一个 A 等价, 这就推出了 (18.3.2.1). 于是若我们用 $\boldsymbol{C}_B$ 来记 B 双模的范畴, 则上述过程就定义了一个协变函子 $T : \boldsymbol{C}_B \to \boldsymbol{Ens}$.

(18.3.3) 现在我们来考虑一族 B 双模 $(L_\alpha)_{\alpha\in I}$ 和它们的乘积 $L = \prod\limits_{\alpha\in I} L_\alpha$, 这些投影 $\mathrm{pr}_\alpha : L \to L_\alpha$ 定义了一族映射

$$T(\mathrm{pr}_\alpha) \;:\; T(L) \;\longrightarrow\; T(L_\alpha)\,,$$

由此得到一个典范映射

(18.3.3.1) $$\prod_\alpha T(\mathrm{pr}_\alpha) \;:\; T(L) \;\longrightarrow\; \prod_{\alpha\in I} T(L_\alpha)\,.$$

我们要证明, 这个映射是一一的. 事实上, 对每个 $\alpha \in I$, 设 E_α 是 B 枚着 L_α 的一个 A 扩充, 并设 F 是这些 E_α 在 B 上的纤维积 (18.1.3), 则易见 F 是 B 枚着 $L = \prod_{\alpha\in I} L_\alpha$ 的一个 A 扩充, 并且如果把每个 E_α 都换成与它 A 等价的一个 A 扩充 E'_α, 则这些 E'_α 在 B 上的纤维积 F' 也与 F 是 A 等价的. 这样我们就定义了一个映射 $\prod\limits_{\alpha\in I} T(L_\alpha) \to T(L)$, 且易见这个映射就是 (18.3.3.1) 的逆, 故得结论. 我们将把 $T(L)$ 与 $\prod\limits_{\alpha\in I} T(L_\alpha)$ 用映射 (18.3.3.1) 典范地等同起来. 进而, 易见若 (L'_α) 是另一族 B 双模, 并且对每个 α 都给了一个 B 双模同态 $w_\alpha : L_\alpha \to L'_\alpha$, 则如果 $w = \prod\limits_\alpha w_\alpha : L \to L' = \prod\limits_{\alpha\in I} L'_\alpha$, 那么在上述等同下, $T(w)$ 可以等同于 $\prod\limits_{\alpha\in I} T(w_\alpha)$.

(18.3.4) 在此基础上, 对于一个 B 双模 L 来说, 加法运算 $s : L \times L \to L$ 是 B 双模同态, 而且加法下的逆元运算 $t : L \to L$ 也是 B 双模同态. 故依照 (18.3.3), 我们可以在 $T(L)$ 上定义出一个合成法则

$$T(s) \;:\; T(L) \times T(L) \;\longrightarrow\; T(L)\,,$$

它使 $T(L)$ 成为一个交换群, 其中的逆元运算就是 $T(t)$, 这是缘自群对象的定义 (由 (**0$_{\mathbf{III}}$**, 8.2.5 和 8.2.6) 中的交换图表给出). 我们把这样定义出来的交换群记作 $\mathrm{Ex}_{A\text{环}}(B, L)$, 并且称之为 *$B$ 枚着 L 的 A 扩充类群*[①].

[①]译注: 原文所使用的记号是 $\mathrm{Exan}_A(B, L)$.

(18.3.5) 令 $\boldsymbol{K}$ 是这样一个范畴, 它的对象是三元组 (A, B, L), 其中 A 是一个环, B 是一个 A 环, L 是一个 B 双模, 它的态射也是三元组 (u, v, w), 其中 $u : A' \to A$ 和 $v : B' \to B$ 是环同态, 并使得下面的图表是交换的

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & B \\ {\scriptstyle u}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle v} \\ A' & \longrightarrow & B', \end{array} \qquad \begin{array}{c} L \\ \downarrow{\scriptstyle w} \\ L', \end{array}$$

两个水平箭头是结构同态, 最后 $w : L \to L'$ 是交换群的同态 (箭头方向与前两个相反), 且对所有 $z \in L$ 和 $b' \in B'$ 均满足 $w(v(b')z) = b'w(z)$, $w(zv(b')) = w(z)b'$ (换句话说, w 是一个 B' 双模同态, 其中 L 上的 B' 双模结构是由 v 所定义的). 态射合成的定义是 $(u', v', w') \circ (u, v, w) = (u \circ u', v \circ v', w' \circ w)$, 很容易验证它满足合成的条件. 下面我们来证明

(18.3.5.1) $$(A, B, L) \longmapsto \mathrm{Ex}_{A\text{环}}(B, L)$$

是一个从范畴 $\boldsymbol{K}$ 到交换群范畴 $\boldsymbol{Ab}$ 的协变函子. 问题是要对任意一个上面所说的三元组 (u, v, w), 都定义出一个交换群的同态

$$(u, v, w)_* \ : \ \mathrm{Ex}_{A\text{环}}(B, L) \longrightarrow \mathrm{Ex}_{A'\text{环}}(B', L').$$

依照 $\boldsymbol{K}$ 中态射的定义, 我们可以写出分解式

$$(u, v, w) \ = \ (1_{A'}, 1_{B'}, w) \circ (1_{A'}, v, 1_L) \circ (u, 1_B, 1_L),$$

其中, 第一个因子里的 L 带有由 v 所定义的 B' 双模结构, 从而我们要首先在三个同态 u, v, w 中有两个退化为恒同的情况下来定义 $(u, v, w)_*$.

(18.3.6) 首先取 $(1_A, 1_B, w)_*$ 就是映射

(18.3.6.1) $$w_* \ : \ \mathrm{Ex}_{A\text{环}}(B, L) \longrightarrow \mathrm{Ex}_{A\text{环}}(B, L'),$$

这个映射在 (18.3.2) 中的记号是 $T(w)$, 易见它是一个群同态, 因为这一性质所需的交换图表可以从 L 和 L' 上的类似图表经由 T 而得到.

映射 $(1_A, v, 1_L)_*$ 是下面的映射

(18.3.6.2) $$v^* \ : \ \mathrm{Ex}_{A\text{环}}(B, L) \longrightarrow \mathrm{Ex}_{A\text{环}}(B', L),$$

它的定义是这样的: 若 E 是 B 枚着 L 的一个 A 扩充, 则我们看到 $E \times_B B'$ 是 B' 枚着 L 的一个 A 扩充 (18.2.5), 并且若把 E 换成一个与之 A 等价的 A 扩充 E', 则

$E' \times_B B'$ 与 $E \times_B B'$ 是 A 等价的, 现在我们定义 E 的类在 v^* 下的像就是 $E \times_B B'$ 的类. 可以立即验证, 若 $w : L \to L'$ 是一个 B 双模同态, 则图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Ex}_{A\text{环}}(B, L) & \xrightarrow{v^*} & \mathrm{Ex}_{A'\text{环}}(B', L) \\ {\scriptstyle w_*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle w_*} \\ \mathrm{Ex}_{A\text{环}}(B, L') & \xrightarrow[v^*]{} & \mathrm{Ex}_{A'\text{环}}(B', L') \end{array} \tag{18.3.6.3}$$

是交换的, 在右边一列中, L 和 L' 上的 B' 双模结构是由 v 所定义的. 从而只要把 L 和 L' 分别换成 $L \times L$ 和 L, 再把 w 换成 L 中的加法 s, 就可以推出 v^* 确实是一个群同态.

最后, 映射 $(u, 1_B, 1_L)_*$ 是下面的映射

$$u^* \ : \ \mathrm{Ex}_{A\text{环}}(B, L) \longrightarrow \mathrm{Ex}_{A'\text{环}}(B, L)\,, \tag{18.3.6.4}$$

这是通过把 B 枚着 L 的一个 A 扩充 E 对应到 A' 环 E 而得到的, 其中 E 上的 A' 环结构是由 u 所定义的 (18.1.1), 它显然是 B 枚着 L 的一个 A' 扩充 (B 上的 A' 环结构则由 u 来定义). 易见 A 等价的扩充也是 A' 等价的, 故得映射 (18.3.6.4), 且对任意 B 双模同态 $w : L \to L'$, 下面的图表都是交换的

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Ex}_{A\text{环}}(B, L) & \xrightarrow{u^*} & \mathrm{Ex}_{A'\text{环}}(B, L) \\ {\scriptstyle w_*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle w_*} \\ \mathrm{Ex}_{A\text{环}}(B, L') & \xrightarrow[u^*]{} & \mathrm{Ex}_{A'\text{环}}(B, L')\,, \end{array} \tag{18.3.6.5}$$

从而与前面一样, 我们可以由此推出 u^* 是一个群同态.

在此基础上, 我们令 $(u, v, w)_* = (1_{A'}, 1_{B'}, w)_* \circ (1_{A'}, v, 1_L)_* \circ (u, 1_B, 1_L)_*$, 则借助交换图表 (18.3.6.3) 和 (18.3.6.5) 很容易验证, $(u \circ u', v \circ v', w' \circ w)_* = (u', v', w')_* \circ (u, v, w)_*$, 这就证明了 (18.3.5.1) 是一个函子.

特别地, 群同态 (18.3.6.1) 的存在性表明, 若 E 是 B 枚着 L 的平凡 A 扩充, 则 B 枚着 L' 的扩充 $E \oplus_L L'$ (18.2.8) 也是平凡的, 当然, 这件事情也可以直接验证.

另一方面, 对于 B 的中心 Z 里的任何元素 z, 同筋 $h_z : y \mapsto yz = zy$ 都是 B 双模 L 的自同态, 从而 $(h_z)_*$ 是交换群 $\mathrm{Ex}_{A\text{环}}(B, L)$ 的自同态, 再通过函子性质, 这些自同态就定义出了 $\mathrm{Ex}_{A\text{环}}(B, L)$ 上的一个典范的 Z 模结构.

(18.3.7) 设 A, A' 是两个环, $u : A' \to A$ 是一个同态, B 是一个 A 环, L 是一个 B 双模. 则根据定义, 群同态

$$u^* \ : \ \mathrm{Ex}_{A\text{环}}(B, L) \longrightarrow \mathrm{Ex}_{A'\text{环}}(B, L)$$

的核是由 B 枕着 L 的那些 A' 平凡的 A 扩充所组成的, 这里我们是把 A 扩充通过 u 而看成 A' 扩充. 这个核将被记为 $\mathrm{Ex}_{A\text{环}}^{A'\text{平凡}}(B,L)$, 只要不会造成误解①.

设 Λ 是一个环, 假设我们有一个由 Λ 环的 Λ 同态所组成的交换图表

$$\begin{array}{ccc} B' & \longrightarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ A' & \longrightarrow & A\,, \end{array} \tag{18.3.7.1}$$

则可以由此典范地定义出两个同态

$$\mathrm{Ex}_{A\text{环}}^{\Lambda\text{平凡}}(B,L) \longrightarrow \mathrm{Ex}_{A'\text{环}}^{\Lambda\text{平凡}}(B,L) \longrightarrow \mathrm{Ex}_{A'\text{环}}^{\Lambda\text{平凡}}(B',L)\,, \tag{18.3.7.2}$$

它们是来自下面的交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Ex}_{A\text{环}}(B,L) & \longrightarrow & \mathrm{Ex}_{A'\text{环}}(B,L) & \longrightarrow & \mathrm{Ex}_{A'\text{环}}(B',L) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Ex}_{\Lambda\text{环}}(B,L) & \longrightarrow & \mathrm{Ex}_{\Lambda\text{环}}(B,L) & \longrightarrow & \mathrm{Ex}_{\Lambda\text{环}}(B',L)\,, \end{array}$$

其中的箭头都是由 (18.3.7.1) 所导出的 (通过函子性).

命题 (18.3.8) — *设 B 是一个环, $\mathfrak{I}$ 是 B 的一个双边理想, $C=B/\mathfrak{I}$ 是商环, 从而 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 具有典范的 C 双模结构. 对任意 C 双模 L, 设 $\mathrm{Hom}_C(\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2,L)$ 是由所有从 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 到 L 的 C 双模同态所组成的加法群. 我们可以定义出交换群的一个典范同构*

$$\eta_L \,:\, \mathrm{Hom}_C(\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2,L) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ex}_{B\text{环}}(C,L)\,, \tag{18.3.8.1}$$

它把任何 C 同态 $w:\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2\to L$ (自然也是 B 同态) 都对应到由 C 枕着 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 的扩充 $B/\mathfrak{I}^2$ 出发经 w 所导出的扩充 $(B/\mathfrak{I}^2)\oplus_{(\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2)}L$ 的类, 它的逆同构就是把 C 枕着 L 的一个 B 扩充 E 的类对应到下面这个同态 w: 它与典范同态的合成 $\mathfrak{I}\to\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2\xrightarrow{w}L$ 刚好是结构态射 $B\to E$ 在 $\mathfrak{I}$ 上的限制.

设 $F=B/\mathfrak{I}^2$, 它是 C 枕着 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 的一个 B 扩充. 对于 C 枕着 L 的任何一个 B 扩充 $0\to L\xrightarrow{j}E\xrightarrow{p}C\to 0$, 结构同态 $f:B\to E$ 与 p 的合成 $B\xrightarrow{f}E\xrightarrow{p}C$ 都等于典范同态 $B\to B/\mathfrak{I}=C$. 由于 $\mathfrak{I}$ 在 $p\circ f$ 下的像是 (0), 故知 $f(\mathfrak{I})$ 包含在 p 的核中, 也就是说, 包含在 $j(L)$ 中, 又因为 $j(L)$ 是初等幂零的, 故有 $f(\mathfrak{I}^2)=(0)$, 从而 f 可以分解为 $B\to B/\mathfrak{I}^2=F\xrightarrow{u}E$, 并且若 w 是 u 在 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 上的限制, 则我们有下

① 译注: 原文所使用的记号是 $\mathrm{Exan}_{A/A'}(B,L)$.

面的交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2 & \longrightarrow & F & \xrightarrow{g} & C & \longrightarrow & 0 \\ & & {\scriptstyle w}\downarrow & & {\scriptstyle u}\downarrow & & \wr\downarrow{\scriptstyle 1_C} & & \\ 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow[j]{} & E & \xrightarrow[p]{} & C & \longrightarrow & 0\,. \end{array}$$

换句话说, $(u, 1_C, w)$ 是扩充之间的态射 (18.2.4). 由此又可以导出扩充之间的态射

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & L & \longrightarrow & E' & \longrightarrow & C & \longrightarrow & 0 \\ & & {\scriptstyle 1_L}\downarrow\wr & & \downarrow{\scriptstyle u'} & & \wr\downarrow{\scriptstyle 1_C} & & \\ 0 & \longrightarrow & L & \longrightarrow & E & \longrightarrow & C & \longrightarrow & 0\,, \end{array}$$

其中 $E' = F \oplus_{(\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2)} L$ (18.2.8). 现在的问题是要证明, u' 是一个 B 等价, 这样就可以推出 η_L 是一一的. 依照 (18.2.8) 中的构造, 我们只需证明 (有见于 (18.1.7)) C 的扩充 E 在典范同态 $g : F \to C$ 下的逆像 G 是 F 平凡的即可, 但这是显然的, 因为 g 可以分解为 $F \xrightarrow{u} E \xrightarrow{p} C$ (18.1.6).

只需再证明 η_L 是一个群同态. 很容易看出, 对任意 B 同态 $h : L \to L'$, 图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_C(\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2, L) & \xrightarrow[\sim]{\eta_L} & \mathrm{Ex}_{B\text{环}}(C, L) \\ {\scriptstyle \mathrm{Hom}(1,h)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h_*} \\ \mathrm{Hom}_C(\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2, L') & \xrightarrow[\eta_{L'}]{\sim} & \mathrm{Ex}_{B\text{环}}(C, L') \end{array}$$

都是交换的, 故只需把这件事情应用到加法同态 $L \times L \to L$ 上就可以得出结论.

18.4 扩充代数

(18.4.1) 设 A 是一个交换环. 则 A 代数的范畴是 A 环范畴的一个完全子范畴, 因为这里我们要求结构同态 $\rho : A \to B$ 的像都落在 B 的中心里.

若 B 是一个 A 代数, L 是一个 B 双模, 则易见平凡型 A 扩充 $D_B(L)$ 是一个 A 代数. 同样地, 在 (18.2.5) (切转: (18.2.8)) 的构造下, 若 B, B', E' (切转: B, E) 都是 A 代数, 则 $E' \times_{B'} B$ (切转: $E \oplus_L L'$) 也是 A 代数. 最后, 明显的是, 若 B 是一个 A 代数, E 是 B 枚着 B 双模 L 的一个 A 扩充, 并且是一个 A 代数, 则 B 枚着 L 的任何一个 A 扩充只要与 E 是 A 等价的就也是一个 A 代数. 于是由定义 (18.3.4) 可以立即导出, B 枚着 L 的那些能成为 A 代数的 A 扩充的等价类构成了 $\mathrm{Ex}_{A\text{环}}(B, L)$ 的一个子群, 记作 $\mathrm{Ex}_{A\text{代数}}(B, L)$[①]. 考虑 (18.3.5) 中所定义的那个范畴 $\boldsymbol{K}$ 的一个完

[①]译注: 原文所使用的记号是 $\mathrm{Exal}_A(B, L)$.

全子范畴 $\boldsymbol{K}'$, 它的对象是这样的三元组 (A,B,L), 其中 A 是交换的, 且 B 是 A 代数. 则上面所述表明,

$$(A,B,L) \longmapsto \mathrm{Ex}_{A\text{代数}}(B,L)$$

是 $\boldsymbol{K}'$ 到 $\boldsymbol{Ab}$ 的一个协变函子. (18.3.7) 中的那些结果仍然成立, 只要把 $\mathrm{Ex}_{\text{环}}$ 都换成 $\mathrm{Ex}_{\text{代数}}$.

(18.4.2) 我们还假设 A 是交换环. 则 (18.4.1) 中的陈述在把 "代数" 都换成 "交换代数" 并把 "双模" 都换成 "模" 后仍然是成立的. 若 B 是一个交换 A 代数, L 是一个 B 模, 则 B 在 L 上的那些能成为交换 A 代数 (或等价地, 交换 A 环) 的 A 扩充的等价类构成了 $\mathrm{Ex}_{A\text{代数}}(B,L)$ 的一个子群, 记作 $\mathrm{Ex}_{\text{交换}A\text{代数}}(B,L)$[①]. 考虑 $\boldsymbol{K}'$ 的这样一个完全子范畴 $\boldsymbol{K}''$, 它的对象是三元组 (A,B,L), 其中 A,B 都是交换的, 且 L 是 B 模, 则

$$(A,B,L) \longmapsto \mathrm{Ex}_{\text{交换}A\text{代数}}(B,L)$$

依旧是 $\boldsymbol{K}''$ 到 $\boldsymbol{Ab}$ 的一个协变函子. 我们可以把 (18.3.7) 中的 $\mathrm{Ex}_{\text{环}}$ 都换成 $\mathrm{Ex}_{\text{交换代数}}$. 最后, 若在 (18.3.8) 中, 假设 B 是交换环, 并且 L 是 C 模, 则同样的论证过程给出一个典范同构

$$\textbf{(18.4.2.1)} \qquad \mathrm{Hom}_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2,L) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ex}_{\text{交换}B\text{代数}}(C,L)\,,$$

左边这一项是指 C 模同态的群.

(18.4.3) 设 A 是一个交换环. 有一类重要的 A 代数扩充是由这样的 A 代数 E 所给出的, 它是某个 A 代数 B 枚着一个 B 双模 L 的扩充, 且要求它作为 A 模又是 A 模 B 枚着 A 模 L 的平凡扩充, 换句话说, A 模的正合序列 $0\to L\to E\to B\to 0$ 是分裂的. 此时我们说 E 是 B 枚着 L 的一个 *Hochschild 扩充*. 比如当 B 是投射 A 模时 (特别地, 当 A 是域时), 任何扩充都是 Hochschild 扩充. 作为 A 模, 我们可以把 E 和 $B\times L$ 等同起来, 此时 E 上的乘法具有下面的形状: $(x,s)(y,t)=(xy,xt+sy+f(x,y))$, 其中 $f(x,y)\in L$. 由于 $B\times L$ 在这样的乘法下构成了一个 A 代数, 故我们看到 (M, XIV, 2) f 必须是 $B\times B$ 到 L 的一个 A 双线性映射, 且满足

$$\textbf{(18.4.3.1)} \qquad f(xy,z)+f(x,y)z \;=\; xf(y,z)+f(x,yz)\,.$$

换句话说, f 是 B 上的一个取值在 L 中的 2 阶上圈 (在 Hochschild 的意义下). 为了使这个扩充 E 是 A 平凡的, 必须且只需

$$\textbf{(18.4.3.2)} \qquad f(x,y) \;=\; xg(y)-g(xy)+g(x)y\,,$$

[①]译注: 原文所使用的记号是 $\mathrm{Exalcom}_A(B,L)$.

其中 g 是 B 到 L 的一个 A 线性映射, 换句话说, f 必须是一个 2 阶上边缘 (在 Hochschild 的意义下). 由此立即得知, $\mathrm{Ex}_{A\text{代数}}(B,L)$ 的由 B 枕着 L 的 Hochschild 扩充类所组成的子群刚好同构于 Hochschild 上同调群 $\mathrm{H}^2_A(B,L)$.

若 B 是一个交换 A 代数, 且 L 是一个 B 模, 则 B 枕着 L 的交换 Hochschild 扩充对应着对称 2 阶上圈, 也就是说, 它满足 $f(x,y)=f(y,x)$. 从而 $\mathrm{Ex}_{\text{交换 }A\text{代数}}(B,L)$ 的由 B 枕着 L 的交换 Hochschild 扩充所组成的子群就同构于 $\mathrm{H}^2_A(B,L)$ 的由对称 2 阶上圈群的像所组成的子群, 我们把后者记为 $\mathrm{H}^2_A(B,L)^s$.

(18.4.4) 现在我们限于讨论 A 和 B 都是交换环并且 L 是 B 模的情形, 下面来复习一下 Hochschild 群 $\mathrm{H}^i_A(B,L)$ 的一个等价定义 (M, IX, 6). 考虑 B 模的复形 $P_\bullet=(P_n)_{n\geqslant 0}$, 其中 $P_n=B^{\otimes(n+1)}=B\otimes_A B\otimes_A\cdots\otimes_A B$ ($n+1$ 个), 且它的 B 模结构是由 $x(y_1\otimes y_2\otimes\cdots\otimes y_{n+1})=(xy_1)\otimes y_2\otimes\cdots\otimes y_{n+1}$ 来定义的, 缀算子 $d_n: P_n\to P_{n-1}$ (次数是 -1) 的定义是

$$\begin{aligned} d_n(x_1\otimes x_2\otimes\cdots\otimes x_{n+1}) \;=\; & (x_1x_2)\otimes x_3\otimes\cdots\otimes x_{n+1}-x_1\otimes(x_2x_3)\otimes\cdots\otimes x_{n+1}+\cdots+ \\ & (-1)^{n-1}x_1\otimes x_2\otimes\cdots\otimes x_{n-1}\otimes(x_nx_{n+1})+(-1)^n(x_{n+1}x_1)\otimes x_2\otimes\cdots\otimes x_n\,, \end{aligned}$$

它确实是 B 线性的, 因为 B 是交换环.

该复形的一个取值在 L 中的 2 阶上圈就是 $B\otimes B\otimes B$ 到 L 的一个 B 线性映射 h, 且满足 $h(d_3(x\otimes y\otimes z\otimes t))=0$. 由于 $h(x\otimes y\otimes z)=xh(1\otimes y\otimes z)$, 故知上圈 h 可由 $B\times B$ 到 L 的 A 双线性映射 $(y,z)\mapsto f(y,z)=h(1\otimes y\otimes z)$ 所唯一确定, 并且关于 h 的那个条件就化为关于 f 的条件 (18.4.3.1). 同样地, 一个 2 阶上边缘就是一个形如 $x\otimes y\otimes z\mapsto h'(d_2(x\otimes y\otimes z))$ 的映射, 其中 $h': B\otimes_A B\to L$ 是 B 线性的, 从而 h' 可由 B 到 L 的 A 线性映射 $g: y\mapsto h'(1\otimes y)$ 所唯一确定, 我们于是得到 $h'(d_2(1\otimes x\otimes y))=xg(y)-g(xy)+yg(x)$, 这就再次给出了 (18.4.3.2). 基于同样的方法, 对所有 i, 我们都能得到

(18.4.4.1) $$\mathrm{H}^i_A(B,L) \;=\; \mathrm{H}^i(\mathrm{Hom}_B(P_\bullet,L))\,.$$

(18.4.5) 在 (18.4.4) 的条件下, 我们可以用同样的方法得到群 $\mathrm{H}^2_A(B,L)^s$ (18.4.3) 的一个解释. 为此, 我们在次数 3 的位置改变一下复形 $P_\bullet$, 即考虑下面的复形

$$P'_\bullet\;:\;P'_3\xrightarrow{d'_3}P_2\xrightarrow{d_2}P_1\,,$$

其中 $P'_3=P_3\oplus(B\otimes_A B\otimes_A B)$, 并且 d'_3 在 P_3 上与 d_3 重合, 而在 $B\otimes_A B\otimes_A B$ 上是由下式给出的

$$d'_3(x\otimes y\otimes z) \;=\; x\otimes y\otimes z-x\otimes z\otimes y\,.$$

现在由 B 的交换性就能推出关系式 $d_2d_3'=0$. 在这些记号下, $P'_\bullet$ 的一个 2 阶上圈对应着一个 A 双线性映射 $f:B\times B\to L$, 它是对称的, 且满足 (18.4.3.1), 从而我们有 $\mathrm{H}^2_A(B,L)^s=\mathrm{H}^2(\mathrm{Hom}_B(P'_\bullet,L))$.

(18.4.6) 特别地, 考虑一个域 k 和它的一个扩张 K 的情形, 则由于对任意 K 向量空间 L 和 M, 都有 $\mathrm{Ext}^1_K(M,L)=0$, 从而 (M, VI, 3.3.a)) 我们有典范同构

$$\mathrm{H}^i_k(K,L)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_K(\mathrm{H}_i(P_\bullet),L)\,, \tag{18.4.6.1}$$

且同样有

$$\mathrm{H}^2_k(K,L)^s\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_K(\mathrm{H}_2(P'_\bullet),L)\,. \tag{18.4.6.2}$$

18.5 拓扑环的情形

(18.5.1) 设 A,B 是两个线性拓扑环, $\rho:A\to B$ 是一个连续同态, L 是一个拓扑 B 双模, 并假设可以找到 B 的开双边理想 $\mathfrak{K}_0$, 使得 $\mathfrak{K}_0\cdot L=L\cdot\mathfrak{K}_0=0$, 从而对任意开理想 $\mathfrak{K}\subseteq\mathfrak{K}_0$, 我们都可以把 L 看成一个 $(B/\mathfrak{K})$ 双模. 现在设 $\mathfrak{K}\subseteq\mathfrak{K}_0$ 是 B 的一个开双边理想, $\mathfrak{I}$ 是 A 的开双边理想, 且满足 $\rho(\mathfrak{I})\subseteq\mathfrak{K}$, 从而可以把 $B/\mathfrak{K}$ 看成一个离散 $(A/\mathfrak{I})$ 环. 上述注解表明, 群 $\mathrm{Ex}_{(A/\mathfrak{I})\text{环}}(B/\mathfrak{K},L)$ 是有定义的, 进而若 $\mathfrak{K}'\subseteq\mathfrak{K}$ 和 $\mathfrak{I}'\subseteq\mathfrak{I}$ 分别是 A 和 B 的开双边理想, 且满足 $\rho(\mathfrak{I}')\subseteq\mathfrak{K}'$, 则根据 (18.3.5.1), 我们还有典范同态

$$\mathrm{Ex}_{(A/\mathfrak{I})\text{环}}(B/\mathfrak{K},L)\longrightarrow\mathrm{Ex}_{(A/\mathfrak{I}')\text{环}}(B/\mathfrak{K}',L)\,. \tag{18.5.1.1}$$

由满足 $\rho(\mathfrak{I})\subseteq\mathfrak{K}\subseteq\mathfrak{K}_0$ 的开双边理想对 $(\mathfrak{I},\mathfrak{K})$ 所组成的集合显然构成了一个右滤相的有序集, 其中的序关系就是 "$\mathfrak{I}\supseteq\mathfrak{I}'$ 且 $\mathfrak{K}\supseteq\mathfrak{K}'$", 并且这些映射 (18.5.1.1) 定义了一个加法群的归纳系, 以上述集合为指标集. 下面我们引入一个不太准确的记号 (因为在扩充集合与这个群之间并没有自然的一一对应)[①]

$$\mathrm{Ex}_{\text{拓扑 }A\text{ 环}}(B,L)\;=\;\varinjlim\mathrm{Ex}_{(A/\mathfrak{I})\text{环}}(B/\mathfrak{K},L)\,. \tag{18.5.1.2}$$

从而 (18.5.1.2) 的右边等于零的充分必要条件是: 对任意一对满足 $\rho(\mathfrak{I})\subseteq\mathfrak{K}\subseteq\mathfrak{K}_0$ 的开理想 $\mathfrak{I}\subseteq A$ 和 $\mathfrak{K}\subseteq B$, 以及 $B/\mathfrak{K}$ 枕着 L 的任意 $(A/\mathfrak{I})$ 扩充 E, 均可找到一对满足 $\rho(\mathfrak{I}')\subseteq\mathfrak{K}'$ 的开理想 $\mathfrak{I}'\subseteq\mathfrak{I}$ 和 $\mathfrak{K}'\subseteq\mathfrak{K}$, 使得 E 在同态 $B/\mathfrak{K}'\to B/\mathfrak{K}$ 下的逆像是平凡的.

类似地, 可以在 A 是交换环并且 B 是拓扑 A 代数 (切转: 拓扑交换 A 代数) 的情况下从 $\mathrm{Ex}_{(A/\mathfrak{I})\text{代数}}(B/\mathfrak{K},L)$ (切转: $\mathrm{Ex}_{\text{交换}(A/\mathfrak{I})\text{代数}}(B/\mathfrak{K},L)$) 出发来定义归纳极限

[①]译注: 原文所使用的记号是 $\mathrm{Exantop}_A(B,L)$.

$\mathrm{Ex}_{\text{拓扑 }A\text{ 代数}}(B,L)$① (切转: $\mathrm{Ex}_{\text{拓扑交换 }A\text{ 代数}}(B,L)$)②, 我们把细节留给读者.

(18.5.2) 若我们有一个连续环同态的交换图表

$$\begin{array}{ccc} B' & \longrightarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ A' & \longrightarrow & A\,, \end{array}$$

则可以典范地定义出两个加法群同态

$$\mathrm{Ex}_{\text{拓扑 }A\text{ 环}}(B,L) \longrightarrow \mathrm{Ex}_{\text{拓扑 }A'\text{ 环}}(B,L) \longrightarrow \mathrm{Ex}_{\text{拓扑 }A'\text{ 环}}(B',L)\,,$$

只需通过 (18.3.5.1) 取归纳极限即可.

由于函子 $\varinjlim$ 在交换群的范畴中是正合的, 故知同态

$$\mathrm{Ex}_{\text{拓扑 }A\text{ 环}}(B,L) \longrightarrow \mathrm{Ex}_{\text{拓扑 }A'\text{ 环}}(B,L)$$

的核就等于这些同态

$$\mathrm{Ex}_{\text{拓扑}(A/\mathfrak{I})\text{环}}(B/\mathfrak{K},L) \longrightarrow \mathrm{Ex}_{\text{拓扑}(A'/\mathfrak{I}')\text{环}}(B/\mathfrak{K},L)$$

的核的归纳极限, 其中 $\mathfrak{I}'$ 是 $\mathfrak{I}$ 的逆像. 我们把这个核记为 $\mathrm{Ex}^{A'\text{平凡}}_{\text{拓扑 }A\text{ 环}}(B,L)$③. 可以同样地定义出 $\mathrm{Ex}^{A'\text{平凡}}_{\text{拓扑 }A\text{ 代数}}(B,L)$④ 和 $\mathrm{Ex}^{A'\text{平凡}}_{\text{拓扑交换 }A\text{ 代数}}(B,L)$⑤. 最后, 若我们有一个 B 同态 $L\to L'$, 则可以典范地导出一个加法群同态

$$\mathrm{Ex}_{\text{拓扑 }A\text{ 环}}(B,L) \longrightarrow \mathrm{Ex}_{\text{拓扑 }A\text{ 环}}(B,L')\,,$$

只需通过 (18.3.6.1) 取归纳极限即可.

(18.5.3) 给了一个拓扑环 C 和两个拓扑 C 双模 M,N, 我们用 $\mathrm{Hom}^{\text{连}}_C(M,N)$⑥ 来记全体由 M 到 N 的连续 C 同态所组成的加法群.

引理 (18.5.3.1) — *设 C 是一个拓扑环, E, L 是两个拓扑 C 双模. 假设它们的拓扑都是线性拓扑, 且 L 是离散的, 并可被 C 的某个开双边理想所零化. 则我们有典范同构*

(18.5.3.2) $$\varinjlim \mathrm{Hom}_{C/\mathfrak{K}}(E/V,L) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}^{\text{连}}_C(E,L)\,,$$

①译注: 原文所使用的记号是 $\mathrm{Exaltop}_A(B,L)$.
②译注: 原文所使用的记号是 $\mathrm{Exalcotop}_A(B,L)$.
③译注: 原文所使用的记号是 $\mathrm{Exantop}_{A/A'}(B,L)$.
④译注: 原文所使用的记号是 $\mathrm{Exaltop}_{A/A'}(B,L)$.
⑤译注: 原文所使用的记号是 $\mathrm{Exalcotop}_{A/A'}(B,L)$.
⑥译注: 原文所使用的记号是 $\mathrm{Hom.cont}_C(M,N)$.

其中左边的归纳极限取在由二元组 $(\mathfrak{K}, V)$ 所组成的滤相有序集上, 这里的 $\mathfrak{K}$ 是 C 的开双边理想, V 是 E 的开 C 双子模, 且满足 $\mathfrak{K}\cdot L = L\cdot\mathfrak{K} = 0$, $\mathfrak{K}\cdot E \subseteq V$, $E\cdot\mathfrak{K} \subseteq V$.

由于 $C/\mathfrak{K}$ 和 E/V 都是离散的, 故我们有典范同态 $w_{\mathfrak{K},V} : \mathrm{Hom}_{C/\mathfrak{K}}(E/V, L) \to \mathrm{Hom}^{\text{连}}_C(E, L)$, 且它们构成归纳系, 取归纳极限就得到了同态 (18.5.3.2). 由于在 $V' \subseteq V$ 时, 同态 $E/V' \to E/V$ 是满的, 故由定义立知, 同态 $\mathrm{Hom}_{C/\mathfrak{K}}(E/V, L) \to \mathrm{Hom}_{C/\mathfrak{K}}(E/V', L)$ (其中 $\mathfrak{K}\cdot L = L\cdot\mathfrak{K} = 0$, $\mathfrak{K}\cdot E \subseteq V'$, $E\cdot\mathfrak{K} \subseteq V'$) 是单的, 进而在 $\mathfrak{K}' \subseteq \mathfrak{K}$ 时, 同态

$$\mathrm{Hom}_{C/\mathfrak{K}}(E/V, L) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{C/\mathfrak{K}'}(E/V, L)$$

显然也是单的, 我们由此得知, 同态 (18.5.3.2) 是单的. 另一方面, 若 u 是 E 到 L 的一个连续 C 同态, 则它的核是 E 的一个开双子模 V_0, 并且若 $\mathfrak{K}_0$ 是 C 的一个开双边理想, 满足 $\mathfrak{K}_0\cdot L = L\cdot\mathfrak{K}_0 = 0$ 和 $\mathfrak{K}_0\cdot E \subseteq V_0$, $E\cdot\mathfrak{K}_0 \subseteq V_0$, 则易见 u 就是 E/V_0 到 L 的某个 $(C/\mathfrak{K}_0)$ 同态的典范像, 从而 (18.5.3.2) 是满的.

在此基础上, 命题 (18.3.8) 就可以推广到拓扑环的情形:

命题 (18.5.4) — 设 B 是一个线性拓扑环, $\mathfrak{I}$ 是 B 的一个双边理想, $C = B/\mathfrak{I}$ 是商拓扑环, 此时 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ (我们给 $\mathfrak{I}$ 赋予由 B 所诱导的拓扑, 并给 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 赋予 $\mathfrak{I}$ 的商拓扑) 上有一个典范的拓扑 C 双模结构. 对任意离散 C 双模 L, 只要它能被 C 的某个开理想所零化, 我们就有典范同构

$$\mathrm{Hom}^{\text{连}}_C(\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2, L) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ex}_{\text{拓扑 } B \text{ 环}}(C, L)\,. \tag{18.5.4.1}$$

事实上, 设 $\mathfrak{K}$ 是 B 的一个开理想, 并且 $(\mathfrak{I}+\mathfrak{K})/\mathfrak{I}$ 能够零化 L, 则根据 (18.3.9), 我们有典范同构

$$\mathrm{Hom}_{B/(\mathfrak{I}+\mathfrak{K})}((\mathfrak{I}+\mathfrak{K})/(\mathfrak{I}^2+\mathfrak{K}), L) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ex}_{(B/\mathfrak{K})\text{环}}(B/(\mathfrak{I}+\mathfrak{K}), L)\,,$$

有见于 (18.5.3.1), 我们只需取归纳极限即可.

§19. 形式平滑代数与 Cohen 环

19.0 引论

(19.0.1) 在第四章中, 我们将要引入并考察一类重要的概形态射, 即所谓的平滑态射①. 它的一个基本性质是态射提升性质 (把这个性质与有限性条件结合起来实际上就给出了此类态射的特征性质), 即若 $f : X \to Y$ 是一个平滑态射, $g : Y' \to Y$

①这个概念曾被称为单纯态射 (morphisme simple) (与古典术语中的 "单纯点 (point simple)" 相对应), 但这个名称容易造成误解, 特别是在代数群的理论中.

是任意的态射, 于是若一个态射 $h : Y'' \to Y'$ 使 Y'' 成为一个与 Y' 只有 "微小差别" 的概形, 则任何 Y 态射 $Y'' \to X$ 都可以分解为 $Y'' \xrightarrow{h} Y' \to X$. 具体来说, 在 $Y = \operatorname{Spec} A$ 和 $X = \operatorname{Spec} B$ 都是仿射概形的情况下, 所谓 B 是一个形式平滑 A 代数, 是指对任意 A 代数 C 和它的任意幂零理想 $\mathfrak{I}$, 任何 A 同态 $B \to C/\mathfrak{I}$ 都可以提升为 $B \to C \to C/\mathfrak{I}$. 换句话说, 映射

$$\operatorname{Hom}_A(B, C) \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(B, C/\mathfrak{I})$$

总是满的. 在许多应用中, X 表现为这样一个对象, 它表识了 Y 概形范畴到集合范畴的某个可表识的反变函子 $Y' \mapsto F(Y')$, 即我们有 $F(Y') = \operatorname{Hom}_Y(Y', X)$ ($\mathbf{0_{III}}$, 8.1.8). 在仿射情形下, 若我们令 $F^0(C) = F(\operatorname{Spec} C)$, 则只要在上述条件下验证 $F^0(C) \to F^0(C/\mathfrak{I})$ 是满的 (即使不知道 F 是不是可表识函子, 也可以进行这样的验证), 就可以建立 f 的平滑性, 只要所需的有限性条件已经得到了满足.

(19.0.2) 对于拓扑环 A 上的拓扑代数来说, 我们有一个类似的形式平滑代数的概念, 这里暂不具体写出 (参考 19.3.1). 在 §19 中, 我们首先采用初等的视角来考察这个概念, 然后借助 §20 和 §21 中所建立的一些关于微分的性质, 我们将在 §22 中证明与此相关的几个深刻的结果. 现在我们先概述一下关于形式平滑代数的一些主要结果:

I. — 设 A, B 是两个 Noether 局部环, $\varphi : A \to B$ 是一个局部同态, k 是 A 的剩余类域, 并设 $B_0 = B \otimes_A k$, 我们给 A, B 和 B_0 赋予预进制拓扑, 并给 k 赋予离散拓扑. 于是为了使 B 是形式平滑 A 代数, 必须且只需 B 是平坦 A 模, 并且 B_0 是形式平滑 k 代数 (19.7.1). 这个定理就把 Noether 局部环的形式平滑性问题归结到了域上的 Noether 局部代数的形式平滑性问题.

II. — 设 k 是一个域, A 是一个 k 代数, 并且是 Noether 局部环. 则为了使 A 是形式平滑的, 必须且只需 A 在 k 上是几何正则的, 也就是说, 对于 k 的任何一个有限扩张 k', 半局部环 $A \otimes_k k'$ 都是正则的 (22.5.8), 此时 A 的完备化 $\widehat{A}$ 同构于一个形式幂级数环 $K[[T_1, \cdots, T_n]]$ (19.6.5). 进而, 若我们假设 A 是完备的, 并且在 k 上是形式平滑的, 则 A 的 k 代数结构就是由 A 的剩余类域 K 和 A 的维数所唯一确定的. 这个维数可以是任意的, 只要它满足不等式 $\dim A \geqslant \operatorname{rg}_k(\Upsilon_{K/k})$, 其中 $\Upsilon_{K/k}$ 是 K 的 "不恰模" (22.2.6).

特别地, 为了使 k 的一个扩张 K 在 k 上是形式平滑的, 必须且只需 K 是 k 的可分扩张 (19.6.1).

III. — 设 A 是一个 Noether 局部环, $\mathfrak{I}$ 是 A 的一个真理想, $A_0 = A/\mathfrak{I}$, B_0 是一个完备 Noether 局部环, $A_0 \to B_0$ 是一个局部同态, 且使 B_0 成为形式平滑 A_0 代数. 则可以找到一个完备 Noether 局部环 B 和一个局部同态 $A \to B$, 使得 B 是一个平坦 A 模, 并且我们有一个 A_0 同构 $B \otimes_A A_0 \to B_0$ (于是由 I) 知, B 是一个形式平

滑 A 代数), 进而 B 可以被这些性质确定到只差一个同构 (19.7.2). 特别地, 这个定理包含了完备 Noether 局部环的 *Cohen 结构定理* (19.8), 后者在第四章 §6 和 §7 中起着重要的作用.

IV. — 我们关注 Noether 局部环的形式平滑性, 主要是因为平滑态射具有下面的 "逐点" 特征性质: 设 X 和 Y 是两个局部 Noether 概形, $f: X \to Y$ 是一个局部有限型态射, 则为了使 f 是平滑的, 必须且只需对任意 $x \in X$, 环 $\mathscr{O}_x$ 在 $\mathscr{O}_{f(x)}$ 上都是形式平滑的. 特别地, 若 $Y = \operatorname{Spec} k$, 且 k 是完满域, 则 f 是平滑的就等价于 X 是正则概形.

V. — 最后, 我们将在 §20, §21 和 §22 中看到, 形式平滑的概念也可以从 *Kähler 微分*的理论中自然地引出来, 这两个理论可以互相阐释.

(19.0.3) 在本节随后的内容中, 所有的拓扑环和拓扑模都具有线性拓扑 ($\mathbf{0_I}$, 7.1.1), 且所有的拓扑环都是交换的, 除非特别说明. 设 A 和 B 是两个拓扑环, $\rho: A \to B$ 是一个环同态, 于是 ρ 在 B 上定义了一个 A 代数结构, 若 ρ 是连续的 (在所考虑的拓扑下), 则我们说 B 是一个拓扑 A 代数.

为了简单起见, 所谓拓扑环 A (切转: 拓扑 A 模 M) 的一个 "基本开理想组 (切转: 基本开子模组)", 就是指 "0 的一个由理想 (切转: 子模) 所构成的基本邻域组".

给了一个拓扑环 A 和一个 A 模 M, 在 M 上有这样一个拓扑, 它使得这些子集 $\mathfrak{I}M$ 构成 M 的一个基本开子模组, 其中 $\mathfrak{I}$ 跑遍 A 的一个基本开理想组, M 在这个拓扑下是一个拓扑 A 模, 我们把 M 上的这个拓扑称为由 A 的拓扑所导出的拓扑.

设 M 是一个拓扑 A 模, 假设它的拓扑比由 A 所导出的拓扑弱, 于是若 N 是 M 的一个开子模, 则离散 A 模 M/N 可被 A 的某个开理想所零化, 这是因为, 根据前提条件, 我们能找到一个开理想 $\mathfrak{R}$, 使得 $\mathfrak{R} \cdot M \subseteq N$.

若 M 和 N 是两个拓扑 A 模, 并且它们的拓扑都是由 A 所导出的, 则任何 A 同态 $u: M \to N$ 都是连续的, 因为对于 0 在 N 中的任何一个邻域 V, 总可以找到 A 的一个开理想 $\mathfrak{I}$, 使得 $\mathfrak{I}N \subseteq V$, 从而我们有 $u(\mathfrak{I}M) \subseteq \mathfrak{I}N \subseteq V$.

若 B 是一个拓扑 A 代数, 则 B 上的由 A 所导出的拓扑总比 B 本身的拓扑强, 因为对于 B 的任何一个开理想 $\mathfrak{R}$, 均可找到 A 的一个开理想 $\mathfrak{I}$, 使得 $\mathfrak{I}B \subseteq \mathfrak{R}$.

19.1 形式满态射和形式单态射

命题 (19.1.1) — *设 A 是一个拓扑环, M, N 是两个拓扑 A 模, (W_λ) 是 N 的一个基本开子模组, $u: M \to N$ 是一个连续 A 同态, $\widehat{M}$ 和 $\widehat{N}$ 是 M 和 N 的分离完备化, $\widehat{u}: \widehat{M} \to \widehat{N}$ 是 u 在分离完备化上的延拓.*

(i) *以下诸条件是等价的:*

a) $u(M)$ 在 N 中是稠密的.

a′) $\widehat{u}(\widehat{M})$ 在 $\widehat{N}$ 中是稠密的.

a″) 对每个 λ, 合成同态 $M \xrightarrow{u} N \to N/W_\lambda$ 都是满的.

(ii) 以下诸条件是等价的:

b) N 的拓扑在 u 下的逆像就等于 M 的拓扑.

b′) $\widehat{u}$ 是从拓扑 $\widehat{A}$ 模 $\widehat{M}$ 到 $\widehat{N}$ 的拓扑 $\widehat{A}$ 子模 $\widehat{u}(\widehat{M})$(必然是闭的) 的同构.

b″) 这些 $u^{-1}(W_\lambda)$ 构成 0 在 M 中的一个基本邻域组.

这可由分离完备化的定义和 N/W_λ 的离散性立得.

(19.1.2) 若 (19.1.1) 的 (i) (切转: (ii)) 中的那些等价条件得到满足, 则我们说 u 是一个形式满态射 (切转: 形式单态射). 所谓 u 是形式一一态射, 是指它既是形式满态射又是形式单态射. 由 (19.1.1) 知, 这相当于说 $\widehat{u}$ 是拓扑 $\widehat{A}$ 模 $\widehat{M}$ 到拓扑 $\widehat{A}$ 模 $\widehat{N}$ 的同构.

命题 (19.1.3) — 设 A 是一个拓扑环, M, N 是两个拓扑 A 模, $u : M \to N$ 是一个连续 A 同态. 假设在 M 和 N 中分别有这样的基本开子模组 (V_λ), (W_λ), 它们的指标集相同, 并且对每个 λ, 都有 $u(V_\lambda) \subseteq W_\lambda$, 再设 $u_\lambda : M/V_\lambda \to N/W_\lambda$ 是从 u 出发取商而导出的同态. 于是

(i) 为了使 u 是形式满态射, 必须且只需对任意 λ, u_λ 都是满的.

(ii) 为了使 u 是形式单态射, 必须且只需对任意 λ, 均可找到 μ, 使得 $V_\mu \subseteq V_\lambda$, 并且 $\mathrm{Ker}(u_\mu)$ 包含在典范同态 $M/V_\mu \to M/V_\lambda$ 的核 V_λ/V_μ 之中.

(iii) 为了使 u 是形式一一态射, 必须且只需对任意 λ, u_λ 都是满的, 并且可以找到 μ, 使得 $V_\mu \subseteq V_\lambda$, 且使得典范同态 $M/V_\mu \to M/V_\lambda$ 可以分解为 $M/V_\mu \xrightarrow{u_\mu} N/W_\mu \to M/V_\lambda$ (其中的同态 $N/W_\mu \to M/V_\lambda$ 必然是唯一的).

条目 (i) 是显然的, 另一方面, $\mathrm{Ker}(u_\mu) = u^{-1}(W_\mu)/V_\mu$, 并且典范同态 $M/V_\mu \to M/V_\lambda$ 的核就是 V_λ/V_μ, 从而 (ii) 中的条件相当于 $u^{-1}(W_\mu) \subseteq V_\lambda$, 由此立得条目 (ii), 最后, 当 u_μ 是满同态时, $\mathrm{Ker}(u_\mu)$ 能包含在 V_λ/V_μ 中就相当于 $M/V_\mu \to M/V_\lambda$ 能分解为 $v \circ u_\mu$, 其中 v 是一个同态 $N/W_\mu \to M/V_\lambda$, 因为此时 N/W_μ 可以等同于 $(M/V_\mu)/\mathrm{Ker}(u_\mu)$.

推论 (19.1.4) — 设 A 是一个拓扑环, M, N 是两个拓扑 A 模, 并且它们的拓扑都是由 A 所导出的, $u : M \to N$ 是一个形式满态射. 设 $(\mathfrak{I}_\lambda)$ 是 A 的一个基本开理想组. 则为了使 u 是形式一一态射, 必须且只需对任意 λ, 同态 $u_\lambda : M/\mathfrak{I}_\lambda M \to N/\mathfrak{I}_\lambda N$ (这是 u 取商而导出的) 都是一一的.

事实上, 我们有 $u(\mathfrak{I}_\lambda M) \subseteq \mathfrak{I}_\lambda N$, 故可使用 (19.1.3, (iii)) 的判别法, 然而若我们有一个分解 $M/\mathfrak{I}_\mu M \xrightarrow{u_\mu} N/\mathfrak{I}_\mu N \xrightarrow{v} M/\mathfrak{I}_\lambda M$, 则 $\mathfrak{I}_\lambda M/\mathfrak{I}_\mu M$ 在 u_μ 下的像就是

$\mathfrak{I}_\lambda N/\mathfrak{I}_\mu N$, 从而 $\mathfrak{I}_\lambda N/\mathfrak{I}_\mu N$ 在 v 下的像是 0, 并且 v 可以分解为

$$N/\mathfrak{I}_\mu N \longrightarrow N/\mathfrak{I}_\lambda N \xrightarrow{v'} M/\mathfrak{I}_\lambda M .$$

于是 $M/\mathfrak{I}_\lambda M$ 到自身的恒同自同态可以分解为

$$M/\mathfrak{I}_\lambda M \xrightarrow{u_\lambda} N/\mathfrak{I}_\lambda N \xrightarrow{v'} M/\mathfrak{I}_\lambda M .$$

这就表明 u_λ 是单的, 又因为它已然是满的了, 从而就得到了结论.

命题 (19.1.5) — *设 A 是一个拓扑环, M, N 是两个拓扑 A 模, $u : M \to N$ 是一个连续 A 同态. 则以下诸条件是等价的:*

a) *对任意离散 A 模 E 和任意连续 A 同态 $v : M \to E$, 均可找到一个连续 A 同态 $w : N \to E$, 使得 $v = w \circ u$.*

b) *对于 M 的任意开子模 V', 均可找到 N 的一个开子模 W'' 和一个开子模 $V'' \subseteq V' \cap u^{-1}(W'')$ 以及一个同态 $h : N/W'' \to M/V'$, 使得典范同态 $M/V'' \to M/V'$ 可以分解为*

$$M/V'' \xrightarrow{u''} N/W'' \xrightarrow{h} M/V' ,$$

其中 u'' 是 u 取商而导出的同态.

为了证明 a) 蕴涵 b), 只需把 a) 应用到 $E = M/V'$ 和典范同态 $v : M \to M/V'$ 上, 于是 $W'' = w^{-1}(0)$ 就是 N 的一个开子模, 而 $V'' = u^{-1}(W'')$ 就是 M 的一个包含在 V' 中的开子模, 这些子模和 w 取商而导出的同态 $h : N/W'' \to M/V'$ 就满足 b) 的条件. 反之, 为了证明 b) 蕴涵 a), 可以限于考虑 v 是满同态的情形, 因为我们总可以用 $v(M)$ 来代替 E, 于是 $V' = \mathrm{Ker}(v)$ 是 M 的一个开子模, 从而 E 同构于离散 A 模 M/V', 再应用 b) 就可以得到所需的连续 A 同态 w, 也就是取 w 为合成 $N \to N/W'' \xrightarrow{h} M/V'$, 因为图表

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{u} & N \\ \downarrow & & \downarrow \\ M/V'' & \xrightarrow[u'']{} & N/W'' \end{array}$$

是交换的.

当 (19.1.5) 中的等价条件得到满足时, 我们就说 u 是*形式左可逆的*. 由于 (19.1.5) 的条件 b) 能够推出 $u^{-1}(W'') \subseteq V''$, 故知 u 是*形式单态射*. 上述名称的来历还可以从下面两个推论得到说明:

推论 (19.1.6) — *如果能找到一个连续 $\widehat{A}$ 同态 $s : \widehat{N} \to \widehat{M}$, 使得 $s \circ \widehat{u} = 1_{\widehat{M}}$, 则 u 是形式左可逆的.*

我们看到此时 $\widehat{u}$ 就是 $\widehat{M}$ 到 $\widehat{N}$ 的某个拓扑直和因子的拓扑同构. 为了证明 (19.1.6), 只需注意到在 (19.1.5, a)) 的记号下, $v : M \to E$ 总可以延拓为一个连续 $\widehat{A}$ 同态 $\widehat{v} : \widehat{M} \to E$ (因为 E 是离散的), 设 $j : M \to \widehat{M}$ 和 $j' : N \to \widehat{N}$ 是典范同态, 则只要取 $w = \widehat{v} \circ s \circ j'$, 就有 $w \circ u = \widehat{v} \circ s \circ \widehat{u} \circ j = \widehat{v} \circ j = v$.

推论 (19.1.7) — *假设 M 和 N 上的拓扑都是由 A 所导出的, 并设 $(\mathfrak{I}_\lambda)$ 是 A 的一个基本开理想组. 则为了使 u 是形式左可逆的, 必须且只需对任意 λ, 由 u 取商而导出的同态 $u_\lambda : M/\mathfrak{I}_\lambda M \to N/\mathfrak{I}_\lambda N$ 都是左可逆的* (换句话说, 它是从 $M/\mathfrak{I}_\lambda M$ 到 $N/\mathfrak{I}_\lambda N$ 的某个直和因子的同构).

事实上, 条件是充分的, 因为若在 (19.1.5) 的条件 b) 中考虑 $V' = \mathfrak{I}_\lambda M$, 则只要取 $W'' = \mathfrak{I}_\lambda N$, $V'' = V'$, 并取 h 是使得 $h \circ u_\lambda$ 成为 $M/\mathfrak{I}_\lambda M$ 到自身的恒同自同构的那个同态就可以给出结果. 反之, 若 u 是形式左可逆的, 则依照 (19.1.5, b)), 对任意 λ, 均可找到 μ, 使得 $\mathfrak{I}_\mu \subseteq \mathfrak{I}_\lambda$, 并且有一个同态 $h : N/\mathfrak{I}_\mu N \to M/\mathfrak{I}_\lambda M$, 使得典范同态 $M/\mathfrak{I}_\mu M \to M/\mathfrak{I}_\lambda M$ 可以分解为 $M/\mathfrak{I}_\mu M \xrightarrow{u_\mu} N/\mathfrak{I}_\mu N \xrightarrow{h} M/\mathfrak{I}_\lambda M$. 然而 $h(\mathfrak{I}_\lambda(N/\mathfrak{I}_\mu N)) = \mathfrak{I}_\lambda h(N/\mathfrak{I}_\mu N) \subseteq \mathfrak{I}_\lambda(M/\mathfrak{I}_\lambda M) = 0$, 从而 h 可以典范地分解为 $N/\mathfrak{I}_\mu N \to N/\mathfrak{I}_\lambda N \xrightarrow{s} M/\mathfrak{I}_\lambda M$, 易见 s 就是 u_λ 的一个左逆.

命题 (19.1.8) — *设 A 是一个拓扑环, 且具有一个可数的递减基本开理想组 $(\mathfrak{I}_n)$. 设 M, N 是两个拓扑 A 模, 并且它们的拓扑都是由 A 所导出的, $u : M \to N$ 是一个 A 同态. 我们令 $M_n = M/\mathfrak{I}_n M$, $N_n = N/\mathfrak{I}_n N$, 并设 $u_n : M_n \to N_n$ 是 u 取商而导出的 $(A/\mathfrak{I}_n)$ 同态. 假设对任意 n, $P_n = \mathrm{Coker}(u_n)$ 都是投射 $(A/\mathfrak{I}_n)$ 模, 并且 M 是分离且完备的. 则为了使 u 是形式左可逆的, 必须且只需 u 是左可逆的* (从而 u 就是从 M 到 N 的某个拓扑直和因子的拓扑同构).

依照 (19.1.7), 我们有下面的交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M_n & \xrightarrow{u_n} & N_n & \xrightarrow{p_n} & P_n & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow{\scriptstyle f} & & \uparrow{\scriptstyle g} & & \uparrow{\scriptstyle h} & & \\ 0 & \longrightarrow & M_{n+1} & \xrightarrow[u_{n+1}]{} & N_{n+1} & \xrightarrow[p_{n+1}]{} & P_{n+1} & \longrightarrow & 0\,, \end{array}$$

它的两行都是分裂的正合序列, 换句话说, 对每个 n, 均可找到一个同态 $s_n : P_n \to N_n$, 使得 $p_n \circ s_n = 1_{P_n}$. 现在我们对 n 归纳地来定义一个同态 $s'_n : P_n \to N_n$, 使得 $p_n \circ s'_n = 1_{P_n}$, 并使得图表

$$\begin{array}{ccc} P_n & \xrightarrow{s'_n} & N_n \\ {\scriptstyle h}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle g} \\ P_{n+1} & \xrightarrow[s'_{n+1}]{} & N_{n+1} \end{array}$$

是交换的. 事实上, $g\circ s_{n+1}-s'_n\circ h$ 是 P_{n+1} 到 $u_n(M_n)=u_{n+1}(M_{n+1})/\mathfrak{I}_n u_{n+1}(M_{n+1})$ 的一个同态, 由于 P_{n+1} 是投射 $(A/\mathfrak{I}_{n+1})$ 模, 故这个同态可以分解为

$$P_{n+1}\xrightarrow{t_{n+1}}u_{n+1}(M_{n+1})\longrightarrow u_{n+1}(M_{n+1})/\mathfrak{I}_n u_{n+1}(M_{n+1}),$$

由此立知, $s'_{n+1}=s_{n+1}-t_{n+1}$ 就满足要求. 在此基础上, 通过把 N_n 分解为 $u_n(M_n)$ 和 $s'_n(P_n)$ 的直和, 就立刻得到了 u_n 的一个左逆 $w_n:N_n\to M_n$, 且使得图表

$$\begin{array}{ccc} N_n & \xrightarrow{w_n} & M_n \\ {\scriptstyle g}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle f} \\ N_{n+1} & \xrightarrow[w_{n+1}]{} & M_{n+1} \end{array}$$

是交换的. 现在投影系 (w_n) 具有一个投影极限 $\widehat{w}:\widehat{N}\to\widehat{M}=M$, 把它与典范同态 $N\to\widehat{N}$ 合成, 就得到了一个同态 $w:N\to M$, 使得对所有 n, $M_n=M/\mathfrak{I}_nM$ 上的自同态 $(w\circ u)_n$ (由 $w\circ u$ 取商而导出) 都是恒同, 这就说明了 $w\circ u=1_M$, 因为 M 是分离且完备的.

命题 (19.1.9) — 设 A 是一个**预可容** ($\mathbf{0_I}$, 7.1.2) 拓扑环, $\mathfrak{L}$ 是 A 的一个定义理想, $\mathfrak{I}_\lambda$ 是 A 的一个基本开理想组. 设 M,N 是两个拓扑 A 模, 它们的拓扑都是由 A 所导出的, 并且对每个 λ, $N/\mathfrak{I}_\lambda N$ 都是投射 $(A/\mathfrak{I}_\lambda)$ 模 (参考 (19.2.3)). 设 $u:M\to N$ 是一个 A 同态. 则以下诸条件是等价的:

a) u 是形式左可逆的.

b) u 取商而导出的同态 $u_0:M/\mathfrak{L}M\to N/\mathfrak{L}N$ 是左可逆的.

我们在 (19.1.7) 中已经看到, 条件 a) 等价于所有的 u_λ 都是左可逆的, 由于 $\mathfrak{L}$ 是开理想, 故它包含某个 $\mathfrak{I}_\lambda$, 由此立知, u_0 是左可逆的. 反之, 为了证明 b) 蕴涵 a), 注意到对每个 λ, $\mathfrak{L}/\mathfrak{I}_\lambda$ 都是 $A/\mathfrak{I}_\lambda$ 的一个幂零理想. 从而我们的结论缘自下面的命题:

命题 (19.1.10) — 设 A 是一个环, M,N 是两个 A 模, 其中 N 是投射模, $u:M\to N$ 是一个 A 同态. 设 $\mathfrak{I}$ 是 A 的一个理想, 并假设下述条件之一得到满足:

(i) $\mathfrak{I}$ 是幂零的.

(ii) $\mathfrak{I}$ 包含在 A 的根之中, 并且 M 是有限型的.

则为了使 u 是左可逆的, 必须且只需 $A/\mathfrak{I}$ 同态 $u_0:M/\mathfrak{I}M\to N/\mathfrak{I}N$ (由 u 取商而导出) 是左可逆的.

条件显然是必要的, 我们来证明它也是充分的. 设 v_0 是 u_0 的一个左逆, 则合成同态 $N\to N/\mathfrak{I}N\xrightarrow{v_0}M/\mathfrak{I}M$ 可以分解为 $N\xrightarrow{v}M\to M/\mathfrak{I}M$, 因为 N 是投射模, 于是 $w=v\circ u$ 是 M 的自同态, 并且它在商模 $M/\mathfrak{I}M$ 上导出的自同态 w_0 就是恒

同, 故只需证明 w 本身也是一一的即可 (因为这样一来 $w^{-1}\circ v$ 就是 u 的一个左逆). 现在我们就来分情况考虑.

(i) 对所有 n, 我们都有一个交换图表

$$\begin{array}{ccc}(\mathfrak{I}^n/\mathfrak{I}^{n+1})\otimes_{A/\mathfrak{I}}(M/\mathfrak{I}M) & \longrightarrow & \mathfrak{I}^nM/\mathfrak{I}^{n+1}M\\ {\scriptstyle 1\otimes \mathrm{gr}^0(w)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{gr}^n(w)}\\ (\mathfrak{I}^n/\mathfrak{I}^{n+1})\otimes_{A/\mathfrak{I}}(M/\mathfrak{I}M) & \longrightarrow & \mathfrak{I}^nM/\mathfrak{I}^{n+1}M,\end{array}$$

其中的水平箭头都是满的, 并且由于 $\mathrm{gr}^0(w)=w_0$ 是恒同, 故知 $\mathrm{gr}^n(w)$ 也是恒同, 自然就是一一的. 由于 $\mathfrak{I}$ 是幂零的, 故知 M 上的 $\mathfrak{I}$ 预进滤解是有限的, 从而 w 是一一的 (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §2, ⅋8, 定理1的推论3).

(ii) 只需证明, 对于 A 的任意极大理想 $\mathfrak{m}$, $M_{\mathfrak{m}}$ 的自同态 $w_{\mathfrak{m}}$ 都是一一的 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §3, ⅋3, 定理1), 且由于 $\mathfrak{I}A_{\mathfrak{m}}\subseteq \mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ 和 $A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{I}A_{\mathfrak{m}}=(A/\mathfrak{I})_{\mathfrak{m}}$, 故可把问题归结到 A 是局部环的情形. 进而我们可以假设 $\mathfrak{I}$ 就是 A 的极大理想 $\mathfrak{I}_0$, 因为若 u_0 是左可逆的, 则 $u_{00}: M/\mathfrak{I}_0M\to N/\mathfrak{I}_0N$ (即把 u_0 与 $1_{A/\mathfrak{I}_0}$ 取张量积) 也是左可逆的, 因为我们有 $M/\mathfrak{I}_0M=(M/\mathfrak{I}M)\otimes_{A/\mathfrak{I}}(A/\mathfrak{I}_0)$. 下面我们就假设 $\mathfrak{I}$ 是极大理想, 从而 $A/\mathfrak{I}$ 是一个域. 显然只需证明, 在所给的前提条件下, M 是一个自由 A 模. 事实上, 由于 $\det(w_0)$ 就是 $\det(w)$ 在 $A/\mathfrak{I}$ 中的典范像, 故知 $\det(w)$ 没有落在理想 $\mathfrak{I}$ 中, 从而是可逆的. 现在 $(A/\mathfrak{I})$ 向量空间 $M/\mathfrak{I}M$ 是有限型自由的, 故我们能找到一个有限型 A 模 L 和一个 A 同态 $f: L\to M$, 使得 f 取商而导出的同态 $f_0: L/\mathfrak{I}L\to M/\mathfrak{I}M$ 是一一的. 由于 M 是有限型的, 故利用 Nakayama 引理 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §3, ⅋2, 命题4的推论1) 首先可以推出 f 是满的, 进而, 若 $g=u\circ f$, 则同态 $g_0: L/\mathfrak{I}L\to N/\mathfrak{I}N$ (由 g 取商而导出) 是左可逆的, 且由于现在 L 是自由的, 故开头部分的注解就证明了 g 本身也是左可逆的, 这显然蕴涵着 f 是单的, 从而也完成了证明.

我们顺便指出, 由 (19.1.10) 还可以得到下面两个推论:

推论 (19.1.11) — *设 A 是一个局部环, k 是它的剩余类域, M 是一个有限型 A 模, N 是一个投射 A 模, $u: M\to N$ 是一个同态. 则为了使 u 是左可逆的, 必须且只需能找到 M 的一个生成元组 $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant m}$, 使得这些 $x_i\otimes 1$ 在同态 $u\otimes 1: M\otimes_A k\to N\otimes k$ 下的像在 $N\otimes_A k$ 中是线性无关的. 因而这些 x_i 构成了 M 的一个基底.*

条件显然是必要的, 因为若 u 是左可逆的, 则 M 是一个有限型投射模, 从而是自由的. 反之, 若条件得到满足, 则易见这些 $x_i\otimes 1$ 就构成 $M\otimes_A k$ 的一个基底, 并且 $u\otimes 1$ 是左可逆的, 从而只需把 (19.1.10) 应用到 A 的极大理想 $\mathfrak{I}$ 上即可.

推论 (19.1.12) — *设 A 是一个环, M 是一个有限型 A 模, N 是一个投射 A 模,*

$u : M \to N$ 是一个同态. 则对于素理想 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$, 以下诸条件是等价的:

a) 同态 $u_{\mathfrak{p}} : M_{\mathfrak{p}} \to N_{\mathfrak{p}}$ 是左可逆的.

b) 同态 $u \otimes 1 : M \otimes_A \boldsymbol{k}(\mathfrak{p}) \to N \otimes_A \boldsymbol{k}(\mathfrak{p})$ 是单的 (还记得 $\boldsymbol{k}(\mathfrak{p})$ 是指 A 在 $\mathfrak{p}$ 处的剩余类域).

c) 可以找到有限个元素 $x_i \in M$ $(1 \leqslant i \leqslant m)$, 使得这些 x_i 在 $M_{\mathfrak{p}}$ 中的像能够生成 $M_{\mathfrak{p}}$, 并且可以找到 N 上的 m 个线性形式 y_i^* $(1 \leqslant i \leqslant m)$, 使得 $\det(\langle y_i^*, u(x_j)\rangle) \notin \mathfrak{p}$.

d) 可以找到 $f \in A \smallsetminus \mathfrak{p}$, 使得同态 $u_f : M_f \to N_f$ 是左可逆的.

进而, 满足上述条件的 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ 构成 $\operatorname{Spec} A$ 的一个开集.

最后一句话是 d) 的直接推论. 由于 N 是投射模, 故知它是某个自由 A 模 $A^{(I)}$ 的直和因子, 进而, 由于 M 是有限型的, 故 $u(M)$ 包含在 $A^{(I)}$ 的一个形如 A^n (n 有限) 的子模之中. 在条件 a), b), c), d) 中把 N 换成 $N \oplus P$ (仍假设 u 把 M 映到 N 中) 可以得到一个与原命题等价的命题, 从而可以把问题归结到 N 是有限型自由 A 模的情形. 此时 d) 蕴涵 a) 是显然的, 并且依照 (19.1.11), a) 和 b) 是等价的, 此外 a) 表明 $M_{\mathfrak{p}}$ 是自由模 (19.1.11), 从而 a) 蕴涵 c), 因为我们可以取 x_i 使它们在 $M_{\mathfrak{p}}$ 中的像构成这个 $A_{\mathfrak{p}}$ 模的基底, 再利用 (因为 N 是有限型自由的) 下面这个事实: $A_{\mathfrak{p}}$ 模 $N_{\mathfrak{p}}$ 上的任何线性形式都可以写成 $u = v/f$ 的形状, 其中 $f \in A \smallsetminus \mathfrak{p}$, 且 v 是 A 模 N 上的一个线性形式. 易见 c) 蕴涵 b), 从而只需再证明 a) 蕴涵 d) 即可. 由于 N 是有限呈示的, 故知 $(\operatorname{Hom}_A(N, M))_{\mathfrak{p}}$ 可以典范等同于 $\operatorname{Hom}_{A_{\mathfrak{p}}}(N_{\mathfrak{p}}, M_{\mathfrak{p}})$ (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §2, ⧸7, 命题 19). 若 $w_{\mathfrak{p}}$ 是 $u_{\mathfrak{p}}$ 的一个左逆, 则可以找到一个同态 $w : N \to M$ 和一个元素 $f \in A \smallsetminus \mathfrak{p}$, 使得 $w = w_{\mathfrak{p}} \otimes (1/f)1_{A_{\mathfrak{p}}}$. 从而 $w_{\mathfrak{p}} \circ u_{\mathfrak{p}} = 1_{M_{\mathfrak{p}}}$ 也可以写成 $(w \circ u) \otimes 1_{A_{\mathfrak{p}}} = f \cdot 1_{M_{\mathfrak{p}}}$. 而由于 M 是有限型 A 模, 故可找到 $g \in A \smallsetminus \mathfrak{p}$, 使得自同态 $g((w \circ u) - f \cdot 1_M)$ 在 M 的所有生成元上都等于 0, 从而它就是零同态. 于是若我们令 $h = fg$, $u_h = u \otimes 1_{A_h}$, $w_h = w \otimes 1_{A_h}$, 则对任意 $z \in M_h$, 都有 $w_h(u_h(z)) = (f/1)z$, 又因为 $h/1$ 在 A_h 中是可逆的, 故知 $f/1 = f'$ 也是可逆的, 因而 $f'^{-1}w_h$ 就是 u_h 的一个左逆, 这就完成了证明.

命题 (19.1.13) — 假设 (19.1.9) 的前提条件都成立, 再假设 $(\mathfrak{I}_\lambda)$ 是一个递减序列 $(\mathfrak{I}_n)$, 而且 M 是分离且完备的. 则 (19.1.9) 中的条件 a) 和 b) 还等价于:

c) u 是左可逆的.

我们已经知道 c) 蕴涵 a) (19.1.6). 反之, 若 a) 得到满足, 则 (在 (19.1.8) 的记号下) M_n 是投射 $(A/\mathfrak{I}_n)$ 模 N_n 的直和因子, 从而 P_n 也同构于 N_n 的一个直和因子, 因而是投射模, 故只需再利用 (19.1.8) 即可.

最后, 我们还有下面的命题:

命题 (19.1.14) — 设 A 是一个环, M 是一个有限型 A 模, N 是一个投射 A 模,

$u : M \to N$ 是一个 A 同态.

(i) 为了使 u 是左可逆的, 必须且只需对于 A 的所有极大理想 $\mathfrak{m}$, $u_{\mathfrak{m}} : M_{\mathfrak{m}} \to N_{\mathfrak{m}}$ 都是左可逆的.

(ii) 设 A' 是一个 A 代数, 并且是忠实平坦 A 模. 则为了使 u 是左可逆的, 必须且只需 $u \otimes 1 : M \otimes_A A' \to N \otimes_A A'$ 是左可逆的.

我们可以像 (19.1.12) 那样, 限于考虑 N 是有限型自由模的情形, 此时 u 是左可逆的就等价于 u 是单同态且商模 $P = N/u(M)$ 是投射模, 因为 $u(M)$ 是 N 的一个直和因子. 进而注意到由于 M 是有限型的, 故 P 是有限呈示的.

(i) 条件显然是必要的. 反之, 若它得到满足, 则 u 是单的 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §3, ⅋3, 定理1), 且由于 $P_{\mathfrak{m}} = N_{\mathfrak{m}}/u_{\mathfrak{m}}(M_{\mathfrak{m}})$ 都是投射模 (对任意 $\mathfrak{m}$), 从而 P 也是投射模 (前引, §5, ⅋2, 定理 1).

(ii) 必要性同样是显然的. 反之, 若条件满足, 则 u 是单的 ($\mathbf{0_I}$, 6.4.1), 且由于 $P \otimes_A A' = \mathrm{Coker}(u \otimes 1)$ 是投射模, 从而是平坦的, 故 P 是平坦 A 模 ($\mathbf{0_I}$, 6.6.3), 从而也是投射模, 因为它是有限呈示的 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §5, ⅋2, 定理1的推论2).

注解 (19.1.15) — 形式左可逆同态的 "对偶" 概念就是形式右可逆同态, 根据定义, 这样的连续 A 同态 $u : M \to N$ 满足下面的条件: 对于 N 的任何一个开子模 W', 均可找到 M 的一个开子模 $V' \subseteq u^{-1}(W')$、N 的一个开子模 $W'' \subseteq W'$ 和一个同态 $h : N/W'' \to M/V'$, 使得典范同态 $N/W'' \to N/W'$ 能够分解为

$$N/W'' \xrightarrow{h} M/V' \xrightarrow{u'} N/W',$$

其中 u' 是 u 取商而导出的同态. 这就表明 u 是一个形式满态射. 如果能找到一个连续 $\widehat{A}$ 同态 $r : \widehat{N} \to \widehat{M}$, 使得 $\widehat{u} \circ r = 1_{\widehat{N}}$, 则易见 u 是形式右可逆的. 若 (19.1.7) 中的那些条件都得到了满足, 则为了使 u 是形式右可逆的, 必须且只需这些 u_λ 都是右可逆的 (也就是说, u_λ 的核是 $M/\mathfrak{I}_\lambda M$ 的直和因子, 并且 u_λ 是从 $\mathrm{Ker}(u_\lambda)$ 的补模到 $N/\mathfrak{I}_\lambda N$ 的一个同构). 我们把与命题 (19.1.8) 和 (19.1.9) 相对应的结果的陈述与证明留给读者 (在 (19.1.8) 的对偶中, 需要假设 M 是分离且完备的, 并且 M_n 都是投射 $(A/\mathfrak{I}_n)$ 模. 在 (19.1.9) 的对偶中, 必须去掉与 $N/\mathfrak{I}_\lambda N$ 有关的假设, 转而假设对每个 λ, $M/\mathfrak{I}_\lambda M$ 都是投射 $(A/\mathfrak{I}_\lambda)$ 模).

19.2 形式投射模

定义 (19.2.1) — 设 A 是一个拓扑环. 所谓一个拓扑 A 模 M 是形式投射的, 是指它满足下面的条件: 对于 A 的任意理想 $\mathfrak{I}$、任意一对 (离散) $A/\mathfrak{I}$ 模 P, Q、任意 A 满同态 $u : P \to Q$ 和任意连续 A 同态 $v : M \to Q$, 均可找到一个连续 A 同态 $w : M \to P$, 使得 $v = u \circ w$.

(19.2.2) 为了检验 (19.2.1) 中的条件, 显然可以限于考虑 v 本身也是满同态的情形 (只需把 Q 换成 $v(M)$ 并把 P 换成 $u^{-1}(v(M))$ 即可), 此时 Q 同构于 M/V, 其中 V 是 M 的一个开子模, 且满足 $\mathfrak{I}M \subseteq V$, 于是 (19.2.1) 中的条件就等价于说, 对任意离散 $A/\mathfrak{I}$ 模 P 和任意 A 满同态 $u : P \to M/V$, 均可找到 M 的一个开子模 $V' \subseteq V$ 和一个 A 同态 $w : M/V' \to P$, 使得典范同态 $M/V' \to M/V$ 能够分解为 $M/V' \xrightarrow{w} P \xrightarrow{u} M/V$. 注意到我们只需对于 A 的一个基本开理想组中的那些 $\mathfrak{I}$ 来验证这个条件即可.

(19.2.3) 假设可以找到 A 的一个基本开理想组 $(\mathfrak{I}_\lambda)$ 和 M 的一个基本开子模组 (V_λ), 它们具有同样的指标集, 且对任意 λ, M/V_λ 都是投射 $(A/\mathfrak{I}_\lambda)$ 模. 则 M 是形式投射的. 事实上, 只需在 (19.2.2) 的记号下取一个 λ 使得 $\mathfrak{I}_\lambda \subseteq \mathfrak{I}$ 且 $V_\lambda \subseteq V$, 由于 P 也是一个 $(A/\mathfrak{I}_\lambda)$ 模, 故典范同态 $M/\mathfrak{I}_\lambda \to M/\mathfrak{I}M$ 能分解为 $M/\mathfrak{I}_\lambda \to P \to M/\mathfrak{I}M$ 的原因是, 它是一个 $(A/\mathfrak{I}_\lambda)$ 同态, 并且 $(A/\mathfrak{I}_\lambda)$ 模 $M/\mathfrak{I}_\lambda$ 是投射的 (这是前提条件).

当这个更为严格的条件得到满足时, 我们就说 M 是*严格形式投射的*.

命题 (19.2.4) — *设 A 是一个拓扑环, M 是一个拓扑 A 模, 并且它的拓扑是由 A 所导出的. 则为了使 M 是形式投射的, 必须且只需它是严格形式投射的.*

我们刚刚证明了条件是充分的. 反之, 假设 M 是形式投射的, 再设 $(\mathfrak{I}_\lambda)$ 是 A 的一个基本开理想组. 对任意 λ, 设 P 是一个自由 $(A/\mathfrak{I}_\lambda)$ 模, 并设 $u : P \to M/\mathfrak{I}_\lambda M$ 是一个 $(A/\mathfrak{I}_\lambda)$ 满同态. 则可以找到 $\mathfrak{I}_\mu \subseteq \mathfrak{I}_\lambda$, 使得典范同态 $M/\mathfrak{I}_\mu M \to M/\mathfrak{I}_\lambda M$ 能够分解为 $M/\mathfrak{I}_\mu M \xrightarrow{w} P \xrightarrow{u} M/\mathfrak{I}_\lambda M$, 而由于 $w(\mathfrak{I}_\lambda(M/\mathfrak{I}_\mu M)) \subseteq \mathfrak{I}_\lambda P = 0$, 故知 w 可以分解为 $M/\mathfrak{I}_\mu M \to M/\mathfrak{I}_\lambda M \xrightarrow{v} P$, 并且易见 $u \circ v$ 就是 $M/\mathfrak{I}_\lambda M$ 上的恒同, 这就证明了这个 $(A/\mathfrak{I}_\lambda)$ 模是投射的.

命题 (19.2.5) — *设 A 是一个拓扑环, M 是一个拓扑 A 模.*

(i) 为了使 M 是形式投射的 (切转: 严格形式投射的), 必须且只需拓扑 $\widehat{A}$ 模 $\widehat{M}$ 是如此.

(ii) 设 A' 是一个拓扑 A 代数. 若 M 是形式投射的 (切转: 严格形式投射的), 则 $M \otimes_A A'$ (赋予张量积拓扑) 是形式投射的 (切转: 严格形式投射的) 拓扑 A' 模.

(i) 只需注意到下面的事实即可: 当 $\mathfrak{I}$ (切转: V) 跑遍 A 的开理想的集合 (切转: M 的开子模的集合) 的时候, 分离完备化 $\widehat{\mathfrak{I}}$ (切转: $\widehat{V}$) 也跑遍了 $\widehat{A}$ 的开理想的集合 (切转: $\widehat{M}$ 的开子模的集合), 并且 $\widehat{A}/\widehat{\mathfrak{I}} = A/\mathfrak{I}$ (切转: $\widehat{M}/\widehat{V} = M/V$), 只差一个典范同构. 由于形式投射模 (切转: 严格形式投射模) 的概念只涉及这些 $A/\mathfrak{I}$ 和 M/V, 故可由此立即导出 (i).

(ii) 首先假设 M 是形式投射的, 并且令 $M' = M \otimes_A A'$. 设 $\mathfrak{I}'$ 是 A' 的一个开理想, P', Q' 是两个离散 $(A'/\mathfrak{I}')$ 模, $u' : P' \to Q'$ 是一个 A' 满同态, $v' : M' \to Q'$

是一个连续 A' 同态. 则可以找到 A 的一个开理想 $\mathfrak{I}$, 使得 $\mathfrak{I}A' \subseteq \mathfrak{I}'$, 从而 P' 和 Q' 也都是离散 $A/\mathfrak{I}$ 模. 考虑合成 A 同态 $v : M \xrightarrow{j} M' \xrightarrow{v} Q'$, 它是连续的, 并且前提条件表明, 我们有一个连续 A 同态 $w : M \to P'$, 使得 $v = u' \circ w$. 但由于 P' 是拓扑 A' 模, 故 w 可以分解为 $M \xrightarrow{j} M' \xrightarrow{w'} P'$, 其中 w' 是一个连续 A' 同态, 又因为 $v' \circ j = (u' \circ w') \circ j$, 这就导出了 $v' = u' \circ w'$.

我们再假设 M 是严格形式投射的. 设 $(\mathfrak{I}_\lambda)$ (切转: (V_λ)) 是 A (切转: M) 的一个基本开理想组 (切转: 基本开子模组), 且每个 (M/V_λ) 都是投射 $(A/\mathfrak{I}_\lambda)$ 模, 再设 $(\mathfrak{I}'_\mu)$ 是 A' 的一个基本开理想组. 我们取子模 $W_{\lambda\mu} = \mathrm{Im}(M \otimes_A \mathfrak{I}'_\mu) + \mathrm{Im}(V_\lambda \otimes_A A')$, 其中 λ, μ 满足 $\mathfrak{I}_\lambda A' \subseteq \mathfrak{I}'_\mu$, 这就得到了 0 在 M' 中的一个基本邻域组. 由于 $(M \otimes_A A')/W_{\lambda\mu} = (M/V_\lambda) \otimes_{A/\mathfrak{I}_\lambda} (A'/\mathfrak{I}'_\mu)$, 并且 (M/V_λ) 是投射 $(A/\mathfrak{I}_\lambda)$ 模, 故知 $M'/W_{\lambda\mu}$ 是投射 $(A'/\mathfrak{I}'_\mu)$ 模.

19.3 形式平滑代数

定义 (19.3.1) — *设 A 是一个拓扑环, B 是一个拓扑 A 代数. 所谓 B 是形式平滑 A 代数, 是指对任意离散拓扑 A 代数 C 和它的任意幂零理想 $\mathfrak{I}$, 任何连续 A 同态 $u : B \to C/\mathfrak{I}$ 都可以分解为 $B \xrightarrow{v} C \xrightarrow{\varphi} C/\mathfrak{I}$ 的形状, 其中 v 是一个连续同态, φ 是典范同态.*

定义 (19.3.1) 相当于说, 下面这个性质是成立的:

(P) 对于 A 代数 B 的任意开理想 $\mathfrak{K}$ 和任意 A 同态 $u' : B/\mathfrak{K} \to C/\mathfrak{I}$, 均可找到 B 的一个开理想 $\mathfrak{K}' \subseteq \mathfrak{K}$, 使得同态 $B \to B/\mathfrak{K} \xrightarrow{u'} C/\mathfrak{I}$ 可以分解为 $B \to B/\mathfrak{K}' \xrightarrow{v'} C \to C/\mathfrak{I}$, 其中 v' 是一个 A 同态.

事实上, 若 $u : B \to C/\mathfrak{I}$ 是一个连续 A 同态, 则它的核 $\mathfrak{K}$ 是 B 的一个开理想, 从而 u 可以分解为 $B \to B/\mathfrak{K} \xrightarrow{u'} C/\mathfrak{I}$ 的形状, 于是如果 (P) 成立, 那么只要把它应用到 u' 上, 并取 v 是合成 $B \to B/\mathfrak{K}' \xrightarrow{v'} C$, 就可以满足 (19.3.1) 中的条件. 反之, 假设 B 是一个形式平滑 A 代数, 给了 B 的一个开理想 $\mathfrak{K}$ 和一个 A 同态 $u' : B/\mathfrak{K} \to C/\mathfrak{I}$, 我们把定义 (19.3.1) 应用到 $u : B \to B/\mathfrak{K} \xrightarrow{u'} C/\mathfrak{I}$ 上, 若 $v : B \to C$ 是一个连续 A 同态, 使得 u 可以分解为 $B \xrightarrow{v} C \to C/\mathfrak{I}$, 则 B 的理想 $\mathfrak{K}' = \mathrm{Ker}(v) \cap \mathfrak{K}$ 是开的, 并且包含在 $\mathfrak{K}$ 中, 因而 v 可以分解为 $B \to B/\mathfrak{K}' \xrightarrow{v'} C$, 这个 v' 就能满足条件 (P).

命题 (19.3.2) — *设 A 是一个离散环, V 是一个投射 A 模, 则在离散拓扑下, 对称代数 $B = \mathbf{S}^\bullet_A(V)$ 是形式平滑 A 代数.*

事实上, 设记号 C 和 $\mathfrak{I}$ 的含义与 (19.3.1) 相同, 再设 $u : B \to C/\mathfrak{I}$ 是一个 A 代数同态, 把它限制到 $V = \mathbf{S}^1_A(V)$ 上就给出了一个 A 同态 $u_1 : V \to C/\mathfrak{I}$. 由于 V 是投射模, 故知 u_1 可以分解为 $V \xrightarrow{v_1} C \xrightarrow{\varphi} C/\mathfrak{I}$, 并且 v_1 可以延拓为一个 A 代数同

态 $v:\mathbf{S}_A^\bullet(V)\to C$, 使得合成 $\varphi\circ v$ 在 V 上与 u 是重合的, 从而 $\varphi\circ v=u$, 这就证明了命题.

推论 (19.3.3) — *若 A 是一个离散环, 则在离散拓扑下, 多项式代数 $B=A[T_\alpha]_{\alpha\in I}$ 是形式平滑 A 代数.*

命题 (19.3.4) — *设 A 是一个拓扑环, $B=A[[T_\alpha]]_{\alpha\in I}$ 是全体形式幂级数 $\sum_{\lambda\in\mathbb{N}^{(I)}} c_\lambda T^\lambda$ 的环 (就是单演 $\mathbb{N}^{(I)}$ 在 A 上的完全代数, 它作为 A 模可以等同于乘积 $A^{(I)}$). 若我们给 B 赋予乘积拓扑, 则 B 是形式平滑 A 代数.*

设 $(\mathfrak{L}_\mu)_{\mu\in M}$ 是 A 的一个基本开理想组. 对任意有限子集 $H\subseteq I$ 和任意 $\mu\in M$ 以及任意整数 n, 我们用 $\mathfrak{K}_{H,\mu,n}$ 来记 0 在 B 中的这样一个邻域, 它是由满足下述条件的 (c_λ) 所组成的: 只要 $\lambda=(\lambda_\alpha)_{\alpha\in I}$ 满足条件 "当 $\alpha\notin H$ 时 $\lambda_\alpha=0$, 并且 $\sum_{\alpha\in H}\lambda_\alpha\leqslant n$", 就有 $c_\lambda\in\mathfrak{L}_\mu$. 可以立即验证, 这些 $\mathfrak{K}_{H,\mu,n}$ 构成了 0 在 B 中的一个基本邻域组, 并且它们都是 B 的理想, 从而乘积拓扑与 B 的 A 代数结构是相容的.

首先注意到, 在同样的记号下

引理 (19.3.4.1) — *设 E 是一个离散 A 代数.*

(i) *若 $f:B\to E$ 是一个连续 A 同态, 则可以找到 I 的一个有限子集 H, 使得当 $\alpha\notin H$ 时总有 $f(T_\alpha)=0$, 而当 $\alpha\in H$ 时, $f(T_\alpha)$ 都是 E 中的幂零元.*

(ii) *反之, 设 H 是 I 的一个有限子集, $(z_\alpha)_{\alpha\in H}$ 是 E 的一族幂零元. 则我们有唯一一个连续 A 同态 $g:B\to E$, 使得当 $\alpha\in H$ 时, $g(T_\alpha)=z_\alpha$, 而当 $\alpha\notin H$ 时, $g(T_\alpha)=0$.*

(i) 可由下面的事实立得: $f^{-1}(0)$ 是 0 在乘积 A 模 $A^{\mathbb{N}^{(I)}}$ 中的一个邻域, 从而除有限个 $\lambda\in\mathbb{N}^{(I)}$ 之外总有 $f(T^\lambda)=0$. 为了证明 (ii), 只需注意到多项式环 $B'=A[T_\alpha]_{\alpha\in I}$ 在 B 中是稠密的, $g|_{B'}$ 的存在性和唯一性都是显然的, 它的连续性是基于 $f(T_\alpha)$ $(\alpha\in H)$ 都是幂零的, 因为若对所有 $\alpha\in H$, 都有 $(f(T_\alpha))^n=0$, 则使 $g(T^\lambda)=0$ $(T^\lambda\in B')$ 不成立的那些 $\lambda=(\lambda_\alpha)_{\alpha\in I}$ 必然满足条件 "当 $\alpha\notin H$ 时 $\lambda_\alpha=0$, 且当 $\alpha\in H$ 时 $\lambda_\alpha\leqslant n$", 也就是说, 只有有限个 λ.

在这条引理的基础上, 我们取 C 和 $\mathfrak{I}$ 与 (19.3.1) 相同, 则可以找到 I 的一个有限子集 H, 使得当 $\alpha\notin H$ 时 $u(T_\alpha)=0$, 且当 $\alpha\in H$ 时 $z_\alpha=u(T_\alpha)$ 是 $C/\mathfrak{I}$ 中的幂零元. 由于 $\mathfrak{I}$ 是幂零的, 故可找到 C 中的一族幂零元 $(x_\alpha)_{\alpha\in H}$, 它们在 $C/\mathfrak{I}$ 中的典范像恰好就是这些 z_α, 设 v 是 B 到 C 的这样一个连续 A 同态, 即对于 $\alpha\notin H$, 我们令 $v(T_\alpha)=0$, 而对于 $\alpha\in H$, 我们令 $v(T_\alpha)=x_\alpha$, 则易见 u 可以分解为 $B\xrightarrow{v}C\to C/\mathfrak{I}$.

命题 (19.3.5) — *设 A 是一个拓扑环.*

(i) *A 是形式平滑 A 代数.*

(ii) 若 B 是一个形式平滑 A 代数, 且 C 是一个形式平滑 B 代数, 则 C 是形式平滑 A 代数.

(iii) 若 B 是一个形式平滑 A 代数, A' 是任何一个拓扑 A 代数, 则拓扑 A' 代数 $B\otimes_A A'$ ($\mathbf{0_I}$, 7.7.5 和 7.7.6) 是形式平滑的.

(iv) 设 B 是一个拓扑 A 代数, S (切转: T) 是 A (切转: B) 的一个乘性子集, 并且 S 在 B 中的典范像包含在 T 中. 若 B 是形式平滑 A 代数, 则 $T^{-1}B$ 是形式平滑 $S^{-1}A$ 代数.

(v) 设 B_i $(1\leqslant i\leqslant n)$ 是一族拓扑 A 代数. 则为了使 $\prod_{i=1}^{n} B_i$ 是形式平滑 A 代数, 必须且只需每个 B_i 都是如此.

(i) 设 C 是一个离散 A 代数, $\varphi: C\to C/\mathfrak{I}$ 是 C 到它的任何 A 商代数上的典范同态, 则 A 到 $C/\mathfrak{I}$ 的唯一一个 A 同态就是合成同态 $A\xrightarrow{\psi} C\xrightarrow{\varphi} C/\mathfrak{I}$, 其中 ψ 是定义 A 代数 C 的那个同态. 由于 ψ 是连续的, 故 (19.3.1) 的条件显然成立.

(ii) 设 $\alpha: A\to B$, $\beta: B\to C$ 分别是定义 A 代数 B 和 B 代数 C 的同态, 从而 $\beta\circ\alpha$ 就是定义 A 代数 C 的同态. 设 E 是一个离散 A 代数, $\mathfrak{L}$ 是 E 的一个幂零理想, $u: C\to E/\mathfrak{L}$ 是一个连续 A 同态, 因而 $u\circ\beta\circ\alpha$ 就是定义 A 代数 $E/\mathfrak{L}$ 的同态. 由于 B 是形式平滑 A 代数, 故知 $u\circ\beta: B\to E/\mathfrak{L}$ 可以分解为 $B\xrightarrow{v} E\to E/\mathfrak{L}$, 其中 v 是一个连续 A 同态. 现在 v 和 $u\circ\beta$ 分别在 E 和 $E/\mathfrak{L}$ 上定义了拓扑 B 代数的结构, 并使得 $E/\mathfrak{L}$ 也是 B 代数 E 的 (离散) 商代数. 进而 u 是一个连续 B 同态, 从而可以分解为 $C\xrightarrow{w} E\to E/\mathfrak{L}$, 其中 w 是一个连续 B 同态, 由于 $v\circ\alpha$ 是定义 A 代数 E 的同态, 故知 w 是一个连续 A 同态, 这就推出了结论.

(iii) 设 C 是一个离散拓扑 A' 代数, $\mathfrak{I}$ 是 C 的一个幂零理想, $u: B\otimes_A A'\to C/\mathfrak{I}$ 是一个连续 A' 同态. 把 u 与典范同态 $\rho: B\to B\otimes_A A'$ 合成, 我们就得到 (因为 $A\to B\xrightarrow{\rho} B\otimes_A A'$ 也等于合成同态 $A\to A'\xrightarrow{\sigma} B\otimes_A A'$) 一个连续 A 同态, 根据前提条件, 这个同态可以分解为 $B\xrightarrow{v} C\to C/\mathfrak{I}$, 其中 v 是一个连续 A 同态 (C 上的拓扑 A 代数结构是由典范同态的合成 $A\to A'\xrightarrow{w} C$ 来定义的). 于是 $A\to B\xrightarrow{v} C$ 与 $A\to A'\xrightarrow{w} C$ 相等的事实就表明, 我们有一个连续环同态 $f: B\otimes_A A'\to C$, 使得 $v=f\circ\rho$ 并且 $w=f\circ\sigma$ ($\mathbf{0_I}$, 7.7.6). 由于合成同态 $B\xrightarrow{\rho} B\otimes_A A'\xrightarrow{f} C\to C/\mathfrak{I}$ 与 $B\xrightarrow{\rho} B\otimes_A A'\xrightarrow{u} C/\mathfrak{I}$ (切转: $A'\xrightarrow{\sigma} B\otimes_A A'\xrightarrow{f} C\to C/\mathfrak{I}$ 与 $A'\xrightarrow{\sigma} B\otimes_A A'\xrightarrow{u} C/\mathfrak{I}$) 是相等的, 故我们得到分解 $u: B\otimes_A A'\xrightarrow{f} C\to C/\mathfrak{I}$, 这就证明了 (iii).

(iv) $S^{-1}A$ (切转: $T^{-1}B$) 上的自然拓扑是这样定义的: 取 0 的基本邻域组就是那些形如 $S^{-1}\mathfrak{I}$ (切转: $T^{-1}\mathfrak{K}$) 的集合, 其中 $\mathfrak{I}$ (切转: $\mathfrak{K}$) 跑遍 A (切转: B) 的一个基本开理想组 ($\mathbf{0_I}$, 7.6.1). 若 $\alpha: A\to B$ 是典范同态, 则易见由 α 所导出的典范同态 $\alpha': S^{-1}A\to T^{-1}B$ (它的存在性是缘自 $\alpha(S)\subseteq T$ 这个条件) 是连续的 ($\mathbf{0_I}$, 7.6.6). 现在设 C 是一个离散拓扑 $S^{-1}A$ 代数, $\mathfrak{I}$ 是 C 的一个幂零理想, $u: T^{-1}B\to C/\mathfrak{I}$

是一个连续 $S^{-1}A$ 同态, 则合成 $B \xrightarrow{\psi} T^{-1}B \xrightarrow{u} C/\mathfrak{J}$ 是一个连续 A 同态, 从而 (根据前提条件) 可以分解为 $B \xrightarrow{v} C \to C/\mathfrak{J}$, 其中 v 是一个连续 A 同态. 由于对任意 $t \in T$, $t/1$ 在 $T^{-1}B$ 中都是可逆的, 故知 $u(t/1)$ 在 $C/\mathfrak{J}$ 中都是可逆的. 但 $\mathfrak{J}$ 是幂零的, 故 C 的那些落在剩余类 $u(t/1)$ 中的元素都是可逆的, 特别地, 这些 $v(t)$ 在 C 中都是可逆的 ($\mathbf{0_I}$, 7.1.12), 因而 v 可以分解为 $B \xrightarrow{\psi} T^{-1}B \xrightarrow{w} C$. 由于 v 是连续的, 故知 w 也是连续的 ($\mathbf{0_I}$, 7.6.6), 并且它还是一个 $S^{-1}A$ 同态, 因为合成 $A \xrightarrow{\alpha} B \xrightarrow{\psi} T^{-1}B \xrightarrow{w} C$ 就等于

$$A \xrightarrow{\varphi} S^{-1}A \xrightarrow{\alpha'} T^{-1}B \xrightarrow{w} C,$$

从而 $S^{-1}A \xrightarrow{\alpha'} T^{-1}B \xrightarrow{w} C$ 就是定义了 C 的 $S^{-1}A$ 代数结构的典范同态. 最后, 合成同态 $B \xrightarrow{\psi} T^{-1}B \xrightarrow{w} C \to C/\mathfrak{J}$ 与 $B \xrightarrow{\psi} T^{-1}B \xrightarrow{u} C/\mathfrak{J}$ 是相等的, 从而同理可以说明, u 就等于合成 $T^{-1}B \xrightarrow{w} C \to C/\mathfrak{J}$, 故得 (iv).

最后, (v) 是显然的, 因为给出一个从 $B = \prod_{i=1}^{n} B_i$ 到 C (切转: $C/\mathfrak{J}$) 的连续 A 同态就等价于给出 n 个连续 A 同态 $B_i \to C$ (切转: $B_i \to C/\mathfrak{J}$), 并且任何连续 A 同态 $B_j \to C$ (切转: $B_j \to C/\mathfrak{J}$) 都可以通过合成给出一个连续 A 同态 $B \to B_j \to C$ (切转: $B \to B_j \to C/\mathfrak{J}$).

命题 (19.3.6) — *设 A 是一个拓扑环, B 是一个拓扑 A 代数, $\widehat{A}$ 和 $\widehat{B}$ 分别是 A 和 B 的分离完备化, 从而 $\widehat{B}$ 是一个拓扑 $\widehat{A}$ 代数. 以下诸条件是等价的:*

a) *B 是形式平滑 A 代数.*

b) *$\widehat{B}$ 是形式平滑 A 代数.*

c) *$\widehat{B}$ 是形式平滑 $\widehat{A}$ 代数.*

若 $\varphi : A \to B$ 是定义了 B 的 A 代数结构的那个同态, 则我们知道 $\widehat{B}$ 上的 $\widehat{A}$ 代数结构就是由 $\widehat{\varphi}$ 所定义的. 由于任何离散 A 代数 C 都是分离且完备的, 从而也是 $\widehat{A}$ 代数 (因为 A 到 C 的同态可以典范地延拓到 $\widehat{A}$ 上), 并且 B 到 C 的一个连续 A 同态也可以典范地延拓为 $\widehat{B}$ 到 C 的一个 $\widehat{A}$ 同态 (自然就是一个 A 同态) (换句话说, 任何 A 同态 $B \to C$ 都可以唯一地分解为 $B \to \widehat{B} \to C$). 于是由定义 (19.3.1) 立得结论.

推论 (19.3.7) — *在 (19.3.5, (iv)) 的前提条件下, 拓扑 $A\{S^{-1}\}$ 代数 $B\{T^{-1}\}$ 是形式平滑的.*

这是缘自定义 ($\mathbf{0_I}$, 7.6.1 和 7.6.7) 以及 (19.3.5, (iv)) 和 (19.3.6).

命题 (19.3.8) — *设 A 是一个拓扑环, B 是一个拓扑 A 代数, 并假设对于 B 的任意开理想 $\mathfrak{a}$ 来说, $\mathfrak{a}^2$ 都是开的. 设 A' 和 B' 是两个拓扑环, 它们的底环仍然是 A 和 B, 但赋予了比原拓扑更强的拓扑, 再假设典范同态 $\varphi : A \to B$ 也是 A' 到 B' 的连续同态. 于是若 B' 是形式平滑 A' 代数, 则 B 是形式平滑 A 代数.*

只需应用下面的引理:

引理 (19.3.8.1) — 设 C 是一个离散 A 代数, $\mathfrak{I}$ 是 C 的一个幂零理想. 假设 B 的每个开理想的平方也是开的. 于是若合成同态 $v : B \xrightarrow{u} C \to C/\mathfrak{I}$ 是连续的, 则 u 也是连续的.

事实上, 根据前提条件, v 的核 $\mathfrak{K} = u^{-1}(\mathfrak{I})$ 是开的, 由于对某个整数 n 来说, $\mathfrak{I}^n = (0)$, 故知 $\mathfrak{K}^n$ 包含在 $\mathrm{Ker}(u)$ 之中. 通过对 h 进行归纳, 我们得知 $\mathfrak{K}^{2^h}$ 都是开的, 从而 $\mathfrak{K}^n$ 也是开的, 因而 $\mathrm{Ker}(u)$ 本身也是开的, 这就证明了结论.

注意到 B 上的前提条件蕴涵着 B 的拓扑是所有 $\mathfrak{K}$ 预进拓扑的上确界, 其中 $\mathfrak{K}$ **跑遍** B 的开理想的集合. 若 B 是预进制环 (**0$_{\mathbf{I}}$**, 7.1.9), 则这个条件总是成立的.

(19.3.9) 现在我们来证明, 形式平滑性可以让我们在比定义 (19.3.1) 更一般的条件下对同态进行 "提升".

命题 (19.3.10) — 设 A 是一个拓扑环, B 是一个形式平滑 A 代数. 设 C 是一个拓扑 A 代数, $\mathfrak{I}$ 是 C 的一个理想, 且满足下面一些条件:

1° C 是可度量化的, 并且是完备的.

2° $\mathfrak{I}$ 是闭的, 并且序列 $(\mathfrak{I}^n)$ 趋于 0.

则任何连续 A 同态 $u : B \to C/\mathfrak{I}$ 都可以分解为 $B \xrightarrow{v} C \to C/\mathfrak{I}$, 其中 v 是一个连续 A 同态.

设 $(\mathfrak{L}_n)$ 是 C 的一个递减的理想序列, 并且构成了 0 的一个基本邻域组. 对任意 n, 考虑离散 A 代数 $C/\mathfrak{L}_n$ 和它的理想 $(\mathfrak{I}+\mathfrak{L}_n)/\mathfrak{L}_n$, 由于我们能找到一个 k, 使得 $\mathfrak{I}^k \subseteq \mathfrak{L}_n$, 故知 $(\mathfrak{I}+\mathfrak{L}_n)/\mathfrak{L}_n$ 是幂零的. 设 u_n 是连续同态 $B \xrightarrow{u} C/\mathfrak{I} \to C/(\mathfrak{I}+\mathfrak{L}_n) = (C/\mathfrak{L}_n)/((\mathfrak{I}+\mathfrak{L}_n)/\mathfrak{L}_n)$, 根据前提条件, u_n 可以分解为 $B \xrightarrow{v_n} C/\mathfrak{L}_n \xrightarrow{\varphi_n} C/(\mathfrak{I}+\mathfrak{L}_n)$, 其中 v_n 是一个连续 A 同态. 我们来证明, 可以依次选取 v_n, 使得每个 v_n 都可以分解为

$$B \xrightarrow{v_{n+1}} C/\mathfrak{L}_{n+1} \longrightarrow C/\mathfrak{L}_n$$

(换句话说, 使得这些 v_n 构成同态的投影系). 这可以从下面的引理导出:

引理 (19.3.10.1) — 设 B 是一个形式平滑 A 代数, E, E' 是两个离散拓扑 A 代数, $\mathfrak{K}$ (切转: $\mathfrak{K}'$) 是 E (切转: E') 的一个幂零理想, $f : E \to E'$ 是一个 A 满同态, 且满足 $f(\mathfrak{K}) \subseteq \mathfrak{K}'$, $f' : E/\mathfrak{K} \to E'/\mathfrak{K}'$ 是由 f 取商而导出的同态. 设 $u : B \to E/\mathfrak{K}$ 是一个连续 A 同态, u' 是合成同态 $B \xrightarrow{u} E/\mathfrak{K} \xrightarrow{f'} E'/\mathfrak{K}'$, 再设 $v' : B \to E'$ 是一个连续 A 同态, 并使得 u' 可以分解为 $B \xrightarrow{v'} E' \to E'/\mathfrak{K}'$. 则可以找到一个连续 A 同态 $v : B \to E$, 使得 v' 可以分解为 $B \xrightarrow{v} E \xrightarrow{f} E'$.

在交换图表

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{f} & E' \\ \downarrow & & \downarrow \\ E/\mathfrak{K} & \xrightarrow[f']{} & E'/\mathfrak{K}' \end{array}$$

中, 所有的同态都是满的. 若 $\mathfrak{L}$ 是 f 的核, 则 E' 可以等同于 $E/\mathfrak{L}$, 且 $\mathfrak{K}'$ 可以等同于 $(\mathfrak{K}+\mathfrak{L})/\mathfrak{L}$. 现在我们要使用下面这个初等的引理:

引理 (19.3.10.2) — *设 F 是一个环 (未必交换), $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ 是 F 的两个双边理想, 则纤维积 $(F/\mathfrak{a})\times_{F/(\mathfrak{a}+\mathfrak{b})}(F/\mathfrak{b})$ 可以典范等同于 $F/(\mathfrak{a}\cap\mathfrak{b})$.*

这其实就是 (18.1.7) 的一个特殊应用, 即在图表 (18.1.7.1) 中, 把 G 换成 $F/(\mathfrak{a}\cap\mathfrak{b})$、把 $\mathfrak{I}'$ 换成 $\mathfrak{b}/(\mathfrak{a}\cap\mathfrak{b})$、把 F 换成 $F/\mathfrak{b}$、把 $\mathfrak{K}$ 换成 $(\mathfrak{a}+\mathfrak{b})/\mathfrak{b}$、把 B 换成 $F/(\mathfrak{a}+\mathfrak{b})$, 并把 θ 换成典范且一一的 F 同态 $(\mathfrak{a}+\mathfrak{b})/\mathfrak{b}\xrightarrow{\sim}\mathfrak{a}/(\mathfrak{a}\cap\mathfrak{b})$.

把这个引理应用到 (19.3.10.1) 的情况, 则图表

$$\begin{array}{ccccc} B & \xrightarrow{v'} & E' & = & E/\mathfrak{L} \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow & & \\ E/\mathfrak{K} & \xrightarrow[f']{} & E'/\mathfrak{K}' & & \end{array}$$

的交换性表明, 我们有一个同态 $w: B\to E/(\mathfrak{K}\cap\mathfrak{L})$, 使得 v' 和 u 分别具有分解 $B\xrightarrow{w}E/(\mathfrak{K}\cap\mathfrak{L})\to E/\mathfrak{L}$ 和 $B\xrightarrow{w}E/(\mathfrak{K}\cap\mathfrak{L})\to E/\mathfrak{K}$. 由于 w 的核包含了 v' 的核与 u 的核的交集, 故知它在 B 中是开的, 从而 w 是连续的. 最后, 易见 $\mathfrak{K}\cap\mathfrak{L}$ 是幂零的, 从而 w 可以分解为 $B\xrightarrow{v}E\to E/(\mathfrak{K}\cap\mathfrak{L})$, 其中 v 是一个连续 A 同态, 且满足我们的要求.

回到 (19.3.10) 的证明, 为了证明 v_{n+1} 的存在性, 只需把引理 (19.3.10.1) 中的 $E, E', \mathfrak{K}, \mathfrak{K}'$ 分别换成 $C/\mathfrak{L}_{n+1}$, $C/\mathfrak{L}_n$, $(\mathfrak{I}+\mathfrak{L}_{n+1})/\mathfrak{L}_{n+1}$, $(\mathfrak{I}+\mathfrak{L}_n)/\mathfrak{L}_n$, 并把 u, u', v' 分别换成 u_{n+1}, u_n, v_n 即可. 注意到 C 是分离且完备的, 故它等于 $\varprojlim(C/\mathfrak{L}_n)$, 从而 $v=\varprojlim v_n$ 是一个从 B 到 C 的连续 A 同态. 由于 $\mathfrak{I}$ 在 C 中是闭的, 故我们有 $\mathfrak{I}=\bigcap_n(\mathfrak{I}+\mathfrak{L}_n)$, 现在 $C/\mathfrak{I}$ 是可度量化的, 并且是完备的, 且这些 $(\mathfrak{I}+\mathfrak{L}_n)/\mathfrak{I}$ 构成 0 在 $C/\mathfrak{I}$ 中的一个基本邻域组, 故有 $C/\mathfrak{I}=\varprojlim(C/(\mathfrak{I}+\mathfrak{L}_n))$, 并且 $\varprojlim\varphi_n$ 就是典范映射 $\varphi: C\to C/\mathfrak{I}$. 而由于 $\varprojlim u_n=u$, 故我们确实有 $u=v\circ\varphi$, 证明完毕.

推论 (19.3.11) — *设 A 是一个拓扑环, B 是一个形式平滑 A 代数, C 是一个完备 Noether 局部环, $\mathfrak{I}$ 是 C 的一个真理想, $\varphi: A\to C$ 是一个连续同态, 并使 C 成为拓扑 A 代数. 则任何连续 A 同态 $u_0: B\to C_0=C/\mathfrak{I}$ 都可以分解为 $B\xrightarrow{u}C\to C/\mathfrak{I}$, 其中 u 是一个连续 A 同态.*

事实上, (19.3.10) 的条件都得到了满足 ($\mathbf{0_I}$, 7.3.5).

命题 (19.3.12) — 设 A 是一个拓扑环, B 是一个形式平滑 A 代数. C 是一个拓扑 A 代数, $\mathfrak{I}$ 是 C 的一个理想, 并满足下面几个条件:

1° 可以找到 C 的一个基本开理想组 $\mathfrak{L}_\lambda$, 使得这些 $C_\lambda = C/\mathfrak{L}_\lambda$ 都是 *Artin* 环, 并且典范同态 $C \to \varprojlim C_\lambda$ 是拓扑环的同构.

2° 理想 $\mathfrak{I}$ 在 C 中是闭的, 并且是拓扑幂零的.

3° B 的每个开理想的平方也都是开的.

在这些条件下, 任何连续 A 同态 $u : B \to C/\mathfrak{I}$ 都可以分解为 $B \xrightarrow{v} C \to C/\mathfrak{I}$, 其中 v 是一个连续 A 同态.

* **(订正 IV, 8)** — 删去这个命题, 因为下面的证明是不对的 (这些集合 W_λ, U_λ, V_λ 并不是线性多样体). *

设 $\mathfrak{I}_\lambda = (\mathfrak{I} + \mathfrak{L}_\lambda)/\mathfrak{L}_\lambda$ 是 $\mathfrak{I}$ 在各个 C_λ 中的典范像, 它们都是幂零理想, 再设 u_λ 是合成同态 $B \xrightarrow{u} C/\mathfrak{I} \to C_\lambda/\mathfrak{I}_\lambda = C/(\mathfrak{I} + \mathfrak{L}_\lambda)$. 我们来证明, 若一个 A 同态 $w : B \to C$ 能使 u 分解为 $B \xrightarrow{w} C \to C/\mathfrak{I}$, 则 w 一定是连续的. 事实上, 对任意 λ, 均可找到 B 的开理想 $\mathfrak{K}$, 使得 $u(\mathfrak{K}) \subseteq (\mathfrak{I}+\mathfrak{L}_\lambda)/\mathfrak{I}$, 故有 $w(\mathfrak{K}) \subseteq \mathfrak{I}+\mathfrak{L}_\lambda$, 从而可以找到 $\mathfrak{K}$ 的一个方幂 $\mathfrak{K}^{2^m}$, 使得 $w(\mathfrak{K}^{2^m}) \subseteq \mathfrak{L}_\lambda$, 这就证明了上述阐言, 因为 $\mathfrak{K}^{2^m}$ 在 B 中是开的. 于是我们在寻找具有上述性质的 w 时, 可以不必考虑连续性条件. 现在, B 到 C 的全体 A 代数同态的集合 $\mathrm{Hom}(B, C)$ 就等于 $\varprojlim \mathrm{Hom}(B, C_\lambda)$, 且后者在 C 模 C_λ^B (赋予乘积拓扑, 且它在这个拓扑下是线性紧的, 因为 C_λ 是 Artin 环) 中是闭的, 对任意 λ, 设 W_λ 是由满足下述条件的 $w_\lambda \in \mathrm{Hom}(B, C_\lambda)$ 所组成的集合: 每个 w_λ 都能使 u_λ 分解为 $B \xrightarrow{w_\lambda} C_\lambda \to C_\lambda/\mathfrak{I}_\lambda$. 于是 W_λ 是 C 模 $\mathrm{Hom}(B, C_\lambda)$ 中的一个闭线性多样体, 并且不是空的, 因为 B 是形式平滑的. 在乘积 $\prod_{\mu \leqslant \lambda} \mathrm{Hom}(B, C_\mu) = E_\lambda$ 中, 考虑由满足下述条件的 $(w_\mu)_{\mu \leqslant \lambda}$ 所组成的线性多样体 U_λ: 对任意 $\mu \leqslant \lambda$ 和 $w_\lambda \in W_\lambda$, 均有 $w_\mu = \varphi_{\mu\lambda} \circ w_\lambda$ (其中 $\varphi_{\mu\lambda} : C_\lambda \to C_\mu$ 是典范同态). 则 U_λ 也是闭的. 最后, 设 V_λ 是在乘积 $\prod_\mu \mathrm{Hom}(B, C_\mu)$ 中由 U_λ 和那些 $\mathrm{Hom}(B, C_\mu)$ (对于 $\mu \not\leqslant \lambda$) 的乘积所给出的线性多样体, 则它也是闭的. 于是问题归结为证明这些 V_λ 的交集不是空的, 因为交集中的一个元素 w 就落在 $\varprojlim \mathrm{Hom}(B, C_\lambda)$ 中 (根据定义). 此外, 由于 $\mathfrak{I}$ 是闭的, 并且 $C = \varprojlim C_\lambda$ 是线性紧的, 故知 $C/\mathfrak{I}$ 可以等同于 $\varprojlim C_\lambda/\mathfrak{I}_\lambda$, 并且典范映射 $\psi : C \to C/\mathfrak{I}$ 可以等同于 $\varprojlim \psi_\lambda$, 其中 ψ_λ 是典范映射 $C_\lambda \to C_\lambda/\mathfrak{I}_\lambda$. 从而可以像 (19.3.10) 那样推出 $\psi \circ w = u$.

19.4 形式平滑性的一些基础性的判别法

命题 (19.4.1) — 设 A 是一个拓扑环, B 是一个拓扑 A 代数. 假设在 A 和 B 中各有一个递减滤相的理想族 $(\mathfrak{I}_\alpha)_{\alpha \in I}$ 和 $(\mathfrak{K}_\alpha)_{\alpha \in I}$, 满足下面三个条件: 1° $(\mathfrak{I}_\alpha)$ 在 A 中趋于 0, 且 $(\mathfrak{K}_\alpha)$ 在 B 中趋于 0; 2° 对任意 $\alpha \in I$, 均有 $\mathfrak{I}_\alpha B \subseteq \mathfrak{K}_\alpha$ (从而 $B/\mathfrak{K}_\alpha$ 是拓扑 $(A/\mathfrak{I}_\alpha)$ 代数); 3° 对每个 $\alpha \in I$, $B/\mathfrak{K}_\alpha$ 都是形式平滑 $(A/\mathfrak{I}_\alpha)$ 代数. 则 B 是形

式平滑 A 代数.

事实上, 设 C 是一个离散 A 代数, $\mathfrak{L}$ 是 C 的一个幂零理想, $\mathfrak{K}$ 是 B 的一个开理想. 根据前提条件, 可以找到 $\alpha \in I$, 使得 $\mathfrak{K}_\alpha \subseteq \mathfrak{K}$, 从而 $B/\mathfrak{K}$ 就是 $B/\mathfrak{K}_\alpha$ 除以某个开理想后的商代数. 任何 A 同态 $u' : B/\mathfrak{K} \to C/\mathfrak{L}$ 同时也是 $(A/\mathfrak{I}_\alpha)$ 同态, 从而可以找到 B 的一个开理想 $\mathfrak{K}'$, 满足 $\mathfrak{K}_\alpha \subseteq \mathfrak{K}' \subseteq \mathfrak{K}$, 且使得 $B/\mathfrak{K}_\alpha \to B/\mathfrak{K} \xrightarrow{u'} C/\mathfrak{L}$ 能够分解为 $B/\mathfrak{K}_\alpha \to B/\mathfrak{K}' \xrightarrow{v'} C \to C/\mathfrak{L}$, 其中 v' 是一个 $(A/\mathfrak{I}_\alpha)$ 同态. 于是再利用 (19.3.1) 后面的注解就可以推出结论.

推论 (19.4.2) — *设 A 是一个拓扑环, B 是一个拓扑 A 代数, $(\mathfrak{I}_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是一个由 A 的理想所组成的递减滤相族, 且趋于 0. 则为了使 B 是形式平滑 A 代数, 必须且只需对任意 $\alpha \in I$, $B/\mathfrak{I}_\alpha B$ 都是形式平滑 $(A/\mathfrak{I}_\alpha)$ 代数.*

条件的充分性缘自 (19.4.1), 必要性则缘自 (19.3.5, (iii)).

命题 (19.4.3) — *设 A 是一个拓扑环, B 是一个拓扑 A 代数. 假设对任意离散 A 代数 C 和它的任意初等幂零理想 $\mathfrak{I}$, 任何连续 A 同态 $u : B \to C/\mathfrak{I}$ 都可以分解为 $B \xrightarrow{v} C \to C/\mathfrak{I}$, 其中 v 是一个连续 A 同态. 则 B 是形式平滑 A 代数.*

事实上, 在同样的记号下, 设 $\mathfrak{K}$ 是 C 的任何一个幂零理想, 考虑连续 A 同态 $u' : B \to C/\mathfrak{K}$. 假设 $\mathfrak{K}^m = (0)$, 并且令 $C_i = C/\mathfrak{K}^i$ $(1 \leqslant i \leqslant m)$, 从而 $C_m = C$, 并且 $\mathfrak{K}^{i-1}/\mathfrak{K}^i$ 是 C_i 的一个初等幂零理想 $\mathfrak{I}_i$, 我们还有 $C_i = C_{i+1}/\mathfrak{I}_{i+1}$. 根据前提条件, 我们可以通过对 i 的归纳来依次找到连续 A 同态 $u_i : B \to C_i$, 其中 $u_1 = u$, 且 u_i 可以分解为 $B \xrightarrow{u_{i+1}} C_{i+1} \to C_{i+1}/\mathfrak{I}_{i+1} = C_i$, 这就推出了结论.

命题 (19.4.4) — *设 A 是一个拓扑环, B 是一个拓扑 A 代数 (交换). 则为了使 B 是形式平滑 A 代数, 必须且只需对于任何一个可被 B 的某个开理想所零化的离散 B 模 L, 均有 (参考 (18.5.1)) $\mathrm{Ex}_{\text{拓扑交换 } A \text{ 代数}}(B, L) = 0$.*

设 $(\mathfrak{K}_\lambda)$ 是 B 的一个递减的基本开理想组, 并且令 $B_\lambda = B/\mathfrak{K}_\lambda$. 考虑一个离散拓扑 A 代数 C 和它的一个初等幂零理想 $\mathfrak{I}$, 因而 C 是 $C/\mathfrak{I}$ 枚着 $\mathfrak{I}$ 的一个 A 扩充. 假设给了一个 A 同态 $u : B_\lambda \to C/\mathfrak{I}$, 我们取扩充 C 在同态 u 下的逆像 (18.2.5), 这就得到了 B_λ 枚着 $\mathfrak{I}$ 的一个 A 扩充 E_λ, 在离散拓扑下这是一个拓扑 A 代数. 若 $\mathrm{Ex}_{\text{拓扑交换 } A \text{ 代数}}(B, L) = 0$, 则根据定义 (18.5.1), 可以找到一个 μ, 使得 $\mathfrak{K}_\mu \subseteq \mathfrak{K}_\lambda$, 并使得上述扩充的逆像 E_μ 是 A 平凡的. 这意味着 (18.1.6) 我们有一个连续 A 同态 $v : B_\mu \to E_\lambda$, 使得典范同态 $B_\mu \to B_\lambda$ 可以分解为 $B_\mu \xrightarrow{v} E_\lambda \to B_\lambda$, 由此立知, $B_\mu \to B_\lambda \xrightarrow{u} C/\mathfrak{I}$ 可以分解为 $B_\mu \xrightarrow{v} E_\lambda \to C \to C/\mathfrak{I}$, 从而依照 (19.3.1) 和 (19.4.3), 这就证明了 B 是形式平滑 A 代数. 逆命题是显然的, 只要把 (19.3.1) 应用到 C 是 B_λ 枚着 L 的一个 A 扩充以及恒同同态 $B_\lambda \to B_\lambda = C/L$ 上即可.

当 A 和 B 都是离散环时, 形式平滑性的这个判别法 (19.4.4) 就化为: 对任意 B

模 L, 均有

(19.4.4.1) $$\mathrm{Ex}_{\text{交换 } A \text{ 代数}}(B, L) = 0.$$

换句话说, B 枕着任何 B 模的任何交换 A 扩充都必须是 A 平凡的.

推论 (19.4.5) — 设 A 是一个拓扑环, B 是一个拓扑 A 代数 (交换).

(i) 假设 B 是形式平滑 A 代数. 则对于 B 的任意开理想 $\mathfrak{K}$ 和任意 $(B/\mathfrak{K})$ 模 L 以及任意对称 A 双线性 Hochschild 2 阶上圈 $f : (B/\mathfrak{K}) \times (B/\mathfrak{K}) \to L$ (18.4.3), 均可找到一个开理想 $\mathfrak{K}' \subseteq \mathfrak{K}$, 使得 (我们令 $\varphi : B/\mathfrak{K}' \to B/\mathfrak{K}$ 是典范同态) $f \circ (\varphi \times \varphi)$ 是一个从 $(B/\mathfrak{K}') \times (B/\mathfrak{K}')$ 到 L 的 A 双线性 Hochschild 2 阶上边缘.

(ii) 若 B 是形式投射 A 模 (19.2.1), 并且 (i) 的条件是成立的, 则 B 是形式平滑 A 代数.

(i) 2 阶上圈 f 定义了 $B/\mathfrak{K}$ 枕着 L 的一个 Hochschild A 扩充 C (18.4.3). 我们把 (19.3.1) 应用到 C 和它的初等幂零理想 L 以及恒同同态 $B/\mathfrak{K} \to B/\mathfrak{K} = C/L$ 上, 则由 (18.4.3) 就可以推出 (i) 的结论.

(ii) 使用 (19.4.4) 的判别法, 考虑 B 的一个开理想 $\mathfrak{K}$、A 的一个满足 $\mathfrak{I}B \subseteq \mathfrak{K}$ 的开理想 $\mathfrak{I}$ 和 $B/\mathfrak{K}$ 枕着 L 的一个 $(A/\mathfrak{I})$ 扩充 E. 由于 B 是形式投射 A 模, 故知典范连续 A 线性映射 $p : B \to B/\mathfrak{K}$ 可以分解为 $B \xrightarrow{w} E \to B/\mathfrak{K}$, 其中 w 是一个连续 A 线性映射 (19.2.1), 从而 w 又可以分解为 $B \to B/\mathfrak{K}' \xrightarrow{w'} E$, 其中 $\mathfrak{K}'$ 是 B 的一个包含在 $\mathfrak{K}$ 中的开理想. 把 $\mathfrak{I}$ 换成一个较小的理想, 则可以假设 $\mathfrak{I}B \subseteq \mathfrak{K}'$. 于是 $B/\mathfrak{K}$ 枕着 L 的扩充 E 在典范同态 $B/\mathfrak{K}' \to B/\mathfrak{K}$ 下的逆像就是 $B/\mathfrak{K}'$ 枕着 L 的一个 Hochschild $(A/\mathfrak{I})$ 扩充, 现在把 (i) 应用到定义了这个扩充的一个上圈上 (18.4.3), 则我们得知, 可以找到 B 的一个开理想 $\mathfrak{K}'' \subseteq \mathfrak{K}'$, 使得 E 在 $B/\mathfrak{K}'' \to B/\mathfrak{K}'$ 下的逆像 E'' 是 A 平凡的, 证明完毕.

推论 (19.4.6) — 设 A 是一个拓扑环, B 是一个拓扑 A 代数, 并且是形式投射 A 模. 设 A' 是一个 A 代数, 且赋予由 A 所导出的拓扑. 进而假设 A' 是忠实平坦 A 模, 并且下述条件之一得到满足:

1° 可以找到 A 的一个基本开理想组 $(\mathfrak{I}_\lambda)$ 和 B 的一个基本开理想组 $(\mathfrak{M}_\lambda)$, 它们具有相同的指标集, 且对任意 λ, 均有 $\mathfrak{I}_\lambda B \subseteq \mathfrak{M}_\lambda$, 并且 $B/\mathfrak{M}_\lambda$ 还是有限型投射 $(A/\mathfrak{I}_\lambda)$ 模.

2° A' 是有限型投射 A 模.

则为了使 $B' = B \otimes_A A'$ (赋予张量积拓扑) 是形式平滑 A' 代数, 必须且只需 B 是形式平滑 A 代数.

条件的充分性已经出现在 (19.3.5, (iii)) 中, 且不需要对于 B 和 A' 附加任何条件. 为了证明逆命题, 我们将使用 (19.4.5) 的判别法. 在条件 2° 下, 我们仍然用 $(\mathfrak{M}_\lambda)$ 来表示 B 的一个基本开理想组, 并且对每个 λ, 我们令 $\mathfrak{I}_\lambda$ 是 A 的一个满足

$\mathfrak{I}_\lambda B \subseteq \mathfrak{M}_\lambda$ 的开理想, 于是在两种情况下, 我们都可以设 $A_\lambda = A/\mathfrak{I}_\lambda$, $B_\lambda = B/\mathfrak{M}_\lambda$, $A'_\lambda = A_\lambda \otimes_A A'$, $B'_\lambda = B_\lambda \otimes_A A'$. 设 f 是一个从 $B_\lambda \times B_\lambda$ 到 B_λ 模 L 的对称 A 双线性 Hochschild 2 阶上圈, 通过纯量扩张, 又得到一个从 $B'_\lambda \times B'_\lambda$ 到 $L' = L \otimes_A A'$ 的对称 A' 双线性 Hochschild 2 阶上圈 $f' = f \otimes 1$. 根据前提条件, B' 是形式平滑 A' 代数, 故由 (19.4.5, (i)) 知, 可以找到一个指标 μ, 使得 $\mathfrak{M}_\mu \subseteq \mathfrak{M}_\lambda$, 且使得 (我们令 $\varphi' : B'_\mu \to B'_\lambda$ 是典范映射) $f' \circ (\varphi' \times \varphi')$ 是一个从 $B'_\mu \times B'_\mu$ 到 L' 的 Hochschild 2 阶上边缘, 换句话说, 它在 Hochschild 群 $\mathrm{H}^2_{A'_\mu}(B'_\mu, L')^s$ 中的像 c' 是 0. 设 $\varphi : B_\mu \to B_\lambda$ 是典范同态, 并设 c 是 $f \circ (\varphi \times \varphi)$ 在 Hochschild 群 $\mathrm{H}^2_{A_\mu}(B_\mu, L)^s$ 中的等价类, 则易见 c' 就是 c 的典范像. 现在设 $P'_\bullet$ 是在 (18.4.5) 中所定义的那个与环 A_μ 和 B_μ 相关的复形, 它可以用来计算 $\mathrm{H}^2_{A_\mu}(B_\mu, L)^s$, 而与环 A'_μ 和 B'_μ 相关的复形显然就是 $P'_\bullet \otimes_A A'$. 在条件 1° 下, 由 $P'_\bullet$ 的构造可知, 这是一个有限型投射 A_μ 模. 于是由 Bourbaki, 《代数学》, II (第 3 版), §5, ¥3, 命题 7 得知, 在这两个前提条件下, 我们都有 $\mathrm{Hom}_{A'_\mu}(P'_\bullet \otimes_A A', L \otimes_A A') = \mathrm{Hom}_{A_\mu}(P'_\bullet, L) \otimes_A A'$, 只差一个典范同构. 又因为 A' 是平坦 A 模, 故我们有 (18.4.5)

$$\mathrm{H}^2_{A'_\mu}(B'_\mu, L')^s \;=\; (\mathrm{H}^2_{A_\mu}(B_\mu, L)^s) \otimes_A A',$$

从而得到 $c' = c \otimes 1$. 但 A' 还是忠实平坦 A 模, 故 $c' = 0$ 的条件蕴涵着 $c = 0$, 这就证明了结论.

命题 (19.4.7) — *设 A 是一个预可容拓扑环, $\mathfrak{I}$ 是 A 的一个定义理想 ($\mathbf{0}_\mathbf{I}$, 7.1.2), B 是一个拓扑 A 代数, 并且是形式投射 A 模. 考虑商拓扑环 $A_0 = A/\mathfrak{I}$, $B_0 = B/\mathfrak{I}B$, 则为了使 B 是形式平滑 A 代数, 必须且只需 B_0 是形式平滑 A_0 代数.*

条件的必要性是缘自 (19.4.2). 为了证明它的充分性, 我们首先注意到, 如果取 $(\mathfrak{I}_\alpha)$ 是 0 在 A 中的一个基本邻域组, 且每个 $\mathfrak{I}_\alpha$ 都是包含在 $\mathfrak{I}$ 中的理想, 则依照 (19.4.2), 可以把问题归结到 A 是离散环的情形, 因为 $B/\mathfrak{I}_\alpha B$ 是形式投射 $(A/\mathfrak{I}_\alpha)$ 模 (19.2.5). 此时由预可容环的定义知, $\mathfrak{I}$ 是幂零的. 从而只需对 $\mathfrak{I}^2 = (0)$ 的情形进行证明即可, 因为对于 $\mathfrak{I}^m = (0)$ 的情形, 只需把这个结果依次应用到环 $A_k = A/\mathfrak{I}^k$ 和 $B_k = B/\mathfrak{I}^k B$ 以及 A_k 的理想 $\mathfrak{I}^{k-1}/\mathfrak{I}^k$ $(k = 2, 3, \cdots, m)$ 上, 并注意到 (19.2.5) $B \otimes_A A_k$ 是形式投射 A_k 模即可. 我们将使用 (19.4.5, (ii)) 的判别法, 考虑 B 的一个开理想 $\mathfrak{K}$ 和 $(B/\mathfrak{K}) \times (B/\mathfrak{K})$ 到 $(B/\mathfrak{K})$ 模 L 的一个对称 A 双线性 Hochschild 2 阶上圈 f, 首先考虑 $\mathfrak{I}L = 0$ 的特殊情形, 此时我们可以把 L 看作一个 $(B_0/\mathfrak{K}B_0)$ 模, 并且 f 可以分解为

$$(B/\mathfrak{K}) \times (B/\mathfrak{K}) \longrightarrow (B_0/\mathfrak{K}B_0) \times (B_0/\mathfrak{K}B_0) \xrightarrow{f_0} L,$$

其中 f_0 是一个对称双线性 Hochschild 2 阶上圈. 依照前提条件, 可以找到 B 的一个开理想 $\mathfrak{K}' \subseteq \mathfrak{K}$ 和一个 A_0 线性映射 $g_0 : B_0/\mathfrak{K}'B_0 \to L$, 使得对于 $B_0/\mathfrak{K}'B_0$ 中的任意

元素 x, y, 我们都有 $f_0(\varphi_0(x), \varphi_0(y)) = xg_0(y) - g_0(xy) + g_0(x)y$, 其中 $\varphi_0 : B_0/\mathfrak{K}'B_0 \to B_0/\mathfrak{K}B_0$ 是典范同态. 由此立即得知, 合成 A 线性映射 $g : B/\mathfrak{K}' \to B_0/\mathfrak{K}'B_0 \xrightarrow{g_0} L$ 就满足 $dg = f \circ (\varphi \times \varphi)$, 其中 $\varphi : B/\mathfrak{K}' \to B/\mathfrak{K}$ 是典范同态.

现在我们来看一般情形, 首先考虑 $(B/\mathfrak{K})$ 模 $L/\mathfrak{J}L = L'$, 对它来说我们有 $\mathfrak{J}L' = 0$. 若 f' 是合成 A 线性映射 $(B/\mathfrak{K}) \times (B/\mathfrak{K}) \xrightarrow{f} L \to L'$, 则 f' 也是一个对称 Hochschild 2 阶上圈, 并且依照前面所述, 可以找到 B 的一个开理想 $\mathfrak{K}' \subseteq \mathfrak{K}$ 和一个 A 线性映射 $g' : B/\mathfrak{K}' \to L'$, 使得 $dg' = f' \circ (\varphi' \circ \varphi')$, 其中 $\varphi' : B/\mathfrak{K}' \to B/\mathfrak{K}$ 是典范同态. 由于 B 是形式投射 A 模, 故我们能找到一个开理想 $\mathfrak{K}'_1 \subseteq \mathfrak{K}'$ 和一个 A 线性映射 $g_1 : B/\mathfrak{K}'_1 \to L$, 使得同态 $B/\mathfrak{K}'_1 \to B/\mathfrak{K}' \xrightarrow{g'} L'$ 可以分解为 $B/\mathfrak{K}'_1 \xrightarrow{g_1} L \to L'$. 现在考虑下述 Hochschild 2 阶上圈

$$f_1(x, y) \;=\; f(\varphi_1(x), \varphi_1(y)) - xg_1(y) + g_1(xy) - g_1(x)y\,,$$

它是从 $(B/\mathfrak{K}'_1) \times (B/\mathfrak{K}'_1)$ 到 L 的对称 A 双线性映射. g_1 的选择表明, f_1 的值落在 $\mathfrak{J}L$ 中. 由于 $\mathfrak{J}(\mathfrak{J}L) = 0$, 故可再次使用特殊情形的结果, 从而又找到一个开理想 $\mathfrak{K}'' \subseteq \mathfrak{K}'_1$ 和一个 A 线性映射 $g_2 : B/\mathfrak{K}'' \to \mathfrak{J}L$, 使得在 $(B/\mathfrak{K}'') \times (B/\mathfrak{K}'')$ 上我们有

$$f_1(\varphi_2(x), \varphi_2(y)) \;=\; xg_2(y) - g_2(xy) + g_2(x)y\,,$$

其中 $\varphi_2 : B/\mathfrak{K}'' \to B/\mathfrak{K}'_1$ 是典范同态, 于是 A 线性映射 $g = g_2 + g_1 \circ \varphi_2 : B/\mathfrak{K}'' \to L$ 就满足 $dg = f \circ (\varphi \times \varphi)$, 其中 $\varphi : B/\mathfrak{K}'' \to B/\mathfrak{K}$ 是典范同态, 证明完毕.

19.5 形式平滑性和衍生分次环

(19.5.1) 设 C 是一个拓扑环 (交换), V 是一个拓扑 C 模, 考虑对称代数 $\mathbf{S}_C^\bullet(V) = \bigoplus_{n\geqslant 0} \mathbf{S}_C^n(V)$, 我们要在它上面定义一个线性拓扑, 并且与它的 C 代数结构相容. 为此我们考虑 V 的开子模 U 和它在 $\mathbf{S}_C^\bullet(V)$ 中生成的分次理想 $U \cdot \mathbf{S}_C^\bullet(V)$, 取 0 在 $\mathbf{S}_C^\bullet(V)$ 中的一个基本邻域组如下: $\mathfrak{a} \cdot \mathbf{S}_C^\bullet(V) + U \cdot \mathbf{S}_C^\bullet(V)$, 其中 $\mathfrak{a}$ (切转: U) 跑遍 C (切转: V) 的一个基本开理想组 (切转: 基本开子模组). 注意到若 V 上的拓扑比由 A 所导出的拓扑弱, 则我们可以限于取那些满足 $\mathfrak{a}V \subseteq U$ 的二元组 $(\mathfrak{a}, U)$, 此时 $\mathfrak{a} \cdot \mathbf{S}_C^\bullet(V) + U \cdot \mathbf{S}_C^\bullet(V) = \mathfrak{a} \cdot 1_C + U \cdot \mathbf{S}_C^\bullet(V)$, 在这种情况下, 对于它在每个 $\mathbf{S}_C^n(V)$ $(n \geqslant 1)$ 上所诱导的拓扑来说, 这些 $U \cdot \mathbf{S}_C^{n-1}(V)$ (U 跑遍 V 的开子模) 就是 0 的基本邻域组. 特别地, 在 $V = \mathbf{S}_C^1(V)$ 上, 这个拓扑与 V 上的原有拓扑重合 (在一般情况下, 前者比较弱). 进而, 在任意情况下, 这样定义出来的拓扑代数 $\mathbf{S}_C^\bullet(V)$, 无论作为拓扑 C 模还是作为拓扑 C 代数, 都是 C 模范畴或者 C 代数范畴中的同一个普适问题的解. 事实上, 设 E 是一个拓扑 C 代数, $u : V \to E$ 是一个 C 同态, $\mathbf{S}(u) = \widetilde{u}$ 是它在 $\mathbf{S}_C^\bullet(V)$ 上的典范延拓. 我们假设 u 是连续的, 于是若 $\mathfrak{b}$ 是 E 的一个开理想, 则它的逆像 $U = u^{-1}(\mathfrak{b})$ 是 V 的一个开 C 子模, 并且 $U \cdot \mathbf{S}_C^\bullet(V)$ 在 $\widetilde{u}$ 下的像包含在 $\mathfrak{b}$ 中.

现在我们能找到 C 的一个开理想 $\mathfrak{a}$, 使得 $\mathfrak{a}\cdot E\subseteq\mathfrak{b}$, 从而 $\widetilde{u}(\mathfrak{a}\cdot\mathbf{S}^1_C(V))\subseteq\mathfrak{b}$, 这就证明了 $\widetilde{u}$ 是连续的. 反之, 若 $\widetilde{u}$ 是连续的, 并设 $\mathfrak{b}$ 是 E 的一个开理想, 则可以找到 V 的一个开子模 U, 使得 $\widetilde{u}(U\cdot\mathbf{S}^\bullet_C(V))\subseteq\mathfrak{b}$, 特别地, $\widetilde{u}(U\cdot 1_C)\subseteq\mathfrak{b}$, 也就是说, $u(U)\subseteq\mathfrak{b}$, 从而 u 是连续的. 还记得我们还有 (离散) 拓扑 C 模的一个典范同构

(19.5.1.1) $$\mathbf{S}^n_C(V)/U\cdot\mathbf{S}^{n-1}_C(V)\xrightarrow{\sim}\mathbf{S}^n_C(V/U).$$

(19.5.2) 设 A 是一个拓扑环, B 是一个 (交换) 拓扑 A 代数, $\mathfrak{I}$ 是 B 的一个理想 (不需要是开的或者闭的). 在下文中, 我们都给 $\mathfrak{I}$ 以及 $\mathfrak{I}^n$ ($n\geqslant 2$) 赋予由 B 所导出的拓扑, 并给商环 $C=B/\mathfrak{I}$ 和 $\mathfrak{I}^n/\mathfrak{I}^{n+1}=\mathrm{gr}^n_{\mathfrak{I}}(B)$ 赋予商拓扑, 从而这些 $\mathfrak{I}^n/\mathfrak{I}^{n+1}$ 都是拓扑 C 模. 典范含入 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2\to\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}}(B)$ 可以延拓为 (先忘记拓扑) 一个 C 代数同态

$$\varphi:\ \mathbf{S}^\bullet_C(\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2)\longrightarrow\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}}(B),$$

从而对每个 n 都有一个 C 模满同态

(19.5.2.1) $$\varphi_n:\ \mathbf{S}^n_C(\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2)\longrightarrow\mathfrak{I}^n/\mathfrak{I}^{n+1}=\mathrm{gr}^n_{\mathfrak{I}}(B).$$

如果给 $\mathbf{S}^n_C(\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2)$ 赋予 (19.5.1) 中所定义的拓扑, 则这些同态 φ_n 都是连续的, 因为可以把 $\mathbf{S}^\bullet_C(\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2)$ 上的普适性质 (19.5.1) 应用到拓扑 A 代数 $E=\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^n}(B/\mathfrak{I}^n)$ (赋予由这些 $\mathfrak{I}^k/\mathfrak{I}^{k+1}$ 上的拓扑所定义的乘积拓扑) 和典范含入 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2\to E$ 上. 注意到在这里 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 上的拓扑弱于由 C 所导出的拓扑 (后者也等于 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 上的由 B 所导出的拓扑).

定理 (19.5.3) — *设 A 是一个拓扑环, B 是一个拓扑 A 代数, $\mathfrak{I}$ 是 B 的一个理想, $C=B/\mathfrak{I}$ 是一个拓扑 A 商代数. 假设 A 代数 C 是形式平滑的. 则:*

(i) 若 B 是形式平滑 A 代数, 则 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 是形式投射 C 模 (19.2.1).

(ii) 若 B 是形式平滑 A 代数, 并且是预可容环 ($\mathbf{0_I}$, 7.1.2), 则这些同态 φ_n (19.5.2) 都是形式一一态射 (19.1.2).

(iii) 反之, 假设 B 是预可容的, 序列 $(\mathfrak{I}^n)$ 在 B 中趋于 0, $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 是形式投射 C 模, 并且这些 φ_n 都是形式一一态射. 则 B 是形式平滑 A 代数.

这个定理的证明很长, 且充斥着技术性的环节. 我们先来证明它的一个简单的推论, 这个推论能把思路展现得更为清晰, 作为定理 (19.5.3) 的一个特殊情形, 它也是我们今后最常用到的.

推论 (19.5.4) — *设 A 是一个拓扑环, B 是一个拓扑 A 代数, $\mathfrak{I}$ 是 B 的一个理想, 并假设 B 上的拓扑就是 $\mathfrak{I}$ 预进拓扑. 假设离散 A 代数 $C=B/\mathfrak{I}$ 是形式平滑的. 则以下三个条件是等价的:*

a) B 是形式平滑 A 代数.

b) $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 是投射 C 模, 并且典范同态

$$\varphi : \mathbf{S}_C^\bullet(\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2) \longrightarrow \mathrm{gr}_{\mathfrak{I}}^\bullet(B)$$

是一一的.

c) B 的分离完备化 $\widehat{B}$ (作为拓扑 $\widehat{A}$ 代数) 同构于一个形如 $\widehat{B'}$ 的 $\widehat{A}$ 代数, 其中 $B' = \mathbf{S}_C^\bullet(V)$, V 是一个投射 C 模, 并且我们给 B' 赋予了 B'^+ 预进拓扑, 其中 B'^+ 是指增殖理想.

(19.5.4.1) 我们首先来证明 a) 蕴涵着 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 是投射 C 模. 设 P 和 Q 是两个 C 模, $u : P \to Q$ 是一个 C 满同态, 并设 $v : \mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2 \to Q$ 是一个 C 同态. 可以把环 $B/\mathfrak{I}^2$ 看作 C 枕着 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 的一个 B 扩充, 再通过 v 导出 C 枕着 Q 的一个 B 扩充 $\boldsymbol{E} = (B/\mathfrak{I}^2) \oplus_{(\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2)} Q$ (18.2.8). 由于 C 是形式平滑的离散 A 代数, 故知扩充 E 是 A 平凡的 (19.4.4), 从而可以等同于 $D_C(Q)$ (18.2.3). 满同态 $u : P \to Q$ 典范地定义了一个 A 满同态 $\psi : D_C(P) \to D_C(Q)$ (18.2.9), 它的核是扩充 $E' = D_C(P)$ 的一个包含在 P 中的理想 $\mathfrak{L}$, 自然就是初等幂零的. 设 $f : B \to E = E'/\mathfrak{L}$ 是定义了 E 的 B 代数结构的那个同态, 由于 $\mathfrak{L}$ 是初等幂零的, 并且 B 是形式平滑 A 代数, 故知 f 可以分解为 $B \xrightarrow{g} E' \to E'/\mathfrak{L}$, 其中 g 是一个连续 A 同态. 图表

$$\begin{array}{ccc} E' & \xrightarrow{\psi} & E \\ \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle v'} \\ B & \xrightarrow[\theta]{} & B/\mathfrak{I}^2 \end{array}$$

是交换的, 其中 v' 是由 v 所导出的同态 (18.2.8). 此外 $\mathfrak{I}$ 在 $\psi \circ g$ 下的像包含在 Q 之中, 从而 $\mathfrak{I}$ 在 g 下的像包含在 $P + \mathfrak{L} = P$ 之中, 故 $\mathfrak{I}^2$ 在 g 下的像为 (0). 通过把 g 和 θ 限制到 $\mathfrak{I}$ 上, 我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{u} & Q \\ {\scriptstyle w}\uparrow & \nearrow_{v} & \\ \mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2 & , & \end{array}$$

这就证明了 C 模 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 是投射的.

(19.5.4.2) 第二步我们来证明 a) 蕴涵着 φ 是一一的, 这就能够说明 a) 蕴涵 b). 令 $E_n = B/\mathfrak{I}^{n+1}$, 并设 F_n 是 $\mathbf{S}_C^\bullet(\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2)$ 除以它的增殖理想的 $(n+1)$ 次方幂后而得到的商代数. 由于 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^{n+1}$ 在 E_n 中是幂零的, 并且 C 是形式平滑的离散 A 代数, 故知 C 的恒同自同构可以分解为 $C \xrightarrow{f} E_n \to C = E_n/(\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^{n+1})$, 其中 f 是一个 A 同

态. 另一方面, 根据 (19.5.4.1), $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 是投射 C 模, 于是 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 的恒同自同构可以分解为 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2 \xrightarrow{g} \mathfrak{I}/\mathfrak{I}^{n+1} \to \mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$, 其中 g 是一个 C 线性映射. 现在从 f 和 g 出发可以典范地给出一个 C 代数同态 $\mathbf{S}_C^\bullet(\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2) \to E_n$, 而且 (根据 g 的定义) 它在 $\mathbf{S}_C^\bullet(\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2)$ 的增殖理想的 $(n+1)$ 次方幂上取值为 0, 从而在商代数上给出了一个 A 代数的满同态 $v : F_n \to E_n$, 且 $\mathrm{gr}^0(v)$ 和 $\mathrm{gr}^1(v)$ 分别就是 C 和 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 的恒同自同构. 于是根据典范同态 φ 的定义, 对任意 $j \leqslant n$, 我们都有 $\mathrm{gr}^j(v) = \varphi_j$. 现在注意到 v 的核 $\mathfrak{N}$ 是 F_n 的一个幂零理想, 且 E_n 可以等同于 $F_n/\mathfrak{N}$. 由于 B 是形式平滑 A 代数, 故知典范 A 同态 $p_n : B \to E_n = B/\mathfrak{I}^{n+1}$ (它是连续的) 可以分解为 $B \xrightarrow{w} F_n \xrightarrow{v} E_n$, 其中 w 是一个连续 A 同态, 现在 $\mathrm{gr}^0(v)$ 是恒同, 故 $w(\mathfrak{I})$ 包含在 F_n 的增殖理想之中, 从而 $w(\mathfrak{I}^{n+1}) = 0$, 于是 w 可以分解为 $B \xrightarrow{p_n} B/\mathfrak{I}^n = E_n \xrightarrow{w'} F_n$, 并且合成 $E_n \xrightarrow{w'} F_n \xrightarrow{v} E_n$ 是恒同. 进而, 由于 $\mathrm{gr}^0(v)$ 和 $\mathrm{gr}^1(v)$ 分别是 C 和 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 的恒同自同构, 故知 $\mathrm{gr}^0(w')$ 和 $\mathrm{gr}^1(w')$ 也是如此, 且因为 $\mathrm{gr}^\bullet(E_n)$ 是由 $\mathrm{gr}^1(E_n)$ 所生成的, 从而合成同态

$$\mathrm{gr}^j(F_n) \xrightarrow{\varphi_j} \mathrm{gr}^j(E_n) \xrightarrow{\mathrm{gr}^i(w')} \mathrm{gr}^j(F_n)$$

在 $j \leqslant n$ 时都是恒同, 因为它在 $j = 0$ 和 $j = 1$ 时是恒同. 取 $j = n$, 就可以说明 φ_n 是单的, 这就证明了 a) 蕴涵 b).

(19.5.4.3) 我们再来证明 b) 蕴涵 a). 使用与 (19.5.4.2) 的开头部分相同的方法可以得知, 我们能找到一个 A 代数的满同态 $v : F_n \to E_n$, 使得对任意 j, 均有 $\mathrm{gr}^j(v) = \varphi_j$. 由于 φ_j 都是一一的, 并且 F_n 和 E_n 上的滤解都是有限的, 故知 v 是一一的 (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §2, ⁜8, 定理1的推论3). 现在设 G 是任何一个离散拓扑 A 代数, $\mathfrak{N}$ 是 G 的一个初等幂零理想, $f : B \to G/\mathfrak{N}$ 是 A 代数的一个连续同态. 由于 G 是离散的, 故可找到一个整数 m, 使得 f 在 $\mathfrak{I}^m$ 上等于 0, 从而 f 可以分解为 $B \to E_n \xrightarrow{f_n} G/\mathfrak{N}$, 这里我们取 $n = 2m$. 于是通过合成得到一个 A 代数的连续同态 $r : C \to F_n \xrightarrow{\sim}{}^{v} E_n \xrightarrow{f_n} G/\mathfrak{N}$, 且由于 C 是形式平滑的离散 A 代数, 故知 r 可以分解为 $C \xrightarrow{r'} G \xrightarrow{\theta} G/\mathfrak{N}$, 于是这个 r' 在 G 上定义了一个 C 代数的结构. 另一方面, 同态 $f'_n : F_n \xrightarrow{\sim}{}^{v} E_n \xrightarrow{f_n} G/\mathfrak{N}$ 在 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 上的限制是一个 C 线性映射 $g : \mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2 \to G/\mathfrak{N}$. 由于 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 是投射 C 模, 故知 g 可以分解为 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2 \xrightarrow{h} G \to G/\mathfrak{N}$, 其中 h 是一个 C 线性映射. 我们把 h 延拓为 C 代数的一个同态 $w : \mathbf{S}_C^\bullet(\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2) \to G$, 根据它的构造方法, 所有的 m 次齐次元在 w 下的像都落在 $\mathfrak{N}$ 中, 从而所有的 $n = 2m$ 次齐次元的像都是 0, 因为 $\mathfrak{N}^2 = (0)$. 换句话说, w 可以分解为 $\mathbf{S}_C^\bullet(\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2) \to F_n \xrightarrow{w'} G$. 根据构造方法, 合成 $F_n \xrightarrow{w'} G \xrightarrow{\theta} G/\mathfrak{N}$ 在 C 和 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 上都与 f'_n 是重合的, 从而它就等于 f'_n. 最后, 由于合成

$$B \longrightarrow E_n \xrightarrow{v^{-1}} F_n \xrightarrow{w'} G \xrightarrow{\theta} G/\mathfrak{N}$$

就等于 f, 故知 B 是形式平滑 A 代数.

(19.5.4.4) 只需再证明 a) 和 c) 的等价性即可. 首先, c) 蕴涵 a). 事实上, B' 在离散拓扑下是形式平滑 C 代数 (19.3.2), 从而在 B'^{+} 预进拓扑下也是形式平滑 C 代数 (19.3.8). 由于 C 是形式平滑 A 代数, 故知 B' 也是形式平滑 A 代数 (19.3.5, (ii)), 因而 $\widehat{B}'$ 是形式平滑 $\widehat{A}$ 代数 (19.3.6), 从而 B 是形式平滑 A 代数 (19.3.6). 再来证明 a) 蕴涵 c). 首先注意到, 由于 C 是形式平滑 A 代数, 故知恒同同态 $C \to B/\mathfrak{I}$ 可以分解为 $C \to \widehat{B} \to B/\mathfrak{I}$, 其中 $C \to \widehat{B}$ 是一个 A 同态 (19.3.10), 从而 $\widehat{B}$ 及所有的 $B/\mathfrak{I}^{n+1}$ 都可被赋予 C 代数的结构. 另一方面, 根据 b), $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 是投射 C 模, 于是典范含入 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2 \to B/\mathfrak{I}^2$ 可以扩展成 C 同态的一个投影系 $u_n : \mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2 \to B/\mathfrak{I}^{n+1}$ $(n \geqslant 1)$, 从而也给出 (根据对称代数的普适性质) C 代数同态的一个投影系 $v_n : \mathbf{S}^{\bullet}_C(\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2) = B' \to B/\mathfrak{I}^{n+1}$. 易见 v_n 在 $(B'^{+})^{n+1}$ 上等于 0, 并且 $\mathrm{gr}^0(v_n) = \varphi_0$, $\mathrm{gr}^1(v_n) = \varphi_1$, 故对任意 $0 \leqslant j \leqslant n$, 均有 $\mathrm{gr}^j(v_n) = \varphi_j$. 根据 b), 所有的 φ_j 都是同构, 且由于 $B'/(B'^{+})^{n+1}$ 和 $B/\mathfrak{I}^{n+1}$ 上的滤解都是有限的, 故对任意 n, v_n 都是一一的 (Bourbaki, 《交换代数学》. III, §2, ⁜8, 定理1的推论3), 从而取投影极限就可以给出 c).

注解 (19.5.5) — 在 (19.5.4) 的前提条件下, 若我们进而假设 $\mathfrak{I}$ 是 B 的一个极大理想, 从而 $C = B/\mathfrak{I}$ 是一个域, 并且 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 是一个有限维 C 向量空间, 则 (19.5.4) 中的条件 a), b), c) 还与下面的条件是等价的:

d) *给了域 C 上的一个多项式代数 $E = C[T_1, \cdots, T_n]$, 若以 $\mathfrak{n}$ 来记 E 的由这些 T_n $(1 \leqslant i \leqslant n)$ 所生成的极大理想, 则对于 E 的任何一个包含了某个方幂 $\mathfrak{n}^k$ 的理想 $\mathfrak{b}$ 来说, 任何 C 增殖 A 代数的同态 $v : B \to E/\mathfrak{b}$ 都可以分解为 $B \xrightarrow{w} E/\mathfrak{n}^k \to E/\mathfrak{b}$, 其中 w 是一个 A 同态.*

事实上, 在这里 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 是自由 C 模, 从而只需证明条件 d) 蕴涵着典范同态 $\varphi : \mathbf{S}^{\bullet}_C(\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2) \to \mathrm{gr}^{\bullet}_{\mathfrak{I}}(B)$ 是一一的即可. 现在 $\mathbf{S}^{\bullet}_C(\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2)$ 可以等同于多项式代数 $E = C[T_1, \cdots, T_n]$, 其中 $n = \mathrm{rg}_C(\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2)$, 并且 E 的增殖理想就是由这些 T_i 所生成的理想 $\mathfrak{n}$. 对任意整数 $k \geqslant 0$, C 是形式平滑的离散 A 代数的条件都蕴涵着 (与 (19.5.4.2) 一样) 我们有一个 A 满同态 $f : E/\mathfrak{n}^{k+1} \to B/\mathfrak{I}^{k+1}$, 使得当 $j \leqslant k$ 时, 均有 $\mathrm{gr}^j(f) = \varphi_j$. 设 $\mathfrak{b}/\mathfrak{n}^{k+1} = \mathrm{Ker}(f)$, 则 $B/\mathfrak{I}^{k+1}$ 可以等同于 $E/\mathfrak{b}$, 并且由条件 d) 知, 典范同态 $B \to B/\mathfrak{I}^{k+1}$ 可以分解为 $B \xrightarrow{w} E/\mathfrak{n}^{k+1} \xrightarrow{f} B/\mathfrak{I}^{k+1}$. 由于 $\mathrm{gr}^0(f)$ 是恒同, 故我们有 $w(\mathfrak{I}) \subseteq \mathfrak{n}/\mathfrak{n}^{k+1}$, 从而 $w(\mathfrak{I}^{k+1}) = 0$, 由此得知 (与 (19.5.4.2) 一样) 对所有的 k, φ_k 都是单的, 这就证明了上述阐言.

(19.5.6) *定理 (19.5.3) 的证明* — 设 $(\mathfrak{b}_\alpha)$ 是 B 的一个递减的基本开理想组. 我们令

$$B_\alpha = B/\mathfrak{b}_\alpha, \quad C_\alpha = B/(\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{I}), \quad \mathfrak{I}_\alpha = (\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{I})/\mathfrak{b}_\alpha,$$

于是有

$$C_\alpha = B_\alpha/\mathfrak{I}_\alpha, \quad \mathfrak{I}_\alpha^n/\mathfrak{I}_\alpha^{n+1} = (\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{I}^n)/(\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{I}^{n+1}).$$

拓扑 C 模 $\mathfrak{I}^n/\mathfrak{I}^{n+1}$ 的这些 C 子模 $((\mathfrak{b}_\alpha \cap \mathfrak{I}^n)+\mathfrak{I}^{n+1})/\mathfrak{I}^{n+1}$ 就构成它的一个基本开子模组. 由于 $(\mathfrak{b}_\alpha \cap \mathfrak{I}^n)+\mathfrak{I}^{n+1} = \mathfrak{I}^n \cap (\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{I}^{n+1})$, 故我们有

$$\mathfrak{I}^n/((\mathfrak{b}_\alpha \cap \mathfrak{I}^n)+\mathfrak{I}^{n+1}) \;=\; \mathfrak{I}^n/(\mathfrak{I}^n \cap (\mathfrak{b}_\alpha+\mathfrak{I}^{n+1})) \;=\; (\mathfrak{b}_\alpha+\mathfrak{I}^n)/(\mathfrak{b}_\alpha+\mathfrak{I}^{n+1}) \;=\; \mathfrak{I}_\alpha^n/\mathfrak{I}_\alpha^{n+1}.$$

(19.5.6.1) (19.5.3, (i)) 的证明 — 设 P,Q 是两个离散 C_α 模, $u: P \to Q$ 是一个 C_α 满同态. 离散环 $B/(\mathfrak{b}_\alpha+\mathfrak{I}^2)$ 是 C_α 枚着初等幂零理想 $\mathfrak{I}_\alpha/\mathfrak{I}_\alpha^2$ 的一个 B 扩充. 设 $v: \mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2 \to Q$ 是一个连续 C 同态, 必要时把 $\mathfrak{b}_\alpha$ 换成 B 的一个更小的开理想, 我们总可以假设 v 的核包含了开 C 子模 $((\mathfrak{b}_\alpha \cap \mathfrak{I})+\mathfrak{I}^2)/\mathfrak{I}^2$, 于是通过取商, 可以从 v 导出离散模的一个 C_α 同态 $v': \mathfrak{I}_\alpha/\mathfrak{I}_\alpha^2 \to Q$. 设 E_α 是 C_α 枚着 Q 的这样一个 B_α 扩充, 它是由 $B/(\mathfrak{b}_\alpha+\mathfrak{I}^2)$ 通过 v' 所导出的, 再设 $v'_*: B/(\mathfrak{b}_\alpha+\mathfrak{I}^2) \to E_\alpha$ 是与之对应的 B_α 同态 (18.2.8), 则 E_α 是离散拓扑 A 代数, 且典范同构 $C_\alpha \xrightarrow{\sim} E_\alpha/Q$ 给出了一个连续 A 同态 $f: C \to C_\alpha \to E_\alpha/Q$. 而由于 Q 在 E_α 中是初等幂零的, 并且 C 是形式平滑 A 代数, 故知 f 可以分解为 $C \xrightarrow{g} E_\alpha \to E_\alpha/Q$, 其中 g 是一个连续 A 同态. 现在 g 是连续的, E_α 是离散的, 故可找到一个 $\beta \geqslant \alpha$, 使得 g 可以分解为 $C \to C_\beta \xrightarrow{g'} E_\alpha$. 另一方面, 设 E_β 是 C_β 枚着 Q 的这样一个 A 扩充, 它是 E_α 在典范同态 $C_\beta \to C_\alpha$ 下的逆像, 则 g' 的存在性 (它使合成 $C_\beta \xrightarrow{g'} E_\alpha \to C_\alpha$ 就等于典范同态) 等价于 E_β 是一个 A 平凡的扩充, 从而可以等同于 $D_{C_\beta}(Q)$. 在此基础上, 满同态 $u: P \to Q$ 典范地定义了一个满同态 $D_{C_\beta}(P) \to D_{C_\beta}(Q)$ (18.2.9), 它的核是扩充 $E'_\beta = D_{C_\beta}(P)$ 的一个包含在 P 中的理想 $\mathfrak{L}$, 从而是初等幂零的. 设 $f': B \to E_\beta = E'_\beta/\mathfrak{L}$ 是定义了 E_β 的拓扑 B 代数结构的那个连续 A 同态, 则由于 $\mathfrak{L}$ 是初等幂零的, 并且 B 是形式平滑 A 代数, 故知 f' 可以分解为 $B \xrightarrow{h'} E'_\beta \to E'_\beta/\mathfrak{L}$, 其中 h' 是一个连续 A 同态. 现在 E'_β 的构造方法给出了一个 A 同态 (通过合成) $\psi: E'_\beta \to E_\beta \to E_\alpha$, 且易见图表

$$\begin{array}{ccc} E'_\beta & \xrightarrow{\psi} & E_\alpha \\ {\scriptstyle h'}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle v'_*} \\ B & \xrightarrow[\theta]{} & B/(\mathfrak{b}_\alpha+\mathfrak{I}^2) \end{array}$$

是交换的. 此外, $\mathfrak{I}$ 在 $\psi \circ h'$ 下的像包含在 Q 中, 从而 $\mathfrak{I}$ 在 h' 下的像包含在 P 中, 因而 $\mathfrak{I}^2$ 在 h' 下的像就是 (0). 通过把 h' 和 θ 限制到 $\mathfrak{I}$ 上, 我们得到一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{u} & Q \\ {\scriptstyle w}\uparrow & \nearrow_{v} & \\ \mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2 & , & \end{array}$$

其中 w 是连续的, 这就证明了 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 是形式投射 C 模.

(19.5.6.2) 对任意整数 $n \geqslant 0$, 我们令

$$E_n \;=\; B/\mathfrak{I}^{n+1},$$

于是 $E_0 = C$. 这些理想 $(\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{I}^{n+1})/\mathfrak{I}^{n+1}$ 构成了 E_n 的一个基本开理想组, 我们再令

$$E_{\alpha,n} = B/(\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{I}^{n+1}) = B_\alpha/\mathfrak{I}_\alpha^{n+1},$$

它们都是离散商环. 同样地, 在 $\mathrm{gr}_{\mathfrak{I}}^n(B) = \mathfrak{I}^n/\mathfrak{I}^{n+1}$ 中, 我们已经看到, 这些 $((\mathfrak{b}_\alpha \cap \mathfrak{I}^n) + \mathfrak{I}^{n+1})/\mathfrak{I}^{n+1}$ 构成了 0 的一个基本邻域组, 而 $\mathfrak{I}^n/\mathfrak{I}^{n+1}$ 除以每个子模后的商模都可以典范等同于 $\mathfrak{I}_\alpha^n/\mathfrak{I}_\alpha^{n+1}$. 考虑对称代数 $\mathbf{S}_{C_\alpha}^\bullet(\mathfrak{I}_\alpha/\mathfrak{I}_\alpha^2)$, 我们用 $F_{\alpha,n}$ 来记 $\mathbf{S}_{C_\alpha}^\bullet(\mathfrak{I}_\alpha/\mathfrak{I}_\alpha^2)$ 除以它的增殖理想的 $(n+1)^e$ 次幂后的商环. 对固定的整数 $n \geqslant 1$, 由 (19.5.1.1) 知, 这些 $\mathbf{S}_{C_\alpha}^n(\mathfrak{I}_\alpha/\mathfrak{I}_\alpha^2)$ 就是拓扑 C 模 $\mathbf{S}_C^n(\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2)$ 除以它的一个基本开子模组中的那些子模后而得到的商模.

为了简单起见, 对于 $\alpha \leqslant \beta$, 我们把典范同态 $B_\beta \to B_\alpha$, $C_\beta \to C_\alpha$, $\mathfrak{I}_\beta/\mathfrak{I}_\beta^2 \to \mathfrak{I}_\alpha/\mathfrak{I}_\alpha^2$, $E_{\beta,n} \to E_{\alpha,n}$, $F_{\beta,n} \to F_{\alpha,n}$ 等都称为传递同态.

引理 (19.5.6.3) — 假设 A 模 C 是形式平滑的, 环 B 是预可容的, 且 C 模 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 是形式投射的. 则有:

(i) 对任意 α, 均可找到 $\beta \geqslant \alpha$ 和一个 A 代数的满同态:

$$v_{\alpha\beta} : F_{\beta,n} \longrightarrow E_{\alpha,n},$$

使得 $\mathrm{gr}^0(v_{\alpha\beta}) : C_\beta \to C_\alpha$ 和 $\mathrm{gr}^1(v_{\alpha\beta}) : \mathfrak{I}_\beta/\mathfrak{I}_\beta^2 \to \mathfrak{I}_\alpha/\mathfrak{I}_\alpha^2$ 都等于传递同态.

(ii) 若 β 和 $v_{\alpha\beta}$ 满足 (i) 中的条件, 则对任意 $\gamma \geqslant \beta$, 均可找到 $\delta \geqslant \gamma$ 和一个 A 代数的满同态 $v_{\gamma\delta} : F_{\delta,n} \to E_{\gamma,n}$ 同样满足 (i) 中的条件 (关于 γ 和 δ), 且使得下面的图表是交换的

(19.5.6.4)

$$\begin{array}{ccc} F_{\beta,n} & \xrightarrow{v_{\alpha\beta}} & E_{\alpha,n} \\ \uparrow & & \uparrow \\ F_{\delta,n} & \xrightarrow[v_{\gamma\delta}]{} & E_{\gamma,n}, \end{array}$$

其中的竖直箭头都是传递同态.

(i) 在离散拓扑 A 代数 $E_{\alpha,n}$ 中, 理想 $\mathfrak{I}_\alpha/\mathfrak{I}_\alpha^{n+1}$ 是幂零的, 并且恒同自同构 $C_\alpha \xrightarrow{\sim} E_{\alpha,n}/(\mathfrak{I}_\alpha/\mathfrak{I}_\alpha^{n+1})$ 通过合成给出了一个连续 A 同态 $C \to C_\alpha \to E_{\alpha,n}/(\mathfrak{I}_\alpha/\mathfrak{I}_\alpha^{n+1})$. 由于 C 是形式平滑 A 代数, 故知这个同态可以分解为 $C \xrightarrow{f_\alpha} E_{\alpha,n} \to E_{\alpha,n}/(\mathfrak{I}_\alpha/\mathfrak{I}_\alpha^{n+1})$, 其中 f_α 是一个连续 A 同态, 从而 $\mathfrak{I}_\alpha/\mathfrak{I}_\alpha^{n+1}$ 可以通过 f_α 而成为一个离散拓扑 C 模, 且可被 C 的某个开理想所零化. 于是 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 是形式投射 C 模的条件表明, 我们有一个连续 C 线性映射 $g_\alpha : \mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2 \to \mathfrak{I}_\alpha/\mathfrak{I}_\alpha^{n+1}$, 使得下面的图表是交换的

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{I}_\alpha/\mathfrak{I}_\alpha^{n+1} & \longrightarrow & \mathfrak{I}_\alpha/\mathfrak{I}_\alpha^2 \\ & \overset{g_\alpha}{\nwarrow} & \uparrow \\ & & \mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2 . \end{array}$$

由于 f_α 和 g_α 都是连续的, 故可找到 $\beta \geqslant \alpha$, 使得这些同态可以分解为

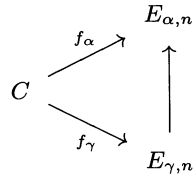
$$C \longrightarrow C_\beta \xrightarrow{f'_{\alpha\beta}} E_{\alpha,n},$$
$$\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2 \longrightarrow \mathfrak{I}_\beta/\mathfrak{I}_\beta^2 \xrightarrow{g'_{\alpha\beta}} \mathfrak{I}_\alpha/\mathfrak{I}_\alpha^{n+1},$$

从而由 $f'_{\alpha\beta}$ 和 $g'_{\alpha\beta}$ 出发可以典范地导出一个 C_β 代数的同态

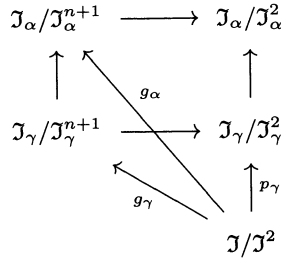
$$\mathbf{S}^\bullet_{C_\beta}(\mathfrak{I}_\beta/\mathfrak{I}_\beta^2) \longrightarrow E_{\alpha,n}\,.$$

而且 (根据 $g'_{\alpha\beta}$ 的定义) 它在 $\mathbf{S}^\bullet_{C_\beta}(\mathfrak{I}_\beta/\mathfrak{I}_\beta^2)$ 的增殖理想的 $(n+1)^e$ 次幂上取值为 0, 除以这个 $(n+1)^e$ 次幂后, 我们就得到了所要的同态 $v_{\alpha\beta}$ (有见于 f_α 和 g_α 的定义). 事实上, $v_{\alpha\beta}$ 是满映射这件事缘自同态 $\mathrm{gr}^0(v_{\alpha\beta})$ 和 $\mathrm{gr}^1(v_{\alpha\beta})$ 都是满映射, 因为由此可以推出 $\mathrm{gr}(v_{\alpha\beta})$ 是满的 (代数 $\mathrm{gr}^\bullet(E_{\alpha,n})$ 就是由 $\mathrm{gr}^0(E_{\alpha,n})$ 和 $\mathrm{gr}^1(E_{\alpha,n})$ 所生成的), 且由于其中的滤解都是有限的, 故我们可以应用 Bourbaki, 《交换代数学》, III, §2, ※8, 定理1的推论3.

(ii) B 是预可容的这个条件表明, 我们可以假设所有 $\mathfrak{b}_\alpha$ 都包含在同一个 $\mathfrak{b}_{\alpha_0}$ 之中, 并且后者的方幂趋于 0. 特别地, 这蕴涵着传递同态 $E_{\gamma,n} \to E_{\alpha,n}$ 的核 (就等于 $(\mathfrak{b}_\alpha+\mathfrak{I}^{n+1})/(\mathfrak{b}_\gamma+\mathfrak{I}^{n+1})$) 都是幂零的. 于是应用引理 (19.3.10.1), 我们可以假设 f_γ 的选择使图表



(其中的竖直箭头是传递同态) 成为交换的. 另一方面, $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 是形式投射 C 模的条件表明, 我们可以选取 $g_\gamma : \mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2 \to \mathfrak{I}_\gamma/\mathfrak{I}_\gamma^{n+1}$, 使得图表



是交换的 (只需注意到 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 在 (g_α, p_γ) 下的像 ($\subseteq (\mathfrak{I}_\alpha/\mathfrak{I}_\alpha^{n+1}) \times (\mathfrak{I}_\gamma/\mathfrak{I}_\gamma^2)$) 包含在 $P = \mathfrak{I}_\gamma/\mathfrak{I}_\gamma^{n+1}$ 在这个乘积模中的典范像 Q 之中 (利用 g_α 的定义和 $\beta \leqslant \gamma$), 再把定义 (19.2.1) 应用到满同态 $P \to Q$ 以及 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 到 Q 的同态 (g_α, p_γ) 上即可). 这样选出了 f_γ 和 g_γ 之后, 就可以按照 (i) 的方法来构造出 $v_{\gamma\delta}$, 进而推出图表 (19.5.6.4) 的交换性.

引理 (19.5.6.5) — *假设 A 代数 B 和 C 都是形式平滑的, 并且 B 是预可容的 (从而由 (19.5.6.1) 知, (19.5.6.3) 中的条件都是满足的). 则对任意一对指标 $\alpha \leqslant \beta$ 和任意一个满足 (19.5.6.3, (i)) 中的那些条件的同态 $v_{\alpha\beta}$, 均可找到一个指标 $\lambda \geqslant \beta$ 和一个 A 代数的同态*

$$w_{\beta\lambda} : E_{\lambda,n} \longrightarrow F_{\beta,n}\,,$$

使得: 1° $\mathrm{gr}^0(w_{\beta\lambda}) : C_\lambda \to C_\beta$ 和 $\mathrm{gr}^1(w_{\beta\lambda}) : \mathfrak{I}_\lambda/\mathfrak{I}_\lambda^2 \to \mathfrak{I}_\beta/\mathfrak{I}_\beta^2$ 都等于传递同态; 2° 合成 $E_{\lambda,n} \xrightarrow{w_{\beta\lambda}} F_{\beta,n} \xrightarrow{v_{\alpha\beta}} E_{\alpha,n}$ 也等于传递同态.

我们把引理 (19.5.6.3, (ii)) 应用到 $\gamma=\beta$ 上, 这就给出了一个 $\delta\geqslant\beta$ 和一个 $v_{\beta\delta}:F_{\delta,n}\to E_{\beta,n}$. 我们知道 $v_{\beta\delta}$ 是满的, 另一方面, 它的核 $\mathfrak{N}$ 是幂零的, 事实上, 根据定义, $F_{\delta,n}$ 的增殖理想 $F_{\delta,n}^{+}$ 是幂零的, 且由于 B 是预可容的, 故知 $\mathrm{gr}^0(v_{\beta\delta}):C_\delta\to C_\beta$ 的核也是幂零的. 从而我们看到 $E_{\beta,n}$ 可以等同于 $F_{\delta,n}/\mathfrak{N}$. 由于 B 是形式平滑 A 代数, 故知典范 (连续) A 同态 $p_{\beta,n}:B\to E_{\beta,n}$ 可以分解为 $B\xrightarrow{w}F_{\delta,n}\xrightarrow{v_{\beta\delta}}E_{\beta,n}$, 其中 w 是一个连续 A 同态. 由于 $F_{\delta,n}$ 是离散的, 故可找到 $\lambda\geqslant\delta$, 使得 w 在 $\mathfrak{b}_\lambda$ 上取值为 0, 从而 w 可以分解为 $B\to B/\mathfrak{b}_\lambda\xrightarrow{w_\lambda}F_{\delta,n}$. 考虑合成同态 $w'_\lambda:B/\mathfrak{b}_\lambda\xrightarrow{w_\lambda}F_{\delta,n}\xrightarrow{q_{\beta\delta}}F_{\beta,n}$, 其中 $q_{\beta\delta}$ 是传递同态, 注意到 $\mathrm{gr}^0(q_{\beta\delta})=\mathrm{gr}^0(v_{\beta\delta}):C_\delta\to C_\beta$ 就是传递同态, 且由于合成 $v_{\beta\delta}\circ w_\lambda$ 是典范同态 $B/\mathfrak{b}_\lambda\to B/(\mathfrak{b}_\beta+\mathfrak{I}^{n+1})$, 这就表明 $\mathfrak{I}_\lambda=(\mathfrak{b}_\lambda+\mathfrak{I})/\mathfrak{b}_\lambda$ 在 w'_λ 下的像包含在增殖理想 $F_{\delta,n}^{+}$ 之中, 从而 $\mathfrak{I}_\lambda^{n+1}=(\mathfrak{b}_\lambda+\mathfrak{I}^{n+1})/\mathfrak{b}_\lambda=\mathfrak{I}^{n+1}/(\mathfrak{b}_\lambda\cap\mathfrak{I}^{n+1})$ 在 w'_λ 下的像就是零, 换句话说, w'_λ 可以分解为

$$B/\mathfrak{b}_\lambda\longrightarrow B/(\mathfrak{b}_\lambda+\mathfrak{I}^{n+1})=E_{\lambda,n}\xrightarrow{w_{\beta\lambda}}F_{\beta,n},$$

且使得合成 $E_{\lambda,n}\xrightarrow{w_{\beta\lambda}}F_{\beta,n}\xrightarrow{v_{\alpha\beta}}E_{\alpha,n}$ 就是传递同态. 上述证明过程还表明, $\mathrm{gr}^0(w_{\beta\lambda})$ (等于合成 $B/(\mathfrak{b}_\lambda+\mathfrak{I})\to\mathrm{gr}^0(F_{\delta,n})\xrightarrow{\mathrm{gr}^0(q_{\beta\delta})}\mathrm{gr}^0(F_{\beta,n})$) 就是传递同态 $C_\lambda\to C_\beta$, 因为 $v_{\beta\delta}\circ w_\lambda$ 是典范同态. 进而, 我们还有 $\mathrm{gr}^1(q_{\beta\delta})=\mathrm{gr}^1(v_{\beta\delta})$ (19.5.6.3), 从而同样的方法就证明了 $\mathrm{gr}^1(w_{\beta\delta})$ 也是传递同态.

(19.5.6.6) (19.5.3, (ii)) 的证明. — 为了说明 φ_n 是形式一一态射, 我们要使用判别法 (19.1.3, (iii)). 根据前提条件, (19.5.6.5) 中的那些条件都得到了满足, 从而对每个指标 α, 我们都能确定出 $v_{\alpha\beta}$ 和 $w_{\beta\lambda}$, 使得这个引理的结论成立. 同态

$$\mathrm{gr}^n(v_{\alpha\beta}):\mathrm{gr}^n(F_{\beta,n})\longrightarrow\mathrm{gr}^n(E_{\alpha,n})$$

刚好就是典范同态 φ_n (19.5.2.1) 通过取商而导出的同态

$$\varphi_{\alpha\beta,n}:\mathbf{S}^n_{C_\beta}(\mathfrak{I}_\beta/\mathfrak{I}_\beta^2)\longrightarrow\mathfrak{I}_\alpha^n/\mathfrak{I}_\alpha^{n+1}.$$

事实上, 由 (19.5.6.3) 知, $\mathrm{gr}^0(v_{\alpha\beta})$ 和 $\mathrm{gr}^1(v_{\alpha\beta})$ 分别重合于 $\varphi_{\alpha\beta,0}$ 和 $\varphi_{\alpha\beta,1}$, 再通过对 $j\leqslant n$ 进行归纳就可以从典范同态 φ 的定义出发来证明, 对任意 j, $\mathrm{gr}^j(v_{\alpha\beta})$ 和 $\varphi_{\alpha\beta,j}$ 都是相等的. 在此基础上, 由于 φ_n 是满的, 自然就是形式满态射, 进而对于 $j\leqslant n$, 合成同态

$$\mathrm{gr}^j(F_{\lambda,n})\xrightarrow{\varphi_{\lambda\lambda,j}}\mathrm{gr}^j(E_{\lambda,n})\xrightarrow{\mathrm{gr}^j(w_{\beta\lambda})}\mathrm{gr}^j(F_{\beta,n})$$

都是传递同态, 这是因为依照 (19.5.6.5), 对于 $j=0$ 和 $j=1$ 这是对的, 且由于 $\mathrm{gr}^\bullet(E_{\lambda,n})$ 是由 $\mathrm{gr}^1(E_{\lambda,n})$ 所生成的, 故通过对 j 进行归纳就可以证明这个结果. 再把它们与传递同态 $\mathrm{gr}^j(F_{\beta,n})\to\mathrm{gr}^j(F_{\alpha,n})$ 合成, 我们就看到当 $j=n$ 时, 传递同态 $\mathrm{gr}^n(F_{\lambda,n})\to\mathrm{gr}^n(F_{\alpha,n})$ 可以分解为

$$\mathrm{gr}^n(F_{\lambda,n})\xrightarrow{\varphi_{\lambda\lambda,n}}\mathrm{gr}^n(E_{\lambda,n})\longrightarrow\mathrm{gr}^n(F_{\alpha,n}),$$

于是判别条件 (19.1.3) 中的条件得以满足, 因而 φ_n 是形式一一态射.

引理 (19.5.6.7) — 假设 B 是预可容的, $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 是形式投射 C 模, C 是形式平滑 A 代数, 并且这些 φ_n 都是形式一一态射. 则对任意一对指标 $\alpha\leqslant\beta$ 和任意一个满足 (19.5.6.3, (i)) 中的那

些条件的同态 $v_{\alpha\beta}: F_{\beta,n} \to E_{\alpha,n}$, 均可找到一个指标 $\gamma \geqslant \beta$, 使得对任意指标 $\mu \geqslant \gamma$, 我们都有 A 同态的一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} F_{\beta,n} & \xrightarrow{v_{\alpha\beta}} & E_{\alpha,n} \\ & \nwarrow^{u_{\beta\mu}} & \uparrow{\scriptstyle p_{\alpha\mu}} \\ & & E_{\mu,n} \end{array},$$

其中 $p_{\alpha\mu}$ 是传递同态.

我们把判别法 (19.1.3) 应用到每个 φ_j $(0 \leqslant j \leqslant n)$ 上, 于是可以找到一个指标 $\gamma \geqslant \beta$ 和一组唯一确定的 C_γ 模 (满) 同态

$$w^j_{\beta\gamma} : \mathrm{gr}^j(E_{\gamma,n}) \longrightarrow \mathrm{gr}^j(F_{\beta,n})$$

使得合成

$$\mathrm{gr}^j(F_{\gamma,n}) \xrightarrow{\varphi_{\gamma\gamma,j}} \mathrm{gr}^j(E_{\gamma,n}) \xrightarrow{w^j_{\beta\gamma}} \mathrm{gr}^j(F_{\beta,n})$$

都是传递同态 (对全体 φ_j 可以使用同一个指标 γ, 这是因为它们只有有限个). 进而, 这些 $w^j_{\beta\gamma}$ 的唯一性就证明了 (因为 φ 是分次代数同态) $w_{\beta\gamma} = (w^j_{\beta\gamma})_{0\leqslant j\leqslant n}$ 是一个分次 C_γ 代数的同态 $\mathrm{gr}^\bullet(E_{\gamma,n}) \to \mathrm{gr}^\bullet(F_{\beta,n}) = F_{\beta,n}$. 进而, 由于 $\varphi_{\gamma\gamma,0}$ 和 $\varphi_{\gamma\gamma,1}$ 都是恒同同态, 故知 $w^0_{\beta\gamma}: C_\gamma \to C_\beta$ 和 $w^1_{\beta\gamma}: \mathfrak{I}_\gamma/\mathfrak{I}^2_\gamma \to \mathfrak{I}_\beta/\mathfrak{I}^2_\beta$ 都是传递同态, 从而 $\mathrm{gr}^0(v_{\alpha\beta}\circ w_{\beta\gamma})$ 和 $\mathrm{gr}^1(v_{\alpha\beta}\circ w_{\beta\gamma})$ 也是如此. 由于 $\mathrm{gr}^\bullet(E_{\gamma,n})$ 是由 $\mathrm{gr}^1(E_{\gamma,n})$ 生成的, 故知当 $0 \leqslant j \leqslant n$ 时 $\mathrm{gr}^j(v_{\alpha\beta}\circ w_{\beta\gamma})$ 也都是传递同态. 现在我们对 α,β,γ 应用引理 (19.5.6.3, (ii)), 这就对于 $\delta \geqslant \gamma$ 给出了图表 (19.5.6.4), 我们再把 α 和 β 换成 γ 和 δ 来重复开头部分的论证过程, 于是又得到一个指标 $\lambda \geqslant \delta$ 和一个交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{gr}^\bullet(E_{\gamma,n}) & \xrightarrow{w_{\beta\gamma}} & F_{\beta,n} & \xrightarrow{v_{\alpha\beta}} & E_{\alpha,n} \\ {\scriptstyle \mathrm{gr}(p_{\gamma\lambda})}\uparrow & & {\scriptstyle q_{\beta\delta}}\uparrow & \nwarrow^{u_{\beta\gamma}} & \uparrow{\scriptstyle p_{\alpha\gamma}} \\ \mathrm{gr}^\bullet(E_{\lambda,n}) & \xrightarrow[w_{\delta\lambda}]{} & F_{\delta,n} & \xrightarrow[v_{\gamma\delta}]{} & E_{\gamma,n} \end{array},$$

其中的竖直箭头都是传递同态. 从而问题归结为证明, 使得图表交换的同态 $u_{\beta\gamma}$ 是存在的, 为此显然只需证明 $\mathrm{Ker}(v_{\gamma\delta}) \subseteq \mathrm{Ker}(q_{\beta\delta})$ 即可, 因为 $v_{\gamma\delta}$ 和 $q_{\beta\delta}$ 都是满的. 由于 $w_{\delta\lambda}$ 是满的, 故知这个关系式就等价于 $\mathrm{Ker}(v_{\gamma\delta}\circ w_{\delta\lambda}) \subseteq \mathrm{Ker}(q_{\beta\delta}\circ w_{\delta\lambda}) = \mathrm{Ker}(w_{\beta\gamma}\circ(\mathrm{gr}(p_{\gamma\lambda})))$. 然而我们在上面已经看到, $\mathrm{gr}(p_{\gamma\lambda}) = \mathrm{gr}(v_{\gamma\delta}\circ w_{\delta\lambda})$, 且易见 $\mathrm{Ker}(v_{\gamma\delta}\circ w_{\delta\lambda}) \subseteq \mathrm{Ker}(\mathrm{gr}(v_{\gamma\delta}\circ w_{\delta\lambda})) = \mathrm{Ker}(\mathrm{gr}(p_{\gamma\lambda})) \subseteq \mathrm{Ker}(w_{\beta\gamma}\circ(\mathrm{gr}(p_{\gamma\lambda})))$, 这就完成了引理的证明, 因为对于 $\mu \geqslant \gamma$, 只需定义 $u_{\beta\mu}$ 就是合成 $E_{\mu,n} \xrightarrow{p_{\gamma\mu}} E_{\gamma,n} \xrightarrow{u_{\beta\gamma}} F_{\beta,n}$ 即可.

(19.5.6.8) (19.5.3, (iii)) 的证明. — 设 G 是一个离散拓扑 A 代数, $\mathfrak{N}$ 是 G 的一个初等幂零理想, $f: B \to G/\mathfrak{N}$ 是一个连续 A 代数同态. 由于 $G/\mathfrak{N}$ 是离散的, 故可找到指标 α, 使得 f 在 $\mathfrak{b}_\alpha$ 上取值为 0, 根据前提条件, 可以找到一个整数 m, 使得 $\mathfrak{I}^m \subseteq \mathfrak{b}_\alpha$, 从而 f 可以分解为

$$B \xrightarrow{p_\alpha} E_{\alpha,n} \xrightarrow{f_{\alpha,n}} G/\mathfrak{N},$$

这里我们取 $n=2m$. 由于引理 (19.5.6.3) 的前提条件已得到了满足, 故我们首先有了一个 $\beta\geqslant\alpha$ 和一个合成 A 同态

(19.5.6.9) $$f_{\alpha,n}\circ v_{\alpha\beta}\ :\ F_{\beta,n}\xrightarrow{v_{\alpha\beta}}E_{\alpha,n}\xrightarrow{f_{\alpha,n}}G/\mathfrak{N}.$$

而由于 $F_{\beta,n}$ 是一个 C_β 代数, 从而也是 (离散) 拓扑 C 代数, 故通过合成就给出了一个连续 A 同态 $r:C\to F_{\beta,n}\to G/\mathfrak{N}$. 另一方面, 由于 C 是形式平滑 A 代数, 故知这个同态可以分解为 $r:C\xrightarrow{r'}G\to G/\mathfrak{N}$, 其中 r' 是一个连续 A 同态, 这就使 G 获得了一个 (离散) 拓扑 C 代数的结构. 另一方面, 通过与典范同态

$$\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2\longrightarrow\mathfrak{I}_\beta/\mathfrak{I}_\beta^2\longrightarrow F_{\beta,n}$$

合成, 我们可以从 (19.5.6.9) 导出一个连续 C 同态 $g:\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2\to G/\mathfrak{N}$. 由于 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 是形式投射 C 模, 故知 g 可以分解为 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2\xrightarrow{h}G\to G/\mathfrak{N}$, 其中 h 是一个连续 C 同态. 由于 G 是离散的, 故可找到指标 $\gamma\geqslant\beta$, 使得 $((\mathfrak{b}_\gamma\cap\mathfrak{I})+\mathfrak{I}^2)/\mathfrak{I}^2$ 在 h 下的像是 0, 这样一来 $(\mathfrak{b}_\gamma+\mathfrak{I})/\mathfrak{I}$ 在 r' 下的像也是 0, 于是 h 可以分解为

$$\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2\longrightarrow\mathfrak{I}_\gamma/\mathfrak{I}_\gamma^2\xrightarrow{h'}G,$$

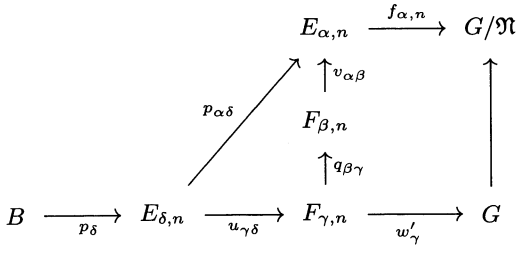
其中 h' 是一个 C_γ 同态. 从而通过延拓, 我们由 h' 导出一个 C_γ 代数同态

$$w\ :\ \mathbf{S}^\bullet_{C_\gamma}(\mathfrak{I}_\gamma/\mathfrak{I}_\gamma^2)\longrightarrow G,$$

且根据构造方法, 任何 m 次齐次元在 w 下的像都是 $\mathfrak{N}$ 的元素, 从而任何 $n=2m$ 次齐次元的像都是 0, 因为 $\mathfrak{N}^2=(0)$. 换句话说, w 可以分解为

$$\mathbf{S}^\bullet_{C_\gamma}(\mathfrak{I}_\gamma/\mathfrak{I}_\gamma^2)\longrightarrow F_{\gamma,n}\xrightarrow{w'_\gamma}G.$$

现在我们把引理 (19.5.6.7) 应用到 $v_{\alpha\gamma}:F_{\gamma,n}\xrightarrow{q_{\beta\gamma}}F_{\beta,n}\xrightarrow{v_{\alpha\beta}}E_{\alpha,n}$ 上 (前提条件都已得到满足), 从而找到了一个 $\delta\geqslant\gamma$ 和一个同态 $u_{\gamma\delta}:E_{\delta,n}\to F_{\gamma,n}$, 使得合成 $v_{\alpha\gamma}\circ u_{\gamma\delta}$ 就是传递同态 $p_{\alpha\delta}:E_{\beta,n}\to E_{\alpha,n}$. 由此最终得到了连续 A 同态的一个交换图表



于是若下面一行的合成同态是 $f':B\to G$, 则 f 可以分解为 $B\xrightarrow{f'}G\to G/\mathfrak{N}$, 这就证明了 B 是形式平滑 A 代数.

由此也完成了定理 (19.5.3) 的证明.

推论 (19.5.7) — 设 A 是一个拓扑环, B 是一个拓扑 A 代数, $(\mathfrak{b}_\lambda)$ 是 B 的一个基本开理想组, $\mathfrak{I}$ 是 B 的一个理想, $C=B/\mathfrak{I}$ 是拓扑 A 商代数. 我们令 $C_\lambda=B/(\mathfrak{b}_\lambda+\mathfrak{I})$.

假设 1° 对任意 n, B 在 $\mathfrak{J}^n$ 上所诱导的拓扑都与 B 在 B 模 $\mathfrak{J}^n$ 上所导出的拓扑 (19.0.2) 是一致的 (特别地, 这个条件在 B 是 *Noether* 环且它的拓扑是预进制拓扑时总是成立的); 2° C 是形式平滑 A 代数. 在这样的条件下:

(i) 若 B 是形式平滑 A 代数, 则对任意 λ, $(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)\otimes_C C_\lambda$ 都是投射 C_λ 模.

(ii) 若 B 是形式平滑 A 代数, 并且是预可容环, 则对任意 λ, 典范同态

$$\varphi_\lambda = \varphi\otimes 1_{C_\lambda} \ : \ \mathbf{S}^\bullet_{C_\lambda}((\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)\otimes_C C_\lambda) \longrightarrow \mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{J}}(B)\otimes_C C_\lambda \tag{19.5.7.1}$$

都是一一的.

(iii) 反之, 假设 B 是预可容的, 序列 $(\mathfrak{J}^n)$ 趋于 0, 并且对任意 λ, $(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)\otimes_C C_\lambda$ 都是投射 C_λ 模, 进而同态 (19.5.7.1) 是一一的. 则 B 是形式平滑 A 代数.

事实上, 此时 $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ 和 $\mathbf{S}^n_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)$ 上的拓扑也等于由 B 所导出的拓扑 (19.5.1), 从而由 (19.5.3) 以及 (19.1.4) 和 (19.2.4) 的判别法 (应用到这里的拓扑上) 立得结论.

注解 (19.5.8) — 假设 $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ 是有限型 C 模, 并且 C 在它的 (从 B 的拓扑定义出来的) 商拓扑下是 *Zariski* 环. 设 $\mathfrak{r}$ 是 C 的一个定义理想, 从而这些 $\mathfrak{r}^n$ 构成了 0 在 C 中的一个基本邻域组. 此时 (19.5.7) 中的 (i) 和 (ii) 也可以换成下面的结论:

(i′) $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ 是投射 C 模.

(ii′) 典范同态 $\varphi : \mathbf{S}^\bullet_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)\to \mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{J}}(B)$ 是一一的.

事实上, 易见 (i′) 蕴涵着 (19.5.7) 中的 (i). 反之, 若对任意 λ, $(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)\otimes_C C_\lambda$ 都是投射 C_λ 模, 则对所有的 n, $(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)\otimes_C (C/\mathfrak{r}^n)$ 都是投射 $(C/\mathfrak{r}^n)$ 模 (从而是平坦的), 由此得知, $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ 是平坦 C 模 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.2.2), 从而是投射的, 因为它是有限呈示的 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §5, ⅄2, 定理 1 的推论 2). 另一方面, C 模 $\mathbf{S}^n_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)$ 和 $\mathrm{gr}^n_{\mathfrak{J}}(B)$ 都是有限型的, 而且我们知道当 C 是 Zariski 环时, φ_n 是一一的就等价于 $\widehat{\varphi}_n$ 是一一的 (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §3, ⅄5, 命题 9), 从而 (ii) 等价于 (ii′).

19.6 域上的情形

定理 (19.6.1) (Cohen) — *设 k 是一个域, K 是 k 的一个扩张, 且我们给 k 和 K 赋予离散拓扑. 则为了使 K 是形式平滑 k 代数, 必须且只需 K 是 k 的可分扩张.*

条件的必要性的证明将在 (19.6.5.1) 中给出 (在此之前我们也不会用到它), 这里我们只证明条件的充分性. 分为两种情况:

I. — K 是 k 的有限型可分扩张. 此时 K 有一个平凡或纯超越子扩张 $K' = k(T_1,\cdots,T_n)$, 使得 K 是 K' 的有限可分扩张 (Bourbaki, 《代数学》, V, §9, ⅄3, 定理 2). 从而有见于 (19.3.5, (ii)), 我们可以只考虑 $K = K'$ 的情形和 K 是 k 的有限扩张的情形. 在第一种情况下, 我们知道 $A = k[T_1,\cdots,T_n]$ 是形式平滑 k 代数 (19.3.3), 从而 $k(T_1,\cdots,T_n) = S^{-1}A$ 也是形式平滑的, 其中 $S = A\setminus\{0\}$ (19.3.5, (iv)). 在第

二种情况下, 对任意 (K,K) 双模 L, 所有的 Hochschild 上同调群 $\mathrm{H}_k^i(K,L)$ 都等于零. 事实上, 若我们引入张量积 k 代数 $C=K\otimes_k K$, 则 L 是左 C 模, 并且上同调群 $\mathrm{H}_k^n(K,L)$ 就等于 $\mathrm{Ext}_C^n(K,L)$, 其中 K 也被看成 (K,K) 双模, 从而被看成左 C 模 (M, IX, 4). 现在由于 K 是 k 的有限可分扩张, 故知 $K\otimes_k K$ 是 k 的有限个扩张的直合, 并且其中之一就是 K 本身 (Bourbaki, 《代数学》, VIII, §8, 命题 3), 因而 K 是投射 C 模, 这就推出了上述阐言. 从而 K 枕着 L 的所有 k 扩充都是 k 平凡的, 自然所有的交换 k 扩充也是如此, 这就证明了此情形下的结论 (19.4.4).

II. — 一般情形 — 记号与 (18.4.5) 相同, 问题是要证明, 对任意 K 向量空间 L, 均有 $\mathrm{Hom}_K(\mathrm{H}_2(P'_\bullet),L)=0$, 这就显然给出了 $\mathrm{H}_2(P'_\bullet)=0$. 若 K 是某个由子扩张所组成的滤相族 $(K^{(\alpha)})$ 的并集, 则 $P'_\bullet$ 就是对应的复形 $P'^{(\alpha)}_\bullet$ 的归纳极限, 因为在 k 模范畴中, 函子 $\varinjlim$ 与张量积是可交换的. 由于函子 $\varinjlim$ 在这个范畴中还是正合的, 故我们有 $\mathrm{H}_2(P'_\bullet)=\varinjlim \mathrm{H}_2(P'^{(\alpha)}_\bullet)$. K 是可分的这个条件表明, 它的任何子扩张也是可分的. 并且 K 是它的有限型子扩张的并集, 于是由第一部分的结果立知 K 是形式平滑 k 代数. 证明完毕.

推论 (19.6.2) — *设 A 是一个分离且完备的局部环, K 是它的剩余类域, k 是 K 的一个子域, 并且 K 在 k 上是可分的. 则可以找到 A 的一个包含 k 的子域 K', 使得典范同态 $A\to K$ 在 K' 上的限制是一个从 K' 到 K 的同构.*

设 $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想. 依照前提条件和 (19.6.1), K 是形式平滑 k 代数, 应用 (19.3.10), 并把 C 换成 A、把 $\mathfrak{I}$ 换成 $\mathfrak{m}$, 则我们看到 $K=A/\mathfrak{m}$ 的恒同自同构可以分解为 $K\xrightarrow{u}A\to A/\mathfrak{m}$, 其中 u 是一个 k 同态, 从而必然是一个从 K 到 A 的某个包含 k 的子域 K' 的 k 同构.

推论 (19.6.3) — *设 A 是一个完备 Noether 局部环, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想, k 是剩余类域. 则以下诸条件是等价的:*

a) *A 包含一个子域.*

b) *设 k 的特征是 p, 则有 $pA=0$.*

c) *可以找到一个域 K, 使得 A 同构于某个形式幂级数环 $B=K[[T_1,\cdots,T_n]]$ 的商环.*

当最后这个条件成立时, 我们可以假设 A 同构于 $B/\mathfrak{b}$, 其中 $\mathfrak{b}$ 包含在 B 的极大理想的平方之中.

易见 c) 蕴涵 a), 因为 $A\neq 0$ (它是局部环), 且由于 K 是域, 并且合成同态 $K\xrightarrow{\varphi}B\to A$ (φ 是典范含入) 不是零, 故它是单的. 为了证明 a) 蕴涵 b), 只需注意到下面的事实: 若 K 是 A 的一个子域, 则 K 同构于 k 的一个子域, 因而与 k 有相同的特征 p. 由于在 K 中有 $p\cdot 1=0$, 从而在 A 中也有同样的等式, 故得 $pA=(0)$. 反之, b) 蕴涵 a), 因为典范同态的合成 $\mathbb{Z}\xrightarrow{j}A\to k$ 具有核 $p\mathbb{Z}$, 且我们有 $j(p\mathbb{Z})=0$,

从而 $\mathrm{Ker}(j)=p\mathbb{Z}$, 于是 A 包含了一个与 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 同构的子环 A', 而且它与 $\mathfrak{m}$ 不相交. 若 $p>0$, 则 A' 就是一个域, 若 $p=0$, 则 A' 的所有非零元都是 A 中的可逆元, 从而 A' 的分式域 (同构于 $\mathbb{Q}$) 也包含在 A 之中.

最后来证明 a) 蕴涵 c). 条件 a) 表明, A 包含一个*初始*子域 k_0, 且它同构于 k 的初始子域, 从而 k 是它的一个可分扩张. 应用 (19.6.2), 我们就得到一个从 k 到 A 的某个子域 K 的同构 f. 另一方面, 设 $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是 $\mathfrak{m}$ 中的一组元素, 且它们的模 $\mathfrak{m}^2$ 剩余类构成了 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的一个基底 (k 上). 由于 A 是完备的, 故我们有一个连续环同态 $u: k[[T_1,\cdots,T_n]]\to A$, 它在 k 上与 f 重合, 且满足 $u(T_i)=x_i$ (对所有 i), 于是依照这些 x_i 的选择方式, u 就是满的 (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §2, ⅋9, 命题11).

定理 (19.6.4) — *设 k 是一个域, A 是一个 Noether 局部 k 代数, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想, $K=A/\mathfrak{m}$ 是剩余类域, 且我们给 A 赋予了 $\mathfrak{m}$ 预进拓扑. 假设 K 是 k 的可分扩张. 则以下诸条件是等价的:*

a) *A 是形式平滑 k 代数.*

b) *A 的完备化 $\widehat{A}$ 同构于某个形式幂级数环 $K[[T_1,\cdots,T_n]]$* (它的 k 代数结构是由合成同态

$$k\xrightarrow{\varphi}K\xrightarrow{\psi}K[[T_1,\cdots,T_n]]$$

所定义的, 其中 ψ 是典范含入, 而 φ 就是定义了 K 的域扩张结构的那个同态).

b′) *$\widehat{A}$ (作为环) 同构于某个形式幂级数环 $K[[T_1,\cdots,T_n]]$.*

c) *A 是正则局部环.*

a) 蕴涵 b) 这件事是 (19.5.4) 中 a) 和 c) 的等价性的特殊情形, 只需把 A 换成 k, 把 B 换成 A, 并把 $\mathfrak{J}$ 换成 $\mathfrak{m}$, 再利用 (19.6.1) 即可. 易见 b) 蕴涵 b′) 且根据 (17.1.1), b′) 蕴涵 c). 最后, 若 c) 成立, 则由 (17.1.1, a)) 和 (19.5.4) 中 b) 和 a) 的等价性知 (把 C 换成 $K=A/\mathfrak{m}$), A 是形式平滑 k 代数.

推论 (19.6.5) — *设 k 是一个域, A 是一个 Noether 局部 k 代数, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想, 我们给 A 赋予 $\mathfrak{m}$ 预进拓扑. 假设 A 是形式平滑 k 代数, 则 A 在 k 上是几何正则的, 换句话说 (参考* **IV**, 6.7.6), *对于 k 的任意有限扩张 k', 半局部环 $A'=A\otimes_k k'$ 总是正则的 (17.3.6). 进而, 若 K 是 A 的剩余类域, 则 $\widehat{A}$ 同构于某个形式幂级数环 $K[[T_1,\cdots,T_n]]$.*

由于 $\widehat{A'}=\widehat{A}\otimes_k k'$, 故由 (19.3.6) 和 (17.1.5) (应用到 A' 在各个极大理想处的局部环上) 知, 可以限于考虑 A 完备的情形. 此时 A' 是形式平滑 k' 代数 (19.3.5, (iii)), 并且是有限个形式平滑局部 k' 代数的直合 (19.3.5, (v)). 从而问题归结为证明 A 是正则的. 设 k_0 是 k 的初始子域, 由于 k 是 k_0 的一个可分扩张, 从而它是形式平滑 k_0 代数 (19.6.1), 并且依照前提条件, A 也是形式平滑 k_0 代数 (19.3.5, (ii)). 现在 A

的剩余类域 K 是 k_0 的可分扩张, 于是可以把 (19.6.4) 应用到 A 和 k_0 上, 故得结论.

推论 (19.6.5.1) — *设 A 是一个 Noether 局部环, k 是 A 的一个子域, 并且 A 是形式平滑 k 代数 (在预进制拓扑下). 则任何一个满足 $k \subseteq K \subseteq A$ 的域 K 都是 k 的可分扩张.*

事实上, 对于 k 的每个有限扩张 k', 环 $K \otimes_k k'$ 都可以等同于 $A' = A \otimes_k k'$ 的一个子环. 由于 A' 是正则环, 故它是既约的, 从而 $K \otimes_k k'$ 也是既约的, 这就证明了 K 是 k 的可分扩张 (Bourbaki, 《代数学》, VIII, §7, ⅋3, 定理 1).

注意到这也证明了 (19.6.1) 中的条件是必要的.

注解 (19.6.5.2) — 若 K 是 k 的一个不可分扩张, 则形式幂级数环 $K[[T_1, \cdots, T_n]]$ 不再是形式平滑 k 代数 (在通常的 k 代数结构下, 参考 (19.6.4, b))). 另一方面, 我们能找到这样的形式平滑 k 代数 A, 它是完备 Noether 局部环, 但它的剩余类域 K 是 k 的不可分扩张 (例如 $B = k[T_1, \cdots, T_n]$ 在它的某个极大理想 $\mathfrak{n}$ 处的局部化的完**备化**, 其中 $\mathfrak{n}$ 的选择使 $B/\mathfrak{n}$ 成为 k 的有限不可分扩张), 从而这样的环不会 k 同构于 $K[[T_1, \cdots, T_n]]$, 尽管依照 (19.6.5), 这两个环确实是同构的.

在某些情况下, 我们可以把推论 (19.6.5) 更确切地表达为:

命题 (19.6.6) — *设 k 是一个域, A 是一个 Noether 局部 k 代数, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想, 我们给 A 赋予 $\mathfrak{m}$ 预进拓扑. 假设 A 的剩余类域 $K = A/\mathfrak{m}$ 满足条件: 可以找到 k 的一个有限紧贴扩张 k_0, 使得局部环 $K \otimes_k k_0$ 的剩余类域是 k_0 的一个可分扩张 (在后面我们将把这个性质称为: K 在 k 上具有有限的紧贴重数 (**IV**, 4.7.4), 并且我们将证明, 这个条件在 K 是 k 的有限型扩张时总能得到满足). 则以下诸条件是等价的:*

a) *A 是形式平滑 k 代数.*

b) *可以找到 k 的一个有限紧贴扩张 k', 使得 $\widehat{A} \otimes_k k'$ 能够 k' 同构于某个形式幂级数代数 $K'[[T_1, \cdots, T_n]]$, 其中 K' 是 k' 的一个可分扩张.*

b′) *可以找到 k 的一个有限扩张 k', 使得半局部环 $\widehat{A} \otimes_k k'$* **至少有一个***局部分支能够 k' 同构于某个形式幂级数代数 $K'[[T_1, \cdots, T_n]]$, 其中 K' 是 k' 的一个可分扩张.*

c) *A 在 k 上是几何正则的 (19.6.5).*

首先注意到, 若 k' 是 k 的一个紧贴扩张, 则 $A' = A \otimes_k k'$ 只有一个包含 $\mathfrak{m}$ 的素理想, 它就是由那些满足下述条件的元素所组成的: 该元素的某个 p^h 次方幂 (p 是 k 的指数特征) 落在 $\mathfrak{m}$ 中 (Bourbaki, 《交换代数学》, V, §2, ⅋3, 引理 4). 从而 A' 是一个局部环, 因而 $K \otimes_k k' = (A \otimes_k k')/(\mathfrak{m} \otimes_k k')$ 也是局部环, 并且这两个环的剩余类域是一样的. 另一方面, 还记得若 K 是 k 的可分扩张, 则对于 k 的每个有限扩张

k'', $K\otimes_k k''$ 都是有限个域的直合 (Bourbaki,《代数学》, VIII, §7, ⅋3, 定理 1 的推论 1), 从而 $\mathfrak{m}\otimes_k k''$ 就是 $A\otimes_k k''$ 的根, 并且 $K\otimes_k k''$ 的各个分支就是 $A\otimes_k k''$ 在它的各个极大理想处的剩余类域. 进而, 这些剩余类域都是 k'' 的可分扩张, 因为对于 k'' 的任意扩张 k_1, $K\otimes_k k_1=(K\otimes_k k'')\otimes_{k''} k_1$ 都没有根 (前引, 定理 1). 把这些结果应用到 k 上 (它在 k 上具有有限的紧贴重数), 则我们可得到, 对于 k_0 的任意有限扩张 k'', $(K\otimes_k k'')_{\mathrm{red}}$ 在 k'' 上都是可分的.

回到 (19.6.6) 的证明. 易见 b) 蕴涵 b′). 下面我们来证明 b′) 蕴涵 a). 令 $B'=K'[[T_1,\cdots,T_n]]$, 由于 K' 在 k' 上是可分的, 故对于 k' 的任何有限扩张 k'', 完备半局部环 $B'\otimes_{k'} k''$ (它就等于形式幂级数环 $(K'\otimes_{k'} k'')[[T_1,\cdots,T_n]]$) 的各分支都具有 $K_i''[[T_1,\cdots,T_n]]$ 的形状, 其中 K_i'' 是 $K'\otimes_{k'} k''$ 的分支. 由于 $B'\otimes_{k'} k''$ 的局部分支也是 $\widehat{A}\otimes_k k''=(\widehat{A}\otimes_k k')\otimes_{k'} k''$ 的局部分支, 故我们看到, 若在条件 b′) 中把 k' 换成它的一个有限扩张, 则这个条件仍然是成立的. 特别地, 我们可以假设 k' 是*拟 Galois*扩张, 从而是 k 的某个紧贴扩张 k_0' 的 Galois 扩张. 于是 $A'=\widehat{A}\otimes_k k'$ 可以写成 $A_0'\otimes_{k_0'} k'$ 的形状, 其中 $A_0'=\widehat{A}\otimes_k k_0'$ 是一个完备局部环. 我们知道 (Bourbaki,《代数学》, VIII, §8, 命题 4) A' 作为 k_0' 代数是有限个与 A_0' 同构的局部环的直合. 根据前提条件, 这样的环都可以 k' 同构于某个形式幂级数环 $K'[[T_1,\cdots,T_n]]$, 其中 K' 是 k' 的一个可分扩张, 从而也是 k_0' 的可分扩张, 从而有见于 (19.6.4), A_0' 是形式平滑 k_0' 代数. 然而 k_0' 是忠实平坦的有限型投射 k 模, 故由 (19.4.7) 得知, $\widehat{A}$ 是形式平滑 k 代数.

我们在 (19.6.5) 中已经看到, a) 蕴涵 c), 从而只需再证明 c) 蕴涵 b) 即可. 现在若 c) 成立, 则对于 k 的任何包含 k_0 的有限紧贴扩张 k', $A\otimes_k k'$ 都是正则局部环, 并且它的剩余类域 K' 是 k' 的可分扩张, 从而由 (19.6.4) 知, 完备化 $\widehat{A}\otimes_k k'$ 可以 k' 同构于形式幂级数环 $K'[[T_1,\cdots,T_n]]$.

注解 (19.6.7) — (i) 注意到在证明 b′) 蕴涵 a) 的过程中, K 在 k 上具有有限的紧贴重数这个条件并没有被用到.

(ii) 我们将在后面的 (22.5.8) 中证明, a) 和 c) 在不对 k 的扩张 K 附加任何条件的情况下也是等价的.

19.7 局部同态的情形, 存在性和唯一性定理

在这一小节中, 对于半局部环我们总给它赋予 $\mathfrak{r}$ 预进拓扑, 其中 $\mathfrak{r}$ 是它的根. 从而局部环之间的局部同态自动就是连续同态.

定理 (19.7.1) — *设 A,B 是两个 Noether 局部环, $\mathfrak{m},\mathfrak{n}$ 是它们的极大理想, $k=A/\mathfrak{m}$ 是 A 的剩余类域, 假设 A 和 B 分别被赋予了 $\mathfrak{m}$ 预进拓扑和 $\mathfrak{n}$ 预进拓扑. 设 $\varphi:A\to B$ 是一个局部同态, 并设 $B_0=B\otimes_A k$. 则以下诸条件是等价的:*

a) B 是形式平滑 A 代数.

b) B 是平坦 A 模, 并且 $B_0 = B/\mathfrak{m}B$ (在商拓扑下) 是形式平滑 k 代数.

证明分为多个步骤.

(19.7.1.1) 首先证明 b) 蕴涵 a), 我们将使用 (19.4.7) 的判别法, 并取 $\mathfrak{I} = \mathfrak{m}$. 依照 b) 中的第二个条件, 问题归结为证明 B 是形式投射 A 模. 前提条件表明, 对任意 $h > 0$, $B/\mathfrak{m}^h B$ 都是平坦 $(A/\mathfrak{m}^h)$ 模 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.2.1), 由于这些 $\mathfrak{m}^h$ 构成了 0 在 A 中的一个基本邻域组, 并且 $(B/\mathfrak{m}^h B) \otimes_{A/\mathfrak{m}^h} k = B_0$, 故我们可以把 A 和 B 分别换成 $A/\mathfrak{m}^h$ 和 $B/\mathfrak{m}^h B$, 因而可以假设 A 是 *Artin* 的 (从而是离散的). 现在 B_0 是形式平滑 k 代数, 故它是正则环 (19.6.5). 设 $(x_i^0)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是 B_0 的一个正则参数系 (17.1.6), 且对每个 i, 设 $x_i \in B$ 是 $x_i^0 \in B_0 = B/\mathfrak{m}B$ 的一个提升, 则由于这些 x_i^0 可以生成 B_0 的极大理想 $\mathfrak{n}_0 = \mathfrak{n}/\mathfrak{m}B$, 故这些理想 $\mathfrak{L}_m = \sum_{i=1}^{n} (x_i^0)^m B_0$ (对于 $m > 0$) 构成了 0 在 B_0 中的一个基本邻域组, 因为 $\mathfrak{L}_m$ 显然包含在 $\mathfrak{n}_0^m$ 中, 且另一方面, 它还包含着 $\mathfrak{n}_0^{mn}$. 对任意 $m > 0$, 我们令 $\mathfrak{I}_m = \sum_{i=1}^{n} x_i^m B$, 易见 $\mathfrak{n} = \mathfrak{I}_1 + \mathfrak{m}B$, 由于可以找到 $h > 0$ 使得 $\mathfrak{m}^h = 0$, 故对于 $m > h$, 我们有 $\mathfrak{n}^m \subseteq \mathfrak{I}_1^{m-h} \subseteq \mathfrak{n}^{m-h}$, 且由于我们已经看到 $\mathfrak{I}_m \supseteq \mathfrak{I}_1^{mn}$, 故知这些 $\mathfrak{I}_m$ 构成了 0 在 B 中的一个基本邻域组. 从而问题归结为证明这些 $B/\mathfrak{I}_m$ 都是自由 A 模, 这也等价于证明它们都是平坦 A 模 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.1.3). 现在根据前提条件, (x_i^0) 是 B_0 的极大理想中的一个 B_0 正则序列, 故对任意 $m > 0$, 序列 $(x_i^0)^m$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$ 都具有这个性质 (15.1.20), 从而由 (15.1.16, b) 和 c)) 就可以推出结论.

引理 (19.7.1.2) — *设 A 是一个拓扑环, B, C 是两个拓扑 A 代数, 并且都是 Noether 局部环. 进而假设 C 是完备的, 并且 B 的剩余类域 $B/\mathfrak{m}$ 是有限型 A 模. 设 E 是完备张量积 $B\widehat{\otimes}_A C$. 则有:*

(i) *E 是完备 Noether 半局部环.*

(ii) *理想 $\mathfrak{m}E$ 包含在 E 的根之中, 并且对任意 $h > 0$, $E/\mathfrak{m}^h E$ 都同构于 $(B/\mathfrak{m}^h)\otimes_A C$.*

(iii) *若 C 是平坦 A 模, 则 E 是平坦 B 模.*

根据定义, E 就是张量积 $B\otimes_A C$ 在由这些理想 $\mathrm{Im}(\mathfrak{m}^i\otimes_A C)+\mathrm{Im}(B\otimes_A \mathfrak{n}^j)$ 所定义的拓扑下的分离完备化 ($\mathbf{0_I}$, 7.7.5). 若我们令 $\mathfrak{r} = \mathrm{Im}(\mathfrak{m}\otimes_A C)+\mathrm{Im}(B\otimes_A \mathfrak{n})$, 则有 $\mathfrak{r}^{2i} \subseteq \mathrm{Im}(\mathfrak{m}^i\otimes_A C)+\mathrm{Im}(B\otimes_A \mathfrak{n}^i) \subseteq \mathfrak{r}^i$, 从而 E 也是 $B\otimes_A C$ 在 $\mathfrak{r}$ 预进拓扑下的分离完备化. 根据前提条件, $(B\otimes_A C)/\mathfrak{r} = (B/\mathfrak{m})\otimes_A (C/\mathfrak{n})$ 是有限型 $(C/\mathfrak{n})$ 模, 从而是 Artin 环, 进而, $\mathfrak{r}/\mathfrak{r}^2$ 作为 $((\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)\otimes_A C)\oplus(B\otimes_A(\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2))$ 的商模是有限型 $(B\otimes_A C)$ 模, 从而应用 ($\mathbf{0_I}$, 7.2.11) 我们就得知, E 是 *Noether* 环. 进而 $E/\mathfrak{r}E$ 同构于 $(B\otimes_A C)/\mathfrak{r}$, 因而是 Artin 的, 故知 E 是半局部的. 现在我们注意到, E 同构于 $\varprojlim_{i,j}((B/\mathfrak{m}^i)\otimes_A (C/\mathfrak{n}^j))$, 故由二重投

影极限定理知, 它也同构于 $\varprojlim_i(\varprojlim_j((B/\mathfrak{m}^i)\otimes_A(C/\mathfrak{n}^j)))$. 然而 $\varprojlim_j((B/\mathfrak{m}^i)\otimes_A(C/\mathfrak{n}^j))$ 是 $(B/\mathfrak{m}^i)\otimes_A C$ 的分离完备化, 且由于 C 是完备的, 故它就等于 $(B/\mathfrak{m}^i)\otimes_A C$ 本身, 因为 $B/\mathfrak{m}^i$ 是有限型 A 模 (原因是 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^i$ 作为 $(B/\mathfrak{m})$ 模是有限型的) ($\mathbf{0_I}$, 7.3.6). 从而我们有 $E=\varprojlim_i((B/\mathfrak{m}^i)\otimes_A C)$. 由于对任意正整数 h, $\mathfrak{m}^hE$ 作为 E 的理想都是闭的 ($\mathbf{0_I}$, 7.3.5), 从而是完备的, 另一方面, 它显然在 $\varprojlim_i(\mathrm{Im}(\mathfrak{m}^h/\mathfrak{m}^{h+i})\otimes_A C)$ 中是稠密的, 从而它就等于这个投影极限. 进而, 这些投影系都是由满同态所定义的, 从而由 ($\mathbf{0_{III}}$, 13.2.2) 知, $E/\mathfrak{m}^hE$ 同构于 $(B/\mathfrak{m}^h)\otimes_A C=(B\otimes_A C)/\mathrm{Im}(\mathfrak{m}^h\otimes_A C)$. 特别地, 由于 $\mathrm{Im}(\mathfrak{m}\otimes_A C)\subseteq\mathfrak{r}$, 这就证明了 $\mathfrak{m}E$ 包含在 $\mathfrak{r}E$ 中, 从而包含在 E 的根中. 最后, C 是平坦 A 模的条件表明, 对任意 $h>0$, $(B/\mathfrak{m}^h)\otimes_A C=E/\mathfrak{m}^hE$ 都是平坦 $(B/\mathfrak{m}^h)$ 模, 这是因为, B 和 E 都是 Noether 的, 并且 $\mathfrak{m}E$ 包含在 E 的根中, 故由 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.2.2) 知, E 是平坦 B 模.

引理 (19.7.1.3) — *设 A 是一个 Noether 局部环, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想, k 是剩余类域, B_0 是一个 k 代数. 假设 B_0 是**正则**的完备 Noether 局部环, 则可以找到一个拓扑 A 代数 B, 它是完备 Noether 局部环, 也是**平坦** A 模, 并使得 B_0 能够 k 同构于 $B\otimes_A k=B/\mathfrak{m}B$.*

由于 $\widehat{A}$ 在 A 上是平坦的, 且两者具有相同的剩余类域, 故我们可以限于考虑 A 完备的情形.

设 K 是 B_0 的剩余类域, 下面要分为两种情形:

I) K 是 k 的可分扩张. 依照 (19.6.4), B_0 可以 k 同构于某个形式幂级数环 $K[[T_1,\cdots,T_n]]$. 如果 $B_0=K$, 则引理已经得到了证明 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.3.1), 设 C 是一个完备 Noether 局部环, 也是平坦 A 模, 并使得 $C\otimes_A k$ 同构于 K. 对于 $n\geqslant 1$, 只需 (在上述记号下) 取 $B=C[[T_1,\cdots,T_n]]$ 即可. 事实上, 根据 Bourbaki, 《交换代数学》, III, §3, ⧵4, 定理1的推论3, B 是平坦 C 模, 从而也是平坦 A 模, 另一方面, 易见 $C[[T_1,\cdots,T_n]]\otimes_A k$ 就同构于 $(C/\mathfrak{m}C)[[T_1,\cdots,T_n]]=B_0$.

II) K 是特征 $p>0$ 的, 因而 k 也是如此. 我们用 P 来记初始域 $\mathbb{F}_p$, 且用 $W(P)$ 来记 p 进整数的完备局部环 $\mathbb{Z}_p$, 它是离散赋值环 (从而是正则的), 并以 P 为剩余类域. 首先来证明, 我们有一个连续环同态 $W(P)\to A$, 从而它使 A 成为一个拓扑 $W(P)$ 代数. 事实上, 若 $j:\mathbb{Z}\to A$ 是典范同态, 则根据前提条件, $j(p\mathbb{Z})\subseteq\mathfrak{m}$, 故有 $j^{-1}(\mathfrak{m})=p\mathbb{Z}$, 因而 j 可以分解为 $\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}_{p\mathbb{Z}}\xrightarrow{f}A$, 其中 f 是一个局部同态, 从而是连续的, 它就可以 (因为 A 是完备的) 连续地延拓为我们所要的同态 $W(P)\to A$.

由于 k 是 P 的可分扩张, 故情形 I) 表明, 我们有一个局部同态 $W(P)\to W(k)$, 其中 $W(k)$ 是一个完备 Noether 局部环, 也是平坦 $W(P)$ 模, 并使得 $W(k)\otimes_{W(P)}P$ 同构于 k. 此外, 由于 $W(P)$ 的合一化子 p 是一个 $W(k)$ 正则元 (根据平坦条件 ($\mathbf{0_I}$,

6.3.4)), 并且 $W(k)/pW(k) = k$, 故知 $pW(k)$ 是 $W(k)$ 的极大理想, 这就表明后面这个环是完备离散赋值环 (Bourbaki, 《交换代数学》, VI, §3, ⅋5, 命题9). 由 (19.6.1) 我们进而得知 (因为 k 在 P 上是可分的, 从而是形式平滑 P 代数 (19.6.1)), $W(k)$ 是形式平滑 $W(P)$ 代数. 从而连续 $W(P)$ 同态 $W(k) \to k$ 可以分解为 $W(k) \to A \to k$ (19.3.11), 这样一来, 我们就可以把 A 看成拓扑 $W(k)$ 代数. 现在把情形 I) 的结果应用到 P 代数 B_0 和 $W(P)$ 上, 于是我们有一个 $W(P)$ 代数 B_P, 它是完备 Noether 局部环, 也是平坦 $W(P)$ 代数, 并使得 $B_P \otimes_{W(P)} P$ 能够 P 同构于 B_0. 再次使用 $W(k)$ 是形式平滑 $W(P)$ 代数的事实, 我们看到根据 (19.3.11), 合成同态 $W(k) \to k \to B_0$ 可以分解为 $W(k) \to B_P \to B_0$. 进而, 由于 $k = W(k)/pW(k)$, 故有 $B_P \otimes_{W(k)} k = B_P/pB_P = B_P \otimes_{W(P)} P = B_0$. 我们来证明 B_P 是平坦 $W(k)$ 模, 由于 $W(k)$ 是离散赋值环, 且 p 是它的合一化子, 故只需证明 B_P 是无挠 $W(k)$ 模即可 ($\mathbf{0_I}$, 6.3.4), 或等价地, 只需证明 p 是 B_P 正则元即可, 而这可由 B_P 是平坦 $W(P)$ 模的事实立即推出 ($\mathbf{0_I}$, 6.3.4).

现在我们令

$$B = B_P \widehat{\otimes}_{W(k)} A,$$

并注意到 A 的剩余类域与 $W(k)$ 的剩余类域是相等的, 从而是有限型 $W(k)$ 模. 故由 (19.7.1.2) 首先得知, B 是完备 Noether 半局部环, 并且 $\mathfrak{m}B$ 包含在 B 的根中, 进而 $B/\mathfrak{m}B$ 可以 k 同构于 $B_P \otimes_{W(k)} k = B_0$, 从而 B 实际上是一个局部环. 由于 B_P 是平坦 $W(k)$ 模, 从而 (19.7.1.2) 就最终说明了 B 是平坦 A 模. 证明完毕.

引理 (19.7.1.4) — *设 A 是一个环, $\mathfrak{I}$ 是 A 的一个理想, M, N 是两个 A 模, 且在 $\mathfrak{I}$ 预进拓扑下都是分离的. 进而假设 N 在 $\mathfrak{I}$ 预进拓扑下是完备的, 并且 M 是平坦 A 模. 设 $u : N \to M$ 是一个 A 同态, 于是若 $u \otimes 1 : N \otimes_A (A/\mathfrak{I}) \to M \otimes_A (A/\mathfrak{I})$ 是一一的, 则 u 也是一一的.*

考虑它们关于 $\mathfrak{I}$ 预进滤解的衍生分次模, 则由 M 和 N 在 $\mathfrak{I}$ 预进拓扑下的那些前提条件知, 我们只需证明 $\mathrm{gr}(u) : \mathrm{gr}_\bullet(N) \to \mathrm{gr}_\bullet(M)$ 是一一的 (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §2, ⅋8, 定理1的推论3). 现在我们有交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{gr}_0(N) \otimes_{A_0} \mathrm{gr}_\bullet(A) & \xrightarrow{\mathrm{gr}_0(u)\otimes 1} & \mathrm{gr}_0(M) \otimes_{A_0} \mathrm{gr}_\bullet(A) \\ \downarrow{\scriptstyle \varphi_N} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_M} \\ \mathrm{gr}_\bullet(N) & \xrightarrow[\mathrm{gr}(u)]{} & \mathrm{gr}_\bullet(M), \end{array}$$

其中 $A_0 = A/\mathfrak{I} = \mathrm{gr}_0(A)$, 并且 φ_M 和 φ_N 都是典范映射 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.1.1.2). 根据前提条件, $\mathrm{gr}_0(u)$ 是一一的, φ_M 也是一一的 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.2.1), 并且 φ_N 是满的, 由此首先得知, $\mathrm{gr}_0(u) \otimes 1$ 是一一的, 进而得知 φ_N 是单的, 从而它是一一的, 最终得知 $\mathrm{gr}(u)$ 是一一的.

引理 (19.7.1.5) — 设 A 是一个 *Noether* 环, $\mathfrak{I}$ 是 A 的一个理想, B, B' 是两个 A 代数, 并且都是 *Noether* 局部环, 同态 $A \to B$ 和 $A \to B'$ 对于 A 的 $\mathfrak{I}$ 预进拓扑来说都是连续的. 假设: 1° B 和 B' 在 $\mathfrak{I}$ 预进拓扑下都是完备的; 2° B 是形式平滑 A 代数; 3° B' 是平坦 A 模. 我们令 $A_0 = A/\mathfrak{I}$, 并设 $u_0 : B \otimes_A A_0 \to B' \otimes_A A_0$ 是一个 A_0 同构, 则可以找到一个 A 同构 $u : B \to B'$, 使得 $u_0 = u \otimes 1$ (这就表明 B' 是形式平滑 A 代数, 并且 B 是平坦 A 模).

令 $B_0 = B \otimes_A A_0$, $B'_0 = B' \otimes_A A_0$. 注意到若 $\mathfrak{m}$ 和 $\mathfrak{m}'$ 分别是 B 和 B' 的极大理想, 则 B 和 B' 上的 $\mathfrak{I}$ 预进拓扑都是分离的, 因为 $\mathfrak{I}B \subseteq \mathfrak{m}$ 且 $\mathfrak{I}B' \subseteq \mathfrak{m}'$. 进而, 由于 $\mathfrak{I}B'$ 在 $\mathfrak{I}$ 预进拓扑下是 B' 中的一个闭集, 故知合成同态 $B \to B_0 \xrightarrow{u_0} B'_0$ (它在 $\mathfrak{I}$ 预进拓扑下是连续的) 可以分解为 $B \xrightarrow{u} B' \to B'_0$, 其中 u 是一个连续 A 同态 (19.3.10). 我们显然有 $u_0 = u \otimes 1$, 从而依照 (19.7.1.4), 由 u_0 是一一的就可以推出 u 是一一的.

(19.7.1.6) 证明的完结 — 为了完成 (19.7.1) 的证明, 只需证明 a) 蕴涵 b) 即可. 我们已经知道 a) 蕴涵着 B_0 是形式平滑 k 代数 (19.3.5, (iii)), 从而问题归结为证明 B 是平坦 A 模. 这也等价于证明 $\widehat{B}$ 是平坦 $\widehat{A}$ 模 (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §5, ⅋4, 命题 4), 且我们知道 $\widehat{B}$ 是形式平滑 $\widehat{A}$ 代数 (19.3.6), 从而可以限于考虑 A 和 B 都完备的情形. 由于 B_0 是形式平滑 k 代数, 故它是正则环 (19.6.5), 并且是完备的 ($\mathbf{0_I}$, 6.3.5), 应用 (19.7.1.3) 得知, 我们能找到一个局部 A 代数 B'、一个局部同态 $A \to B'$ 和一个 k 同构 $B_0 \xrightarrow{\sim} B'_0 = B' \otimes_A k$, 并且 B' 是完备 Noether 局部环, 也是平坦 A 模. 于是我们只需应用 (19.7.1.5) (取 $\mathfrak{I}$ 是 A 的极大理想) 就可以推出, B 能够 A 同构于 B', 从而是平坦 A 模. 证明完毕.

定理 (19.7.2) — 设 A 是一个 *Noether* 局部环, $\mathfrak{I}$ 是 A 的一个理想, 且包含在 A 的极大理想中, $A_0 = A/\mathfrak{I}$, B_0 是一个完备 *Noether* 局部环, $A_0 \to B_0$ 是一个局部同态, 并使 B_0 成为形式平滑 A_0 代数. 则可以找到一个完备 *Noether* 局部环 B、一个局部同态 $A \to B$ 以及一个 A_0 同构 $u : B \otimes_A A_0 \xrightarrow{\sim} B_0$, 且其中 B 是平坦 A 模. 若 (B', u') 是另一个与 (B, u) 满足相同条件的二元组, 则我们有一个 A 同构 $v : B \xrightarrow{\sim} B'$, 使得下面的图表是交换的

$$\begin{array}{ccc} B \otimes_A A_0 & \xrightarrow[\sim]{v \otimes 1} & B' \otimes_A A_0 \\ & {\scriptstyle u} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle u'} & \\ & B_0 \ . & \end{array}$$

设 $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想, 则 $\mathfrak{m}_0 = \mathfrak{m}/\mathfrak{I}$ 是 A_0 的极大理想, 并且 A 和 A_0 具有相同的剩余类域 k. 我们令 $B_{00} = B_0 \otimes_{A_0} k$, 则由于 B_{00} 是形式平滑 k 代数 (19.3.5, (iii)), 故知它是正则局部环 (19.6.5), 应用 (19.7.1.3) 得知, 我们有一个拓扑 A 代数 B, 它是

完备 Noether 局部环, 也是平坦 A 模, 且我们还有一个 k 同构 $u_{00}: B\otimes_A k \xrightarrow{\sim} B_{00}$. 注意到依照 (19.7.1), B 是形式平滑 A 代数, 从而 $B\otimes_A A_0 = B/\mathfrak{J}B$ 是形式平滑 A_0 代数 (19.3.5, (iii)), 也是完备 Noether 局部环, 进而, 依照前提条件和 (19.7.1), B_0 是平坦 A_0 模, 由于我们有一个 k 同构 $u_{00}: B\otimes_A k = (B\otimes_A A_0)\otimes_{A_0} k \xrightarrow{\sim} B_0\otimes_A k = B_{00}$, 故由 (19.7.1.5) (把 A 换成 A_0, 并把 $\mathfrak{J}$ 换成 $\mathfrak{m}_0$) 得知, 可以找到一个 A_0 同构 $u: B\otimes_A A_0 \xrightarrow{\sim} B_0$, 使得 $u_{00} = u\otimes 1$. 至于唯一性的部分, 注意到这些理想 $\mathfrak{J}^hB$ (切转: $\mathfrak{J}^hB'$) 在 B (切转: B') 中都是闭的 ($\mathbf{0_I}$, 7.3.5), 从而 B 和 B' 在 $\mathfrak{J}$ 预进拓扑下都是分离且完备的 (Bourbaki, 《一般拓扑学》, III (第 3 版), §3, ⚹5, 命题 9 的推论 2), 根据前提条件, 我们有一个 A_0 同构 $v_0: B\otimes_A A_0 \xrightarrow{\sim} B'\otimes_A A_0$, 使得 $u'\circ v_0 = u$. 由于 B 是形式平滑 A 代数, 并且 B' 是平坦 A 模, 故可应用 (19.7.1.5), 这就证明了所要的 A 同构 v 的存在性.

注解 (19.7.3) — (i) 注意到 (19.7.2) 中的唯一性在我们只假设 B 和 B' 在 $\mathfrak{J}$ 预进拓扑下是完备的这个条件下仍然是成立的. 但我们不知道是否同样可以改进存在性的部分, 换句话说, 是否可以不假设局部环 B_0 是完备的 (在 $\mathfrak{n}_0$ 预进拓扑下, 其中 $\mathfrak{n}_0$ 是极大理想), 而只假设 B 在 $\mathfrak{J}$ 预进拓扑下是完备的. 如果 A_0 在 $\mathfrak{m}$ 预进拓扑下是完备的, 则可以证明, 问题可以归结为: 若 B_0 是一个正则 Noether 局部环 (未必完备), 且包含初始域 $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, 则是否对每个 $n>1$, 都可以找到一个平坦 $(\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})$ 代数 B, 使得 B/pB 同构于 B_0?

(ii) 注意到一般来说, (19.7.2) 中的同构 v 并不是唯一的 (参考 (19.8.7)).

19.8 Cohen 代数与 Cohen p 环, 在完备局部环的结构上的应用

这一小节的结果都是 (19.7) 中的两个定理的直接推论, 由于它们在应用上的重要性, 很有必要把它们明确写出来.

定义 (19.8.1) — *设 A, B 是两个 Noether 局部环, $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想, $k = A/\mathfrak{m}$ 是剩余类域, $\varphi: A\to B$ 是一个局部同态, 它使 B 成为 A 代数. 所谓 B 是 Cohen A 代数, 是指它满足下面的条件:*

(i) *B 是完备环.*

(ii) *B 是平坦 A 模.*

(iii) *$B\otimes_A k$ 是一个域 (换句话说, $\mathfrak{m}B$ 是 B 的极大理想), 并且是 k 的*可分*扩张.*

定理 (19.8.2) — *设 A 是一个 Noether 局部环, k 是它的剩余类域.*

(i) *若 B 是一个 Cohen A 代数, 则 B 是形式平滑 A 代数. 对任意完备 Noether 局部环 C 和任意局部同态 $A\to C$ 以及 C 的任意理想 $\mathfrak{J}\neq C$, 任何 A 同态 $B\to C/\mathfrak{J}$ 都可以分解为 $B\xrightarrow{v} C\to C/\mathfrak{J}$ 的形状, 其中 v 是一个 A 同态 (必然是局部同态).*

(ii) *对于 k 的任何可分扩张 K, 均可找到一个 Cohen A 代数 B, 使得 $B\otimes_A k$ 能*

够 k 同构于 K, 并且这样的 A 代数在只差同构的意义下是唯一的.

由于 K 是形式平滑 k 代数 (19.6.1), 故 (i) 可由 (19.7.1) 推出. 为了证明 (ii), 可以限于考虑 A 完备的情形, 因为 B 是平坦 A 模与它是平坦 $\widehat{A}$ 模是等价的 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.2.3), 且我们有 $\mathfrak{m}B = \mathfrak{m}\widehat{A}B$, 同时 k 也是 $\widehat{A}$ 的剩余类域. 现在只需把 (19.7.2) 应用到 $\mathfrak{J} = \mathfrak{m}$ 且 $B_0 = K$ 的情形即可 (并使用 (19.6.1)).

定义 (19.8.3) — 所谓**初始**局部环, 是指形如 $\mathbb{Z}_{p\mathbb{Z}}$ 的局部环, 其中 $p\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的一个素理想. 所谓**初始完备**局部环, 是指初始局部环的完备化.

于是初始局部环有两类:

1° 对应于极大理想 $p\mathbb{Z}$ 的局部环, 其中 $p \neq 0$ 是一个素数, 此时 $\mathbb{Z}_{p\mathbb{Z}}$ 是离散赋值环, 并且它的完备化就是 p 进整数环, 通常记作 $\mathbb{Z}_p$[①].

2° 对应于素理想 $p\mathbb{Z} = (0)$ 的局部环, 此时 $\mathbb{Z}_{p\mathbb{Z}}$ 就是有理数域 $\mathbb{Q}$, 并且就等于它的完备化 ($\mathbb{Q}$ 上的拓扑是 Noether 局部环的自然拓扑, 从而在这种情况下就是离散拓扑).

(19.8.3) 中所引入的概念是 "初始域" 的一个类似, 我们可以用同样的方式来理解, 即对任意局部环 A, 考虑典范同态 $\varphi : \mathbb{Z} \to A$, 并设 $p\mathbb{Z}$ 是 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 在 φ 下的逆像, 则 $p\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的一个素理想, 并且上述同态可以分解为 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \xrightarrow{\psi} A$, 由于 φ 是 $\mathbb{Z}$ 到 A 的唯一同态, 从而 p 和 ψ 都是唯一确定的. 换句话说, 对任意局部环 A, 我们都有唯一一个局部同态 $\psi : P \to A$, 其中 P 是初始局部环. 进而, 若 A 是分离且完备的, 则可以把这个同态延拓到完备化上, 从而得到唯一一个局部同态 $\widehat{\psi} : \widehat{P} \to A$, 其中 $\widehat{P}$ 是初始完备局部环. 此外, 通过取商, ψ 又可以在 $p > 0$ (切转: $p = 0$) 的情形给出一个从 $\mathbb{F}_p$ (切转: $\mathbb{Q}$) 到 A 的剩余类域 k 的同态, 从而 p 就是 k 的特征.

特别地, 若我们取 A 是一个初始局部环 (切转: 初始完备局部环), 则上面所述表明, 这样的环只有一个自同态, 即恒同.

定义 (19.8.4) — 设 A 是一个局部环, $P \to A$ 是从某个初始局部环 P 到 A 的唯一的局部同态, p 是 P 和 A 的剩余类域的特征. 所谓 A 是**Cohen 环**, 是指它是 *Cohen* P 代数, 也就是说 (19.8.1):

1° A 是完备 *Noether* 局部环.

2° A 是平坦 P 模 (这也相当于说 A 是平坦 $\widehat{P}$ 模 (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §5, ⅄4, 命题 4)).

3° A/pA 是域 (它在 P 的剩余类域上总是可分的, 因为后者是初始域).

---

①这个记号已经被广泛使用, 但与我们在 ($\mathbf{0_I}$, 1.2.3) 中所采用的记号 A_f 会有冲突, 因为在 $A = \mathbb{Z}$ 且 $f = p$ 时, A_f 是指由形如 k/p^n ($k \in \mathbb{Z}$ 且 n 是非负整数) 的有理数所组成的环. 对于这个环, 我们将避免使用记号 $\mathbb{Z}_p$, 比如可以改用记号 $\mathbb{Z}[\frac{1}{p}]$.

若 $p=0$, 则这些条件等价于说 A 是一个特征 0 的域. 若 $p>0$, 则必有 $pA\neq(0)$, 此时条件 3° 表明, pA 就是 A 的极大理想, 条件 2° 表明, p 是 A 正则的, 因为 P 是离散赋值环 ($\mathbf{0_I}$, 6.3.4). 从而 A 是 1 维正则局部环 (17.1.1, d)), 进而由 1° 又可以推出, A 是完备离散赋值环. 总结一下:

命题 (19.8.5) — *Cohen 环要么是一个特征 0 的域, 要么是一个完备离散赋值环, 且它的剩余类域的特征是 $p>0$, 极大理想是由 $p\cdot 1$ 生成的 (这里的 1 是指环的单位元).*

注意在后一情形中, $p\cdot 1\neq 0$, 因为 p 是 A 正则的, 从而我们可以把 $p\cdot 1$ 等同于整数 p. 典范同态 $\mathbb{Z}_p\to A$ 是一个含入, 因而 $p\cdot 1$ 又可以等同于 $\mathbb{Z}_p$ 中的元素 p, 在这种情况下, 我们也把 A 称为 *Cohen p 环*.

定理 (19.8.6) (Cohen) — (i) *设 W 是一个 Cohen 环, C 是一个完备 Noether 局部环, $\mathfrak{I}$ 是 C 的一个理想, 且不等于 C. 则任何局部同态 $u:W\to C/\mathfrak{I}$ 都可以分解为 $W\xrightarrow{v}C\to C/\mathfrak{I}$ 的形状, 其中 v 是一个局部同态.*

(ii) *设 K 是一个域. 则可以找到一个 Cohen 环 W, 它的剩余类域同构于 K. 若 W' 是另一个 Cohen 环, 剩余类域为 K', 则任何同构 $u:K\xrightarrow{\sim}K'$ 都是由某个同构 $v:W\xrightarrow{\sim}W'$ 取商而导出的.*

只需把 (19.8.2) 应用到 A 是初始局部环的情形即可.

注解 (19.8.7) — (i) 当 K 的特征等于 0 时, (19.8.6) 中的 (ii) 是显然的.

(ii) (19.8.6, (i)) 中的同态 v 不一定能够 (被 u) 唯一确定, 比如当 W 是特征 0 的域、$\mathfrak{I}^2=(0)$、且 u 是同构的情形 (参考 (21.5.3)). 同样地, (19.8.6, (ii)) 中的同构 v 也不一定能够 (被 u) 唯一确定 (参考 (21.5.3)).

尽管如此, 当 K 是特征 $p>0$ 的完满域时, 我们将在 (21.5.3) 中看到, (19.8.6, (ii)) 中的同构 v 是唯一的. 后面我们还会看到, 此时 W 可以等同于 K 上的长度无限的 *Witt 向量环* $W_\infty(K)$.

(iii) 在 (19.8.6, (i)) 中, 关于 C 的条件可以借助 (19.3.10) 和 (19.3.12) 来得以放宽.

定理 (19.8.8) (Cohen) — *设 A 是一个完备 Noether 局部环, k 是它的剩余类域.*

(i) *可以找到一个 Cohen 环 W, 使得 A 与某个形式幂级数环 $W[[T_1,\cdots,T_n]]$ 的商环是同构的 (特别地, A 与某个完备正则局部环的商环是同构的 (17.3.8)). 若 A 包含了一个域, 则它同构于 $k[[T_1,\cdots,T_n]]$ 的一个商环.*

(ii) *进而假设 A 是整的. 则 A 有这样一个子环 B, 它满足下面的条件:*

1° B 与某个环 C 上的形式幂级数环是同构的, 且这个 C 是域或者 Cohen 环 (这就表明 B 是完备正则局部环 (17.3.8));

2° B 和 A 具有相同的剩余类域, 并且含入 $B \to A$ 是局部同态;

3° A 是有限 B 代数.

设 $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想, 我们能找到一个 Cohen 环 W, 使得它的剩余类域同构于 k (19.8.6, (ii)), 从而得到一个局部同态 $W \to A/\mathfrak{m}$, 它又可以分解为 $W \xrightarrow{u} A \to A/\mathfrak{m}$ 的形状, 其中 u 是一个局部同态 (19.8.6, (i)). 于是对于 $\mathfrak{m}$ 中的每个有限的元素族 $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$, 我们都有一个局部同态 $v : W[[T_1, \cdots T_n]] \to A$, 它是 u 的一个延拓, 且满足 $v(T_i) = x_i$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$ (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §4, ⅋5, 命题6). 若 A 包含了一个域, 则它包含着一个初始域 P, 且 k 是 P 的扩张 (必然是可分的), 因而 A 包含着一个与 k 同构的域 (19.6.2), 于是在定义前面的同态 v 时, 我们可以把 W 换成 k.

(i) 我们首先取这些 x_i 为 $\mathfrak{m}$ 的一组生成元. 由于 W 和 A 具有相同的剩余类域, 并且这些 x_i 在分次环 $\mathrm{gr}_\bullet(A)$ 中的等价类可以生成 $\mathrm{gr}_\bullet(A)$ (作为 k 代数), 故知 $\mathrm{gr}(v) : \mathrm{gr}_\bullet(W[[T_1, \cdots, T_n]]) \to \mathrm{gr}_\bullet(A)$ 是满的, 由此得知 v 本身也是满的 (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §2, ⅋8, 定理1的推论2). 还记得 A 包含域的情形我们在前面已经证明过了 (19.6.3), 这里只是顺便提及而已.

(ii) 若 A 包含了一个域, 则根据前面所述, 它包含着一个与 k 同构的域 k'. 考虑 A 的一个参数系 $(y_j)_{1\leqslant j\leqslant m}$ (16.3.6), 我们取 $B = k[[T_1, \cdots, T_m]]$, 并考虑局部同态 $w : B \to A$, 它的定义是: 在 k 上它与同构 $k \to k'$ 是重合的, 且满足 $w(T_j) = y_j$ $(1 \leqslant j \leqslant m)$. 若 A 不包含任何域, 则这个唯一的同态 $\mathbb{Z}_{p\mathbb{Z}} \to A$ (19.8.3) 必然是单的 (否则, 由于 A 是整环, 故它的核就是 $\mathbb{Z}_{p\mathbb{Z}}$ 的极大理想, 从而它的像同构于一个域), 进而, 根据前提条件, 此时必有 $p > 0$, 因为 $p = 0$ 时 $\mathbb{Z}_{p\mathbb{Z}}$ 是域. A 的元素 $p \cdot 1$ (可以等同于 p) 并不是 A 的零因子, 且包含在 $\mathfrak{m}$ 中, 从而 (16.3.4 和 16.3.7) 我们能找到一个有限的元素族 $(z_i)_{1\leqslant i\leqslant m-1}$, 它们与 p 一起构成了 A 的一个参数系. 于是证明的开头部分所提到的 Cohen 环 W 就是一个剩余类域为 k 的离散赋值环, 它的极大理想是由 p 所生成的 (19.8.5), 并且前面所定义的那个唯一的同态 $u : W \to A$ 就把 p 映到自身. 现在我们取 $B = W[[T_1, \cdots, T_{m-1}]]$, 并考虑局部同态 $w : B \to A$, 它的定义是: 在 W 上它与 u 是重合的, 且满足 $w(T_i) = z_i$ $(1 \leqslant i \leqslant m-1)$. 在两种情形下, 若 $\mathfrak{n}$ 是 B 的极大理想, 则易见 $\mathfrak{n}A$ 是 A 的一个定义理想, 且由于 $B/\mathfrak{n}$ 和 $A/\mathfrak{m}$ 是同构的, 故知 A 是一个拟有限 B 模 ($\mathbf{0}_\mathbf{I}$, 7.4.4), 从而是有限型 B 模, 因为 B 是完备的, 并且 A 在 $\mathfrak{n}$ 预进拓扑下是分离的 ($\mathbf{0}_\mathbf{I}$, 7.4.1). 另一方面, 在两种情形下, 我们都有 $\dim B = \dim A = m$, 事实上, 在第一种情形, 这是缘自 (17.1.4, (iii)), 而在第二种情形, 这是由于 p 和这些 T_i $(1 \leqslant i \leqslant m-1)$ 构成了一个 B 正则序列, 并且生成了 $\mathfrak{n}$, 或者我们也可以利用下面这个事实, 即它们生成了 $\mathfrak{n}$, 并且基于 (16.3.10), 我们有 $\dim B \geqslant \dim A$. 由于 A 和 B 都是整的, 从而由 (16.3.10) 最终得知, w 是单的, 这就完成了证明.

推论 (19.8.9) — 设 A 是一个完备 *Noether* 整局部环, 并且包含了一个域 k_0, 设 k 是 A 是剩余类域, 并假设 k 在 k_0 上是有限的. 则在 (19.8.8, (ii)) 的结论中, 可以把 1° 和 2° 换成下面这个条件: B 具有 $k_0[[T_1,\cdots,T_n]]$ 的形状, 并且典范含入 $B\to A$ 是一个局部 k_0 同态 (B 上具有通常的 k_0 代数结构).

事实上, 回到 (19.8.8, (ii)) 的证明中, 并且我们重新定义 $w: k_0[[T_1,\cdots,T_n]]\to A$ 如下: 它在 k_0 上与恒同映射是重合的, 且把 T_i 映到 y_i $(1\leqslant i\leqslant n)$. 由于 k 在 k_0 上是有限的, 故我们仍然可以推出 A 是拟有限 B 模, 从而是有限型的 ($\mathbf{0_I}$, 7.4.1), 后面与 (19.8.8) 一样.

推论 (19.8.10) — 设 A 是一个 *Artin* 局部环, 并且它的极大理想 $\mathfrak{m}$ 是初等幂零的, 则可以找到一个正则 *Noether* 局部环 B, 使得 A 同构于 $B/\mathfrak{n}^2$, 其中 $\mathfrak{n}$ 是 B 的极大理想.

设 K 是 A 的剩余类域 $A/\mathfrak{m}$, n 是 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2=\mathfrak{m}$ 在 K 上的秩. 若 A 包含了一个域, 则由 (19.6.3) 知, A 同构于 $B/\mathfrak{b}$, 其中 $B=K[[T_1,\cdots,T_n]]$, 且 $\mathfrak{b}$ 包含在 B 的极大理想 $\mathfrak{n}$ 的平方之中, 然而 $\log(B/\mathfrak{n}^2)=n+1=\log(A)$, 故必有 $\mathfrak{b}=\mathfrak{n}^2$.

现在假设 A 不包含任何域, 这就说明 K 是特征为 $p>0$ 的域, 并且在 A 中有 $p\cdot 1=0$ (19.6.3). 从而 $p\cdot 1$ 是 $\mathfrak{m}$ 中的元素, 因而可以找到 $\mathfrak{m}$ 中的另外 $n-1$ 个元素 x_i $(2\leqslant i\leqslant n)$, 它们和 $p\cdot 1$ 一起构成了 $\mathfrak{m}$ 在 K 上的一个基底. 设 W 是这样一个 Cohen 环, 它的剩余类域同构于 K, 则 W 是离散赋值环, 并且 p 生成了它的极大理想, 在 (19.8.8) 的证明中已经看到, 我们有一个同态 $u: W\to A$, 它把 p 映到自身, 并且取商后给出了 K 上的恒同. 取 $B=W[[T_2,\cdots,T_n]]$, 并考虑这样一个局部同态 $w: B\to A$, 它在 W 上与 u 是重合的, 且满足 $w(T_i)=x_i$ $(2\leqslant i\leqslant n)$. 易见 w 是满的, 并且它的核 $\mathfrak{b}$ 包含在 B 的极大理想 $\mathfrak{n}=pB+BT_2+\cdots+BT_n$ 的平方之中, 由于 $\log(B/\mathfrak{n}^2)=n+1=\log(A)$, 故我们仍然有 $\mathfrak{b}=\mathfrak{n}^2$.

命题 (19.8.11) — 设 A 是一个 *Artin* 局部环, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想, k 是剩余类域. 则为了使 A 同构于某个 *Cohen* 环的商环, 必须且只需 $\mathfrak{m}$ 是由 $p\cdot 1$ 所生成的, 这里的 p 是指 k 的特征.

条件显然是必要的 (19.8.5). 为了证明它也是充分的, 我们首先注意到下面的事实: 在 (19.8.8) 的证明的开头部分已经看到, 我们有一个 Cohen 环 W, 剩余类域同构于 k, 并且有一个局部同态 $u: W\to A$. 进而, 考虑合成同态 $\mathbb{Z}_{p\mathbb{Z}}\to W\xrightarrow{u}A$ (它必然是从 $\mathbb{Z}_{p\mathbb{Z}}$ 到 A 的那个唯一的同态), 则我们看到 W 中的元素 $p\cdot 1$ 在 u 下的像就是 A 中的元素 $p\cdot 1$. 由于 W 中的元素 $p\cdot 1$ 生成了它的极大理想, 故由前提条件立即得知, $\mathrm{gr}(u):\mathrm{gr}_\bullet(W)\to\mathrm{gr}_\bullet(A)$ 是满的, 因而 u 也是满的 (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §2, ⅄8, 定理1的推论2).

19.9 相对形式平滑代数

定义 (19.9.1) — 设 Λ 是一个拓扑环, A 是一个拓扑 Λ 代数, B 是一个拓扑 A 代数. 所谓 B 是一个**相对于 Λ 形式平滑**的 A 代数, 是指对任意离散拓扑 A 代数 C 和它的任意幂零理想 $\mathfrak{J}$, 任何连续 A 同态 $u_0 : B \to C/\mathfrak{J}$ 只要能够分解为 $B \xrightarrow{u} C \to C/\mathfrak{J}$, 其中 u 是一个连续 Λ 同态, 就能够分解为 $B \xrightarrow{v} C \to C/\mathfrak{J}$, 其中 v 是一个连续 A 同态.

由这个定义知, 若 B 是一个形式平滑 A 代数, 则在 A 的任何拓扑 Λ 代数结构 (换句话说, 任何连续环同态 $\Lambda \to A$) 下, B 都是相对于 Λ 形式平滑的.

命题 (19.9.2) — 设 Λ 是一个拓扑环, A 是一个拓扑 Λ 代数.

(i) A 是相对于 Λ 形式平滑的 Λ 代数.

(ii) 若 B 是一个相对于 Λ 形式平滑的 A 代数, C 是一个相对于 Λ 形式平滑的 B 代数, 则 C 是相对于 Λ 形式平滑的 A 代数.

(iii) 设 B 是一个相对于 Λ 形式平滑的 A 代数, A' 是一个拓扑 A 代数, 则拓扑 A' 代数 $B \otimes_A A'$ 是相对于 Λ 形式平滑的.

(iv) 设 B 是一个拓扑 A 代数, S (切转: T) 是 A (切转: B) 的一个乘性子集, 并设 S 在 B 中的典范像包含在 T 中. 若 B 是相对于 Λ 形式平滑的 A 代数, 则 $T^{-1}B$ 是相对于 Λ 形式平滑的 $S^{-1}A$ 代数.

(v) 设 B_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ 是一族拓扑 A 代数. 则为了使 $\prod_{i=1}^{n} B_i$ 是相对于 Λ 形式平滑的 A 代数, 必须且只需每个 B_i 都是如此.

(i) 是显然的, 其余部分的证明都可以照搬 (19.3.5) 的证明, 我们将其留给读者.

推论 (19.9.3) — 设 A 是一个拓扑环, A' 和 B 是两个拓扑 A 代数. 则拓扑 A 代数 $B' = B \otimes_A A'$ 是相对于 A 形式平滑的 B 代数.

这是缘自 (19.9.2, (i) 和 (iii)).

命题 (19.9.4) — 设 Λ 是一个拓扑环, A 是一个拓扑 Λ 代数, B 是一个拓扑 A 代数. 则以下诸条件是等价的:

a) B 是相对于 Λ 形式平滑的 A 代数.

b) $\widehat{B}$ 是相对于 Λ 形式平滑的 A 代数.

c) $\widehat{B}$ 是相对于 Λ 形式平滑的 $\widehat{A}$ 代数.

d) $\widehat{B}$ 是相对于 $\widehat{\Lambda}$ 形式平滑的 $\widehat{A}$ 代数.

证明仍然留给读者, 可以照搬 (19.3.6) 的证明.

(19.9.5) 同样地, 在 (19.3.8) 中, 把 "形式平滑" 都换成 "相对于 Λ 形式平滑", 则结论仍然成立 (证明相同). 此外, 在 (19.3.10) 中, 若把 "形式平滑" 换成 "相对

于 Λ 形式平滑", 则结论也要相应地变为 (证明本质上不用改变): 任何连续 A 同态 $u_0 : B \to C/\mathfrak{I}$, 只要能够分解为 $B \xrightarrow{u} C \to C/\mathfrak{I}$, 其中 u 是一个连续 Λ **同态**, 就能够分解为 $B \xrightarrow{v} C \to C/\mathfrak{I}$, 其中 v 是一个连续 A **同态**.

(19.9.6) 形式平滑性的判别法 (19.4.1) 和 (19.4.2) 在把 "形式平滑" 换成 "相对于 Λ 形式平滑" 后仍然成立, 证明也基本上不用改变.

命题 (19.9.7) — 设 Λ 是一个拓扑环, A 是一个拓扑 Λ 代数, B 是一个拓扑 A 代数. 假设对任意离散拓扑 A 代数 C 和它的任意一个初等幂零理想 $\mathfrak{I}$, 任何连续 A 同态 $u_0 : B \to C/\mathfrak{I}$ 只要能够分解为 $B \xrightarrow{u} C \to C/\mathfrak{I}$, 其中 u 是一个连续 Λ 同态, 就能够分解为 $B \xrightarrow{v} C \to C/\mathfrak{I}$, 其中 v 是一个连续 A 同态. 则 B 是相对于 Λ 形式平滑的 A 代数.

证明可以通过改写 (19.4.3) 的证明而立得.

命题 (19.9.8) — 设 Λ 是一个拓扑环, A 是一个拓扑 Λ 代数, B 是一个拓扑 A 代数. 则为了使 B 是相对于 Λ 形式平滑的 A 代数, 必须且只需对任意离散拓扑 B 模 L, 只要它能被 B 的一个开理想所零化, 就一定有 (参考 18.4.2) $\mathrm{Ex}^{\Lambda\text{平凡}}_{\text{拓扑交换 }A\text{ 代数}}(B, L) = 0$.

我们使用 (19.4.4) 的证明中的记号, 则只需注意到在现在的情况下, 可以假设 B_λ 的扩充 E_λ 是 Λ 平凡的, 证明的其他部分不需要改变.

若 Λ, A, B 都是离散环, 则 (19.9.8) 的判别法简化为: 对任意 B 模 L, 均有

$$\mathrm{Ex}^{\Lambda\text{平凡}}_{\text{交换 }A\text{ 代数}}(B, L) = 0. \tag{19.9.8.1}$$

换句话说, B 枕着 B 模的任何交换 A 扩充只要是 Λ 平凡的就也是 A 平凡的.

19.10 形式非分歧代数和形式平展代数

(19.10.1) 我们还会用到两个与形式平滑代数十分接近的概念.

定义 (19.10.2) — 设 A 是一个拓扑环, B 是一个拓扑 A 代数. 所谓 B 是**形式非分歧**的 A 代数, 是指对于离散 A 代数之间的任何一个具有幂零核的同态 $p : E \to C$, 以及任何一个连续 A 同态 $u : B \to C$, **最多只有一个**连续 A 同态 $v : B \to E$ 能使得 u 可以分解为 $B \xrightarrow{v} E \xrightarrow{p} C$. 所谓 B 是**形式平展**的 A 代数, 是指它既是形式平滑的, 又是形式非分歧的, 换句话说, 对于离散 A 代数之间的任何一个具有幂零核的同态 $p : E \to C$, 以及任何一个连续 A 同态 $u : B \to C$, **恰好有一个**连续 A 同态 $v : B \to E$ 能使得 u 可以分解为 $B \xrightarrow{v} E \xrightarrow{p} C$.

例子 (19.10.3) — 以下我们限于考虑离散环.

(i) 若结构同态 $\rho : A \to B$ 是满的, 则 B 是形式非分歧 A 代数, 因为在 (19.10.2)

的记号下, 合成同态 $A \xrightarrow{\rho} B \xrightarrow{v} E$ 必须是结构同态, 从而 v 是唯一的 (如果存在). 但另一方面, B 一般不会是形式平滑的, 除非 ρ 是一一的.

(ii) 设 A 是一个环, S 是 A 的一个乘性子集, 则 $B = S^{-1}A$ 是形式平展 A 代数. 事实上, 设 $j : A \to B$ 是典范同态, $\rho : A \to E$ 是任意环同态, $\mathfrak{I}$ 是 E 的一个幂零理想, $p : E \to C = E/\mathfrak{I}$ 是典范同态. 若 $u : B \to C$ 是一个 A 同态, 则对任意 $s \in S$, $u(s/1)$ 都是 C 中的可逆元, 因为 $s/1$ 在 B 中是可逆的, 然而 $u(s/1) = p(\rho(s))$, 且由于 $\mathfrak{I}$ 是幂零的, 故由 $\rho(s)$ 在 $E/\mathfrak{I}$ 的像可逆就能推出 $\rho(s)$ 本身在 E 中也可逆 (**0**, 7.1.12), 从而 ρ 可以唯一地分解为 $A \xrightarrow{j} B \xrightarrow{v} E$, 而且我们显然有 $u \circ j = (p \circ v) \circ j$, 故得 $u = p \circ v$, 这就证明了上述阐言.

(iii) 域 k 的有限可分扩张 k' 都是形式平滑 k 代数 (19.6.1), 且我们将在后面看到, 为了使域 k 的一个有限型扩张 K 是形式平展 k 代数, 必须且只需它是形式非分歧的, 而这件事又等价于说, K 是 k 的有限可分扩张 (21.7.4).

(iv) 环 A 上的一个多项式代数 $A[T_\alpha]_{\alpha \in I}$ 在 A 上总是形式平滑的 (19.3.3), 但一般不是形式平展的, 除非 I 是空集, 这可由定义立得.

注解 (19.10.4) — 使用 (19.4.3) 中的方法同样可以说明, 为了检验一个 A 代数 B 是不是形式非分歧的, 只需在定义 (19.10.2) 中限于考虑 $p : E \to C$ 的核是初等幂零理想的情形, 进而我们可以限于考虑 $u(B) \subseteq p(E)$ 的情形 (否则不可能找到 v 使得 u 穿过它), 并且如果把 C 换成 $u(B)$, 再把 E 换成 $p^{-1}(u(B))$, 则还可以假设 u 和 p 都是满的.

§20. 导射与微分

本节中我们所要讨论的概念将在第四章 §16 中以几何形式重新出现, 并且将在概形的研究中扮演重要角色. 它的重要性首先在于它和形式平滑代数概念的联系, 尤其是下面的定理 (20.4.9), (20.5.7) 和 (20.5.12), 它们将在第四章讨论平滑态射的时候被转换成几何的语言, 并得到大量的应用. 另一方面, 微分的概念将在 §22 中被用来证明一个重要的正则性判别法, 后者将是我们在第四章 §7 中对 Noether 局部环进行深入考察时所使用的关键工具.

20.1 导射与扩充代数

命题 (20.1.1) — *设 A 是一个环 (未必交换), B, E, C 都是 A 环, $p : E \to C$ 是一个 A 同态, 并且它的核 $\mathfrak{L}$ 是初等幂零的, $u : B \to C$ 是一个 A 同态. 假设我们有一个 A 同态 $v_0 : B \to E$, 满足 $u = p \circ v_0$ (也就是说, u 可以分解为 $B \xrightarrow{v_0} E \xrightarrow{p} C$). 则满足 $u = p \circ v$ 的 A 同态 $v : B \to E$ 的集合就等于这样一些映射 $v_0 + D$ 的集合,*

其中 $D : B \to \mathfrak{L}$ 是一个满足下面两个条件的映射:

(i) D 是 A 双模同态.

(ii) 对于 B 的任意两个元素 f, g, 均有

(20.1.1.1) $$D(fg) = f \cdot D(g) + D(f) \cdot g .$$

对于 $f \in B$ 均有 $p(v(f)) = p(v_0(f))$ $(f \in B)$ 就意味着 $D(f) = v(f) - v_0(f)$ 落在 $\mathfrak{L}$ 中. 把 $v(fg) = v(f)v(g)$ 展开, 我们就得到了关系式 (20.1.1.1), 因为 $\mathfrak{L}$ 是初等幂零的. 条件 (i) 则是因为 v 和 v_0 都是 A 同态.

若 $\rho : A \to B$ 是结构同态, 则由 (20.1.1.1) 知, 对任意 $a \in A$, 我们都有 $D(\rho(a)f) = \rho(a)D(f) + D(\rho(a))f$, 然而根据 (i), 我们必须有 $D(\rho(a)f) = \rho(a)D(f)$, 从而若取 $f = 1$, 则对于 $a \in A$, 就得到

$$D(\rho(a)) = 0 .$$

反之, 若 D 在 $\rho(A)$ 上取值为 0, 且满足 (20.1.1.1), 则它也满足 (i).

定义 (20.1.2) — 给了一个 A 环 B 和一个 B 双模 L, 所谓 B 到 L 的一个 A 导射, 就是指一个满足 (20.1.1) 中的条件 (i) 和 (ii) 的映射 $D : B \to L$.

由 (20.1.1.1) 知, 一个 A 导射 $D : B \to L$ 的核总是 B 的一个 A 子环.

我们通常把 B 到 L 的 $\mathbb{Z}$ 导射直接称为导射, 也就是说, 它是一个从 B 到 L 的映射, 且满足 (20.1.1.1), 从而总有 $D(1) = 0$. 若 B 是初始域 P 上的代数, 则 B 的任何 $\mathbb{Z}$ 导射也是 P 导射, 事实上, 根据上面所述, 若 P 的特征 > 0, 则结论是明显的, 若特征 $= 0$, 则对于非零整数 n, 关系式 $n \cdot n^{-1} = 1$ 将给出

$$nD(n^{-1}) = 0 ,$$

从而 $D(n^{-1}) = 0$, 因为 P 的特征是 0.

由定义 (20.1.2) 立知, 若 D, D' 是两个从 B 到 L 的 A 导射, 则 $D - D'$ 也是 A 导射. 换句话说, B 到 L 的全体 A 导射的集合具有一个加法群的结构, 我们把这个群记作 $\mathfrak{D}_A(B, L)$[①]. 若 A 是交换的, B 是交换 A 代数, 并且 L 是 B 模, 则对于 B 到 L 的任意 A 导射 D 和任意 $b \in B$, 映射 bD 也是 B 到 L 的一个 A 导射, 换句话说, $\mathfrak{D}_A(B, L)$ 具有一个 B 模结构.

我们可以把命题 (20.1.1) 解释为:

推论 (20.1.3) — 给了 A 环之间的两个 A 同态 $p : E \to C$, $u : B \to C$, 并假设第一个同态的核 $\mathfrak{L}$ 是初等幂零的, 则满足 $u = p \circ v$ 的 A 同态 $v : B \to E$ 的集合要么是空集, 要么是群 $\mathfrak{D}_A(B, \mathfrak{L})$ 上的一个主齐性空间.

[①]译注: 原文所使用的记号是 $\mathrm{Dér}_A(B, L)$.

特别地:

推论 (20.1.4) — 设 A 是一个环, C 是一个 A 环, L 是一个 C 双模, E 是 C 枕着 L 的一个 A 扩充, $p: E \to C$ 是增殖同态. 则把一个导射 $D \in \mathfrak{D}_A(C, L)$ 映到映射 $x \mapsto x + D(p(x))$ 的这个映射就建立了从群 $\mathfrak{D}_A(C, L)$ 到 E 的 A 自等价群的一个同构.

把 (20.1.1) 应用到 $B = E$ 且 $v_0 = 1_E$ 的情形, 则我们得知, 满足 $p \circ v = p$ 的 A 同态 $v: E \to E$ 的集合就等于映射 $v = 1_E + D'$ 的集合, 其中 $D' \in \mathfrak{D}_A(E, L)$. 这样一个 A 同态 v 是 A 等价则相当于说 v 在 L 上的限制是典范含入, 或者说在 L 上总有 $D'(x) = 0$, 而这也意味着 D' 可以分解为 $E \xrightarrow{p} C \xrightarrow{D} L$, 其中 D 是一个 A 导射, 故得结论.

对于平凡扩充, (20.1.3) 可以给出:

推论 (20.1.5) — 设 A 是一个环, B, C 是两个 A 环, L 是一个 C 双模, $u: B \to C$ 是一个 A 同态, 则把一个导射 $D \in \mathfrak{D}_A(B, L)$ 映到映射 $\alpha: x \mapsto (u(x), D(x))$ 的这个映射是从 $\mathfrak{D}_A(B, L)$ 到满足下述条件的 A 同态 $v: B \to D_C(L)$ (参考 (18.2.3)) 的集合上的一个一一映射: 这个 v 可以把 u 分解为 $B \xrightarrow{v} D_C(L) \to C$.

更特别地:

推论 (20.1.6) — 设 A 是一个环, B 是一个 A 环, L 是一个 B 双模. 我们把一个导射 $D \in \mathfrak{D}_A(B, L)$ 对应到: 1° $D_B(L)$ 的 A 自等价 $(x, y) \mapsto (x, y + D(x))$; 2° B 到 $D_B(L)$ 的 A 同态 $x \mapsto (x, D(x))$, 它是增殖同态 $D_B(L) \to B$ 的右逆, 这就在下面三者之间定义了典范的一一对应:

(i) 集合 $\mathfrak{D}_A(B, L)$ 中的元素;

(ii) $D_B(L)$ 的 A 自等价;

(iii) 增殖同态 $D_B(L) \to B$ 的右逆 A 同态.

注意到 (i) 与 (ii) 之间的一一对应保持了群结构, 而且 (ii) 和 (iii) 之间的一一对应与 (18.3.8) 中所定义的那个是一样的.

推论 (20.1.7) — 设 A 是一个环, C 是一个 A 环, L 是一个 A 双模, E 是 C 枕着 L 的一个平凡 A 扩充, $p: E \to C$ 是增殖同态. 则 E 到 L 的满足 $D(x) = x$ (对任意 $x \in L$) 的 A 导射的集合就等于映射 $x \mapsto x - w(p(x))$ 的集合, 其中 w 跑遍 p 的右逆 A 同态.

同样只需把 (20.1.1) 应用到 $B = E$ 且 $v_0 = 1_E$ 的情形, 若 $v = 1_E - D$, 则条件 $D(x) = x$ (对任意 $x \in L$) 等价于 $v(x) = 0$ (对任意 $x \in L$), 也就是说, 等价于 $v = w \circ p$, 其中 $w: C \to E$ 是一个 A 同态, 进而, 条件 $p \circ v = p$ 等价于 $p \circ w = 1_C$, 换句话说, 等价于 w 是 p 的右逆.

20.2 导射的函子性质

(20.2.1) 设 A 是一个环, B 是一个 A 环, L 是一个 B 双模. 若 L' 是另一个 B 双模, 并且 $w : L \to L'$ 是一个 B 双模同态, 则易见映射 $D \mapsto w \circ D$ 是一个加法群同态

(20.2.1.1) $$w_0 \ : \ \mathfrak{D}_A(B, L) \longrightarrow \mathfrak{D}_A(B, L'),$$

并且若 $w' : L' \to L''$ 是另一个 B 双模同态, 则有 $(w' \circ w)_0 = w'_0 \circ w_0$. 若 A 是交换的, B 是交换 A 代数, 且 L 是 B 模, 则 (20.2.1.1) 是一个 B 模同态.

另一方面, 设 B' 是一个 A 环, $v : B' \to B$ 是一个 A 同态, 并使 L 成为 B' 双模, 则映射 $D \mapsto D \circ v$ 是一个加法群同态

(20.2.1.2) $$v^0 \ : \ \mathfrak{D}_A(B, L) \longrightarrow \mathfrak{D}_A(B', L),$$

这可由 (20.1.1.1) 推出. 若 $v' : B'' \to B'$ 是另一个 A 同态, 则有 $(v \circ v')^0 = v'^0 \circ v^0$. 若 A, B 和 B' 都是交换的, 并且 L 是 B 模, 则 (20.2.1.2) 是一个 A 模同态.

最后, 设 $u : A' \to A$ 是一个环同态, 使 B 成为一个 A' 环, 则任何 A 导射 $D \in \mathfrak{D}_A(B, L)$ 也是 A' 导射, 从而我们得到一个交换群的典范含入

(20.2.1.3) $$u^0 \ : \ \mathfrak{D}_A(B, L) \longrightarrow \mathfrak{D}_{A'}(B, L).$$

并且若 $u' : A'' \to A'$ 是另一个环同态, 则有 $(u \circ u')^0 = u'^0 \circ u^0$. 若 A, A' 和 B 都是交换的, 并且 L 是 B 模, 则 (20.2.1.3) 是一个双重同态 (相对于 u).

我们也可以说

$$(A, B, L) \longmapsto \mathfrak{D}_A(B, L)$$

是从 (18.3.5) 中所定义的范畴 $\boldsymbol{K}$ 到交换群范畴 $\boldsymbol{Ab}$ 的一个协变函子, 它把 $\boldsymbol{K}$ 中的由三元组 (u, v, w) 所组成的态射对应到同态 $w_0 \circ v^0 \circ u^0$. 函子性的证明归结为下面这两个图表的交换性

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{D}_A(B, L) & \xrightarrow{v^0} & \mathfrak{D}_A(B', L) \\ {\scriptstyle w_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle w_0} \\ \mathfrak{D}_A(B, L') & \xrightarrow[v^0]{} & \mathfrak{D}_A(B', L'), \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \mathfrak{D}_A(B, L) & \xrightarrow{u^0} & \mathfrak{D}_{A'}(B, L) \\ {\scriptstyle w_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle w_0} \\ \mathfrak{D}_A(B, L') & \xrightarrow[u^0]{} & \mathfrak{D}_{A'}(B, L'), \end{array}$$

其中 $w : L \to L'$ 是任何一个 B 双模同态.

定理 (20.2.2) — 设 $u : A \to B$, $v : B \to C$ 是两个环同态, L 是一个 C 双模. 则我们有交换群的典范正合序列

$$\textbf{(20.2.2.1)}\quad 0 \longrightarrow \mathfrak{D}_B(C,L) \xrightarrow{u^0} \mathfrak{D}_A(C,L) \xrightarrow{v^0} \mathfrak{D}_A(B,L) \xrightarrow{\partial} \xrightarrow{\partial} \mathrm{Ex}_{B\text{环}}(C,L) \xrightarrow{u^1} \mathrm{Ex}_{A\text{环}}(C,L) \xrightarrow{v^1} \mathrm{Ex}_{A\text{环}}(B,L),$$

其中 u^0, v^0 分别是 (20.2.1.3) 和 (20.2.1.2) 中的同态, u^1, v^1 分别是 (18.3.6.4) 和 (18.3.6.2) 中所定义的同态, 而 ∂ 的定义则是这样的: 对于 B 到 L 的一个 A 导射 D, $\partial(D)$ 就是指 C 枕着 L 的这样一个 B 扩充, 它是由环 $D_C(L)$ 和 A 同态 $\alpha : x \mapsto (v(x), D(x))$ 所定义的 (参考 (20.1.5)). 进而, 正合序列 (20.2.2.1) 对于 L 是函子性的 (相应于 (20.2.1.1) 和 (18.3.6.1) 所定义的同态).

由于 D 是 B 到 L 的一个 A 导射 (自然是 $\mathbb{Z}$ 导射), 故知 A 同态 $\alpha : x \mapsto (v(x), D(x))$ 在 $D_C(L)$ 上定义了一个 B 扩充的结构, 从而 $\partial(D)$ 的定义是有意义的 (20.1.5). 我们需要验证五个位置的正合性:

1) $\mathfrak{D}_B(C,L)$ 处的正合性是显然的 (参考 (20.2.1)).

2) 根据定义 (20.2.1), v^0 的核是 C 到 L 的那些在 $v(B)$ 上取值为 0 的 A 导射的集合, 也就是说, 是那些也能成为 B 导射的 A 导射的集合 (20.1.1), 这就得到了 $\mathfrak{D}_A(C,L)$ 处的正合性.

3) ∂ 的核是由满足下述条件的导射 $D \in \mathfrak{D}_A(B,L)$ 所组成的: 它通过 $\alpha : x \mapsto (v(x), D(x))$ 定义出来的 B 扩充是 B 平凡的. 这就意味着 (18.2.3) 我们有一个从 C 到 $D_C(L)$ 的 B 同态 $z \mapsto (z, w(z))$ ($D_C(L)$ 上的 B 模结构是由 α 所定义的), 但这样一个同态自然也是 A 同态, 故具有 $z \mapsto (z, D'(z))$ 的形状, 其中 $D' \in \mathfrak{D}_A(C,L)$ (20.1.6), 再把它是 B 同态的条件写出来, 我们就得知, 对任意 $x \in B$, $z \in C$, 均有

$$D(x)z + v(x)D'(z) \;=\; D'(v(x)z) \;=\; v(x)D'(z) + D'(v(x))z\,,$$

这就给出了 $D'(v(x)) = D(x)$, 从而 ∂ 的核是 v^0 的像.

4) u_1 的核是 C 枕着 L 的那些 A 平凡的 B 扩充类的集合 (18.3.7), 从而它们都具有 $D_C(L)$ 的形状 (只差等价), 其中的 A 环结构是由同态 $t \mapsto (u(t), 0)$ 所定义的. 现在 $D_C(L)$ 上的任何 B 扩充结构都是由某个同态 $\alpha : x \to (v(x), D(x))$ 所定义的, 其中 D 是 B 到 L 的一个 $\mathbb{Z}$ 导射 (20.1.5). 这个 B 扩充的 A 环结构必须是由它的 B 环结构通过 $u : A \to B$ 而导出的, 也就是说, 对任意 $t \in A$, 均有 $D(u(t)) = 0$, 从而 D 是一个 A 导射, 或者说这个 B 扩充的等价类具有 $\partial(D)$ 的形状, 这就证明了 $\mathrm{Ex}_{B\text{环}}(C,L)$ 处的正合性.

5) v^1 的核是 C 枕着 L 的这样一些 A 扩充 E 的等价类, 它们在 $v(B)$ 上的限制是平凡的, 也就是说, 可以找到一个 A 同态 $w : B \to E$, 使得 v 能够分解为 $B \xrightarrow{w} E \to C$. 这样一个 A 同态在 E 上定义了一个 B 扩充的结构, 并且这个 B 扩充的等价类在 u^1 下的像就是原来的 A 扩充, 逆命题是显然的, 这就证明了 $\mathrm{Ex}_{A\text{环}}(C,L)$ 处的正合性.

最后, 该序列对于 L 的函子性可由定义立得.

推论 (20.2.3) — 设 A,B,C 是三个交换环, $u : A \to B$, $v : B \to C$ 是两个环同态, L 是一个 C 模. 则我们有 A 模的典范正合序列

(20.2.3.1)
$$0 \longrightarrow \mathfrak{D}_B(C,L) \xrightarrow{u^0} \mathfrak{D}_A(C,L) \xrightarrow{v^0} \mathfrak{D}_A(B,L) \xrightarrow{\partial} \xrightarrow{\partial} \mathrm{Ex}_{\text{交换 }B\text{ 代数}}(C,L) \xrightarrow{u^1} \mathrm{Ex}_{\text{交换 }A\text{ 代数}}(C,L) \xrightarrow{v^1} \mathrm{Ex}_{\text{交换 }A\text{ 代数}}(B,L),$$

并且它对于 L 是函子性的.

证明方法与 (20.2.2) 基本相同, 只要我们能验证下面这件事, 即对任意导射 $D \in \mathfrak{D}_A(B,L)$, $\partial(D)$ 都是 C 枕着 L 的某个交换 B 扩充的等价类, 然而这可由 C 的交换性和 L 是 C 模的事实立得.

推论 (20.2.4) — 在 (20.2.2) (切转: (20.2.3)) 的前提条件下, 我们有一个典范正合序列, 它对于 L 是函子性的:

(20.2.4.1)
$$0 \longrightarrow \mathfrak{D}_B(C,L) \xrightarrow{u^0} \mathfrak{D}_A(C,L) \xrightarrow{v^0} \mathfrak{D}_A(B,L) \xrightarrow{\partial} \mathrm{Ex}^{A\text{ 平凡}}_{B\text{ 环}}(C,L) \longrightarrow 0$$

(切转:

(20.2.4.2)
$$0 \longrightarrow \mathfrak{D}_B(C,L) \xrightarrow{u^0} \mathfrak{D}_A(C,L) \xrightarrow{v^0} \mathfrak{D}_A(B,L) \xrightarrow{\partial} \mathrm{Ex}^{A\text{ 平凡}}_{\text{交换 }B\text{ 代数}}(C,L) \longrightarrow 0\ ).$$

这是缘自 $\mathrm{Ex}^{A\text{ 平凡}}_{B\text{ 环}}(C,L)$ (切转: $\mathrm{Ex}^{A\text{ 平凡}}_{\text{交换 }B\text{ 代数}}(C,L)$) 的定义 ((18.3.7) 和 (18.4.2)).

注解 (20.2.5) — 假设我们有一个环同态的交换图表

$$\begin{array}{ccccc} A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C', \end{array}$$

则可以产生一个交换图表

$$
\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathfrak{D}_B(C,L) & \longrightarrow & \mathfrak{D}_A(C,L) & \longrightarrow & \mathfrak{D}_A(B,L) \xrightarrow{\partial} \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
0 & \longrightarrow & \mathfrak{D}_{B'}(C',L) & \longrightarrow & \mathfrak{D}_{A'}(C',L) & \longrightarrow & \mathfrak{D}_{A'}(B',L) \xrightarrow[\partial]{} \\
\xrightarrow{\partial} & & \mathrm{Ex}_{B\text{环}}(C,L) & \longrightarrow & \mathrm{Ex}_{A\text{环}}(C,L) & \longrightarrow & \mathrm{Ex}_{A\text{环}}(B,L) \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\xrightarrow[\partial]{} & & \mathrm{Ex}_{B'\text{环}}(C',L) & \longrightarrow & \mathrm{Ex}_{A'\text{环}}(C',L) & \longrightarrow & \mathrm{Ex}_{A'\text{环}}(B',L)\,.
\end{array}
$$

对于正合序列 (20.2.3.1), (20.2.4.1) 和 (20.2.4.2) 也有类似结果.

20.3 拓扑环上的连续导射

(20.3.1) 给了两个拓扑环 A, B (总假设其中的拓扑都是线性拓扑), 我们用 $\mathrm{Hom}^{\text{连}}(A,B)$ 来表示从 A 到 B 的连续同态的集合. 对于给定的拓扑环 A, *拓扑 A 环范畴*的定义与 A 环范畴的定义 (18.1.4) 类似, 只要把 "环" 换成 "拓扑环", 并把 "同态" 换成 "连续同态" 即可. 若 B 和 C 是两个拓扑 A 环, 则我们用 $\mathrm{Hom}_A^{\text{连}}(B,C)$ 来表示 B 到 C 的连续 A 同态的集合.

设 A 是一个拓扑环, B 是一个拓扑 A 环, L 是一个拓扑 B 双模. 我们用 $\mathfrak{D}_A^{\text{连}}(B,L)$ 来表示 B 到 L 的连续 A 导射的集合[①], 易见它是 $\mathfrak{D}_A(B,L)$ 的一个子群 (并且当 A 和 B 都交换且 L 是 B 模时, 它是一个 A 子模).

(20.3.2) 容易看出, 在命题 (20.1.1) 中, 如果把 "环" 换成 "拓扑环", 并把 "同态" 换成 "连续同态", 则结论仍然正确. 同样地, 在 (20.1.3) 和 (20.1.4) 中, 把 $\mathfrak{D}$ 换成 $\mathfrak{D}^{\text{连}}$, 把 "环" (切转: "双模") 换成 "拓扑环" (切转: "拓扑双模"), 并把 "同态" 换成 "连续同态", 则结论也成立. 在 (20.1.4) 中, 我们自然还要假设 p 是连续的, 并且要把 "A 等价" 换成 "连续 A 等价". 对于 (20.1.5) 和 (20.1.6) 也有同样的结果, 但必须取 $D_C(L)$ (切转: $D_B(L)$) 上的拓扑是*乘积拓扑* (在 $C\times L$ (切转: $B\times L$) 上).

命题 (20.3.3) — *设 A 是一个拓扑环, B 是一个拓扑 A 环, L 是一个离散拓扑 B 双模, 并且可被 B 的某个开双边理想所零化. 若 B 的任何开双边理想的平方仍然是开的, 则我们有 $\mathfrak{D}_A^{\text{连}}(B,L)=\mathfrak{D}_A(B,L)$.*

事实上, 若 $\mathfrak{K}$ 是 B 的一个零化 L 的开双边理想, 并且 D 是 B 到 L 的一个 A 导射, 则有 $D(\mathfrak{K}^2)\subseteq \mathfrak{K}\cdot D(\mathfrak{K})+D(\mathfrak{K})\cdot\mathfrak{K}=0$ (20.1.1.1), 从而 D 是连续的.

(20.3.4) (20.2.1) 中的所有结果在把 "环" 换成 "拓扑环"、把 "双模" 换成 "拓

[①]译注: 原文所使用的记号是 $\mathrm{Dér.cont}_A(B,L)$.

扑双模”、把“同态”换成“连续同态”、并把 $\mathfrak{D}$ 换成 $\mathfrak{D}^{\text{连}}$ 后都仍然成立.

命题 (20.3.5) — 设 A 是一个拓扑环, B 是一个拓扑 A 环, L 是一个离散拓扑 B 双模, 并且可被 B 的某个开双边理想所零化. 则我们有典范同构

$$\varinjlim \mathfrak{D}_{A/\mathfrak{I}}(B/\mathfrak{K},L) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{D}^{\text{连}}_{A}(B,L), \tag{20.3.5.1}$$

其中左边的归纳极限取在由所有二元组 $(\mathfrak{I},\mathfrak{K})$ 所组成的滤相有序集上, 这里的 $\mathfrak{I}$ 和 $\mathfrak{K}$ 都是双边理想, 且满足 $\mathfrak{K}\cdot L = L\cdot\mathfrak{K} = 0$, $\mathfrak{I}\cdot B \subseteq \mathfrak{K}$, $B\cdot\mathfrak{I}\subseteq\mathfrak{K}$.

由于 $A/\mathfrak{I}$ 和 $B/\mathfrak{K}$ 都是离散的, 故我们有典范同态 $w_{\mathfrak{I},\mathfrak{K}} : \mathfrak{D}_{A/\mathfrak{I}}(B/\mathfrak{K},L) \to \mathfrak{D}^{\text{连}}_{A}(B,L)$, 它们构成一个归纳系 (20.3.4), 通过取极限我们就得到了同态 (20.3.5.1). 由于在 $\mathfrak{K}\supseteq\mathfrak{K}'$ 时同态 $B/\mathfrak{K}'\to B/\mathfrak{K}$ 是满的, 故由定义立知, 同态 $\mathfrak{D}_{A/\mathfrak{I}}(B/\mathfrak{K},L)\to\mathfrak{D}_{A/\mathfrak{I}}(B/\mathfrak{K}',L)$ (在条件 $\mathfrak{K}\cdot L = L\cdot\mathfrak{K} = 0$, $\mathfrak{I}\cdot B\subseteq\mathfrak{K}'$, $B\cdot\mathfrak{I}\subseteq\mathfrak{K}'$ 下) 是单的, 并且在 $\mathfrak{I}'\subseteq\mathfrak{I}$ 时相应的同态 $\mathfrak{D}_{A/\mathfrak{I}}(B/\mathfrak{K},L)\to\mathfrak{D}_{A/\mathfrak{I}'}(B/\mathfrak{K},L)$ 显然也是单的 (20.2.1), 故我们得知, 同态 (20.3.5.1) 是单的. 另一方面, 若 D 是 B 到 L 的一个连续 A 导射, 则它的核包含了 B 的某个开双边理想 $\mathfrak{K}_0$, 再设 $\mathfrak{I}_0$ 是 A 的一个满足 $\mathfrak{I}_0 B\subseteq\mathfrak{K}_0$ 和 $B\mathfrak{I}_0\subseteq\mathfrak{K}_0$ 的开双边理想, 则易见 D 就是 $B/\mathfrak{K}_0$ 到 L 的某个 $(A/\mathfrak{I}_0)$ 导射的典范像, 从而 (20.3.5.1) 是满的.

命题 (20.3.6) — 设 $u : A\to B$, $v : B\to C$ 是拓扑环的两个连续同态, L 是一个离散拓扑 C 双模, 并且可被 C 的某个开双边理想所零化. 则我们有典范正合序列

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \mathfrak{D}^{\text{连}}_{B}(C,L) &\xrightarrow{u^0} \mathfrak{D}^{\text{连}}_{A}(C,L) \xrightarrow{v^0} \mathfrak{D}^{\text{连}}_{A}(B,L) \xrightarrow{\partial} \\ &\xrightarrow{\partial} \mathrm{Ex}_{\text{拓扑 }B\text{ 环}}(C,L) \xrightarrow{u^1} \mathrm{Ex}_{\text{拓扑 }A\text{ 环}}(C,L) \xrightarrow{v^1} \mathrm{Ex}_{\text{拓扑 }A\text{ 环}}(B,L), \end{aligned} \tag{20.3.6.1}$$

其中 ∂ 的定义是通过对 (20.2.2.1) 中的同态 ∂ 取归纳极限而得到的. 这个正合序列对于 L (在可被某个开双边理想所零化的离散拓扑 C 双模的范畴中) 是函子性的.

这是缘自函子 $\varinjlim$ 的正合性, 并基于 (20.2.2).

推论 (20.3.7) — 设 A,B,C 是三个拓扑交换环, $u : A\to B$, $v : B\to C$ 是两个连续同态, L 是一个离散拓扑 C 模, 并且可被 C 的某个开理想所零化. 则我们有 A 模的典范正合序列, 它对于 L 是函子性的:

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \mathfrak{D}^{\text{连}}_{B}(C,L) &\xrightarrow{u^0} \mathfrak{D}^{\text{连}}_{A}(C,L) \xrightarrow{v^0} \mathfrak{D}^{\text{连}}_{A}(B,L) \xrightarrow{\partial} \\ &\xrightarrow{\partial} \mathrm{Ex}_{\text{拓扑交换 }B\text{ 代数}}(C,L) \xrightarrow{u^1} \mathrm{Ex}_{\text{拓扑交换 }A\text{ 代数}}(C,L) \xrightarrow{v^1} \mathrm{Ex}_{\text{拓扑交换 }A\text{ 代数}}(B,L). \end{aligned} \tag{20.3.7.1}$$

推论 (20.3.8) — 在 (20.3.5) (切转: (20.3.6)) 的前提条件下, 我们有一个典范正合序列, 它对于 L 是函子性的:

$$0 \longrightarrow \mathfrak{D}^{\text{连}}_{B}(C,L) \xrightarrow{u^0} \mathfrak{D}^{\text{连}}_{A}(C,L) \xrightarrow{v^0} \mathfrak{D}^{\text{连}}_{A}(B,L) \xrightarrow{\partial} \mathrm{Ex}^{A\text{ 平凡}}_{\text{拓扑 }B\text{ 环}}(C,L) \longrightarrow 0 \tag{20.3.8.1}$$

(切转:

(20.3.8.2)

$$0 \longrightarrow \mathfrak{D}^{\text{连}}_B(C,L) \xrightarrow{u^0} \mathfrak{D}^{\text{连}}_A(C,L) \xrightarrow{v^0} \mathfrak{D}^{\text{连}}_A(B,L) \xrightarrow{\partial} \mathrm{Ex}^{A\text{平凡}}_{\text{拓扑交换}\,B\,\text{代数}}(C,L) \longrightarrow 0\ ).$$

(20.2.5) 也有对应的正合序列, 我们把具体陈述留给读者.

20.4 主部与微分

在本节随后的内容以及后面三节的内容中, 所有的环都假设是交换的.

(20.4.1) 设 A 是一个拓扑环, B 是一个拓扑 A 代数, 则在 A 代数 $B\otimes_A B$ 上可以引入张量积拓扑, 使它成为拓扑 A 代数. 我们将用 p (或 $p_{B/A}$) 来记典范 A 满同态

(20.4.1.1)
$$p\ :\ B\otimes_A B \longrightarrow B,$$

它的定义是 $p(b\otimes b')=bb'$, 易见 p 是连续的. 我们把 p 的核记作 $\mathfrak{I}_{B/A}$ (或简记为 $\mathfrak{I}$, 只要不会造成误解), 并且用 $j_1 : B\to B\otimes_A B$ 和 $j_2 : B\to B\otimes_A B$ 来记下面两个典范 A 同态

$$j_1(b)\ =\ b\otimes 1,\quad j_2(b)\ =\ 1\otimes b,$$

它们都是连续的.

定义 (20.4.2) — *所谓 B 在 A 上的 1 阶主部增殖 B 代数, 记作 $P^1_{B/A}$, 就是指拓扑 A 商代数*

(20.4.2.1)
$$P^1_{B/A}\ =\ (B\otimes_A B)/\mathfrak{I}^2.$$

它的拓扑 B 代数结构是由同态 $\bar{j}_1 : B\to P^1_{B/A}$ (就是 j_1 与典范同态 $B\otimes_A B\to P^1_{B/A}$ 的合成) 所定义的, 而它的增殖 B 代数结构则是由 $\varepsilon : P^1_{B/A}\to B$ (也记作 $\varepsilon_{B/A}$) 所定义的, 这个同态 ε 是由 p 取商而导出的.

根据定义, $p(b\otimes 1)=b$, 故知 ε 确实是 B 代数的一个增殖同态.

定义 (20.4.3) — *我们把增殖同态 $\varepsilon : P^1_{B/A}\to B$ 的核*

(20.4.3.1)
$$\Omega^1_{B/A}\ =\ \mathfrak{I}_{B/A}/(\mathfrak{I}_{B/A})^2$$

称为 B 在 A 上的 1 阶微分 B 模 (或简称微分 B 模), 并规定它上面的拓扑就是由 $P^1_{B/A}$ 所诱导的拓扑, 从而它是一个拓扑 B 模.

注意到 $\Omega^1_{B/A}$ 上的这个拓扑也是 $B\otimes_A B$ 在 $\mathfrak{I}_{B/A}$ 上所诱导的拓扑的商拓扑 (Bourbaki, 《一般拓扑学》, III (第 3 版), §2, ⅋7, 命题 20). 若 B 是离散的, 则 $\Omega^1_{B/A}$ 也是离散的. 我们把拓扑 B 模 $\Omega^1_{B/A}$ 的分离完备化记作 $\widehat{\Omega}^1_{B/A}$.

任何拓扑环 B 都自动是拓扑 $\mathbb{Z}$ 代数 (其中 $\mathbb{Z}$ 具有离散拓扑), 从而我们可以定义拓扑 B 模 $\Omega^1_{B/\mathbb{Z}}$, 有时也把它称为 B 上的绝对微分 B 模, 并记作 Ω^1_B. 若 B 是某个初始域 P (离散) 上的拓扑代数, 则我们有 $B\otimes_P B = B\otimes_{\mathbb{Z}} B$, 从而 $\Omega^1_{B/P} = \Omega^1_B$.

引理 (20.4.4) — *设 A 是一个环, B 是一个 A 代数. 则 $B\otimes_A B$ 的理想 $\mathfrak{I}_{B/A}$ 可由这样一些元素 $1\otimes s - s\otimes 1$ 所生成, 其中 s 跑遍 A 代数 B 的一组生成元.*

易见对任意 $s\in B$, 均有 $1\otimes s - s\otimes 1\in\mathfrak{I}$, 另一方面, 对于 B 的任意两个元素 x, y, 我们都有 $x\otimes y = xy\otimes 1 + (x\otimes 1)(1\otimes y - y\otimes 1)$. 若 $\sum_i (x_i\otimes y_i)\in\mathfrak{I}$, 则根据定义, 我们有 $\sum_i x_i y_i = 0$, 从而

$$\textbf{(20.4.4.1)}\qquad \sum_i (x_i\otimes y_i) \;=\; \sum_i (x_i\otimes 1)(1\otimes y_i - y_i\otimes 1)\,,$$

这就证明了 $\mathfrak{I}$ 是由这些元素 $1\otimes x - x\otimes 1$ 所生成的. 进而, 若 $x = st$, 则有

$$\textbf{(20.4.4.2)}\qquad x\otimes 1 - 1\otimes x \;=\; (s\otimes 1)(t\otimes 1 - 1\otimes t) + (s\otimes 1 - 1\otimes s)(1\otimes t)\,,$$

于是借助归纳法就可以立即完成证明.

命题 (20.4.5) — *设 A 是一个拓扑环, B 是一个拓扑 A 代数. 则 $\Omega^1_{B/A}$ 上的拓扑比由 B 所导出的拓扑 (19.0.2) 弱. 如果 B 中的任何开理想的平方也是开的, 那么这两个拓扑就是重合的.*

第一句话是显然的, 因为 $B\otimes_A B$ 上的张量积拓扑比由 B 所导出的拓扑弱, 自然 $B\otimes_A B$ 在 $\mathfrak{I} = \mathfrak{I}_{B/A}$ 上所诱导的拓扑也比 $\mathfrak{I}$ 上的由 B 所导出的拓扑弱. 为了证明第二句话, 对于 B 的两个 A 子模 M, N, 为了简化记号, 我们将把子模 $\mathrm{Im}(M\otimes_A N)$ 直接记作 $M\otimes N$. 由于在 B 模 $B\otimes_A B$ (由 j_1 所定义) 中我们有下面的关系式

$$\begin{aligned}(xy)\otimes z - x\otimes(yz) \;&=\; (x\otimes 1)(1\otimes z)(y\otimes 1 - 1\otimes y)\\ &=\; xz\cdot(y\otimes 1 - 1\otimes y) - x\cdot(z\otimes 1 - 1\otimes z)(y\otimes 1 - 1\otimes y)\,,\end{aligned}$$

故通过 (20.4.4) 立即得知, 对于 B 的任何理想 $\mathfrak{K}$, 我们都有

$$((\mathfrak{K}^2\otimes B) + (B\otimes\mathfrak{K}^2))\cap\mathfrak{I} \;\subseteq\; (\mathfrak{K}\otimes\mathfrak{K})\cap\mathfrak{I} + \mathfrak{K}\mathfrak{I} + \mathfrak{I}^2\,.$$

另一方面, 若 x_i, y_i 是 $\mathfrak{K}$ 中的元素, 且满足 $\sum_i (x_i\otimes y_i)\subseteq\mathfrak{I}$, 则由 (20.4.4.1) 知, $\sum_i (x_i\otimes y_i)\in\mathfrak{K}\mathfrak{I}$, 从而就给出了

$$\textbf{(20.4.5.1)}\qquad (\mathfrak{K}^2\otimes B + B\otimes\mathfrak{K}^2)\cap\mathfrak{I} \;\subseteq\; \mathfrak{K}\mathfrak{I} + \mathfrak{I}^2\,.$$

现在当 $\mathfrak{K}$ 跑遍开理想的集合时, 这些集合 $(\mathfrak{K}\otimes B + B\otimes\mathfrak{K})\cap\mathfrak{I}$ 构成了 0 在 $\mathfrak{I}$ 中的一个基本邻域组 (对于从 $B\otimes_A B$ 所诱导的拓扑来说). 由于 $\Omega^1_{B/A}$ 上的由 B 所导出

的拓扑就是 $\mathfrak{I}$ 上的由 B 所导出的拓扑在除以 $\mathfrak{I}^2$ 之后的商拓扑, 故利用 B 的开理想上的条件, 就可以从关系式 (20.4.5.1) 出发来完成第二句话的证明.

定义 (20.4.6) — 设 p_1 和 p_2 是合成映射 $B \xrightarrow{j_1} B \otimes_A B \to P^1_{B/A}$ 和 $B \xrightarrow{j_2} B \otimes_A B \to P^1_{B/A}$, 它们都是连续 A 同态, 且满足 $\varepsilon \circ p_1 = \varepsilon \circ p_2 = 1_B$, 我们把 A 模的连续 A 同态

$$\textbf{(20.4.6.1)} \qquad d_{B/A} = p_2 - p_1 \ : \ B \longrightarrow \Omega^1_{B/A}$$

称为 B 相对于 A 的外微分, 进而对任意 $x \in B$, 我们把 $d_{B/A}(x)$ (也记作 $d(x)$ 或 dx) 称为 x (相对于 A) 的微分.

当 $A = \mathbb{Z}$ 时, 我们也把 $d_{B/\mathbb{Z}}$ 记作 d_B. 若 B 是某个初始域 P 上的代数, 则有 $d_B = d_{B/P}$.

命题 (20.4.7) — B 模 $\Omega^1_{B/A}$ 是由这些元素 $d_{B/A}(x)$ 所生成的, 其中 x 跑遍 A 代数 B 的一组生成元.

由于 $d_{B/A}(x)$ 是 $1 \otimes x - x \otimes 1$ 在 $\Omega^1_{B/A}$ 中的典范像, 从而这个命题是 (20.4.4) 的直接推论.

定理 (20.4.8) — 设 A 是一个拓扑环, B 是一个拓扑 A 代数.

(i) 我们有唯一一个拓扑增殖 A 代数的同构

$$\textbf{(20.4.8.1)} \qquad \varphi \ : \ P^1_{B/A} \xrightarrow{\sim} D_B(\Omega^1_{B/A}),$$

使得它在 $\Omega^1_{B/A}$ 上的限制就是恒同.

(ii) 同态 $d_{B/A}$ 是 B 到 $\Omega^1_{B/A}$ 的一个 A 导射, 且具有下面的普适性质: 对任意拓扑 B 模 L, 映射 $u \mapsto u \circ d_{B/A}$ 都给出了一个 A 同构

$$\textbf{(20.4.8.2)} \qquad \mathrm{Hom}^{\text{连}}_B(\Omega^1_{B/A}, L) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{D}^{\text{连}}_A(B, L).$$

(i) 易见 φ (在 (20.4.6) 的记号下) 必然就是映射 $z \mapsto \big(\varepsilon(z), z - p_1(\varepsilon(z))\big)$, 并且是映射 $(b, x) \mapsto p_1(b) + x$ 的逆同构, 且这两个映射都是连续的, 这就证明了第一句话. 注意到这蕴涵着 B 上的拓扑可以等同于 (通过 p_1) $B \otimes_A B$ 除以 $\mathfrak{I}_{B/A}$ 之后的商拓扑.

(ii) $d_{B/A}$ 是 B 的 A 导射的事实可由定义 (20.4.6) 和 (20.1.1) 推出.

我们来证明普适性质, 还记得 $\mathfrak{D}^{\text{连}}_A(B, L)$ 可以典范等同于满足下述条件的连续 A 代数同态 $u : B \to D_B(L)$ 的集合 G: 它使得合成 $B \xrightarrow{u} D_B(L) \xrightarrow{q} B$ 是恒同 (其中 $q(b, 0) = b$ 是投影, 参考 (20.1.6) 和 (20.3.2)). 另一方面, 借助同构 φ 我们可以把 $\mathrm{Hom}^{\text{连}}_B(\Omega^1_{B/A}, L)$ 典范等同于满足下述条件的连续 B 代数同态 $v : P^1_{B/A} \to D_B(L)$ 的

集合: 它使得合成 $P^1_{B/A} \xrightarrow{v} D_B(L) \xrightarrow{q} B$ 是增殖同态 ε. 根据定义, $p_1 = p_2 - d_{B/A}$, 故问题归结为证明, 任何 $u \in G$ 都可以分解为

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{\quad u \quad} & D_B(L) \\ & {\scriptstyle p_2}\searrow \quad \nearrow{\scriptstyle v} & \\ & P^1_{B/A}\,, & \end{array}$$

其中 v 是一个连续 B 同态. 现在我们已经有了 A 代数的一个连续同态 $j : B \to D_B(L)$, $b \mapsto (b, 0)$, 它落在 G 中, 从而根据拓扑代数的拓扑张量积的定义 ($\mathbf{0_I}$, 7.7.6), 我们有一个连续 A 代数同态 $w : B \otimes_A B \to D_B(L)$, 使得下面的图表是交换的:

$$\begin{array}{ccc} B \otimes_A B & \xleftarrow{\quad j_1 \quad} & B \\ {\scriptstyle j_2}\uparrow & \searrow^{w} & \downarrow{\scriptstyle j} \\ B & \xrightarrow[\quad u \quad]{} & D_B(L)\,. \end{array}$$

于是由定义知 $w(b \otimes 1 - 1 \otimes b) = j(b) - u(b) \in L$, 并且依照 (20.4.4), 这又蕴涵着 $w(\mathfrak{J}) \subseteq L$, 从而 $w(\mathfrak{J}^2) = (0)$, 因而 w 可以分解为

$$B \otimes_A B \longrightarrow P^1_{B/A} \xrightarrow{v} D_B(L)\,,$$

其中 v 是一个连续 A 代数同态. 此外, 由于 $v \circ p_1 = j$ 是 B 代数的同态, 故由 $P^1_{B/A}$ 上的 B 代数结构的定义知, v 也是 B 代数的同态. 现在根据定义, 我们有 $u = v \circ p_2$, 这就完成了证明.

定理 (20.4.9) — *假设 B 是一个形式平滑的拓扑 A 代数. 则拓扑 B 模 $\Omega^1_{B/A}$ 是形式投射模.*

事实上, 前提条件表明, $B \otimes_A B$ (它上面的拓扑 B 代数结构是由 j_1 所定义的) 是形式平滑的拓扑 B 代数 (19.3.5, (iii)), 从而也是形式平滑的拓扑 A 代数 (19.3.5, (ii)). 由于 B 可以拓扑同构于 A 商代数 $(B \otimes_A B)/\mathfrak{J}$, 并且是形式平滑的拓扑 A 代数, 故由 (19.5.3) 就可以推出结论.

推论 (20.4.10) — *进而假设 B 的任何开理想的平方也是开的, 则对于 B 的任何一个开理想 $\mathfrak{K}$ 来说, $\Omega^1_{B/A} \otimes_B (B/\mathfrak{K}) = \Omega^1_{B/A}/\mathfrak{K} \cdot \Omega^1_{B/A}$ 都是投射 $(B/\mathfrak{K})$ 模.*

事实上, 此时 $\Omega^1_{B/A}$ 上的拓扑是由 B 上的拓扑所导出的 (20.4.5), 故只需应用 (19.2.4) 即可.

推论 (20.4.11) — *设 A, B 是两个 Noether 局部环, $\varphi : A \to B$ 是一个局部同态, 并且使 B 成为形式平滑的拓扑 A 代数 (对于预进制拓扑). 则对于 B 的任何一个定义理想 $\mathfrak{b}$ 来说, $\Omega^1_{B/A} \otimes_B (B/\mathfrak{b})$ 都是自由 $(B/\mathfrak{b})$ 模.*

事实上, 由 (20.4.10) 知, 这个模是投射模, 而由于 $B/\mathfrak{b}$ 是 Artin 环, 故任何投射 $(B/\mathfrak{b})$ 模都是自由的 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.1.3).

命题 (20.4.12) — *设 A 是一个拓扑环, B 是一个拓扑 A 代数. 若结构同态 $A \to B$ 是满的, 则有 $\Omega^1_{B/A} = 0$.*

事实上, 依照 (20.1.1), 对任意 B 模 L, 我们都有 $\mathfrak{D}_A(B, L) = 0$, 从而由 (20.4.8) 立得结论.

例子 (20.4.13) — (i) 设 A 是一个环, $B = A[X_\alpha]_{\alpha\in I}$ 是 A 上的一个多项式代数. 则 $\Omega^1_{B/A}$ 是自由 B 模, 并且这些 dX_α 构成了它的一个基底. 事实上, 这些 dX_α 显然生成了这个 B 模 (20.4.7). 另一方面, 若 L 是一个自由 B 模, 且具有一个以 I 为指标的基底 $(z_\alpha)_{\alpha\in I}$, 则我们有一个从 B 到 $D_B(L)$ 的 A 同态 u, 使得对任意 $\alpha \in I$, 均有 $u(X_\alpha) = (X_\alpha, z_\alpha)$, 从而 (20.1.5) 得到一个从 B 到 L 的 A 导射 D, 使得对任意 α, 均有 $D(X_\alpha) = z_\alpha$. 依照 (20.4.8.1), 这就证明了这些 dX_α 是线性无关的.

(ii) 设 A 是一个环, L 是一个 A 模, B 是 A 代数 $D_A(L)$, 则典范同态 $x \mapsto d_{B/A}x$ 是 L 到 $\Omega^1_{B/A}$ 的一一映射, 因为易见 $B = D_A(L)$ 到任何 B 模 M 的 B 导射都具有 $(b, x) \mapsto u(x)$ 的形状, 其中 $u \in \mathrm{Hom}_A(L, M)$, 从而由 (20.4.8, (ii)) 就可以推出结论.

(iii) 假设 B 是两个拓扑 A 代数 B_1 和 B_2 的乘积 (可以把 B_1 和 B_2 等同于 B 的理想). 则 $B_1 \otimes_A B_2$ 和 $B_2 \otimes_A B_1$ 在同态 p (20.4.1.1) 下的像都是 0, 故我们立即得知, $P^1_{B/A}$ 可以等同于乘积 $P^1_{B_1/A} \times P^1_{B_2/A}$, 并且 B 模 $\Omega^1_{B/A}$ 就是 B 模 $\Omega^1_{B_1/A}$ 和 $\Omega^1_{B_2/A}$ (分别被 B_2 和 B_1 所零化) 的 (拓扑) 直和.

(iv) 设 A, B 是两个整环, 且满足 $A \subseteq B$, 再设 A 是整闭的, 且 B 在 A 上是整型的, 进而 B 的分式域是 A 的分式域的可分扩张. 则 B 模 $\Omega^1_{B/A}$ 是一个挠模. 事实上, 对任意 $x \in B$, 它在 A 的分式域 K 上的最小多项式总是 $A[T]$ 中的一个多项式 $f(T)$, 由于 x 在 K 上是可分的, 故我们有 $f'(x) \neq 0$, 另一方面, 由关系式 $f(x) = 0$ 可以推出 $f'(x)d_{B/A}x = 0$, 故利用 (20.4.7) 就可以推出结论.

* **(订正 IV, 14)** — (iv) 设 A, B 是两个整环, $A \subseteq B$, 并且 B 在 A 上是整型的, 进而 B 的分式域是 A 的分式域的可分扩张. 则 B 模 $\Omega^1_{B/A}$ 是一个挠模. 事实上, 对任意 $x \in B$, 设 f 是 x 在 A 的分式域 K 上的最小多项式, 则可以找到一个非零元 $a \in A$, 使得 $af(T) \in A[T]$, 由于 x 在 K 上是可分的, 故我们有 $f'(x) \neq 0$, 另一方面, 由关系式 $af(x) = 0$ 可以推出 $af'(x)d_{B/A}x = 0$, 故利用 (20.4.7) 就可以推出结论. *

注解 (20.4.14) — (i) 注意到如果忽略 $\Omega^1_{B/A}$ 上的拓扑, 那么这个 B 模并不依赖于 A 和 B 上的拓扑.

(ii) 我们将在后面引入 B 在 A 上的 "n 阶主部代数" $P^n_{B/A} = (B \otimes_A B)/(\mathfrak{I}_{B/A})^{n+1}$, 它们构成了 "$n$ 阶微分运算" 的基础.

20.5 $\Omega^1_{B/A}$ 的一些基础性的函子性质

(20.5.1) 在这一小节和下一小节中, 只要没有特别说明, 环和模都被赋予了离散拓扑.

(20.5.2) 设 A 是一个环, B, C 是两个 A 代数, $u : B \to C$ 是一个 A 同态, 则我们有交换图表

(20.5.2.1)
$$\begin{array}{ccc} B \otimes_A B & \xrightarrow{u\otimes u} & C \otimes_A C \\ {\scriptstyle p_{B/A}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_{C/A}} \\ B & \xrightarrow[u]{} & C \end{array} ,$$

对它取商就产生了一个 A 代数同态

(20.5.2.2)
$$u' : P^1_{B/A} \longrightarrow P^1_{C/A},$$

且使图表

$$\begin{array}{ccc} P^1_{B/A} & \xrightarrow{u'} & P^1_{C/A} \\ {\scriptstyle p_1}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle p_1} \\ B & \xrightarrow[u]{} & C \end{array}$$

成为交换的. 由于 $u \otimes u$ 把 $\mathfrak{I}_{B/A}$ 映到 $\mathfrak{I}_{C/A}$ 中, 故通过把 u' 限制到 $\Omega^1_{B/A}$ 上, 我们就得到一个映射

(20.5.2.3)
$$u'' : \Omega^1_{B/A} \longrightarrow \Omega^1_{C/A},$$

并且二元组 (u'', u) 是 B 模 $\Omega^1_{B/A}$ 到 C 模 $\Omega^1_{C/A}$ 的一个双重同态. 由此又可以典范地导出一个 C 模同态

(20.5.2.4)
$$u_{C/B/A} : \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \longrightarrow \Omega^1_{C/A}.$$

进而, 由于图表

(20.5.2.5)
$$\begin{array}{ccc} P^1_{B/A} & \xrightarrow{u'} & P^1_{C/A} \\ {\scriptstyle p_2}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle p_2} \\ B & \xrightarrow[u]{} & C \end{array}$$

也是交换的, 故我们得知, 图表

(20.5.2.6)
$$\begin{array}{ccc} \Omega^1_{B/A} & \xrightarrow{u'} & \Omega^1_{C/A} \\ {\scriptstyle d_{B/A}}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle d_{C/A}} \\ B & \xrightarrow[u]{} & C \end{array}$$

是交换的.

最后, 若 $w : C \to D$ 是另一个 A 代数的同态, 则我们有下面这个传递性质

(20.5.2.7)
$$(w \circ u)_{D/B/A} \;=\; w_{D/C/A} \circ (u_{C/B/A} \otimes 1_D)\,,$$

这可由定义立得.

(20.5.3) 现在设 A, B 是两个环, $v : A \to B$ 是一个环同态, C 是一个 B 代数, 且借助 v 成为 A 代数. 于是典范映射 $v_0 : C \otimes_A C \to C \otimes_B C$ 是代数之间的满双重同态 (相对于 $v : A \to B$), 并且图表

(20.5.3.1)
$$\begin{array}{ccc} C \otimes_A C & \xrightarrow{v_0} & C \otimes_B C \\ {\scriptstyle p_{C/A}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_{C/B}} \\ C & \xrightarrow[1_C]{} & C \end{array}$$

是交换的, 取商又导出代数之间的一个双重同态

(20.5.3.2)
$$v' \;:\; P^1_{C/A} \longrightarrow P^1_{C/B}\,,$$

并且使图表

$$\begin{array}{ccc} P^1_{C/A} & \xrightarrow{v'} & P^1_{C/B} \\ {\scriptstyle p_1}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle p_1} \\ C & \xrightarrow[1_C]{} & C \end{array}$$

成为交换的. 由于 v_0 把 $\mathfrak{I}_{C/A}$ 映到 $\mathfrak{I}_{C/B}$ 中, 故通过把 v' 限制到 $\Omega^1_{C/A}$ 上, 就得到了一个映射

(20.5.3.3)
$$v_{C/B/A} \;:\; \Omega^1_{C/A} \longrightarrow \Omega^1_{C/B}\,,$$

它是一个 C 模同态.

进而, 由于图表

$$\begin{array}{ccc} P^1_{C/A} & \xrightarrow{v'} & P^1_{C/B} \\ {\scriptstyle p_2}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle p_2} \\ C & \xrightarrow[1_C]{} & C \end{array} \tag{20.5.3.4}$$

也是交换的, 故我们得知, 图表

$$\begin{array}{ccc} \Omega^1_{C/A} & \xrightarrow{v_{C/B/A}} & \Omega^1_{C/B} \\ {\scriptstyle d_{C/A}}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle d_{C/B}} \\ C & \xrightarrow[1_C]{} & C \end{array} \tag{20.5.3.5}$$

是交换的.

最后, 若 $s : A' \to A$ 是另一个环同态, 则我们有传递性质

$$(v \circ s)_{C/B/A'} = v_{C/B/A} \circ s_{C/A/A'} . \tag{20.5.3.6}$$

(20.5.4) 现在如果我们有环同态的一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{v} & B' \\ {\scriptstyle f}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle g} \\ A & \xrightarrow[u]{} & A' , \end{array}$$

则可以由 (20.5.2.4) 和 (20.5.3.3) 通过合成而得到一个 B' 模同态

$$\Omega^1_{B/A} \otimes_B B' \xrightarrow{v_{B'/B/A}} \Omega^1_{B'/A} \xrightarrow{u_{B'/A'/A}} \Omega^1_{B'/A'} , \tag{20.5.4.1}$$

并且使 A' 同态的图表

$$\begin{array}{ccc} \Omega^1_{B/A} \otimes_B B' & \longrightarrow & \Omega^1_{B'/A'} \\ {\scriptstyle d_{B/A}\otimes 1}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle d_{B'/A'}} \\ B' & \xrightarrow[1_{B'}]{} & B' \end{array} \tag{20.5.4.2}$$

成为交换的.

同态 (20.5.4.1) 还对应着一个 B 模的双重同态

$$\Omega^1_{B/A} \longrightarrow \Omega^1_{B'/A'} . \tag{20.5.4.3}$$

命题 (20.5.5) — 设 A', B 是两个 A 代数, $B' = B \otimes_A A'$, 则典范同态 (20.5.4.1)

$$\Omega^1_{B/A} \otimes_B B' \longrightarrow \Omega^1_{B'/A'} \tag{20.5.5.1}$$

是一一的.

(20.5.5.1) 的左边也等于 $\Omega^1_{B/A} \otimes_A A'$. 我们可以写出 $B' \otimes_{A'} B' = (B \otimes_A B) \otimes_A A'$ (只差一个典范同构), 于是 $p_{B'/A'}$ 可以等同于 $p_{B/A} \otimes 1$, 因而 (由于 $p_{B/A}$ 是满的) $\mathfrak{I}_{B'/A'} = \mathrm{Im}(\mathfrak{I}_{B/A} \otimes_A A')$ 并且 $\mathfrak{I}^2_{B'/A'} = \mathrm{Im}(\mathfrak{I}^2_{B/A} \otimes_A A')$, 故得 $P^1_{B'/A'} = P^1_{B/A} \otimes_A A'$ (只差一个典范同构), 且它把增殖理想变为增殖理想. 由于 A 模 $P^1_{B/A}$ 可以典范等同于 B 和 $\Omega^1_{B/A}$ 的直和, 故在上述同构下, 我们有

$$\Omega^1_{B'/A'} = \Omega^1_{B/A} \otimes_A A', \tag{20.5.5.2}$$

且可以立即验证, 这个同构与典范同构 $\Omega^1_{B/A} \otimes_B B' \xrightarrow{\sim} \Omega^1_{B/A} \otimes_A A'$ 的合成恰好就是 (20.5.5.1).

(20.5.6) 对任意 C 模 L, 利用函子性都可以由典范同态 (20.5.2.4) 和 (20.5.3.3) 导出典范同态

$$\mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{C/A}, L) \longrightarrow \mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{B/A} \otimes_B C, L) = \mathrm{Hom}_B(\Omega^1_{B/A}, L), \tag{20.5.6.1}$$

$$\mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{C/B}, L) \longrightarrow \mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{C/A}, L). \tag{20.5.6.2}$$

有见于 (20.4.8.2) 以及交换图表 (20.5.2.6) 和 (20.5.3.5), 这些同态分别就是 (20.2.1.2) 和 (20.2.1.3) 中的同态 (只差一个典范等同).

定理 (20.5.7) — 设 $u : A \to B$, $v : B \to C$ 是两个环同态.

(i) C 模序列

$$\Omega^1_{B/A} \otimes_B C \xrightarrow{v_{C/B/A}} \Omega^1_{C/A} \xrightarrow{u_{C/B/A}} \Omega^1_{C/B} \longrightarrow 0 \tag{20.5.7.1}$$

是正合的.

(ii) 为了使 $v_{C/B/A}$ 是左可逆的, 必须且只需 C 是相对于 A 形式平滑的 B 代数 (在离散拓扑下, 参考 (19.9.1)), 特别地, 为此只需 C 是形式平滑的 B 代数 (在离散拓扑下).

(i) 有见于 (20.5.6), 序列 (20.2.4.2) 的正合性首先就表明, 序列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{C/B}, L) \longrightarrow \mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{C/A}, L) \longrightarrow \mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{B/A} \otimes_B C, L)$$

对任意 C 模 L 都是正合的. 而我们知道这就蕴涵着序列 (20.5.7.1) 的正合性 (Bourbaki, 《代数学》, II (第 3 版), §2, ⅄1, 定理 1).

(ii) 依照 (20.5.7.1) 的正合性, $v_{C/B/A}$ 具有左逆就相当于序列

(20.5.7.2) $$0 \longrightarrow \Omega^1_{B/A}\otimes_B C \xrightarrow{v_{C/B/A}} \Omega^1_{C/A} \xrightarrow{u_{C/B/A}} \Omega^1_{C/B} \longrightarrow 0$$

是分裂正合的, 我们知道这又 (Bourbaki, 前引, §1, 命题 1) 等价于对任意 C 模 L, 序列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{C/B}, L) \longrightarrow \mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{C/A}, L) \longrightarrow \mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{B/A}\otimes_B C, L) \longrightarrow 0$$

都是正合的. 有见于 (20.5.6) 和 (20.2.4.2), 最后这个条件等价于对任意 C 模 L, 均有 $\mathrm{Ex}^{\substack{A\text{ 平凡}\\ \text{交换}}}_{\substack{B\text{ 代数}}}(C, L) = 0$, 从而我们由 (19.9.8.1) 就可以得出结论.

进而注意到, 若我们有环同态的一个交换图表

$$\begin{array}{ccccc} A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C, \end{array}$$

则还可以导出交换图表

(20.5.7.3)

$$\begin{array}{ccccccc} \Omega^1_{B/A}\otimes_B C & \longrightarrow & \Omega^1_{C/A} & \longrightarrow & \Omega^1_{C/B} & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \Omega^1_{B'/A'}\otimes_{B'} C' & \longrightarrow & \Omega^1_{C'/A'} & \longrightarrow & \Omega^1_{C'/B'} & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

其中的竖直箭头都是来自 (20.5.4.3) 中的双重同态.

推论 (20.5.8) — *假设同态 $v : B \to C$ 使 C 成为形式平展 B 代数 (在离散拓扑下 (19.10.2)), 则同态 (20.5.3.3)*

$$v_{C/B/A} : \Omega^1_{B/A}\otimes_B C \longrightarrow \Omega^1_{C/A}$$

是一一的.

事实上, C 在离散拓扑下是形式非分歧 B 代数, 从而由 (19.10.4), (20.4.8) 和 (20.1.1) 知, 对任何 C 模 L, 我们都有 $\mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{C/B}, L) = 0$, 从而 $\Omega^1_{C/B} = 0$ (参考 (20.7.4)). 另一方面, C 在离散拓扑下是形式平滑 B 代数, 从而序列 (20.5.7.2) 是正合的, 故得结论.

推论 (20.5.9) — *设 A 是一个环, B 是一个 A 代数, S 是 B 的一个乘性子集, 则典范同态*

(20.5.9.1) $$S^{-1}\Omega^1_{B/A} \longrightarrow \Omega^1_{S^{-1}B/A}$$

是一一的.

只需把 (20.5.8) 应用到 $C = S^{-1}B$ 上即可, 后者在离散拓扑下是形式平展的 B 代数 (19.10.3, (ii)).

有见于 (20.5.5), 我们于是可以写出

(20.5.9.2) $$\Omega^1_{S^{-1}B/S^{-1}A} = S^{-1}\Omega^1_{B/A} = \Omega^1_{S^{-1}B/A},$$

只差一个典范同构.

推论 (20.5.10) — 若 k 是一个域, 并且 $K = k(X_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是 k 的一个平凡或纯超越扩张, 则这些 dX_α 构成了 K 向量空间 $\Omega^1_{K/k}$ 的一个基底.

由于 K 是多项式代数 $k[X_\alpha]_{\alpha\in I}$ 的分式域, 故这是缘自 (20.4.13, (i)) 和 (20.5.9).

(20.5.11) 设 A 是一个环, B 是一个 A 代数, $\mathfrak{K}$ 是 B 的一个理想, C 是 A 商代数 $B/\mathfrak{K}$, 考虑 A 模同态的合成

(20.5.11.1) $$\delta : \mathfrak{K} \longrightarrow B \xrightarrow{d_{B/A}} \Omega^1_{B/A},$$

其中第一个箭头是典范含入. 由于 $d(xy) = xdy + ydx$, 故我们有 $\delta(\mathfrak{K}^2) \subseteq \mathfrak{K}\cdot\Omega^1_{B/A}$, 从而取商就得到了一个 A 同态

(20.5.11.2) $$\delta_{C/B/A} : \mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2 \longrightarrow \Omega^1_{B/A}\otimes_B C = \Omega^1_{B/A}/(\mathfrak{K}\cdot\Omega^1_{B/A}).$$

实际上, $\delta_{C/B/A}$ 是一个 C 模同态, 因为对于 $x\in B$ 和 $y\in\mathfrak{K}$, 我们有 $ydx\in\mathfrak{K}\cdot\Omega^1_{B/A}$, 从而 $d(xy)\equiv xdy \bmod \mathfrak{K}\cdot\Omega^1_{B/A}$, 这就首先证明了 (20.5.11.2) 是一个 B 同态, 且由于 $\mathfrak{K}$ 把左右两边都零化, 这就推出了结论.

若 B' 是另一个 A 代数, $u : B\to B'$ 是一个 A 同态, $\mathfrak{K}'$ 是 B' 的一个理想, 且满足 $u(\mathfrak{K})\subseteq\mathfrak{K}'$, 再设 $C' = B'/\mathfrak{K}'$ 是商代数, 则我们有交换图表

(20.5.11.3)
$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2 & \xrightarrow{\delta_{C/B/A}} & \Omega^1_{B/A}\otimes_B C \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathfrak{K}'/\mathfrak{K}'^2 & \xrightarrow[\delta_{C'/B'/A}]{} & \Omega^1_{B'/A}\otimes_{B'} C', \end{array}$$

其中的竖直箭头都是来自 u (20.5.2.4).

定理 (20.5.12) — 设 A 是一个环, B 是一个 A 代数, C 是商代数 $B/\mathfrak{K}$, $u : B\to C$ 是典范同态.

(i) 我们有 C 模的正合序列

(20.5.12.1) $$\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2 \xrightarrow{\delta_{C/B/A}} \Omega^1_{B/A}\otimes_B C \xrightarrow{u_{C/B/A}} \Omega^1_{C/A} \longrightarrow 0,$$

其中 $u_{C/B/A}$ 和 $\delta_{C/B/A}$ 分别是 (20.5.2.4) 和 (20.5.11.2) 中所定义的同态.

(ii) 若我们令 $E = B/\mathfrak{K}^2$, 则典范同态 (20.5.2.4)

$$\Omega^1_{B/A} \otimes_B C \longrightarrow \Omega^1_{B/A} \otimes_E C$$

是一一的.

(iii) 下面三个条件是等价的:

a) $\delta_{C/B/A}$ 是左可逆的.

b) 对于 C 枚着 C 模 L 的任何 A 扩充, 只要它在 $u : B \to C$ 下的逆像是 A 平凡的, 它本身就是 A 平凡的.

c) A 代数 $E = B/\mathfrak{K}^2$ 是 C 枚着 $\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2$ 的一个 A 平凡的扩充.

(iv) 在 $\delta_{C/B/A}$ 的左逆与典范同态 $E \to C$ 的右逆之间有一个典范的一一对应.

(i) 由于 u 是满的, 故依照 (20.1.1), 对任意 C 模 L, 我们都有 $\mathfrak{D}_B(C, L) = 0$. 从而正合序列 (20.2.3.1) 化为

$$\textbf{(20.5.12.2)}\quad 0 \longrightarrow \mathfrak{D}_A(C, L) \xrightarrow{u^0} \mathfrak{D}_A(B, L) \xrightarrow{\partial} \mathrm{Ex}_{\text{交换 } B \text{ 代数}}(C, L) \xrightarrow{v^1} \xrightarrow{v^1} \mathrm{Ex}_{\text{交换 } A \text{ 代数}}(C, L) \xrightarrow{u^1} \mathrm{Ex}_{\text{交换 } A \text{ 代数}}(B, L),$$

其中 v 是同态 $A \to B$. 还记得另一方面 (18.3.8), $\mathrm{Ex}_{\text{交换 } B \text{ 代数}}(C, L)$ 可以典范等同于 $\mathrm{Hom}_C(\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2, L)$, 从而由 (20.5.12.2) 和 (20.4.8) 可以导出下面的正合序列

$$\textbf{(20.5.12.3)}\quad 0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{C/A}, L) \longrightarrow \mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{B/A} \otimes_B C, L) \xrightarrow{\varphi} \xrightarrow{\varphi} \mathrm{Hom}_C(\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2, L) \xrightarrow{\psi} \mathrm{Ker}(u^1) \longrightarrow 0,$$

其中 $\varphi = \delta \circ \eta^{-1}$, $\psi = v^1 \circ \eta$. 回顾 ∂ 和 η 的定义 ((20.2.2) 和 (18.3.8)) 可以立即看出, φ 恰好就是同态 $\mathrm{Hom}(\delta_{C/B/A}, 1_L)$. 从而 (20.5.12.3) 的前四项的正合性就表明, 序列 (20.5.12.1) 是正合的 (Bourbaki, 《代数学》, II (第 3 版), §2, ⅄1, 定理 1).

(ii) 重新把 B 和理想 $\mathfrak{K}^2$ 代入正合序列 (20.5.12.1), 就给出了

$$\textbf{(20.5.12.4)}\qquad \mathfrak{K}^2/\mathfrak{K}^4 \longrightarrow \Omega^1_{B/A} \otimes_B E \longrightarrow \Omega^1_{E/A} \longrightarrow 0,$$

把它再与 C (作为 E 代数) 取张量积, 又得到正合序列

$$\mathfrak{K}^2/\mathfrak{K}^4 \otimes_E C \xrightarrow{\delta'} \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \longrightarrow \Omega^1_{E/A} \otimes_E C \longrightarrow 0.$$

现在若 x, y 是 $\mathfrak{K}$ 中的两个元素, ζ 是 xy 的模 $\mathfrak{K}^4$ 剩余类, 则根据定义, 它的像 $\delta'(\zeta \otimes 1)$ 就是 $d_{B/A}(xy) \otimes 1 = (x d_{B/A}(y) + y d_{B/A}(x)) \otimes 1$. 然而 x 和 y 在 C 中的像都是 0, 故在 $\Omega^1_{B/A} \otimes_B C$ 中也有 $d_{B/A}(xy) \otimes 1 = 0$, 这就证明了我们的阐言.

(iii) 有见于 (20.5.12.1) 的正合性, $\delta_{C/B/A}$ 有左逆就相当于序列

(20.5.12.5) $$0 \longrightarrow \mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2 \xrightarrow{\delta_{C/B/A}} \Omega^1_{B/A}\otimes_B C \xrightarrow{u_{C/B/A}} \Omega^1_{C/A} \longrightarrow 0$$

是分裂正合的, 或者也 (Bourbaki, 前引) 相当于对任意 C 模 L, 在正合序列 (20.5.12.3) 中总有 $\mathrm{Ker}(u^1)=0$, 这就证明了条件 a) 和 b) 的等价性 (参考 (18.3.6.2)).

b) 蕴涵 c) 是由于 C 枚着 $\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2$ 的 A 扩充 E 在 $u: B\to C$ 下的逆像是 A 平凡的, 因为 u 是典范同态的合成 $B\to E\to C$ (18.1.6). 反之, c) 蕴涵 b), 因为 C 枚着 L 的任何 B 扩充都可以 B 等价于 $E\oplus_{\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2} L$ (18.3.8), 换句话说, 它所属的等价类是 E (作为 B 扩充) 的等价类在同态 $w_*: \mathrm{Ex}_{B\text{环}}(C,\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2)\to \mathrm{Ex}_{B\text{环}}(C,L)$ 下的像, 这里的 w_* 是指与 B 同态 $w:\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2\to L$ 相对应的同态. 于是 c) 蕴涵 b) 就是缘自下面的交换图表 (18.3.6.5)

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Ex}_{B\text{环}}(C,\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2) & \xrightarrow{w_*} & \mathrm{Ex}_{B\text{环}}(C,L) \\ {\scriptstyle u^*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u^*} \\ \mathrm{Ex}_{A\text{环}}(C,\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2) & \xrightarrow[w_*]{} & \mathrm{Ex}_{A\text{环}}(C,L)\,. \end{array}$$

(iv) 我们在 (20.1.7) 中已经看到, $E\to C$ 的右逆与 $\mathfrak{D}_A(E,\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2)$ 中满足条件 "对任意 $x\in\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2$, 均有 $D(x)=x$" 的元素 D 之间有一个典范的一一对应, 从而根据 (20.4.8), 它也一一对应着下面这种 E 同态 $h:\Omega^1_{E/A}\to\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2$, 即 h 与 $d_{E/A}$ 的合成 $\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2\xrightarrow{d_{E/A}}\Omega^1_{E/A}\xrightarrow{h}\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2$ 必须是恒同. 再与 C 取张量积, 我们就得知 (因为 $\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2$ 是一个 C 模), 合成

$$\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2 \xrightarrow{\delta_{C/E/A}} \Omega^1_{E/A}\otimes_E C \xrightarrow{h\otimes 1} \mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2$$

是恒同. 而由于 $\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2$ 是 C 模, 故知 $h\mapsto h\otimes 1$ 是集合 $\mathrm{Hom}_E(\Omega^1_{E/A},\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2)$ 到 $\mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{E/A}\otimes_E C,\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2)$ 的同构, 并且 (ii) 又证明了, 我们可以把 $\Omega^1_{E/A}\otimes_E C$ 典范等同于 $\Omega^1_{B/A}\otimes_B C$, 同时把 $\delta_{C/E/A}$ 等同于 $\delta_{C/B/A}$. 证明完毕.

例子 (20.5.13) — 设 $B=A[X_\alpha]_{\alpha\in I}$ 是 A 上的一个多项式代数, $\mathfrak{K}$ 是 B 的一个理想, (P_λ) 是 $\mathfrak{K}$ 的一组生成元, 且 $C=B/\mathfrak{K}$, 我们知道 $\Omega^1_{B/A}$ 是自由 B 模, 并且这些 dX_α 就是它的一个基底 (20.4.13, (i)), 从而这些 dX_α 也构成了自由 C 模 $\Omega^1_{B/A}\otimes_B C$ 的一个基底. 另一方面, 由定义立知, $\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2$ 在 $\delta_{C/B/A}$ 下的像是由这些

$$dP_\lambda = \sum_\alpha \frac{\partial P_\lambda}{\partial X_\alpha} dX_\alpha$$

所生成的 C 子模.

由此得知, $\Omega^1_{C/A}$ 同构于以这些 dX_α 为基底的自由 C 模除以由这些 dP_λ 所生成的 C 子模之后的商模, 这就给出了任意一个代数的微分模的一个描述, 因为任何 A 代数 C 都可以通过上面这种方式而得到.

推论 (20.5.14) — *若 C 是一个形式平滑 A 代数 (在离散拓扑下), 则序列*

$$\textbf{(20.5.14.1)} \qquad 0 \longrightarrow \mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2 \xrightarrow{\delta_{C/B/A}} \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \xrightarrow{u_{C/B/A}} \Omega^1_{C/A} \longrightarrow 0$$

是正合且分裂的.

事实上, 此时 C 枕着任何 C 模的 A 扩充都是平凡的 (19.4.4.1).

注解 (20.5.15) — 设 $u : A \to B$ 是环的一个满同态, 则对任意环同态 $v : B \to C$, 典范同态

$$\textbf{(20.5.15.1)} \qquad u_{C/B/A} : \Omega^1_{C/A} \longrightarrow \Omega^1_{C/B}$$

都是一一的. 事实上, 这是缘自正合序列 (20.5.7.1), 因为 $\Omega^1_{B/A} = 0$ (20.4.12).

20.6 不恰模与特征同态

定义 (20.6.1) — *给了两个环同态 $u : A \to B$, $v : B \to C$, 所谓 B 代数 C 相对于 A 的*不恰模*, 就是指 C 同态 $v_{C/B/A} : \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \to \Omega^1_{C/A}$ 的核, 我们记之为 $\Upsilon_{C/B/A}$.*

于是由定义知 (参考 (20.5.7)), 我们有正合序列

$$\textbf{(20.6.1.1)} \quad 0 \longrightarrow \Upsilon_{C/B/A} \longrightarrow \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \xrightarrow{v_{C/B/A}} \Omega^1_{C/A} \xrightarrow{u_{C/B/A}} \Omega^1_{C/B} \longrightarrow 0,$$

在 $A = \mathbb{Z}$ 的情况下 (从而模 $\Omega^1_{B/A}$ 和 $\Omega^1_{C/A}$ 就是 "绝对" 微分模 Ω^1_B 和 Ω^1_C), 我们把 $\Upsilon_{C/B/\mathbb{Z}}$ 简记为 $\Upsilon_{C/B}$. 如果 B 和 C 都是初始域 P 上的代数, 那么我们有 $\Upsilon_{C/B/P} = \Upsilon_{C/B}$.

设 R 和 S 分别是 B 和 C 的乘性子集, 并且 R 的像包含在 S 中. 则由正合序列 (20.6.1.1) 和 (20.5.9) 知, 我们有

$$\textbf{(20.6.1.2)} \qquad \Upsilon_{S^{-1}C/R^{-1}B/A} = S^{-1}\Upsilon_{C/B/A}.$$

命题 (20.6.2) — *若 C 是一个相对于 A 形式平滑的 B 代数 (特别地, 若 C 是形式平滑 B 代数), 则有 $\Upsilon_{C/B/A} = 0$.*

这是缘自 (20.5.7, (ii)).

命题 (20.6.3) — 设 k 是一个域, K 是 k 的一个扩张. 则为了使 K 是 k 的可分扩张, 必须且只需 $\Upsilon_{K/k}=0$ (换句话说, 典范同态 $\Omega^1_k\otimes_k K\to\Omega^1_K$ 是单的, 或者也可以说 (20.4.8), k 到 K 的任何导射都可以延拓为 K 到自身的一个导射).

事实上, K 在 k 上可分与 K 是形式平滑 k 代数是等价的 (19.6.1), 另一方面, 若 P 是 k 的初始域, 则 K 在 P 上是可分的, 从而是形式平滑 P 代数, 于是 K 是形式平滑 k 代数就等价于 K 是相对于 P 形式平滑的 k 代数. 最后, 根据 (20.5.7), K 是相对于 P 形式平滑的 k 代数又等价于同态 $v_{K/k/P}:\Omega^1_k\otimes_k K\to\Omega^1_K$ 是左可逆的. 由于 K 是域, 从而最后这个条件也等价于 $v_{K/k/P}$ 的核是 0, 也就是说 $\Upsilon_{K/k}=0$.

(20.6.4) 考虑由交换环的同态所组成的交换图表

(20.6.4.1)
$$\begin{array}{ccccc} A' & \xrightarrow{u'} & B' & \xrightarrow{v'} & C' \\ {\scriptstyle f}\uparrow & & {\scriptstyle g}\uparrow & & {\scriptstyle h}\uparrow \\ A & \xrightarrow[u]{} & B & \xrightarrow[v]{} & C\,, \end{array}$$

它对应着一个交换图表 (20.5.7.3), 这就表明, 我们从 (20.6.4.1) 可以典范地导出唯一一个 C 同态

(20.6.4.2)
$$\Upsilon_{C/B/A}\longrightarrow\Upsilon_{C'/B'/A'}\,,$$

使得下面的图表成为交换的

(20.6.4.3)
$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \Upsilon_{C/B/A} & \longrightarrow & \Omega^1_{B/A}\otimes_B C & \xrightarrow{v_{C/B/A}} & \Omega^1_{C/A} & \xrightarrow{u_{C/B/A}} & \Omega^1_{C/B} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \Upsilon_{C'/B'/A'} & \longrightarrow & \Omega^1_{B'/A'}\otimes_{B'} C' & \xrightarrow[v'_{C'/B'/A'}]{} & \Omega^1_{C'/A'} & \xrightarrow[u'_{C'/B'/A'}]{} & \Omega^1_{C'/B'} & \longrightarrow & 0\,. \end{array}$$

给出同态 (20.6.4.2) 也等价于给出一个 C' 同态

(20.6.4.4)
$$\Upsilon_{C/B/A}\otimes_C C'\longrightarrow\Upsilon_{C'/B'/A'}\,.$$

把这个同态与典范同态 $\Upsilon_{C/B/A}\to\Upsilon_{C/B/A}\otimes_C C'$ 合成, 我们就回到了 (20.6.4.2). 易见 (20.6.4.2) 具有明显的传递性, 从而我们可以说 $\Upsilon_{C/B/A}$ 是三元组 (A,B,C) 的一个函子.

(20.6.5) 在 (20.6.1) 的那些条件下, 为了说话方便, 我们引入下面的 C 模 (链)

复形 $K_\bullet(C/B/A)$:

$$\textbf{(20.6.5.1)}\qquad \begin{cases} K_0(C/B/A) &= \Omega^1_{C/A}; \\ K_1(C/B/A) &= \Omega^1_{B/A}\otimes_B C; \\ K_i(C/B/A) &= 0, \qquad i\neq 0,1; \end{cases}$$

缀算子 $K_1\to K_0$ 就是 $v_{C/B/A}$. 于是 $\Omega^1_{C/B}$ 和 $\Upsilon_{C/B/A}$ 都可以写成这个复形的同调模 (只差一个典范同构)

$$\textbf{(20.6.5.2)}\qquad \mathrm{H}_0(K_\bullet(C/B/A)) = \Omega^1_{C/B},\quad \mathrm{H}_1(K_\bullet(C/B/A)) = \Upsilon_{C/B/A}.$$

同样地:

命题 (20.6.6) — *在 (20.6.1) 的前提条件下, 对任意 C 模 L, 我们都有下面的典范 C 同构*

$$\textbf{(20.6.6.1)}\qquad \mathrm{H}^0(K_\bullet(C/B/A),L)\xrightarrow{\sim}\mathfrak{D}_B(C,L),$$

$$\textbf{(20.6.6.2)}\qquad \mathrm{H}^1(K_\bullet(C/B/A),L)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Ex}^{A\text{平凡}}_{\text{交换 }B\text{ 代数}}(C,L).$$

事实上, 依照 (20.4.8) 和 (20.5.6), 上链复形 $\mathrm{Hom}_C(K_\bullet(C/B/A),L)$ 恰好就是复形

$$\cdots\longrightarrow 0\longrightarrow\mathfrak{D}_A(C,L)\longrightarrow\mathfrak{D}_A(B,L)\longrightarrow 0\longrightarrow\cdots,$$

其中的缀算子就是 v^0 (借用 (20.2.1) 中的记号). 从而这个命题缘自正合序列 (20.2.4.2) 以及上同调模的定义

$$\textbf{(20.6.6.3)}\qquad \mathrm{H}^i(K_\bullet,L) = \mathrm{H}^i(\mathrm{Hom}_C(K_\bullet,L)).$$

若我们有环同态的一个交换图表

$$\begin{array}{ccccc} A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C, \end{array}$$

则 (20.5.4.3) 中的双重同态定义了模复形的一个双重同态

$$\textbf{(20.6.6.4)}\qquad K_\bullet(C/B/A)\longrightarrow K_\bullet(C'/B'/A'),$$

并且由公式 (20.6.5.2), (20.6.6.1) 和 (20.6.6.2) 知, 它在同调模和上同调模上所导出的双重同态恰好就是 (20.5.4.3), (20.6.4.2), (20.2.1) 和 (18.3.7.2) 中所定义的那些双重同态 (对于最后一个, 还要使用正合序列 (20.2.4.2) 中的算子 ∂ 的定义).

(20.6.7) 我们知道, 对任意 C 模复形 $K_\bullet$ 和任意 C 模 L, 均有典范同态

$$\alpha \ : \ \mathrm{H}^i(K_\bullet, L) \longrightarrow \mathrm{Hom}_C(\mathrm{H}_i(K_\bullet), L)$$

(M, IV, 6). 在现在的情形下, 典范同态

$$\alpha_1 \ : \ \mathrm{H}^1(K_\bullet(C/B/A), L) \longrightarrow \mathrm{Hom}_C(\mathrm{H}_1(K_\bullet(C/B/A)), L)$$

可以直接定义如下: 由于 $\mathrm{H}_1(K_\bullet(C/B/A))$ 恰好就是 $K_1 \to K_0$ 的核, 故通过把限制同态

$$\mathrm{Hom}_C(K_1(C/B/A), L) \longrightarrow \mathrm{Hom}_C(\mathrm{H}_1(K_\bullet(C/B/A)), L)$$

的两边同时除以 $\mathrm{Hom}_C(K_0, L)$ 的像, 就可以得到 α_1. 从而再借助 (20.6.6.2) 和 (20.6.5.2), 我们就得到了一个典范 C 同态

(20.6.7.1) $$\mathrm{Ex}^{A\text{ 平凡}}_{\text{交换 }B\text{ 代数}}(C, L) \longrightarrow \mathrm{Hom}_C(\Upsilon_{C/B/A}, L)\,,$$

它的具体表达方法是这样的: 依照 (20.2.4.2), C 枚着 L 的任何 A 平凡的 B 扩充都可以通过给出一个从 B 到 L 的 A 导射 D 而得到, 从而 (20.4.8) 可以通过给出一个从 $\Omega^1_{B/A} \otimes_B C$ 到 L 的 C 同态 f 而得到, 我们就把这个扩充对应到 f 在 $\Upsilon_{C/B/A}$ 上的限制, 注意到这个限制实际上只依赖于扩充的等价类, 而不依赖于 D 的选择.

定义 (20.6.8) — 设 $u : A \to B$, $v : B \to C$ 是两个环同态. 对于 C 枚着 C 模 L 的一个 A 平凡 (18.3.7) 的 B 扩充 E, 我们把 E 的等价类在典范同态 (20.6.7.1) 下所对应的那个 C 同态 $\Upsilon_{C/B/A} \to L$ 就称为 E 的特征同态, 记作 χ_E.

我们还可以用下面的方法来定义同态 χ_E:

命题 (20.6.9) — 设 E 是 C 枚着 C 模 L 的一个扩充, 并且是 A 平凡的 (18.3.7), 则下面的图表是交换的, 并且它的两行都是正合的

(20.6.9.1)

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & \Upsilon_{C/B/A} & \longrightarrow & \Omega^1_{B/A} \otimes_B C & \xrightarrow{v_{C/B/A}} & \Omega^1_{C/A} \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \chi_E} & & \downarrow{\scriptstyle q_{E/B/A} \otimes 1_C} & & \downarrow{\scriptstyle 1} \\
0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow[\delta_{C/E/A}]{} & \Omega^1_{E/A} \otimes_E C & \xrightarrow[p_{C/E/A}]{} & \Omega^1_{C/A} \longrightarrow 0,
\end{array}$$

其中 $q : B \to E$ 是定义了 E 的 B 扩充结构的那个同态, 且 $p : E \to C$ 是增殖同态.

图表的下边一行就是 (20.5.12.5) 中的序列 (关于同态 $A \xrightarrow{q \circ u} E$ 和 $p : E \to C = E/L$). 由于 p 是满的, 并且 E 是一个 A 平凡的扩充, 故依照 (20.5.12, (iii)), 这个序列是正合且分裂的. 右边那个方块的正合性缘自关系式 $v = p \circ q$ (20.5.2.7), 从而 $v_{C/B/A}$ 的核 $\Upsilon_{C/B/A}$ 在 $q_{E/B/A} \otimes 1_C$ 下的像包含在 $p_{C/E/A}$ 的核 L 之中. 另一方面,

设 $h : C \to E$ 是 p 的一个右逆 A 同态, 并设 $j : L \to E$ 是典范含入, 因而对任意 $b \in B$, 均有 $q(b) = h(v(b)) + j(D(b))$, 其中 D 是定义了 B 扩充 E 的那个从 B 到 L 中的 A 导射, 我们可以写出 $D = f \circ d_{B/A}$, 其中 $f : \Omega^1_{B/A} \to L$ 是一个 B 同态. 依照 (20.5.2.6), 对任意 $b \in B$, 我们都有 $q_{E/B/A}(d_{B/A}(b)) = d_{E/A}(q(b)) = d_{E/A}(h(v(b))) + d_{E/A}(j(f(d_{B/A}(b))))$. 现在设 $z = \sum_i d_{B/A}(b_i) \otimes c_i$ (其中 $b_i \in B$, $c_i \in C$) 是 $\Omega^1_{B/A} \otimes_B C$ 的一个元素, 则有

$$(q_{E/B/A} \otimes 1_C)(z) \;=\; \sum_i d_{E/A}(h(v(b_i))) \otimes c_i + \sum_i d_{E/A}(j(f(d_{B/A}(b_i)))) \otimes c_i\,.$$

在第一个和式中, $d_{E/A}(h(v(b_i))) = h_{E/C/A}(d_{C/A}(v(b_i)))$, 故依照 (20.5.2.6), 它就等于 $(h_{E/C/A} \otimes 1_C)(v_{C/B/A}(z))$. 从而若我们取 $z \in \Upsilon_{C/B/A}$, 则这个和就是 0, 且根据 $\delta_{C/E/A}$ 的定义, 上式化为

$$(q_{E/B/A} \otimes 1_C)(z) \;=\; \sum_i \delta_{C/E/A}(c_i f(d_{B/A}(b_i))) \;=\; \delta_{C/E/A}(f(z))\,,$$

这就证明了 (20.6.9.1) 的左边那个方块的交换性.

注意到如果只假设 $\delta_{C/E/A}$ 是单的 (而不是左可逆的), 则上述命题表明, 我们仍然可以把 χ_E 定义为 $q_{E/B/A} \otimes 1_C$ 在 $\Upsilon_{C/B/A}$ 上的限制.

推论 (20.6.10) — *设 $\mathfrak{K}$ 是 B 的一个理想, $C = B/\mathfrak{K}$, $E = B/\mathfrak{K}^2$, 并假设 E 是 C 枕着 $\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2$ 的一个 A 平凡 (18.3.7) 的 B 扩充, 则特征同态 $\chi_E : \Upsilon_{C/B/A} \to \mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2$ 是一一的.*

事实上, 在图表 (20.6.9.1) 中, 右边的两个竖直箭头都是一一的 (20.5.12, (ii)).

定理 (20.6.11) — *设 $u : A \to B$, $v : B \to C$ 是两个环同态, L 是一个 C 模. 假设下述条件之一得到满足:*

(i) *L 是内射 C 模.*

(ii) *$\Upsilon_{C/B/A}$ 是 C 模 $\Omega^1_{B/A} \otimes_B C$ 的直和因子, 并且 $u_{C/B/A} : \Omega^1_{C/A} \to \Omega^1_{C/B}$ 是右可逆的.*

则典范同态 (20.6.7.1)

$$\mathrm{Ex}^{A\text{平凡}}_{\text{交换 } B\text{代数}}(C, L) \;\longrightarrow\; \mathrm{Hom}_C(\Upsilon_{C/B/A}, L)$$

是一一的.

特别地, 若 $\Omega^1_{C/B}$ 和 $\Omega^1_{C/A}$ 都是投射 C 模, 则典范同态 (20.6.7.1) 是一一的.

条件 (i), (ii) 中的任何一个都可以使 (20.6.7.1) 成为一一的, 这可由 α_1 的定义导出. 注意到条件 (ii) 还是使 (20.6.7.1) 对所有 C 模 L 都成为一一映射的充分必要条件 (Bourbaki, 《代数学》, II (第 3 版), §2, ⅄1, 命题 1). 若我们假设 $\Omega^1_{C/B}$ 和 $\Omega^1_{C/A}$

都是投射 C 模, 则在正合序列 (20.6.1.1) 中, $\mathrm{Ker}(u_{C/B/A})$ 是投射 C 模, 因为正合序列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Ker}(u_{C/B/A}) \longrightarrow \Omega^1_{C/A} \longrightarrow \Omega^1_{C/B} \longrightarrow 0$$

是分裂的 (缘自 $\Omega^1_{C/B}$ 是投射模的条件). 由于 $\mathrm{Ker}(u_{C/B/A}) = \mathrm{Im}(v_{C/B/A})$, 故正合序列

$$0 \longrightarrow \Upsilon_{C/B/A} \longrightarrow \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \longrightarrow \mathrm{Im}(v_{C/B/A}) \longrightarrow 0$$

也是分裂的.

推论 (20.6.12) — *假设 C 是一个形式平滑 A 代数. 则我们有典范同态*

(20.6.12.1)
$$\mathrm{Ex}_{\text{交换 } B \text{ 代数}}(C, L) \longrightarrow \mathrm{Hom}_C(\Upsilon_{C/B/A}, L)\,.$$

进而, 若 (20.6.11) 的条件 (i), (ii) 中有一个得到了满足, 则这个同态是一一的.

事实上, 由 C 上的条件知, $\mathrm{Ex}_{\text{交换 } B \text{ 代数}}(C, L) = \mathrm{Ex}^{A \text{ 平凡}}_{\text{交换 } B \text{ 代数}}(C, L)$, 且同态 (20.6.12.1) 恰好就是 (20.6.7.1).

推论 (20.6.13) — *若 C 是一个形式平滑 A 代数, 并且 $\Omega^1_{C/B}$ 是投射 C 模, 则同态 (20.6.12.1) 是一一的.*

事实上, 我们知道此时 $\Omega^1_{C/A}$ 是投射 C 模 (20.4.9), 因为这里的拓扑都是离散拓扑.

(20.6.14) 记号保持不变, 现在我们假设 A, B, C 都是 Λ 代数, 并且 u, v 都是 Λ 同态, 这相当于给了三个环同态

$$\Lambda \xrightarrow{s} A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C,$$

从而除了不恰模 $\Upsilon_{C/B/A}$ 之外, 我们还有不恰模 $\Upsilon_{B/A/\Lambda}$, $\Upsilon_{C/A/\Lambda}$ 和 $\Upsilon_{C/B/\Lambda}$, 且我们已经定义了下面的典范 C 模同态 (20.6.4.2)

(20.6.14.1)
$$u' : \Upsilon_{C/A/\Lambda} \longrightarrow \Upsilon_{C/B/\Lambda},$$

(20.6.14.2)
$$s' : \Upsilon_{C/B/\Lambda} \longrightarrow \Upsilon_{C/B/A}.$$

由于在交换图表 (20.5.7.3)

(20.6.14.3)
$$\begin{array}{ccccccc}
\Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A B & \longrightarrow & \Omega^1_{B/\Lambda} & \longrightarrow & \Omega^1_{B/A} & \longrightarrow & 0 \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
\Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A C & \longrightarrow & \Omega^1_{C/\Lambda} & \longrightarrow & \Omega^1_{C/A} & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

中, 下边一行都是 C 模, 故通过与 C 取张量积, 就得到了交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} \Omega^1_{A/\Lambda}\otimes_A C & \longrightarrow & \Omega^1_{B/\Lambda}\otimes_B C & \longrightarrow & \Omega^1_{B/A}\otimes_B C & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow\wr & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \Omega^1_{A/\Lambda}\otimes_A C & \longrightarrow & \Omega^1_{C/\Lambda} & \longrightarrow & \Omega^1_{C/A} & \longrightarrow & 0\,, \end{array} \tag{20.6.14.4}$$

其中第一行仍然是正合的, 并且左边的竖直箭头就是恒同. 我们令

$$\Upsilon^C_{B/A/\Lambda} \;=\; \mathrm{Ker}(u_{B/A/\Lambda}\otimes 1_C) \;=\; \mathrm{Ker}\big(\Omega^1_{A/\Lambda}\otimes_A C \to \Omega^1_{B/\Lambda}\otimes_B C\big)\,, \tag{20.6.14.5}$$

有见于 $\Upsilon_{C/A/\Lambda}$ 的定义, 我们就有唯一一个 C 同态

$$v' \;:\; \Upsilon^C_{B/A/\Lambda} \longrightarrow \Upsilon_{C/A/\Lambda} \tag{20.6.14.6}$$

使得下面的图表成为交换的

(20.6.14.7)

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \Upsilon^C_{B/A/\Lambda} & \longrightarrow & \Omega^1_{A/\Lambda}\otimes_A C & \longrightarrow & \Omega^1_{B/\Lambda}\otimes_B C & \longrightarrow & \Omega^1_{B/A}\otimes_B C & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle v'} & & \downarrow\wr & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \Upsilon_{C/A/\Lambda} & \longrightarrow & \Omega^1_{A/\Lambda}\otimes_A C & \longrightarrow & \Omega^1_{C/\Lambda} & \longrightarrow & \Omega^1_{C/A} & \longrightarrow & 0\,, \end{array}$$

其中的两行都是正合的.

当 $\Lambda=\mathbb{Z}$ 时我们也把 $\Upsilon^C_{B/A/\mathbb{Z}}$ 简记为 $\Upsilon^C_{B/A}$. 若 Λ 是一个初始域, 则有 $\Upsilon^C_{B/A/\Lambda}=\Upsilon^C_{B/A}$.

(20.6.15) 为了考察上面这些模之间的关系, 我们既要引入 B 模复形 $K_\bullet(B/A/\Lambda)$, 也要引入 C 模复形 $K_\bullet(C/A/\Lambda)$ 和 $K_\bullet(C/B/\Lambda)$ (20.6.5), 进而还要使用下面一些 C 模复形. 首先我们令

$$K^C_\bullet(B/A/\Lambda) \;=\; K_\bullet(B/A/\Lambda)\otimes_B C\,. \tag{20.6.15.1}$$

另一方面, 我们用 $T_\bullet(C/B/\Lambda)$ 来记这样一个 C 模复形, 它的 0 次和 1 次之外的项均为 0, 并且

$$T_0(C/B/\Lambda) \;=\; T_1(C/B/\Lambda) \;=\; \Omega^1_{B/\Lambda}\otimes_B C\,, \tag{20.6.15.2}$$

缀算子取为恒同, 从而这个复形同伦于 0, 最后, 我们令

$$K'_\bullet(C/A/\Lambda) \;=\; K_\bullet(C/A/\Lambda)\oplus T_\bullet(C/B/\Lambda)\,. \tag{20.6.15.3}$$

基于 $T_\bullet$ 的平凡性, 易见对任意 C 模 L 和 i, 我们都有

(20.6.15.4) $$\mathrm{H}^i(K'_\bullet, L) = \mathrm{H}^i(K_\bullet, L), \quad \mathrm{H}_i(K'_\bullet, L) = \mathrm{H}_i(K_\bullet, L).$$

(20.6.16) 现在我们来定义一个正合序列的复形 (它在每个次数上都是分裂的)

(20.6.16.1) $$0 \longrightarrow K^C_\bullet(B/A/\Lambda) \xrightarrow{j} K'_\bullet(C/A/\Lambda) \xrightarrow{p} K_\bullet(C/B/\Lambda) \longrightarrow 0,$$

方法如下: 首先我们暂时用

$$f : \Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A C \longrightarrow \Omega^1_{B/\Lambda} \otimes_B C,$$
$$g : \Omega^1_{B/\Lambda} \otimes_B C \longrightarrow \Omega^1_{C/\Lambda}$$

分别来记典范同态 $u_{B/A/\Lambda} \otimes 1_C$ 和 $v_{C/B/\Lambda}$, 则它们的合成是 $g \circ f = (v \circ u)_{C/A/\Lambda}$ (参考 (20.6.14.4)). 我们取 $j_1(x) = (x, f(x))$, $p_1(y,z) = z - f(y)$, $j_0(x) = (g(x), x)$, $p_0(y,z) = g(z) - y$, 于是 $\mathrm{Im}(j_1) = \mathrm{Ker}(p_1)$ 就是 f 的图像, 它也是 $\{0\} \oplus T_1$ 的补模, 并且 $\mathrm{Im}(j_0) = \mathrm{Ker}(p_0)$ 就是 g 的图像, 它也是 $K_1(C/A/\Lambda) \oplus \{0\}$ 的补模. 很容易验证, 下面的图表是交换的

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & K_1^C(B/A/\Lambda) & \xrightarrow{j_1} & K'_1(C/A/\Lambda) & \xrightarrow{p_1} & K_1(C/B/\Lambda) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & K_0^C(B/A/\Lambda) & \xrightarrow[j_0]{} & K'_0(C/A/\Lambda) & \xrightarrow[p_0]{} & K_0(C/B/\Lambda) & \longrightarrow & 0,
\end{array}$$

其中的竖直箭头都是缀算子.

定理 (20.6.17) — 我们有 C 模的一个正合序列

(20.6.17.1) $$0 \longrightarrow \Upsilon^C_{B/A/\Lambda} \xrightarrow{v'} \Upsilon_{C/A/\Lambda} \xrightarrow{u'} \Upsilon_{C/B/\Lambda} \xrightarrow{\partial} \xrightarrow{\partial} \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \xrightarrow{v_{C/B/A}} \Omega^1_{C/A} \xrightarrow{u_{C/B/A}} \Omega^1_{C/B} \longrightarrow 0,$$

其中的连接算子 ∂ 就是合成

(20.6.17.2) $$\Upsilon_{C/B/\Lambda} \xrightarrow{s'} \Upsilon_{C/B/A} \longrightarrow \Omega^1_{B/A} \otimes_B C,$$

第二个箭头是典范含入.

对于上面的复形正合序列 (20.6.16.1), 写出它的同调长正合序列, 就得到了 (20.6.17.1), 因为 0 次和 1 次之外的同调都是 0. 容易验证, 在这个正合序列中, 从 j 和 p 函子性地导出的那些同态确实就是定理中所说的同态. 只需再证明 ∂ 就等于 (20.6.17.2) 即可, 对于一个元素 $z \in \Upsilon_{C/B/\Lambda}$, 它总是 $(0, z)$ 在 p_1 下的像, 由此立即得

知, $\partial(z)$ 就是 z 在典范同态 $s_{B/A/\Lambda}\otimes 1_C : \Omega^1_{B/\Lambda}\otimes_B C \to \Omega^1_{B/A}\otimes_B C$ 下的像. 于是由下面的交换图表就可以推出结论

$$\begin{array}{ccc} \Upsilon_{C/B/\Lambda} & \xrightarrow{s'} & \Upsilon_{C/B/A} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Omega^1_{B/\Lambda}\otimes_B C & \longrightarrow & \Omega^1_{B/A}\otimes_B C \end{array} \tag{20.6.17.3}$$

(参考 (20.6.4.3)).

推论 (20.6.18) — (i) C 模的序列

$$0 \longrightarrow \Upsilon^C_{B/A/\Lambda} \xrightarrow{v'} \Upsilon_{C/A/\Lambda} \xrightarrow{u'} \Upsilon_{C/B/\Lambda} \xrightarrow{s'} \Upsilon_{C/B/A} \longrightarrow 0 \tag{20.6.18.1}$$

是正合的.

(ii) 若 B 是相对于 Λ 形式平滑的 A 代数, 则有 $\Upsilon^C_{B/A/\Lambda}=0$.

(i) 在 (20.6.17.1) 中, $\Upsilon_{C/B/\Lambda}$ 在 ∂ 下的像就是 $v_{C/B/A}$ 的核, 从而根据定义, 它就是 $\Upsilon_{C/B/A}$.

(ii) 前提条件表明, 序列

$$0 \longrightarrow \Omega^1_{A/\Lambda}\otimes_A B \longrightarrow \Omega^1_{B/\Lambda} \longrightarrow \Omega^1_{B/A} \longrightarrow 0$$

是正合且分裂的 (20.5.7), 再与 C 取张量积, 又得到正合序列

$$0 \longrightarrow \Omega^1_{A/\Lambda}\otimes_A C \longrightarrow \Omega^1_{B/\Lambda}\otimes_B C \longrightarrow \Omega^1_{B/A}\otimes_A C \longrightarrow 0,$$

这就证明了我们的阐言.

推论 (20.6.19) — 设 K 是一个域, E, F 是 K 的两个扩张, 且满足 $K\subseteq E\subseteq F$.

(i) 若 F 是 E 的可分扩张, 则有 $\Upsilon_{F/E/K}=0$ (换句话说, 典范同态 $\Omega^1_{E/K}\otimes_E F \to \Omega^1_{F/K}$ 是单的).

(ii) 反之, 若 F 是 K 的可分扩张, 并且 $\Upsilon_{F/E/K}=0$, 则 F 是 E 的可分扩张.

事实上, 若 P 是 K 的初始域, 则我们有正合序列 (20.6.18)

$$\Upsilon_{F/K/P} \longrightarrow \Upsilon_{F/E/P} \longrightarrow \Upsilon_{F/E/K} \longrightarrow 0.$$

从而若 $\Upsilon_{F/E/P}=\Upsilon_{F/E}=0$, 则有 $\Upsilon_{F/E/K}=0$, 故依照 (20.6.3), 这就给出了 (i). 反之, 若 $\Upsilon_{F/E/K}=0$ 并且 $\Upsilon_{F/K/P}=\Upsilon_{F/K}=0$, 则有 $\Upsilon_{F/E/P}=0$, 故依照 (20.6.3), 这就给出了 (ii).

推论 (20.6.20) — (i) 若 K 是 k 的一个可分代数扩张, 则有 $\Omega^1_{K/k}=0$.

(ii) 设 k 是一个特征 0 的域, K 是 k 的一个扩张. 则为了使 $\Omega^1_{K/k}=0$, 必须且

只需 K 是 k 的代数扩张. 特别地, 为了使一个特征 0 的域 K 满足 $\Omega^1_K = 0$, 必须且只需它是 $\mathbb{Q}$ 的代数扩张.

(i) 对于 $x \in K$, 设 f 是 x 在 k 上的最小多项式, 则由于 $f'(x) \neq 0$ 且 $d_{K/k}(f(x)) = f'(x)d_{K/k}(x) = 0$, 故有 $d_{K/k}(x) = 0$, 从而由 (20.4.7) 就可以推出了结论.

(ii) 可以找到 k 的一个平凡或纯超越扩张 L, 使得 $k \subseteq L \subseteq K$, 并使得 K 是 L 的一个代数扩张. 由于 K 在 L 上是可分的, 故由 (20.6.19, (i)) 知, 序列 (20.5.7.2)

$$0 \longrightarrow \Omega^1_{L/k} \otimes_L K \longrightarrow \Omega^1_{K/k} \longrightarrow \Omega^1_{K/L} \longrightarrow 0$$

是正合的, 又从 (i) 得知, $\Omega^1_{K/L} = 0$. 从而 $\Omega^1_{K/k} = 0$ 就等价于 $\Omega^1_{L/k} = 0$, 然而 L 是 k 的平凡或纯超越扩张, 故由 (20.5.10) 知, $\Omega^1_{L/k} = 0$ 等价于 $L = k$.

注解 (20.6.21) — (i) 由于 $\Upsilon_{B/A/\Lambda}$ 是下面这个同态的核:

$$u_{B/A/\Lambda} : \Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A B \longrightarrow \Omega^1_{B/\Lambda},$$

并且 $\Upsilon^C_{B/A/\Lambda}$ 是 $u_{B/A/\Lambda} \otimes 1_C$ 的核, 故我们有一个典范同态

(20.6.21.1)
$$\Upsilon_{B/A/\Lambda} \otimes_B C \longrightarrow \Upsilon^C_{B/A/\Lambda}.$$

当下面的序列正合时, 这个同态是一一的:

(20.6.21.2)
$$0 \longrightarrow \Upsilon_{B/A/\Lambda} \otimes_B C \longrightarrow \Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A C \longrightarrow \Omega^1_{B/\Lambda} \otimes_B C \longrightarrow \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \longrightarrow 0,$$

此序列在下面两个情形下都是正合的:

1° C 是平坦 B 模.

2° B 模 $\Omega^1_{B/\Lambda}$ 和 $\Omega^1_{B/A}$ 都是平坦的.

事实上, 此时 $\mathrm{Ker}(\Omega^1_{B/\Lambda} \to \Omega^1_{B/A})$ 也是平坦的 ($\mathbf{0_I}$, 6.1.2), 从而依照 ($\mathbf{0_I}$, 6.1.2), 序列 (20.6.21.2) 是正合的.

(ii) 考虑环同态的交换图表

$$\begin{array}{ccccccc}
\Lambda' & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' \\
\uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
\Lambda & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C,
\end{array}$$

则 (20.6.16) 中的那些定义表明, 我们有一个复形的交换图表 (其中的竖直箭头都是

来自 (20.6.6.4))

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & K_\bullet^C(B/A/\Lambda) & \longrightarrow & K'_\bullet(C/A/\Lambda) & \longrightarrow & K_\bullet(C/B/\Lambda) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & K_\bullet^{C'}(B'/A'/\Lambda') & \longrightarrow & K'_\bullet(C'/A'/\Lambda') & \longrightarrow & K_\bullet(C'/B'/\Lambda') & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

取同调, 我们就得到一个交换图表

(20.6.21.3)

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \Upsilon^C_{B/A/\Lambda} & \longrightarrow & \Upsilon_{C/A/\Lambda} & \longrightarrow & \Upsilon_{C/B/\Lambda} & \longrightarrow & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \Upsilon^{C'}_{B'/A'/\Lambda'} & \longrightarrow & \Upsilon_{C'/A'/\Lambda'} & \longrightarrow & \Upsilon_{C'/B'/\Lambda'} & \longrightarrow & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccccc} & \longrightarrow & \Omega^1_{B/A}\otimes_B C & \longrightarrow & \Omega^1_{C/A} & \longrightarrow & \Omega^1_{C/B} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & \longrightarrow & \Omega^1_{B'/A'}\otimes_{B'} C' & \longrightarrow & \Omega^1_{C'/A'} & \longrightarrow & \Omega^1_{C'/B'} & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

对于 (20.6.18.1) 我们也有类似的交换图表.

命题 (20.6.22) — 设 $s:\Lambda\to A$, $u:A\to B$ 是两个环同态, $\mathfrak{K}$ 是 B 的一个理想, C 是商环 $B/\mathfrak{K}$. 假设 $E=B/\mathfrak{K}^2$ 是 C 枚着 $\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2$ 的一个 Λ 平凡的 B 扩充. 则我们有正合序列

(20.6.22.1)

$$0\longrightarrow \Upsilon^C_{B/A/\Lambda}\xrightarrow{v'}\Upsilon_{C/A/\Lambda}\xrightarrow{\chi_E}\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2\xrightarrow{\delta_{C/B/A}}\Omega^1_{B/A}\otimes_B C\xrightarrow{v_{C/B/A}}\Omega^1_{C/A}\longrightarrow 0.$$

事实上, 由于 $v:B\to C$ 是满的, 故有 $\Omega^1_{C/B}=0$ (20.4.12). 进而, 由 (20.6.10) 知, $\Upsilon_{C/B/\Lambda}$ 可以典范等同于 $\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2$. 于是我们只需应用正合序列 (20.6.17.1) 和 (20.6.18.1), 并且注意到下面的交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} & & \Upsilon_{C/A/\Lambda} & \longrightarrow & \Omega^1_{A/\Lambda}\otimes_A C & & \\ & & {\scriptstyle\chi_E}\downarrow & & \downarrow & & \\ \Upsilon_{C/E/\Lambda} & = & \Upsilon_{C/B/\Lambda} & = & \mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2 & \xrightarrow{\delta_{C/B/\Lambda}} & \Omega^1_{B/\Lambda}\otimes_B C \;=\; \Omega^1_{E/\Lambda}\otimes_E C \\ & & \downarrow\wr & & \downarrow & & \\ & & \mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2 & \xrightarrow[\delta_{C/B/A}]{} & \Omega^1_{B/A}\otimes_B C & & \end{array}$$

以及交换图表 (20.6.17.3) 即可.

这样一来, 如果能找到一个环 Λ, 使得 A 成为 Λ 代数, 并且 $B/\mathfrak{K}^2$ 是 Λ 平凡的, 则上述命题就给出了 $\delta_{C/B/A}$ 的核的一个描述. 特别地, 当 C 是形式平滑 Λ 代数 (在离散拓扑下) 时, 这个条件总成立.

进而假设我们有一个环同态的交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \Lambda' & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & B' \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow f \\ \Lambda & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B\,, \end{array}$$

并设 $\mathfrak{K}'$ 是 B' 的一个满足 $f(\mathfrak{K}) \subseteq \mathfrak{K}'$ 的理想, 且 $E' = B'/\mathfrak{K}'^2$ 是 $C' = B'/\mathfrak{K}'$ 枕着 $\mathfrak{K}'/\mathfrak{K}'^2$ 的一个 Λ' 平凡的 B' 扩充. 则我们有交换图表

(20.6.22.2)
$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \Upsilon^{C'}_{B'/A'/\Lambda'} & \longrightarrow & \Upsilon_{C'/A'/\Lambda'} & \longrightarrow & \mathfrak{K}'/\mathfrak{K}'^2 & \longrightarrow & \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \Upsilon^{C}_{B/A/\Lambda} & \longrightarrow & \Upsilon_{C/A/\Lambda} & \longrightarrow & \mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2 & \longrightarrow & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} \longrightarrow & \Omega^1_{B'/A'} \otimes_{B'} C' & \longrightarrow & \Omega^1_{C'/A'} & \longrightarrow & 0 \\ & \uparrow & & \uparrow & & \\ \longrightarrow & \Omega^1_{B/A} \otimes_B C & \longrightarrow & \Omega^1_{C/A} & \longrightarrow & 0\,, \end{array}$$

这是缘自 (20.6.21.3) 和 (20.5.11.3).

推论 (20.6.23) — 在 (20.6.22) 的前提条件下, 进而假设 B 是形式平滑 A 代数. 则我们有正合序列

(20.6.23.1)
$$0 \longrightarrow \Upsilon_{C/A/\Lambda} \xrightarrow{\chi_E} \mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2 \xrightarrow{\delta_{C/B/A}} \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \longrightarrow \Omega^1_{C/A} \longrightarrow 0\,.$$

事实上, 这是缘自 (20.6.18, (ii)).

(20.6.24) 若 (20.6.22) 中的条件得到满足, 则我们也把特征同态 χ_E 称为 A 代数 B 相对于 Λ 和理想 $\mathfrak{K}$ 的特征同态 (有时会省略掉前面的定语, 只要不会造成误解), 并记作 χ_B 或者 $\chi_{B/A}$.

命题 (20.6.25) — 设 $s : \Lambda \to A$, $u : A \to B$, $v : B \to C$ 是三个环同态, L 是一

个 C 模. 则我们有正合序列

$$\textbf{(20.6.25.1)}\quad 0 \longrightarrow \mathfrak{D}_B(C,L) \xrightarrow{u^0} \mathfrak{D}_A(C,L) \xrightarrow{v^0} \mathfrak{D}_A(B,L) \xrightarrow{\partial} \xrightarrow{\partial} \mathrm{Ex}^{\Lambda\text{平凡}}_{\text{交换}\,B\,\text{代数}}(C,L) \xrightarrow{u^1} \mathrm{Ex}^{\Lambda\text{平凡}}_{\text{交换}\,A\,\text{代数}}(C,L) \xrightarrow{v^1} \mathrm{Ex}^{\Lambda\text{平凡}}_{\text{交换}\,A\,\text{代数}}(B,L) \longrightarrow 0,$$

其中 u^1, v^1 是 (18.3.6.4) 和 (18.3.6.2) 中所定义的同态, 而 ∂ 是 (20.2.2) 中所定义的同态.

事实上, 由于正合序列 (20.6.16.1) 是分裂的, 故我们导出一个正合序列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_C(K_\bullet(C/B/A), L) \longrightarrow \mathrm{Hom}_C(K'_\bullet(C/A/\Lambda), L) \longrightarrow \longrightarrow \mathrm{Hom}_C(K^C_\bullet(B/A/\Lambda), L) \longrightarrow 0.$$

写出这个序列的上同调长正合序列, 并利用 (20.6.15.4) 和 (20.6.6), 就可以得到 (20.6.25.1), 因为根据定义, 我们有

$$\mathrm{Hom}_C(K^C_\bullet(B/A/\Lambda), L) = \mathrm{Hom}_B(K_\bullet(B/A/\Lambda), L).$$

u^1, v^1 与 (18.3.4.2) 中的那些同态的一致性缘自 (20.6.6.4).

注解 (20.6.26) — 在这一小节中, 复形 $K_\bullet(C/B/A)$ 看起来只是为了说明某些函子性质而人为引入的. 但事实上, 如果在 C 模复形的同伦范畴 (也就是说, 其中的态射是同态的同伦类) 中考虑问题的话, 那么这个复形就是一个比 $(\Omega^1_{C/B}, \Upsilon_{C/B/A})$ 更为重要的不变量. 若 k 是一个初始域, 且 C 是一个形式平滑 k 代数 (比如它是一个正则环, 并且在 k 的某个扩张上是有限型的 (参考 (**IV**, 6.8.6))), 则可以证明, 复形 $K_\bullet(C/A/k)$ 能够被 C 和 A 完全确定 (排除 k), 只需把 C 表达成 A 上的一个多项式代数 B 除以某个理想 $\mathfrak{L}$ 后的商环, 并考虑只有两个非零项的复形 $F_\bullet(C/A)$

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathfrak{L}/\mathfrak{L}^2 \longrightarrow \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

(依照 (20.6.23.1), 它的同调与 $K_\bullet(C/A/k)$ 的同调是重合的) 即可. 从同调代数的视角来看, 复形 $F_\bullet(C/A)$ 起着 $\mathrm{Spec}\,C$ 在 $\mathrm{Spec}\,A$ 上的余法丛的作用, 它将在我们后面讨论到凝聚层的对偶理论以及 Riemann-Roch 定理时发挥重要的作用.

20.7 推广到拓扑环上

(20.7.1) 由定义立知, 在 (20.5.2) 和 (20.5.3) 中, 若我们假设 A, B, C 都是拓扑环, 并且 u, v 都是连续同态, 则同态 $u_{C/B/A}$ 和 $v_{C/B/A}$ 也是连续的 (自然我们要取 $\Omega^1_{B/A} \otimes_B C$ 上的拓扑就是张量积拓扑).

进而, $u_{C/B/A}:\Omega^1_{C/A}\to\Omega^1_{C/B}$ 是拓扑 C 模的一个严格满同态. 事实上, 根据张量积拓扑的定义, 典范同态 $C\otimes_A C\to C\otimes_B C$ 是严格满同态, 取商, 就得到一个严格满同态 $P^1_{C/A}\to P^1_{C/B}$, 而 $u_{C/B/A}$ 就是后者在 $\Omega^1_{C/A}$ 上的限制.

在 (20.5.5) 中, 若 A' 和 B 是两个拓扑 A 代数, 并且给 B' 和 $\Omega^1_{B/A}\otimes_B B'$ 都赋予张量积拓扑, 则典范同态 (20.5.5.1) 是一个拓扑同构, 因为 $P^1_{B/A}$ 就是 B 和 $\Omega^1_{B/A}$ 的拓扑直和 (20.4.8).

命题 (20.7.2) — 设 $u:A\to B$, $v:B\to C$ 是拓扑环的两个连续同态. 则为了使连续同态 $v_{C/B/A}:\Omega^1_{B/A}\otimes_B C\to\Omega^1_{C/A}$ 是形式左可逆的 (参考 (19.1.5)), 必须且只需 C 是相对于 A 形式平滑的 B 代数 (19.9.1) (自然只需 C 是形式平滑的 B 代数).

事实上, $v_{C/B/A}$ 是形式左可逆的就意味着 (由于 $\Omega^1_{C/A}$ 和 $\Omega^1_{B/A}\otimes_B C$ 上的拓扑比由 C 所导出的拓扑 (20.4.5) 弱), 对任意离散拓扑 C 模 L, 只要它能被 C 的某个开理想所零化, 典范同态

$$\mathrm{Hom}^{\text{连}}_C(\Omega^1_{C/A},L)\longrightarrow\mathrm{Hom}^{\text{连}}_C(\Omega^1_{B/A}\otimes_B C,L)$$

就是满的 (19.1.5). 根据张量积拓扑的定义, $\mathrm{Hom}^{\text{连}}_C(\Omega^1_{B/A}\otimes_B C,L)=\mathrm{Hom}^{\text{连}}_C(\Omega^1_{B/A},L)$, 从而依照 (20.4.8), 这又等价于说典范同态

$$\mathfrak{D}^{\text{连}}_A(C,L)\longrightarrow\mathfrak{D}^{\text{连}}_A(B,L)$$

是满的. 而正合序列 (20.3.8.2) 又表明, 它还等价于 $\mathrm{Ex}^{A\text{ 平凡}}_{\text{拓扑交换 }B\text{ 代数}}(C,L)=0$, 这刚好就是说, C 是相对于 A 形式平滑的 B 代数 (19.9.8).

推论 (20.7.3) — 假设在 B 和 C 中, 任何开理想的平方也是开的. 则为了使 C 是相对于 A 形式平滑的 B 代数, 必须且只需对于 C 的一个基本理想组 $(\mathfrak{K}_\lambda)$ 和任意 λ, 同态

(20.7.3.1) $$v_{C/B/A}\otimes 1_{C/\mathfrak{K}_\lambda}\ :\ \Omega^1_{B/A}\otimes_B(C/\mathfrak{K}_\lambda)\longrightarrow\Omega^1_{C/A}\otimes_C(C/\mathfrak{K}_\lambda)$$

都是左可逆的.

事实上, 我们知道 $\Omega^1_{B/A}$ (切转: $\Omega^1_{C/A}$) 上的拓扑就是由 B (切转: C) 所导出的 (20.4.5). 由此立知, $\Omega^1_{B/A}\otimes_B C$ 上的拓扑也是由 C 所导出的, 于是由 (20.7.2) 和 (19.1.7) 就可以推出结论.

命题 (20.7.4) — 设 A 是一个拓扑环, B 是一个拓扑 A 代数. 则为了使 B 是形式非分歧的 (19.10.2), 必须且只需分离完备化模 $\widehat{\Omega}^1_{B/A}$ 等于 0.

事实上, 由 (19.10.4) 和 (20.1.1) 立知, 为了使 B 是形式非分歧的, 必须且只需对于 B 的任意开理想 $\mathfrak{K}$ 和 A 的任意满足 $\mathfrak{H}\cdot B\subseteq\mathfrak{K}$ 的开理想 $\mathfrak{H}$, 以及任意 $(B/\mathfrak{K})$

模 L, 我们都有 $\mathfrak{D}_{A/\mathfrak{H}}(B/\mathfrak{K}, L) = 0$, 也就是说, 对任何一个可被 B 的某个开理想所零化的离散拓扑 B 模 L, 我们都有 $\mathfrak{D}^{\text{连}}_A(B, L) = 0$. 依照 (20.4.8), 对于这样的 B 模来说, 这也等价于 $\mathrm{Hom}^{\text{连}}_A(\Omega^1_{B/A}, L) = 0$, 故得命题.

从而若 B 是离散的, 则 (20.7.4) 的条件就等价于 $\Omega^1_{B/A} = 0$.

推论 (20.7.5) — *设 A 是一个环, $\mathfrak{m}$ 是 A 的一个理想, B 是一个 A 代数, 我们给 A 赋予 $\mathfrak{m}$ 预进拓扑, 并给 B 赋予由 A 所导出的拓扑, 再设 $A_0 = A/\mathfrak{m}$, $B_0 = B/\mathfrak{m}B = B \otimes_A A_0$. 则为了使 B 是形式非分歧 A 代数, 必须且只需 $\Omega^1_{B_0/A_0} = 0$ (或者说 B_0 是形式非分歧 A_0 代数).*

事实上, 依照 (20.5.5), 我们有 $\Omega^1_{B/A} \otimes_B B_0 = \Omega^1_{B/A}/\mathfrak{m} \cdot \Omega^1_{B/A} = \Omega^1_{B_0/A_0}$, 于是根据 (20.4.5), $\Omega^1_{B/A}$ 的开子模只有 $\Omega^1_{B/A}$ 本身这件事就等价于 $\mathfrak{m} \cdot \Omega^1_{B/A} = \Omega^1_{B/A}$, 故得结论.

命题 (20.7.6) — *设 $u : A \to B$, $v : B \to C$ 是拓扑环的两个连续同态, 并假设 v 使 C 成为形式平展 B 代数, 则 $v_{C/B/A} : \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \to \Omega^1_{C/A}$ 是形式一一态射 (19.1.2).*

事实上, 此时根据 (20.7.4), 对任何一个可被 C 的某个开理想所零化的离散 C 模 L, 我们都有 $\mathfrak{D}^{\text{连}}_B(C, L) = 0$, 因而 (20.3.6.1) 典范同态 $\mathfrak{D}^{\text{连}}_A(C, L) \to \mathfrak{D}^{\text{连}}_A(B, L)$ 是单的, 而依照 (20.7.2), 它也是满的, 从而是一一的. 由此得知, $v_{C/B/A}$ 的像在 $\Omega^1_{C/A}$ 中必然是稠密的, 因为否则 $\Omega^1_{C/A}$ 除以 $\mathrm{Im}(v_{C/B/A})$ 的闭包之后的商模就是分离的, 且不等于 0, 从而是一个离散模 $L \neq 0$, 这就与我们刚刚证明的结果产生了矛盾 (有见于 (20.4.8)). 故 $v_{C/B/A}$ 是形式满态射 (19.1.2), 而依照 (20.7.2), 它也是形式单态射, 从而是形式一一态射.

推论 (20.7.7) — *假设在 B 和 C 中, 开理想的平方仍然是开的. 若 C 是形式平展 B 代数, 则对于 C 的任意开理想 $\mathfrak{K}_\lambda$, 同态 (20.7.3.1) 都是一一的.*

事实上, 依照 (19.1.1), 这个同态是满的, 再根据 (20.7.3), 它也是单的.

命题 (20.7.8) — *设 $u : A \to B$ 是拓扑环的一个连续同态, $\mathfrak{K}$ 是 B 的一个理想, C 是商拓扑环 $B/\mathfrak{K}$, $v : B \to C$ 是典范同态. 则*

(i) 在正合序列 (20.5.12.1)

$$\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2 \xrightarrow{\delta_{C/B/A}} \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \xrightarrow{v_{C/B/A}} \Omega^1_{C/A} \longrightarrow 0$$

中, 同态 $\delta_{C/B/A}$ 是连续的, 并且同态 $v_{C/B/A}$ 是拓扑 C 模的一个严格同态.

(ii) 为了使 $\delta_{C/B/A}$ 是形式左可逆的 (19.1.5), 必须且只需对于任何一个可被 C 的某个开理想所零化的离散 C 模 L, 典范同态

$$\textbf{(20.7.8.1)} \qquad \mathrm{Ex}_{\text{拓扑交换 } A \text{ 代数}}(C, L) \longrightarrow \mathrm{Ex}_{\text{拓扑交换 } A \text{ 代数}}(B, L)$$

都是单的.

(i) 第一句话是明显的. 另一方面, 根据张量积拓扑的定义, 典范同态 $v\otimes v: B\otimes_A B\to C\otimes_A C$ 是一个严格同态, 从而由 (20.5.2) 立即得知, $v_{C/B/A}$ 也是一个严格同态.

(ii) $\delta_{C/B/A}$ 形式左可逆这件事就等价于对任何一个可被 C 的某个开理想所零化的离散 C 模 L, 典范同态

$$\mathrm{Hom}_C^{\text{连}}(\Omega^1_{B/A}\otimes_B C, L)\longrightarrow \mathrm{Hom}_C^{\text{连}}(\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2, L)$$

都是满的. 而有见于 (18.5.4) 和 (20.4.8), 这也相当于说典范同态

$$\mathfrak{D}_A^{\text{连}}(B, L)\longrightarrow \mathrm{Ex}_{\text{拓扑交换 }B\text{ 代数}}(C, L)$$

是满的, 从而由正合序列 (20.3.6.1) 就可以推出结论.

根据各项的定义 (18.5.1), 同态 (20.7.8.1) 是单映射这件事也可以表达成下面的形式: 对于 A 的任何一个开理想 $\mathfrak{M}$ 和 B 的任何一个包含 $\mathfrak{M}B$ 的开理想 $\mathfrak{N}$, 以及 $B/(\mathfrak{K}+\mathfrak{N})$ 枕着 $(B/(\mathfrak{K}+\mathfrak{N}))$ 模 L 的任何一个 $(A/\mathfrak{M})$ 扩充 E, 只要 E 在典范同态 $B/\mathfrak{N}\to B/(\mathfrak{K}+\mathfrak{N})$ 下的逆像是 $(A/\mathfrak{M})$ 平凡的, 就一定能找到 A 的一个开理想 $\mathfrak{M}'\subseteq\mathfrak{M}$ 和 B 的一个包含 $\mathfrak{M}'B$ 的开理想 $\mathfrak{N}'$, 使得 E 在典范同态 $B/(\mathfrak{K}+\mathfrak{N}')\to B/(\mathfrak{K}+\mathfrak{N})$ 下的逆像是 $(A/\mathfrak{M}')$ 平凡的. 特别地:

推论 (20.7.9) — *若拓扑 A 代数 $C=B/\mathfrak{K}$ 是形式平滑的, 则典范同态 $\delta_{C/B/A}$ 是形式左可逆的.*

(20.7.10) 在 (20.6.1) 中, 若 A, B, C 都是拓扑环, u 和 v 都是连续同态, 并且给 $\Upsilon_{C/B/A}$ 赋予由 $\Omega^1_{B/A}\otimes_B C$ 所诱导的拓扑, 则只要图表 (20.6.4.1) 中的同态都是连续的, 那么同态 (20.6.4.2) 和 (20.6.4.4) 就也是连续的. 进而, 若在 (20.6.7) 中, 假设 L 是一个可被 C 的某个开理想所零化的离散拓扑 C 模, 则通过取归纳极限, 就可以导出 (18.5.3.1) 一个典范 C 同态

$$\textbf{(20.7.10.1)}\qquad \mathrm{Ex}^{A\text{ 平凡}}_{\text{拓扑交换 }B\text{ 代数}}(C, L)\longrightarrow \mathrm{Hom}_C^{\text{连}}(\Upsilon_{C/B/A}, L),$$

方法如下: 对于 A 的任意开理想 $\mathfrak{M}$、B 的任意开理想 $\mathfrak{N}$、C 的任意开理想 $\mathfrak{P}$, 假设它们满足条件 $\mathfrak{M}B\subseteq\mathfrak{N}$, $\mathfrak{N}C\subseteq\mathfrak{P}$ 和 $\mathfrak{P}\cdot L=0$, 此时 $C/\mathfrak{P}$ 枕着 L 的任何 $(A/\mathfrak{M})$ 平凡的 $(B/\mathfrak{N})$ 扩充 E 都可以通过给出 $\Omega^1_{B/A}\otimes_B C$ 到 L 的一个连续 C 同态 f 而得到, 同态 (20.7.10.1) 就是把 E 的等价类在 $\mathrm{Ex}^{A\text{ 平凡}}_{\text{拓扑交换 }B\text{ 代数}}(C, L)$ 中的像对应到 f 在 $\Upsilon_{C/B/A}$ 上的限制, 我们把最后这个同态称为 E 的特征同态, 且仍然记作 χ_E.

命题 (20.7.11) — *假设 C 的任何开理想的平方也是开的. 若 C 是形式平滑的拓扑 A 代数, 并且 $\Omega^1_{C/B}$ 是形式投射 C 模, 则我们有典范同构*

$$\textbf{(20.7.11.1)}\qquad \mathrm{Ex}_{\text{拓扑交换 }B\text{ 代数}}(C, L)\xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_C^{\text{连}}(\Upsilon_{C/B/A}, L),$$

其中 L 是任何一个可被 C 的某个开理想所零化的离散 C 模.

事实上, 在正合序列 (20.3.7.1) 中, $\mathrm{Ex}_{\text{拓扑交换 }A\text{ 代数}}(C,L)=0$ (19.4.4), 从而我们有 $\mathrm{Ex}_{\text{拓扑交换 }B\text{ 代数}}(C,L)=\mathrm{Ex}^{A\text{ 平凡}}_{\text{拓扑交换 }B\text{ 代数}}(C,L)$, 且同态 (20.7.8.1) 恰好就是 (20.7.10.1). 为了证明它是一一映射, 只需对 (20.6.13) 取归纳极限, 并注意到此时 $\Omega^1_{C/B}$ 上的拓扑就是由 C 所导出的拓扑 (20.4.5), 再利用 (19.2.4) 即可.

(20.7.12) 在 (20.6.14) 中, 我们再给 $\Upsilon^C_{B/A/\Lambda}$ 赋予由 $\Omega^1_{A/\Lambda}\otimes_A C$ 所诱导的拓扑, 则同态 (20.6.14.6) 是连续的, 只要我们所考虑的环都是拓扑环, 并且同态都是连续环同态.

(20.7.13) 如果在 (20.6.23) 中, 假设环 Λ, A, B, C 都是拓扑环, 同态 s, u, v 都连续, 并且 L 是离散 C 模, 可被 C 的某个开理想所零化, 则可以像 (20.3.6) 那样取归纳极限, 从而得到正合序列

$$\begin{aligned}\textbf{(20.7.13.1)}\quad 0 &\longrightarrow \mathfrak{D}^{\text{连}}_B(C,L)\longrightarrow \mathfrak{D}^{\text{连}}_A(C,L)\longrightarrow \mathfrak{D}^{\text{连}}_A(B,L)\longrightarrow\\ &\longrightarrow \mathrm{Ex}^{\Lambda\text{ 平凡}}_{\text{拓扑交换 }B\text{ 代数}}(C,L)\longrightarrow \mathrm{Ex}^{\Lambda\text{ 平凡}}_{\text{拓扑交换 }A\text{ 代数}}(C,L)\longrightarrow \mathrm{Ex}^{\Lambda\text{ 平凡}}_{\text{拓扑交换 }A\text{ 代数}}(B,L)\longrightarrow 0.\end{aligned}$$

(20.7.14) 设 A 是一个拓扑环, B 是一个拓扑 A 代数, $\mathfrak{M}'$ 是 A 的一个开理想, $\mathfrak{N}'$ 是 B 的一个开理想, 且满足 $\mathfrak{M}'B\subseteq\mathfrak{N}'$. 我们令 $A'=A/\mathfrak{M}'$, $B'=B/\mathfrak{N}'$, 则同态 $B\otimes_A B\to B'\otimes_{A'}B'$ 的核就是 $\mathfrak{A}'=\mathrm{Im}(\mathfrak{N}'\otimes B+B\otimes\mathfrak{N}')$, 由此立知, 同态

$$\textbf{(20.7.14.1)}\qquad \varphi_{(\mathfrak{M}',\mathfrak{N}')}:\ \Omega^1_{B/A}\longrightarrow\Omega^1_{B'/A'}$$

的核就是 $((\mathfrak{I}\cap\mathfrak{A}')+\mathfrak{I}^2)/\mathfrak{I}^2$, 而且同态 (20.7.14.1) 是满的, 这可由 (20.4.7) 导出. 设 $\mathfrak{M}''$ (切转: $\mathfrak{N}''$) 是 A (切转: B) 的另一个开理想, 且满足 $\mathfrak{M}''\subseteq\mathfrak{M}'$, $\mathfrak{N}''\subseteq\mathfrak{N}'$ 和 $\mathfrak{M}''B\subseteq\mathfrak{N}''$, 于是若我们令 $A''=A/\mathfrak{M}''$, $B''=B/\mathfrak{N}''$, 则同样有一个满同态

$$\varphi_{(\mathfrak{M}',\mathfrak{N}'),(\mathfrak{M}'',\mathfrak{N}'')}:\ \Omega^1_{B''/A''}\longrightarrow\Omega^1_{B'/A'},$$

且这些同态显然构成一个投影系. 注意到这些 $((\mathfrak{I}\cap\mathfrak{A}')+\mathfrak{I}^2)/\mathfrak{I}^2$ 构成了 0 在 $\Omega^1_{B/A}$ 中的一个基本邻域组, 从而我们看到, 拓扑 B 模 $\Omega^1_{B/A}$ 的分离完备化 $\widehat{\Omega}^1_{B/A}$ 在只差典范同构的意义下就是由下式给出的:

$$\textbf{(20.7.14.2)}\qquad \widehat{\Omega}^1_{B/A}=\varprojlim\Omega^1_{B'/A'}.$$

进而, 典范同态 $j:\Omega^1_{B/A}\to\widehat{\Omega}^1_{B/A}$ 就是投影系 $(\varphi_{(\mathfrak{M}',\mathfrak{N}')})$ 的投影极限, 从而 $\varphi_{(\mathfrak{M}',\mathfrak{N}')}$ 可以分解为 $\Omega^1_{B/A}\xrightarrow{j}\widehat{\Omega}^1_{B/A}\to\Omega^1_{B'/A'}$, 且由于它是满的, 故我们得知, 对于任意一组 $(\mathfrak{M}',\mathfrak{N}')$, 典范同态

$$\textbf{(20.7.14.3)}\qquad \widehat{\Omega}^1_{B/A}\longrightarrow\Omega^1_{B'/A'}$$

都是满的.

此外, 我们可以把上面的 A' 都换成 A.

最后, 若 L 是一个分离且完备的拓扑 B 模, 则 $\Omega^1_{B/A}$ 到 L 的任何一个连续 B 同态都可以唯一地延拓为一个从 $\widehat{\Omega}^1_{B/A}$ 到 L 的连续 $\widehat{B}$ 同态, 并且反过来, 前者又可以通过把后者与连续 B 同态 $\Omega^1_{B/A} \to \widehat{\Omega}^1_{B/A}$ 合成而得到, 从而我们有一个典范同构

$$\mathrm{Hom}^{\text{连}}_B(\Omega^1_{B/A}, L) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}^{\text{连}}_{\widehat{B}}(\widehat{\Omega}^1_{B/A}, L)\,.$$

特别地, 若 L 是离散 B 模, 并可被 B 的某个开理想所零化, 则我们看到, 典范同构 (20.4.8.2) 也可以写成

(20.7.14.4) $$\mathrm{Hom}^{\text{连}}_{\widehat{B}}(\widehat{\Omega}^1_{B/A}, L) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{D}^{\text{连}}_A(B, L)\,.$$

命题 (20.7.15) — *设 A 是一个离散环, B 是一个进制拓扑 A 代数 ($\mathbf{0_I}$, 7.1.9), $\mathfrak{n}$ 是 B 的一个定义理想, $B_0 = B/\mathfrak{n}$. 假设 $\Omega^1_{B_0/A}$ 和 $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$ 都是有限型 B_0 模. 则 $\widehat{\Omega}^1_{B/A}$ 是有限型 B 模.*

由于 B 的任何开理想的平方也是开的, 故知 $\Omega^1_{B/A}$ 上的拓扑就是 $\mathfrak{n}$ 预进拓扑 (20.4.5). 根据前提条件, B 是进制环, 从而依照 ($\mathbf{0_I}$, 7.2.7 和 7.2.9), 只需证明 $\Omega^1_{B/A}/\mathfrak{n}\cdot\Omega^1_{B/A} = \Omega^1_{B/A}\otimes_B B_0$ 是有限型 B_0 模即可. 然而这可由前提条件以及正合序列 (20.5.12.1)

$$\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2 \longrightarrow \Omega^1_{B/A}\otimes_B B_0 \longrightarrow \Omega^1_{B_0/A} \longrightarrow 0$$

得到.

(20.7.16) 命题 (20.7.15) 可以应用到比如说下面这个情况: A 是域 k, $B = k'[[T_1, \cdots, T_n]]$ 是形式幂级数代数 (具有通常拓扑), 且 k' 是 k 的有限扩张 (参考 (21.9.2)). 注意到此时 B 的分式域 K 在 k 上具有无限的超越次数, 如果 k 是特征 0 的, 则我们立即得知, $\Omega^1_{B/k}$ 不是有限型 B 模 (利用 (20.4.13, (i)) 和 (20.5.9), 还要用到下面这个事实: 特征 0 的域上的任何导射都可以延拓到它的任意扩张上).

(20.7.17) — 设 A, B, C 是三个拓扑环, $u : A \to B$, $v : B \to C$ 是两个连续同态. 把 A, B, C 都换成它们除以开理想后的商环 $A' = A/\mathfrak{M}'$, $B' = B/\mathfrak{N}'$, $C' = C/\mathfrak{P}'$, 其中 $u(\mathfrak{M}') \subseteq \mathfrak{N}'$, $v(\mathfrak{N}') \subseteq \mathfrak{P}'$, 则我们有同态 $u' : A' \to B'$, $v' : B' \to C'$, 由此就可以导出典范同态 $u'_{C'/B'/A'}$, $v'_{C'/B'/A'}$, 并且依照 (20.5.4), 它们构成了投影系, 从而取极限就给出了下面的典范同态

(20.7.17.1) $$\widehat{v}_{C/B/A} : \widehat{\Omega}^1_{B/A}\widehat{\otimes}_{\widehat{B}}\widehat{C} \longrightarrow \widehat{\Omega}^1_{C/A}\,,$$

(20.7.17.2) $$\widehat{u}_{C/B/A} : \widehat{\Omega}^1_{C/A} \longrightarrow \widehat{\Omega}^1_{C/B}\,,$$

它们就是正合序列 (20.5.7.1)

$$\Omega^1_{B/A}\otimes_B C \xrightarrow{v_{C/B/A}} \Omega^1_{C/A} \xrightarrow{u_{C/B/A}} \Omega^1_{C/B} \longrightarrow 0$$

中的两个同态在分离完备化上的延拓, 并且在序列

(20.7.17.3) $$\widehat{\Omega}^1_{B/A}\otimes_{\widehat{B}} \widehat{C} \xrightarrow{\widehat{v}_{C/B/A}} \widehat{\Omega}^1_{C/A} \xrightarrow{\widehat{u}_{C/B/A}} \widehat{\Omega}^1_{C/B} \longrightarrow 0$$

中, 两个相邻同态的合成等于 0, 但这个序列未必是正合的. 尽管如此, 如果 B 和 C 都是可度量化的, 则同态 $\widehat{u}_{C/B/A}$ 是满的, 并且 $\mathrm{Im}(\widehat{v}_{C/B/A})$ 在 $\mathrm{Ker}(\widehat{u}_{C/B/A})$ 中是稠密的, 这可由下面的事实立得 (参考 (**0**$_{\mathbf{I}}$, 7.3.1)): 若 $(\mathfrak{M}_k)$ (切转: $(\mathfrak{N}_k)$) 是 B (切转: C) 的理想的一个递减序列, 且构成 0 的一个基本邻域组, 我们再令 $B_k = B/\mathfrak{M}_k$, $C_k = C/\mathfrak{N}_k$, 则这些传递同态 $\Omega^1_{C_{k+1}/B_{k+1}} \to \Omega^1_{C_k/B_k}$, $\Omega^1_{C_{k+1}/A} \to \Omega^1_{C_k/A}$ 和 $\Omega^1_{B_{k+1}/A} \to \Omega^1_{B_k/A}$ 都是满的 (20.7.14).

命题 (20.7.18) — *设 A, B, C 是三个拓扑环, $u : A \to B$, $v : B \to C$ 是两个连续同态. 假设 B 和 C 都是可容 (**0**$_{\mathbf{I}}$, 7.1.2) 且可度量化的. 则为了使典范同态 $\widehat{v}_{C/B/A} : \widehat{\Omega}^1_{B/A}\widehat{\otimes}_B C \to \widehat{\Omega}^1_{C/A}$ 具有一个连续的左逆 C 同态, 必须且只需 C 是相对于 A 形式平滑的 B 代数.*

条件的必要性是基于 (20.7.2) 和 (19.1.6). 为了证明充分性, 注意到依照前提条件, 拓扑 C 模 $L = \widehat{\Omega}^1_{B/A}\widehat{\otimes}_B C$ 是可度量化且完备的, 从而 $E = D_C(L)$ 在乘积拓扑下是可度量化且完备的, 进而它也是可容的, 因为若 $\mathfrak{K}$ 是 C 的一个定义理想, 则这些 $(\mathfrak{K}\oplus L)^n = \mathfrak{K}^n \oplus \mathfrak{K}^{n-1}L$ 的序列趋于 0. 由于合成映射

$$D : B \xrightarrow{d_{B/A}} \Omega^1_{B/A} \longrightarrow \widehat{\Omega}^1_{B/A}\widehat{\otimes}_B C = L$$

是 B 到 L 的一个连续 A 导射, 故知从 B 到 E 的连续 A 同态

$$f : x \longmapsto \big(v(x), D(x)\big)$$

在 E 上定义了一个 B 扩充的结构. 由于 L 是 E 的闭理想, 故由 (19.9.5) 和前提条件知, 恒同映射 $C \to E/L$ (这是一个 B 同态) 可以分解为 $C \xrightarrow{g} E \to E/L$, 其中 g 是一个连续同态, 且满足 $g \circ v = f$. 因而 (20.1.3) g 具有 $y \mapsto (y, D'(y))$ 的形状, 其中 D' 是 C 到 L 的一个连续 B 导射, 换句话说 $D' \circ v = D$. 有见于 (20.7.14.4), 我们有 $D' = h \circ \widehat{d}_{C/A}$, 其中 $h : \widehat{\Omega}^1_{C/A} \to L$ 是一个连续 C 同态, 然而根据定义, $\widehat{d}_{C/A} \circ v = \widehat{v}_{C/B/A} \circ D$, 且由于 B 在 D 下的像可以 (拓扑) 生成 C 模 L (20.4.7), 故关系式 $D' \circ v = D$ 就给出了 $h \circ \widehat{v}_{C/B/A} = 1_L$. 证明完毕.

推论 (20.7.19) — *在 (20.7.18) 的前提条件下, 若进而假设在 B 和 C 中开理想的平方仍然是开的, 则为了使 C 是相对于 A 形式平滑的 B 代数, 必须且只需 $\widehat{v}_{C/B/A}$ 是左可逆的.*

事实上, 此时 $\widehat{\Omega}^1_{B/A}\widehat{\otimes}_B C$ 和 $\widehat{\Omega}^1_{C/A}$ 上的拓扑都是由 C 上的拓扑所导出的 (20.4.5), 从而两者之间的任何 C 同态都必然是连续的.

(20.7.20) 设 A 是一个拓扑环, B 是一个可度量化且完备的拓扑 A 代数, $\mathfrak{K}$ 是 B 的一个闭理想, $C = B/\mathfrak{K}$ 是商拓扑环, 并且它也是可度量化且完备的. 设 $(\mathfrak{M}_k)$ 是 0 在 B 中的一个递减基本邻域组, 由理想所构成, 且我们令 $B_k = B/\mathfrak{M}_k$, $\mathfrak{K}_k = (\mathfrak{K}+\mathfrak{M}_k)/\mathfrak{M}_k$, $C_k = B_k/\mathfrak{K}_k$. 则我们有同态 $\delta_{C_k/B_k/A} : \mathfrak{K}_k/\mathfrak{K}_k^2 \to \Omega^1_{B_k/A}\otimes_{B_k} C_k$ (20.5.11.3) 的投影系, 对它取极限就导出了一个典范同态

$$\widehat{\delta}_{C/B/A} : \mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2 \longrightarrow \widehat{\Omega}^1_{B/A}\widehat{\otimes}_B C.$$

利用 (20.7.17) 中的方法还可以证明, 典范同态 $\widehat{u}_{C/B/A} : \widehat{\Omega}^1_{B/A}\widehat{\otimes}_B C \to \widehat{\Omega}^1_{C/A}$ 是满的, 并且 $\mathrm{Im}(\widehat{\delta}_{C/B/A})$ 在 $\mathrm{Ker}(\widehat{u}_{C/B/A})$ 中是稠密的.

§21. 特征 p 的环里的微分

本节的结果比 §19, §20 和 §22 中的更为特殊, 并且技术性更强, 在第四章中也只是偶尔被用到. 它们的主要用处是用来证明 §22 中的三个定理 ((22.3.3), (22.5.8) 和 (22.7.3)), 其中的第一个和最后一个在第四章 §7 中讨论 Noether 局部环的 "精细" 理论时起着关键的作用.

21.1 p 生成元组和 p 基底

(21.1.1) 给定一个整数 p, 并假设它或者是 0, 或者是一个素数, 所谓一个环 A 是特征 p 的, 是指我们有一个环同态 $P \to A$, 其中 P 是特征 p 的初始域. 上述环同态一定是唯一的, 因为合成 $\mathbb{Z} \to P \to A$ 就是从 $\mathbb{Z}$ 到 A 的唯一同态. 若 $A \neq 0$, 则上述定义等价于说, A 包含了一个特征 p 的域, 因为 P 的像总是一个与 P 同构的域 (并且是 A 中的唯一一个与 P 同构的子域).

(21.1.2) 若 $p > 0$, 则 A 是特征 p 的就等价于在 A 中有关系式 $p\cdot 1 = 0$, 或写成 $pA = 0$. 若 $p = 0$, 则 A 是特征 p 的就等价于对任意非零整数 n, $n\cdot 1$ 在 A 中总是可逆的. 对于一个非零环 A 来说, 最多只能找到一个 p (素数或 0), 使得 A 是特征 p 的环. 这是因为对于两个不同的素数 p, q, 我们有 Bezout 恒等式 $ap + bq = 1$. 相反地, 如果是零环, 那么对任何 p, 它都是特征 p 的.

(21.1.3) 若 A 是特征 p 的, 则 A 上的任何代数都是特征 p 的. 特别地, 对于 A 的任意素理想 $\mathfrak{p}$, A 在 $\mathfrak{p}$ 处的剩余类域都是特征 p 的. 反之, 若 $p = 0$, 并假设 A 在它的任意极大理想 $\mathfrak{m}$ 处的剩余类域都是特征 0 的, 则 A 也是特征 0 的, 因为对任意整数 $n \neq 0$ 来说, $n\cdot 1$ 在所有 $A_{\mathfrak{m}}$ 中都是可逆的, 从而在 A 中也是可逆的. 然而, 若

$p>0$, 则我们能找到这样的局部环, 它的剩余类域是特征 p 的, 但它自己不是特征 p 的, 例如 (整) 初始环 $\mathbb{Z}_{p\mathbb{Z}}$ (19.8.3) 或者 Artin 局部环 $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ ($n\geqslant 2$), 后者不包含任何域.

最后注意到, 对于一个环 (即使是既约的) 来说, 它在不同素理想处的剩余类域可以有不同的特征, 比如 $\mathbb{Z}$ 就是这样.

(21.1.4) 在本节中, 我们假设已经取定了一个素数 p, 并假设所有的环都是特征 p 的, 只要没有相反的声明. 对于这样的一个环 A 来说, 映射 $x\mapsto x^p$ 是 A 的自同态, 我们记之为 F_A. 若 A 是既约的, 则 F_A 是单的. 令 $A^p=F_A(A)$ (它是环 A 的一个子环, 由所有 x^p ($x\in A$) 所组成), 则可以把 A 自然地看作一个 A^p 代数.

也可以把 A 看作一个由同态 $F_A: x\mapsto x^p$ 所定义的 A 代数, 换句话说, 就是这样的 A 代数 $A_{[F_A]}$, 其中的元素 $x\in A$ 与系数 $\lambda\in A$ 的乘积被重新定义为 $\lambda^p x\in A$, 我们将把这个 A 代数记作 $A^{(p)}$. 易见对任意环同态 $u: A\to B$, 二元组 (u,u) 都是代数的双重同态 $A^{(p)}\to B^{(p)}$. 对任意 A 模 E, 我们令 $E^{(p)}=E\otimes_A A^{(p)}$, 这里把 $A^{(p)}$ 看作一个 (A,A) 双模, 它的左 A 模结构就是我们刚刚所定义的同态, 它的右 A 模结构就是 A 中的乘法. $E^{(p)}$ 上的 A 模结构是来自 $A^{(p)}$ 的右 A 模结构, 从而对任意 $x\in E$ 和 $\alpha,\beta\in A$, 均有

$$\alpha(x\otimes\beta) \;=\; x\otimes(\alpha\beta)\,,\qquad (\alpha x)\otimes\beta \;=\; \alpha^p(x\otimes\beta) \;=\; x\otimes\alpha^p\beta\,.$$

从而若我们令 $x^{(p)}=x\otimes 1$, 则有 $(\alpha x)^{(p)}=\alpha^p x^{(p)}$. 如果 F_A 是单的, 则我们可以把 $A^{(p)}$ 等同于 A, 但把后者看作子环 A^p 上的代数.

命题 (21.1.5) — 设 A,B 是两个环, $u: A\to B$ 是一个同态.

(i) B 到任何 B 模 L 的任何 A 导射在 $A[B^p]$ 上的限制都等于 0 (从而它是一个 $A[B^p]$ 导射).

(ii) 对于 $A[B^p]$ 的任何一个 A 子代数 A', 若 $j: A'\to B$ 是典范含入, 则典范同态

$$j_{B/A'/A}\;:\;\Omega^1_{B/A}\longrightarrow\Omega^1_{B/A'}$$

总是一一的.

(iii) 假设可以找到一个整数 $s\geqslant 0$, 使得 $u(A)\supseteq B^{p^s}$. 则在环 $B\otimes_A B$ 中, $\mathfrak{I}_{B/A}$ 是一个诣零理想.

(i) 对任何一个 A 导射 $D: B\to L$, 由 (20.1.1.1) 出发可以归纳地证明 $D(x^k)=kx^{k-1}D(x)$, 特别地, 我们得到 $D(x^p)=0$.

(ii) 由 (20.4.8) 知, (ii) 就是 (i) 的另一种写法, 因为 (i) 可以改写为: 对任意 B 模 L, 均有 $\mathfrak{D}_A(B,L)=\mathfrak{D}_{A[B^p]}(B,L)$.

(iii) 对任意 $x \in B$, 我们都有 $(x\otimes 1-1\otimes x)^{p^s} = x^{p^s}\otimes 1-1\otimes x^{p^s} = x^{p^s}(1\otimes 1-1\otimes 1) = 0$, 因为 $x^{p^s} \in u(A)$. 由于 $\mathfrak{I}_{B/A}$ 就是由这些 $x\otimes 1 - 1\otimes x$ 所生成的 (20.4.4), 故得结论.

由 (21.1.5) 立知, 对任意一对环同态 $A \to B \to C$, 我们都有

(21.1.5.1) $$\Upsilon_{C/B/A} = \Upsilon_{C/B/A'},$$

其中 A' 是 B 的任何一个包含在 $A[B^p]$ 中的 A 子代数.

另一方面, (21.1.5) 也表明, 对于 "绝对" 微分来说, 我们总有

(21.1.5.2) $$\Omega^1_A = \Omega^1_{A/A^p}.$$

推论 (21.1.6) — *假设 B 是一个有限型 A 代数, 并且可以找到一个整数 $s \geqslant 0$, 使得 $u(A) \supseteq B^{p^s}$. 于是若 $\Omega^1_{B/A} = 0$, 则 u 是满的.*

根据 (21.1.5, (iii)), $\mathfrak{I}_{B/A}$ 是诣零理想, 进而依照 (20.4.4) 和前提条件, $\mathfrak{I}_{B/A}$ 是有限型的, 从而它是幂零的. 现在 $\Omega^1_{B/A} = 0$ 意味着 $\mathfrak{I}_{B/A} = \mathfrak{I}^2_{B/A}$, 由此得知 $\mathfrak{I}_{B/A} = (0)$, 或者说 $\pi : B\otimes_A B \to B$ 是一一的. 然而 B 的任何元素在取 p^s 次方幂之后都成为 $u(A)$ 中的元素, 故 B 在 A 上是整型的, 又因为它是有限型的, 从而是有限 A 代数. 于是问题归结为证明下面这个引理 (其中并没有假设所考虑的环是特征 p 的):

引理 (21.1.6.1) — *设 R 是一个环, S 是一个有限 R 代数. 若典范同态 $\pi : S\otimes_R S \to S$ 是一一的, 则结构同态 $u : R \to S$ 是满的.*

只需证明, 对于 R 的任何一个极大理想 $\mathfrak{m}$, 若我们令 $T = R\setminus\mathfrak{m}$, 则同态 $u_{\mathfrak{m}} : R_{\mathfrak{m}} \to T^{-1}S$ 总是满的 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §3, ⚹3, 定理1). 现在前提条件表明, 同态 $(T^{-1}S)\otimes_{R_{\mathfrak{m}}}(T^{-1}S) \to T^{-1}S$ 是一一的 ($\mathbf{0_I}$, 1.3.4), 由于 $T^{-1}S$ 是有限 $R_{\mathfrak{m}}$ 代数, 从而我们可以限于考虑 R 是局部环的情形. 仍然用 $\mathfrak{m}$ 来记它的极大理想, 则依照 Nakayama 引理, 只需证明 $u\otimes 1 : R/\mathfrak{m} \to S/\mathfrak{m}S$ 是满的 (因为 S 是有限型 R 模). 由于典范同态 $(S/\mathfrak{m}S)\otimes_{R/m}(S/\mathfrak{m}S) \to S/\mathfrak{m}S$ 是一一的, 并且 $S/\mathfrak{m}S$ 是有限 $(R/\mathfrak{m})$ 代数, 故问题最终归结为 R 是域的情形. 然而此时 $S\otimes_R S$ 与 S 在 R 上的秩不可能相等, 除非 S 的秩等于 0 或者 1, 从而 $R \to S$ 是满的.

命题 (21.1.7) — *设 A 是一个环, B 是一个 A 代数, $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是 B 中的一族元素. 考虑下面几个性质:*

a) *$B = A[B^p, (x_\alpha)]$, 换句话说, $A[B^p]$ 代数 B 可由 $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$ 所生成.*

b) *$A[B^p]$ 模 B 可由单项式族 $\left(\prod_\alpha x_\alpha^{n(\alpha)}\right)$ 所生成, 其中 $(n(\alpha))_{\alpha\in I}$ 是这样的整数族, 它们除有限个之外都是 0, 并且对任意 $\alpha \in I$, 都有 $0 \leqslant n(\alpha) < p$.*

c) *B 模 $\Omega^1_{B/A}$ 可由 $d_{B/A}(x_\alpha)$ $(\alpha \in I)$ 所生成.*

则性质 a) 和 b) 是等价的, 并且蕴涵着 c). 进而若 B 是有限型 $A[B^p]$ 代数, 则 c) 等价于 a) 和 b).

易见 b) 蕴涵 a), 反之 a) 蕴涵 b), 因为任何单项式 $\prod_\alpha x_\alpha^{m(\alpha)}$ 总可以写成 $(\prod_\alpha x_\alpha^{q(\alpha)})^p \prod_\alpha x_\alpha^{r(\alpha)}$ 的形状, 其中 $m(\alpha) = p \cdot q(\alpha) + r(\alpha)$, 并且 $0 \leqslant r(\alpha) < p$. a) 蕴涵 c) 是缘自 (21.1.5, (ii)) 和 (20.4.7). 反之, 假设 c) 是成立的, 并且 B 是有限型 $A[B^p]$ 代数, 设 B' 是 B 的由这些 x_α 所生成的 $A[B^p]$ 子代数, 在正合序列 (20.5.7.1)

$$\Omega^1_{B'/A[B^p]} \otimes_{B'} B \longrightarrow \Omega^1_{B/A[B^p]} \longrightarrow \Omega^1_{B/B'} \longrightarrow 0$$

中, 前提条件蕴涵着左边的箭头是满的 (有见于 (21.1.5, (ii))), 从而我们有 $\Omega^1_{B/B'} = 0$, 又因为 $B^p \subseteq B' \subseteq B$, 并且 B 是有限型 B' 代数, 故根据 (21.1.6), 我们必有 $B' = B$.

注解 (21.1.8) — 若 B 是域, 则无须有限性条件也可以证明 a), b), c) 都是等价的 (21.4.5).

定义 (21.1.9) — *设 A 是一个环 (特征 p), B 是一个 A 代数. 所谓 B 中的一族元素 $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$ 在 A 上是 p 无关的 (切转: 是 B 在 A 上的一个 p 生成元组, 是 B 在 A 上的一个 p 基底), 是指单项式族 $\prod_\alpha x_\alpha^{n(\alpha)}$ $(0 \leqslant n(\alpha) < p$, 并且 $(n(\alpha))_{\alpha\in I}$ 的支集是有限的) 是 $A[B^p]$ 模 B 的一个无关族 (切转: 一个生成元组, 一个基底).*

对于 B 的任何一个子集 M, 我们都可以给出类似的定义, 只需考虑由典范含入 $M \to B$ 所定义的族即可. 若 A 是初始域 $\mathbb{F}_p$ (此时 $A[B^p] = B^p$), 则可以在定义中省略 A (此时我们称之为 "绝对" p 无关族, "绝对" p 生成元组, "绝对" p 基底).

易见在定义 (21.1.9) 中, 若把 A 换成 B 的子环 $A[B^p]$, 则所得结果不变. 换句话说, 我们总可以假设 $B^p \subseteq A \subseteq B$.

若 M 是 B 的一个在 A 上 p 无关的子集, 则易见 M 的任何子集在 A 上也是 p 无关的. 进而:

引理 (21.1.10) — *设 C 是 B 的一个 A 子代数, 且满足 $B^p \subseteq C$, M 是 C 的一个子集, N 是 B 的一个子集.*

(i) 若 M 是 C 在 A 上的一个 p 生成元组, 并且 N 是 B 在 C 上的一个 p 生成元组, 则 $M \cup N$ 是 B 在 A 上的一个 p 生成元组.

(ii) 假设 M 是 C 在 A 上的一个 p 基底, 则为了使 N 在 C 上是 p 无关的, 必须且只需 $M \cup N$ 在 A 上是 p 无关的.

我们可以限于考虑 $B^p \subseteq A \subseteq C \subseteq B$ 的情形. 此时 (i) 就是下述命题的一个特殊情形: 若 P (切转: Q) 是 A 模 C (切转: C 模 B) 的一个生成元组, 则这些 xy $(x \in P,\ y \in Q)$ 所组成的集合是 A 模 B 的一个生成元组. 在同样的记号下, 若 P

是 A 模 C 的一个基底, 则 Q 是 C 上的无关族就意味着条件 $\sum_{\lambda,\mu} a_{\lambda,\mu}x_\lambda y_\mu = 0$ (其中 $a_{\lambda,\mu}\in A$, $x_\lambda \in P$, $y_\mu \in Q$, 且这些 x_λ (切转: y_μ) 两两不同) 等价于条件 $\sum_{\lambda} a_{\lambda,\mu}x_\lambda = 0$ (对所有 μ), 后者还等价于 $a_{\lambda,\mu}=0$ (对所有 (λ,μ)), 故得 (ii).

21.2 p 基底与形式平滑性

定理 (21.2.1) — *设 B 是一个环, A 是 B 的一个子环, 且满足 $B^p \subseteq A \subseteq B$, $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是 B 在 A 上的一个 p 基底. 设 E 是一个 A 代数, $u: A\to E$ 是结构同态, $q: E\to B$ 是一个 A 满同态, $\mathfrak{K}$ 是它的核, 再假设 $\mathfrak{K}^p = 0$. 则:*

(i) 为了使同态 $q: E\to B$ 具有一个右逆 A 同态 $v: B\to E$, 必须且只需对任意 $z\in E$, 均有 $u(q(z)^p) = z^p$.

(ii) 若 (i) 中的条件得到满足, 则对于 E 中的任意一族满足 $q(z_\alpha) = x_\alpha$ 的元素 $(z_\alpha)_{\alpha\in I}$, 和任意 $\alpha\in I$, 我们都有唯一一个 A 同态 $v: B\to E$, 使得对任意 $\alpha\in I$, 均有 $v(x_\alpha)\in z_\alpha$, 并且 v 是 q 的一个右逆.

若能够找到这样一个 A 同态 $v: B\to E$, 则对任意 $a\in A\subseteq B$, 都必须有 $v(a) = u(a)$, 从而对任意 $z\in E$, 均有 $v(q(z)^p) = u(q(z)^p)$, 因为 $B^p\subseteq A$. 然而 $v(q(z)^p) = (v(q(z)))^p$, 且根据定义, 当 $q\circ v = 1_B$ 时, $v(q(z))\equiv z \bmod \mathfrak{K}$, 从而 $(v(q(z)))^p = z^p$, 因为 $\mathfrak{K}^p = 0$, 这就推出了 (i) 中的必要性. (i) 中的充分性可由 (ii) 推出. 现在, 基于 (ii) 的前提条件, v 的唯一性是明显的, 因为这些单项式 $\prod_\alpha x_\alpha^{n(\alpha)}$ 就生成了 A 模 B. 由于这些单项式还构成 A 模 B 的一个基底, 故我们有一个 A 线性映射 $v: B\to E$, 使得 $v\big(\prod_\alpha x_\alpha^{n(\alpha)}\big) = \prod_\alpha z_\alpha^{n(\alpha)}$, 其中 $(n(\alpha))_{\alpha\in I}$ 是任何一个支集有限且满足 $0\leqslant n(\alpha) < p$ 的整数族. 只需再证明 v 是一个环同态即可. 现在我们可以写出 $\big(\prod_\alpha x_\alpha^{m(\alpha)}\big)\big(\prod_\alpha x_\alpha^{n(\alpha)}\big) = a\cdot\prod_\alpha x_\alpha^{r(\alpha)}$, 其中, 当 $m(\alpha)+n(\alpha)<p$ 时, $r(\alpha) = m(\alpha)+n(\alpha)$, 而在其他情况下 $r(\alpha) = m(\alpha)+n(\alpha)-p$, 并且 $a\in A$ 是那些满足 $m(\alpha)+n(\alpha)\geqslant p$ 的单项式 x_α^p 的乘积. 问题是要证明 $u(a) = \prod_\alpha z_\alpha^p$, 但由于 $x_\alpha = q(z_\alpha)$, 故这是缘自前提条件. 证明完毕.

推论 (21.2.2) — *设 B 是一个环, A 是 B 的一个子环, 且满足 $B^p\subseteq A\subseteq B$. 若 B 在 A 上有一个 p 基底, 则 B 是相对于 B^p 形式平滑的 A 代数 (在离散拓扑下).*

事实上, 设 E 是 B 枕着 B 模 L 的一个 A 扩充, $q: E\to B$ 是增殖同态, $u: A\to E$ 是结构同态. 则 E 是 B^p 平凡的就意味着能找到一个环同态 $v: B\to E$, 使得 $q(v(b)) = b$, $v(b^p) = u(b)^p$ (对任意 $b\in B$). 由此得知, 对于 $z\in E$, 我们有 $u(q(z)^p) = v(q(z)^p) = (v(q(z)))^p$. 但由于 $L^2 = 0$, 从而也有 $L^p = 0$, 又因为 $v(q(z)) - z\in L$, 故有 $(v(q(z)))^p = z^p$, 从而 (21.2.1, (i)) 的条件得到了满足, 因而 E 是 B 平凡的.

推论 (21.2.3) — 设 B 是一个环, A 是 B 的一个子环, 且满足 $B^p \subseteq A \subseteq B$, 再设 $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是 B 在 A 上的一个 p 基底, L 是一个 B 模. 则:

(i) 为了使 A 到 L 的一个导射 D 可以延拓为 B 到 L 的导射, 必须且只需 D 在 B^p 上取值为 0.

(ii) 若 D 在 B^p 上取值为 0, 则对于 L 的任意一族元素 $(y_\alpha)_{\alpha\in I}$, 我们都有唯一一个从 B 到 L 的导射 D', 它是 D 的延拓, 且对任意 $\alpha \in I$, 均有 $D'(x_\alpha) = y_\alpha$.

给了一个从 A 到 L 的导射 D, 我们考虑环 $E = D_B(L)$ 和同态 $u : A \to E$, 后者的定义是 $u(a) = (a, D(a))$, 则典范同态 $q : E \to B$ 的一个右逆 A 同态 $v : B \to E$ 总具有 $x \mapsto (x, D'(x))$ 的形状, 其中 D' 是 B 到 L 的一个导射, 并且是 D 的一个延拓 (20.1.5). 由于对任意 $z \in E$, 均有 $u(q(z)^p) = (q(z)^p, D(q(z)^p))$, 从而把 (21.2.1) 应用到 E 上就立即给出了结论.

由 (21.2.3) 知, 序列

(21.2.3.1) $$0 \longrightarrow \mathfrak{D}_A(B, L) \longrightarrow \mathfrak{D}_{B^p}(B, L) \longrightarrow \mathfrak{D}_{B^p}(A, L) \longrightarrow 0$$

(参考 (20.2.2.1)) 是正合的, 并且映射

(21.2.3.2) $$D' \longmapsto (D'(x_\alpha))_{\alpha\in I}$$

是一个从 B 模 $\mathfrak{D}_A(B, L)$ 到乘积 B 模 L^I 的同构 (在 (21.2.3) 中取 $D = 0$).

推论 (21.2.4) — 在 (21.2.3) 的前提条件下, 序列

(21.2.4.1) $$0 \longrightarrow \Omega^1_{A/B^p} \otimes_A B \longrightarrow \Omega^1_{B/B^p} \longrightarrow \Omega^1_{B/A} \longrightarrow 0$$

是正合且分裂的, 并且族 $(d_{B/A}(x_\alpha))_{\alpha\in I}$ 构成了 B 模 $\Omega^1_{B/A}$ 的一个基底.

这可由 (21.2.3) 和公式 $\mathfrak{D}_A(B, L) = \mathrm{Hom}_B(\Omega^1_{B/A}, L)$ (20.4.8) 立得.

推论 (21.2.5) — 设 A 是一个环, B 是一个 A 代数, $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是 B 在 A 上的一个 p 基底. 则 $(d_{B/A}(x_\alpha))_{\alpha\in I}$ 是 B 模 $\Omega^1_{B/A}$ 的一个基底.

事实上, 利用 (21.1.5, (ii)) 可以把问题归结到 $A = A[B^p]$ 的情形, 于是只需再应用 (21.2.4) 即可.

(21.2.6) 设 A, B 是两个环, $u : A \to B$ 是一个环同态, 则 (在 (21.1.4) 的记号下) 我们有交换图表

(21.2.6.1)
$$\begin{array}{ccc} A^{(p)} & \xrightarrow{u} & B^{(p)} \\ {\scriptstyle F_A}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle F_B} \\ A & \xrightarrow[u]{} & B \end{array},$$

从而由此可以典范地导出一个 B 代数同态

(21.2.6.2) $$u\otimes 1 : A^{(p)}\otimes_A B \longrightarrow B^{(p)},$$

它的像就是环 $A[B^p]$ (它在同态 $F_B : B\to B^p$ 下成为一个 B 代数).

定理 (21.2.7) — 设 A 是一个环, B 是一个 A 代数, $u : A\to B$ 是结构同态. 假设下述条件得到满足:

(i) u 所导出的同态 (21.2.6.2) 是单的.

(ii) B 在 A 上有一个 p 基底 $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$.

则 B 是形式平滑 A 代数 (在离散拓扑下). 具体来说, 我们给 A 和 B 赋予离散拓扑, 设 E 是一个可容拓扑 A 代数 ($\mathbf{0_I}$, 7.1.2), $\mathfrak{K}$ 是 E 的一个定义理想, $C = E/\mathfrak{K}$, $v : B\to C$ 是一个 A 同态, $q : E\to C$ 是增殖同态. 则对于 E 的任意一个满足下述条件的元素族 $(z_\alpha)_{\alpha\in I}$: "对任意 $\alpha\in I$, 均有 $q(z_\alpha) = v(x_\alpha)$", 我们都有唯一一个 A 同态 $w : B\to E$, 使得 $v = q\circ w$, 并且对任意 $\alpha\in I$, 均有 $w(x_\alpha) = z_\alpha$.

我们首先考虑 E 离散的情形, 从而 $\mathfrak{K}$ 是幂零的. 可以限于考虑 v 是满映射的情形, 进而, 借助 (19.4.3) 中的方法, 我们可以假设 $\mathfrak{K}^2 = (0)$, 因而 $\mathfrak{K}^p = (0)$. 最后, 考虑 C 枚着 $\mathfrak{K}$ 的扩充 E 在 v 下的逆像, 则可以限于考虑 $C = B$ 且 v 是恒同的情形 (19.4.4). 由于环同态 $F_E : z\mapsto z^p$ 在 $\mathfrak{K}$ 上取值为 0, 故它可以分解为 $E\xrightarrow{q} B\xrightarrow{F'} E$, 且如果把 F' 看作 B 到 $E^{(p)}$ 的同态, 则它是一个 A 同态, 其中 $E^{(p)}$ 的 A 代数结构是由合成同态 $A\xrightarrow{r} E\xrightarrow{F_E} E^{(p)}$ 所定义的, 这里的 $r : A\to E$ 是 A 代数 E 的结构同态. 此外 $r : A^{(p)}\to E^{(p)}$ 也是一个 A 同态, 从而我们有唯一一个 A 同态 $f : A^{(p)}\otimes_A B\to E^{(p)}$, 使得 f 与典范同态 $A^{(p)}\to A^{(p)}\otimes_A B$ 和 $B\to A^{(p)}\otimes_A B$ 的合成分别就是 r 和 F'. 根据前提条件, 我们可以把 $A^{(p)}\otimes_A B$ 与 $A[B^p]$ 等同起来, 此时典范同态 $A^{(p)}\to A^{(p)}\otimes_A B$ 和 $B\to A^{(p)}\otimes_A B$ 分别可以等同于 u 和 F_B. 从而我们可以把 E (通过同态 f) 看作一个 $A[B^p]$ 代数, 并且由 E 的构造方法知, 对任意 $z\in E$, 均有 $f(q(z)^p) = z^p$, 从而 (21.2.1) 的条件都得到了满足, 这就证明了这个情形下的定理.

在一般情形下, 考虑 E 的一个基本开理想组 $(\mathfrak{I}_\lambda)$, 并设 $E_\lambda = E/\mathfrak{I}_\lambda$, $\mathfrak{K}_\lambda = (\mathfrak{K}+\mathfrak{I}_\lambda)/\mathfrak{I}_\lambda$, $C_\lambda = E_\lambda/\mathfrak{K}_\lambda = E/(\mathfrak{K}+\mathfrak{I}_\lambda)$, 由于 E 是可容的, 故有 $E = \varprojlim E_\lambda$ ($\mathbf{0_I}$, 7.2.2). 对于任意一对 (α,λ), 我们用 $z_{\alpha\lambda}$ 来记 z_α 在 E_λ 中的典范像, 用 $p_\lambda : C\to C_\lambda$ 来记典范同态, 并且用 q_λ 来记典范同态 $E_\lambda\to C_\lambda$. 根据前提条件, $\mathfrak{K}_\lambda$ 在 E_λ 中是幂零的, 从而由上一部分的证明得知, 我们有唯一一个 A 同态 $w_\lambda : B\to E_\lambda$, 使得 $p_\lambda\circ v = q_\lambda\circ w_\lambda$, 并且对任意 α, 均有 $w_\lambda(x_\alpha) = z_{\alpha\lambda}$. 于是由这些 w_λ 的唯一性立知, (w_λ) 是同态的一个投影系, 从而 $w = \varprojlim w_\lambda$ 就是我们所要的.

注解 (21.2.8) — 满足 $w(x_\alpha) = z_\alpha$ (对所有 α) 的这个同态 $w : B\to E$ 的存在性和唯一性还可以从 B 是形式平滑 A 代数以及这些 $d_{B/A}(x_\alpha)$ 构成了 B 模 $\Omega^1_{B/A}$

的一个基底 (21.2.4) 的事实直接导出来, 而不必涉及 p 基底 (从而这个结果对于一般的环也是有效的). 事实上, 可以限于考虑 $\mathfrak{K}^2 = (0)$ 的情形, 由于 $\mathfrak{D}_A(B,\mathfrak{K}) = \mathrm{Hom}_B(\Omega^1_{B/A},\mathfrak{K})$ (20.4.8), 故对于 $\mathfrak{K}$ 中的任意一族元素 (z'_α), 我们都有唯一一个从 B 到 $\mathfrak{K}$ 的 A 导射 D, 使得 $D(x_\alpha) = z'_\alpha$, 从而由 (20.1.1) 就可以推出结论.

21.3 p 基底与不恰模

(21.3.1) 设 A, B 是两个环 (特征 p), $i : A \to B$, $j : B \to A$ 是两个环同态, 且满足

(21.3.1.1) $$j(i(a)) = a^p \qquad (\text{对任意 } a \in A),$$

(21.3.1.2) $$i(j(b)) = b^p \qquad (\text{对任意 } b \in B).$$

我们通常取 i 是单的, 从而 A 在映射 $i : A \to B$ 下可以等同于 B 的一个子环, 在这样的情况下, j 的存在性就表明 $B^p \subseteq A$, 于是 j 可以等同于 F_B.

(21.3.2) 若 $h : A^p \to A$ 是典范含入, 则根据 (21.3.1.1), 我们有交换图表

(21.3.2.1)
$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{\ j\ } & A \\ {\scriptstyle i}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle h} \\ A & \xrightarrow[F_A]{} & A^p, \end{array}$$

于是就可以把 (j, F_A) 看作 A 代数 B (关于 i) 到 A^p 代数 A (关于 h) 的一个双重同态. 由此导出了一个典范 A 同态

(21.3.2.2) $$\pi_{B/A} : \Omega^1_{B/A} \otimes_B A_{[j]} \longrightarrow \Omega^1_{A/A^p} = \Omega^1_A$$

(参考 (20.5.4)), Ω^1_{A/A^p} 与绝对微分模 Ω^1_A 的这个等同是来自 (21.1.5, (ii)).

我们令

(21.3.2.3) $$\Theta_{B/A} = \Omega^1_{B/A} \otimes_B A_{[j]},$$

(21.3.2.4) $$\Xi_{B/A} = \mathrm{Ker}(\pi_{B/A}),$$

于是我们有正合序列

(21.3.2.5) $$0 \longrightarrow \Xi_{B/A} \longrightarrow \Theta_{B/A} \xrightarrow{\pi_{B/A}} \Omega^1_A$$

(注意这里的记号容易引起误解, 因为 $\Theta_{B/A}$ 和 $\pi_{B/A}$ 不仅依赖于 A 和 B, 而且还依赖于 i 和 j).

(21.3.3) 依照 (21.3.1.2), 我们有 $F_B = i \circ j$, 从而对任意 B 模 M, 都可以写出 (参考 (21.1.4))

$$\textbf{(21.3.3.1)} \qquad M^{(p)} = M \otimes_B B^{(p)} = (M \otimes_B A_{[j]}) \otimes_A B_{[i]},$$

特别地, 这就给出了

$$\textbf{(21.3.3.2)} \qquad (\Omega^1_{B/A})^{(p)} = \Theta_{B/A} \otimes_A B_{[i]},$$

从而由 (21.3.2.2) 又导出了一个典范 B 同态

$$\textbf{(21.3.3.3)} \qquad \pi_{B/A} \otimes 1_B : (\Omega^1_{B/A})^{(p)} \longrightarrow \Omega^1_A \otimes_A B_{[i]}.$$

有见于 (20.5.4.2), 这个同态的像就是由这些 $d_A(j(b)) \otimes 1$ 所生成的 B 模, 其中 $b \in B$. 从而它在由 i 所导出 (20.5.2) 的典范同态 $i_{B/A} : \Omega^1_A \otimes_A B \to \Omega^1_B$ 下的像就是由这些 $d_B(i(j(b)))$ (其中 $b \in B$) 所生成的 B 子模, 依照 (21.3.1.2), 这个像是零. 换句话说, 我们有一个同态序列

$$\textbf{(21.3.3.4)} \qquad 0 \longrightarrow \Xi_{B/A} \otimes_A B_{[i]} \longrightarrow (\Omega^1_{B/A})^{(p)} \longrightarrow \Upsilon_{B/A},$$

这个序列未必是正合的, 但相邻两个同态的合成是零.

命题 (21.3.4) — *若 B 是平坦 A 模 (关于 i), 则序列 (21.3.3.4) 是正合的.*

这是缘自平坦性的定义.

特别地, 我们可以把命题 (21.3.4) 应用到 $B^p \subseteq A \subseteq B$ 上, 其中 i 和 j 分别是典范含入和 F_B, 并假设 B 在 A 上有一个 p 基底 (因而 B 是自由 A 模). 然而即使是在这种情况下, 核 $\Xi_{B/A}$ 也未必是 0. 尽管如此:

命题 (21.3.5) — *设 B 是一个既约环, A 是 B 的一个子环, 且满足 $B^p \subseteq A \subseteq B$. 假设 B 在 A 上有一个 p 基底 $(x_\lambda)_{\lambda \in L}$, 并且 A 在 B^p 上有一个 p 基底 $(y_\mu)_{\mu \in M}$, 则典范同态 (21.3.3.4)*

$$\textbf{(21.3.5.1)} \qquad (\Omega^1_{B/A})^{(p)} \longrightarrow \Upsilon_{B/A}$$

是一一的, 并且这些元素 $d_A(x_\lambda^p) \otimes 1$ 就构成了 B 模 $\Upsilon_{B/A}$ 的一个基底.

由于 B 是既约的, 故知 $x \mapsto x^p$ 是 B 到 B^p 的一个同构, 通过这个同构来进行结构搬运, 我们看到 $(x_\lambda^p)_{\lambda \in L}$ 就是 B^p 在 A^p 上的一个 p 基底. 由此得知, 这些 x_λ^p 和 y_μ 构成了 A 在 A^p 上的一个 p 基底 (21.1.10), 因而 (21.1.5, (ii) 和 21.2.5) 这些 $d_A(x_\lambda^p)$ 和 $d_A(y_\mu)$ 构成了 A 模 Ω^1_A 的一个基底, 从而这些 $d_A(x_\lambda^p) \otimes 1$ 和 $d_A(y_\mu) \otimes 1$ 构成了 B 模 $\Omega^1_A \otimes_A B$ 的一个基底. 现在 $d_A(x_\lambda^p) \otimes 1$ 在 $i_{B/A}$ 下的像是 $d_B(x_\lambda^p) = 0$, 另一方

面, $d_A(y_\mu)$ 在 $i_{B/A}$ 下的像是 $d_B(y_\mu)$, 由于这些 y_μ 和 x_λ 构成了 B 在 B^p 上的一个 p 基底 (21.1.10), 故这些 $d_B(y_\mu)$ 在 Ω^1_B 中是线性无关的 (在 B 上) (21.2.5). 由此立知, $i_{B/A}$ 的核就以这些 $d_A(x_\lambda^p)\otimes 1$ 为它的一个基底, 由于它们就是 $\Omega^1_{B/A}\otimes_B B^{(p)}$ 中的元素 $d_{B/A}(x_\lambda)\otimes 1$ 在 (21.3.5.1) 下的像, 且这些元素构成了 B 模 $\Omega^1_{B/A}\otimes_B B^{(p)}$ 的一个基底 (21.2.5), 故知 B 模同态 (21.3.5.1) 是一一的.

注解 (21.3.6) — (i) 设 A', B' 是两个特征 p 的环, 并假设我们有两个满足 (21.3.1.1) 和 (21.3.1.2) 的同态 $i' : A' \to B'$, $j' : B' \to A'$, 以及两个环同态 $f : A \to A'$, $g : B \to B'$, 使得下面的图表是交换的

$$\begin{array}{ccccc} A' & \xrightarrow{i'} & B' & \xrightarrow{j'} & A' \\ {\scriptstyle f}\uparrow & & {\scriptstyle g}\uparrow & & {\scriptstyle f}\uparrow \\ A & \xrightarrow[i]{} & B & \xrightarrow[j]{} & A, \end{array}$$

则典范同态 $\Omega^1_{B/A} \to \Omega^1_{B'/A'}$ (20.5.4.3) 给出了一个典范双重同态 $\Theta_{B/A} \to \Theta_{B'/A'}$, 且使得下面的图表是交换的

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \Xi_{B/A} & \longrightarrow & \Theta_{B/A} & \xrightarrow{\pi_{B/A}} & \Omega^1_A \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \Xi_{B'/A'} & \longrightarrow & \Theta_{B'/A'} & \xrightarrow[\pi_{B'/A'}]{} & \Omega^1_{A'}. \end{array}$$

(ii) 设 A' 是任意一个 A 代数, 我们令 $B' = B\otimes_A A'$, 则 $i' = i\otimes 1 : A' \to B'$ 和 $j' = j\otimes 1 : B' \to A'$ 就满足 (21.3.1.1) 和 (21.3.1.2), 且我们有

$$\Omega^1_{B'/A'} = \Omega^1_{B/A}\otimes_A A' = \Omega^1_{B/A}\otimes_B B'$$

(20.5.5), 由此导出了一个典范 A' 同构

$$\Theta_{B/A}\otimes_A A' \xrightarrow{\sim} \Theta_{B'/A'} \tag{21.3.6.1}$$

和一个典范 B' 同态

$$(\Omega^1_{B/A})^{(p)}\otimes_B B' \xrightarrow{\sim} (\Omega^1_{B'/A'})^{(p)}. \tag{21.3.6.2}$$

21.4 域扩张的情形

(21.4.0) 设 K 是一个特征 $p>0$ 的域, k 是 K 的一个子域, 则环 $k[K^p]$ 就等于域 $k(K^p)$, 因为 k 在 K^p 上是代数的. 从而我们可以把前几节的结果应用到 k, K 和 $k(K^p)$ 的情形 (分别代入 A, B 和 $A[B^p]$).

引理 (21.4.1) — 设 k 是一个特征 $p>0$ 的域, K 是 k 的一个扩张. 则为了使一个元素 $x\in K$ 在 k 上是 p 无关的, 必须且只需 $x\notin k(K^p)$.

事实上, x 是 $k(K^p)[X]$ 中的多项式 X^p-x^p 的根, 且我们知道 (Bourbaki, 《代数学》, V, §8, ⋕1, 命题 1), 在 $x\notin k(K^p)$ 时这个多项式是不可约的, 从而元素 $1,x,\cdots,x^{p-1}$ 构成了 $k(K^p)$ 模 $k(K^p)(x)$ 的一个基底.

定理 (21.4.2) — 设 k 是一个特征 $p>0$ 的域, K 是 k 的一个扩张, S 是 K 在 k 上的一个 p 生成元组, $L\subseteq S$ 是 k 上的一个 p 无关的子集. 则可以找到 K 在 k 上的一个 p 基底 B, 使得 $L\subseteq B\subseteq S$. 特别地, k 的任何扩张在 k 上都有 p 基底.

可以限于考虑 $K^p\subseteq k$ 的情形, 依照 Zorn 引理, 在 K 中有这样一个子集 B, 它满足 $L\subseteq B\subseteq S$, 且在 k 上是 p 无关的, 而且 B 是满足这些条件的子集中的一个极大元. 从而只需证明, K 的由 k 和 B 所生成的子域 K' 就等于 K. 如果不然, 则可以找到一个 $x\in S$, 它没有落在 K' 中, 由于 $K^p\subseteq k$, 故有 $K'=K'(K^p)$, 从而 x 在 K' 上是 p 无关的 (21.4.1), 因而 $B\cup\{x\}$ 在 k 上是 p 无关的 (21.1.10), 这就与 B 的定义产生了矛盾. 最后一句话可以通过取 $L=\varnothing$ 且 $S=K$ 而得到. 证明完毕.

推论 (21.4.3) — 设 k 是一个特征 $p>0$ 的域, K 是 k 的一个扩张. 则为了使 K 的一族元素 (x_α) 在 k 上是 p 无关的, 必须且只需对任意 α, x_α 都没有落在由 $k(K^p)$ 和这些 x_β $(\beta\neq\alpha)$ 所生成的域 K_α 之中.

依照 (21.1.10), 条件是必要的. 反之, 假设条件得到了满足, 可以限于考虑 (x_α) 是 K 的一个 p 生成元组的情形. 则可以找到 (x_α) 的一个子族, 它构成了 K 的一个 p 基底 (21.4.2), 然而这样一个子族不可能与 (x_α) 不相等, 否则依照前提条件, 它就不是 K 的一个 p 生成元组.

推论 (21.4.4) — 设 k 是一个特征 $p>0$ 的域, K 是 k 的一个扩张. 则为了使 $\Omega^1_{K/k}=0$, 必须且只需 $K=k(K^p)$. 特别地, 为了使 $\Omega^1_K=0$, 必须且只需 K 是完满域.

事实上, 若 (x_α) 是 K 在 k 上的一个 p 基底, 则这些 $d_{K/k}(x_\alpha)$ 构成了 K 向量空间 $\Omega^1_{K/k}$ 的一个基底 (21.2.5).

定理 (21.4.5) — 设 k 是一个特征 $p>0$ 的域, K 是 k 的一个扩张. (x_α) 是 K 的一族元素. 则为了使 (x_α) 在 k 上是 p 无关的 (切转: 是 K 在 k 上的一个 p 生成元组, 是 K 在 k 上的一个 p 基底), 必须且只需族 $(d_{K/k}(x_\alpha))$ 是 K 向量空间 $\Omega^1_{K/k}$ 的一个无关族 (切转: 一个生成元组, 一个基底).

设 K' 是 K 的由 $k(K^p)$ 和这些 x_α 所生成的子域 (也等于由它们所生成的子环), 则依照 (20.4.7), 这些 $d_{K'/k}(x_\alpha)$ 可以生成 $\Omega^1_{K'/k(K^p)}=\Omega^1_{K'/k}$. 若这些 $d_{K/k}(x_\alpha)$

可以生成 $\Omega^1_{K/k}=\Omega^1_{K/k(K^p)}$, 则在正合序列 (20.5.7.1)

$$\Omega^1_{K'/k(K^p)}\otimes_{K'}K\longrightarrow\Omega^1_{K/k(K^p)}\longrightarrow\Omega^1_{K/K'}\longrightarrow 0$$

中, 左边的箭头是满的, 从而 $\Omega^1_{K/K'}=0$, 于是由 (21.4.4) 就推出了 $K'=K$.

现在若 (x_α) 是一个 p 无关族, 则它是 K 在 k 上的某个 p 基底的一个子族 (21.4.2), 从而这些 $d_{K/k}(x_\alpha)$ 是 K 向量空间 $\Omega^1_{K/k}$ 的某个基底的一部分 (21.2.5), 因而在 K 上是线性无关的. 反过来, 若这些 $d_{K/k}(x_\alpha)$ 在 K 上是线性无关的, 我们来证明, 族 (x_α) 在 k 上是 p 无关的. 有见于 (21.4.3), 只需证明对每个 α, x_α 都没有落在 K_α 中即可. 然而在正合序列

$$\Omega^1_{K_\alpha/k(K^p)}\otimes_{K_\alpha}K\longrightarrow\Omega^1_{K/k(K^p)}\longrightarrow\Omega^1_{K/K_\alpha}\longrightarrow 0$$

中, 这些 $d_{K_\alpha/k}(x_\beta)$ $(\beta\neq\alpha)$ 在左边箭头下的像就是 $d_{K/k}(x_\beta)$, 从而它们生成了 $\Omega^1_{K/k(K^p)}$ 的一个不包含 $d_{K/k}(x_\alpha)$ 的向量子空间, 由于这个向量子空间就是右边箭头的核, 故知 $d_{K/K_\alpha}(x_\alpha)\neq 0$, 从而 $x_\alpha\notin K_\alpha$.

推论 (21.4.6) — *设 k 是一个特征 $p>0$ 的域, K 是 k 的一个扩张, x 是 K 的一个元素. 则以下诸条件是等价的:*

a) $x\notin k(K^p)$.

b) $d_{K/k}(x)\neq 0$.

c) *元素 x 在 k 上是 p 无关的.*

命题 (21.4.7) — *设 L 是一个特征 $p>0$ 的域, K 是 L 的一个子域, 且满足 $L^p\subseteq K\subseteq L$. 则 L 向量空间的序列*

(21.4.7.1) $$0\longrightarrow\Omega^1_{K/L^p}\otimes_K L\longrightarrow\Omega^1_{L/L^p}\longrightarrow\Omega^1_{L/K}\longrightarrow 0$$

是正合的. 换句话说, 我们有 $\Upsilon_{L/K/L^p}=0$.

有见于 (21.4.2), 这是 (21.2.4) 的一个特殊情形.

命题 (21.4.8) — *在 (21.4.7) 的前提条件下, 典范同态*

(21.4.8.1) $$(\Omega^1_{L/K})^{(p)}\longrightarrow\Upsilon_{L/K}$$

是一一的, 若 (x_λ) 是 L 在 K 上的一个 p 基底, 则这些元素 $d_K(x_\lambda^p)\otimes 1$ 就构成了 L 向量空间 $\Upsilon_{L/K}$ 的一个基底.

这是 (21.3.5) 的一个特殊情形.

21.5 应用: 可分性判别法

在这一小节和下面两个小节中, 我们并不假设所考虑的环是特征 $p>0$ 的.

(21.5.1) 首先注意到判别法 (21.2.7) 可以用来证明关于可分扩张的 Cohen 定理 (19.6.1) 的一部分, 即如果 k 是特征 $p>0$ 的, 且 K 是 k 的一个可分扩张, 则 K 是形式平滑 k 代数. 事实上, K 在 k 上有一个 p 基底 (21.4.2), 且另一方面, 由 MacLane 的判别法 (Bourbaki, 《代数学》, V, §8, ⁂2, 命题 3) 知, 在 K 的某个代数闭包中, $k^{p^{-1}}$ 和 K 在 k 上是线性隔绝的, 因而典范同态 $k^{p^{-1}}\otimes_k K\to k^{p^{-1}}(K)$ 是一一的, 而这恰好就是 (21.2.7) 的条件 (i) (使用同构 $x\mapsto x^p$ 来进行结构搬运).

命题 (21.5.2) (MacLane) — *设 A,B 是两个完备离散赋值环, $\mathfrak{m},\mathfrak{n}$ 是它们的极大理想, $K=A/\mathfrak{m}$ 和 $L=B/\mathfrak{n}$ 是它们的剩余类域, $u:A\to B$ 是一个同态, 且满足 $Bu(\mathfrak{m})=\mathfrak{n}$, $u_0=u\otimes 1:K\to L$ 是剩余类域上的对应同态. 考虑下列条件:*

a) *L 是 K 的一个可分扩张 (关于 u_0).*

b) *对任意完备离散赋值环 B' 及其极大理想 $\mathfrak{n}'$ 与剩余类域 L', 和任意满足 "$B'u'(\mathfrak{m})=\mathfrak{n}'$" 的同态 $u':A\to B'$, 以及任意 K 同构 $\sigma:L\to L'$ (相对于 u_0 和 $u'_0=u'\otimes 1:K\to L'$), 均可以找到一个同构 $w:B\to B'$, 使得 $u'=w\circ u$, 并且 $w_0=w\otimes 1$ 就等于 σ.*

b′) *对任意满足 "$Bu'(\mathfrak{m})=\mathfrak{n}$ 且 $u'_0=u'\otimes 1:K\to L$ 等于 u_0" 的同态 $u':A\to B$, 均可找到 B 的一个自同构 w, 使得 $u'=w\circ u$, 并且 $w_0=w\otimes 1:L\to L$ 就是恒同.*

c) *我们用 $u_1:A/\mathfrak{m}^2\to B/\mathfrak{n}^2$ 来记 u 取商而导出的同态, 则对任意满足 "$\mathrm{gr}_0(u'_1)=\mathrm{gr}_0(u_1)(=u_0)$" 的局部同态 $u'_1:A/\mathfrak{m}^2\to B/\mathfrak{n}^2$, 均可找到 $B/\mathfrak{n}^2$ 的一个自同构 w_1, 使得 $\mathrm{gr}_0(w_1)$ 是恒同, 并且 $u'_1=w_1\circ u_1$.*

c′) *对任意满足 "$\mathrm{gr}_0(u'_1)=\mathrm{gr}_0(u_1)$ 且 $\mathrm{gr}_1(u'_1)=\mathrm{gr}_1(u_1)$ (作为 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 到 $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$ 的同态)" 的局部同态 $u'_1:A/\mathfrak{m}^2\to B/\mathfrak{n}^2$, 均可找到 $B/\mathfrak{n}^2$ 的一个自同构 w_1, 使得 $\mathrm{gr}_0(w_1)$ 是恒同, 并且 $u'_1=w_1\circ u_1$.*

则我们有蕴涵关系 c) $\Leftrightarrow$ c′) $\Leftrightarrow$ a) $\Rightarrow$ b) $\Rightarrow$ b′).

进而若 A 是一个 Cohen 环, 则以上诸条件都是等价的.

b) $\Rightarrow$ b′) 和 c) $\Rightarrow$ c′) 是明显的. 我们来证明 a) 蕴涵 b). 同态 u 使 B 成为一个无挠 A 模, 因为根据前提条件, 它把 A 的合一化子变为 B 的合一化子. 由此得知, B 是平坦 A 模 ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 6.3.4), 从而是一个 Cohen A 代数 (19.8.1), 于是把 (19.8.2, (i)) 应用到 $C=B'$ 和 $\mathfrak{I}=\mathfrak{n}'$ 上就可以推出 a) 蕴涵 b), 这里我们把 B' 看作一个 A 代数 (通过 u'), 并且同态 $B\to B'/\mathfrak{n}'$ 就是合成同态 $B\to B/\mathfrak{n}\xrightarrow{\sigma}B'/\mathfrak{n}'$, 它是一个 A 同态 (依照前提条件 $u'_0=\sigma\circ u_0$). 同理可以证明 a) 蕴涵 c), 只要取 $C=B/\mathfrak{n}^2$ 和 $\mathfrak{I}=\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$ 即可, 这里把 C 看作一个 A 代数 (通过 u'_1).

我们再来证明 c′) 蕴涵 a). 这两个同态 u_1 和 u'_1 满足 $u'_1=u_1+D$, 其中 D 是 $A/\mathfrak{m}^2$ 到 $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$ 的一个导射 (20.1.1). 此外前提条件 $\mathrm{gr}_1(u'_1)=\mathrm{gr}_1(u_1)$ 意味着 D 在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 上是 0, 因而可以把它看作 $K=A/\mathfrak{m}$ 到 $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$ 的一个导射, 并且 $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$ (选定 B 的一个合一化子) 可以等同于 K 模 L (通过 u_0). 另一方面, w_1 上的条件表明,

$\mathrm{gr}_1(w_1)$ 也是恒同 (因为 $u_1(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ 生成了 $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$), 从而 w_1 具有 $z \mapsto z + D'(z)$ 的形状, 其中 D' 是 $B/\mathfrak{n}^2$ 到 $(B/\mathfrak{n}^2)$ 模 $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$ 的一个导射. 由于 w_1 在 $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$ 上是恒同, 故我们也可以把 D' (按照上述方法把 $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$ 和 L 等同起来) 看作 L 到 L 的一个导射, 最后, 关系式 $u'_1 = w_1 \circ u_1$ 表明 D' *是 D 的延拓*. 另一方面, 注意到 K 到 L 的任意导射 D 都对应着某个满足 c′) 中的那些条件的同态 u'_1 (20.1.1), 从而条件 c′) 表明, K 到 L 的任意导射都可以延拓为 L 到自身的一个导射, 也就是说 (20.6.5), L 在 K 上是可分的.

我们最后来证明, 若 A 是一个 Cohen 环, 则 b′) 蕴涵 c′). 首先证明在 c′) 的前提条件下, 我们有一个同态 $u' : A \to B$, 它满足 b′) 中的那些条件, 并且取商后给出了 $u'_1 : A/\mathfrak{m}^2 \to B/\mathfrak{n}^2$. 事实上, 把 (19.8.6, (i)) 应用到合成同态 $v' : A \to A/\mathfrak{m}^2 \xrightarrow{u'_1} B/\mathfrak{n}^2$ 上就可以推出这个结论, 从而这个合成同态可以分解为 $A \xrightarrow{u'} B \to B/\mathfrak{n}^2$, 并且 $\mathrm{gr}_0(u'_1)$ 和 $\mathrm{gr}_1(u'_1)$ 上的前提条件蕴涵着 $\mathrm{gr}_0(u') = \mathrm{gr}_0(u) = u_0$ 和 $\mathrm{gr}_1(u') = \mathrm{gr}_1(u)$, 从而 A 的合一化子在 u' 下的像就是 B 的合一化子, 因而我们有 $Bu'(\mathfrak{m}) = \mathfrak{n}$. 现在为了得到满足要求的自同构 w_1, 我们只需把 b′) 应用到同态 u' 上而得到 B 的一个自同构 w, 然后取它在商环上所导出的自同构即可.

注解 (21.5.3) — (i) 借助域的微分性质, 我们就可以解决完备 Noether 局部环的代表元域的*唯一性*问题 (19.8.7, (ii)). 事实上, 设 $\mathfrak{I}$ 是 C 的极大理想, $K = C/\mathfrak{I}$ 是 C 的剩余类域, 可以限于考虑 $\mathfrak{I} \neq (0)$ 的情形. 假设我们有一个同态 $u : K \to C$, 它与增殖 $C \to K$ 的合成是恒同, *则为了使这个同态是唯一的, 必须且只需* $\Omega^1_K = 0$. 事实上, 条件 $\Omega^1_K = 0$ 蕴涵着 K 在它的初始域上是形式非分歧的 (20.7.4), 如果还有另一个同态 $v \neq u$ 也满足我们的条件, 则可以找到一个最大整数 n, 使得 $\mathfrak{I}^n$ 包含了所有形如 $u(x) - v(x)$ 的元素, 其中 $x \in K$. 取商, 则 u 和 v 给出了 K 到 $C/\mathfrak{I}^{n+1}$ 的两个不同的同态 u', v', 但它们与 $C/\mathfrak{I}^{n+1} \to C/\mathfrak{I}^n$ 的合成是相等的, 这就与定义 (19.10.2) 产生了矛盾. 反之, 假设 $\Omega^1_K \neq 0$, 则可以找到一个从 K 到 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 的非零导射 D (20.4.8), 从而若 $u_1 : K \to C/\mathfrak{I}^2$ 是 u 取商而导出的同态, 则 $v_1 = u_1 + D : K \to C/\mathfrak{I}^2$ 是一个同态 (20.1.1). 若 k 是 K 的初始域, 则 C 是一个 k 代数, K 是形式平滑 k 代数 (19.6.1), 并且 u_1 和 v_1 在 k 上的限制是重合的, 从而 v_1 可以分解为 $K \xrightarrow{v} C \to C/\mathfrak{I}^2$, 故我们有 $v \neq u$.

还记得 ((20.6.20) 和 (21.4.4)) 若 K 的特征不是 0, 则条件 $\Omega^1_K = 0$ 意味着 K 是*完满*的, 而若 K 是特征 0 的, 则条件 $\Omega^1_K = 0$ 意味着 K 是 $\mathbb{Q}$ 的代数扩张.

(ii) 同理可知, 若 W 是一个 Cohen 环, C 是一个完备 Noether 局部环, $\mathfrak{I}$ 是 C 的一个非零理想, 且包含在极大理想中, 则为了使 (19.8.6, (i)) 中的分解 $W \xrightarrow{v} C \to C/\mathfrak{I}$ 是*唯一*的, 必须且只需 Cohen 环 W 的剩余类域 K 满足 $\Omega^1_K = 0$. 事实上, 若 $\Omega^1_K \neq 0$, 并设 $\mathfrak{m}$ 是 W 的极大理想, 则把 K 到 $\mathfrak{I}/\mathfrak{m}\mathfrak{I}$ 的一个非零导射 D 与

增殖 $W \to K$ 取合成可以得到一个从 W 到 $\mathfrak{I}/\mathfrak{m}\mathfrak{I}$ 的非零导射 D', 利用 (i) 的方法, 我们借助 D' 得到一个与 $u_1 : W \to C/\mathfrak{m}\mathfrak{I}$ (这是 u 取商而得到的) 不同的同态 $v_1 : W \to C/\mathfrak{m}\mathfrak{I}$, 此时再应用 (19.8.6, (i)) 就可以完成证明. 反之, 假设 $\Omega^1_K = 0$, 此时若 $W = K$ 是一个特征 0 的域, 则 v 的唯一性已经可以从 (i) 推出来. 若不是这个情形, 则必有 $\widehat{\Omega}^1_W = 0$. 事实上, 此时 $\mathfrak{m} = pW$, 其中 p 是 K 的特征 (19.8.5), 从而典范同态 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \to \Omega^1_W/\mathfrak{m}\Omega^1_W$ (20.5.11.2) 就等于 0. 现在把正合序列 (20.5.12.1) 应用到 W 和 $K = W/\mathfrak{m}$ 上就可以推出 $\Omega^1_W = \mathfrak{m}\Omega^1_W$, 从而得到上述阐言. 这样一来 (20.7.4) W 在 $\mathbb{Z}$ 上就是形式非分歧的 (在进制拓扑下), 从而可以沿用 (i) 的方法来证明 v 的唯一性.

21.6 扩张的可容域

(21.6.1) 给了四个域 $k_0 \subseteq k \subseteq K \subseteq L$, 由 (20.6.16) 和 (20.6.17) 知, 我们有正合序列

$$\textbf{(21.6.1.1)}\quad 0 \longrightarrow \Upsilon_{K/k/k_0} \otimes_K L \xrightarrow{v} \Upsilon_{L/k/k_0} \xrightarrow{u} \Upsilon_{L/K/k_0} \xrightarrow{s} \Upsilon_{L/K/k} \longrightarrow 0.$$

如果我们固定 k_0, K, L, 而让中间域 k "变化", 则在 $k = k_0$ 时显然有 $\Upsilon_{L/K/k_0} = \Upsilon_{L/K/k}$. 如果 (21.6.1.1) 中的典范同态 s 还是一一的, 则我们说 k 对于 K 的扩张 L 来说是一个 k_0 可容域. 在适当条件下, 如果找到了这种 "比较接近" K 的域 k (比如使得 $[K : k]$ 是有限的), 则在某些问题中就可以把微分模 Ω^1_{K/k_0} 和 Ω^1_{L/k_0} (它们可能 "非常巨大", 比如当 k_0 是初始域时) 换成更易操作的 $\Omega^1_{K/k}$ 和 $\Omega^1_{L/k}$.

若 k_0 是初始域, 则我们把 "k_0 可容域" 简称为 "可容域".

我们令

$$\textbf{(21.6.1.2)}\qquad \begin{aligned}\Delta(L/K, k/k_0) &= \operatorname{Coker}(\Upsilon_{K/k/k_0} \otimes_K L \to \Upsilon_{L/k/k_0}) \\ &\cong \operatorname{Ker}(\Upsilon_{L/K/k_0} \to \Upsilon_{L/K/k})\end{aligned}$$

(L 上的向量空间), 并把它的秩记作 $d(L/K, k/k_0)$, 称为 k 对于 K 的扩张 L 来说的 k_0 可容性缺损 (于是它等于 0 当且仅当 k 对于这个扩张来说是 k_0 可容的). 如果 k_0 是初始域, 则我们也把 $\Delta(L/K, k/k_0)$ 和 $d(L/K, k/k_0)$ 简记为 $\Delta(L/K, k)$ 和 $d(L/K, k)$.

命题 (21.6.2) — 设 $k_0 \subseteq k \subseteq K \subseteq L$ 是四个域.

(i) 以下诸条件是等价的:

a) 域 k 对于 K 的扩张 L 来说是 k_0 可容的 (换句话说, 同态 $\Upsilon_{L/K/k_0} \to \Upsilon_{L/K/k}$ 是单的, 从而是一一的).

b) 典范同态 $u : \Upsilon_{L/k/k_0} \to \Upsilon_{L/K/k_0}$ 是 0.

c) 典范同态 $v : \Upsilon_{K/k/k_0} \otimes_K L \to \Upsilon_{L/k/k_0}$ 是满的 (从而是一一的).

d) 我们有 $d(L/K, k/k_0) = 0$ (或者 $\Delta(L/K, k/k_0) = 0$).

(ii) (i) 中的四个等价条件在下面每个情形下都是成立的: α) L 在 k 上是可分的; β) L 在 K 上是可分的; γ) 我们有 $k \subseteq k_0(K^p)$, 其中 p 是指 k_0 的指数特征.

(i) 可由序列 (21.6.1.1) 的正合性立得.

(ii) 若 L 在 k 上是可分的, 则有 $\Upsilon_{L/k/k_0} = 0$ (20.6.19), 从而 (i) 的条件 b) 得到满足, 若 L 在 K 上是可分的, 则有 $\Upsilon_{L/K/k_0} = 0$ (20.6.19), 从而 (i) 的条件 a) 得到满足, 最后, 若 $k \subseteq k_0(K^p)$, 则依照 (21.1.5.1), 我们有 $\Upsilon_{L/K/k_0} = \Upsilon_{L/K/k}$, 从而 (i) 的条件 a) 得到满足.

(21.6.3) 假设我们有域嵌入的一个交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} k_0' & \longrightarrow & k' & \longrightarrow & K' & \longrightarrow & L' \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ k_0 & \longrightarrow & k & \longrightarrow & K & \longrightarrow & L, \end{array}$$

则由 (20.6.17, (ii)) 知, 存在一个典范同态

(20.6.3.1) $$\Delta(L/K, k/k_0) \longrightarrow \Delta(L'/K', k'/k_0'),$$

它有自然的传递性, 从而我们可以说 $\Delta(L/K, k/k_0)$ 是四元组 (k_0, k, K, L) 的一个函子.

命题 (21.6.4) — (i) 设 $k \subseteq k' \subseteq k'' \subseteq K \subseteq L$ 是五个域. 则我们有典范同态的正合序列

(21.6.4.1) $$0 \longrightarrow \Delta(L/K, k'/k) \longrightarrow \Delta(L/K, k''/k) \longrightarrow \Delta(L/K, k''/k') \longrightarrow 0,$$

从而有等式

(21.6.4.2) $$d(L/K, k''/k) = d(L/K, k''/k') + d(L/K, k'/k).$$

(ii) 设 $k_0 \subseteq k \subseteq K \subseteq L \subseteq M$ 是五个域. 则我们有典范同态的正合序列

(21.6.4.3)

$$0 \longrightarrow \Delta(L/K, k/k_0) \otimes_L M \longrightarrow \Delta(M/K, k/k_0) \longrightarrow \Delta(M/L, k/k_0) \longrightarrow 0,$$

从而有等式

(21.6.4.4) $$d(M/K, k/k_0) = d(M/L, k/k_0) + d(L/K, k/k_0).$$

(i) 考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \Upsilon_{K/k'/k}\otimes_K L & \longrightarrow & \Upsilon_{K/k''/k}\otimes_K L & \longrightarrow & \Upsilon_{K/k''/k'}\otimes_K L & \longrightarrow & 0\\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & \Upsilon_{L/k'/k} & \longrightarrow & \Upsilon_{L/k''/k} & \longrightarrow & \Upsilon_{L/k''/k'} & \longrightarrow & 0\\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & \Delta(L/K,k'/k) & \longrightarrow & \Delta(L/K,k''/k) & \longrightarrow & \Delta(L/K,k''/k') & \longrightarrow & 0,
\end{array}$$

我们可以把这三行分别看作三个复形 $T_1^\bullet$, $T_2^\bullet$, $T_3^\bullet$, 则正合序列 (21.6.1.1) 和 Δ 的定义 (21.6.1.2) 表明, 我们有复形的正合序列 $0\to T_1^\bullet\to T_2^\bullet\to T_3^\bullet\to 0$, 考虑它的上同调长正合序列, 并注意到 (21.6.1.1) 的正合性蕴涵着 $T_1^\bullet$ 和 $T_2^\bullet$ 的上同调仅在一个相同的次数处是非零的, 且都等于 $\Upsilon_{k''/k'/k}\otimes_{k''} L$, 于是 $T_1^\bullet$ 和 $T_2^\bullet$ 具有相同的上同调, 从而 $T_3^\bullet$ 的上同调必然是 0, 这就证明了 (i).

(ii) 同样地, 考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \Delta(L/K,k/k_0)\otimes_L M & \longrightarrow & \Delta(M/K,k/k_0) & \longrightarrow & \Delta(M/L,k/k_0) & \longrightarrow & 0\\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & \Upsilon_{L/K/k_0}\otimes_L M & \longrightarrow & \Upsilon_{M/K/k_0} & \longrightarrow & \Upsilon_{M/L/k_0} & \longrightarrow & 0\\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & \Upsilon_{L/K/k}\otimes_L M & \longrightarrow & \Upsilon_{M/K/k} & \longrightarrow & \Upsilon_{M/L/k} & \longrightarrow & 0,
\end{array}$$

再把它的三行都看作复形 $T_1'^\bullet$, $T_2'^\bullet$, $T_3'^\bullet$, 则 (21.6.1.1) 的正合性和 Δ 的定义 (21.6.1.2) 给出了复形的正合序列 $0\to T_1'^\bullet\to T_2'^\bullet\to T_3'^\bullet\to 0$, 考虑它的上同调长正合序列, 此时 (21.6.1.1) 的正合性蕴涵着 $T_2'^\bullet$ 和 $T_3'^\bullet$ 的上同调仅在一个相同的次数处不为 0, 且都等于 $\Upsilon_{M/L/K}$, 从而 $T_1'^\bullet$ 的上同调是 0, 这就证明了 (ii).

推论 (21.6.5) — (i) *给了五个域 $k\subseteq k'\subseteq k''\subseteq K\subseteq L$, 为了使 k'' 对于 K 的扩张 L 来说是 k 可容的, 必须且只需 k' 是 k 可容的, 且 k'' 是 k' 可容的.*

(ii) *给了五个域 $k_0\subseteq k\subseteq K\subseteq L\subseteq M$, 为了使 k 对于 K 的扩张 M 来说是 k_0 可容的, 必须且只需它对于 K 的扩张 L 以及 L 的扩张 M 来说都是如此.*

这可由关系式 (21.6.4.2) 和 (21.6.4.4) 立得, 因为 d 的数值总是非负整数.

推论 (21.6.6) — *设 $k_0\subseteq k\subseteq K\subseteq L$ 是四个域, 并假设 k 对于 K 的扩张 L 来说是 k_0 可容的. 于是若 k_0', k', K', L' 是另外四个域, 且满足 $k_0\subseteq k_0'\subseteq k'\subseteq k\subseteq K\subseteq K'\subseteq L'\subseteq L$, 则 k' 对于 K' 的扩张 L' 来说是 k_0' 可容的.*

21.7 Cartier 恒等式

下面这个结果把关于导射的 MacLane 定理转换成了微分的语言:

定理 (21.7.1) (Cartier) — *设 K 是一个域, L 是 K 的一个有限型扩张. 则 $\Omega^1_{L/K}$ 和 $\Upsilon_{L/K}$ 都是有限秩的 L 向量空间, 并且我们有*[①]

$$\mathrm{rg}\,\Omega^1_{L/K} - \mathrm{rg}\,\Upsilon_{L/K} = \{L:K\}. \tag{21.7.1.1}$$

若 L' 是一个域, 且满足 $K \subseteq L' \subseteq L$, 则我们有正合序列 (20.6.17.1) (取 $\Lambda = P$ 是 K 的初始域, $A = K$, $B = L'$, $C = L$)

$$0 \longrightarrow \Upsilon_{L'/K} \otimes_{L'} L \longrightarrow \Upsilon_{L/K} \longrightarrow \Upsilon_{L/L'} \longrightarrow \\ \longrightarrow \Omega^1_{L'/K} \otimes_{L'} L \longrightarrow \Omega^1_{L/K} \longrightarrow \Omega^1_{L/L'} \longrightarrow 0,$$

故得 ($\mathbf{0_{III}}$, 11.10.2)

$$\mathrm{rg}_L\Omega^1_{L/K} - \mathrm{rg}_L\Upsilon_{L/K} = (\mathrm{rg}_L\Omega^1_{L/L'} - \mathrm{rg}_L\Upsilon_{L/L'}) + (\mathrm{rg}_{L'}\Omega^1_{L'/K} - \mathrm{rg}_{L'}\Upsilon_{L'/K}).$$

此外由于 $\{L:K\} = \{L':K\} + \{L:L'\}$, 从而通过对扩张 L 的生成元个数进行归纳, 就可以把问题归结为证明 (21.7.1.1) 对于 $L = K(x)$ 是成立的. 分为三种情形:

a) x 在 K 上是超越的, 则由于 L 在 K 上是可分的, 故有 $\Upsilon_{L/K} = 0$ (20.6.3), 另一方面, (20.5.9) 和 (20.4.13) 表明 $\Omega^1_{L/K}$ 是 1 秩的, 这就推出了 (21.7.1.1).

b) L 是 K 的一个可分代数扩张, 则仍有 $\Upsilon_{L/K} = 0$ (20.6.3). 另一方面, 由 (20.6.20) 知, $\Omega^1_{L/K} = 0$, 故得 (21.7.1.1).

c) L 是 K 的一个不可分代数扩张, 则前面的方法还表明, 可以限于考虑 $L^p \subseteq K$ 的情形, 从而由 (21.4.8) 知, $\mathrm{rg}_L\Upsilon_{L/K} = \mathrm{rg}_L\Omega^1_{L/K}$, 这也证明了 (21.7.1.1).

推论 (21.7.2) — *设 K 是一个域, L 是 K 的一个有限型扩张, k 是 K 的一个子域. 则 $\Omega^1_{L/K}$ 和 $\Upsilon_{L/K/k}$ 都是 L 上的有限秩向量空间, 并且我们有*

$$\mathrm{rg}\,\Omega^1_{L/K} - \mathrm{rg}\,\Upsilon_{L/K/k} = \{L:K\} + d(L/K,k), \tag{21.7.2.1}$$

从而有不等式

$$\mathrm{rg}\,\Omega^1_{L/K} - \mathrm{rg}\,\Upsilon_{L/K/k} \geqslant \{L:K\}. \tag{21.7.2.2}$$

进而, 为了使 (21.7.2.2) 的两端是相等的, 必须且只需 k 对于 K 的扩张 L 来说是一个可容域.

[①]译注: 这里我们用 $\{L:K\}$ 来表示 L 在 K 上的超越次数.

事实上, 由于同态 $\Upsilon_{L/K} \to \Upsilon_{L/K/k}$ 是满的, 故根据定义 (21.6.1.2), 我们有 $\mathrm{rg}\,\Upsilon_{L/K} - \mathrm{rg}\,\Upsilon_{L/K/k} = d(L/K/k)$, 从而可由 (21.7.1) 和 (21.6.2) 立得结论.

推论 (21.7.3) — *设 $k \subseteq K \subseteq L$ 是三个域, 并假设 L 是 k 的有限型扩张. 则我们有*

(21.7.3.1) $$\mathrm{rg}_L\Omega^1_{L/k} - \mathrm{rg}_K\Omega^1_{K/k} = \{L:K\} + d(L/K,k)\,,$$

从而有不等式

(21.7.3.2) $$\mathrm{rg}_L\Omega^1_{L/k} - \mathrm{rg}_K\Omega^1_{K/k} \geqslant \{L:K\}\,.$$

进而, 为了使等号成立, 必须且只需 k 对于 K 的扩张 L 来说是一个可容域.

事实上, 我们有正合序列 (20.6.1.1)

$$0 \longrightarrow \Upsilon_{L/K/k} \longrightarrow \Omega^1_{K/k} \otimes_K L \longrightarrow \Omega^1_{L/k} \longrightarrow \Omega^1_{L/K} \longrightarrow 0\,,$$

从而 (21.7.3.1) 的左边就等于

$$\mathrm{rg}_L\Omega^1_{L/K} - \mathrm{rg}_L\Upsilon_{L/K/k}\,,$$

于是只需应用 (21.7.2) 即可.

上面这个推论的优点是, 它只用到了微分模, 而不必涉及不恰模. 我们将在后面 (21.8.6) 看到, 对于 K 的任何有限型扩张 L, 我们都能找到 K 的一个子域 k, 使得 $[K:k]$ 是**有限**的, 并且 k 对于 K 的扩张 L 来说是可容的, 此时 (21.7.3.2) 中的两项就是相等的.

推论 (21.7.4) — *设 K 是域 k 的一个有限型扩张. 则以下诸条件是等价的:*

a) *K 是 k 的有限可分扩张.*

b) *K 是形式非分歧 k 代数 (19.10.2).*

c) *K 是形式平展 k 代数 (19.10.2).*

d) *我们有 $\Omega^1_{K/k} = 0$.*

事实上, 我们知道 (在离散拓扑下) 条件 b) 和 d) 是等价的 (20.7.4), 并且 a) 蕴涵着 K 是形式平滑 k 代数 (19.6.1), 从而 a) 与 b) 结合起来就等价于 c). 问题归结为证明 d) 蕴涵 a). 现在依照 (21.7.1.1), 关系式 $\Omega^1_{K/k} = 0$ 蕴涵着 K 在 k 上是代数的 (从而是有限的), 并且 $\Upsilon_{K/k} = 0$, 也就是说 (20.6.3), K 在 k 上是可分的.

注解 (21.7.5) — 依照 (20.6.3.2) 和 (**0**$_{\mathbf{III}}$, 11.10.2), 等式 (21.7.1.1) 的左边恰好就是 (20.6.3) 中的复形 $K_\bullet(C/B/A)$ 在 $C = L$, $B = K$, $A = P$ (K 的初始域) 时的 *Euler-Poincaré 示性数*. 在后面讨论相交理论和 Riemann-Roch 定理的那一章中, 我们将对 (20.6.26) 中的复形 $F_\bullet(C/A)$ 进行推广, 并对推广后的复形定义广义 Euler-Poincaré 示性数 (取值在 $\mathscr{O}_X$ 模层的类群中), 它们将起着同样重要的作用.

21.8 可容性判别法

我们返回最初的约定, 即假设这一小节所考虑的域都是特征 $p>0$ 的.

引理 (21.8.1) — 设 K 是一个域, k 是 K 的一个子域, $(k_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是一个由 K 的子域所组成的递减滤相族, 且满足 $k=\bigcap\limits_{\alpha\in I}k_\alpha$. 设 V 是 K 上的一个向量空间, $(a_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是由 V 中的有限个向量所组成的族, 若族 (a_i) 在 k 上是无关的, 则可以找到一个指标 γ, 使得它在 k_γ 上也是无关的.

设 r 是族 $(a_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 在 K 上的秩, 我们对 $n-r$ 进行归纳. $n=r$ 时命题是显然的, 因为此时族 $(a_i)_{1\leqslant i\leqslant r}$ 在 K 上是无关的, 从而在 K 的任何子域上都是无关的. 现在假设比如说 $(a_i)_{1\leqslant i\leqslant r}$ 在 K 上是无关的, 并写出 $a_{r+1}=\sum\limits_{i=1}^{r}\lambda_i a_i$, 其中 $\lambda_i\in K$, 由于族 $(a_i)_{1\leqslant i\leqslant r+1}$ 在 k 上是无关的, 故这些 λ_i 不全落在 k 中, 假设比如说 $\lambda_{i_0}\notin k$. 则可以找到一个指标 β, 使得 $\lambda_{i_0}\notin k_\beta$, 由此得知, 族 $(a_i)_{1\leqslant i\leqslant r+1}$ 在 k_β 上是无关的. 事实上, 由于族 $(a_i)_{1\leqslant i\leqslant r}$ 在 K 的任何子域上都是无关的, 故如果族 $(a_i)_{1\leqslant i\leqslant r+1}$ 在 k_β 上不是无关的, 那么 a_{r+1} 将等于这些 a_i 的 k_β 系数线性组合, 且这些系数必然就是 λ_i, 这就导致了矛盾. 现在我们只需把 K 换成 k_β 并把族 $(k_\alpha)_{\alpha\in I}$ 换成由包含在 k_β 中的那些 k_α 所组成的子族, 再使用归纳假设即可.

引理 (21.8.2) — 设 K 是一个域, p 是它的指数特征, k_0 是 K 的一个子域, $(k_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是一个由 K 的子域所组成的递减滤相族, 且满足 $\bigcap\limits_{\alpha\in I}k_\alpha(K^p)=k_0(K^p)$. 若 $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是由 K 中的有限个元素所组成的族, 并且它在 k_0 上是 p 无关的, 则可以找到一个指标 α, 使得 (x_i) 在 k_α 上是 p 无关的.

事实上, 族 (x_i) 在 K 的某个子域 k 上是 p 无关的就意味着单项式 $\prod\limits_{i=0}^{n}x_i^{m(i)}$ $(0\leqslant m(i)<p)$ 的有限族在 $k(K^p)$ 上是无关的, 从而只需把引理 (21.8.1) 应用到向量空间 $V=K$ 上的这个单项式族以及 K 的子域 $k_\alpha(K^p)$ 和 $k_0(K^p)$ 上即可.

定理 (21.8.3) — 设 K 是一个特征 $p>0$ 的域, k_0 是 K 的一个子域, $(k_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是一个由 K 的某些包含 k_0 的子域所组成的递减滤相族. 则以下诸条件是等价的:

a) $\bigcap\limits_{\alpha\in I}k_\alpha(K^p)=k_0(K^p)$.

b) 对于 K 的任何扩张 L, 只要 $\Upsilon_{L/K/k_0}$ 是有限秩的 L 向量空间 (特别地, 由 (21.7.2) 知, 若 L 是有限型扩张, 则该条件成立), 就可以找到 $\alpha\in I$, 使得 k_α 对于 K 的扩张 L 来说是 k_0 可容的.

b′) 对于 K 的任何单苇扩张 $L=K(x)$, 只要 $x^p\in K$, 就可以找到 $\alpha\in I$, 使得 k_α 对于 K 的扩张 L 来说是 k_0 可容的.

c) 典范映射

(21.8.3.1) $$\Omega^1_{K/k_0} \longrightarrow \varprojlim_{\alpha} \Omega^1_{K/k_\alpha}$$

是单的.

这个典范映射 (21.8.3.1) 就是通过对同态 $\Omega^1_{K/k_0} \to \Omega^1_{K/k_\alpha}$ 的投影系取投影极限而得到的 (20.5.3.3). 我们将按照下面的逻辑顺序来证明这个定理: c) ⇒ b) ⇒ b′) ⇒ a) ⇒ c).

k_α 对于 K 的扩张 L 来说是 k_0 可容的就意味着典范同态 $\Upsilon_{L/K/k_0} \to \Upsilon_{L/K/k_\alpha}$ 是单的, 若我们令 N_α 是这个同态的核, 则这些 N_α 构成了 $\Upsilon_{L/K/k_0}$ 的向量子空间的一个递减滤相族, 且由于已经假设了 $\Upsilon_{L/K/k_0}$ 是有限秩的, 故某个 N_α 是 0 就等价于它们的交集是 0. 然而这个交集就是投影极限同态 $\Upsilon_{L/K/k_0} \to \varprojlim_{\alpha} \Upsilon_{L/K/k_\alpha}$ 的核. 现在我们有交换图表

$$\begin{array}{ccc} \Upsilon_{L/K/k_0} & \longrightarrow & \varprojlim \Upsilon_{L/K/k_\alpha} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Omega^1_{K/k_0} \otimes_K L & \longrightarrow & \varprojlim \Omega^1_{K/k_\alpha} \otimes_K L, \end{array}$$

其中左边的竖直箭头是单的 (根据定义). 从而为了证明 c) 蕴涵 b), 只需证明 c) 蕴涵着典范映射

(21.8.3.2) $$\Omega^1_{K/k_0} \otimes_K V \longrightarrow \varprojlim(\Omega^1_{K/k_\alpha} \otimes_K V)$$

对于 K 上的任意向量空间 V 来说都是单的 (然后特别取 $V = L$). 当 $V = K^n$ 时这是显然的, 因为此时对于 K 上的任意向量空间 W, 我们都有 $W \otimes_K V = W^n$, 并且乘积与投影极限是可交换的. 另一方面, 对于 (21.8.3.2) 的左边的任何元素 z, 我们都可以找到 V 的一个有限秩的子空间 V', 使得 $z \in \Omega^1_{K/k_0} \otimes_K V'$ (把它典范等同于 $\Omega^1_{K/k_0} \otimes_K V$ 的一个子空间), 从而若 $z \neq 0$, 则它在 $\varprojlim_{\alpha}(\Omega^1_{K/k_\alpha} \otimes_K V')$ 中的像也不是 0. 由于函子 $\varprojlim$ 是左正合的, 故知 z 在 (21.8.3.2) 的右边的像同样不等于 0, 这就证明了 c) 蕴涵 b).

b) 蕴涵 b′) 是明显的, 我们来证明 b′) 蕴涵 a). 在 b′) 的记号下, 我们可以假设 $L \neq K$. 此时由 (21.4.7) 知, $\operatorname{rg} \Upsilon_{L/K/k_0} \leqslant \operatorname{rg} \Upsilon_{L/K} \leqslant 1$. 若 $\Upsilon_{L/K/k_0} = 0$, 则依照 (21.6.1.1), 证明已完成. 若不是这个情形, 则 $\Upsilon_{L/K/k_0}$ 可以典范等同于 $\Upsilon_{L/K}$, 并且若我们令 $a = x^p$, 则单个元素 $d_K a \otimes 1$ 就构成了 $\Upsilon_{L/K}$ 的一个基底 (21.4.7), 从而元素 $d_{K/k_0}(a) \otimes 1$ 构成了 $\Upsilon_{L/K/k_0}$ 的一个基底, 并且子域 k_α 对于 K 的扩张 L 来说是 k_0

可容的就相当于说 $d_{K/k_\alpha}(a)\neq 0$, 或者 (21.4.5) $a\notin k_\alpha(K^p)$. 现在对任意 $a\notin k_0(K^p)$, 我们都有 $d_{K/k_0}(a)\neq 0$ 和 $K(a^{1/p})\neq K$, 从而可以应用 b′), 这就证明了可以找到 α, 使得 $a\notin k_\alpha(K^p)$. 换句话说, b′) 蕴涵 a).

只需再证明 a) 蕴涵 c) 即可. 设 $(x_\mu)_{\mu\in M}$ 是 K 在 k_0 上的一个 p 基底, 则这些 $d_{K/k_0}(x_\mu)$ 构成了 K 向量空间 Ω^1_{K/k_0} 的一个基底 (21.4.5), 并且条件 c) 就相当于说, 对于指标集 M 的任何有限子集 J, 均可找到 $\alpha\in I$, 使得这些 $d_{K/k_\alpha}(x_\mu)$ $(\mu\in J)$ 在 Ω^1_{K/k_α} 中是线性无关的, 然而这也等价于说 (21.4.5), 这些 x_μ $(\mu\in J)$ 构成了 k_α 上的一个 p 无关族, 故由 (21.8.2) 和条件 a) 就可以推出这样的指标 α 的存在性.

推论 (21.8.4) — *设 K 是一个特征 $p>0$ 的域, k_0 是 K 的一个子域, $(k_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是一个由 K 的某些包含 k_0 的子域所组成的递减滤相族, 并满足*

$$\bigcap_{\alpha\in I} k_\alpha(K^p) \;=\; k_0(K^p)\,.$$

设 L 是 K 的一个扩张, 并假设 $\Upsilon_{L/K/k_0}$ 是有限秩的 L 向量空间, 则对任意满足 $K\subseteq K'\subseteq L$ 的域 K', 均可找到 $\alpha\in I$, 使得 k_α 对于 K' 的扩张 L 来说是 k_0 可容的.

只需应用 (21.8.3) 和 (21.6.6) 即可.

推论 (21.8.5) — *设 K 是一个特征 $p>0$ 的域, k_0 是 K 的一个子域, $(k_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是一个由 K 的某些包含 k_0 的子域所组成的递减滤相族, 且满足*

$$\bigcap_{\alpha\in I} k_\alpha(K^p) \;=\; k_0(K^p)\,,$$

则对于 K 的任意扩张 L, 只要 $\Upsilon_{L/K/k_0}$ 是有限秩的 L 向量空间, 我们就有 $\bigcap\limits_{\alpha\in I} k_\alpha(L^p) = k_0(L^p)$.

事实上, 假设 M 是 L 的一个扩张, 且使得 $\Upsilon_{M/L/k_0}$ 是有限秩的 M 向量空间. 则正合序列 (21.6.1.1)

$$0\longrightarrow \Upsilon_{L/K/k_0}\otimes_L M\longrightarrow \Upsilon_{M/K/k_0}\longrightarrow \Upsilon_{M/L/k_0}$$

与前提条件表明, $\Upsilon_{M/K/k_0}$ 也是有限秩的 M 向量空间, 从而可以找到一个指标 α, 使得 k_α 对于 K 的扩张 M 来说是 k_0 可容的 (21.8.3), 因而对于 L 的扩张 M 来说也是如此 (21.6.6). 这件事对于 L 的任何使 $\Upsilon_{M/L/k_0}$ 是有限秩空间的那些扩张 M 来说都是对的, 从而由 (21.8.3) 中的 a) 和 b) 的等价性就可以推出结论.

推论 (21.8.6) — *设 K 是一个域, p 是它的指数特征, k_0 是 K 的一个子域. 若 L 是 K 的一个扩张, 且使得 $\Upsilon_{L/K/k_0}$ 是有限秩的 L 向量空间, 则可以找到 K 的一个子域 k, 它包含 $k_0(K^p)$, 且使得 $[K:k]$ 是有限的, 同时对于 K 的扩张 L 来说还是 k_0 可容的.*

事实上, 依照 (21.8.3), 我们只需构造出一个由 K 的某些包含 K^p 和 k_0 的子域所组成的递减滤相族 $(k_\alpha)_{\alpha\in I}$, 且要求对每个 α, 均有 $[K:k_\alpha]<+\infty$, 并且 $\bigcap_\alpha k_\alpha = k_0(K^p)$. 为此考虑 K 在 k_0 上的一个 p 基底 $(x_\lambda)_{\lambda\in J}$, 对于 J 的任何有限子集 H, 令 k_H 是 K 的由 $k_0(K^p)$ 和这些 x_λ ($\lambda\in J\smallsetminus H$) 所生成的子域, 则由这个定义知, $(x_\lambda)_{\lambda\in H}$ 就是 K 在 k_H 上的一个 p 基底, 由此立知, 这些 k_H 就满足我们的要求.

注解 (21.8.7) — (i) 在 (21.7.2) 中我们已经看到, 若 L 是 K 的一个有限型扩张, 则对于 K 的任何子域 k_0, $\Upsilon_{L/K/k_0}$ 都是有限秩的. 当 L 是 K 的可分扩张时这也是对的, 因为依照 (20.6.19), 此时 $\Upsilon_{L/K/k_0}=0$. 最后, 若 L 是 K 的某个可分扩张 L_0 的有限型扩张, 则使用 (21.8.5) 的方法就可以证明, $\Upsilon_{L/K/k_0}$ 仍然是有限秩的 (事实上, 它同构于 $\Upsilon_{L/L_0/k_0}$ 的一个子空间).

(ii) 在 (21.8.5) 和 (21.8.3, b)) 的陈述中, 我们不能去掉 $\Upsilon_{L/K/k_0}$ 在 L 上是有限秩的这个条件. 比如我们取 k_0 是初始域 $\mathbb{F}_p$, 取 K 是这样一个域, 它使得 $[K:K^p]$ 是可数无穷的 (例如无限个未定元的有理分式域 $\mathbb{F}_p(X_1,\cdots,X_n,\cdots)$), 则由 (21.8.6) 中的构造过程立知, 我们可以找到一个由 K 的子域所组成的严格递减的无限序列 (K_n), 使得 $K_0=K$ 且 $\bigcap_n K_n = K^p$. 现在我们来构造 K 的一个由有限扩张所组成的递增序列 (M_n), 使之满足下面的条件: 若 M 是这些 M_n 的并集, 则对于 K 的扩张 $L=M^{1/p}$ 来说, (21.8.5) 不成立. 为此设 x 是 $K\smallsetminus K^p$ 中的一个元素, 我们令 $M_0=K^p$, 且对于 $n\geqslant 1$, 令 $M_n=K^p(a_1x,a_2x,\cdots,a_nx)$, 其中 a_n 是通过归纳的方法定义出来的, 满足 $a_n\in K_n$ 且 $a_{n+1}\notin M_n(x)$, 这是可以做到的, 因为 $M_n(x)$ 在 K^p 上是有限的, 但 K_n 不是. 由此立知, $x\notin M=L^p$, 然而 $x=(a_nx)a_n^{-1}$, 从而对所有 n, 我们都有 $x\in K_n(M)=K_n(L^p)$.

命题 (21.8.8) — *设 k 是一个特征 $p>0$ 的域, 并设 $A=k[[T_1,\cdots,T_r]]$ 是 k 上的 r 个未定元的形式幂级数环, $K=k((T_1,\cdots,T_r))$ 是它的分式域. 则可以找到一个由 A 的 Noether 子环所组成的递减滤相族 (A_α), 满足下面的条件: 对任意 α, A 都是有限型自由 A_α 模, 并且若 K_α 是 A_α 的分式域, 则有 $\bigcap_\alpha K_\alpha = K^p$.*

我们可以写出 $K^p=k^p((T_1^p,\cdots,T_r^p))$, 在 (21.8.6) 的证明中我们已经看到, 可以找到一个由 k 的子域所组成的递减族 (k_α), 使得 $[k:k_\alpha]$ 都是有限的, 并且 $\bigcap_\alpha k_\alpha = k^p$. 于是若我们令 $A_\alpha=k_\alpha[[T_1^p,\cdots,T_r^p]]$, 则 A 显然是有限型自由 A_α 模, 从而问题归结为证明关系式

$$\textbf{(21.8.8.1)}\qquad \bigcap_\alpha k_\alpha((T_1^p,\cdots,T_r^p)) \;=\; k^p((T_1^p,\cdots,T_r^p)).$$

由于 $\bigcap_\alpha k_\alpha = k^p$, 故这件事可由下面两个引理推出来.

引理 (21.8.8.2) — *若 k' 是域 k 的一个扩张, 则有*

$$k'[[T_1,\cdots,T_r]] \cap k((T_1,\cdots,T_r)) = k[[T_1,\cdots,T_r]].$$

事实上, 我们令 $C = k[[T_1,\cdots,T_r]]$, $D = k'[[T_1,\cdots,T_r]]$, 则由于 $k((T_1,\cdots,T_r))$ 是 C 的分式域, 故只需证明 D 是一个忠实平坦 C 模 (Bourbaki, 《交换代数学》, I, §3, ⅋5, 命题10). 现在 C 和 D 都是 Noether 局部环, 若令 $\mathfrak{m}$ 是 C 的极大理想, 则有 $D/\mathfrak{m}^jD = (C/\mathfrak{m}^j)\otimes_k k'$, 从而 $D/\mathfrak{m}^jD$ 是平坦 $(C/\mathfrak{m}^j)$ 模, 故只需应用 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.2.1) 和 ($\mathbf{0_I}$, 6.6.2) 即可.

引理 (21.8.8.3) — *设 k 是一个域, (k_α) 是一个由 k 的子域所组成的递减滤相族, 我们令 $k_0 = \bigcap_\alpha k_\alpha$. 假设可以找到 k 的指数特征的一个方幂 q, 使得 $k^q \subseteq k_0$. 则我们有*

$$\textbf{(21.8.8.4)} \qquad \bigcap_\alpha k_\alpha((T_1,\cdots,T_r)) = k_0((T_1,\cdots,T_r)).$$

只需证明 (21.8.8.4) 的左边的任何一个元素 $f \neq 0$ 都落在右边即可. 取一个指标 γ 和一个 $g \in k_\gamma[[T_1,\cdots,T_r]]$, 使得 $gf \in k_\gamma[[T_1,\cdots,T_r]]$, 把 g 换成 g^q, 则可以假设 $g \in k_0[[T_1,\cdots,T_r]]$. 于是依照引理 (21.8.8.2), 对任意 $\alpha \geqslant \gamma$, 我们都有

$$gf \in k_\gamma[[T_1,\cdots,T_r]] \cap k_\alpha((T_1,\cdots,T_r)) = k_\alpha[[T_1,\cdots,T_r]].$$

然而易见这些环 $k_\alpha[[T_1,\cdots,T_r]]$ 的交集就等于 $k_0[[T_1,\cdots,T_r]]$, 从而我们确实有 $f \in k_0[[T_1,\cdots,T_r]]$.

21.9 形式幂级数环的完备微分模

在这一小节中, 我们所考虑的域不一定是正特征的.

引理 (21.9.1) — *设 k 是一个域, A 是一个完备 Noether 局部环, 并且是 k 代数, K 是 A 的剩余类域. 若 K 是 k 的有限型扩张, 则 A 模 $\widehat{\Omega}^1_{A/k}$ 是有限型的.*

依照 (20.7.15), 只需证明 $\Omega^1_{K/k}$ 是有限秩的 K 向量空间. 现在根据前提条件, K 是某个有限型 k 代数 B 的分式域, 而依照 (20.4.7), $\Omega^1_{B/k}$ 是有限型 B 模, 故由 (20.5.9) 就可以推出结论.

命题 (21.9.2) — *设 k_0 是一个域, A 是一个完备 Noether 局部环, 并且是形式平滑 k_0 代数, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想, $K = A/\mathfrak{m}$ 是剩余类域 (从而环 A 同构于形式幂级数环 $K[[T_1,\cdots,T_r]]$ (19.6.5)). 若 K 是 k_0 的一个有限型扩张, 则 $\widehat{\Omega}^1_{A/k_0}$ 是一个自由*

A 模, 且它的秩等于 $\dim A+\{K:k_0\}$. 进而对于 k_0 的任意子域 k, 只要 $\Omega^1_{k_0/k}$ 的秩是有限的, $\widehat{\Omega}^1_{A/k}$ 就是一个自由 A 模, 且它的秩等于 $\dim A+\{K:k_0\}+\mathrm{rg}_{k_0}(\Omega^1_{k_0/k})$.

易见若 P 是 k_0 的初始子域, 则 K 是形式平滑 P 代数 (19.6.1). 另一方面, 注意到我们有 $\Upsilon^K_{A/k_0/P}=0$, 事实上, 这可以归结为证明同态

$$u_{A/k_0/P}\otimes 1_K\ :\ \Omega^1_{k_0/P}\otimes_{k_0}K\longrightarrow\Omega^1_{A/P}\otimes_A K$$

是单的 (20.6.14.5), 其中 u 是指结构同态 $k_0\to A$. 然而根据前提条件, A 是形式平滑 k_0 代数, 故由 (20.7.2) 知, $u_{A/k_0/P}$ 是形式左可逆的, 从而 (19.1.7) $u_{A/k_0/P}\otimes 1_K$ 是左可逆的, 自然也是单的, 这就证明了上述阐言. 在正合序列 (20.6.22.1) 中把 Λ,A,B,C 分别换成 P,k_0,A,K, 则我们得到正合序列

$$0\longrightarrow\Upsilon_{K/k_0}\longrightarrow\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2\longrightarrow\Omega^1_{A/k_0}\otimes_A K\longrightarrow\Omega^1_{K/k_0}\longrightarrow 0\,,$$

故依照 (21.7.1), 我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{rg}_K(\Omega^1_{A/k_0}\otimes_A K)&=\mathrm{rg}_K(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)+(\mathrm{rg}_K(\Omega^1_{K/k_0})-\mathrm{rg}_K(\Upsilon_{K/k_0}))\\&=\mathrm{rg}_K(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)+\{K:k_0\}\,.\end{aligned}$$

另一方面, Ω^1_{A/k_0} 是形式投射 A 模 (20.4.9), 且由于它的拓扑是 $\mathfrak{m}$ 预进拓扑 (20.4.5), 故对任何 j, $\Omega^1_{A/k_0}/\mathfrak{m}^{j+1}\Omega^1_{A/k_0}$ 都是投射 $(A/\mathfrak{m}^{j+1})$ 模 (19.2.4), 从而是自由的 (**0**$_{\mathbf{III}}$, 10.1.2), 并且秩就等于 $n=\mathrm{rg}_K(\Omega^1_{A/k_0}\otimes_A K)$. 依照 (21.9.1), $\widehat{\Omega}^1_{A/k_0}$ 是有限型 A 模, 且依照 (**0**$_{\mathbf{III}}$, 10.2.1), 它是平坦的, 从而是自由的 (**0**$_{\mathbf{III}}$, 10.1.3), 秩等于 n, 这就证明了第一句话.

根据前提条件, $\Omega^1_{k_0/k}$ 在 k_0 上是有限秩的, 因而完备张量积 $\widehat{\Omega}^1_{k_0/k}\widehat{\otimes}_{k_0}A$ 可以等同于 $\Omega^1_{k_0/k}\otimes_{k_0}A$. 由于 A 是形式平滑 k_0 代数, 故由 (20.7.18) 知, 同态

$$\widehat{u}_{A/k_0/k}\ :\ \Omega^1_{k_0/k}\otimes_{k_0}A\longrightarrow\widehat{\Omega}^1_{A/k}$$

有一个连续的左逆 A 同态, 特别地, 这表明它的像在 $\widehat{\Omega}^1_{A/k}$ 中是闭的, 从而依照 (20.7.17) 和上面所述, 正合序列

$$0\longrightarrow\Omega^1_{k_0/k}\otimes_{k_0}A\xrightarrow{\widehat{u}_{A/k_0/k}}\widehat{\Omega}^1_{A/k}\longrightarrow\widehat{\Omega}^1_{A/k_0}\longrightarrow 0$$

是正合且分裂的, 这就证明了命题.

推论 (21.9.3) — 设 k 是一个域, A 是形式幂级数环 $k[[T_1,\cdots,T_r]]$, 且具有通常的 k 代数结构. 则 $\widehat{\Omega}^1_{A/k}$ 是一个自由 A 模, 秩等于 $r=\dim A$.

只需注意到 A 是形式平滑 k 代数 (19.3.4), 故可使用 (21.9.2) (取 $k_0 = k = K$).

引理 (21.9.4) — *设 k 是一个特征 $p > 0$ 的域, A 是一个 k 代数, 并且是完备 Noether 局部环, B 是 A 的一个 k 子代数, 它同构于某个形如 $k[[T_1, \cdots, T_r]]$ 的拓扑 k 代数, 并使得 A 是有限型 B 代数. 若 B_1 是 B 的子代数 $k[[T_1^p, \cdots, T_r^p]]$, 则 $\widehat{\Omega}^1_{A/k}$ 可以典范等同于 Ω^1_{A/B_1}.*

把 A 到任何拓扑 A 模 P 的连续 k 导射限制到 B_1 上所给出的连续导射都是零, 因为它在多项式子环 $k[T_1^p, \cdots, T_r^p]$ 上就是零, 并且多项式在 B_1 中是稠密的. 从而正合序列 (20.3.7.1) 表明, 典范同态

$$\mathfrak{D}^{\text{连}}_{B_1}(A, P) \longrightarrow \mathfrak{D}^{\text{连}}_{k}(A, P)$$

是一一的. 于是由 (20.7.14.4) 就可以推出结论, 因为此时 Ω^1_{A/B_1} 是有限型 A 模 (20.4.7), 从而是分离且完备的 (A 是完备 Noether 局部环).

命题 (21.9.5) — *设 A 是一个完备 Noether 整局部环, A_0 是 A 的一个子环, 且同构于某个域 k 上的形式幂级数环 $k[[T_1, \cdots, T_r]]$, 假设 A 是有限 A_0 代数, 并且 A 的分式域 E 是 A_0 的分式域 L_0 的可分扩张. 则我们有*

$$\textbf{(21.9.5.1)} \qquad \operatorname{rg}_A \widehat{\Omega}^1_{A/k} = \operatorname{rg}_E\big(\widehat{\Omega}^1_{A/k} \otimes_A E\big) = \dim A\,.$$

注意到若 $\mathfrak{m}_0$ 是 A_0 的极大理想, 则 A 的拓扑就是 $\mathfrak{m}_0$ 进拓扑, 因为 A 是有限 A_0 代数 (Bourbaki, 《交换代数学》, IV, §2, ⅋5, 命题9的推论3), 并且它在 A_0 上所诱导的拓扑就是 A_0 的 $\mathfrak{m}_0$ 进拓扑 (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §3, ⅋4, 定理3). 我们知道 (21.9.1) $\widehat{\Omega}^1_{A/k}$ 是有限型 A 模, 并且依照 (21.9.3), $\widehat{\Omega}^1_{A_0/k}$ 是自由 A_0 模, 秩为 $r = \dim A_0 = \dim A$ (16.1.5), 从而张量积 $\widehat{\Omega}^1_{A_0/k} \otimes_{A_0} A$ 是一个秩为 r 的自由 A 模, 并且和它的分离完备化是相等的. 最后, Ω^1_{A/A_0} 是有限型 A 模 (20.4.7), 从而就等于它的分离完备化 ($\mathbf{0_I}$, 7.3.6). 在此基础上, 在同态序列

$$\textbf{(21.9.5.2)} \qquad \widehat{\Omega}^1_{A_0/k} \otimes_{A_0} A \xrightarrow{u} \widehat{\Omega}^1_{A/k} \xrightarrow{v} \Omega^1_{A/k_0} \longrightarrow 0$$

中, 我们知道 v 是满的, 并且 $\operatorname{Im}(u)$ 在 $\operatorname{Ker}(v)$ 中是稠密的 (20.7.17), 然而 $\widehat{\Omega}^1_{A/k}$ 的任何 A_0 子模在 $\mathfrak{m}_0$ 进拓扑下都是闭的 ($\mathbf{0_I}$, 7.3.5), 从而序列 (20.9.5.2) 是正合的. 另一方面, 注意到 A 在 A_0 上是整型的, A_0 是整闭的, 且 E 在 L_0 上是可分的, 故知 Ω^1_{A/A_0} 是一个挠 A 模 (20.4.13, (iv)), 现在把正合序列 (21.9.5.2) 与 E 取张量积, 就得到了正合序列

$$\widehat{\Omega}^1_{A_0/k} \otimes_{A_0} E \longrightarrow \widehat{\Omega}^1_{A/k} \otimes_A E \longrightarrow 0\,,$$

从而 $\operatorname{rg}_E(\widehat{\Omega}^1_{A/k} \otimes_A E) \leqslant r$. 只需再证明 $\widehat{\Omega}^1_{A/k} \otimes_A E$ 中包含着 r 个在 E 上线性无关的元素即可. 设 $D_i = \partial/\partial T_i$ $(1 \leqslant i \leqslant r)$ 是 A_0 到自身的 r 个典范导射, 它们可以唯

一地延拓为 E 到自身的导射 (仍记作 D_i), 这是因为 E 是 L_0 的一个有限可分扩张. 把这些导射限制到 A 上就给出了 A 到 E 的 r 个导射, 且易见它们取值在 E 的某个有限型 A 子模之中. 由于它们在 A_0 上是连续的, 并且 A 的拓扑是 $\mathfrak{m}_0$ 进拓扑, 故我们得到了 A 到某个拓扑 A 模的 r 个连续导射, 并且它们显然是线性无关的, 因为 $D_i(T_j)=\delta_{ij}$, 这就证明了命题.

下面这个命题是 (21.7.3) 的一个 "形式" 类似.

命题 (21.9.6) — 设 $k_0 \subseteq k \subseteq K_0$ 是三个特征 $p>0$ 的域, 并且 $[K_0:k]<+\infty$, 我们令

$$L_0 = K_0((T_1,\cdots,T_r)), \quad M_0 = K_0((T_1^p,\cdots,T_r^p)),$$
$$L = k((T_1,\cdots,T_r)), \quad M = k((T_1^p,\cdots,T_r^p)), \quad N = k((T_1^{p^2},\cdots,T_r^{p^2})),$$

设 E 是 L_0 的一个有限型扩张.

(i) 若 Υ_{K_0/k_0} 是有限秩的, 则有

$$\textbf{(21.9.6.1)}\quad \mathrm{rg}_E\Omega^1_{E/M}-\mathrm{rg}_{K_0}\Omega^1_{K_0/k} = (r+\{E:L_0\})+d(E/K_0,k_0)+d(E/M_0,N/k_0)$$

(记号取自 (21.6.1)), 特别地, 我们有

$$\textbf{(21.9.6.2)}\qquad \mathrm{rg}_E\Omega^1_{E/M}-\mathrm{rg}_{K_0}\Omega^1_{K_0/k} \geqslant r+\{E:L_0\}+d(E/K_0,k_0)\,.$$

进而若 (21.9.6.2) 中的等号成立, 则把 k 换成任何一个满足 $k_0\subseteq k'\subseteq k$ 的域 k' 时等号依然成立.

(ii) 进而假设 $[k_0:k_0^p]<+\infty$. 设 (k_α) 是一个由 K_0 的某些包含 k_0 的子域所组成的递减滤相族, 再假设对任意 α, 均有 $[K_0,k_\alpha]<+\infty$, 并且 $\bigcap\limits_\alpha k_\alpha(K_0^p)=k_0(K_0^p)$, 则可以找到 α, 使得对于 $k=k_\alpha$ 来说, (21.9.6.2) 中的等号是成立的.

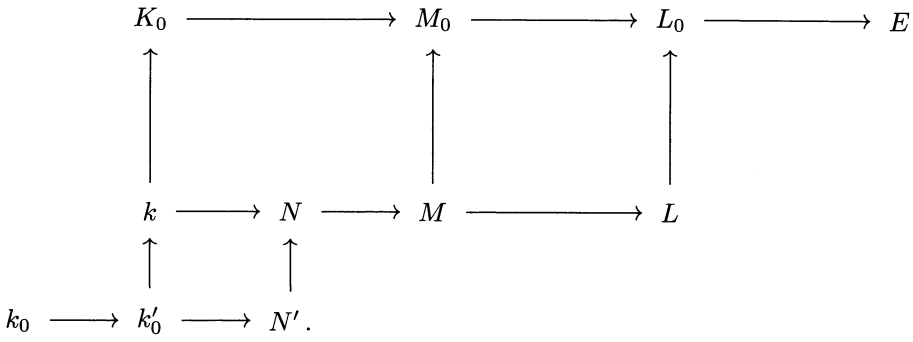
(i) 我们知道 (21.1.5, (ii)) 把 M 换成 $M(L_0^p)$ 不会改变 $\mathrm{rg}_E\Omega^1_{E/M}$, 由于 $L_0^p=K_0^p((T_1^p,\cdots,T_r^p))$ 且 $[k(K_0^p):k]<+\infty$, 故有

$$M(L_0^p) = k(K_0^p)((T_1^p,\cdots,T_r^p));$$

同样地, 把 k 换成 $k(K_0^p)$ 也不会改变 $\Omega^1_{K_0/k}$, 从而我们总可以假设 $K_0^p\subseteq k$, 再引入下面两个域

$$k_0' = k_0(K_0^p), \quad N'=k_0'((T_1^{p^2},\cdots,T_r^{p^2})),$$

于是我们有域的交换图表



我们现在来考察 (21.9.6.2) 的左边与右边的差 δ.

由 (21.7.3) 知,

$$\mathrm{rg}_E\Omega^1_{E/M} - \mathrm{rg}_{M_0}\Omega^1_{M/M_0} \;=\; \{E : M_0\} + d(E/M_0, M)\,,$$

由于 L_0 是 M_0 的一个有限扩张, 故有 $\{E : L_0\} = \{E : M_0\}$. 另一方面, K_0 在 $k = k(K_0^p)$ 上的一个 p 基底也是 M_0 在 M 上的一个 p 基底, 从而 (21.4.5) 我们有

$$\mathrm{rg}_{M_0}\Omega^1_{M_0/M} \;=\; \mathrm{rg}_{K_0}\Omega^1_{K_0/k}\,,$$

于是

(21.9.6.3) $$\delta \;=\; d(E/M_0, M) - d(E/K_0, k_0) - r\,.$$

我们还有一个古典的引理:

引理 (21.9.6.4) — *对任何域 k, 形式幂级数域 $K = k((T_1, \cdots, T_r))$ 都是 k 的可分扩张.*

为了完整起见, 我们简单复习一下这个引理的证明. 只需 (Bourbaki, 《代数学》, VIII, §7, ⅋3, 定理 1 的证明) 证明对于 k 的任意有限扩张 k', $K \otimes_k k'$ 都是既约的. 我们令 $A = k[[T_1, \cdots, T_r]]$ 和 $S = A \smallsetminus \{0\}$, 则 $K \otimes_k k'$ 就等于 $S^{-1}(A \otimes_k k')$, 并且 $A \otimes_k k'$ 可以典范等同于整环 $A' = k'[[T_1, \cdots, T_r]]$, 同时 A 可以典范等同于 A 的一个子环, 故得结论.

使用这个引理和 (21.6.2, (ii)), 我们就有 $d(L_0/K_0, k_0) = 0$, 从而公式 (21.6.4.4) 又给出

$$d(E/K_0, k_0) \;=\; d(E/L_0, k_0)\,.$$

另一方面, 公式 (21.6.4.4) 和 (21.6.4.2) 给出了

$$d(E/M_0, M) \;=\; d(E/L_0, M) + d(L_0/M_0, M)\,,$$
$$d(L_0/M_0, M) \;=\; d(L_0/M_0, M/N) + d(L_0/M_0, N)\,,$$

故有

$$\delta = d(E/L_0, M) + d(L_0/M_0, N) - d(E/L_0, k_0) + d(L_0/M_0, M/N) - r .$$

我们再来证明关系式

(21.9.6.5) $$d(L_0/M_0, M/N) = r .$$

首先注意到, 根据定义

$$d(L_0/M_0, M/N) = \mathrm{rg}_{L_0} \Upsilon_{L_0/M/N} - \mathrm{rg}_{M_0} \Upsilon_{M_0/M/N} .$$

有见于下面两个正合序列

$$0 \longrightarrow \Upsilon_{L_0/M/N} \longrightarrow \Omega^1_{M/N} \otimes_M L_0 \longrightarrow \Omega^1_{L_0/N} \longrightarrow \Omega^1_{L_0/M} \longrightarrow 0 ,$$
$$0 \longrightarrow \Upsilon_{M_0/M/N} \longrightarrow \Omega^1_{M/N} \otimes_M M_0 \longrightarrow \Omega^1_{M_0/N} \longrightarrow \Omega^1_{M_0/M} \longrightarrow 0 ,$$

这就得到

$$d(L_0/M_0, M/N) = \mathrm{rg}_{L_0} \Omega^1_{L_0/M} - \mathrm{rg}_{L_0} \Omega^1_{L_0/N} - \mathrm{rg}_{M_0} \Omega^1_{M_0/M} + \mathrm{rg}_{M_0} \Omega^1_{M_0/N} .$$

现在 $N(L_0^p) \supseteq M$, 从而 $\Omega^1_{L_0/N} = \Omega^1_{L_0/M}$ (21.1.5, (ii)). 另一方面, 这些 T_i^p $(1 \leqslant i \leqslant r)$ 构成了 M 在 N 上的一个 p 基底, 并且也是 K_0 在 k 上的一个 p 基底和 M_0 在 M 上的一个 p 基底, 从而由于 $M_0^p \subseteq N$, 故有

$$\mathrm{rg}_{M_0} \Omega^1_{M_0/N} = r + \mathrm{rg}_{K_0} \Omega^1_{K_0/k} = r + \mathrm{rg}_{M_0} \Omega^1_{M_0/M}$$

(依照 (21.4.5) 和 (21.1.10)), 这就证明了 (21.9.6.5).

再根据 (21.6.4.2), 我们还有

$$d(E/L_0, M) - d(E/L_0, k_0) = d(E/L_0, M/k_0)$$

和

$$d(L_0/M_0, N) = d(L_0/M_0, N/k) + d(L_0/M_0, k) .$$

而由于 L_0 在 K_0 上是可分的 (21.9.6.4), 故有 $d(L_0/K_0, k) = 0$, 因而也有 $d(L_0/M_0, k) = 0$ ((21.6.2) 和 (21.6.4)). 从而给出了

$$\delta = d(E/L_0, M/k_0) + d(L_0/M_0, N/k) .$$

我们把 (21.6.4.2) 应用到这个公式右边的第一项上, 则得到

$$d(E/L_0, M/k_0) = d(E/L_0, M/N) + d(E/L_0, N/k) + d(E/L_0, k/k_0) .$$

由于 $M \subseteq N(L_0^p)$, 故有 $d(E/L_0, M/N) = 0$ (21.6.2), 从而 (根据 (21.6.4.4))

$$\delta \;=\; d(E/L_0, k/k_0) + d(E/M_0, N/k)\,.$$

然而 M_0 和 L_0 都是 K_0 的可分扩张 (21.9.6.4), 从而 $d(L_0/K_0, k/k_0) = d(M_0/K_0, k/k_0) = 0$ (21.6.2), 再应用 (21.6.4.4), 就得到 $d(E/L_0, k/k_0) = d(E/K_0, k/k_0) = d(E/M_0, k/k_0)$, 仍然使用 (21.6.4.2), 又得到

$$\delta \;=\; d(E/M_0, N/k_0) \;\geqslant\; 0\,,$$

这就证明了 (21.9.6.1). 进而, 若把 k 换成它的一个子扩张 k' (在 k_0 上), 则 N 也换成了一个子扩张 N', 从而 $d(E/M_0, N'/k_0) \leqslant d(E/M_0, N/k_0)$ (21.6.4.2), 这就证明了 (i) 的最后一句话.

(ii) 对任意 α, 我们令 $N_\alpha = k_\alpha((T_1^{p^2}, \cdots, T_r^{p^2}))$. 则依照 (21.9.6.1) 和 (21.8.3), 问题是要证明 (有见于 $K_0^p \subseteq k_\alpha$, 并且 E 是 M_0 的一个有限型扩张)

$$\bigcap_\alpha N_\alpha \;=\; k_0(M_0^p)\,.$$

然而依照 (21.8.8.3) 和关系式 $\bigcap_\alpha k_\alpha = k_0(K_0^p)$ (21.8.6), 我们有

(21.9.6.6) $$\bigcap_\alpha N_\alpha \;=\; N' \;=\; (k_0(K_0^p))((T_1^{p^2}, \cdots, T_r^{p^2}))\,.$$

另一方面, $k_0(M_0^p) = k_0(K_0^p((T_1^{p^2}, \cdots, T_r^{p^2})))$. 从而为了证明 (21.9.6, (ii)), 只需证明下面的引理:

引理 (21.9.6.7) — *设 k_0 是一个特征 $p > 0$ 的域, 并且 $[k_0 : k_0^p] < +\infty$, K_0 是 k_0 的扩张. 则我们有*

(21.9.6.8) $$(k_0(K_0^p))((T_1, \cdots, T_r)) \;=\; k_0(K_0^p((T_1, \cdots, T_r)))\,.$$

由于 $k_0^p \subseteq K_0^p$, 故有 $k_0^p(K_0^p((T_1, \cdots, T_r))) = K_0^p((T_1, \cdots, T_r))$. 若 $(c_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ 是 k_0 在 k_0^p 上的一个基底, 则易见 (c_i) 也是 (21.9.6.8) 中的左边和右边在 $K_0^p((T_1, \cdots, T_r))$ 上的一个生成元组.

注解 (21.9.7) — (21.9.6, (ii)) 不能推广到 $[k_0 : k_0^p]$ 无限的情形. 事实上, 我们取 k_0 是无限个未定元的有理分式域 $\mathbb{F}_p(X_n)_{n \geqslant 0}$, 则这些 X_n^p 构成了 k_0 在 $\mathbb{F}_p$ 上的一个 p 基底, 因而 $[k_0 : k_0^p] = +\infty$. 在 (21.9.6) 的陈述中, 取 $K_0 = k_0$ (从而必有 $k = k_0$) 和 $L_0 = k_0((T))$, 设 E 是扩张 $L_0(y)$, 其中 y 是 $L_0[Y]$ 中的多项式 $Y^p - \sum_{n=0}^{\infty} X_n T^{np}$

的根. 则 (21.9.6.2) 的两边之差不是 0. 事实上, E 在 k_0 上是可分的, 否则 y^p 将是 $k_0(L_0^p)$ 的元素, 但这显然是不可能的 (因为这无限个 X_n 是代数无关的), 从而我们有 $d(E/K_0,k_0)=0$, 于是公式 (21.9.6.3) 化为 $\delta=d(E/M_0,M_0)-1$, 且易见 $d(E/M_0,M_0)=\mathrm{rg}_E\Upsilon_{E/M_0}$. 问题归结为证明这个秩等于 2. 现在我们有 $E^p\subseteq M_0$, 故元素 y 就构成了 E 在 L_0 上的一个 p 基底, 并且 T 显然是 L_0 在 M_0 上的 p 基底, 从而由于 E 是 M_0 的代数扩张, 故由 (21.7.1) 和 (21.4.5) 就可以推出结论.

命题 (21.9.8) — *设 k_0 是一个域 (任意特征), K_0 是 k_0 的一个可分扩张, A 是一个完备 Noether 局部环, 并且是 k_0 代数, 它的剩余类域是 K_0 的有限扩张. 对于 A 的素理想 $\mathfrak{p}$, 设 $\boldsymbol{k}(\mathfrak{p})$ 是 A 在 $\mathfrak{p}$ 处的剩余类域. 则对任意满足 "$k_0\subseteq k\subseteq K_0$ 且 $[K_0:k]<+\infty$" 的域 k, 我们都有*

$$\textbf{(21.9.8.1)}\quad \mathrm{rg}_{\boldsymbol{k}(\mathfrak{p})}\big(\widehat{\Omega}^1_{(A/\mathfrak{p})/k}\otimes_{A/\mathfrak{p}}\boldsymbol{k}(\mathfrak{p})\big)-\mathrm{rg}_{K_0}\Omega^1_{K_0/k}\geqslant\dim(A/\mathfrak{p})+\mathrm{rg}_{\boldsymbol{k}(\mathfrak{p})}\Upsilon_{\boldsymbol{k}(\mathfrak{p})/k_0}.$$

进而假设 $[k_0:k_0^p]<+\infty$ (其中 p 是 k_0 的指数特征). 则可以找到一个域 k, 它满足 $k_0(K_0^p)\subseteq k\subseteq K_0$ 和 $[K_0:k]<+\infty$, 且使得 (21.9.8.1) 的等号成立.

由于 $A/\mathfrak{p}$ 和 A 具有相同的剩余类域, 并且也是完备的, 故可限于考虑 A 是整环并且 $\mathfrak{p}=(0)$ 的情形, 现在我们令 $E=\boldsymbol{k}(\mathfrak{p})$ 是 A 的分式域. 由于 K_0 在 k_0 上是形式平滑的 (19.6.1), 故可找到一个 k_0 单同态 $K_0\to A$, 使得 A 成为一个 K_0 代数, 进而可以找到 A 的一个 K_0 子代数 A_0, 它与形式幂级数代数 $K_0[[T_1,\cdots,T_r]]$ 是 K_0 同构的, 并使得 A 成为一个有限 A_0 代数 (19.8.9), 这就表明 E 是 A_0 的分式域 $L_0=K_0((T_1,\cdots,T_r))$ 的一个有限扩张. 现在我们有 $\Upsilon_{K_0/k_0}=0$, 因为 K_0 在 k_0 上是可分的, 并且 $\{E:L_0\}=0$. 进而由于 A 是有限 A_0 代数, 故有 $\dim A=\dim A_0$ (16.1.5).

若 $p=1$, 则根据 (21.9.5) 和 (17.1.4, (iii)), 我们有 $\mathrm{rg}_E(\widehat{\Omega}^1_{A/k}\otimes_A E)=r$, 并且 $\Omega^1_{K_0/k}=0$, 因为 K_0 就是 k 的一个有限可分扩张 (21.7.4). 另一方面, $\Upsilon_{E/k_0}=0$, 因为 E 是 k_0 的可分扩张, 从而 (21.9.8.1) 的两边在这个情形下就是相等的.

现在假设 $p>1$, 若 $B=k[[T_1,\cdots,T_r]]$, 则 A 是有限 B 代数, 从而若我们令 $B_1=k[[T_1^p,\cdots,T_r^p]]$, 则 $\widehat{\Omega}^1_{A/k}$ 可以等同于 Ω^1_{A/B_1} (21.9.4), 我们再用 M 来记 $k((T_1^p,\cdots,T_r^p))$ 的分式域, 则由 (20.5.9) 知, $\widehat{\Omega}^1_{A/k}\otimes_A E$ 可以等同于 $\Omega^1_{E/M}$, 此时不等式 (21.9.8.1) 恰好就是 (21.9.6.2), 并且由 (21.9.6, (ii)) 就可以推出最后一句话.

§22. 形式平滑性和正则性的微分判别法

本节的主要结果是:

a) 判别法 (22.2.2) 和 (22.5.8), 它们给出了一个包含着某个域 k 的完备 Noether

局部环 A 在 k 上形式平滑的充分必要条件, 判别法 (22.5.8) 的陈述中并没有出现微分的概念, 并且它比 (19.6.6) 更加完善, 判别法 (22.2.2) 则比较有技术性, 借助它我们可以对固定的 k 给出局部环 A 的一个分类 (22.2.5), 即它们是由维数 n 和剩余类域 K 所唯一确定的, 且只需满足一个条件 $n \geqslant \mathrm{rg}_K \Upsilon_{K/k}$.

b) 定理 (22.3.3) 以及 Nagata 的 Jacobi 判别法 (22.7.3) 的推论 (22.7.6), 它们给出了保证域 k 上的一个完备 Noether 局部环 A 的局部化环在 k 上几何正则的条件. 这些结果在第四章 §7 中考察局部环的 "精细" 性质时将起到重要的作用. 目前对于 (22.7.6) 我们还没有一个不依赖于 Nagata 的 Jacobi 判别法的证明.

c) Zariski 的 Jacobi 判别法 (22.6.7) 及其变化形, 它们都是 (20.7.8) 的简单推论.

22.1 形式平滑性的提升

定理 (22.1.1) — *设 $s : \Lambda \to A$, $u : A \to B$ 是两个环同态, $\mathfrak{I}$ 是 B 的一个理想, C 是商环 $B/\mathfrak{I}$. 假设 C 在离散拓扑下是形式平滑 Λ 代数.*

(i) 假设下面的条件都得到了满足:

α) $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 是投射 C 模.

β) 典范同态 $\mathbf{S}^\bullet_C(\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2) \to \mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}}(B)$ (19.5.2) 是一一的.

γ) 特征同态 $\chi : \Upsilon_{C/A/\Lambda} \to \mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ (20.6.10) 是单的.

δ) C 模 $\Omega^1_{B/A} \otimes_B C$ 是投射的.

则 B 在 $\mathfrak{I}$ 预进拓扑下是形式平滑 A 代数.

(ii) 反之, 假设 B 在 $\mathfrak{I}$ 预进拓扑下是形式平滑 A 代数, 并且 A 在离散拓扑下是形式平滑 Λ 代数. 则 (i) 中的条件 α), β), γ), δ) 都是满足的.

依照正合序列 (20.6.22.1) (它是成立的, 因为由 C 是形式平滑 Λ 代数的条件知, $B/\mathfrak{I}^2$ 就是 C 在 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 上的一个 Λ 平凡的扩张 (19.4.4)), 条件 γ) 等价于 $\Upsilon^C_{B/A/\Lambda} = 0$, 或者等价于下面的条件:

γ') 同态 $u_{B/A/\Lambda} \otimes 1_C : \Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A C \to \Omega^1_{B/\Lambda} \otimes_B C$ 是单的.

(i) 条件 α) 和 β) 蕴涵着 B 在 $\mathfrak{I}$ 预进拓扑下是形式平滑 Λ 代数 (19.5.4). 从而 B (在 $\mathfrak{I}$ 预进拓扑下) 是形式平滑 A 代数就等价于它是相对于 Λ 形式平滑的 A 代数. 故依照 (20.7.2), 为了证明 B 是形式平滑 A 代数, 只需证明拓扑 B 模的连续同态 $u_{B/A/\Lambda} : \Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A B \to \Omega^1_{B/\Lambda}$ 是形式左可逆的. 现在由于 B 是形式平滑 Λ 代数, 故知拓扑 B 模 $\Omega^1_{B/\Lambda}$ 是形式投射的 (20.4.9), 并且它的拓扑是由 B 的拓扑所导出的 (20.4.5). 从而依照 (19.1.9), 为了使 $u_{B/A/\Lambda}$ 是形式左可逆的, 只需 $u_{B/A/\Lambda} \otimes 1_C$ 是左可逆的. 然而依照 γ'), 后面这个同态是单的, 从而我们有正合序列 (20.6.14.7)

$$0 \longrightarrow \Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A C \longrightarrow \Omega^1_{B/\Lambda} \otimes_B C \longrightarrow \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \longrightarrow 0\,.$$

最后, 依照 δ), C 模 $\Omega^1_{B/A}\otimes_B C$ 是投射的, 从而上面这个正合序列是分裂的, 这就证明了 (i).

(ii) 若 B 在 $\mathfrak{I}$ 预进拓扑下是形式平滑 A 代数, 且 A 在离散拓扑下是形式平滑 Λ 代数, 则 B 在 $\mathfrak{I}$ 预进拓扑下是形式平滑 Λ 代数 (19.3.5, (ii)), 从而条件 α) 和 β) 可由 (19.5.6) 推出. 进而, (20.7.2) 表明, $u_{B/A/\Lambda}$ 是形式左可逆的, 从而 $u_{B/A/\Lambda}\otimes 1_C$ 是左可逆的 (19.1.7), 自然也是单的. 最后, $\Omega^1_{B/A}$ 是形式投射 B 模 (20.4.9), 因而 $\Omega^1_{B/A}\otimes_B C$ 是投射 C 模 (19.2.4).

推论 (22.1.2) — 设 $s:\Lambda\to A$, $u:A\to B$ 是两个环同态, $\mathfrak{m}$ 是 B 的一个极大理想, $K=B/\mathfrak{m}$ 是商域. 假设 Λ 代数 A 和 K 在离散拓扑下都是形式平滑的. 则以下诸条件是等价的:

a) B 在 $\mathfrak{m}$ 预进拓扑下是形式平滑 A 代数.

b) 典范同态

(22.1.2.1) $$\mathbf{S}^\bullet_K(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)\longrightarrow \mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{m}}(B)$$

是一一的, 并且特征同态

(22.1.2.2) $$\chi:\ \Upsilon_{K/A/\Lambda}\longrightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$$

是单的.

这可由 (22.1.1) 立得, 因为此时 K 是域, 故条件 α) 和 δ) 自动满足.

注解 (22.1.3) — 假设 (22.1.2) 中的条件都得到了满足, 并且进而假设 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 作为 K 向量空间是有限秩的. 则为了使 B 在 $\mathfrak{m}$ 预进拓扑下是形式平滑 A 代数, 只需下面两个条件是成立的:

(22.1.3.1) 任给一个多项式代数 $E=K[T_1,\cdots,T_n]$, 并设 $\mathfrak{n}$ 是由这些 T_i ($1\leqslant i\leqslant n$) 所生成的极大理想, $\mathfrak{b}\supseteq\mathfrak{n}^k$ 是 E 的一个理想, 则任何 A 同态 $v:B\to E/\mathfrak{b}$ 只要取商后给出恒同 $K\to K$, 就一定可以分解为 $B\xrightarrow{w}E/\mathfrak{n}^k\longrightarrow E/\mathfrak{b}$, 其中 w 是一个 A 同态.

(22.1.3.2) 若 F 是平凡扩充 $D_K(K)$ ("K 上的双关数代数"), $\rho:A\to F$ 是一个环同态, 且使得合成同态 $A\xrightarrow{\rho}F\to K$ 是典范同态, 则任何 A 同态 $v:B\to K$ 只要取商后给出恒同 $K\to K$, 就一定可以分解为 $B\xrightarrow{w}F\to K$, 其中 w 是一个 A 同态 (F 上的 A 代数结构是由 ρ 所定义的).

事实上, 我们在 (19.5.5) 中已经看到, 条件 (22.1.3.1) 蕴涵着典范同态 (22.1.2.1) 是一一的. 从而依照 (22.1.2), 只需再证明典范同态 $u_{B/A/\Lambda}\otimes 1_K:\Omega^1_{A/\Lambda}\otimes_A K\to\Omega^1_{B/\Lambda}\otimes_B K$ 是单的, 或等价地 (因为它们都是 K 上的向量空间), 对任意 K 向量空

间 L, 典范同态 $\mathfrak{D}_\Lambda(B,L)\to\mathfrak{D}_\Lambda(\Lambda,L)$ 都是满的 (利用 (20.4.8)). 易见这也等价于要求典范同态 $\mathfrak{D}_\Lambda(B,K)\to\mathfrak{D}_\Lambda(A,K)$ 是满的, 从而由 (20.1.5) 就可以推出上述阐言.

注意到上面两个条件 (22.1.3.1) 和 (22.1.3.2) 都能够从下面的条件推出来:

(22.1.3.3) 对任意剩余类域**等于** K 的 **Artin** 局部 A 代数 E, 和 E 的任意幂零理想 $\mathfrak{r}$, 任何 A 同态 $B\to E/\mathfrak{r}$ 只要取商后给出恒同 $K\to K$, 就一定可以分解为 $B\xrightarrow{u}E\to E/\mathfrak{r}$, 其中 u 是一个 A 同态.

这个结果可以推广如下:

命题 (22.1.4) — 设 $\varphi: A\to B$ 是 *Noether* 局部环的一个局部同态, k (切转: K) 是 A (切转: B) 的剩余类域. 则为了使 B 是形式平滑 A 代数 (在预进制拓扑下), 必须且只需对任意剩余类域**等于** K 的 **Artin** 局部环 C 和任意局部同态 $A\to C$ (它使 C 成为拓扑 A 代数) 以及 C 的任意幂零理想 $\mathfrak{I}$, 任何局部 A 同态 $B\to C/\mathfrak{I}$ 只要取商后给出恒同 $K\to K$, 就一定可以分解为 $B\xrightarrow{f}C\to C/\mathfrak{I}$, 其中 f 是一个局部 A 同态.

根据定义 (19.3.1), 条件是必要的, 我们来证明它的充分性. 由于 $\widehat{B}$ 到任何离散局部 $\widehat{A}$ 代数的局部 $\widehat{A}$ 同态都是 B 到该代数的某个局部 A 同态的延拓, 故依照 (19.3.6), 我们可以限于考虑 A 和 B 都完备的情形. 如果 A 就是域 k, 则命题缘自 (22.1.3.3), 只要取 Λ 是 k 的初始子域, 并利用 (19.6.1) 即可. 在一般情形下, 我们令 $B_0=B\otimes_A k=B/\mathfrak{m}B$ ($\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想), 它是完备的. 设 C_0 是一个 Artin 局部 k 代数, 且剩余类域等于 K, $\mathfrak{I}_0$ 是 C_0 的一个幂零理想, 对任意局部 k 同态 $g_0: B_0\to C_0/\mathfrak{I}_0$, 假设它取商后给出了 K 到自身的恒同, 则通过合成我们得到一个局部 A 同态

$$g: B\longrightarrow B_0\xrightarrow{g_0}C_0/\mathfrak{I}_0,$$

从而根据前提条件, 它可以分解为 $B\xrightarrow{f}C_0\to C_0/\mathfrak{I}_0$, 其中 f 是一个局部 A 同态, 而由于 C_0 是一个 k 代数, 故 f 可以分解为 $B\to B_0\xrightarrow{f_0}C_0$, 其中 f_0 是一个局部 k 同态. 从而我们看到, 若把 B 和 A 分别换成 B_0 和 k, 则前提条件仍然满足, 故由刚刚证明的结果知, B_0 是形式平滑 k 代数. 应用 (19.7.2) 和 (19.7.1), 则可以得到一个完备 Noether 局部环 B' 和一个局部同态 $A\to B'$, 它使 B' 成为平坦 A 模和形式平滑 A 代数, 且我们有一个 k 同构 $u'_0: B'_0=B'\otimes_A k\xrightarrow{\sim}B_0$. 设 v'_0 是 u'_0 的逆同构, 我们下面要证明, 可以找到一个局部 A 同态 $v: B\to B'$, 它取商后就可以给出 v'_0. 为此我们令 $\mathfrak{n}$ 和 $\mathfrak{n}'$ 分别是 B 和 B' 的极大理想, 且对任意 j, 设 $w_j: B/(\mathfrak{n}^{j+1}+\mathfrak{m}B)\to B'/(\mathfrak{n}'^{j+1}+\mathfrak{m}B')$ 是 v'_0 取商而导出的同态, 则我们只要对每个 j 都构造一个局部 A 同态 $v_j: B/\mathfrak{n}^{j+1}\to B'/\mathfrak{n}'^{j+1}$, 并要求图表

$$\begin{array}{ccc} B/\mathfrak{n}^{j+1} & \xrightarrow{v_j} & B'/\mathfrak{n}'^{j+1} \\ \downarrow & & \downarrow \\ B/\mathfrak{n}^{j} & \xrightarrow[v_{j-1}]{} & B'/\mathfrak{n}'^{j} \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} B/\mathfrak{n}^{j+1} & \xrightarrow{v_j} & B'/\mathfrak{n}'^{j+1} \\ \downarrow & & \downarrow \\ B/(\mathfrak{n}^{j+1}+\mathfrak{m}B) & \xrightarrow[w_j]{} & B'/(\mathfrak{n}'^{j+1}+\mathfrak{m}B') \end{array}$$

都是交换的即可, 因为基于 B 和 B' 的完备性, 同态 $v=\varprojlim v_j$ 就满足前面的要求. 现在根据 B 上的条件, 再借助引理 (19.3.10.2) 以及 $\mathfrak{n}'^{j}+(\mathfrak{n}'^{j+1}+\mathfrak{m}B')=\mathfrak{n}'^{j}+\mathfrak{m}B'$ 的事实, 就可以按照 (19.3.10.1) 中的方法来归纳地定义出 v_j. 此时由 (19.7.1.4) 就可以推出 v 是一个 A 同构, 因为 B' 是平坦 A 模, 并且 B 在 $\mathfrak{m}$ 预进拓扑下是完备的 (B 的各个理想 $\mathfrak{m}^jB$ 在 $\mathfrak{n}$ 预进拓扑下都是闭的 ($\mathbf{0_I}$, 7.3.5)). 证明完毕.

22.2 域上的形式平滑局部代数的微分特征性质

(22.2.1) 设 k 是一个域, P 是它的初始子域, A 是一个 k 代数, 并且是局部环, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想, $K=A/\mathfrak{m}$ 是剩余类域. 由于 K 在 P 上是可分的, 故知 K 在离散拓扑下是形式平滑 P 代数 (19.6.1), 因而 K 枚着 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的 P 扩充 $A/\mathfrak{m}^2$ 是 P 平凡的, 从而特征同态

$$\textbf{(22.2.1.1)} \qquad \chi_{A/k} : \Upsilon_{K/k} \longrightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$$

有定义 (20.6.23).

定理 (22.2.2) — *在 (22.2.1) 的条件下, 为了使 A 在 $\mathfrak{m}$ 预进拓扑下是形式平滑 k 代数, 必须且只需以下诸条件都得到了满足:*

(i) *典范同态 $\mathbf{S}^{\bullet}_K(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)\to \mathrm{gr}^{\bullet}_{\mathfrak{m}}(A)$ 是一一的.*

(ii) *特征同态 $\chi_{A/k}:\Upsilon_{K/k}\to \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 是单的.*

这是 (22.1.2) 的一个特殊情形, 只要把 Λ 换成 P, 把 A 换成 k, 并把 B 换成 A, 因为 K 和 k 作为 P 的可分扩张事实上都是形式平滑 P 代数 (19.6.1).

注解 (22.2.3) — (22.2.2) 中的条件 (ii) 可以换成下面的任何一个条件:

a) 典范同态 $\Omega^1_k\otimes_k K\to \Omega^1_A\otimes_A K$ 是单的.

b) 对任意 n, 典范同态 $\Omega^1_k\otimes_k (A/\mathfrak{m}^{n+1})\to \Omega^1_A\otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1})$ 都是左可逆的.

c) 典范同态 $\Omega^1_k\widehat{\otimes}_k A\to \widehat{\Omega}^1_A$ 是左可逆的.

d) A 是一个相对于初始域形式平滑的 k 代数 (在 $\mathfrak{m}$ 预进拓扑下).

事实上, 我们在 (22.1.1) 中已经指出, $\chi_{A/k}$ 是单映射这件事就等价于 a), 并且 a) 和 (22.2.2) 条件 (i) 的组合也等价于 d) 和 (i) 的组合. 最后, 我们在 (22.1.1) 中还证明了 b) 和 d) 是等价的, 而 b) 和 c) 的等价性则是缘自 (19.1.8).

(22.2.4) (22.2.2) 的主要应用是用来考察完备 *Noether* 局部 k 代数 (此时 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$

作为 K 向量空间是有限秩的). 具体来说, 设 k 是一个域, K 是 k 的一个扩张, V 是一个有限秩的 K 向量空间, 我们考虑三元组 (A,α,β), 其中 A 是一个形式平滑的完备 Noether 局部 k 代数, 极大理想为 $\mathfrak{m}$, $\alpha : A/\mathfrak{m} \xrightarrow{\sim} K$ 是一个 k 代数的同构, $\beta : \mathfrak{m}/\mathfrak{n}^2 \xrightarrow{\sim} V$ 是一个向量空间的双重同构 (相对于同构 α). 给了两个这样的三元组 (A,α,β), (A',α',β'), 它们之间的一个等价就是指一个 k 同构 $u : A \xrightarrow{\sim} A'$, 且要求 (设 $\mathfrak{m}'$ 是 A' 的极大理想) 图表

$$\begin{array}{ccc} A/\mathfrak{m} & \xrightarrow{\mathrm{gr}^0(u)} & A'/\mathfrak{m}' \\ {\scriptstyle\alpha}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\alpha'} \\ K & \xrightarrow[1_K]{} & K \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 & \xrightarrow{\mathrm{gr}^1(u)} & \mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2 \\ {\scriptstyle\beta}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\beta'} \\ V & \xrightarrow[1_V]{} & V \end{array}$$

都是交换的. 易见三元组 (A,α,β) 的全体等价类构成一个集合, 我们记之为 $\mathrm{FL}(K/k,V)$. 现在注意到从任何三元组 (A,α,β) 出发都可以定义出向量空间的合成 K 同态 $\Upsilon_{K/k} \xrightarrow{\chi_{A/k}} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \xrightarrow{\beta} V$ (我们把 $\chi_{A/k}$ 看作一个相对于 α^{-1} 的双重同态), 上述定义表明 (根据 (20.6.22.2)), 这个 K 同态只依赖于 (A,α,β) 在 $\mathrm{FL}(K/k,V)$ 中的等价类. 换句话说, 我们定义了一个典范映射

$$\mathrm{FL}(K/k,V) \longrightarrow \mathrm{Hom}_K(\Upsilon_{K/k},V). \tag{22.2.4.1}$$

命题 (22.2.5) — 设 k 是一个域, K 是 k 的一个扩张, V 是一个有限秩的 K 向量空间. 则典范映射 (22.2.4.1) 是一个从 $\mathrm{FL}(K/k,V)$ 到**单** K 同态 $\Upsilon_{K/k} \to V$ 的集合的一一映射.

(i) 为了证明 (22.2.4.1) 是单的, 我们就要证明下面的事情: 设 A, A' 是两个形式平滑的完备 Noether 局部 k 代数, $\mathfrak{m}$, $\mathfrak{m}'$ 分别是它们的极大理想, $\alpha : A/\mathfrak{m} \xrightarrow{\sim} K$, $\alpha' : A'/\mathfrak{m}' \xrightarrow{\sim} K$ 是两个 k 同构, 假设给了两个 k 同构 $v^0 : A/\mathfrak{m} \xrightarrow{\sim} A'/\mathfrak{m}'$, $v^1 : \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \xrightarrow{\sim} \mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2$, 并使得图表

$$\begin{array}{ccc} A/\mathfrak{m} & \xrightarrow{v^0} & A'/\mathfrak{m}' \\ & {\scriptstyle\alpha}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\alpha'} & \\ & K & \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 & \xrightarrow{v^1} & \mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2 \\ & {\scriptstyle\chi_A}\nwarrow \quad \nearrow{\scriptstyle\chi_{A'}} & \\ & \Upsilon_{K/k} & \end{array} \tag{22.2.5.1}$$

都是交换的. 则可以找到一个 k 同构 $u : A \xrightarrow{\sim} A'$, 使得 $\mathrm{gr}^0(u) = v^0$, $\mathrm{gr}^1(u) = v^1$. 首先注意到由于 K 是域, 故典范同态 (20.6.7.1) 是一一的 (20.6.11), 从而我们已经有一个 k 同构 $v : A/\mathfrak{m}^2 \xrightarrow{\sim} A'/\mathfrak{m}'^2$, 使得 $\mathrm{gr}^0(v) = v^0$ 并且 $\mathrm{gr}^1(v) = v^1$. 现在注意到由于 A' 是可度量化且完备的, 并且 A 是形式平滑 k 代数, 故知合成同态

$A \to A/\mathfrak{m}^2 \xrightarrow{v} A'/\mathfrak{m}'^2$ 可以分解为 $A \xrightarrow{u} A' \to A'/\mathfrak{m}'^2$, 其中 u 是一个 k 同态 (19.3.11), 从而我们已经有了 $\mathrm{gr}^0(u) = v^0$ 和 $\mathrm{gr}^1(u) = v^1$. 现在我们有交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{S}_K^\bullet(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) & \longrightarrow & \mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}^\bullet(A) \\ {\scriptstyle w}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{gr}(u)} \\ \mathbf{S}_K^\bullet(\mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2) & \longrightarrow & \mathrm{gr}_{\mathfrak{m}'}^\bullet(A'), \end{array}$$

其中的水平箭头都是典范同态, 且 w 是由 v^0 和 v^1 所产生的, 由于 v^0 和 v^1 都是一一的, 故知 w 也是如此, 且由于 A 和 A' 都是形式平滑 k 代数, 故由 (22.2.2, (i)) 就可以推出 $\mathrm{gr}(u)$ 是一一的. 然而 A 和 A' 也是分离且完备的, 这就表明 u 本身也是一一的 (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §2, ⧵8, 定理1的推论3).

(ii) 还需要证明 (22.2.4.1) 的像就是 $\Upsilon_{K/k}$ 到 V 的单同态的集合, 根据 (22.2.2, (ii)), 我们已经知道这个像包含在后一集合中, 故只需证明下面的引理即可:

引理 (22.2.5.2) — *对任意 K 同态 $h : \Upsilon_{K/k} \to V$, 均可找到这样一个 k 代数 A, 它是完备正则 Noether 局部环, 极大理想为 $\mathfrak{m}$, 剩余类域为 K, 且具有一个 K 同构 $\beta : \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \xrightarrow{\sim} V$, 使得 $h = \beta \circ \chi_{A/k}$.*

事实上, 假设这个引理已被证明, 则由 A 是正则的就可以说明 (22.2.2) 的条件 (i) 是满足的 (17.1.1), 进而若 h 是单的, 则 (22.2.2) 表明 A 是形式平滑 k 代数, 且它的等价类的像就是 h (反过来若 h 不是单的, 则 (22.2.5.2) 所给出的 k 代数 A 就不是形式平滑的).

下面我们来证明 (22.2.5.2), 设 B 是 K 代数 $\mathbf{S}_K^\bullet(V)$, $\mathfrak{n}$ 是 B 的增殖理想, $A = \widehat{B}$ 是 B 在 $\mathfrak{n}$ 预进拓扑下的完备化 K 代数 (从而 A 就同构于形式幂级数代数 $K[[T_1, \cdots, T_n]]$, 其中 $n = \mathrm{rg}_K V$). 依照 (20.6.11), 在 $A/\mathfrak{m}^2$ (其中 $\mathfrak{m} = \mathfrak{n}A$) 上有一个 K 枚着 V 的 k 扩充的结构 (一般来说, 它与典范含入 $k \to K \to A$ 所定义的 k 平凡扩充的结构是不同的), 使得 h 就是该扩充的特征同态. 若 $f : k \to A/\mathfrak{m}^2$ 是结构同态, 则 k 在初始域上可分的事实表明 (19.6.1), f 可以分解为 $k \xrightarrow{g} A \to A/\mathfrak{m}^2$, 这样定义出来的 k 代数 A 就满足我们的要求 (20.6.22.2).

定理 (22.2.6) — *设 k 是一个域, K 是 k 的一个扩张. 则为了能找到一个 Noether 局部 k 代数 A 连同极大理想 $\mathfrak{m}$, 使得 $A/\mathfrak{m} = K$ 并且 A 是形式平滑的 (在 $\mathfrak{m}$ 预进拓扑下), 必须且只需 $\Upsilon_{K/k}$ 是一个有限秩 K 向量空间. 这个 k 代数 A 可被它的维数所唯一确定 (只差这样一种 k 同构, 即要求它取商后给出恒同 $K \to K$), 且这个维数只需满足一个条件, 即 $\geqslant \mathrm{rg}_K \Upsilon_{K/k}$.*

由于 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 在 K 上是有限秩的, 故条件的必要性缘自 (22.2.2, (ii)), 反之, (22.2.5) 表明, 这个条件也是充分的, 并且可以取 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 是秩 $\geqslant \mathrm{rg}_K(\Upsilon_{K/k})$ 的任何 K 向量空

间. 特别地, $\Upsilon_{K/k}$ 的恒同自同态典范地定义了一个形式平滑的完备 Noether k 代数, 对于它来说, $\Upsilon_{K/k}$ 就同构于 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$.

注解 (22.2.7) — (i) 设 Λ 是一个 Noether 局部环, 剩余类域为 k, 则由 (19.7.1) 和 (19.7.2) 知, 确定一个完备 Noether 局部 Λ 代数 A 是否在进制拓扑下形式平滑的问题就等价于把 Λ 换成 k 后的同一个问题, 从而 (22.2.5) 本质上给出了这个问题的完整解答, 它把问题归结为考察这些 k 代数的剩余类域作为 k 的扩张的结构问题.

(ii) $\Upsilon_{K/k}$ 在 K 上是有限秩的并不蕴涵着 K 在 k 上就具有 "有限的紧贴重数" (参考 (19.6.6)). 比如设 k_0 是一个特征 $p>0$ 的完满域, $k=k_0(T)$ 是 k_0 上的一元有理分式域, $K=k^{p^{-\infty}}$ 是 k 的最小完满扩张. 则我们有 $\Omega^1_K=\Omega^1_{K/k}=0$ (21.4.4), 从而根据定义 (20.6.1.1), $\Upsilon_{K/k}=\Omega^1_k\otimes_k K$, 并且由于 $k^p=k_0(T^p)$, 故知 T 是 k 在 k^p 上的一个 p 基底, 从而 (21.4.5) Ω^1_k 在 k 上是 1 秩的, 因而 $\Upsilon_{K/k}$ 在 K 上也是 1 秩的. 然而对任意 n, 局部环 $K\otimes_k k^{p^{-n}}$ 的剩余类域都同构于 K, 从而它在 $k^{p^{-n}}$ 上不是可分的.

定理 (22.2.2) 可以推广如下:

命题 (22.2.8) — 在 (22.2.1) 的条件下, 假设 k 的特征 p 是大于 0 的, 设 (k_α) 是一个由 k 的某些子域所组成的递减滤相族, 且满足 $\bigcap_\alpha k_\alpha(k^p)=k^p$. 则 (22.2.2) 的条件 (ii) 可以换成下面任何一个条件:

a) 可以找到 α_0, 使得当 $\alpha\geqslant\alpha_0$ 时, 典范同态

$$\Omega^1_{k/k_\alpha}\otimes_k K\longrightarrow\Omega^1_{A/k_\alpha}\otimes_A K$$

都是单的.

b) 可以找到 α_0, 使得当 $\alpha\geqslant\alpha_0$ 时, A 都是一个相对于 k_α 形式平滑的 k 代数 (在 $\mathfrak{m}$ 预进拓扑下).

c) 对任意 α 和任意整数 $n\geqslant 0$, 典范同态

$$\Omega^1_{k/k_\alpha}\otimes_k (A/\mathfrak{m}^{n+1})\longrightarrow\Omega^1_{A/k_\alpha}\otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1})$$

都是左可逆的.

事实上, 若 A 是形式平滑 k 代数, 则它自然相对于 k 的任何子域都是如此, 依照 (20.7.2) 和 (19.1.7), 这蕴涵着 c). 由 (20.7.2) 易见 c) 蕴涵 b), 并且 b) 蕴涵 a). 最后, 有见于 (22.2.3), 只需再证明 a) 蕴涵着典范同态 $u:\Omega^1_k\otimes_k K\to\Omega^1_A\otimes_A K$ 是单的. 现在对任意 α, 我们都有一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} \Omega^1_k \otimes_k K & \xrightarrow{u} & \Omega^1_A \otimes_A K \\ {\scriptstyle v_\alpha}\downarrow & & \downarrow \\ \Omega^1_{k/k_\alpha} \otimes_k K & \xrightarrow[u_\alpha]{} & \Omega^1_{A/k_\alpha} \otimes_A K\,, \end{array}$$

并且当 $\alpha \geqslant \alpha_0$ 时 u_α 都是单的这个条件就说明了 $\mathrm{Ker}(u)$ 包含在这些 $\mathrm{Ker}(v_\alpha)$ 的交集之中. 然而我们在 (21.8.3) 中已经看到, $\bigcap_\alpha k_\alpha(k^p) = k^p$ 的条件能够推出这个交集是 0, 这就完成了证明.

命题 (22.2.9) — *在 (22.2.1) 的前提条件下, 以下诸条件是等价的:*

a) *$A/\mathfrak{m}^2$ 是 K 枕着 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的一个 k 平凡的 k 扩充.*

b) $\chi_{A/k} = 0$.

c) *典范同态 (20.5.11.2)*

$$\delta_{K/A/k} : \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \Omega^1_{A/k} \otimes_A K$$

是单的 (换句话说, 序列

(22.2.9.1) $$0 \longrightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \Omega^1_{A/k} \otimes_A K \longrightarrow \Omega^1_{K/k} \longrightarrow 0$$

是正合的).

b) 和 c) 的等价性缘自正合序列 (20.6.22.1), c) 和 a) 的等价性缘自 (20.5.12), 因为序列 (22.2.9.1) 只要正合就一定分裂 (它的各项都是向量空间).

注意到若 K 在 k 上是可分的, 则 (22.2.9) 中的等价条件都是满足的, 这是基于 $\chi_{A/k}$ 的定义 (22.2.1) 以及 (20.6.3).

推论 (22.2.10) — *在 (22.2.1) 的前提条件下, 设 k_0 是 k 的一个子域. 则以下诸条件是等价的:*

a) *$A/\mathfrak{m}^2$ 是 K 枕着 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的一个 k_0 平凡的 k_0 扩充.*

b) *合成同态 $\Upsilon_{K/k_0} \to \Upsilon_{K/k} \xrightarrow{\chi_{A/k}} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 是 0.*

c) *特征同态 $\chi_{A/k} : \Upsilon_{K/k} \to \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 可以分解为 $\Upsilon_{K/k} \to \Upsilon_{K/k/k_0} \xrightarrow{\chi'} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$.*

进而, 如果这些条件得到了满足, 则同态 χ' 是唯一确定的, 并且与 $A/\mathfrak{m}^2$ 作为 K 枕着 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的 k_0 平凡 k_0 扩充的特征同态是重合的.

由于 b) 中的合成恰好就是 χ_{A/k_0}, 故由 (22.2.9) 就可以推出 a) 和 b) 是等价的, 另一方面, b) 和 c) 的等价性是缘自正合序列 (20.6.18.1)

$$\Upsilon_{K/k_0} \longrightarrow \Upsilon_{K/k} \longrightarrow \Upsilon_{K/k/k_0} \longrightarrow 0\,,$$

且由于典范同态 $\Upsilon_{K/k} \to \Upsilon_{K/k/k_0}$ 是满的, 这就给出了 χ' 的唯一性, χ' 是 k_0 扩充 $A/\mathfrak{m}^2$ 的特征同态的事实则是缘自 (20.6.22.2).

推论 (22.2.11) — 在 (22.2.1) 的前提条件下, 设 p 是 k 的指数特征, 并设 (k_α) 是一个由 k 的某些子域所组成的递减滤相族, 且满足 $\bigcap_\alpha k_\alpha(k^p) = k^p$. 若 $\Upsilon_{K/k}$ 在 K 上是有限秩的, 则可以找到指标 α, 使得 $A/\mathfrak{m}^2$ 是 K 枕着 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的一个 k_α 平凡的 k_α 扩充.

事实上, 由 (21.8.3) 知, 可以找到指标 α, 使得典范同态 $\Upsilon_{K/k} \to \Upsilon_{K/k/k_\alpha}$ 是一一的, 从而 (22.2.10) 的条件 b) 是满足的 (把 k_0 换成 k_α).

22.3 应用到局部环和它的完备化的关系问题上

引理 (22.3.1) — 设 A_0 是一个 *Noether* 半局部环, A 是一个有限 A_0 代数 (从而它也是 *Noether* 半局部环, 参考 Bourbaki, 《交换代数学》, IV, §2, ⅋5, 命题9的推论3). 若 $\widehat{A_0}$ 和 $\widehat{A}$ 分别是 A_0 和 A 在预进制拓扑下的完备化, 再分别给 $A_0, A, \widehat{A}$ 赋予**离散**拓扑, 则 $\widehat{A}$ 是一个相对于 A_0 形式平滑的 A 代数 (19.9.1).

事实上, 我们知道 $\widehat{A} = A \otimes_{A_0} \widehat{A_0}$ (Bourbaki, 《交换代数学》, IV, §2, ⅋5, 命题9的推论3 以及 III, §3, ⅋4, 定理 1), 从而由 (19.9.3) 就可以推出结论.

命题 (22.3.2) — 设 A 是一个正则 *Noether* 局部环, K 是它的分式域, p 是 K 的特征. 假设下列条件之一得到满足:

(i) $p = 0$.

(ii) $p > 0$, 并且可以找到一个由 A 的 *Noether* 子环所组成的递减滤相族 (A_α), 满足下面的条件: 对任意 α, A 都是有限 A_α 代数, 并且对于适当的整数 $h(\alpha)$, 我们有 $A^{p^{h(\alpha)}} \subseteq A_\alpha$, 同时若 K_α 是 A_α 的分式域, 则有 $\bigcap_\alpha K_\alpha(K^p) = K^p$.

现在设 B 是一个包含 A 的有限整 A 代数, $\mathfrak{n}$ 是 B 的一个素理想, C 是局部环 $B_\mathfrak{n}$, $\mathfrak{q}$ 是完备化环 $\widehat{C}$ 的一个素理想, 且满足 $\mathfrak{q} \cap C = (0)$, 因而局部环 $\widehat{C}_\mathfrak{q}$ 是 B 的分式域 L 上的代数. 则 $\widehat{C}_\mathfrak{q}$ 是一个在 $\mathfrak{q}$ 进拓扑下形式平滑的 L 代数, 从而在 L 上是几何正则的 (19.6.5).

分为两种情形.

I) 假设 $\mathfrak{n}$ 包含了 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$, 从而 $\mathfrak{n} \cap A = \mathfrak{m}$. 此时 $\mathfrak{n}$ 是极大的 (Bourbaki, 《交换代数学》, V, §2, ⅋1, 命题1), 并且若 $\mathfrak{r}$ 是半局部环 B 的根, 则 $\widehat{C}$ 就是 B 在 $\mathfrak{n}$ 预进拓扑下的分离完备化, 并且是 B 在 $\mathfrak{r}$ 预进拓扑下的完备化半局部环 $\widehat{B}$ 的一个分支 (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §3, ⅋4, 命题8), 从而我们可以写出 $\widehat{C}_\mathfrak{q} = \widehat{B}_{\mathfrak{q}'}$, 其中 $\mathfrak{q}'$ 就是 $\mathfrak{q}$ 在 $\widehat{B}$ 中的逆像. 现在注意到 B 是 $\widehat{B}$ 的一个子环, 且前提条件 $\mathfrak{q} \cap C = (0)$ 蕴涵着 $\mathfrak{q}' \cap B = (0)$, 从而 $\widehat{B}_{\mathfrak{q}'}$ 也是环 $\widehat{B} \otimes_B L$ 在它的某个素理想 $\mathfrak{q}''$ 处的局部化, 且 $\mathfrak{q}'$ 就是 $\mathfrak{q}''$ 在 $\widehat{B}$ 中的逆像. 进而我们有 $\widehat{B} = \widehat{A} \otimes_A B$ (Bourbaki, 《交换代数学》, IV, §2, ⅋5, 命题9的推论以及 III, §3, ⅋4, 定理 1), 从而 $\widehat{B} \otimes_A L = \widehat{A} \otimes_A L$. 最后, 若 $\mathfrak{p}$

是 $\mathfrak{q}''$ 在 $\widehat{A}$ 中的逆像, 则由于 $A \to B$ 是单的, 并且图表

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & \widehat{B} \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & \widehat{A} \end{array}$$

是交换的, 故有 $\mathfrak{p} \cap A = (0)$, 从而 $(\widehat{A} \otimes_A L)_{\mathfrak{q}''}$ 也是环

$$\widehat{A}_{\mathfrak{p}} \otimes_A L = (\widehat{A}_{\mathfrak{p}} \otimes_A K) \otimes_K L$$

在它的某个素理想处的局部化. 从而为了证明这个局部环是形式平滑 L 代数, 只需证明 $\widehat{A}_{\mathfrak{p}} \otimes_A K$ 是形式平滑 K 代数即可 (19.3.5, (iii) 和 (iv)), 此外 $\widehat{A}_{\mathfrak{p}} \otimes_A K = \widehat{A}_{\mathfrak{p}}$, 因为 $\mathfrak{p} \cap A = (0)$. 我们要应用判别法 (22.2.2) 和 (22.2.8). 首先, 由于 A 是正则的, 故知 $\widehat{A}$ 也是如此 (17.1.5), 从而 $\widehat{A}_{\mathfrak{p}}$ 是正则的 (17.3.2), 于是 (22.2.2) 的条件 (i) 是满足的 (17.1.1). 现在我们只需 (在 $p > 0$ 时) 验证 (22.2.8) 的条件 b) 即可. (22.3.1) 表明, 对任意 α, $\widehat{A}$ 都是相对于 A_α 形式平滑的 A 代数 (在离散拓扑下), 从而 $\widehat{A} \otimes_{A_\alpha} K_\alpha = \widehat{A} \otimes_A (A \otimes_{A_\alpha} K_\alpha)$ 是一个相对于 K_α 形式平滑的 $(A \otimes_{A_\alpha} K_\alpha)$ 代数 (在离散拓扑下) (19.9.2, (iii)). 而由于 A 是有限 A_α 代数, 故我们有 $A \otimes_{A_\alpha} K_\alpha = K$, 由于 $\widehat{A}_{\mathfrak{p}}$ 是 $\widehat{A} \otimes_A K$ 的一个分式环, 故由 (19.9.2, (iv)) 知, $\widehat{A}_{\mathfrak{p}}$ 在离散拓扑下是一个相对于 K_α 形式平滑的 K 代数, 自然在 $\mathfrak{p}$ 进拓扑下也是如此 ((19.3.8) 和 (19.9.5)). 然而这恰好就是 (22.2.8) 的条件 b), 从而对于 $p > 0$ 的情形我们就完成了命题的证明. 如果 $p = 0$, 则 $\widehat{A}_{\mathfrak{p}}$ 的剩余类域在 K 上是可分的, 且由于 $\widehat{A}_{\mathfrak{p}}$ 是正则环, 故由 (19.6.4) 就可以推出它是形式平滑 K 代数.

II) 一般情形. 设 $\mathfrak{s}$ 是 A 的素理想 $\mathfrak{n} \cap A$, 并且令 $S = A \setminus \mathfrak{s}$, 因而 $S^{-1}A = A_{\mathfrak{s}}$, 且我们有 $C = (S^{-1}B)_{S^{-1}\mathfrak{n}}$, 这个 $S^{-1}\mathfrak{n}$ 就包含了 $A_{\mathfrak{s}}$ 的极大理想 $\mathfrak{s}A_{\mathfrak{s}}$. 由于 $A_{\mathfrak{s}}$ 是正则的 (17.3.2), 且 $S^{-1}B$ 是一个包含 $A_{\mathfrak{s}}$ 的有限整 $A_{\mathfrak{s}}$ 代数, 故问题归结为对于 $A_{\mathfrak{s}}$ 和 $p > 0$ 来验证条件 (ii). 我们令 $\mathfrak{s}_\alpha = \mathfrak{s} \cap A_\alpha$, 并考虑局部环 $(A_\alpha)_{\mathfrak{s}_\alpha}$. 对任意 $t \notin \mathfrak{s}$, 若令 $q = p^{h(\alpha)}$, 则由前提条件知, $t^q \in A_\alpha$ 且 $t^q \notin \mathfrak{s}$, 因而 $t^q \notin \mathfrak{s}_\alpha$, 从而若我们令 $S_\alpha = A_\alpha \setminus \mathfrak{s}_\alpha$, 则有 $A_{\mathfrak{s}} = S_\alpha^{-1}A$, 并且前提条件就表明 $A_{\mathfrak{s}}$ 是有限 $(A_\alpha)_{\mathfrak{s}_\alpha}$ 代数, 进而, K_α 也是 $(A_\alpha)_{\mathfrak{s}_\alpha}$ 的分式域, 这就完成了证明.

定理 (22.3.3) — *设 A 是一个完备 Noether 局部环, $\mathfrak{p}$ 是 A 的一个素理想, B 是局部化环 $A_{\mathfrak{p}}$, $\mathfrak{q}$ 是完备化 $\widehat{B}$ 的一个素理想, $\mathfrak{r} = \mathfrak{q} \cap B$. 则 $\widehat{B}$ 的局部化环 $\widehat{B}_{\mathfrak{q}}$ 在预进制拓扑下是形式平滑 $B_{\mathfrak{r}}$ 代数.*

B 的素理想 $\mathfrak{r}$ 具有 $\mathfrak{n}_{\mathfrak{p}}$ 的形状, 其中 $\mathfrak{n} \subseteq \mathfrak{p}$ 是 A 的一个素理想, 且我们有 $B_{\mathfrak{r}} = A_{\mathfrak{n}}$. 设 k 是 $B_{\mathfrak{r}}$ 的剩余类域, 它也是完备 Noether 整局部环 $A' = A/\mathfrak{n}$ 的分式域. 由于 $\widehat{B}$ 是平坦 B 模 ($\mathbf{0_I}$, 7.3.5), 故知 $\widehat{B}_{\mathfrak{q}}$ 是平坦 $B_{\mathfrak{r}}$ 模 ($\mathbf{0_I}$, 6.3.2), 于是为了证明 $\widehat{B}_{\mathfrak{q}}$ 是

形式平滑 $B_{\mathfrak{r}}$ 代数, 只需证明 $\widehat{B}_{\mathfrak{q}} \otimes_{B_{\mathfrak{r}}} k = \widehat{B}_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{r}\widehat{B}_{\mathfrak{q}}$ 是形式平滑 k 代数即可 (19.7.1). 现在 $\widehat{B}_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{r}\widehat{B}_{\mathfrak{q}} = (\widehat{B}/\mathfrak{r}\widehat{B})_{\mathfrak{q}'}$, 其中 $\mathfrak{q}'$ 是 $\mathfrak{q}$ 在 $\widehat{B}/\mathfrak{r}\widehat{B}$ 中的典范像, 根据定义, 我们有 $\mathfrak{q}' \cap (B/\mathfrak{r}) = (0)$ 和 $B/\mathfrak{r} = A'_{\mathfrak{p}'}$, 其中 $\mathfrak{p}' = \mathfrak{p}/\mathfrak{n}$, 进而 $\widehat{B}/\mathfrak{r}\widehat{B}$ 就是 $B/\mathfrak{r}$ 的完备化.

从而问题归结为证明下面这个推论:

推论 (22.3.4) — 设 A 是一个**完备** *Noether* 整局部环, K 是它的分式域, $\mathfrak{p}$ 是 A 的一个素理想, B 是局部化环 $A_{\mathfrak{p}}$. 则对于完备化 $\widehat{B}$ 的任何满足 $\mathfrak{q} \cap B = (0)$ 的素理想 $\mathfrak{q}$, 局部环 $\widehat{B}_{\mathfrak{q}}$ 在 $\mathfrak{q}$ 进拓扑下都是形式平滑 K 代数, 从而在 K 上是几何正则的.

事实上, 由 (19.8.9) 知, 可以找到 A 的一个子环 A_0, 它是某个特征 $p > 0$ 的域或者是某个 Cohen 环 (还记得 Cohen 环的分式域是特征 0 的) 上的形式幂级数环, 并使得 A 是有限 A_0 代数. 我们知道环 A_0 是正则的 (17.3.8), 并且依照 (21.8.8), 它满足 (22.3.2) 中的条件 (i), (ii), 从而只需应用 (22.3.2) 即可 (把 B 换成 A, 并把 A 换成 A_0).

22.4 一些预备性结果 (关于具有初等幂零的极大理想的那种局部环的有限扩张)

命题 (22.4.1) — 设 A 是一个局部环, 且它的极大理想 $\mathfrak{m}$ 是初等幂零的, $K = A/\mathfrak{m}$ 是它的剩余类域, 我们用 V 来表示 K 向量空间 $\mathfrak{m}$. 设 T_i $(1 \leqslant i \leqslant r)$ 是一组未定元, 且对每个 i, 设 F_i 是 $A[T_i]$ 中的一个 d_i 次的首一多项式, 我们用 A' 来表示多项式环 $A[T_1, \cdots, T_r]$ 除以由这 r 个多项式 F_i 所生成的理想 $\mathfrak{b}$ 之后的商环. 假设 A' 是局部环, $\mathfrak{m}'$ 是它的极大理想, $K' = A'/\mathfrak{m}'$ 是剩余类域. 则有:

(i) 若我们令 $d = \prod_{i=1}^{r} d_i$, 则 A' 是一个秩为 d 的自由 A 模, 并且 $[K' : K] \leqslant d$.

(ii) 为了使 $[K' : K] = d$, 必须且只需 $A' \otimes_A K = A'/\mathfrak{m}A'$ 是一个域 (必然同构于 K'), 换句话说 $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}A'$. 此时 $\mathfrak{m}'^2 = (0)$, 若我们用 V' 来表示 K' 向量空间 $\mathfrak{m}'$, 则典范同态 $V \otimes_K K' \to V'$ 是一一的 (因而 $\mathrm{rg}_{K'} V' = \mathrm{rg}_K V$).

即使不假设 A' 是局部环, 也可以通过 Euclid 除法 (辗转相除法) 并结合对于 r 的归纳而得知, 若我们令 t_i 是 T_i 的模 $\mathfrak{b}$ 剩余类, 则这些单项式 $M_\nu = t_1^{\nu_1} t_2^{\nu_2} \cdots t_r^{\nu_r}$ $(0 \leqslant \nu_i \leqslant d_i - 1)$ 就构成了 A 模 A' 的一个基底. 若假设 A' 是局部环, 则 K' 是 $A'/\mathfrak{m}A' = A' \otimes_A K$ 的一个商环, 从而 $[K' : K] \leqslant [A' \otimes_A K : K] = d$, 并且等号仅在 $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}A'$ 时才是成立的, 这就证明了 (i) 以及 (ii) 的第一句话. 另一方面, 易见当 $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}A'$ 时, 我们有 $\mathfrak{m}'^2 = (0)$, 并且 $V \otimes_K K' = \mathfrak{m} \otimes_A A' = \mathfrak{m}A' = V'$, 因为 A' 是自由 A 模.

注解 (22.4.2) — 如果 A 是 Artin 的 (换句话说 $\mathrm{rg}_K(V)$ 是有限的), 则 A' 是局部环的条件总蕴涵着 $\mathrm{rg}_{K'}(\mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2) \geqslant \mathrm{rg}_K(V)$, 参看后面的 (22.5.2). 注意到即使 $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}A'$ 不成立, 这两个秩也有可能相等.

命题 (22.4.3) — 关于 A 的前提条件和记号都与 (22.4.1) 相同. 假设这些 F_i 具

有下面的形状

(22.4.3.1) $$F_i(T_i) = T_i^{d_i} + \sum_{1\leqslant k\leqslant d_i} c_{ik}T_i^{d_i-k},$$

其中 $d_i \geqslant 2$, 且 $c_{ik} \in \mathfrak{m}$ ("Eisenstein 多项式"). 则有:

(i) A' 是局部环, 并且它的剩余类域 $K' = A'/\mathfrak{m}'$ 同构于 K.

(ii) 典范同态 $V \to V' = \mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2$ 的核 $\mathfrak{n}$ 就是 A 的那个由这些 $\xi_i = c_{i,d_i}$ (即 F_i 的 "常数项") 所生成的理想, 并且在这个同态的余核中, 这些 T_i 的像构成了它的一个 K' 基底. 特别地, 我们有

(22.4.3.2) $$\mathrm{rg}_{K'}(V') = \mathrm{rg}_K(V) + r - r',$$

其中 $r' = \mathrm{rg}_K(\mathfrak{n})$. 如果 $\mathrm{rg}_K(V)$ 是有限的 (换句话说, A 是 *Artin* 的), 则为了使 $\mathrm{rg}_{K'}(V') = \mathrm{rg}_K(V)$, 必须且只需这些 ξ_i 在 K 上是线性无关的.

(i) 易见 $A' \otimes_A K = A'/\mathfrak{m}A'$ 同构于 $K[T_1,\cdots,T_r]/\mathfrak{b}'$, 其中 $\mathfrak{b}'$ 就是由这 r 个多项式 $T_i^{d_i}$ 所生成的理想, 从而它是局部环, 以 K 为剩余类域, 并且极大理想是由这些 T_i 的模 $\mathfrak{b}'$ 剩余类所生成的, 故得 (i).

(ii) 设 t_i 是 T_i 的模 $\mathfrak{b}$ 剩余类 $(1 \leqslant i \leqslant r)$, 则由 (i) 知, A' 的极大理想 $\mathfrak{m}'$ 是由下式给出的

$$\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}A' + \sum_{i=1}^{r} t_i A',$$

从而有见于 $\mathfrak{m}^2 = (0)$, 我们得到

$$\mathfrak{m}'^2 = \sum_{i,j} t_i t_j A' + \sum_i t_i \mathfrak{m} A'.$$

由此可知, $A'/\mathfrak{m}'^2$ 同构于环 $A[T_1,\cdots,T_r]/\mathfrak{c}$, 其中 $\mathfrak{c}$ 是由下面这些元素所生成的理想

$$F_i\ (1\leqslant i\leqslant r), \quad T_iT_j\ (1\leqslant i\leqslant r,\ 1\leqslant j\leqslant r), \quad xT_i\ (1\leqslant i\leqslant r,\ x\in\mathfrak{m}).$$

由于 $d_i \geqslant 2$, 且这些 T_i^2 都落在 $\mathfrak{c}$ 中, 故由前提条件知, $\mathfrak{c}$ 也可由下面这些元素生成

$$\xi_i\ (1\leqslant i\leqslant r), \quad T_iT_j\ (1\leqslant i\leqslant r,\ 1\leqslant j\leqslant r), \quad T_ix\ (1\leqslant i\leqslant r,\ x\in\mathfrak{m}).$$

设 $\mathfrak{c}_1 = \sum_{i,j} T_iT_jA[T_1,\cdots,T_r]$, $\mathfrak{c}_2 = \mathfrak{c}_1 + \sum_i \mathfrak{m}T_iA[T_1,\cdots,T_r]$, 因而 $\mathfrak{c} = \mathfrak{c}_2 + \sum_i \xi_i A[T_1,\cdots,T_r]$. 易见 $A[T_1,\cdots,T_r]/\mathfrak{c}_1$ 就是 A 与这些 $At_i^{(1)}$ 的直和 A 模, 其中 $t_i^{(1)}$ 是 T_i 的模 $\mathfrak{c}_1$ 剩余类. 由此得知, $A[T_1,\cdots,T_r]/\mathfrak{c}_2$ 是 A 与这些 $Kt_i^{(2)}$ 的直和, 其中 $t_i^{(2)}$ 是 T_i 的模 $\mathfrak{c}_2$ 剩余类. 最后, $A[T_1,\cdots,T_r]/\mathfrak{c}$ 是 $A/\mathfrak{n}$ 与这些 Kt_i' 的直和, 其

中 t'_i 是 T_i 的模 $\mathfrak{c}$ 剩余类, 且 $\mathfrak{n}$ 就是 A 的由这些 ξ_i 所生成的理想. 在 $A'/\mathfrak{m}'^2$ 与 $A[T_1,\cdots,T_r]/\mathfrak{c}$ 的等同下, V 的像可以等同于 $\mathfrak{m}/\mathfrak{n}$, 这就证明了 (ii).

命题 (22.4.4) — *关于 A 的前提条件和记号都与 (22.4.1) 相同, 假设 K 是特征 $p>0$ 的 (从而在 A 中 $p\cdot 1\in\mathfrak{m}$), 并且这些 F_i 具有下面的形状*

$$\textbf{(22.4.4.1)}\qquad F_i(T_i) = T_i^p + p\sum_{k=1}^{p-1} c_{ik}T_i^{p-k} - f_i,$$

其中对任意 i,k 均有 $c_{ik}\in A$ 和 $f_i\in A$, 进而令 a_i 是 f_i 的模 $\mathfrak{m}$ 剩余类, 并假设族 $(a_i)_{1\leqslant i\leqslant r}$ 在 K^p 上是 p 无关的 ("绝对 p 无关"). 则有:

(i) A' 是局部环, 极大理想为 $\mathfrak{m}A'$, 剩余类域 K' 同构于 K 的添加了这些 $a_i^{1/p}$ $(1\leqslant i\leqslant r)$ 后的扩张.

(ii) 这些元素 $d_A f_i\otimes 1_{K'}$ 就构成了典范同态 $\Omega^1_A\otimes_A K'\to\Omega^1_{A'}\otimes_{A'}K'$ 的余核 $N=\Upsilon^{K'}_{A'/A}$ 的一个基底.

(i) 现在 $A'\otimes_A K = A'/\mathfrak{m}A'$ 同构于 $K[T_1,\cdots,T_r]/\mathfrak{b}'$, 其中 $\mathfrak{b}'$ 是由这些多项式 $T_i^p-a_i$ 所生成的理想, a_i 上的条件表明, 这个商环是一个域 (21.1.8), 这就推出了 (i).

在证明 (ii) 之前, 我们先来建立

引理 (22.4.4.2) — *设 Λ 是一个环, A 是一个 Λ 代数, $\mathfrak{I}$ 是 A 的一个理想, 并假设环 $C=A/\mathfrak{I}$ 是特征 $p>0$ 的 (这等价于在 A 中 $p\cdot 1\in\mathfrak{I}$). 设 π 是 $p\cdot 1$ 在 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 中的典范像. 若 C 在离散拓扑下是形式平滑 $(\Lambda/p\Lambda)$ 代数, 则我们有典范正合序列*

$$\textbf{(22.4.4.3)}\qquad 0\longrightarrow(\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2)/C\cdot\pi\longrightarrow\Omega^1_{A/\Lambda}\otimes_A C\longrightarrow\Omega^1_{C/\Lambda}\longrightarrow 0.$$

事实上, 我们令 $A'=A/pA$, $\mathfrak{I}'=\mathfrak{I}/pA$, 因而 $C=A'/\mathfrak{I}'$. 由于 $A'=A\otimes_\Lambda(\Lambda/p\Lambda)$, 故有 $\Omega^1_{A/\Lambda}\otimes_A A'=\Omega^1_{A'/\Lambda'}$, 只差一个典范同构, 其中 Λ' 是指环 $\Lambda/p\Lambda$ (20.5.5). 于是把正合序列 (20.5.14.1) 应用到形式平滑 Λ' 代数 $C=A'/\mathfrak{I}'$ 上就得到了一个正合序列

$$0\longrightarrow\mathfrak{I}'/\mathfrak{I}'^2\longrightarrow\Omega^1_{A'/\Lambda'}\otimes_{A'}C\longrightarrow\Omega^1_{C/\Lambda'}\longrightarrow 0,$$

且由于同态 $\Lambda\to\Lambda'$ 是满的, 故有 $\Omega^1_{C/\Lambda'}=\Omega^1_{C/\Lambda}$, 只差一个典范同构 (20.5.15), 从而由上面所述就得到了正合序列 (22.4.4.3).

(ii) 由于我们有 $\mathfrak{m}'^2=0$, 故仍然可以用 V' 来表示 K' 向量空间 $\mathfrak{m}'$, 我们再令

$$\textbf{(22.4.4.4)}\quad V_0 = V/K\cdot p = \mathfrak{m}/(\mathfrak{m}^2+pA),\quad V'_0 = V'/K'\cdot p = \mathfrak{m}'/(\mathfrak{m}'^2+pA').$$

把正合序列 (22.4.4.3) 应用到 $\Lambda=\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Z}$ 代数 A (切转: A') 以及它的极大理想 $\mathfrak{m}$ (切转: $\mathfrak{m}'$) 上, 则因为 K (切转: K') 在初始域 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 上是可分的, 从而是形式平滑

$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ 代数 (19.6.1), 故我们得到两个正合序列

(22.4.4.5)
$$0 \longrightarrow V_0 \longrightarrow \Omega^1_A \otimes_A K \longrightarrow \Omega^1_K \longrightarrow 0,$$
$$0 \longrightarrow V'_0 \longrightarrow \Omega^1_{A'} \otimes_{A'} K' \longrightarrow \Omega^1_{K'} \longrightarrow 0.$$

现在考虑下面的交换图表 (22.4.4.6), 它的中间两列就是 (22.4.4.5) 的第二个序列以及第一个序列与 K' 的张量积. 由于 (22.4.4.5) 的第一个序列是正合的, 并且是由 K 上的向量空间所组成的, 故知 (22.4.4.6) 的中间两列都是正合的. 进而, 由 (22.4.4.2) 的证明以及图表 (20.5.11.3) 的交换性知, 这两列与连接它们的水平箭头都是可交换的. (22.4.4.6) 的最后一行是通过在 (20.6.1.1) 中把 A, B, C 换成 $\mathbb{Z}, K, K'$ 而得到的, 中间一行是通过把 (20.6.1.1) 的 A, B, C 分别换成 $\mathbb{Z}, A, K$, 再与 K' 取张量积而得到的. 由 (20.6.4.3) 的交换性知, 这两行与连接它们的竖直箭头都是可交换的. 另一方面, 注意到 (22.4.1, (ii)) 的条件都得到了满足, 从而图表 (22.4.4.6) 的上面一行是正合的, 于是外侧的两列分别是中间的水平箭头的核及余核, 这就证明了该图表的交换性.

(22.4.4.6)
$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & 0 & & 0 & & & & \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\
 & 0 & \longrightarrow & V_0 \otimes_K K' & \longrightarrow & V'_0 & \longrightarrow & 0 & \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & \Omega^1_A \otimes_A K' & \longrightarrow & \Omega^1_{A'} \otimes_{A'} K' & \longrightarrow & \Omega^1_{A'/A} \otimes_{A'} K' \longrightarrow 0 \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
0 & \longrightarrow & \Upsilon_{K'/K} & \longrightarrow & \Omega^1_K \otimes_K K' & \longrightarrow & \Omega^1_{K'} & \longrightarrow & \Omega^1_{K'/K} \longrightarrow 0 \\
 & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & & & 0 & & 0. & &
\end{array}$$

进而:

引理 (22.4.4.7) — 图表 (22.4.4.6) 中的同态
$$N \longrightarrow \Upsilon_{K'/K} \text{ 和 } \Omega^1_{A'/A} \otimes_{A'} K' \longrightarrow \Omega^1_{K'/K}$$
都是一一的.

事实上, 把蛇形图表 (Bourbaki, 《交换代数学》, I, §1, ⅄4, 命题2) 应用到 (22.4.4.6) 的中间两列就给出了正合序列
$$0 \longrightarrow N \longrightarrow \Upsilon_{K'/K} \longrightarrow 0 \longrightarrow \Omega^1_{A'/A} \otimes_{A'} K' \longrightarrow \Omega^1_{K'/K} \longrightarrow 0.$$

现在若 t_i 是 T_i 在 A' 中的典范像, 则由关系式 $F_i(T_i)=0$ 以及在 A' 中 $p\cdot 1\in \mathfrak{m}A'\subseteq \mathfrak{m}'$ 的事实立得, $d_{A'}f_i\in \mathfrak{m}'\Omega^1_{A'}$, 从而 $d_{A'}f_i\otimes 1_{K'}=0$, 这就证明了这些 $d_Af_i\otimes 1_K$ 都落在 N 中. 进而, 它们在 $\Upsilon_{K'/K}$ 中的像就是 $d_Ka_i\otimes 1_{K'}$, 并且构成了 $\Upsilon_{K'/K}$ 在 K' 上的一个基底 (21.4.7), 有见于 (22.4.4.7), 这就完成了 (22.4.4) 的证明.

(22.4.5) 现在我们考虑两个特征 $p>0$ 的环 A, B, 和两个同态

$$A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{j} A,$$

假设它们满足 (21.3.1) 中的条件. 进而设 $\mathfrak{m}$ 是 A 的一个初等幂零理想, 我们令

$$K = A/\mathfrak{m}, \quad B_{(K)} = B\otimes_A K = B/Bi(\mathfrak{m}),$$

再设

$$\varphi : A \longrightarrow K, \quad \psi : B \longrightarrow B_{(K)}$$

都是典范同态.

由于 φ 是满的, 故知 $\Omega^1_{B_{(K)}/A}$ 可以典范等同于 $\Omega^1_{B_{(K)}/K}$ (20.5.15). 注意到由于 $p\geqslant 2$, 故对任意 $x\in\mathfrak{m}$, 均有 $j(i(x))=x^p=0$, 换句话说 $j(i(\mathfrak{m}))=0$, 从而 j 取商就导出了一个同态

$$j' : B_{(K)} \longrightarrow A.$$

并且若令 $i'=\psi\circ i : A\to B_{(K)}$, 则对任意 $x\in A$ 和 $y\in B_{(K)}$, 均有

$$j'(i'(x)) = x^p, \quad i'(j'(y)) = y^p.$$

沿用 (21.3.2) 的记号, 再令

$$\Theta_{B_{(K)}/A} = \Omega^1_{B_{(K)}/A}\otimes_{B_{(K)}} A_{[j']} = \Omega^1_{B_{(K)}/K}\otimes_{B_{(K)}} A_{[j']},$$

从而我们有 (21.3.2.2) 一个典范同态

(22.4.5.1) $$\pi_{B_{(K)}/A} : \Theta_{B_{(K)}/A} \longrightarrow \Omega^1_A.$$

另一方面, i 和 j 取商可以导出 (有见于 $j(i(\mathfrak{m}))=0$) 同态

$$K \xrightarrow{i_0} B_{(K)} \xrightarrow{j_0} K,$$

因而我们有交换图表

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{i} & B & \xrightarrow{j} & A \\ {\scriptstyle\varphi}\downarrow & & {\scriptstyle\psi}\downarrow & \nearrow_{j'} & \downarrow{\scriptstyle\varphi} \\ K & \xrightarrow[i_0]{} & B_{(K)} & \xrightarrow[j_0]{} & K. \end{array}$$

进而易见对于 $s \in K$ 和 $t \in B_{(K)}$, 我们都有

$$j_0(i_0(s)) = s^p, \quad i_0(j_0(t)) = t^p,$$

从而可以同样地定义

$$\Theta_{B_{(K)}/K} = \Omega^1_{B_{(K)}/K} \otimes_{B_{(K)}} K_{[j_0]} = \Theta_{B_{(K)}/A} \otimes_A K ,$$

再把 (22.4.5.1) 与 K 取张量积, 就得到了一个典范 K 同态

(22.4.5.2) $$\pi'_{B_{(K)}/K} = \pi_{B_{(K)}/A} \otimes 1_K : \Theta_{B_{(K)}/K} \longrightarrow \Omega^1_A \otimes_A K .$$

由这些定义立知, 图表

$$\begin{array}{ccc} \Theta_{B_{(K)}/K} & \xrightarrow{\pi'_{B_{(K)}/K}} & \Omega^1_A \otimes_A K \\ & \searrow^{\pi_{B_{(K)}/K}} & \downarrow{\scriptstyle \varphi_{K/A}} \\ & & \Omega^1_K \end{array}$$

是交换的, 其中 $\pi_{B_{(K)}/K}$ 是与 i_0 和 j_0 相对应的典范同态 (21.3.2.2). 从而把 $\pi'_{B_{(K)}/K}$ 限制到 $\Xi_{B_{(K)}/K} = \mathrm{Ker}(\pi_{B_{(K)}/K})$ 上就定义出了一个典范同态

(22.4.5.3) $$\Xi_{B_{(K)}/K} \longrightarrow \mathrm{Ker}\big(\Omega^1_A \otimes_A K \to \Omega^1_K\big) = \Upsilon_{K/A} .$$

(22.4.6) 前提条件和记号与 (22.4.5) 相同, 进而假设 $\mathfrak{m}$ 是初等幂零的极大理想, 从而 K 是域, 我们再用 V 来记 K 向量空间 $\mathfrak{m}$. 则由于 K 在它的初始域 $\mathbb{F}_p$ 上是形式平滑代数 (21.5.2), 并且 A 是 $\mathbb{F}_p$ 上的代数 (因而 $\Omega^1_A = \Omega^1_{A/\mathbb{F}_p}$), 故由 (20.5.14) 就可以导出正合序列

(22.4.6.1) $$0 \longrightarrow V \longrightarrow \Omega^1_A \otimes_A K \longrightarrow \Omega^1_K \longrightarrow 0 ,$$

从而通过 (22.4.5.3), 就给出一个同态

(22.4.6.2) $$\chi'_{B/A} : \Xi_{B_{(K)}/K} \longrightarrow V ,$$

我们把它称为 A 代数 B (相对于 i, j 和 $\mathfrak{m}$) 的特征同态. 由这些定义知, 为了使 $\chi'_{B/A}$ 是单的, 必须且只需 $\pi'_{B_{(K)}/K}$ 是单的, 因为后面这个同态的核显然包含在 $\Xi_{B_{(K)}/K}$ 中.

命题 (22.4.7) — *设 A 是一个 Artin 局部环, 且极大理想 $\mathfrak{m}$ 是初等幂零的, $K = A/\mathfrak{m}$ 是它的剩余类域, V 是 K 向量空间 $\mathfrak{m}$, 假设 A 是特征 $p > 0$ 的, 设*

(22.4.7.1) $$F_i(T_i) = T_i^p - f_i \qquad \text{其中 } f_i \in A\ (1 \leqslant i \leqslant r),$$

我们用 B 来记 $A[T_1,\cdots,T_r]$ 除以这 r 个多项式 F_i 所生成的理想之后的商环. 则有:

(i) B 是局部环.

(ii) 若 $\mathfrak{m}'$ 是 B 的极大理想, $K'=B/\mathfrak{m}'$ 是它的剩余类域, V' 是 K' 向量空间 $\mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2$, 则为了使 $\mathrm{rg}_K(V)=\mathrm{rg}_{K'}(V')$, 必须且只需 K 向量空间的特征同态

(22.4.7.2) $$\chi'_{B/A}\ :\ \Xi_{B_{(K)}/K}\longrightarrow V$$

(参考 (22.4.6.2)) 是单的.

我们仍然用 a_i $(1\leqslant i\leqslant r)$ 来记 f_i 的模 $\mathfrak{m}$ 剩余类, 这些 a_i 在 K^p 上未必是 p 无关的, 但我们总可以假设子族 $(a_i)_{s+1\leqslant i\leqslant r}$ 在 K^p 上是 p 无关的, 并且构成了域 $K^p(a_1,\cdots,a_r)$ 在 K^p 上的一个 p 基底, 因而对于 $1\leqslant i\leqslant s$, 我们有

$$a_i\ \in\ K^p(a_{s+1},\cdots,a_r)\,.$$

我们用 A'' 来表示 $A[T_{s+1},\cdots,T_r]$ 除以由这些 F_i $(i\geqslant s+1)$ 所生成的理想之后的商环, 则根据 (22.4.4), A'' 是局部环, 且它的极大理想是 $\mathfrak{m}''=\mathfrak{m}A''$ (从而是初等幂零的), 剩余类域是 $K''=K(a_{s+1}^{1/p},\cdots,a_r^{1/p})$. 从而对于 $1\leqslant i\leqslant s$, 我们有 $a_i\in K''^p$, 因而在 A'' 中, 这些元素 f_i $(1\leqslant i\leqslant s)$ 可以写成

(22.4.7.3) $$f_i\ =\ g_i^p+h_i\,,$$

其中 $g_i\in A''$ 且 $h_i\in\mathfrak{m}''$ (由于 $\mathfrak{m}''^2=(0)$ 且 $p\mathfrak{m}''=(0)$, 故易见 h_i 可被这些条件唯一确定). 从而若把 T_i 换成 T_i+g_i, 则我们看到, 如果令

$$G_i(T_i)\ =\ T_i^p+\sum_{k=1}^{p-1}\binom{p}{k}g_i^{p-k}T^k-h_i\qquad\qquad(1\leqslant i\leqslant s)\,,$$

那么 B 就是 $A''[T_1,\cdots,T_s]$ 除以由这些 G_i 所生成的理想之后的商环. 现在 G_i 的系数除了首项之外都落在 $\mathfrak{m}''$ 中, 从而可以应用 (22.4.3), 于是 B 是局部环, 且它的剩余类域 K' 就同构于 K'', 这就证明了 (i) (也可以直接由 $B^p\subseteq A$ 来给出证明, 因为这个关系式表明, B 只有一个位于 $\mathfrak{m}$ 之上的素理想).

现在我们注意到, 为了使 (22.4.7.2) 是单的, 必须且只需

$$\pi'_{B_{(K)}/K}\ :\ \Omega^1_{B_{(K)}/K}\otimes_{B_{(K)}}K\ \longrightarrow\ \Omega^1_A\otimes_A K$$

是单的 (根据 (22.4.6)). 由于 $B_{(K)}=B/\mathfrak{m}B$ 就是 $C=K[T_1,\cdots,T_r]$ 除以由这些多项式 $\overline{F}_i=T_i^p-a_i$ 所生成的理想之后的商环, 并且 $d_{C/F}\overline{F}_i=0$, 故由 (20.5.13) 就可以推出, $\Omega^1_{B_{(K)}/K}$ 是自由 $B_{(K)}$ 模, 并且 $d_{B_{(K)}/K}t_i$ 是它的一个基底, 其中 t_i 是 T_i 的典范像 $(1\leqslant i\leqslant r)$. 然而根据定义 (22.4.5), 元素 $x\in B$ 的模 $\mathfrak{m}B$ 剩余类在

$j' : B_{(K)} \to A$ 下的典范像就是元素 $x^p \in A$, 由此立知 (因为 $t_i^p = f_i$), $d_{B_{(K)}/K} t_i \otimes 1$ 在 $\pi'_{B_{(K)}/K}$ 下的像就是 $d_A f_i \otimes 1_K \in \Omega^1_A \otimes_A K$, 从而 $\pi'_{B_{(K)}/K}$ 是单的这个条件就等价于这些 $d_A f_i \otimes 1_K$ 在 K 上是线性无关的, 或者就等价于它们在 $\Omega^1_A \otimes_A K'$ 中的像 $d_A f_i \otimes 1_{K'}$ 在 K' 上是线性无关的.

现在我们把 (22.4.4) 应用到 A 代数 A'' 上, 故知典范同态 $\Omega^1_A \otimes_A K' \to \Omega^1_{A''} \otimes_{A''} K'$ 的核有这样一个基底 $d_A f_i \otimes 1_{K'}$ $(s+1 \leqslant i \leqslant r)$. 从而上述条件还等价于这些 $d_{A''} f_i \otimes 1_{K'}$ $(1 \leqslant i \leqslant s)$ 在 $\Omega^1_{A''} \otimes_{A''} K'$ 中是线性无关的. 根据 (22.4.7.3), $d_{A''} f_i = d_{A''} h_i$, 另一方面, 若 V'' 是 K' 向量空间 $\mathfrak{m}''$, 则我们有 $\mathrm{rg}_K(V'') = \mathrm{rg}_K(V)$ (22.4.1, (ii)), 从而条件 $\mathrm{rg}_{K'}(V') = \mathrm{rg}_K(V)$ 就等价于 $\mathrm{rg}_{K'}(V'') = \mathrm{rg}_{K'}(V')$. 然而由 (22.4.3) 知, 后面这个关系式等价于这些 h_i 在 V'' 中的类在 K' 上是线性无关的. 由于 h_i 在含入 $V'' \to \Omega^1_{A''} \otimes_{A''} K'$ 下的典范像 (20.5.11.2) 就是 $d_{A''} h_i \otimes 1_{K'}$ (参考 (22.4.6.1)), 这就证明了 (22.4.7).

我们实际上也证明了:

推论 (22.4.7.4) — 为了使 $\mathrm{rg}_K(V) = \mathrm{rg}_{K'}(V')$, 必须且只需这些元素 $d_A f_i \otimes 1_K$ $(1 \leqslant i \leqslant r)$ 在 K 向量空间 $\Omega^1_A \otimes_A K$ 中是线性无关的.

注解 (22.4.8) — 我们也可以在略微不同的条件下定义出同态 (22.4.5.2) 和 (22.4.6.2). 设 A 是一个环, $\mathfrak{m}$ 是 A 的一个初等幂零理想, $K = A/\mathfrak{m}$, p 是一个素数, 且满足 $p \cdot 1 \in \mathfrak{m}$ (换句话说, K 是特征 p 的, 但 A 未必如此). 另一方面, 设 B 是一个 A 代数, 并且作为 A 模是忠实平坦的 (因而 $A \subseteq B$), 再假设对任意 $y \in B$, 我们都有

$$y^p \in A + pB \subseteq A + \mathfrak{m}B. \tag{22.4.8.1}$$

若 $y^p = x + pz$, 其中 $x \in A$, $z \in B$, 则 x 的模 $(A \cap pB)$ 剩余类是唯一确定的, 且由于 $A \cap pB = pA$ (因为 B 是忠实平坦 A 模), 故我们定义出了一个典范映射 $j : B \to A/pA$, 使得对任意 $x \in A$, $j(x)$ 都是 x^p 的模 pA 剩余类. 此外, 若 $y' \in B$ 使得 $y'^p = x' + pz'$, 其中 $x' \in A$, $z' \in B$, 则易见元素 $(y+y')^p - x - x'$ 和 $(yy')^p - xx'$ 都落在 pB 中 (利用二项展开式系数 $\binom{p}{i}$ 都是 p 的倍数 $(1 \leqslant i \leqslant p-1)$ 这个事实). 从而映射 j 是一个环同态. 通过合成我们由 j 导出一个同态 $j' : B \xrightarrow{j} A/pA \to A/\mathfrak{m} = K$, 因而又导出一个同态 $j_0 : B_{(K)} \to K$, 并且 j' 就是合成 $B \to B_{(K)} = B \otimes_A K \xrightarrow{j_0} K$. 进而, 若 $i_0 : K \to B_{(K)}$ 是典范映射, 则 i_0 和 j_0 对于特征 p 的环 K 和 $B_{(K)}$ 满足 (21.3.1) 的条件. 在此基础上, 为了定义一个 K 同态 $\pi'_{B_{(K)}/K} : \Omega^1_{B_{(K)}/K} \otimes_{B_{(K)}} K_{[j_0]} \to \Omega^1_A \otimes_A K$, 我们只需 (20.4.8) 定义一个 K 导射

$$D_0 : B_{(K)} \longrightarrow \Omega^1_A \otimes_A K \tag{22.4.8.2}$$

即可, 其中右边一项在 j_0 下成为 $B_{(K)}$ 模. 为此只需定义一个 A 导射

(22.4.8.3) $$D : B \longrightarrow \Omega^1_A \otimes_A K,$$

并要求它在 $\mathfrak{m}B$ 上等于 0 (右边一项在 j' 下成为 B 模). 现在若我们有关系式 $y^p = x + pz$, 其中 $y \in B$, $x \in A$, $z \in B$, 则元素 $d_A x \otimes 1_K \in \Omega^1_A \otimes_A K$ 只依赖于 x 的模 pA 剩余类 $j(y)$ (从而只依赖于 y), 因为对任意 $t \in A$, 我们都有 $d_A(pt) = pd_A(t)$, 从而在 $\Omega^1_A \otimes_A K = \Omega^1_A/\mathfrak{m}\Omega^1_A$ 中 $d_A(pt) \otimes 1 = 0$ (因为 $p \cdot 1 \in \mathfrak{m}$). 于是我们可以取

$$D(y) = d_A x \otimes 1_K .$$

由 j 是环同态的事实很容易证明 D 是一个导射, 进而, 对任意 $t \in A$, 我们都有 $d_A(t^p x) = t^p d_A(x) + pt^{p-1} x d_A(t)$, 这就给出了 $D(ty) = tD(y)$, 从而 D 是一个 A 导射, 最后, 若我们还有 $t \in \mathfrak{m}$, 则有 $D(ty) = tD(y) = 0$, 因为 $\Omega^1_A \otimes_A K$ 可被 $\mathfrak{m}$ 零化. 这样我们就定义了同态 (22.4.5.2), 并且容易验证, 合成同态

$$\Theta_{B_{(K)}/K} \xrightarrow{\pi'_{B_{(K)}/K}} \Omega^1_A \otimes_A K \longrightarrow \Omega^1_K$$

仍然是典范同态 $\pi_{B_{(K)}/K}$ (相对于 i_0 和 j_0). 从而我们还有一个与 (22.4.5.3) 类似的典范同态.

现在若 K 是一个域, 则 A/pA 是一个 $\mathbb{F}_p$ 代数, 且我们有正合序列 (20.5.14)

$$0 \longrightarrow V/pA \longrightarrow \Omega^1_{A/pA} \otimes_{A/pA} K \longrightarrow \Omega^1_K \longrightarrow 0,$$

另一方面, 我们有正合序列 (20.5.12.1)

$$pA \longrightarrow \Omega^1_A \otimes_A (A/pA) \longrightarrow \Omega^1_{A/pA} \longrightarrow 0,$$

把它与 K 取张量积就可以推出, K 向量空间 $\Omega^1_A \otimes_A K$ 和 $\Omega^1_{A/pA} \otimes_{A/pA} K$ 是同构的. 从而现在与 (22.4.6.2) 相类似的是下面的同态

(22.4.8.4) $$\Xi_{B_{(K)}/K} \longrightarrow V/pA = \mathfrak{m}/(\mathfrak{m}^2 + pA).$$

在此基础上, 如果仅假设 K 是特征 $p > 0$ 的 (换句话说, $p \cdot 1 \in \mathfrak{m} \subseteq A$), 并且这些 $F_i(T_i)$ 具有 (22.4.4.1) 的形状, 则在把 V 和 V' 分别换成 V/pA 和 V'/pB 之后, 判别法 (22.4.7) 仍然有效. 事实上, 此时 B 是自由 A 模 (从而是忠实平坦的), 故只需沿用 (22.4.7) 的证明过程, 但把 (22.4.6.2) 换成 (22.4.8.4), 并把 V'' 换成 V''/pA'' 即可.

22.5 几何正则代数和形式平滑代数

命题 (22.5.1) — 设 A 是一个正则局部环, A' 是一个包含 A 的局部环, 并且是有限 A 代数, $\mathfrak{m}$ (切转: $\mathfrak{m}'$) 是 A (切转: A') 的极大理想, $K = A/\mathfrak{m}$ (切转: $K' = A'/\mathfrak{m}'$) 是剩余类域. 则为了使 A' 是正则环, 必须且只需

$$\mathrm{rg}_K(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = \mathrm{rg}_{K'}(\mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2). \tag{22.5.1.1}$$

事实上, (22.5.1.1) 的左边就等于 $\dim A$ (17.1.1), 由于 $A \subseteq A'$ 并且 A' 是有限 A 代数, 故 $\dim A' = \dim A$ (16.1.5), 从而等式 (22.5.1.1) 就是使 A' 正则的充分必要条件 (17.1.1).

注解 (22.5.2) — (i) 设 $A_1 = A/\mathfrak{m}^2$, $A'_1 = A' \otimes_A A_1 = A'/\mathfrak{m}^2A'$, 则由于 $\mathfrak{m}^2A' \subseteq \mathfrak{m}'^2$, 故知 $\mathfrak{m}'_1 = \mathfrak{m}'/\mathfrak{m}A'$ 就是 A'_1 的极大理想, 并且 $\mathfrak{m}'_1/\mathfrak{m}'^2_1$ 是一个同构于 $\mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2$ 的 K' 向量空间, 从而 A' 的正则性条件只依赖于 A_1 代数 A'_1 的结构, 这就使我们可以应用 (22.4) 中的那些关于 Artin 环上的有限代数的预备性结果.

(ii) 由 (22.5.1) 的证明以及 (16.2.6.1) 知, 在任何情况下我们都有

$$\mathrm{rg}_K(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \leqslant \mathrm{rg}_{K'}(\mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2). \tag{22.5.2.1}$$

(iii) 假设 A 和 A' 满足 (22.4.1) 中的一般条件. 我们知道 (19.8.10), 可以找到一个正则局部环 B, 极大理想为 $\mathfrak{n}$, 且使得 A 可以同构于 $B/\mathfrak{n}^2$, 我们用 $G_i \in B[T_i]$ 来记这样一个首一多项式, 它在 $A[T_i]$ 中的典范像就等于 F_i $(1 \leqslant i \leqslant r)$, 于是若 B' 是 $B[T_1, \cdots, T_r]$ 除以由这些 G_i 所生成的理想之后的商环, 则易见 B' 是一个秩为 d 的自由 B 模, 并且 $A' = B' \otimes_B A = B'/\mathfrak{n}^2B'$. 由于假设了 A' 是局部环, 故 B' 也是如此, 并且若 $\mathfrak{n}'$ 是 B' 的极大理想, 则 $B'/\mathfrak{n}'$ 同构于 K', 且 $\mathfrak{n}'/\mathfrak{n}'^2$ 和 $\mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2$ 作为 K' 上的向量空间是同构的, 从而不等式 (22.5.2.1) 表明, 在 (22.4.1) 的那些前提条件下, 我们有

$$\mathrm{rg}_K(V) \leqslant \mathrm{rg}_{K'}(\mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2). \tag{22.5.2.2}$$

推论 (22.5.3) — 设 A 是一个正则局部环, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想, T_i $(1 \leqslant i \leqslant r)$ 是一族未定元, 且对每个 i, 设

$$F_i(T_i) = T_i^{d_i} + \sum_{1 \leqslant k \leqslant d_i} c_{ik} T_i^{d_i - k} \tag{22.5.3.1}$$

是 $A[T_i]$ 中的一个次数 $d_i \geqslant 2$ 的首一多项式, 并且 $c_{ik} \in \mathfrak{m}$. 设 A' 是 $A[T_1, \cdots, T_r]$ 除以由这 r 个多项式 F_i 所生成的理想之后的商环. 则有:

(i) A' 是局部环, 并且它的剩余类域 K' 同构于 A 的剩余类域 K.

(ii) 为了使 A' 是正则的, 必须且只需这些元素 c_{i,d_i} $(1 \leqslant i \leqslant r)$ 的模 $\mathfrak{m}^2$ 剩余类 ξ_i 在 K 上是线性无关的.

事实上, 在 (22.5.2, (i)) 的记号下, 若 $\overline{F}_i$ 是 F_i 通过同态 $A \to A_1$ 而得到的 $A_1[T_i]$ 中的多项式, 则 A'_1 就是从 A_1 和这些多项式 $\overline{F}_i$ 出发按照 (22.4.1) 的方法定义出来的环, 从而由 (22.5.1) 和 (22.4.3) 就可以推出结论.

定理 (22.5.4) — 设 A 是一个正则局部环, K 是它的剩余类域, 假设 K 是特征 $p > 0$ 的, 设

$$\textbf{(22.5.4.1)} \qquad F_i(T_i) = T_i^p + p\sum_{k=1}^{p-1} c_{ik} T_i^{p-k} - f_i,$$

其中 $c_{ik} \in A$ 且 $f_i \in A$ $(1 \leqslant i \leqslant r)$, 再设 B 是 $A[T_1, \cdots, T_r]$ 除以由这 r 个多项式 F_i 所生成的理想之后的商环. 则 B 是局部环, 并且以下诸条件是等价的:

a) B 是正则的;

b) 这些元素 $d_A f_i \otimes 1_K$ $(1 \leqslant i \leqslant r)$ 在 K 向量空间 $\Omega^1_A \otimes_A K$ 中是线性无关的;

c) 若 $B' = B/\mathfrak{m}^2 B$, 且我们令 $\Xi_{B_{(K)}/K} = \Xi_{B'_{(K)}/K}$ (22.4.5), 则特征同态 $\Xi_{B_{(K)}/K} \to \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ (22.4.6.2) 是单的.

事实上, B' 也可以从 $A_1 = A/\mathfrak{m}^2$ 和这些 F_i 在同态 $A \to A_1$ 下所得到的多项式 $\overline{F}_i$ 出发定义出来. 由于 $\Omega^1_A \otimes_A K$ 可以典范同构于 $\Omega^1_{A_1} \otimes_{A_1} K$ (20.5.12, (ii)), 故这个定理是缘自 (22.5.1) 和 (22.4.7.4), 在 A_1 不是特征 p 时要使用注解 (22.4.8).

(22.5.5) 设 k 是一个特征 $p > 0$ 的域, A 是 k 上的一个局部环, k' 是 k 的一个紧贴有限扩张, 且满足 $k'^p \subseteq k$, $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想, $K = A/\mathfrak{m}$ 是剩余类域, 还记得 $A' = A \otimes_k k'$ 是局部环, 并且与局部环 $K \otimes_k k'$ 具有相同的剩余类域 (Bourbaki, 《交换代数学》, V, §2, ⁂3, 引理 4). 注意到我们有 $A'_{(K)} = A' \otimes_A K = K \otimes_k k'$, 因而 (21.3.6)

$$\textbf{(22.5.5.1)} \qquad \Theta_{A'_{(K)}/K} = \Theta_{k'/k} \otimes_k K,$$

只差一个典范同构. 进而, 我们知道 (21.4.7), $\Xi_{k'/k} = 0$, 换句话说, 典范同态 (21.3.2.2)

$$\pi_{k'/k} : \Theta_{k'/k} \longrightarrow \Omega^1_K$$

是单的, 从而我们有一个典范含入

$$\textbf{(22.5.5.2)} \qquad \Theta_{A'_{(K)}/K} \longrightarrow \Omega^1_k \otimes_k K,$$

它可以 (有见于 (22.5.5.1)) 用下面的方法具体描述出来: 对每个 $x' \in k'$, 我们把元素 $d_{A'_{(K)}/K}(x' \otimes 1_K) \otimes 1_K \in \Omega^1_{A'_{(K)}/K} \otimes_{A'_{(K)}} K$ 对应到元素 $d_k(x'^p) \otimes 1_K \in \Omega^1_k \otimes_k K$ 上.

引理 (22.5.6) — 在 (22.5.5) 的记号下:

(i) 典范同态 $\pi_{A'_{(K)}/K}$ (21.3.2.2) 的核可以通过 (22.5.5.2) 等同于 $(\Theta_{k'/k}\otimes_k K)\cap \Upsilon_{K/k}$.

(ii) 设 $A_1 = A/\mathfrak{m}^2$, $A'_1 = A_1\otimes_k k' = A'/\mathfrak{m}^2A'$, 则特征同态 $\chi'_{A'_1/A_1}$ (22.4.6.2) 可以等同于特征同态 $\chi_{A/k}:\Upsilon_{K/k}\to V = \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ (20.6.24) 在 $(\Theta_{k'/k}\otimes_k K)\cap\Upsilon_{K/k}$ 上的限制.

(i) 我们在 (20.6.9) 中把 A 换成初始域, B 换成 k, C 换成 K, E 换成 $A_1 = A/\mathfrak{m}^2$ (作为 K 枕着 $V = \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的扩充), 于是只需 (参考 (22.5.5)) 验证, 若 $x'\in k'$, 并且 $z\in A_1$ 的模 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 剩余类是 $x'^p\in k$, 则 $d_k(x'^p)\otimes 1_K$ 在典范同态 $\Omega^1_k\otimes_k K\to \Omega^1_{A_1}\otimes_{A_1}K$ 下的像就是 $d_{A_1}z\otimes 1_K$, 这可由定义立得.

(ii) 由于 $A'_{(K)} = K\otimes_k k' = (A'_1)_{(K)}$ (依照关系式 $K = A_1/(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$), 故 $\Theta_{A'_{(K)}/K}$ 可以等同于 $\Theta_{(A'_1)_{(K)}/K}$, 从而利用 (i) 的计算方法再加上 $\pi'_{(A'_1)_{(K)}/K}$ 的定义 (22.4.5.2) 就可以推出结论.

命题 (22.5.7) — 设 k 是一个特征 $p>0$ 的域, A 是一个 k 代数, 并且是正则局部环, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想, $K = A/\mathfrak{m}$ 是剩余类域, 设 $V = \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, 并把它看作 K 向量空间. 设 k' 是 k 的一个有限扩张, 且满足 $k'^p\subseteq k$, 再设 $A' = A\otimes_k k'$, 则为了使局部环 A' 是正则的, 必须且只需特征同态 $\chi_{A/k}:\Upsilon_{K/k}\to V$ (20.6.24) 在 $(\Theta_{k'/k}\otimes_k K)\cap\Upsilon_{K/k}$ 上的限制是单的.

问题是要证明, 上述条件就等价于 (22.5.1.1), 这里我们取 $\mathfrak{m}'$ 是 A' 的极大理想, $K' = A'/\mathfrak{m}'$ 是剩余类域. 在注解 (22.5.2, (i)) 的记号下, 我们有 $A'_1 = A_1\otimes_k k'$. 现在设 $(a_i)_{1\leqslant i\leqslant r}$ 是 k' 在 k 上的一个 p 基底, 因而 $a_i^p = b_i\in k$, 且 k' 可以同构于多项式环 $k[T_1,\cdots,T_r]$ 除以由这些多项式 $F_i = T_i^p - b_i$ $(1\leqslant i\leqslant r)$ 所生成的理想之后的商环, 由此得知, A'_1 可以同构于多项式环 $A_1[T_1,\cdots,T_r]$ 除以由这些 F_i 所生成的理想之后的商环. 于是我们可以应用判别法 (22.4.7), 从而命题中的条件等价于 $\chi'_{A'_1/A_1}$ 是单的, 因而借助 (22.5.6) 就可以推出结论.

现在我们就可以来证明 (19.6.5) 的逆命题:

定理 (22.5.8) — 设 k 是一个域, p 是它的指数特征, A 是一个 *Noether* 局部 k 代数. 则以下诸条件是等价的:

a) A 是形式平滑 k 代数 (在预进制拓扑下).

b) A 在 k 上是几何正则的.

b′) 对于 k 的任何满足 $k'^p\subseteq k$ 的有限扩张 k', $A' = A\otimes_k k'$ 都是正则的.

有见于 (19.6.6), 可以限于考虑 $p>1$ 的情形.

a) 蕴涵 b) 就是 (19.6.5), b) 蕴涵 b′) 是明显的. 我们来证明 b′) 蕴涵着 (22.2.2)

中的那些条件都是满足的. 对于第一个条件这是明显的 (17.1.1), 因为 b′) 首先就蕴涵着 A 是正则的. 另一方面, 设 $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是 $k^{1/p}$ 在 k 上的一个 p 基底, 我们知道这些元素 $d_k(x_\alpha^p)$ 构成了 k 向量空间 Ω^1_k 的一个基底 (21.4.5), 从而这些元素 $d_k(x_\alpha^p)\otimes 1_K$ 构成了 K 向量空间 $\Omega^1_k\otimes_k K$ 的一个基底. 由此得知 (参考 (22.5.5)), 若 k' 跑遍 $k^{1/p}$ 的那些在 k 上有限的子扩张的集合, 则 $\Omega^1_k\otimes_k K$ 的子空间族 $(\Theta_{k'/k}\otimes_k K)$ 是递增滤相的, 且并集就是 $\Omega^1_k\otimes_k K$. 于是由 (22.5.7) 知, 条件 b′) 蕴涵着 $\chi_{A/k}$ 是单的, 这恰好就是 (22.2.2) 中的条件 (ii).

推论 (22.5.9) — *设 k 是一个域, A 是一个形式平滑的 Noether 局部 k 代数. 则对于 A 的任何素理想 $\mathfrak{p}$, 局部环 $A_\mathfrak{p}$ 都是形式平滑 k 代数 (在 $\mathfrak{p}$ 预进拓扑下).*

事实上, 在 (22.5.8, b′)) 的记号下, 只需证明局部环 $A_\mathfrak{p}\otimes_k k'$ 是正则的即可. 然而它是局部环 $A\otimes_k k'$ 的分式环, 且后者是正则的 (根据前提条件), 从而 $A_\mathfrak{p}\otimes_k k'$ 也是如此 (17.3.6).

注解 (22.5.10) — (i) 如果我们在 (22.5.8) 的条件 b′) 中仅限于考虑 k 的那些单苇扩张 $k'=k(x)$ (其中 $x^p\in k$), 则结论不成立. 事实上, 有可能出现这样的情况, 即对任何单苇扩张 k', 均有 $\Upsilon_{K/k}\cap(\Theta_{k'/k}\otimes_k K)=0$, 但仍然有 $\Upsilon_{K/k}\neq 0$. 这相当于说, 对任意 $x\in k^{1/p}$ $(x\notin k)$, 我们都要有 $d_k(x^p)\otimes 1_K\notin\Upsilon_{K/k}$, 或者 $d_K(x^p)\neq 0$, 亦即 $x^p\notin K^p$. 换句话说, 我们要有 $K^p\cap k=k^p$, 但同时 K 是 k 的不可分扩张. 很容易构造出这样的例子来, 比如从一个特征 $p>0$ 的完满域 k_0 出发, 设 X,Y,Z 是三个未定元, 且我们令 $k=k_0(X,Y)$ 和 $K=k(X^{1/p}+ZY^{1/p})$, 则容易验证 K 满足上述条件, 从而 $\Upsilon_{K/k}\neq 0$. 现在我们对 $V=K$ 和零同态 h 应用引理 (22.2.5.2), 于是 A 是离散赋值环, K 是它的剩余类域, 并且 $\chi_{A/k}=0$, 从而根据 (22.2.2), 它不是形式平滑 k 代数. 然而对于 k 的任何单苇扩张 $k'\subseteq k^{1/p}$, $A\otimes_k k'$ 都是正则环.

(ii) 推论 (22.5.9) 还联系着下面的问题: 设 A 是一个 Noether k 代数, 在什么样的条件下, 由那些使 $A_\mathfrak{p}$ 成为形式平滑 k 代数的素理想 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}A$ 所组成的集合是开的? 我们将在后面考察一些特殊情形.

22.6 Zariski 的 Jacobi 判别法

定理 (22.6.1) (形式平滑的 Jacobi 判别法) — *设 A, B 是两个拓扑环, $u:A\to B$ 是一个连续同态, 并使 B 成为**形式平滑** A 代数, $\mathfrak{I}$ 是 B 的一个理想 (未必是闭的), $C=B/\mathfrak{I}$ 是拓扑 A 商代数. 则为了使 C 是形式平滑 A 代数, 必须且只需典范同态* (参考 (20.5.11.2))

$$\delta_{C/B/A}:\ \mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2\longrightarrow\Omega^1_{B/A}\otimes_B C \tag{22.6.1.1}$$

是形式左可逆的 (参考 (19.1.5)).

事实上, B (切转: C) 是形式平滑 A 代数就相当于说 (19.4.4), 对任何一个可被 B (切转: C) 的某个开理想零化的离散拓扑 B 模 (切转: 离散拓扑 C 模) L, 我们都有 $\mathrm{Ex}_{\text{拓扑交换 }A\text{ 代数}}(B,L)=0$ (切转: $\mathrm{Ex}_{\text{拓扑交换 }A\text{ 代数}}(C,L)=0$). 根据前提条件, 任何可被 C 的某个开理想零化的离散拓扑 C 模 L 都满足 $\mathrm{Ex}_{\text{拓扑交换 }A\text{ 代数}}(B,L)=0$, 从而 C 是形式平滑 A 代数就等价于典范同态 $\mathrm{Ex}_{\text{拓扑交换 }A\text{ 代数}}(C,L)\to\mathrm{Ex}_{\text{拓扑交换 }A\text{ 代数}}(B,L)$ 是单的, 故由 (20.7.8) 就可以推出定理.

还记得 (19.5.3) 若 B 和 C 都是形式平滑 A 代数, 则 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 是形式投射的拓扑 C 模. 进而, 若我们假设 B 是预可容环, 则典范同态 $\varphi_n:\mathbf{S}^n_C(\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2)\to\mathfrak{I}^n/\mathfrak{I}^{n+1}$ 都是形式一一态射.

推论 (22.6.2) — 前提条件和记号与 (22.6.1) 相同, 我们再假设 B 中的任何开理想的平方也是开的, 并且在 $\mathfrak{I}$ 上由 B 所诱导的拓扑和由 B 所导出的拓扑 (19.0) 是相同的 (比如说 B 是一个 *Noether* 环, 并且它上面的拓扑是某个预进制拓扑 ($\mathbf{0_I}$, 7.3.2), 或者 B 上的拓扑就是 $\mathfrak{I}$ 预进拓扑). 设 $(\mathfrak{b}_\lambda)$ 是 B 的一个基本开理想组, 并且对任意 λ, 我们令 $B_\lambda=B/\mathfrak{b}_\lambda$. 则有:

(i) 以下诸条件是等价的:

a) C 是形式平滑 A 代数.

b) 对任意 λ, 由 $\delta_{C/B/A}$ 通过取张量积而导出的 B_λ 同态

$$\textbf{(22.6.2.1)}\qquad (\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2)\otimes_B B_\lambda\longrightarrow\Omega^1_{B/A}\otimes_B B_\lambda$$

都是左可逆的 (换句话说, 它是映到 $\Omega^1_{B/A}\otimes_B B_\lambda$ 的某个直和因子的同构).

(ii) 进而假设拓扑环 C 是预可容的 ($\mathbf{0_I}$, 7.1.2), 并设 $\mathfrak{L}$ 是 C 的一个定义理想, 则 (i) 中的条件 a) 和 b) 还等价于:

c) $(C/\mathfrak{L})$ 模同态

$$(\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2)\otimes_C(C/\mathfrak{L})\longrightarrow\Omega^1_{B/A}\otimes_B(C/\mathfrak{L})$$

是左可逆的.

前提条件表明, $\Omega^1_{B/A}$ 的拓扑是由 B 上的拓扑所导出的 (20.4.5), 从而 (i) 就是缘自 (22.6.1) 和 (19.1.7). 另一方面, 还记得 (20.4.9) B 是形式平滑 A 代数就蕴涵着 $\Omega^1_{B/A}$ 是形式投射 B 模, 从而对任意 λ, $\Omega^1_{B/A}\otimes_B B_\lambda$ 都是投射 B_λ 模 (19.2.4), 于是在 C 是预可容环的条件下, 由 (19.1.9) 就可以推出 c) 和 a) 以及 b) 的等价性.

特别地:

推论 (22.6.3) — 设 A 是一个环, B 是一个 A 代数, $\mathfrak{I}$ 是 B 的一个理想, $C=B/\mathfrak{I}$, 假设 A,B,C 上都赋予了离散拓扑, 并且 B 是一个形式平滑 A 代数. 则为了使 C 是形式平滑 A 代数, 必须且只需典范同态 (22.6.1.1) 是左可逆的.

注意到任何 A 代数 C 都是某个多项式代数 $A[T_\alpha]_{\alpha\in I}$ 的商代数, 并且后者是形式平滑的 (19.3.3), 从而判别法 (22.6.3) 原则上可以用来判断任何 C 是不是形式平滑 A 代数.

命题 (22.6.4) — *设 A 是一个环, B 是一个形式平滑 A 代数 (在离散拓扑下), $\mathfrak{I}$ 是 B 的一个理想, $C = B/\mathfrak{I}$, 假设 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 是有限型 C 模. 设 $\mathfrak{p}$ 是 C 的一个素理想, $\boldsymbol{k}(\mathfrak{p})$ 是 $C_\mathfrak{p}$ 的剩余类域, $\mathfrak{p}'$ 是 $\mathfrak{p}$ 在 B 中的逆像, $\mathfrak{q}$ 是 $\mathfrak{p}'$ 在 A 中的逆像. 则以下诸条件是等价的:*

a) *$C_\mathfrak{p}$ 是形式平滑 $A_\mathfrak{q}$ 代数 (在离散拓扑下).*

a′) *$C_\mathfrak{p}$ 是形式平滑 A 代数 (在离散拓扑下).*

b) *典范同态*

$$(\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2)\otimes_C \boldsymbol{k}(\mathfrak{p}) \longrightarrow \Omega^1_{B/A}\otimes_B \boldsymbol{k}(\mathfrak{p}) \tag{22.6.4.1}$$

是单的.

c) *可以找到 $f\in C\smallsetminus\mathfrak{p}$, 使得 C_f 是形式平滑 A 代数.*

进而若 B 是 Noether 的, 则上述条件还等价于

d) *$C_\mathfrak{p}$ 在它的 $\mathfrak{p}$ 预进拓扑和 $A_\mathfrak{q}$ 的离散拓扑 (或者 $\mathfrak{q}$ 预进拓扑) 下是形式平滑 $A_\mathfrak{q}$ 代数.*

由于 $A_\mathfrak{q}$ 是形式平滑 A 代数 (19.3.5, (iv) 和 (ii)), 从而 (19.3.5, (ii)) 已经证明了 a) 和 a′) 是等价的. 现在我们有 $C_\mathfrak{p} = B_{\mathfrak{p}'}/\mathfrak{I}B_{\mathfrak{p}'}$, 并且 $B_{\mathfrak{p}'}$ 在离散拓扑下是形式平滑 A 代数 (19.3.5, (iv)), 进而 $\Omega^1_{B_{\mathfrak{p}'}/A} = (\Omega^1_{B/A})_{\mathfrak{p}'}$ (20.5.9). 于是把 (22.6.3) 应用到 $B_{\mathfrak{p}'}$ 和 $C_\mathfrak{p}$ 上, 并注意到 $\Omega^1_{B/A}$ 是投射 B 模 ((20.4.9) 和 (19.2.1)) 且 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 是有限型 B 模, 再使用 (19.1.12), 就可以证明 a′) 和 b) 是等价的. 使用 (19.1.12) 还能够证明 b) 和 c) 是等价的. 最后, 由于 $B_{\mathfrak{p}'}$ 在离散拓扑下是形式平滑 $A_\mathfrak{q}$ 代数 (19.3.5, (iv)), 故知 $B_{\mathfrak{p}'}$ 在 $\mathfrak{p}'$ 预进拓扑下仍然是形式平滑 $A_\mathfrak{q}$ 代数, 这里我们在 $A_\mathfrak{q}$ 上取离散拓扑或者 $\mathfrak{q}$ 预进拓扑 (19.3.8). 下面我们来证明 b) 和 d) 的等价性 (在 B 是 Noether 环的前提下), 把 (22.6.2) 应用到离散 (或 $\mathfrak{q}$ 预进拓扑) 环 $A_\mathfrak{q}$ 和 $\mathfrak{p}'$ 预进拓扑环 $B_{\mathfrak{p}'}$ 上, 则由于 $C_\mathfrak{p}$ 是预可容的, 并且 $\mathfrak{p}C_\mathfrak{p}$ 是它的一个定义理想, 故我们可以使用 (22.6.2) 中 c) 和 a) 的等价性.

推论 (22.6.5) — *在 (22.6.4) 的一般条件下, 使 $C_\mathfrak{p}$ 是形式平滑 A 代数 (或形式平滑 $A_\mathfrak{q}$ 代数, 其中 $\mathfrak{q}$ 是指 $\mathfrak{p}$ 在 A 中的逆像) 的那些 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec} C$ 的集合在 $\operatorname{Spec} C$ 中是开的.*

这可由 (22.6.4) 中的 c) 推出来. 注意到若 B 是 Noether 的, 则我们可以把离散拓扑都换成预进制拓扑.

推论 (22.6.6) — *在 (22.6.4) 的一般条件下, 以下诸条件是等价的:*

a) *C 是形式平滑 A 代数 (在离散拓扑下).*

b) 对任意 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} C$ (或只对 C 的任意极大理想 $\mathfrak{p}$), $C_{\mathfrak{p}}$ 在离散拓扑下都是形式平滑 A 代数 (或形式平滑 $A_{\mathfrak{q}}$ 代数, 其中 $\mathfrak{q}$ 是指 $\mathfrak{p}$ 在 A 中的逆像).

进而如果 B 是 *Noether* 的, 则我们可以把 b) 中的离散拓扑换成 $A_{\mathfrak{q}}$ 和 $C_{\mathfrak{p}}$ 上的预进制拓扑.

最后一句话可由 (22.6.4) 推出. 依照 (22.6.3), 条件 a) 等价于同态 (22.6.1.1) 是左可逆的, 从而 a) 和 b) 的等价性缘自 (19.1.14), 有见于 $\Omega^1_{B/A}$ 是投射 B 模并且 $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ 是有限型 C 模的事实.

命题 (22.6.7) — 设 k_0 是一个域, k 是 k_0 的一个可分扩张, C 是一个有限型 k 代数.

(i) 设 $\mathfrak{p}$ 是 C 的一个素理想. 则以下诸条件是等价的:

a) $C_{\mathfrak{p}}$ 在离散拓扑下是形式平滑 k_0 代数.

b) $C_{\mathfrak{p}}$ 在 $\mathfrak{p}$ 预进拓扑下是形式平滑 k_0 代数.

c) 可以找到 $f \in C \smallsetminus \mathfrak{p}$, 使得 C_f 在离散拓扑下是形式平滑 k_0 代数.

d) $C_{\mathfrak{p}}$ 在 k_0 上是几何正则的 (19.6.5).

进而, 具有这种性质的 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} C$ 的集合在 $\operatorname{Spec} C$ 中是开的.

(ii) 以下诸条件是等价的:

a) C 在离散拓扑下是形式平滑 k_0 代数.

b) 任何 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} C$ 都满足 (i) 中的等价条件.

c) C 的任何极大理想 $\mathfrak{m}$ 都满足 (i) 中的等价条件.

d) 对于 k_0 的任意扩张 k', $C \otimes_{k_0} k'$ 都是正则环 (17.3.6), 此时我们也说 C 在 k_0 上是几何正则的.

(iii) 设 $B = k[T_1, \cdots, T_r]$ 是一个多项式代数, $\mathfrak{I}$ 是 B 的一个理想, 并设 C 同构于 $B/\mathfrak{I}$. 设 $\mathfrak{q}$ 是 B 的一个包含 $\mathfrak{I}$ 的素理想, $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}/\mathfrak{I}$. 则 (i) 中的那些条件也等价于下面这个条件 ("Zariski 的 Jacobi 判别法"):

e) 可以找到 $\mathfrak{I}$ 中的一族元素 $(f_i)_{1 \leqslant i \leqslant m}$, 它们在 $B_{\mathfrak{q}}$ 中可以生成理想 $\mathfrak{I}_{\mathfrak{q}}$, 并且我们有 B 到自身的一族 k_0 导射 D_j $(1 \leqslant j \leqslant m)$, 使得 $\det(D_j(f_i)) \notin \mathfrak{q}$.

我们知道 C 总可以同构于一个形如 $B/\mathfrak{I}$ 的 k 代数. 由于 B 是形式平滑 k 代数 (19.3.3), 并且 k (作为 k_0 的可分扩张) 是形式平滑 k_0 代数 (19.6.1), 故知 B 是形式平滑 k_0 代数 (19.3.5, (ii)). 从而 (i) 中的条件 a), b), c) 的等价性缘自 (22.6.4), 且 (ii) 中的条件 a), b), c) 的等价性缘自 (22.6.6), 另外 (i) 中的条件 a) 和 d) 的等价性缘自 (22.5.8). 由于 $C \otimes_{k_0} k'$ 的任何局部化也是 $C_{\mathfrak{p}} \otimes_{k_0} k'$ 的局部化, 其中 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} C$ 是适当的素理想, 故知 (ii) 中的条件 d) 和 b) 的等价性缘自 (i) 中的条件 d) 和 a) 的等价性. 最后, 由于 Ω^1_{B/k_0} 是投射 B 模, 故 Zariski 判别法中的条件 e) 与 (i) 中其他条件的等价性可由 (19.1.12), (22.6.3) 以及 (20.4.8) 推出.

Zariski 关心的是给出局部环 $C_{\mathfrak{p}}$ 的正则性的一个微分判别法. 由于对一个包含

域的 Noether 局部环来说, 它是正则的就等价于它作为初始子域上的代数是形式平滑的 (19.6.4), 从而在 (22.6.7) 中把 k_0 换成 k 的初始子域就立刻得到了一个这样的判别法. 特别地, 我们有下面的结果 (后面 (**IV**, 6.12.5) 我们将会证明, 它是 Nagata 的一个更一般的结果的特殊情形):

推论 (22.6.8) (Zariski) — *设 C 是域上的一个有限型代数. 则使得 $C_{\mathfrak{p}}$ 是正则局部环的那些 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} C$ 的集合在 $\operatorname{Spec} C$ 中是开的.*

注解 (22.6.9) — (i) 如果在 (22.6.7) 的陈述中把 k 在 k_0 上是可分的这个条件换成仅假设它具有有限的紧贴重数, 换句话说, 可以找到 k_0 的一个有限紧贴扩张 k_0' 使得 Artin 局部环 $k \otimes_{k_0} k_0'$ 的剩余类域是 k_0' 的可分扩张 k', 则结论仍然有效. 事实上, 此时我们有一个 k_0' 单同态 $k' \to k \otimes_{k_0} k_0'$, 且它与典范同态 $k \otimes_{k_0} k_0' \to k'$ 的合成就是恒同, 因为 k' 是形式平滑 k_0' 代数 (19.6.1), 由此可知, 在 $C \otimes_{k_0} k_0'$ 上有一个有限型 k' 代数的结构, 且由于 k' 在 k_0' 上是可分的, 故我们可以把 (22.6.7) 应用到这个 k' 代数上, 再使用 (19.4.7) 就可以推出上述阐言. 由于后面并不需要用到这个推广的结果, 所以我们把证明细节留给读者. 但我们不知道 (22.6.7) 的结论在不对 k_0 的扩张 k 附加任何条件时是否仍然是有效的.

(ii) 在 (22.6.7) 的一般条件下, 设 (k_α) 是一个由 k 的某些包含 k_0 的子域所组成的递减滤相族, 且满足 $\bigcap_\alpha k_\alpha(k^p) = k_0(k^p)$ (其中 p 是 k_0 的指数特征). 使用 Nagata 的一个减低维数的方法可以证明, 在 Jacobi 判别法 (22.6.7, (iii)) 中, 可以限于考虑 B 的这样一种导射 D_i, 即对于某个 α 来说, 它们都是 k_α 导射. 这个结果的意义在于, 我们总能找到这样的族 (k_α), 使得 $[k : k_\alpha]$ 都是有限的 (21.8.6). 我们将不会证明这个更细致的 Zariski 判别法, 也不会使用它. 在 22.7 节中, 我们将对完备局部环给出 Zariski 判别法的一个变化形 (也是来自 Nagata), 它可以用同样的方法来证明 (不过在技术上难度更大).

22.7 Nagata 的 Jacobi 判别法

(22.7.1) Nagata 的 Jacobi 判别法与 Zariski 的 Jacobi 判别法很类似, 不过它是针对域上的形式幂级数环的商环来说的. 和 Nagata [31] 一样, 我们将给出两种形式, 并把它们表达为形式平滑性的判别法.

命题 (22.7.2) — *设 k 是一个域, $A = k[[T_1, \cdots, T_r]]$ 是 k 上的一个形式幂级数环, 具有通常的 k 代数结构, $\mathfrak{q}$ 是 A 的一个理想, $B = A/\mathfrak{q}$. 设 $\mathfrak{p}$ 是 A 的一个包含 $\mathfrak{q}$ 的素理想. 假设可以找到 $C = A/\mathfrak{p}$ 的一个 k 子代数 C', 它同构于形式幂级数代数 $k[[X_1, \cdots, X_s]]$, 并且 C 在 C' 上是有限的, 同时 C 的分式域 L 是 $L' = k((X_1, \cdots, X_s))$ 的可分扩张 (若 k 是特征 0 的, 则这个条件总成立). 则以下诸条件是等价的:*

a) $B_{\mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}}$ 在 $\mathfrak{p}$ 预进拓扑下是形式平滑 k 代数.

b) 可以找到 A 到自身的一族 k 导射 D_i $(1 \leqslant i \leqslant m)$ 和 $\mathfrak{q}$ 的一族元素 f_i $(1 \leqslant i \leqslant m)$, 使得这些 f_i 在 $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}}$ 中的像生成了这个理想, 并且 $\det(D_i f_j) \notin \mathfrak{p}$.

c) $B_{\mathfrak{p}}$ 是正则环.

$B_{\mathfrak{p}}$ 的剩余类域就是 $\boldsymbol{k}(\mathfrak{p})$, 由于 $k((X_1, \cdots, X_s))$ 在 k 上是可分的 (21.9.6.4), 故由前提条件知, $\boldsymbol{k}(\mathfrak{p})$ 在 k 上是可分的, 且我们已经知道, 在这些条件下性质 a) 和 c) 是等价的 (19.6.4). 此外, $A_{\mathfrak{p}}$ 是正则环 ((17.1.4) 和 (17.3.2)), 且由于它的剩余类域 $\boldsymbol{k}(\mathfrak{p})$ 在 k 上是可分的, 故知 $A_{\mathfrak{p}}$ 在 $\mathfrak{p}$ 预进拓扑下是形式平滑 k 代数 (19.6.4). 从而由 (22.6.2, (ii)) 知, 条件 a) 就等价于 L 向量空间的同态

$$\textbf{(22.7.2.1)} \qquad j_0 : (\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^2) \otimes_A L \longrightarrow \Omega^1_{A_{\mathfrak{p}}/k} \otimes_k L = \Omega^1_{A/k} \otimes_A L$$

是单的.

另一方面, 考虑合成同态

$$\textbf{(22.7.2.2)} \qquad j : (\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^2) \otimes_A L \xrightarrow{j_0} \Omega^1_{A/k} \otimes_A L \longrightarrow \widehat{\Omega}^1_{A/k} \otimes_A L,$$

我们来证明, 条件 b) 就等价于 j 是单的. 事实上, 注意到 $(\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^2)\otimes_A L = (\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{q}^2A_{\mathfrak{p}})\otimes_{A_{\mathfrak{p}}} L$, 于是条件 b) 相当于说, 若 $F_i = j(f'_i \otimes 1)$, 其中 f'_i 是 f_i 在 $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{q}^2A_{\mathfrak{p}}$ 中的像, 则矩阵 $\big(\langle F_i, D_j \otimes 1\rangle\big)$ 是可逆的, 从而这就蕴涵着这些 F_i 是线性无关的, 自然这些 $f'_i \otimes 1$ 也是如此. 然而由于后面这组元素可以生成 $(\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{q}^2A_{\mathfrak{p}}) \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} L$, 故我们得知, j 是单的. 反之, 假设 j 是单的, 我们取一组 f_i 使得这些 $f'_i \otimes 1$ 构成了 $(\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{q}^2A_{\mathfrak{p}}) \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} L$ 的一个基底, 则这些 F_i 就构成了 j 的像的一个基底. 但我们知道 (21.9.3) $\widehat{\Omega}^1_{A/k}$ 是一个秩为 r 的自由 A 模, 并且 A 到自身的全体 k 导射的集合就生成了它的对偶模, 从而这些 F_i 的线性无关性就表明, 可以找到 A 到自身的一组 k 导射 D_i, 使得矩阵 $\big(\langle F_i, D_j \otimes 1\rangle\big)$ 是可逆的, 换句话说, 这就是条件 b).

上述结果已经证明了 b) 蕴涵 a). 为了证明反过来条件 a) 能够推出 j 是单的, 我们考虑交换图表

$$\textbf{(22.7.2.3)} \qquad \begin{array}{ccc} (\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^2) \otimes_A L & \xrightarrow{j} & \widehat{\Omega}^1_{A/k} \otimes_A L \\ {\scriptstyle\alpha}\downarrow & & \| \\ (\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2) \otimes_A L & \xrightarrow[i]{} & \widehat{\Omega}^1_{A/k} \otimes_A L. \end{array}$$

并注意到下面这条引理:

引理 (22.7.2.4) — 设 R 是一个正则局部环, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想, $K = R/\mathfrak{m}$ 是剩余类域. 若 $\mathfrak{n}$ 是 R 的一个理想, 且使得 $R/\mathfrak{n}$ 是正则的, 则典范同态

$$\textbf{(22.7.2.5)} \qquad \alpha : (\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2) \otimes_R K \longrightarrow (\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \otimes_R K$$

是单的.

事实上, 我们知道 (17.1.6) $\mathfrak{n}$ 可由这样一个序列 $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant t}$ 所生成, 即它们是 R 的某个正则参数系 $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 的一部分, 这些 x_i $(1\leqslant i\leqslant t)$ 的像构成了 $(\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2)\otimes_R K$ 的一个基底, 并且它们在 α 下的像是 $(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)\otimes_R K$ 的基底的一部分, 因为这些 x_i $(1\leqslant i\leqslant n)$ 的像构成了后面这个向量空间的一个基底, 这就证明了引理.

从而这个引理与图表 (22.7.2.3) 就把问题 (在条件 a) 下) 归结为证明 i 是单的. 考虑序列

$$\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2 \xrightarrow{h} \widehat{\Omega}^1_{A/k}\widehat{\otimes}_A(A/\mathfrak{p}) \xrightarrow{g} \widehat{\Omega}^1_{(A/\mathfrak{p})/k} \longrightarrow 0, \tag{22.7.2.6}$$

我们知道 (20.7.20) g 是满的, 并且 h 的像在 g 的核中是稠密的 (在 $\mathfrak{m}$ 进拓扑下, 其中 $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想). 由于 $\widehat{\Omega}^1_{A/k}$ 是有限型 A 模, 故知 $(A/\mathfrak{p})$ 模 $\widehat{\Omega}^1_{A/k}\otimes_A(A/\mathfrak{p}) = \widehat{\Omega}^1_{A/k}\widehat{\otimes}_A(A/\mathfrak{p})$ 的任何子模在 $\mathfrak{m}$ 进拓扑下都是闭的 ($\mathbf{0_I}$, 7.3.5), 从而序列 (22.7.2.6) 是正合的. 把它与 L 取张量积, 就给出了正合序列

$$(\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2)\otimes_A L \xrightarrow{i} \widehat{\Omega}^1_{A/k}\otimes_A L \longrightarrow \widehat{\Omega}^1_{(A/\mathfrak{p})/k}\otimes_{A/\mathfrak{p}} L \longrightarrow 0.$$

现在依照 (21.9.5), L 上的可分条件就表明, $\widehat{\Omega}^1_{(A/\mathfrak{p})/k}\otimes_{A/\mathfrak{p}} L$ 在 L 上的秩是 s. 由于 $\widehat{\Omega}^1_{A/k}\otimes_A L$ 在 L 上的秩是 r (21.9.3), 故我们有 $\operatorname{rg}_K(\operatorname{Im}(i)) = r-s$. 而由于 $A/\mathfrak{p}$ 在某个与 $k[[T_1,\cdots,T_s]]$ 同构的子代数上是有限的, 故有 $\dim(A/\mathfrak{p}) = s$ ((17.1.4) 和 (16.1.5)), 从而根据 (16.5.11),

$$r-s \;=\; \dim A - \dim(A/\mathfrak{p}) \;=\; \dim A_{\mathfrak{p}}.$$

现在由于 $A_{\mathfrak{p}}$ 是正则的 (17.3.2), 故知 $\dim A_{\mathfrak{p}}$ 就等于 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}^2A_{\mathfrak{p}}$ 在 L 上的秩 (17.1.1), 从而也等于 $(\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2)\otimes_A L$ 在 L 上的秩, 这就证明了 i 是单的.

定理 (22.7.3) — *设 k 是一个域, A 是一个完备 Noether 局部环, 剩余类域是 K. 假设:*

1° $[k:k^p] < +\infty$ (其中 p 是 k 的指数特征);

2° K 是 k 的某个可分扩张 K_0 的有限扩张;

3° A 具有一个形式平滑 K_0 代数的结构 (在进制拓扑下).

设 $\mathfrak{q}$ 是 A 的一个理想, $B = A/\mathfrak{q}$, $\mathfrak{p}$ 是 A 的一个包含 $\mathfrak{q}$ 的素理想. 则以下诸条件是等价的:

a) $B_{\mathfrak{p}}$ 是形式平滑 k 代数 (在 $\mathfrak{p}$ 预进拓扑下).

b) 可以找到 A 的一族 k 导射 D_i $(1\leqslant i\leqslant m)$ 和 $\mathfrak{q}$ 的一族元素 f_i $(1\leqslant i\leqslant m)$, 使得这些 f_i 在 $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}}$ 中的像可以生成 $A_{\mathfrak{p}}$ 的这个理想, 并且 $\det(D_if_j)\notin\mathfrak{p}$.

b′) 可以找到 K_0 的一个子扩张 k', 包含 K_0^p 且有 $[K_0:k'] < +\infty$, 并找到 A 到

自身的一族 k' 导射 D_i $(1 \leqslant i \leqslant m)$ 以及 $\mathfrak{q}$ 的一族元素 f_i $(1 \leqslant i \leqslant m)$, 使得这些 f_i 在 $\mathfrak{q}A_\mathfrak{p}$ 中的像可以生成 $A_\mathfrak{p}$ 的这个理想, 并且 $\det(D_i f_j) \notin \mathfrak{p}$.

我们考虑两种情形, 分别对应于 $p = 1$ 和 $p > 1$.

A) k 是特征 0 的. 此时 K 是 K_0 的一个可分扩张, 故由 (19.6.4) 知, A 可以 K_0 同构于一个形式幂级数环 $K[[T_1, \cdots, T_r]]$ (带有通常的 K 代数结构). 现在把 (19.8.8, (ii)) 应用到 $A/\mathfrak{p}$ 上, 我们看到 (22.7.2) 中的一般条件得到了满足 (把 k 换成 K). 进而, 依照 (19.6.4), $B_\mathfrak{p}$ 是形式平滑 k 代数就等价于它是形式平滑 K 代数, 因为这两个条件都等价于 $B_\mathfrak{p}$ 是正则环. 从而我们可以应用 (22.7.2) 的结论, 由此立得 a), b) 和 b′) 的等价性 (在 b′) 中取 $k' = K_0$).

B) k 是特征 $p > 0$ 的. 由于 A 是形式平滑 K_0 代数, 并且 K_0 在 k 上是可分的, 故由 (19.3.5, (ii)) 和 (19.6.1) 知, A 是形式平滑 k 代数, 依照 (22.5.9), $A_\mathfrak{p}$ 在 $\mathfrak{p}$ 预进拓扑下也是形式平滑 k 代数. 从而再由 (22.6.2, (ii)) 知, 条件 a) 就等价于 (22.7.2.1) 中所定义的同态 j_0 (其中 $L = \boldsymbol{k}(\mathfrak{p})$) 是单的. 从而 (19.1.12, c)) 已经证明了 b) 蕴涵 a), 而由于 b′) 蕴涵 b) 是显然的, 故问题归结为证明由 j_0 是单的就可以推出 b′).

首先设 k' 是 K_0 的任何一个满足 $[K_0 : k'] < +\infty$ 的子扩张. 注意到 $\widehat{\Omega}^1_{A/k'}$ 是有限型自由 A 模, 利用 (22.7.2) 的方法, 我们只需证明 (对于适当的 k') 合成同态

(22.7.3.1)
$$j' : (\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^2) \otimes_A L \xrightarrow{j_0} \Omega^1_{A/k} \otimes_A L \longrightarrow \widehat{\Omega}^1_{A/k'} \otimes_A L$$

是单的即可. 再来考虑交换图表

(22.7.3.2)
$$\begin{array}{ccccc} (\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^2) \otimes_A L & \xrightarrow{j_0} & \Omega^1_{A/k} \otimes_A L & \longrightarrow & \widehat{\Omega}^1_{A/k'} \otimes_A L \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \| & & \| \\ (\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2) \otimes_A L & \xrightarrow[i_0]{} & \Omega^1_{A/k} \otimes_A L & \longrightarrow & \widehat{\Omega}^1_{A/k'} \otimes_A L\,. \end{array}$$

由于 j_0 是单的, 故有 $\mathrm{Ker}(i_0 \circ \alpha) = 0$. 然而 $A_\mathfrak{p}$ 是正则环, 并且条件 a) 蕴涵着 $B_\mathfrak{p} = A_\mathfrak{p}/\mathfrak{q}A_\mathfrak{p}$ 也是正则环 (19.6.5), 故引理 (22.7.2.4) 表明, α 是单的, 从而 $\alpha^{-1}(\mathrm{Ker}\, i_0) = 0$. 若 i' 是 (22.7.3.2) 的第二行的两个同态的合成, 则我们同样有 $\mathrm{Ker}(j') = \alpha^{-1}(\mathrm{Ker}(i'))$, 于是问题归结为证明, 对于适当的 k', 我们有

(22.7.3.3)
$$\mathrm{Ker}(i') = \mathrm{Ker}(i_0)\,.$$

然而使用 (22.7.2) 的方法又可以证明, 我们有一个正合序列

$$(\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2) \otimes_A L \xrightarrow{i'} \widehat{\Omega}^1_{A/k'} \otimes_A L \longrightarrow \widehat{\Omega}^1_{(A/\mathfrak{p})/k'} \otimes_{A/\mathfrak{p}} L \longrightarrow 0\,.$$

现在前提条件表明, 我们可以应用 (21.9.8), 从而就找到了 K_0 的一个包含 K_0^p 的子扩张 k', 满足 $[K_0 : k'] < +\infty$, 且使得

$$\mathrm{rg}_L(\widehat{\Omega}^1_{(A/\mathfrak{p})/k'} \otimes_{A/\mathfrak{p}} L) \;=\; \dim(A/\mathfrak{p}) + \mathrm{rg}_L \Upsilon_{L/k} + \mathrm{rg}_{K_0}\Omega^1_{K_0/k'}\,.$$

然而由 (16.5.11) 知

$$\dim(A/\mathfrak{p}) \;=\; \dim A - \dim A_{\mathfrak{p}}\,,$$

并且

$$\dim A_{\mathfrak{p}} \;=\; \mathrm{rg}_L((\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2) \otimes_A L)\,,$$

因为 $A_{\mathfrak{p}}$ 是正则的 (17.1.1). 最后依照 (21.9.2)

$$\dim A + \mathrm{rg}_{K_0}\Omega^1_{K_0/k'} \;=\; \mathrm{rg}_L(\widehat{\Omega}^1_{A/k'} \otimes_A L)\,,$$

从而就得到了

(22.7.3.4) $$\mathrm{rg}_L(\mathrm{Ker}(i')) \;=\; \mathrm{rg}_L \Upsilon_{L/k}\,.$$

另一方面, 由于 $A_{\mathfrak{p}}$ 的剩余类域在 k 的初始域上是形式平滑的, 故我们有正合序列 (20.6.22.1)

$$\Upsilon_{L/k} \xrightarrow{\chi_{A_{\mathfrak{p}}/k}} (\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}})/(\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}})^2 \xrightarrow{i} \Omega^1_{A_{\mathfrak{p}}/k} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} L\,,$$

且因为 $A_{\mathfrak{p}}$ 在 $\mathfrak{p}$ 预进拓扑下是形式平滑 k 代数, 故由 (22.2.2) 知, $\chi_{A_{\mathfrak{p}}/k}$ 是单同态, 从而 $\mathrm{Ker}(i)$ 同构于 $\Upsilon_{L/k}$, 有见于 (22.7.3.4) 以及 $\mathrm{Ker}(i) \subseteq \mathrm{Ker}(i')$ 的事实, 这就证明了 (22.7.3.3), 从而也证明了定理.

注解 (22.7.4) — 上述推理过程实际上证明了 (利用 (21.9.6)), 如果我们要求条件 b′) 中的 k' 只能取下面这族域中的一个, 则它依然等价于 (22.7.3) 中的其他条件: (k_α) 是一个由 K_0 的某些包含 K_0^p 的子域所组成的递减滤相族, 且对任意 α, 均有 $[K_0 : k_\alpha] < +\infty$, 并且 $\bigcap\limits_\alpha k_\alpha = K_0^p$.

推论 (22.7.5) — *在 (22.7.3) 的一般条件下, 使得 $B_{\mathfrak{n}}$ 是形式平滑 k 代数 (在 $\mathfrak{n}$ 预进拓扑下) 的那些素理想 $\mathfrak{n}$ 的集合在 $\mathrm{Spec}\,B$ 中是开的.*

在 (22.7.3) 的记号下, 只需证明若 $B_{\mathfrak{p}}$ 在 k 上是形式平滑的, 则对于 $\mathfrak{p}$ 在 $\mathrm{Spec}\,A$ 中的某个充分小的邻域中的任何一个 $\mathfrak{p}' \in V(\mathfrak{q})$ 来说, $B_{\mathfrak{p}'}$ 都是如此. 然而若这些 k 导射 D_i 和 $\mathfrak{q}$ 的元素 f_i 满足 (22.7.3) 的判别法 b) 中的条件, 则我们也有 $f = \det(D_i f_i) \notin \mathfrak{p}'$, 只要 $\mathfrak{p}' \in D(f)$. 另一方面, 可以找到一个 $g \notin \mathfrak{p}$, 使得对任意 $\mathfrak{p}' \in D(g)$, 这些 f_i 在 $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}'}$ 中的像都可以生成 $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}'}$ (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §5, ⅄1, 命题2), 这就证明了推论.

推论 (22.7.6) (Nagata) — 设 B 是一个完备 *Noether* 局部环, 且包含一个域. 则使得 $B_{\mathfrak{n}}$ 正则的那些 $\mathfrak{n} \in \operatorname{Spec} B$ 的集合在 $\operatorname{Spec} B$ 中是开的.

事实上, B 是初始域 k 上的代数, 从而 (19.8.8, (i)) 具有 $A/\mathfrak{q}$ 的形状, 其中 $A = K_0[[T_1, \cdots, T_n]]$ 是 k 的某个扩张 K_0 上的形式幂级数环, 另一方面, $B_{\mathfrak{n}}$ 正则就等价于它在 $\mathfrak{n}$ 预进拓扑下是形式平滑 k 代数 (19.6.4). 从而 (22.7.5) 的所有前提条件都得到满足.

注解 (22.7.7) — (i) 我们将在后面看到 (与 Nagata 一样), 借助 (22.7.6), 我们可以把 (22.7.6) 的结论扩展到任意的完备 Noether 局部环上 (**IV**, 6.12.7).

(ii) 如果不假设 $[k : k^p]$ 是有限的, 那么定理 (22.7.3) 的结论就不一定对了, 例如取 $k = \mathbb{F}_p(X_n)_{n\geqslant 0}$, $A = k[[T, U]]$, 并取 $\mathfrak{q}$ 就是主理想 Af, 其中 $f = U^p - \sum_{n=0}^{\infty} X_n T^{np}$, 则 A 是解因子整环, 并且 f 是它的一个不可约元, 因为它在多项式环 $k((T))[U]$ 中是不可约的, 从而在形式幂级数环 $k((T))[[U]]$ 中也是如此 (Bourbaki, 《交换代数学》, VII, §3), 自然在 A 中就是不可约的. 取 $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}$, 于是 $B_{\mathfrak{p}}$ 就是在 (21.9.7) 中被记作 E 的那个域, 它在 k 上是可分的 (前引), 从而是形式平滑 k 代数. 然而在 (22.7.3) 的记号下, 我们有 $k = K_0 = K$, 并且 A 到自身的 k 导射都是 $\partial/\partial T$ 和 $\partial/\partial U$ 的线性组合, 由于我们有 $\partial f/\partial T = \partial f/\partial U = 0$, 故知 (22.7.3) 中的判别法 b) 和 b′) 并不成立.

§23. 日本型整环

本节的结果是为 **IV**, (7.6) 和 (7.7) 作准备的.

23.1 日本型整环

定义 (23.1.1) — 所谓一个整环 A 是日本型的, 是指对于 A 的分式域 K 的任何有限扩张 K', A 在 K' 中的整闭包 A' 都是有限型 A 模 (换句话说, 都是有限 A 代数). 所谓一个环 A 是广泛日本型的, 是指任何有限型整 A 代数都是日本型的.

易见如果 A 是日本型整环, 那么任何分式环 $S^{-1}A$ 都是日本型的, 因为 (在上述记号下) $S^{-1}A'$ 就是 $S^{-1}A$ 在 K' 中的整闭包, 它显然是有限型 $S^{-1}A$ 模.

一般的 Noether 整环, 即使是离散赋值环, 都未必是日本型的 [30].

命题 (23.1.2) — 设 A 是一个 *Noether* 整环, K 是它的分式域. 若对于 K 的任何紧贴有限扩张 K', A 在 K' 中的整闭包都是有限型 A 模, 则 A 是日本型的.

由于 A 是 Noether 的, 故为了证明 A 是日本型的, 只需证明对于 K 的任何有限拟 *Galois* 扩张 L, A 在 L 中的整闭包 B 都是有限型 A 模即可. 现在 L 就是 K 在

L 中的最大紧贴扩张 K' 的一个 *Galois* 扩张, 若我们令 A' 是 A 在 K' 中的整闭包, 则 B 就是 A' 在 L 中的整闭包. 但我们知道 A' 在 K' 的可分有限扩张中的整闭包总是有限型 A' 模 (Bourbaki, 《交换代数学》, V, §1, ⅄6, 命题20的推论1), 这就证明了命题.

由 (23.1.2) 知, 若 K 是特征 0 的, 则 A 是日本型整环就等价于它的整闭包 A' 是有限型 A 模.

定理 (23.1.3) (Tate) — *设 A 是一个 Noether 整环, $x \neq 0$ 是 A 的一个元素. 假设下面的条件都得到了满足:*

(i) *A 是整闭的.*

(ii) *$\mathfrak{p} = xA$ 是素理想, 并且 A 在 $\mathfrak{p}$ 预进拓扑下是分离且完备的.*

(iii) *A/xA 是日本型的.*

则 A 是日本型的.

我们需要使用下面的引理:

引理 (23.1.3.1) — *设 A 是一个环, x 是 A 的一个正则元, 并且 $xA = \mathfrak{p}$ 是素理想, 则对任意正整数 n, $x^n A_{\mathfrak{p}}$ 在 A 中的逆像都等于 $x^n A$.*

事实上, 假设 $b \in A$ 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 中满足等式 $b/1 = x^n a/s$, 其中 $a \in A$, $s \notin \mathfrak{p}$, 则可以找到 $s' \notin \mathfrak{p}$, 使得 $s'sb = x^n as'$, 从而 $s'sb \in \mathfrak{p}$, 但是 $s's \notin \mathfrak{p}$, 这就说明了 $b \in \mathfrak{p}$, 换句话说 $b = xb'$, 其中 $b' \in A$. 由于 x 不是零因子, 故我们有 $s'sb' = x^{n-1}as$, 从而只需对 n 进行归纳即可.

为了证明定理, 我们可以限于考虑 A 的分式域 K 是特征 $p > 0$ 的这个情形, 因为 A 是整闭的. 设 K' 是 K 的一个有限紧贴扩张, 则可以找到一个方幂 $q = p^e$, 使得 $K'^q \subseteq K$. 把 K' 换成一个更大的有限紧贴扩张, 则可以进而假设我们能找到 $y \in K'$, 使得 $y^q = x$. 设 A' 是 A 在 K' 中的整闭包, 则由于 A 是整闭的, 故知 A' 就是由那些满足 $x' \in K'$ 且 $x'^q \in A' \cap K = A$ 的元素 x' 所组成的集合. 我们令 $V = A_{\mathfrak{p}}$, 由于 V 的极大理想 $\mathfrak{m} = xV$ 是主理想, 故知 Noether 局部环 V 是离散赋值环 (17.1.4), 现在 V 是整闭的, 故同理可证, V 在 K' 中的整闭包 V' 是由那些满足 $x'^q \in V$ 的元素 $x' \in K'$ 所组成的, 我们知道 (Bourbaki, 《交换代数学》, VI, §8, ⅄6, 命题6 和 V, §2, ⅄3, 引理 4) V' 也是离散赋值环, 并且它的极大理想 $\mathfrak{m}'$ 就是由满足 $x'^q \in \mathfrak{m}$ 的元素 $x' \in K'$ 所组成的, 进而它的剩余类域 $V'/\mathfrak{m}'$ 是 $V/\mathfrak{m}$ 的一个有限扩张 (前引, VI, §8, ⅄1, 引理 2). 我们来证明, 对任意正整数 n, 均有

$$\mathfrak{m}'^n \cap A' = y^n A'. \tag{23.1.3.2}$$

事实上, 由于 $y^q = x$, 故有 $y \in \mathfrak{m}'$, 从而 $y^n A' \subseteq \mathfrak{m}'^n \cap A'$. 反之, 设 $x' \in \mathfrak{m}'^n \cap A'$, 并且令 $x' = z'y'^n$, 其中 $z' \in K'$. 我们有 $x'^q \in A$, 另一方面, x' 是一些乘积 $t'_1 \cdots t'_n$

之和, 其中 $t_i' \in \mathfrak{m}'$, 从而 $t_i'^q \in \mathfrak{m}$, 由此得知, $x'^q \in \mathfrak{m}^n \cap A$. 现在引理 (23.1.3.1) 证明了 $\mathfrak{m}^n \cap A = x^n A$, 从而我们有 $z'^q x^n \in x^n A$, 于是 $z'^q \in A$, 因为 $x \neq 0$, 这就证明了 (23.1.3.2).

下面我们来证明, A' 在 xA' 预进拓扑下是分离的, 这个拓扑也等于 yA' 预进拓扑, 并且由 (23.1.3.2) 知, 这个拓扑是由 V' 上的 $\mathfrak{m}'$ 预进拓扑所诱导的, 而后者是分离的, 因为 V' 是离散赋值环.

接下来我们要证明, A'/xA' 是有限型 A 模. 由于 $x = y^q$, 并且 $y^k A'/y^{k+1}A'$ 同构于 A'/yA', 故只需证明 A'/yA' 是有限型 A 模, 在公式 (23.1.3.2) 中取 $n = 1$, 我们就得知 A'/yA' 是 $V'/\mathfrak{m}'$ (即 V' 的剩余类域) 的一个子环, 且 $V'/\mathfrak{m}'$ 是 V 的剩余类域 $V/\mathfrak{m}$ 的有限扩张. 由于 $V/\mathfrak{m}$ 是 $A/\mathfrak{p}$ 的分式域, 并且 A' 在 A 上是整型的, 故知 A'/yA' 在 $A/\mathfrak{p}$ 上是整型的, 从而包含在 $A/\mathfrak{p}$ 在 $V'/\mathfrak{m}'$ 中的整闭包里, 根据前提条件, $A/\mathfrak{p}$ 是日本型 Noether 整环, 从而 A'/yA' 是有限型 $(A/\mathfrak{p})$ 模, 自然也是有限型 A 模.

在此基础上, 由于 A' 在 xA' 预进拓扑下是分离的, 故知 A' 是它 (在这个拓扑下) 的完备化 $\widehat{A'}$ 的一个子环, 而由于 A'/xA' 是有限型 A 模, 并且 A 在 xA 预进拓扑下是分离且完备的, 故依照 ($\mathbf{0_I}$, 7.2.9), $\widehat{A'}$ 是有限型 A 模, 从而 A' 也是如此. 证明完毕.

推论 (23.1.4) — *设 A 是一个日本型 Noether 整环, 并且是整闭的. 则形式幂级数环 $A[[T_1, \cdots, T_r]]$ 也是日本型的.*

我们知道, 对于任何 Noether 整闭整环 B, 形式幂级数环 $B[[T]]$ 都是 Noether 整闭整环 (Bourbaki, 《交换代数学》, V, §1, ⅋4, 命题 14), 从而通过对 n 进行归纳, 我们只需证明 $A[[T]]$ 是日本型的. 现在元素 $x = T$ 就满足 (23.1.3) 中的所有条件, 故得结论.

定理 (23.1.5) (Nagata) — **完备** *Noether 整局部环 A 都是日本型的.*

我们知道 (19.8.8, (ii)) A 有这样一个子环 B, 它是正则的完备局部环, 并且 A 在 B 上是有限的. 从而只需证明 B 是日本型的即可, 换句话说, 可以限于考虑 A 正则的情形. 我们对 $n = \dim A$ 进行归纳, 定理在 $n = 0$ 时是显然的. 假设 $n > 0$, 且我们用 $\mathfrak{m}$ 来记 A 的极大理想, 设 x 是 $\mathfrak{m} \setminus \mathfrak{m}^2$ 中的一个元素, 我们知道 (17.1.8) A/xA 是正则环, 并且 ((17.1.7) 和 (16.3.4)) $\dim(A/xA) = n - 1$. 进而理想 xA 在 A 中是闭的 ($\mathbf{0_I}$, 7.3.5), 从而 A/xA 是完备的. 故依照归纳假设, A/xA 是日本型的, 于是由 (23.1.3) 知, A 本身也是日本型的.

推论 (23.1.6) — *设 A 是一个完备 Noether 整局部环, K 是它的分式域, K' 是 K 的一个有限扩张, 则 A 在 K' 中的整闭包 A' 也是完备 Noether 整局部环.*

我们已经知道 (23.1.5) A' 是有限 A 代数, 从而是完备 Noether 半局部环, 因而它是有限个局部环的直合. 然而 A' 是整的, 故它只能是一个局部环.

命题 (23.1.7) — *设 A 是一个 Noether 整局部环, K 是它的分式域, K' 是 K 的一个有限扩张, A' 是 A 在 K' 中的整闭包. 假设完备化 $\widehat{A}$ 是既约的, 且我们用 R 来记它的全分式环.*

(i) *若环 $R\otimes_K K'$ 是既约的* (特别地, 比如说 K' 是 K 的可分扩张, 此时 R 是 K 的有限个 (域) 扩张的直合 (Bourbaki, 《代数学》, VIII, §7, ⅋3, 定理 1 的推论 1)), *则 A' 是有限型 A 模.*

(ii) *特别地, 若 R 是可分 K 代数, 则 A 是日本型的.*

(i) 为了简单起见, 我们令 $A_1=\widehat{A}$, $A'_1=A'\otimes_A A_1$, $K'_1=K'\otimes_A A_1$. 由于 A_1 是平坦 A 模 ($\mathbf{0_I}$, 7.3.5), 故知 A'_1 可以等同于 K'_1 的一个子环, 并且它在 A_1 上显然是整型的. 另一方面, 若我们令 $K_1=K\otimes_A A_1$, 则有 $K'_1=K'\otimes_K K_1$, 由于 A 是整的, 并且 A_1 是平坦 A 模, 故知 A 的任何非零元都是 A_1 正则的 ($\mathbf{0_I}$, 6.3.4). 现在 $K=S^{-1}A$, 其中 $S=A\smallsetminus\{0\}$, 故我们有 $K_1=S^{-1}A_1$, 上述结果表明, K_1 可以等同于 A_1 的全分式环 R 的一个子环. 由于任何 K 模都是平坦的, 故知 K'_1 可以等同于 $K'\otimes_K R$ 的一个子环, 且根据前提条件, 它是既约的, 并且是有限 R 代数. 我们用 $\mathfrak{q}_i$ $(1\leqslant i\leqslant n)$ 来表示 A_1 的所有极小素理想, 用 B_i 来表示整环 $A_1/\mathfrak{q}_i$, 再用 L_i 来表示 B_i 的分式域, 则 R 就是这些 L_i 的直合, 并且 $K'\otimes_K R$ 是这些 $K'\otimes_K L_i$ 的直合. 后面这些 K 代数都是既约的, 从而都是 L_i 的一些有限扩张的直合. 由于 B_i 是完备整局部环, 故 Nagata 定理 (23.1.5) 表明, B_i 在 $K'\otimes_K L_i$ 中的整闭包是有限型 B_i 模, 自然也是有限型 A_1 模, 而由于 $K'\otimes_K L_i$ 的任何在 A_1 上整型的元素也是在 B_i (就是 $A_1/\mathfrak{q}_i$) 上整型的, 故知 A_1 在 $K'\otimes_K R$ 中的整闭包是有限型 A_1 模. 现在 A'_1 包含在这个整闭包中, 并且 A_1 是 Noether 的, 从而 A'_1 也是有限型 A_1 模. 最后, 由于 A_1 是忠实平坦 A 模 ($\mathbf{0_I}$, 7.3.5), 故我们得知, A' 是有限型 A 模 (Bourbaki, 《交换代数学》, I, §3, ⅋6, 命题 11).

(ii) 前提条件表明, 这些 L_i 都是 K 的可分扩张, 从而 $K'\otimes_K L_i$ 是既约的 (Bourbaki, 《代数学》, VIII, §7, ⅋3, 定理 1), 于是我们可以把 (i) 应用到 K 的任何有限扩张 K' 上, 这就证明了上述阐言.

23.2 Noether 整局部环的整闭包

(23.2.1) 在下文中, 为了简单起见, 对任意环 A, 我们都用 A_{red} 来记 A 除以它的诣零根后的商环 (从而如果 $X=\operatorname{Spec}A$, 则有 $X_{\mathrm{red}}=\operatorname{Spec}A_{\mathrm{red}}$).

所谓一个*局部环* A *是独枝的*, 是指环 A_{red} 是整的, 并且 A_{red} 的整闭包仍然是局部环, 这个定义推广了 (**III**, 4.3.6) 中所给出的定义. 所谓 A *是几何式独枝的*, 是

指它是独枝的, 并且 A_{red} 的整闭包 (它是局部环) 的剩余类域是 A 的剩余类域的一个紧贴扩张. 易见整闭整局部环都是几何式独枝的, 且由 (23.1.6) 知, 完备 Noether 整局部环总是独枝的.

引理 (23.2.2)[①] — *设 A 是一个整环, A' 是它的整闭包, 则为了使典范态射 $f:\operatorname{Spec}A'\to\operatorname{Spec}A$ 是紧贴的, 必须且只需对任意 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}A$, $A_{\mathfrak{p}}$ 都是几何式独枝的. 在这种情况下, f 是一个同胚.*

事实上, 我们知道对任意 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}A$, $A_{\mathfrak{p}}$ 的整闭包都是 $A'_{\mathfrak{p}}$ (Bourbaki, 《交换代数学》, V, §1, ⅋5, 命题 16), 并且 $A'_{\mathfrak{p}}$ 的任何位于 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 之上的素理想都是极大的 (前引, §2, ⅋1, 命题 1). 从而 f 是含容的就相当于对任意 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}A$, $A'_{\mathfrak{p}}$ 都是局部环, 也就是说, 这些 $A_{\mathfrak{p}}$ 都是独枝的. 于是依照 (**I**, 3.5.8), 所有 $A_{\mathfrak{p}}$ 都是几何式独枝的就相当于 f 是紧贴的. 如果这件事成立, 那么 f 是映满的, 并且是闭的 (**II**, 6.1.10), 从而是同胚.

引理 (23.2.3) — *设 A 是一个整环, K 是它的分式域, B 是一个 Noether 环, $\varphi:A\to B$ 是一个环同态, 并使 B 成为平坦 A 模. 设 K' 是 K 的一个扩张, 我们令 $B_1=B_{\mathrm{red}}$, 并设 R 是 B_1 的全分式环. 则对于 K' 的任意 A 子代数 A', 典范同态*

$$(A'\otimes_A B)_{\mathrm{red}}\longrightarrow(K'\otimes_A R)_{\mathrm{red}} \tag{23.2.3.1}$$

都是单的.

事实上, 我们可以把典范同态 $h:A'\otimes_A B\to K'\otimes_A R$ 看作下面这些同态的合成

$$A'\otimes_A B\xrightarrow{u}K'\otimes_A B\xrightarrow{v}K'\otimes_A B_1\xrightarrow{w}K'\otimes_A R.$$

由于 B 是平坦 A 模, 故知 u 是单的, 同样地, 由于 K' 是平坦 K 模, 并且 K 是平坦 A 模, 故知 K' 是平坦 A 模, 从而 w 是单的 (因为 B_1 是既约的就表明同态 $B_1\to R$ 是单的). 最后, 同样的方法还可以得出, 若 $\mathfrak{N}$ 是 B 的诣零根, 则 v 的核就是 $K'\otimes_A\mathfrak{N}$, 从而包含在 $K'\otimes_A B$ 的诣零根之中. 由此立知, 若元素 $x\in A'\otimes_A B$ 在 $h=w\circ v\circ u$ 下的像是幂零的, 则 x 也是幂零的, 这就证明了引理.

命题 (23.2.4) — *设 A 是一个整环, K 是它的分式域, B 是一个 Noether 环, $\mathfrak{q}_i$ $(1\leqslant i\leqslant n)$ 是它的所有极小素理想, $\varphi:A\to B$ 是一个环同态. 假设这些 $B/\mathfrak{q}_i$ 都是日本型的, 并且 B 是平坦 A 模. 设 K' 是 K 的一个扩张, 并设 (C_λ) 是由 K' 的下面这种子环所组成的递增滤相族: C_λ 都是有限 A 代数, 并且分式域都是 K'. 从而这些 C_λ 的并集 A' 就是 A 在 K' 中的整闭包. 于是:*

[①]在这一小节中, 我们要使用第四章 §2 和 §5 中的若干概念和结果, 但由于这里的结果在第四章 §6 之前都不会被用到, 故不会导致循环论证.

(i) 可以找到一个指标 α, 使得当 $\lambda \geqslant \alpha$ 时, 典范同态

(23.2.4.1) $$(C_\alpha \otimes_A B)_{\mathrm{red}} \longrightarrow (C_\lambda \otimes_A B)_{\mathrm{red}}$$

都是一一的.

(ii) 进而若 B 是忠实平坦 A 模, 则态射 $\operatorname{Spec} A' \to \operatorname{Spec} C_\alpha$ 是紧贴的.

(i) 设 $B_1 = B_{\mathrm{red}}$, 并设 R 是 B_1 的全分式环, 由于 A 是整的, 并且 B 是平坦 A 模, 故知 A 的任何非零元都是 B 正则的 ($\mathbf{0_I}$, 6.3.4), 从而合成同态 $A \xrightarrow{\varphi} B \to B_1$ 可以延拓为一个同态 $K \to R$, 于是我们可以写出 $K' \otimes_A R = (K' \otimes_A K) \otimes_K R$, 且由于 $K' \otimes_A K$ 可以等同于 K', 故有 $K' \otimes_A R = K' \otimes_K R$. 由于 R 就是这些 $B/\mathfrak{q}_i$ 的分式域 L_i 的直合, 故知 $K' \otimes_A R$ 是这些 $K' \otimes_K L_i$ 的直合, 因而 $(K' \otimes_A R)_{\mathrm{red}}$ 是这些 L_i 的有限扩张 (有限个) 的直合. 依照前提条件, $B/\mathfrak{q}_i$ 在 L_i 的有限扩张中的整闭包都是有限型 $(B/\mathfrak{q}_i)$ 模, 从而都是有限型 B 模, 由此得知, B 在 $(K' \otimes_A R)_{\mathrm{red}}$ 中的整闭包 B' 是有限型 B 模. 依照 (23.2.3), 这些 $(C_\lambda \otimes_A B)_{\mathrm{red}}$ 都可以典范等同于 $(K' \otimes_A R)_{\mathrm{red}}$ 的子环, 且都是有限 B 代数, 从而这些子环都包含在 B' 中. 由于 B 是 Noether 的, 并且 B' 是有限型 B 模, 故知滤相族 $(C_\lambda \otimes_A B)_{\mathrm{red}}$ 中一定有一个最大元 $(C_\alpha \otimes_A B)_{\mathrm{red}}$, 这就证明了 (i).

(ii) 由于 B 是忠实平坦 A 模, 故 (**IV**, 2.6.1, (v)) 只需证明态射 $\operatorname{Spec}(A' \otimes_A B) \to \operatorname{Spec}(C_\alpha \otimes_A B)$ 是紧贴的, 或等价地 (**I**, 5.1.6), 只需证明态射 $\operatorname{Spec}(A' \otimes_A B)_{\mathrm{red}} \to \operatorname{Spec}(C_\alpha \otimes_A B)_{\mathrm{red}}$ 是紧贴的, 然而 $A' \otimes_A B = \varinjlim_\lambda (C_\lambda \otimes_A B)$, 故我们有 (**IV**, 5.13.2) $(A' \otimes_A B)_{\mathrm{red}} = \varinjlim_\lambda (C_\lambda \otimes_A B)_{\mathrm{red}}$, 从而由 (i) 就可以推出结论.

推论 (23.2.5) — 设 A 是一个 *Noether* 整局部环, K 是它的分式域, K' 是 K 的一个有限扩张. 设 (C_λ) 是 K' 的下面这种子环的一个递增滤相族: C_λ 都是有限 A 代数 (从而都是 Noether 半局部环 (Bourbaki, 《交换代数学》, IV, §2, ⅋5, 命题 9 的推论 3)) 并且分式域都是 K'. 则可以找到 α, 使得当 $\lambda \geqslant \alpha$ 时, 同态 $(\widehat{C}_\alpha)_{\mathrm{red}} \to (\widehat{C}_\lambda)_{\mathrm{red}}$ 都是同构, 并且若 A' 是 A 在 K' 中的整闭包, 则态射 $\operatorname{Spec} A' \to \operatorname{Spec} C_\alpha$ 是紧贴的 (参考 (23.2.2)).

我们把 (23.2.4) 应用到 $B = \widehat{A}$ 上, 由于这些 $B/\mathfrak{q}_i$ 都是完备 Noether 整局部环, 故它们都是日本型的 (23.1.5), 并且 B 是忠实平坦 A 模 ($\mathbf{0_I}$, 7.3.5). 进而我们有 $C_\lambda \otimes_A B = \widehat{C}_\lambda$ (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §3, ⅋4, 定理 3 以及 IV, §2, ⅋5, 命题 9 的推论 3).

推论 (23.2.6) — 在 (23.2.5) 的前提条件下, A 在 K' 中的整闭包 A' 是一个半局部环, 若 $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想, 则对于 A' 的任何极大理想 $\mathfrak{m}'$, $A'/\mathfrak{m}'$ 都是 $A/\mathfrak{m}$ 的有限扩张.

由于在 $\lambda \geqslant \alpha$ 时同态 $(\widehat{C}_\alpha)_{\mathrm{red}} \to (\widehat{C}_\lambda)_{\mathrm{red}}$ 都是一一的, 故我们得知, 在 $\lambda \geqslant \alpha$ 时, C_λ 的极大理想的个数是常数, 并且如果 $\mathfrak{m}_\alpha$ 是 C_α 的一个极大理想, $\mathfrak{m}_\lambda$ 是 C_λ 的那个唯一的位于 $\mathfrak{m}_\alpha$ 之上的极大理想, 则域 $C_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda$ 和 $C_\alpha/\mathfrak{m}_\alpha$ 是典范同构的. 从而由 $\mathfrak{m}' = \varinjlim \mathfrak{m}_\lambda$ 和 $A'/\mathfrak{m}' = \varinjlim (C_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda)$ (**0III**, 10.3.1.3) 就可以推出结论.

命题 (23.2.7) (Y. Mori) — *设 A 是一个 Noether 整局部环, K 是它的分式域, A' 是 A 的整闭包. 则 A' 是一个半局部的 Krull 整环* (Bourbaki, 《交换代数学》, VII, §1). *换句话说, 可以找到一族离散赋值环 (V_λ), 它们都以 K 为分式域, 且使得 $A' = \bigcap_\lambda V_\lambda$, 同时任何 $x \in K$ 都落在几乎所有 V_λ 之中 (即只有有限个 V_λ 例外). 进而, 可以找到 K 的一个子环 C, 它是一个有限 A 代数, 并且这些 V_λ 恰好就是各个局部环 $C_{\mathfrak{p}_\lambda}$ 的整闭包, 其中 $\mathfrak{p}_\lambda$ 跑遍环 C 的全体高度为 1 的素理想.*

首先证明下面这个引理:

引理 (23.2.7.1) — *设 A, B 是两个环, $\varphi : A \to B$ 是一个同态, 并使 B 成为忠实平坦 A 模. 假设 A 是整的, 于是若 $C = B_{\mathrm{red}}$, 则合成同态 $\psi : A \to B \to B_{\mathrm{red}} = C$ 是单的, 并且可以延拓为从 A 的分式域 K 到 C 的全分式环 R 的一个单同态. 进而若 C' 是 C 在 R 中的整闭包, 则 $C' \cap K$ 就是 A 的整闭包.*

由于 A 是整的, 并且 φ 是单的, 故知 $\varphi(A)$ 与 B 的诣零根 $\mathfrak{N}$ 的交集是 $\{0\}$, 又因为 $C = B/\mathfrak{N}$, 故知 ψ 是单的. 根据平坦性条件, A 中的任何非零元 a (它在 A 中显然不是零因子) 在 B 中都不是零因子 (**0I**, 6.3.4), 由此可以推出, a 在 C 中也不是零因子, 因为假如对某个 $x \notin \mathfrak{N}$ 来说, $ax \in \mathfrak{N}$, 则对于某个充分大的整数 n, 我们有 $a^n x^n = 0$, 这就导致了矛盾, 因为 $x^n \neq 0$. 从而可以把 ψ 延拓为 K 到 R 的一个单同态. 下面我们来证明最后一句话, 易见 A 的整闭包 A' 包含在 $C' \cap K$ 中. 反之, 设 $x \in C' \cap K$, 则 x 在 C 上是整型的, 从而在 B 上也是整型的, 换句话说 $B[x]$ 是有限 B 代数. 此外 K 可以等同于 $B \otimes_A K$ 的一个子环, 且根据平坦性条件, $B \otimes_A K$ 的子环 $B[x]$ 可以等同于 $B \otimes_A A[x]$, 由此得知, $A[x]$ 是有限型 A 模 (Bourbaki, 《交换代数学》, I, §3, ⅄6, 命题 11), 从而 $x \in A'$.

现在我们把这个引理应用到 A 到它的完备化 $\widehat{A}$ 的典范含入上, 因为 $\widehat{A}$ 是忠实平坦 A 模. $B = (\widehat{A})_{\mathrm{red}} = \widehat{A}/\mathfrak{N}$ ($\mathfrak{N}$ 是 $\widehat{A}$ 的诣零根) 是完备既约 Noether 局部环, 从而它的全分式环 R 是有限个域 L_i 的直合, B 在 L_i 中的典范像 B_i 是完备 Noether 整局部环, L_i 是它的分式域, 并且 B 在 R 中的整闭包 B' 就是这些 B'_i 的直合, 其中 B'_i 是 B_i 的整闭包. 然而依照 (23.1.5), B'_i 是有限 B_i 代数, 从而是整闭 Noether 局部环. 故我们知道 (Bourbaki, 《交换代数学》, VII, §1, ⅄3, 定理 2 的推论) B'_i 是一个 Krull 整环. 现在对任意 i, 我们都有一个单同态 $\varphi_i : K \to L_i$, 因而 $\varphi_i^{-1}(B'_i)$ 是 K 中的一个 Krull 整环. 而依照引理, $A' = B' \cap K$, 并且 $B' = \bigcap_i \varphi_i^{-1}(B'_i)$, 故知 A' 是有限个 Krull 整环的交集, 因而也是 Krull 整环. 再来证明最后一句话, 注意到我们

有一个有限 A 代数 $C \subseteq K$, 使得态射 $\operatorname{Spec} A' \to \operatorname{Spec} C$ 是紧贴的同胚 (23.2.4), 从而对任意素理想 $\mathfrak{p}' \in \operatorname{Spec} A'$, $\mathfrak{p}'$ 都是 A' 的唯一一个位于 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}' \cap C$ 之上的素理想, 并且 $A'_{\mathfrak{p}'}$ 就是 $C_{\mathfrak{p}}$ 的整闭包. 另一方面, $\operatorname{Spec} A' \to \operatorname{Spec} C$ 是同胚的事实表明, 映射 $\mathfrak{p}' \mapsto \mathfrak{p}' \cap C$ 是从 A' 的高度为 1 的素理想集合到 C 的高度为 1 的素理想集合的一一映射, 从而借助 Bourbaki, 《交换代数学》, VII, §1, ⅄6, 定理4 就可以推出结论.

注解 (23.2.8) — (i) 在应用 (23.2.6) 和 (23.2.7) 的时候我们要注意, 环 A' 未必是 *Noether* 环, Nagata 对于 $\dim A = 3$ 的情形就给出了一个例子 [30].

(ii) 若 A' 是 A 在 K 的某个有限扩张 K' 中的整闭包, 则 (23.2.7) 的结论仍然成立. 事实上, 我们只需考虑一个以 K' 为分式域的有限 A 代数 B, 由于 B 是 Noether 半局部环, 故知它是有限个 Noether 局部环 $B_{\mathfrak{m}_i}$ 的交集 (其中 $\mathfrak{m}_i$ 是 B 的诸极大理想), 从而它的整闭包 (等于 A') 就是这些 $A'_{\mathfrak{m}_i}$ 的交集 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §3, ⅄3, 定理1的推论4), 但 $A'_{\mathfrak{m}_i}$ 是 $B_{\mathfrak{m}_i}$ 的整闭包, 从而是 Krull 整环 (23.1.13), 因而 A' 也是 Krull 整环.

(iii) 可以证明 ([30], 3.3.10), 任何 Noether 整环 A (未必是局部环) 的整闭包都是 Krull 整环.

推论 (23.2.9) — *设 A 是一个 Noether 整环, A' 是它的整闭包. 假设对任何一个满足 $A \subseteq C \subseteq A'$ 的有限 A 代数 C, 以及 C 的任何一个高度为 1 的素理想 $\mathfrak{q}$, $\mathfrak{q} \cap A$ 都是 A 的一个高度为 1 的素理想. 我们再设 P 是 A 的全体高度为 1 的素理想的集合, 则有*

$$A' = \bigcap_{\mathfrak{p} \in P} A'_{\mathfrak{p}}.$$

由于 A' 是无挠 A 模, 故有 $A' = \bigcap_{\mathfrak{m}} A'_{\mathfrak{m}}$, 其中 $\mathfrak{m}$ 跑遍了 A 的极大理想的集合 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §3, ⅄3, 定理1的推论4), 从而只需证明 $A'_{\mathfrak{m}}$ 就是那些在高度为 1 的素理想 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{m}$ 处的局部化环 $A'_{\mathfrak{p}}$ 的交集即可. 由于 $A'_{\mathfrak{m}}$ 是 $A_{\mathfrak{m}}$ 的整闭包, 故我们只需对于 $A_{\mathfrak{m}}$ 来证明这个推论. 此时依照 (23.2.7), 我们有一个有限 $A_{\mathfrak{m}}$ 代数 B, 它包含在 $A'_{\mathfrak{m}}$ 中, 且使得 $A'_{\mathfrak{m}}$ 就是那些在高度为 1 的素理想 $\mathfrak{q} \subseteq B$ 处的局部化环 $B_{\mathfrak{q}}$ 的整闭包的交集. 然而 B 具有 $C_{\mathfrak{m}}$ 的形状, 其中 C 是有限 A 代数, 从而根据前提条件, 对于 B 的任何一个高度为 1 的素理想 $\mathfrak{q}$, $\mathfrak{q} \cap A$ 都是 A 的一个高度为 1 的素理想. 现在 $B_{\mathfrak{q}}$ 的整闭包包含了 $A_{\mathfrak{q} \cap A}$ 的整闭包, 后者又包含了 $A'_{\mathfrak{m}}$, 由此立知, $A'_{\mathfrak{m}}$ 是这些 $A'_{\mathfrak{p}}$ ($\mathfrak{p} \in P$ 且 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{m}$) 的交集, 这就完成了证明.

注解 (23.2.10) — (i) 后面我们将证明 (**IV**, 5.6.3 和 5.6.10), 如果 A 是广泛匀垂的, 那么 (23.2.9) 的前提条件就成立, 特别地 (**IV**, 5.10.17 和 5.11.2), 当 A 是正则环的商环时就是如此. 最后, 如果 $\operatorname{Spec} A' \to \operatorname{Spec} A$ 是一个同胚, 那么这个前提条件显然成立, 特别地, 当它是紧贴态射时就是如此 (23.2.2).

(ii) 如果去掉了那个关于 A' 的有限 A 子代数的条件, 那么 (23.2.9) 的结论就不一定成立了. 事实上, 可以找到这样一个 2 维 Noether 整局部环 A, 它的整闭包 A' 是有限 A 代数, 但是 A' 有一个位于 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$ (高度是 2) 上的素理想 $\mathfrak{p}'$, 它的高度是 1, 并且对于 A 的任何高度为 1 的素理想 $\mathfrak{p}$, $A_{\mathfrak{p}}$ 都是整闭的 (**IV**, 5.6.11). 此时这些 $A_{\mathfrak{p}}$ 的交集就不可能等于 A', 因为 A' 是 Krull 整环 (Bourbaki, 《交换代数学》, VII, §1, ⅋5, 命题 9).

(待续)

第四章　概形与态射的局部性质

概要

§1. 相对有限性条件, 概形的可构子集.
§2. 基变换与平坦性.
§3. 支承素轮圈与准素分解.
§4. 代数概形的基域变换.
§5. 局部 Noether 概形中的维数、深度和正则性.
§6. 局部 Noether 概形之间的平坦态射.
§7. Noether 局部环和它的完备化之间的关系、优等环.
§8. 概形的投影极限.
§9. 可构性质.
§10. Jacobson 概形.
§11. 窄平坦态射的拓扑性质、平坦性的判别法.
§12. 窄平坦态射的纤维.
§13. 均维态射.
§14. 广泛开态射.
§15. 广泛开态射的纤维.
§16. 微分不变量、微分平滑态射.
§17. 平滑态射、非分歧态射、平展态射.
§18. 关于平展态射的补充、Hensel 局部环和严格 Hensel 局部环.

§19. 正则浸入与法向平坦性.

§20. 宽调函数与伪态射.

§21. 除子.

我们把本章要处理的主题简述如下:

a) 这些问题的共同特征是都联系着概形与态射的*局部性质*, 也就是说, 我们要考察在一点处, 或者在一根纤维上, 或者在一点的某个邻域 (未指定) 上, 或者在一根纤维的某个邻域上的性质. 这些性质一般都与*拓扑*、*微分*、*维数* (包括了*维数*和*深度*等概念) 有关系, 并且可以联系到该点处的*局部环*的性质上. 一个典型的问题是: 若给出一个态射 $f : X \to Y$ 和一点 $x \in X$, 则 X 在 x 处的性质与 Y 在 $y = f(x)$ 处的性质以及纤维 $X_y = f^{-1}(y)$ 在 x 处的性质之间的关系是怎样的. 另一个典型的问题是: 确定出由 X 的那些具有某个特定性质的点 $x \in X$ 所组成的集合有什么样的拓扑特征 (比如, 是不是可构子集、开集、闭集等), 或者使纤维 $X_{f(x)}$ 在 x 处具有某个特定性质的那些点 $x \in X$ 的集合有什么样的拓扑特征. 同样地, 我们对使纤维 X_y 上的所有点都具有某个性质的那些点 $y \in Y$ 的集合, 或者使纤维 X_y 具有某个性质的那些点 $y \in Y$ 的集合有什么样的拓扑特征也很感兴趣.

b) 对以后各章来说, 一个非常重要的概念是*平坦且局部有限呈示的态射*, 作为它的特殊情形, 我们还有*平滑态射*和*平展态射*. 对于它们 (以及相关问题) 的详细研究将从 §11 开始①.

c) §1 到 §10 可以被看作预备知识, 在这里我们开发了三类技术, 它们将在后面的章节中得到广泛应用.

c1) §1 到 §4 考察*基变换*概念的各个侧面, 首先是它与*有限性条件*或者*平坦性条件*的关系, 并对*下降技术*作一个尽可能基础性的探讨 (关于下降技术中的 "有效性" 问题将在第五章讨论).

c2) §5 到 §7 以所谓 *Noether* 技术为核心, 所有的概形都假设是局部 Noether 的, 但我们一般不对态射附加任何有限性条件, 对于维数和深度这样的概念来说, 只有把讨论范围限制在 Noether 局部环上我们才能对它们做出比较充分的讨论. 在 §7 中包含着 Noether 局部环的一个 "精细" 理论, 但在后面并没有被经常用到.

c3) §8 到 §10 给出了如何在考察概形时*去掉 Noether 条件*, 而代之以在态射上引入适当的*有限性条件* ("有限呈示") 的方法, 这种转换的好处是, 后一种条件在*基概形变换下是稳定的*, 但概形的 Noether 条件没有这个性质. 达成这一点的主要技术是, 一方面, 利用概形的*投影极限*的概念把一般概形上的问题归结到 *Noether* 概

①译注: 为了简短起见, 我们将把 "平坦且局部有限呈示的态射" 简称为 "窄平坦态射", 与此类似, "忠实平坦且局部有限呈示" 简称为 "窄忠实平坦", "仿射且局部有限呈示" 简称为 "窄仿射".

形上的同一个问题, 另一方面, 系统地使用可构子集, 后面这个概念有两方面的优点, 一是它在取逆像 (关于任意态射) 和取顺像 (关于有限呈示态射) 的运算下都是封闭的, 二是在局部 Noether 概形上, 它具有便于操作的拓扑性质. 通过这些技术我们还能够把问题归结到更为特殊的 Noether 环上, 比如有限型 $\mathbb{Z}$ 代数, 此时 "优等" 环的性质 (在 §7 中讨论过) 将发挥作用. 除了去掉 Noether 条件这个问题之外, §8 到 §10 中的那些基本技术在其他问题上也有广泛的应用.

§1. 相对有限性条件, 概形的可构子集

我们将在这一节中考察与态射 $f: X \to Y$ 有关的 "有限性条件", 这是 (**I**, 6.3 和 6.6) 的补充与完善. 从整体 (对于 X) 角度来说, 本质上只有两个 "有限性" 概念, 那就是拟紧态射 (定义见 (**I**, 6.6.1)) 和拟分离态射, 另一方面, 从局部 (对于 X) 角度来说, 也有两个 "有限性" 概念, 那就是局部有限型态射 (定义见 (**I**, 6.6.2)) 和局部有限呈示态射. 把整体和局部结合起来, 又可以得到两个概念, 那就是有限型态射 (定义见 (**I**, 6.3.1)) 和有限呈示态射. 为了方便读者, 我们在本节中重新列举一下 (**I**, 6.3 和 6.6) 中所给出的主要结果, 证明参考第一章的相应小节.

在 1.8 节和 1.9 节中, 我们要利用上述有限性概念来讨论一下可构子集 (**0**$_{\mathbf{III}}$, §9) 在概形框架里所具有的进一步性质.

1.1 拟紧态射

定义 (1.1.1) — *所谓一个概形态射 $f: X \to Y$ 是拟紧的, 是指拓扑空间 X 到拓扑空间 Y 的连续映射 f 是拟紧映射 (***0**$_{\mathbf{III}}$, 9.1.1), *换句话说, Y 的任何拟紧开集 U 在 f 下的逆像 $f^{-1}(U)$ 也是拟紧开集 (参考 (**I**, 6.6.1)).*

若 $\mathfrak{B}$ 是 Y 的一个由仿射开集所组成的拓扑基, 则为了使 f 是拟紧的, 必须且只需对任意 $V \in \mathfrak{B}$, $f^{-1}(V)$ 都是有限个仿射开集的并集. 比如说, 若 Y 是仿射的, 并且 X 是拟紧的, 则任何态射 $f: X \to Y$ 都是拟紧的 (**I**, 6.6.1).

若 $f: X \to Y$ 是一个拟紧态射, 则易见对于 Y 的任意开集 V, f 在 $f^{-1}(V)$ 上的限制也是拟紧态射 $f^{-1}(V) \to V$. 反之, 若 (U_α) 是 Y 的一个开覆盖, 并且所有的限制态射 $f^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha$ 都是拟紧的, 则 f 也是拟紧的. 于是, 若 $f: X \to Y$ 是 S 概形的一个 S 态射, 并且可以找到 S 的一个开覆盖 (S_λ), 使得 f 的这些限制 $g^{-1}(S_\lambda) \to h^{-1}(S_\lambda)$ (其中 g 和 h 是结构态射) 都是拟紧的, 则 f 也是拟紧的.

命题 (1.1.2) — (i) *闭浸入都是拟紧的, 若在一个浸入 $X \to Y$ 中, Y 的底空间是局部 Noether 的, 或者 X 的底空间是 Noether 的, 则它是拟紧的.*

(ii) *两个拟紧态射的合成也是拟紧的.*

(iii) 若 $f : X \to Y$ 是一个拟紧 S 态射, 则对任意基扩张 $g : S' \to S$, $f_{(S')} : X_{(S')} \to Y_{(S')}$ 都是拟紧的.

(iv) 若 $f : X \to X'$ 和 $g : Y \to Y'$ 是两个拟紧 S 态射, 则

$$f \times_S g \ : \ X \times_S Y \longrightarrow X' \times_S Y'$$

是拟紧的.

(v) 若两个态射 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 的合成 $g \circ f$ 是拟紧的, 并且 g 是分离的, 或者 X 的底空间是局部 *Noether* 的, 则 f 也是拟紧的.

(vi) 为了使态射 f 是拟紧的, 必须且只需 f_{red} 是拟紧的.

证明见 (**I**, 6.6.4). 其中 (vi) 也是下面这个一般命题的推论:

命题 (1.1.3) — 设 $f : X \to Y, g : Y \to Z$ 是两个态射. 若 $g \circ f$ 是拟紧的, 且 f 是映满的, 则 g 是拟紧的.

事实上, 若 V 是 Z 的一个拟紧开集, 则根据前提条件, $f^{-1}(g^{-1}(V))$ 是拟紧的, 但我们有 $g^{-1}(V) = f(f^{-1}(g^{-1}(V)))$, 因为 f 是映满的, 从而 $g^{-1}(V)$ 是拟紧的.

推论 (1.1.4) — 设 $f : X \to Y, g : Y' \to Y$ 是两个态射, $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \to Y'$, 假设 g 是拟紧且映满的 (*切转*: 映满的). 则为了使 f 是拟紧的 (*切转*: 笼罩性的), 必须且只需 f' 是如此.

若 $g' : X' \to X$ 是典范投影, 则 g' 是映满态射 (**I**, 3.5.2), 并且我们有 $f \circ g' = g \circ f'$, 若 f' 是拟紧的 (切转: 笼罩性的), 则 $g \circ f'$ 也是如此, 因为 g 是拟紧的 (1.1.2) (切转: 映满的). 由于 $f \circ g'$ 是拟紧的 (切转: 笼罩性的), 并且 g' 是映满的, 故知 f 是拟紧的 (1.1.3) (切转: 笼罩性的).

为了简单起见, 我们把概形 X 的不可约分支的一般点称为 X 的*极大点*. 若 $X = \operatorname{Spec} A$ 是仿射的, 则它的极大点就是 A 的*极小素理想*.

命题 (1.1.5) — 设 $f : X \to Y$ 是一个拟紧态射. 则以下诸条件是等价的:

a) f 是笼罩性的;

b) 对于 Y 的任意极大点 y, 均有 $f^{-1}(y) \neq \varnothing$;

c) 对于 Y 的任意极大点 y, $f^{-1}(y)$ 总包含着 X 的一个极大点.

a) 和 c) 的等价性在 (**I**, 6.6.5) 中已经得到了证明. 易见 c) 蕴涵 b), 另一方面, 若 X' 是 X 的一个与 $f^{-1}(y)$ 有交点的不可约分支, 则 $f(X')$ 不可约, 且包含 y, 从而包含在 Y 的不可约分支 $Y' = \overline{\{y\}}$ 里 (**0**$_{\mathbf{I}}$, 2.1.6). 于是若 x 是 X' 的一般点, 则必有 $f(x) = y$ (**0**$_{\mathbf{I}}$, 2.1.5), 从而 b) 蕴涵 c).

命题 (1.1.6) — 设 $f' : X' \to Y$, $f'' : X'' \to Y$ 是两个态射, X 是概形之和 $X' \sqcup X''$, $f : X \to Y$ 是这样一个态射, 它在 X' 上等于 f', 而在 X'' 上等于 f''. 则为

了使 f 是拟紧的, 必须且只需 f' 和 f'' 都是拟紧的.

这可由定义立得.

1.2 拟分离态射

定义 (1.2.1) — 设 X, Y 是两个概形. 所谓一个态射 $f: X \to Y$ 是拟分离的 (或者说 X 在 Y 上是拟分离的), 是指对角线态射 $\Delta_f : (1_X, 1_X)_Y : X \to X \times_Y X$ 是拟紧的. 所谓一个概形 X 是拟分离的, 是指它在 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 上是拟分离的.

根据定义, 分离态射都是拟分离的, 因为此时 Δ_f 是闭浸入 (1.1.2, (i)). 分离概形 X 都是拟分离概形, 因为它在 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 上是分离的 (**I**, 5.4.1)①.

命题 (1.2.2) — (i) 概形的单态射 $f: X \to Y$ (特别地, 浸入) 都是拟分离的.

(ii) 若 $f: X \to Y$ 和 $g: Y \to Z$ 是两个拟分离态射, 则 $g \circ f : X \to Z$ 也是拟分离的.

(iii) 设 X, Y 是两个 S 概形, $f: X \to Y$ 是一个拟分离 S 态射. 则对任意基扩张 $g: S' \to S$, 态射 $f_{(S')} : X_{(S')} \to Y_{(S')}$ 都是拟分离的.

(iv) 若 $f: X \to Y$, $f': X' \to Y'$ 是两个拟分离 S 态射, 则

$$f \times_S f' \ : \ X \times_S X' \longrightarrow Y \times_S Y'$$

也是拟分离的.

(v) 若 $f: X \to Y$, $g: Y \to Z$ 是两个态射并且 $g \circ f$ 是拟分离的, 则 f 也是拟分离的.

(vi) 若 $f: X \to Y$ 是拟分离态射, 则 $f_{\mathrm{red}} : X_{\mathrm{red}} \to Y_{\mathrm{red}}$ 也是拟分离的.

依照 (**I**, 5.5.12), 只需证明 (i), (ii) 和 (iii) 即可.

(i) 是显然的, 因为任何单态射都是分离的 (**I**, 5.5.1). 为了证明 (iii), 可以立即归结为 $Y = S$ 的情形 (**I**, 3.3.11), 于是由等式 $\Delta_{f_{(S')}} = (\Delta_f)_{(S')}$ (**I**, 5.3.4) 以及 (1.1.2, (iii)) 就可以推出结论. 为了证明 (ii), 考虑 $X \times_Y X$ 到 X 的两个投影 p, q, 若 $i = (p, q)_Z$, 则我们知道交换图表

$$\begin{array}{ccc} X \times_Y X & \xrightarrow{\ i\ } & X \times_Z X \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f \times_Z f} \\ Y & \xrightarrow[\Delta_g]{} & Y \times_Z Y \end{array}$$

(其中 π 是结构态射) 可以把 $X \times_Y X$ 等同于 $Y \times_Z Y$ 概形 Y 和 $X \times_Z X$ 的纤维积 (**I**, 5.3.5). 若 g 是拟分离的, 则 Δ_g 是拟紧的, 从而 i 也是拟紧的 (1.1.2, (iii)), 进而

①译注: 参照 SGA 4 的做法, 以下我们将把 "拟紧拟分离" 简称为 "紧凑".

若 f 是拟分离的, 则 Δ_f 是拟紧的, 从而 $i\circ\Delta_f$ 也是拟紧的 (1.1.2, (ii)), 而它就等于 $\Delta_{g\circ f}$.

推论 (1.2.3) — (i) *设 X 是一个拟分离概形. 则任何态射 $f:X\to Y$ 都是拟分离的.*

(ii) *设 Y 是一个拟分离概形. 则为了使态射 $f:X\to Y$ 是拟分离的, 必须且只需概形 X 是拟分离的.*

只需把 (1.2.2, (ii) 和 (v)) 应用到 X,Y 和 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 上即可.

命题 (1.2.4) — *设 $f:X\to Y$ 是一个态射, $g:Y\to Z$ 是一个拟分离态射. 若 $g\circ f$ 是拟分离的, 则 f 也是如此.*

我们知道 f 就等于合成态射 $X\xrightarrow{\Gamma_f}X\times_Z Y\xrightarrow{\mathrm{pr}_2}Y$ (**I**, 5.3.13), 另一方面, pr_2 可以等同于 $(g\circ f)\times_Z 1_Y$ (**I**, 3.3.4), 并且若 $g\circ f$ 是拟紧的, 则 pr_2 也是如此 (1.1.2, (iv)). 最后, 我们有交换图表

(1.2.4.1)
$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\Gamma_f} & X\times_Z Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f\times 1_Y} \\ Y & \xrightarrow[\Delta_g]{} & Y\times_Z Y\,, \end{array}$$

它把 X 等同于 $Y\times_Z Y$ 概形 Y 与 $X\times_Z Y$ 的纤维积 (**I**, 5.3.7). 根据前提条件, Δ_g 是拟紧态射, 故 Γ_f 也是如此 (1.1.2, (iii)), 从而由 (1.1.2, (ii)) 就可以推出结论.

命题 (1.2.5) — *设 $f:X\to Y, g:Y'\to Y$ 是两个态射, $X'=X\times_Y Y'$, $f'=f_{(Y')}:X'\to Y'$. 若 g 是拟紧且映满的, 并且 f' 是拟分离的, 则 f 是拟分离的.*

事实上, $(X'\times_{Y'}X')=(X\times_Y X)_{(Y')}$ 并且 $\Delta_{f'}=(\Delta_f)_{(Y')}$ (**I**, 5.3.4). 由于投影 $X'\times_{Y'}X'\to X\times_Y X$ 是拟紧的 (1.1.2, (iii)), 并且是映满的 (**I**, 3.5.2), 故依照 (**I**, 3.3.11), 我们可以应用 (1.1.4), 这就表明, 由于 $\Delta_{f'}$ 是拟紧态射, 故 Δ_f 也是如此.

命题 (1.2.6) — *设 $f:X\to Y$ 是一个态射, (U_α) 是 Y 的一个开覆盖, 并假设每个开子概形 U_α 都是拟分离的. 则为了使 f 是拟分离的, 必须且只需 X 的每个开子概形 $f^{-1}(U_\alpha)$ 都是拟分离的.*

U_α 在 $X\times_Y X$ 中的逆像就是 $X_\alpha\times_{U_\alpha}X_\alpha$, 这里我们令 $X_\alpha=f^{-1}(U_\alpha)$, 并且 Δ_f 的限制 $X_\alpha\to X_\alpha\times_{U_\alpha}X_\alpha$ 就等于 Δ_{f_α}, 这里我们用 f_α 来记 f 的限制 $X_\alpha\to U_\alpha$. 依照定义 (1.2.1) 以及拟紧态射的局部特征 (1.1.1), 为了使 f 是拟分离的, 必须且只需每个态射 f_α 都是拟分离的. 然而根据前提条件, 态射 $U_\alpha\to\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 是拟分离的, 于是 f_α 是拟分离的就等价于合成态射 $X_\alpha\xrightarrow{f_\alpha}U_\alpha\to\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 是拟分离的 (1.2.2, (ii) 和 (v)), 故得结论.

从而检验态射是否拟分离就归结为检验概形是否拟分离:

命题 (1.2.7) — 设 X 是一个概形, (U_α) 是 X 的一个由拟紧开集所组成的覆盖. 则以下诸性质是等价的:

a) X 是拟分离的.

b) 对于 X 的任意拟紧开集 U, 典范浸入 $U \to X$ 都是拟紧的 (换句话说, U 在 X 中是反紧的).

b′) X 的任意两个拟紧开集的交集也是拟紧的.

c) 对任意两个指标 (α, β), 交集 $U_\alpha \cap U_\beta$ 都是拟紧的.

根据拟紧态射的定义, 性质 b) 和 b′) 显然是等价的. 由于一个拟紧开集总是有限个仿射开集的并集, 故对于 X 的任意两个拟紧开集 U 和 V, $U \times_{\mathbb{Z}} V$ 也是 $X \times_{\mathbb{Z}} X$ 中的拟紧开集 (**I**, 3.2.7), 并且它在 Δ_X 下的逆像就是 $U \cap V$, 从而 a) 蕴涵 b′). b′) 蕴涵 c) 是显然的. 最后, 若 c) 得到满足, 则这些 $U_\alpha \times_{\mathbb{Z}} U_\beta$ 就构成了 $X \times_{\mathbb{Z}} X$ 的一个由拟紧开集所组成的覆盖, 且我们知道, 为了使态射 $\Delta_X : X \to X \times_{\mathbb{Z}} X$ 是拟紧的, 只需这些 $U_\alpha \times_{\mathbb{Z}} U_\beta$ 在 Δ_X 下的逆像 $U_\alpha \cap U_\beta$ 都是拟紧的 (1.1.1), 从而 c) 蕴涵 a).

推论 (1.2.8) — *具有局部 Noether 底空间的概形 X (比如局部 Noether 概形) 都是拟分离的, 从而任何态射 $f : X \to Y$ 都是拟分离的.*

命题 (1.2.9) — *设 X', X'' 是两个概形, $X = X' \sqcup X''$ 是它们的和, $f' : X' \to Y$, $f'' : X'' \to Y$ 是两个态射, $f : X \to Y$ 是这样一个态射, 它在 X' 上重合于 f', 而在 X'' 上重合于 f''. 则为了使 f 是拟分离的, 必须且只需 f' 和 f'' 都是拟分离的.*

事实上, $X \times_Y X$ 是四个概形 $X' \times_Y X'$, $X' \times_Y X''$, $X'' \times_Y X'$, $X'' \times_Y X''$ 的和, 并且 Δ_f 在 X' 上重合于 $\Delta_{f'}$ 而在 X'' 上重合于 $\Delta_{f''}$, 从而由定义立得结论.

1.3 局部有限型态射

(1.3.1) 还记得若 A 是一个环, 则所谓一个 (交换) A 代数 B 是有限型的, 是指它是由有限个元素所生成的, 或等价地, 它同构于多项式代数 $A[T_1, \cdots, T_n]$ 除以某个理想之后的商代数. 易见对任意 (交换) A 代数 A', $B \otimes_A A'$ 都是有限型 A' 代数. 若 B 是有限型 A 代数且 C 是有限型 B 代数, 则 C 是有限型 A 代数, 因为若 C 是 $B[T_1, \cdots, T_n]$ 的商代数, B 是 $A[S_1, \cdots, S_m]$ 的商代数, 则 $B[T_1, \cdots, T_n] = B \otimes_A A[T_1, \cdots, T_n]$ 就是 $A[S_1, \cdots, S_m, T_1, \cdots, T_n]$ 的商代数, 从而 C 也是如此.

定义 (1.3.2) — *设 $f : X \to Y$ 是一个概形态射, x 是 X 的一点, $y = f(x)$. 所谓 f 在 x 近旁是有限型的, 是指可以找到 y 的一个仿射开邻域 V 和 x 的一个仿射开邻域 U, 使得 $f(U) \subseteq V$, 并且 $\mathrm{A}(U)$ 是有限型 $\mathrm{A}(V)$ 代数. 所谓 f 是局部有限型态射, 是指它在 X 的每一点近旁都是有限型的.*

命题 (1.3.3) — 设 Y 是一个局部 *Noether* 概形, $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射, 则 X 也是局部 *Noether* 概形.

证明见 (**I**, 6.3.7).

命题 (1.3.4) — (i) 局部浸入都是局部有限型的.

(ii) 若 $f : X \to Y$, $g : Y \to Z$ 是两个局部有限型态射, 则 $g \circ f$ 也是如此.

(iii) 若 $f : X \to Y$ 是一个局部有限型 S 态射, 则对任意基扩张 $S' \to S$, 态射 $f_{(S')} : X_{(S')} \to Y_{(S')}$ 都是局部有限型的.

(iv) 若 $f : X \to X'$ 和 $g : Y \to Y'$ 是两个局部有限型 S 态射, 则 $f \times_S g$ 也是局部有限型的.

(v) 若合成态射 $g \circ f$ 是局部有限型的, 则 f 也是局部有限型的.

(vi) 若态射 f 是局部有限型的, 则 f_{red} 也是如此.

证明见 (**I**, 6.6.6).

推论 (1.3.5) — 设 $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射, $Y' \to Y$ 是任意态射. 于是若 Y' 是局部 *Noether* 的, 则 $X \times_Y Y'$ 也是如此.

事实上, 根据 (1.3.4, (iii)), $f_{(Y')} : X \times_Y Y' \to Y'$ 是局部有限型的, 故只需应用 (1.3.3) 即可.

命题 (1.3.6) — 设 $\varphi : A \to B$ 是一个环同态. 为了使它所对应的态射 $f : \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ 是局部有限型的, 必须且只需 B 是有限型 A 代数.

证明见 (**I**, 6.3.3), 并利用 f 的拟紧性以及 (**I**, 6.6.3).

命题 (1.3.7) — 为了使一个局部有限型态射 $f : X \to Y$ 是映满的, 必须且只需对任意代数闭域 Ω, f 所对应的映射 $X(\Omega) \to Y(\Omega)$ (**I**, 3.4.1) 都是满的.

证明见 (**I**, 6.3.10).

(1.3.8) 设 A 是一个环. 所谓一个 A 代数 B 是本质有限型的, 是指 B 可以 A 同构于某个形如 $S^{-1}C$ 的 A 代数, 其中 C 是一个有限型 A 代数, 而 S 是 C 的一个乘性子集.

命题 (1.3.9) — (i) 设 B 是一个本质有限型 A 代数, C 是一个本质有限型 B 代数, 则 C 是本质有限型 A 代数.

(ii) 设 B 是一个本质有限型 A 代数, A' 是任意 A 代数, 则 $B' = B \otimes_A A'$ 是本质有限型 A' 代数.

(i) 设 $B = {S'}^{-1}B'$ 且 $C = {T'}^{-1}C'$, 其中 B' (切转: C') 是一个有限型 A 代数 (切转: 有限型 B 代数), 并且 S' (切转: T') 是 B' (切转: C') 的一个乘性子集. 于是 C' 具有 ${S'}^{-1}C''$ 的形状, 其中 C'' 是一个有限型 B' 代数, 从而 C 也是 C'' 的一个分式

环. 由于 C'' 是有限型 A 代数, 这就证明了 (i).

(ii) 若 B 是有限型 A 代数 C 的分式环, 则 B' 是有限型 A' 代数 $C\otimes_A A'$ 的分式环, 这就证明了 (ii).

(1.3.10) 设 B 是一个本质有限型的局部 A 代数, 则 B 具有 $C_{\mathfrak{q}}$ 的形状, 其中 C 是一个有限型 A 代数, 而 $\mathfrak{q}$ 是 C 的一个素理想 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §5, 命题 11). 设 $\mathfrak{p}$ 是理想 $\mathfrak{q}$ 在 A 中的逆像, 若我们令 $S=A\smallsetminus\mathfrak{p}$, 则 $C_{\mathfrak{q}}$ 也是环 $S^{-1}C$ 在某个素理想处的局部环, 由于 $S^{-1}C$ 是 $A_{\mathfrak{p}}=S^{-1}A$ 上的有限型代数, 故知 B 是本质有限型 $A_{\mathfrak{p}}$ 代数, 而且 $A_{\mathfrak{p}}\to B$ 还是局部同态.

命题 (1.3.11) — *设 B 是一个本质有限型的局部 A 代数, 则 B 可以 A 同构于某个形如 $C_{\mathfrak{q}}$ 的 A 代数的 A 商代数, 其中 C 是一个多项式代数 $A[T_1,\cdots,T_n]$, 而 $\mathfrak{q}$ 是 C 的一个素理想.*

事实上, 根据定义, B 同构于一个 $C'_{\mathfrak{q}'}$, 其中 C' 是一个有限型 A 代数, 且 $\mathfrak{q}'$ 是 C' 的一个素理想. 然而 $C'=C/\mathfrak{b}$, 其中 $C=A[T_1,\cdots,T_n]$, 且 $\mathfrak{b}$ 是 C 的一个理想, 从而 $\mathfrak{q}'=\mathfrak{q}/\mathfrak{b}$, 其中 $\mathfrak{q}$ 是 C 的一个素理想, 而且 $C'_{\mathfrak{q}'}$ 同构于 $C_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{b}C_{\mathfrak{q}}$.

1.4 局部有限呈示态射

(1.4.1) 给了一个环 A, 所谓一个 (交换) A 代数 B 是有限呈示的, 是指它同构于 A 上的多项式代数 $A[T_1,\cdots,T_n]$ 除以某个有限型理想 $\mathfrak{a}$ 后的商代数 $A[T_1,\cdots,T_n]/\mathfrak{a}$. 于是对任意 (交换) A 代数 A', $B\otimes_A A'$ 都是有限呈示 A' 代数, 因为它同构于 $A'[T_1,\cdots,T_n]$ 除以 $\mathfrak{a}\otimes_A A'$ 的典范像 (显然是有限型 $A'[T_1,\cdots,T_n]$ 模) 后的商代数. 若 B 是一个有限呈示 A 代数, 且 C 是一个有限呈示 B 代数, 则 C 是有限呈示 A 代数. 事实上, 设 $B=A[S_1,\cdots,S_m]/\mathfrak{a}$ 且 $C=B[T_1,\cdots,T_n]/\mathfrak{b}$, 其中 $\mathfrak{a}$ (切转: $\mathfrak{b}$) 是 $A[S_1,\cdots,S_m]$ (切转: $B[T_1,\cdots,T_n]$) 的有限型理想, 则环 $B[T_1,\cdots,T_n]$ 同构于 $A[S_1,\cdots,S_m,T_1,\cdots,T_n]/\mathfrak{a}'$, 其中 $\mathfrak{a}'$ 是 $\mathfrak{a}\otimes_A A[T_1,\cdots,T_n]$ 的典范像, 从而它是 $A[S_1,\cdots,S_m,T_1,\cdots,T_n]$ 的一个有限型理想. 现在 $B[T_1,\cdots,T_n]$ 的理想 $\mathfrak{b}$ 具有 $\mathfrak{b}'/\mathfrak{a}'$ 的形状, 其中 $\mathfrak{b}'$ 是 $A[S_1,\cdots,S_m,T_1,\cdots,T_n]$ 的一个理想, 由于 $\mathfrak{a}'$ 和 $\mathfrak{b}'/\mathfrak{a}'$ 都是有限型 $A[S_1,\cdots,S_m,T_1,\cdots,T_n]$ 模, 从而 $\mathfrak{b}'$ 也是如此, 又因为 C 同构于 $A[S_1,\cdots,S_m,T_1,\cdots,T_n]/\mathfrak{b}'$, 从而 C 就是有限呈示 A 代数. 最后, 若 A 是 *Noether* 环, 则 $A[T_1,\cdots,T_n]$ 也是如此, 从而此时有限型 A 代数都是有限呈示的.

定义 (1.4.2) — *设 $f:X\to Y$ 是一个概形态射, x 是 X 的一点, $y=f(x)$. 所谓 f 在 x 近旁是有限呈示的, 是指可以找到 y 的一个仿射开邻域 V 和 x 的一个仿射开邻域 U, 使得 $f(U)\subseteq V$, 并且 $\mathrm{A}(U)$ 是有限呈示 $\mathrm{A}(V)$ 代数. 所谓 f 是局部有限呈示态射, 是指它在 X 的每一点近旁都是有限呈示的.*

若 Y 是局部 Noether 的, 则 f 是局部有限型的就等价于 f 是局部有限呈示的.

命题 (1.4.3) — (i) *局部同构都是局部有限呈示的.*

(ii) *若 $f: X \to Y$, $g: Y \to Z$ 是两个局部有限呈示态射, 则 $g \circ f$ 也是如此.*

(iii) *若 $f: X \to Y$ 是一个局部有限呈示 S 态射, 则对任意基扩张 $S' \to S$, 态射 $f_{(S')}: X_{(S')} \to Y_{(S')}$ 都是局部有限呈示的.*

(iv) *若 $f: X \to X'$ 和 $g: Y \to Y'$ 是两个局部有限呈示 S 态射, 则 $f \times_S g$ 也是局部有限呈示的.*

(v) *若合成态射 $g \circ f$ 是局部有限呈示的, 并且 g 是局部有限型的, 则 f 是局部有限呈示的.*

(i) 是显然的. 为了证明 (iii), 可以限于考虑 $S = Y$ 的情形 (**I**, 3.3.11), 设 x' 是 $X_{(S')}$ 的一点, s' 和 x 分别是它在 S' 和 X 上的投影, s 是 s' 和 x 在 S 上的公共投影. 根据前提条件, 可以找到 s (切转: x) 的一个仿射开邻域 V (切转: U), 使得 U 的像包含在 V 中, 并使 $\mathrm{A}(U)$ 成为有限呈示 $\mathrm{A}(V)$ 代数. 设 V' 是 s' 的一个仿射开邻域, 且它在 S 中的像包含在 V 中, 则 $U \times_V V'$ 是 x' 的一个仿射开邻域, 它在 S' 中的像包含在 V' 中, 并且环 $\mathrm{A}(U) \otimes_{\mathrm{A}(V)} \mathrm{A}(V')$ 是有限呈示 $\mathrm{A}(V')$ 代数 (1.4.1).

为了证明 (ii), 考虑一点 $x \in X$, 并设 $y = f(x)$, $z = g(f(x))$. 根据前提条件, 可以找到 z (切转: y) 的一个仿射开邻域 $W = \operatorname{Spec} C$ (切转: $V = \operatorname{Spec} B$), 满足 $g(V) \subseteq W$, 且使得 B 是有限呈示 C 代数. 另一方面, 可以找到 y (切转: x) 的一个仿射开邻域 $V' = \operatorname{Spec} B'$ (切转: $U = \operatorname{Spec} A$), 满足 $f(U) \subseteq V'$, 且使得 A 是有限呈示 B' 代数. 设 $s \in B$ 是一个满足下述条件的元素: V 的开集 $D(s) = \operatorname{Spec} B_s$ 是 y 的一个开邻域, 且包含在 V' 中. 设 $U' = f^{-1}(D(s)) \subseteq U$, 则我们有 $U' = \operatorname{Spec}(A \otimes_{B'} B_s)$, 且 $A \otimes_{B'} B_s$ 是有限呈示 B_s 代数 (1.4.1), 另一方面, 根据定义 $B_s = B[T]/(1 - sT)$ 是有限呈示 B 代数, 因而 (1.4.1) $A \otimes_{B'} B_s$ 是有限呈示 C 代数, 这就证明了 (ii).

我们知道 (iv) 可由 (i), (ii) 和 (iii) 推出 (**I**, 3.5.1). 为了证明 (v), 考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\Gamma_f} & X \times_Z Y \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f \times 1} \\ Y & \xrightarrow[\Delta_g]{} & Y \times_Z Y \end{array}$$

(其中 Δ_g 是对角线态射), 它把 X 等同于 $(Y \times_Z Y)$ 概形 Y 和 $X \times_Z Y$ 的纤维积 (**I**, 5.3.7). 于是若我们已经知道了 Δ_g 是局部有限呈示的, 则根据 (iii), Γ_f 也是局部有限呈示的. 另一方面, f 可以分解为 $X \xrightarrow{\Gamma_f} X \times_Z Y \xrightarrow{p_2} Y$ (**I**, 5.3.13), 其中投影 p_2 就等于 $(g \circ f) \times_Z 1_Y$. 由于已经假设了 $g \circ f$ 是局部有限呈示的, 故根据 (iv), p_2 是局部有限呈示的, 再利用 (ii) 就最终推出了 f 也是局部有限呈示的. 从而问题归结为证明

推论 (1.4.3.1) — 设 $g : Y \to Z$ 是一个局部有限型态射, 则对角线态射 $\Delta_g : Y \to Y \times_Z Y$ 是局部有限呈示的.

可以限于考虑 $Z = \operatorname{Spec} A$, $Y = \operatorname{Spec} B$, 且 B 是有限型 A 代数的情形, 此时态射 Δ_g 就对应着增殖同态 $\delta : B \otimes_A B \to B$, 它的定义是 $\delta(x \otimes y) = xy$. 有见于定义 (1.4.2), 我们只需证明 δ 的核 $\mathfrak{I}$ 是有限型理想即可, 而这是 (**0**, 20.4.4) 中的结果.

命题 (1.4.4) — 设 A 是一个环, B 是一个 A 代数, B' 是一个多项式代数 $A[T_1, \cdots, T_n]$, $u : B' \to B$ 是 A 代数的一个满同态. 则为了使 B 是有限呈示 A 代数, 必须且只需 u 的核 $\mathfrak{I}$ 是 B' 的有限型理想.

根据定义 (1.4.1), 条件是充分的, 下面证明必要性. 注意到态射 $g : \operatorname{Spec} B' \to \operatorname{Spec} A$ 是局部有限型的, 若 B 是有限呈示 A 代数, 则 u 所对应的态射 $f : \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} B'$ 使 $g \circ f : \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ 成为局部有限呈示态射, 从而由 (1.4.3, (v)) 知, f 也是局部有限呈示的. 现在为了证明理想 $\mathfrak{I}$ 是有限型的, 我们只需证明 $\widetilde{\mathfrak{I}}$ 是有限型 $\widetilde{B'}$ 模层即可 (**II**, 6.1.4.1). 而根据定义 (1.4.2), 这就最终归结为证明下面的

引理 (1.4.4.1) — 设 $\mathfrak{a}$ 是环 C 的一个理想, s 是 C 的一个元素, 并假设 $C_s/\mathfrak{a}_s$ 是有限呈示 C 代数, 则 $\mathfrak{a}_s$ 是环 C_s 的有限型理想.

根据前提条件, 我们有一个 C 多项式代数 $C' = C[T_1, \cdots, T_n]$ 和一个 C 满同态 $v : C' \to C_s/\mathfrak{a}_s$, 使得 v 的核 $\mathfrak{b}$ 是有限型的. 设 $p : C_s \to C_s/\mathfrak{a}_s$ 是典范同态, 对每个 i, 均可找到一个 $t_i \in C$, 使得 $p(t_i/s^k) = v(T_i)$ (可以假设指数 k 对于所有的指标 i 都取相同的值). 现在考虑 C_s 代数 $D = C_s[T_1, \cdots, T_n]$ 和 C_s 代数同态 $w : D \to C_s$, 它的定义是 $w(T_i) = t_i/s^k$. w 显然是满的, 因而 $v' = p \circ w : D \to C_s/\mathfrak{a}_s$ 也是满的. 另一方面, D 中的任何多项式都可以写成 P/s^m 的形状, 其中 $P \in C' = C[T_1, \cdots, T_n]$, 并且我们有 $v'(P/s^m) = (1/s^m)v(P)$, 由于 $1/s$ 在 C_s 中是可逆的, 故关系式 $v'(P/s^m) = 0$ (在 $C_s/\mathfrak{a}_s$ 中) 就等价于 $v(P) = 0$, 因而 v' 的核 $\mathfrak{b}'$ 是由 $\mathfrak{b}$ 在 D 中的典范像所生成的, 自然它在环 D 中就是有限型的. 然而 $\mathfrak{b}' = {v'}^{-1}(0) = w^{-1}(p^{-1}(0)) = w^{-1}(\mathfrak{a}_s)$, 且由于 w 是满的, 故有 $\mathfrak{a}_s = w(\mathfrak{b}')$, 这就表明 $\mathfrak{a}_s$ 是 C_s 的有限型理想.

推论 (1.4.5) — 设 X,Y 是两个概形, $j : X \to Y$ 是一个浸入, U 是 Y 的这样一个开集, 它使得 $j(X)$ 在 U 中是闭的, $\mathscr{J}$ 是 $\mathscr{O}_U$ 的这样一个拟凝聚理想层, 它定义了 j 的伴生闭子概形. 则为了使 j 是局部有限呈示的, 必须且只需 $\mathscr{J}$ 是有限型 $\mathscr{O}_U$ 模层.

命题 (1.4.6) — 设 $\varphi : A \to B$ 是一个环同态. 为了使它所对应的态射 $f : \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ 是局部有限呈示的, 必须且只需 B 是有限呈示 A 代数.

条件显然是充分的, 下面证明必要性. 若 f 是局部有限呈示的, 则由 (1.3.6) 已经得知, B 是有限型 A 代数, 从而我们有一个 A 代数的满同态 $u : B' = A[T_1, \cdots, T_n] \to$

B. 由 (1.4.3, (v)) 知, 浸入 $j:\operatorname{Spec}B\to\operatorname{Spec}B'$ 是局部有限呈示的, 从而 (1.4.5) 若 $\mathfrak{I}$ 是 u 的核, 则 $\widetilde{B'}$ 模层 $\widetilde{\mathfrak{I}}$ 是有限型的, 因而 (**II**, 6.1.4.1) $\mathfrak{I}$ 是有限型理想.

命题 (1.4.7) — *设 $\rho:A\to B$ 是一个环同态, 并使 B 成为一个有限 A 代数. 则为了使 B 是有限呈示 A 代数, 必须且只需 B 是有限呈示 A 模.*

我们要使用下面的

引理 (1.4.7.1) — *若 B 是一个有限 A 代数, 则可以找到 A 代数的一个满同态 $u:B'\to B$, 其中 B' 是一个有限呈示的有限 A 代数, 并且是自由 A 模.*

事实上, 我们有 A 代数 B 的一个生成元组 $(a_i)_{1\leqslant i\leqslant m}$, 由有限个元素所组成, 且每个 a_i 都满足一个关系式 $F_i(a_i)=0$, 其中 $F_i\in A[X]$ 都是正次数的首一多项式, 从而每个 A 商代数 $B'_i=A[X]/(F_i)$ 都是 A 上的有限秩自由模. 设 c_i 是 X 在 B'_i 中的等价类, 我们有一个 A 代数的同态 $u_i:B'_i\to B$, 使得 $u_i(c_i)=a_i$, 于是我们只需取 B' 是张量积 $B'_1\otimes_A B'_2\otimes_A\cdots\otimes_A B'_m$, 并考虑同态 $u_1\otimes u_2\otimes\cdots\otimes u_m:B'\to B$, 根据构造方法它就是满的. 进而, 设 $B''=A[T_1,\cdots,T_m]$, 且我们用 b'_i 来记 c_i 在 B' 中的典范像, 再定义 A 代数同态 $v:B''\to B'$ 就是 $v(T_i)=b'_i$ $(1\leqslant i\leqslant m)$, 则 v 是满的, 并且它的核 $\mathfrak{b}'$ 就是 B'' 中由这些 $F_i(T_i)$ 所生成的理想, 从而是有限型的, 这就证明了 B' 是有限呈示 A 代数.

在这个引理的基础上, 我们沿用同样的记号, 再设 $w=v\circ u:B''\to B$. 若 $\mathfrak{b}$ (切转: $\mathfrak{a}$) 是 w (切转: u) 的核, 则有 $\mathfrak{a}=v(\mathfrak{b})$, 因为 v 是满的. 现在 (1.4.4) 若 B 是有限呈示 A 代数, 则 $\mathfrak{b}$ 是 B'' 的有限型理想, 从而 $\mathfrak{a}$ 是 B' 的有限型理想, 这就表明它也是有限型 A 模, 因为 B 是有限 A 代数. 由于 B' 是自由 A 模, 故知 B 是有限呈示 A 模. 反之, 若 B' 是有限呈示 A 模, 则 $\mathfrak{a}$ 是有限型 A 模 (Bourbaki, 《交换代数学》, I, §2, ⅋8, 引理9), 自然就是 B' 的有限型理想, 因而根据定义, B 是有限呈示 B' 代数, 且由于 B' 是有限呈示 A 代数, 故知 B 也是有限呈示 A 代数.

1.5 有限型态射

命题 (1.5.1) — *设 $f:X\to Y$ 是一个态射, (U_α) 是 Y 的一个仿射开覆盖, 则以下诸条件是等价的:*

a) *f 是局部有限型的, 并且是拟紧的.*

b) *对每个 α, $f^{-1}(U_\alpha)$ 都可以表示成有限个仿射开集 $V_{\alpha i}$ 的并集, 且使得每个环 $\mathrm{A}(V_{\alpha i})$ 都是有限型 $\mathrm{A}(U_\alpha)$ 代数.*

c) *对于 Y 的任意仿射开集 U, $f^{-1}(U)$ 都可以表示成有限个仿射开集 V_i 的并集, 且使得每个环 $\mathrm{A}(V_i)$ 都是有限型 $\mathrm{A}(U)$ 代数.*

证明见 (**I**, 6.3.2 和 6.6.3).

定义 (1.5.2) — 所谓一个态射 f 是有限型的, 是指它满足命题 (1.5.1) 中的那些等价条件.

命题 (1.5.3) — 设 $f: X \to Y$ 是一个有限型态射. 若 Y 是 *Noether* 的, 则 X 也是如此.

证明见 (**I**, 6.3.7).

命题 (1.5.4) — (i) 设 $j: X \to Y$ 是一个浸入态射. 若 j 是拟紧的 (例如 j 是闭浸入, 或者 X 的底空间是 *Noether* 的, 或者 Y 的底空间是局部 *Noether* 的), 则 j 是有限型的.

(ii) 两个有限型态射的合成也是有限型的.

(iii) 若 $f: X \to Y$ 是一个有限型 S 态射, 则对任意基扩张 $S' \to S$, 态射 $f_{(S')}: X_{(S')} \to Y_{(S')}$ 都是有限型的.

(iv) 若 $f: X \to X'$ 和 $g: Y \to Y'$ 是两个有限型 S 态射, 则 $f \times_S g$ 也是有限型的.

(v) 若合成态射 $g \circ f$ 是有限型的, 并且 g 是拟分离的, 或者 X 是 *Noether* 的, 则 f 是有限型的.

(vi) 若态射 f 是有限型的, 则 f_{red} 也是如此.

这是定义以及 (1.1.2), (1.2.4) 和 (1.3.4) 的直接推论 (除了 (v) 中 X 是 Noether 的这个情形, 该情形的证明见 (**I**, 6.3.6)).

推论 (1.5.5) — 设 $f: X \to Y$ 是一个有限型态射, $Y' \to Y$ 是任意态射. 若 Y' 是 *Noether* 的, 则 $X \times_Y Y'$ 也是如此.

这是缘自 (1.5.4, (iii)) 和 (1.5.3).

推论 (1.5.6) — 设 S 是一个局部 *Noether* 概形, X 是一个有限型 S 概形. 则任何 S 态射 $f: X \to Y$ 都是有限型的.

证明见 (**I**, 6.3.9).

命题 (1.5.7) — 设 $\varphi: A \to B$ 是一个环同态. 为了使它所对应的态射 $f: \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ 是有限型的, 必须且只需 φ 使 B 成为一个有限型 A 代数.

证明见 (**I**, 6.3.3).

1.6 有限呈示态射

定义 (1.6.1) — 设 X, Y 是两个概形. 所谓一个态射 $f: X \to Y$ 是有限呈示的, 是指它满足下面三个条件:

(i) f 是局部有限呈示的;

(ii) f 是拟紧的 (当 (i) 已经满足时, 这等价于说 f 是有限型的 (1.5.2));

(iii) f 是拟分离的.

此时我们也说 X 在 Y 上是有限呈示的, 或者 X 是有限呈示 Y 概形.

若 f 是分离的, 或者 X 是局部 Noether 的 (1.2.8), 则条件 (iii) 自动满足, 若 Y 是局部 Noether 的, 则 f 是有限呈示的就等价于它是有限型的 (因为后面这个条件蕴涵着 X 是局部 Noether 的 (1.3.3)).

命题 (1.6.2) — (i) 拟紧且局部有限呈示的浸入 (特别地, 拟紧开浸入) 都是有限呈示的.

(ii) 两个有限呈示态射的合成也是有限呈示的.

(iii) 设 X, Y 是两个 S 概形, $f : X \to Y$ 是一个有限呈示 S 态射. 则对任意基扩张 $S' \to S$, 态射 $f_{(S')} : X_{(S')} \to Y_{(S')}$ 都是有限呈示的.

(iv) 设 $f : X \to Y$ 和 $f' : X' \to Y'$ 是两个有限呈示 S 态射. 则 $f \times_S f' : X \times_S X' \to Y \times_S Y'$ 也是有限呈示的.

(v) 若合成态射 $g \circ f$ 是有限呈示的, 并且 g 是拟分离且局部有限呈示的, 则 f 是有限呈示的.

这是 (1.1.2), (1.2.2), (1.2.4) 和 (1.4.3) 的直接推论.

特别地, 由 (1.6.2, (iii)) 可以推出, 若 f 是一个有限呈示态射, 且 U 是 Y 的一个开集, 则 f 的限制 $f^{-1}(U) \to U$ 也是有限呈示的. 反之, 设 (U_α) 是 Y 的一个仿射开覆盖, 并假设 f 的这些限制 $f^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha$ 都是有限呈示的, 则 f 是有限呈示的, 因为 f 显然是局部有限呈示, 并且是拟紧的 (1.1.1) 和拟分离的 (1.2.6). 从而我们可以说, 态射 $f : X \to Y$ 是有限呈示的这个性质在 Y 上是局部性的.

若 X 是一个拟分离概形, 则任何态射 $f : X \to Y$ 都是拟分离的 (1.2.3). 从而若 f 是拟紧且局部有限呈示的, 则 f 是有限呈示的.

特别地:

推论 (1.6.3) — 设 $\varphi : A \to B$ 是一个环同态. 为了使它所对应的态射 $f : \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ 是有限呈示的, 必须且只需 φ 使 B 成为一个有限呈示 A 代数.

事实上, 条件的必要性缘自 (1.4.6).

注解 (1.6.4) — 在定义 (1.6.1) 中, 条件 (iii) 并不是另外两个条件的推论. 例如, 设 Y 是一个仿射概形, 且它的底空间不是 Noether 的, 再设 U 是 Y 的一个非拟紧的开集. 设 X 是两个与 Y 同构的概形 Y_1, Y_2 沿着与 U 相对应的开集 U_1, U_2 黏合而成的概形 ($\mathbf{0_I}$, 4.1.7), 于是 X 是两个分别同构于 Y_1 和 Y_2 的开集的并集 (我们将把这两个开集等同于 Y_1, Y_2), 并且 $Y_1 \cap Y_2 = U$. 进而我们有一个态射 $f : X \to Y$, 它在

Y_i 上就是前面给定的同构 $Y_i \to Y$ $(i = 1, 2)$. 易见 f 满足 (1.6.1) 的条件 (i), 因为它是一个局部同构, 它也满足条件 (ii), 因为 Y 中的一个拟紧开集的逆像就是这个开集在 Y_1 和 Y_2 中的像的并集, 然而 $Y_1 \cap Y_2$ 不是拟紧的, 因而 f 不是拟分离的 (1.2.7).

命题 (1.6.5) — *设 X', X'' 是两个概形, $X = X' \sqcup X''$ 是它们的和, $f' : X' \to Y$, $f'' : X'' \to Y$ 是两个态射, $f : X \to Y$ 是这样一个态射, 它在 X' 上等于 f', 而在 X'' 上等于 f''. 则为了使 f 是有限呈示的, 必须且只需 f' 和 f'' 都是如此.*

只需证明为了使 f 满足定义 (1.6.1) 中的三个条件, 必须且只需 f' 和 f'' 都满足这些条件即可, 在局部有限呈示这个条件上这是明显的, 因为它在 X 上是局部性的, 拟紧的条件缘自 (1.1.6), 拟分离的条件则缘自 (1.2.9).

1.7 先前某些结果的改进

在本节中, 我们将列举一些在前几章中已经证明, 但是利用上面所引入的这些新的有限性条件可以有所改进的结果.

(1.7.1) 在 (**I**, 6.4.2, 6.4.3 和 6.4.9) 中, 我们可以把假设 "X, Y 在 K 上是有限型的" 改进为只假设 "X, Y 在 K 上是*局部有限型*的", 对于 (**I**, 6.4.2), 只需注意到下面的事实: 如果概形 X 上的一点在某个仿射开集中是闭点, 那么它就是 X 的闭点, 并且在 K 上局部有限型的仿射概形事实上就是有限型的 (1.5.1). 对于 (**I**, 6.4.9), 我们可以使用 (1.3.7) 和 (1.3.4, (v)).

(1.7.2) 在 (**I**, 6.5.1, (ii)) 中, 可以把假设 "S 是局部 Noether 的, 且 Y 在 S 上是有限型的" 改进为只假设 "Y 在 S 上是*局部有限呈示*的", 证明可以立刻完成 (使用定义 (1.4.2)). 同样地, 在 (**I**, 6.5.4, (ii)) 和 (**I**, 6.5.5, (ii)) 中, 也只需假设 "f 是一个 S 态射, 且 Y 在 S 上是*局部有限呈示*的".

(1.7.3) 在 (**I**, 7.1.11) 中, 为了使第二句话成立, 可以把假设 "S 是局部 Noether 的, 且 Y 在 S 上是有限型的" 改进为只假设 "Y 在 S 上是*局部有限呈示*的" (因为它的证明是依据 (**I**, 6.5.1, (ii))). 在 (**I**, 7.1.12 到 7.1.15) 中也是一样的.

(1.7.4) 在 (**I**, 9.2.2) 中, 可以把这里的三个条件替换为只假设 "f 是*紧凑*的" (它比三者都弱), 这是缘自 (1.2.6) 和 (1.2.7). 注意到 (**I**, 9.2.1) 中的条件恰好意味着 f 是紧凑的.

(1.7.5) 在 (**I**, 9.3.1, 9.3.2 和 9.3.3) 中, 可以把关于 X 的两个条件减弱为只假设 "X 是一个*紧凑概形*", 因为证明中用到的恰好就是这个性质 (依照 (1.2.7)).

(1.7.6) 在 (**I**, 9.3.4 和 9.3.5) 中, 只需假设 "X 是拟紧的, 并且 $\mathscr{F}$ 和 $\mathscr{J}$ 都是有限型拟凝聚的".

(1.7.7) 在 (**I**, 9.4.7) 中, 可以把条件 b) 减弱为只假设 "X 是紧凑的", 因为我们只需要知道典范浸入 $U \to X$ 是拟紧的 (1.2.7). 在 (**I**, 9.4.8, 9.4.9 和 9.4.10) 中也可以做出同样的改进.

(1.7.8) 在 (**I**, 9.5.1) 中, 括号里的条件可替换为 "f 是紧凑的".

(1.7.9) 在 (**I**, 9.6.5) 中, 可以把关于 X 的条件减弱为假设 "X 是紧凑的", 因为在证明中只用到了 (**I**, 9.4.7). 在 (**I**, 9.6.6) 中, 可以把 "X 是一个拟紧分离概形" 的条件替换为 "X 是一个紧凑概形".

(1.7.10) 在 (**II**, 1.7.15) 中, 只需假设 "Y 是紧凑的", 因为证明只用到了 (**I**, 9.6.5).

(1.7.11) 在 (**II**, 3.4.5) 的第二句话中, 可以把关于 Y 的两个条件减弱为只假设 "Y 是紧凑的". 在 (**II**, 3.4.8) 中也一样.

(1.7.12) 在 (**II**, 3.8.5) 中, 同样只需假设 "Y 是紧凑的", 因为这个条件是通过 (**I**, 9.4.7) 发挥作用的.

(1.7.13) 在 (**II**, 4.4.1, 4.4.6 和 4.4.7) 中, 只需假设 "Y 是紧凑的", 在 (**II**, 4.4.7) 的证明中可以使用 (1.2.3). 同样地, 在 (**II**, 4.4.10.1) 中, 只需假设 "Z 是紧凑的".

(1.7.14) 在 (**II**, 4.5.2) 和 (**II**, 4.5.5) 中, 只需假设 "X 是紧凑的", 因为这个条件是通过 (**I**, 9.3.1 和 9.3.2) 发挥作用的.

(1.7.15) 在 (**II**, 4.6.8) 中, 同样只需假设 "X 是紧凑的", 因为这个条件是通过 (**I**, 9.4.7) 发挥作用的.

(1.7.16) 在 (**II**, 5.1.2) 中, 只需假设 "X 是紧凑的" (它是通过 (**II**, 4.5.2 和 4.5.5) 发挥作用的). 在 (**II**, 5.1.9) 中也一样, 这里要使用 (**I**, 9.6.5).

(1.7.17) 在 (**II**, 5.2.1) 中, 依然只需假设 "X 是紧凑的" (它是通过 (**II**, 4.5.2) 发挥作用的).

(1.7.18) 在 (**II**, 5.2.2) 中, 我们要假设 "f 是拟紧的, 并且 X 是拟分离的", 那里给出的证明其实是不完整的 (在之前的条件下), 因为由 $\mathrm{R}^1 f_* \mathscr{F} = 0$ 对所有拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层都成立并不能推出同样的性质对于 Y 的仿射开集 U 和拟凝聚 $(\mathscr{O}_X|_{f^{-1}(U)})$ 模层也成立, 因为不知道这个模层是不是某个拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层在 $f^{-1}(U)$ 上的限制 (同样的问题在条件 b) 和 c′) 中也是存在的). 如果 f 是拟紧的, 并且 X 是拟分离的, 则依照 (**I**, 9.4.7) (经过了 (1.7.7) 的改进), 上述扩展就是可能的.

(1.7.19) 在 (**II**, 5.3.2) 中, 只需假设 "Y 是紧凑的" (它是通过 (**II**, 4.4.6 和 4.4.7) 发挥作用的). 在 (**II**, 5.5.3, (ii)) 中也一样.

(1.7.20) 在 (**III**, 1.2.2, 1.2.3 和 1.2.4) 中, 可以把关于 X 的两个条件改进为只假设 "X 是一个紧凑概形" (比两者都弱), 因为证明只使用了 (**I**, 9.3.3).

(1.7.21) 在 (**III**, 1.4.10 到 1.4.14) 中, 可以把 "分离" 改进为 "拟分离", 因为这个条件只是为了使用 (**I**, 9.2.2) (参考上面的 (1.7.4)). 同样地, 在 (**III**, 1.4.15) 中, 只需假设 "态射 u 是紧凑的".

(1.7.22) 在 (**III**, 2.1.3) 中, 同样可以把关于 X 的条件改进为只假设 "X 是一个紧凑概形", 因为证明方法与 (**III**, 1.2.2) 相同.

1.8 有限呈示态射与可构子集

(1.8.1) 设 X 是一个概形, 我们知道 X 的拟紧开集都是有限个仿射开集的并集, 反之亦然. 于是为了使一个开集 U 在 X 中是反紧的 (**0**$_{\mathbf{III}}$, 9.1.1), 必须且只需对任意仿射开集 $V \subseteq X$, 集合 $U \cap V$ 都是拟紧的. 若 X 是拟分离的 (1.2.1), 则 X 的任何拟紧开集在 X 中都是反紧的 (1.2.7), 从而 X 的任何局部可构子集在 X 中都是反紧的 (**0**$_{\mathbf{III}}$, 9.1.13), 若 X 进而是紧凑的, 则 X 的整体可构子集和局部可构子集就是一回事 (**0**$_{\mathbf{III}}$, 9.1.12)[①], 并且可构开子集和拟紧开集也是一回事 (**0**$_{\mathbf{III}}$, 9.1.5).

命题 (1.8.2) — *设 X,Y 是两个概形, $f : X \to Y$ 是一个态射. 则对于 Y 的任意整体可构子集 (切转: 局部可构子集) Z, $f^{-1}(Z)$ 也是 X 的整体可构子集 (切转: 局部可构子集).*

假设 Z 是局部可构的, 则对任意 $x \in X$, 均可找到 $f(x)$ 的一个仿射开邻域 V, 使得 $Z \cap V$ 在 V 中是整体可构的. 如果命题对于整体可构子集已经成立, 则 $f^{-1}(Z) \cap f^{-1}(V)$ 在 $f^{-1}(V)$ 中就是整体可构的, 从而 $f^{-1}(Z)$ 是局部可构的. 因而我们只需考虑 Z 是整体可构子集的情形, 并且有见于 (**0**$_{\mathbf{III}}$, 9.1.3), 问题归结为 Z 是 Y 中的反紧开子集的情形, 换句话说, 典范含入 $Z \to Y$ 是拟紧的, 此时我们只需证明 $f^{-1}(Z)$ 在 X 中是反紧的, 换句话说, 只需证明典范含入 $f^{-1}(Z) \to X$ 是拟紧态射, 但这是缘自 (1.1.2, (iii)), 因为 $f^{-1}(Z) = Z \times_Y X$ (**I**, 4.4.1).

引理 (1.8.3) — *设 X 是一个紧凑概形, Z 是 X 的一个可构子集. 则可以找到一个仿射概形 X' 和一个有限呈示态射 $f : X' \to X$, 使得 $f(X') = Z$.*

由于 X 是拟紧的, 故它是有限个仿射开集 X_i ($i \in I$) 的并集, 又因为 X 是拟分离的, 因而由 (1.2.7) 知, 每个典范浸入 $g_i : X_i \to X$ 都是有限呈示的, 由此得知, 若 $f_i : X'_i \to X_i$ 是一个有限呈示态射, 则 $g_i \circ f_i : X'_i \to X$ 也是有限呈示的 (1.6.2), 并且若 X' 是这些 X'_i 的和, 再定义这样一个态射 $h : X' \to X$, 它在每个 X'_i 上分别与 $g_i \circ f_i$ 重合, 则 h 也是有限呈示的 (1.6.5). 现在由于 $Z \cap X_i$ 是 X_i 的可构子

[①]译注: 因此在紧凑概形上, 整体可构子集和局部可构子集可以一律简称为 "可构子集".

集 ($\mathbf{0_{III}}$, 9.1.8), 故我们看到, 问题归结为在 X 是仿射概形的情况下来证明这个引理. 设 X 的环是 A, 则由于 Z 是有限个形如 $U\cap(X\smallsetminus V)$ 的集合的并集, 其中 U 和 V 都是 X 的拟紧开集 ($\mathbf{0_{III}}$, 9.1.3), 故我们只要再次考虑概形的和, 就可以把问题归结到 $Z=U\cap(X\smallsetminus V)$ 的情形. 而且由于 U 是有限个仿射开集的并集, 故问题可以进一步归结到 U 是仿射开集的情形. 现在 V 是拟紧的, 因而它是有限个形如 X_{f_i} 的开集的并集, 其中 $f_i\in A$, 设 $\mathfrak{I}$ 是 A 的由这些 f_i 所生成的理想, 并设 Z' 是由 $\mathfrak{I}$ 所定义的 X 的仿射闭子概形 (从这个构造方法知, Z' 在 X 上是有限呈示的), 则根据定义, 我们有 $V=X\smallsetminus Z'$, 从而 $U\cap(X\smallsetminus V)=U\cap Z'$. 考虑仿射概形 $X'=Z'\times_X U$, 并设 $f:X'\to X$ 是结构态射, 我们已经看到典范浸入 $Z'\to X$ 是有限呈示的, 而且开浸入 $U\to X$ 也是如此, 因为 U 和 X 都是仿射的, 从而由 (1.6.2, (iv)) 就得知, f 是有限呈示的, 并且我们有 $f(X')=Z'\cap U$ (**I**, 3.4.8), 这就完成了证明.

定理 (1.8.4) (Chevalley) — *设 $f:X\to Y$ 是一个有限呈示态射. 则对于 X 的任意局部可构子集 Z, $f(Z)$ 都是 Y 的局部可构子集.*

设 y 是 Y 的一点, 且 V 是 y 的一个仿射开邻域, 由于 f 是紧凑的, 故知它的限制 $f^{-1}(V)\to V$ 也是如此, 从而 $f^{-1}(V)$ 是一个紧凑概形 (1.2.3), 由于 $Z\cap f^{-1}(V)$ 是 $f^{-1}(V)$ 的整体可构子集 (1.8.1), 故我们可以限于考虑 Y 是仿射概形并且 Z 是整体可构子集的情形. 此时 X 是一个紧凑概形, 从而 (1.8.3) 可以找到一个有限呈示态射 $g:X'\to X$, 使得 $Z=g(X')$. 由于 $f\circ g$ 是有限呈示的, 故我们看到, 问题归结为 $Z=X$ 的情形, 换句话说, 我们只需证明

引理 (1.8.4.1) — *设 Y 是一个仿射概形, $f:X\to Y$ 是一个拟紧的局部有限呈示态射, 则 $f(X)$ 是 Y 的可构子集.*

由于 X 是拟紧的, 故它是有限个仿射开集的并集, 从而可以限于考虑 $Y=\operatorname{Spec}A$, $X=\operatorname{Spec}B$ 的情形, 其中 B 是一个有限呈示 A 代数 (1.4.6). 此时, 我们有

引理 (1.8.4.2) — *设 A_0 是一个环, $(A_\lambda)_{\lambda\in L}$ 是 A_0 代数的一个滤相归纳系, $A=\varinjlim A_\lambda$, 若 B 是一个有限呈示 A 代数, 则可以找到一个 λ 和一个有限呈示 A_λ 代数 B_λ, 使得 B 同构于 $B_\lambda\otimes_{A_\lambda}A$.*

根据前提条件, B 同构于一个形如 $A[T_1,\cdots,T_n]/\mathfrak{I}$ 的代数, 其中 T_i 是未定元, 并且 $\mathfrak{I}$ 是一个有限型理想, 我们设 F_j $(1\leqslant j\leqslant m)$ 是 $\mathfrak{I}$ 的一组生成元. 设 $\varphi_\lambda:A_\lambda\to A$ 是典范同态, 由于 L 是滤相的, 故可找到一个 λ, 使得每个 F_j 的每个系数都是 A_λ 中的元素在 φ_λ 下的像. 换句话说, 可以找到 $A_\lambda[T_1,\cdots,T_n]$ 中的一族多项式 $(F_{j\lambda})_{1\leqslant j\leqslant m}$, 使得 $F_j=\varphi_\lambda(F_{j\lambda})$ (对任意 $1\leqslant j\leqslant m$). 若 $\mathfrak{I}_\lambda$ 是 $A_\lambda[T_1,\cdots,T_n]$ 的由这些 $F_{j\lambda}$ 所生成的理想, 则 $\mathfrak{I}$ 就是 $\mathfrak{I}_\lambda\otimes_{A_\lambda}A$ 在 $A[T_1,\cdots,T_n]=A_\lambda[T_1,\cdots,T_n]\otimes_{A_\lambda}A$ 中的像, 于是环 $B_\lambda=A_\lambda[T_1,\cdots,T_n]/\mathfrak{I}_\lambda$ 就是我们所要的.

为了使用上述引理, 我们要把 A 看作它的有限型 $\mathbb{Z}$ 子代数的归纳极限, 从而可以找到一个这样的 $\mathbb{Z}$ 子代数 A_0 和一个有限呈示 A_0 代数 B_0, 使得 B 同构于 $B_0 \otimes_{A_0} A$. 我们令 $X_0 = \operatorname{Spec} B_0$, $Y_0 = \operatorname{Spec} A_0$, 因而 $X = X_0 \times_{Y_0} Y$, 且 f 就是投影 $X \to Y$, 设 $f_0 : X_0 \to Y_0$, $g_0 : Y \to Y_0$ 是结构态射, 则由 (**I**, 3.4.8) 知, $f(X) = g_0^{-1}(f_0(X_0))$, 从而有见于 (1.8.2), 只需证明 $f_0(X_0)$ 是可构子集. 换句话说, 我们最终把问题归结为证明

推论 (1.8.5) — *设 Y 是一个 Noether 概形, $f : X \to Y$ 是一个有限型态射. 则对于 X 的任意可构子集 Z, $f(Z)$ 都是 Y 的可构子集.*

可以像前面那样把问题归结为证明 $f(X)$ 是可构子集. 我们来使用 (**0$_{\text{III}}$**, 9.2.3) 的判别法, 于是就要证明, 对于 Y 的每个不可约闭子集 T 来说, $T \cap f(X) = f(f^{-1}(T))$ 在 T 中要么是稀疏的, 要么包含了 T 的一个非空开集. 取 Y 的一个以 T 为底空间的子概形 (**I**, 5.2.1), 并考虑它在 f 下的逆像, 则我们看到 (有见于 (1.5.4, (iii))), 问题最终归结为证明下面这件事: 若 Y 是不可约的, 并且 f 是笼罩型的, 则 $f(X)$ 包含了 Y 的一个非空开集. 可以进而假设 Y 是仿射的, 且设 X 是有限个仿射开集 V_i 的并集, 则因为 $f(X)$ 在 Y 中是稠密的, 故至少有一个 $f(V_i)$ 在 Y 中是稠密的. 从而可以假设 X 也是仿射的. 若 (X_i) 是 X 的全体不可约分支 (有限个), 则和上面一样, 至少有一个 $f(X_i)$ 在 Y 中是稠密的, 从而还可以假设 X 是不可约的. 最后, 把 f 换成 f_{red} (1.5.4, (vi)), 又可以假设 X 和 Y 都是整概形. 此时 $X = \operatorname{Spec} B$, $Y = \operatorname{Spec} A$, 其中 A 是 Noether 整环, B 是有限型整 A 代数, 并且包含了 A (**I**, 1.2.7). 我们只需证明, 可以找到 $g \in A$, 使得对任意 $y \in D(g)$ (也就是说 $g \notin \mathfrak{j}_y$), 理想 $\mathfrak{j}_y$ 都是 A 与 B 的某个素理想的交集, 因为这就能够说明 $D(g) \subseteq f(X)$. 最终, 问题转化为证明

引理 (1.8.5.1) — *设 A 是一个整环, B 是一个有限型整 A 代数. 则可以找到 $g \in A$, 使得对任何一个从 A 到某代数闭域 Ω 的同态, 只要 g 的像不是 0, 这个同态就可以扩展为一个从 B 到 Ω 的同态.*

这正是交换代数中的一个经典结果 (Bourbaki, 《交换代数学》, V, §3, ⧸1, 定理1的推论3).

推论 (1.8.6) — *设 Y 是一个不可约概形, η 是它的一般点, $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射. 若 $f^{-1}(\eta)$ 不是空的, 则可以找到 η 在 Y 中的一个开邻域 U, 使得对任意 $y \in U$, $f^{-1}(y)$ 都不是空的. 若 $\mathscr{F}$ 是一个有限型拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, 并且 $\mathscr{F}_\eta = \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \boldsymbol{k}(\eta)$ 不等于零, 则可以找到 η 在 Y 中的一个开邻域 U', 使得对任意 $y \in U'$, $\mathscr{F}_y = \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \boldsymbol{k}(y)$ 都不等于零.*

设 p_y 是纤维 $f^{-1}(y) = X \times_Y \operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(y)$ 到 X 的典范投影, 则我们有 $\mathscr{F}_y = p_y^* \mathscr{F}$, 从而依照 (**I**, 9.1.13.1 和 **I**, 3.6.1), $\operatorname{Supp} \mathscr{F}_y = p_y^{-1}(\operatorname{Supp} \mathscr{F}) = \operatorname{Supp} \mathscr{F} \cap f^{-1}(y)$, 因

为 $\mathscr{F}$ 是有限型的. 进而 $\operatorname{Supp}\mathscr{F}$ 在 X 中是闭的 ($\mathbf{0_{III}}$, 5.2.2), 并且若 Z 是 X 的一个以 $\operatorname{Supp}\mathscr{F}$ 为底空间的闭子概形 (**I**, 5.2.1), j 是典范浸入 $Z \to X$, 则 $f \circ j$ 是局部有限型的 (1.3.4), 这就证明了第一句话蕴涵着第二句话. 为了证明第一句话, 我们首先注意到, 可以假设 X 和 Y 都是既约的 (1.3.4, (vi)), 换句话说, Y 是整的. 设 ξ 是 $f^{-1}(\eta)$ 的一点, 可以把 X 和 Y 分别换成 ξ 和 η 的仿射开邻域, 因而可以假设 $X = \operatorname{Spec} B$, $Y = \operatorname{Spec} A$, 其中 B 是有限型 A 代数. 进而, 若 Z 是 X 的那个以 $\overline{\{\xi\}}$ 为底空间的既约闭子概形 (**I**, 5.2.1), 则可以像上面那样用 Z 来置换 X, 换句话说, 可以假设 B 是整环 (**I**, 5.1.4). 由于此时态射 f 是笼罩性的, 故知对应的环同态 $\varphi : A \to B$ 是单的 (**I**, 1.2.7), 从而最终由引理 (1.8.5.1) 就可以推出结论.

命题 (1.8.7) — *设 S 是一个概形, $g : X \to S$, $h : Y \to S$ 是两个有限呈示态射, $f : X \to Y$ 是一个 S 态射. 对任意 $s \in S$, 我们令 $X_s = g^{-1}(s) = X \times_S \operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(s)$, $Y_s = h^{-1}(s) = Y \times_S \operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(s)$, $f_s = f \times 1 : X_s \to Y_s$. 则使 f_s 成为映满态射 (切转: 紧贴态射) 的那些 $s \in S$ 所组成的集合是局部可构的.*

设 E 是由那些使 f_s 成为映满态射的 $s \in S$ 所组成的集合, 则集合 $S \smallsetminus E$ 就等于 $h(Y \smallsetminus f(X))$. 现在 f 是有限呈示的 (1.6.2, (v)), 从而 $f(X)$ 在 Y 中是局部可构的 (1.8.4), 由于 h 是有限呈示的, 故知 $h(Y \smallsetminus f(X))$ 在 S 中是局部可构的, 从而 E 也是如此.

为了证明由那些使 f_s 成为紧贴态射的点 $s \in S$ 所组成的集合 E' 是局部可构的, 我们要使用

引理 (1.8.7.1) — *设 U, V 是两个概形, 为了使一个态射 $f : U \to V$ 是紧贴的, 必须且只需对角线态射 $\Delta_f : U \to U \times_V U$ 是映满的. 因而所有紧贴态射都是分离的.*

事实上, Δ_f 是一个浸入 (**I**, 5.3.9), 故它是局部有限型态射 (1.3.4), 从而为了使 Δ_f 是映满的, 必须且只需对任意代数闭域 K, 对应的映射 $U(K) \to (U \times_V U)(K) = U(K) \times_{V(K)} U(K)$ 都是满的 (1.3.7 和 **I**, 3.4.2.1). 然而根据集合的纤维积的定义, 后面这个条件就意味着 f 所对应的映射 $U(K) \to V(K)$ 都是单的, 而这又等价于说 f 是紧贴的 (**I**, 3.5.5).

在此基础上, Δ_{f_s} 可由 $\Delta_f : X \to X \times_Y X$ 通过基变换 $\operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(s) \to S$ 而导出 (**I**, 5.3.4). 由于 f 是有限呈示的, 故知结构态射 $X \times_Y X \to Y$ 也是如此 (1.6.2, (iv)), 从而 Δ_f 也是有限呈示的 (1.6.2, (v)), 于是只需把命题的第一部分应用到 Δ_f 上, 再使用引理 (1.8.7.1) 即可.

1.9 投影可构子集和归纳可构子集

引理 (1.9.1) — 设 $(A_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是环的一个归纳系, 其中的指标集 I 是右滤相的, 再设 $A=\varinjlim A_\alpha$. 则为了使 $A=0$, 必须且只需能找到一个指标 γ, 使得 $A_\gamma=0$ (此时对任意 $\beta\geqslant\gamma$, 均有 $A_\beta=0$).

事实上, 对任意 $\alpha\in I$, 典范同态 $\varphi_\alpha: A_\alpha\to A$ 总是把单位元映到单位元, 从而 $A=0$ 就相当于 $\varphi_\alpha(1)=0$, 或者 $\varphi_\alpha(1)=\varphi_\alpha(0)$, 我们知道这也等价于能找到一个指标 $\gamma\geqslant\alpha$, 使得同态 $\varphi_{\gamma\alpha}: A_\alpha\to A_\gamma$ 满足 $\varphi_{\gamma\alpha}(1)=\varphi_{\gamma\alpha}(0)$, 后面这个关系式就等价于 $A_\gamma=0$, 故得结论.

命题 (1.9.2) — 设 B 是一个环, $(A_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是 B 代数的一个归纳系, 其中的指标集 I 是右滤相的, 再设 $A=\varinjlim A_\alpha$, 我们令 $Y=\operatorname{Spec}B$, $X_\alpha=\operatorname{Spec}A_\alpha$, $X=\operatorname{Spec}A$, 并设 $u: X\to Y$, $u_\alpha: X_\alpha\to Y$ 是与结构同态 $B\to A$, $B\to A_\alpha$ 相对应的态射. 则:

(i) 为了使 $X=\varnothing$, 必须且只需能找到一个指标 $\gamma\in I$, 使得 $X_\gamma=\varnothing$, 此时对任意 $\alpha\geqslant\gamma$, 均有 $X_\alpha=\varnothing$.

(ii) 我们有

$$\textbf{(1.9.2.1)}\qquad u(X)=\bigcap_{\alpha\in I}u_\alpha(X_\alpha).$$

条目 (i) 就是 (1.9.1) 的另一个说法. 为了证明 (ii), 注意到由于 u 可以分解为 $X\to X_\alpha\xrightarrow{u_\alpha}Y$, 故知 (1.9.2.1) 的左边包含在右边之中. 反之, 设 $y\in Y\smallsetminus u(X)$, 则我们有 $u^{-1}(y)=\varnothing$, 并且 $u^{-1}(y)$ 就是 $\boldsymbol{k}(y)$ 概形 $\operatorname{Spec}(A\otimes_B\boldsymbol{k}(y))$ 的底空间, 由于在 B 模范畴中, 函子 $\varinjlim$ 与张量积可交换, 故知 $A\otimes_B\boldsymbol{k}(y)$ 就等于这些环 $A_\alpha\otimes_B\boldsymbol{k}(y)$ 的归纳系的归纳极限, 现在引理 (1.9.1) 表明, 可以找到一个 α, 使得 $A_\alpha\otimes_B\boldsymbol{k}(y)=0$, 也就是说 $u_\alpha^{-1}(y)=\varnothing$, 从而 $y\notin u_\alpha(X_\alpha)$. 证明完毕.

命题 (1.9.3) — 设 X 是一个紧凑概形, E 是 X 的一个子集, $(X_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是 X 的一个仿射开覆盖, 对任意 $\alpha\in I$, 我们令 $E_\alpha=E\cap X_\alpha$. 则以下诸条件是等价的:

a) 可以找到一个拟紧态射 $f: X'\to X$, 使得 $E=f(X')$.

a') 对每个 α, 都可以找到一个拟紧态射 $f_\alpha: X'_\alpha\to X_\alpha$, 使得 $E_\alpha=f_\alpha(X'_\alpha)$.

a'') 对每个 α, 都可以找到一个仿射概形 X'_α 和一个态射 $f_\alpha: X'_\alpha\to X_\alpha$, 使得 $E_\alpha=f_\alpha(X'_\alpha)$.

b) E 是 X 的一族可构子集的交集.

b') $F=X\smallsetminus E$ 是 X 的一族可构子集的并集.

易见 b) 和 b') 是等价的. 条件 a) 蕴涵 a'), 因为我们只需取 X'_α 就是 X' 的开子概形 $f^{-1}(X_\alpha)$, 再取 f_α 就是 f 的限制. 为了证明 a') 蕴涵 a''), 只需注意到 X'_α 是一族仿射开集 $X''_{\alpha\lambda}$ $(\lambda\in L)$ 的并集, 设 X''_α 是这些 $X''_{\alpha\lambda}$ $(\lambda\in L)$ 的和, 则它是一个仿

射概形, 若 $g_\alpha : X''_\alpha \to X'_\alpha$ 是这样一个态射, 它在每个 $X''_{\alpha\lambda}$ 上都与恒同重合, 则易见对于 $f'_\alpha = f_\alpha \circ g_\alpha$ 来说, 我们有 $E_\alpha = f'_\alpha(X''_\alpha)$, 因为 g_α 是满的. 为了证明 a'') 蕴涵 a), 注意到我们能找到 I 的一个有限子集 J, 使得这些 X_α $(\alpha \in J)$ 就可以覆盖 X, 设 X' 是这些概形 X'_α $(\alpha \in J)$ 的和, 并设 $f : X' \to X$ 是这样一个态射, 它在每个 X'_α $(\alpha \in J)$ 上分别与 $j_\alpha \circ f_\alpha$ 重合, 其中 $j_\alpha : X_\alpha \to X$ 是指典范含入. 由于 E 就是这些 $E \cap X_\alpha$ $(\alpha \in J)$ 的并集, 故我们有 $E = f(X')$, 只需再证明 f 是拟紧态射即可, 然而 X 是拟分离的就蕴涵着 j_α 是拟紧的 (1.2.7), 从而 $j_\alpha \circ f_\alpha$ 也是如此 (1.1.1 和 1.1.2), 最终 f 就是拟紧的 (1.1.6).

从而只需再证明 a'') 与 b) 的等价性. 我们首先证明 a'') 蕴涵 b), 考虑 I 的这样一个有限子集 J, 它使得这些 X_α $(\alpha \in J)$ 就能覆盖 X, 只需说明对于每个 α, E_α 都是 X_α 的一族可构子集 $F_{\alpha\lambda}$ $(\lambda \in L_\alpha)$ 的交集即可. 事实上, 这些 $F_{\alpha\lambda}$ 也是 X 的可构子集 ($\mathbf{0_{III}}$, 9.1.8, (ii)), 因为由 X 是拟分离的就可以推出这些 X_α 在 X 中都是反紧的 (1.2.7). 现在 E 是这些 E_α $(\alpha \in J)$ 的并集, 故它就是全体有限并集 $\bigcup\limits_{\alpha\in J} F_{\alpha,\lambda(\alpha)}$ (其中 $\lambda(\alpha) \in L_\alpha$ 随意选择) 的交集. 但这些并集都是 X 的可构子集, 这就证明了上述阐言. 从而我们可以限于考虑 $X = \operatorname{Spec} A$ 且 $E = f(X')$ 的情形, 其中 $X' = \operatorname{Spec} A'$ 是仿射概形, 并且 $f : X' \to X$ 是与某个环同态 $A \to A'$ 相对应的态射. 现在注意到 A' 是它的全体有限型 A 子代数 A'_λ 的归纳极限 (以包含关系为序), 设 $X'_\lambda = \operatorname{Spec} A'_\lambda$, 则 f 可以分解为 $X' \to X'_\lambda \xrightarrow{f_\lambda} X$, 并且由 (1.9.2, (ii)) 知, $f(X') = \bigcap\limits_\lambda f_\lambda(X'_\lambda)$. 只要证明了这些 $f_\lambda(X'_\lambda)$ 都是 X 的一些可构子集的交集, 就能知道 $f(X')$ 也是如此. 从而可以限于考虑 A' 是有限型 A 代数的情形. 现在我们有下面的引理:

引理 (1.9.3.1) — *设 A 是一个环, A' 是一个有限型 A 代数. 则 A' 与某个滤相归纳极限 $\varinjlim A''_\mu$ 是 A 同构的, 且这些 A''_μ 都是有限呈示 A 代数 (1.4.1).*

事实上, 我们可以写成 $A' = B/\mathfrak{J}$, 其中 $B = A[T_1, \cdots, T_n]$, 且 $\mathfrak{J}$ 是 B 的一个理想. 然而 $\mathfrak{J}$ 就是 B 的那些包含在 $\mathfrak{J}$ 中的有限型理想 $\mathfrak{J}'_\mu$ 的归纳极限 (以包含关系为序), 由于在 B 模范畴中, 函子 $\varinjlim$ 是正合的, 故我们得知 $A' = \varinjlim B/\mathfrak{J}'_\mu$, 只差一个 A 同构.

于是利用上面的方法我们又可以把问题归结到 A' 是有限呈示 A 代数的情形, 但此时 $f(X')$ 是 X 的可构子集 (Chevalley 定理 (1.8.5)), 这就证明了 b).

最后我们来证明 b) 蕴涵 a''). 若 E 是 X 的一族可构子集 $(G_\lambda)_{\lambda\in L}$ 的交集, 则每个 E_α 都是这些 $G_\lambda \cap X_\alpha$ 的交集, 后者都是 X_α 的可构子集 ($\mathbf{0_{III}}$, 9.1.8, (i)), 从而问题归结到 $X = \operatorname{Spec} A$ 仿射的情形.

此时我们知道 (1.8.3) 对每个 $\lambda \in L$, 均可找到一个态射 $f_\lambda : X'_\lambda \to X$, 满足 $f_\lambda(X'_\lambda) = G_\lambda$, 且 $X'_\lambda = \operatorname{Spec} A'_\lambda$ 是仿射的. 从而只需证明下面的引理:

引理 (1.9.3.2) — 设 $(A'_\lambda)_{\lambda\in L}$ 是一族 A 代数, $X=\operatorname{Spec}A$, $X'_\lambda=\operatorname{Spec}A'_\lambda$, 并设 $f_\lambda : X'_\lambda \to X$ 是结构态射. 对于 L 的任何一个有限子集 J, 我们令 $A'_J=\bigotimes_{\lambda\in J} A'_\lambda$ (A 代数的张量积), $X'_J=\operatorname{Spec}A'_J$, 并设 $f_J : X'_J \to X$ 是结构态射. 则我们有 $f_J(X'_J)=\bigcap_{\lambda\in J} f_\lambda(X'_\lambda)$. 设 $A'=\varinjlim A'_J$, 其中 J 跑遍 L 的全体有限子集 (它们构成滤相有序集), $X'=\operatorname{Spec}A'$, 并设 $f : X' \to X$ 是结构态射. 则我们有 $f(X')=\bigcap_{\lambda\in L} f_\lambda(X'_\lambda)$.

第一句话缘自 (**I**, 3.4.7), 第二句则缘自 (1.9.2, (ii)), 它给出了关系式 $f(X')=\bigcap_J f_J(X'_J)$.

定义 (1.9.4) — 设 X 是一个拓扑空间. 所谓 X 的一个子集 E 是投影可构的 (*切转: 归纳可构的*), 是指对任意 $x\in X$, 均可找到 x 在 X 中的一个开邻域 U, 使得交集 $U\cap E$ 是 U 的一些局部可构子集的交集 (*切转: 并集*).

有见于 (1.2.7) 和 (**0$_{\mathbf{III}}$**, 9.1.8 和 9.1.12), 我们也可以把命题 (1.9.3) 中的那些等价条件表述为: E 是 X 的一个投影可构子集, 因为在 (1.9.3) 的前提条件下, X 的局部可构子集和整体可构子集是一样的.

命题 (1.9.5) — 设 X 是一个概形.

(i) 为了使 X 的一个子集 E 是投影可构的, 必须且只需 $X\smallsetminus E$ 是归纳可构的.

(ii) X 的投影可构子集的有限并集和任意交集也都是投影可构的. X 的归纳可构子集的有限交集和任意并集也都是归纳可构的.

(iii) X 的局部可构子集的任意交集 (*切转: 任意并集*) 都是投影可构的 (*切转: 归纳可构的*). 反之, 若 X 是紧凑的, 则 X 的任何投影可构子集 (*切转: 归纳可构子集*) 都是 X 的一些可构子集的交集 (*切转: 并集*).

(iv) 设 (U_α) 是 X 的一个开覆盖. 则为了使 X 的一个子集 E 在 X 中是投影可构的 (*切转: 归纳可构的*), 必须且只需对任意 α, $E\cap U_\alpha$ 在 U_α 中都是投影可构的 (*切转: 归纳可构的*).

(v) X 的任何投影可构子集 E 在 X 中都是反紧的. 为了使 X 的一个局部闭子集 E 在 X 中是反紧的, 必须且只需它在 X 中是投影可构的.

(vi) 设 $f : X' \to X$ 是一个概形态射, 则对于 X 的任意投影可构子集 (*切转: 归纳可构子集*) E, $f^{-1}(E)$ 在 X' 中都是投影可构的 (*切转: 归纳可构的*).

(vii) 设 $f : X' \to X$ 是一个拟紧态射, 则对于 X' 的任意投影可构子集 E', $f(E')$ 在 X 中都是投影可构的, 特别地, $f(X')$ 在 X 中是投影可构的.

(viii) 设 $f : X' \to X$ 是一个局部有限呈示态射, 则对于 X' 的任意归纳可构子集 E', $f(E')$ 在 X 中都是归纳可构的, 特别地, $f(X')$ 在 X 中是归纳可构的.

(ix) 假设 X 是紧凑的, 则为了使 X 的一个子集 E 是投影可构的, 必须且只需能找到一个仿射概形 X' 和一个态射 $f : X' \to X$ (必然是拟紧的), 使得 $E=f(X')$.

性质 (i), (ii), (iv) 以及 (iii) 的第一句话都是缘自定义 (1.9.4), 并且对任意拓扑空间都是有效的, 只要使用交集与并集之间的相互分配律以及下面这个事实: 若 T 是 X 的局部可构子集, 则对于 X 的任意开集 U, $T\cap U$ 都是 U 的局部可构子集. 若 X 是紧凑的, 并且 E 是 X 的投影可构子集, 则可以找到 X 的一个有限仿射开覆盖 (U_i), 使得每个 $E\cap U_i$ 都是 U_i 的一族可构子集 $M_{i\lambda}$ ($\lambda\in L_i$) 的交集, 依照 (1.2.7 和 $\mathbf{0_{III}}$, 9.1.8, (ii)), 这些 $M_{i\lambda}$ 也是 X 的可构子集, 并且 E 就是这些有限并集 $\bigcup_i M_{i,\lambda(i)}$ (其中对每个 i, 均有 $\lambda(i)\in L_i$) 的交集, 而这些有限并集都是 X 的可构子集, 这就证明了 (iii) 中的第二句话. 条目 (ix) 缘自 (iii) 和 (1.9.3). 为了证明 (v) 中的第一句话, 可以限于考虑 X 是仿射概形的情形, 并只需证明 E 是拟紧的 ($\mathbf{0_{III}}$, 9.1.1). 由于此时 X 是拟分离的, 故依照 (ix), 我们有一个拟紧态射 $f: X'\to X$, 使得 $E=f(X')$, 现在 X' 是拟紧的, 故它在连续映射下的像 E 也是拟紧的.

下面来证明 (vi), 依照 (iv), 可以限于考虑 X 是仿射概形的情形, 于是由 (iii) 和 (1.8.2) 就可以推出结论.

同样地, 为了证明 (vii), 可以限于考虑 X 是仿射概形的情形, 此时 X' 是有限个仿射开集 X'_i 的并集, 且 $f(E')$ 是这些 $f(E'\cap X'_i)$ 的并集, 这样一来依照 (ii), 我们还可以假设 X' 是仿射的, 此时依照 (ix), $E'=g(X'')$, 其中 $g: X''\to X'$ 是一个拟紧态射, 且我们有 $f(E')=f(g(X''))$, 从而 $f(E')$ 是投影可构的, 因为 $g\circ f$ 是拟紧的.

利用 (vii) 就可以证明 (v) 中的第二句话. 事实上, 设 E 是 X 的一个反紧局部闭子集, 考虑 X 的一个以 E 为底空间的子概形 ($\mathbf{I}$, 5.2.1), 则根据前提条件, 典范含入 $j: E\to X$ 是拟紧态射, 因而由 (vii) 知, $E=j(E)$ 是 X 的投影可构子集.

最后, 为了证明 (viii), 我们仍然可以假设 X 是仿射的, 进而, 若 (X'_α) 是 X' 的一个仿射开覆盖, 且使得这些 $E'\cap X'_\alpha$ 都是 X'_α 的可构子集的并集 ((iii) 和 (iv)), 则 $f(E')$ 就是这些 $f(E'\cap X'_\alpha)$ 的并集, 且依照 Chevalley 定理 (1.8.4), 每个 $f(E'\cap X'_\alpha)$ 都是 X 的可构子集的并集, 故得结论.

例子 (1.9.6) — 概形 X 的任何有限子集都是投影可构的. 事实上, 我们只需考虑单点集 $\{x\}$ (1.9.5, (ii)), 由于 $\{x\}$ 是 $\operatorname{Spec}\boldsymbol{k}(x)$ 在典范态射 $\operatorname{Spec}\boldsymbol{k}(x)\to X$ (拟紧) 下的像, 故得结论 (1.9.5, (vii)). 然而, 单点集 $\{x\}$ 未必是归纳可构的, 例如, 设 A 是一个 Noether 整环, 且具有无限个极大理想, 并设 x 是 $X=\operatorname{Spec}A$ 的一般点, 假如 $\{x\}$ 是 X 的归纳可构子集, 则依照 (1.9.5, (iii)), 它就是可构子集, 从而应该包含着 X 的一个非空开集 ($\mathbf{0_{III}}$, 9.2.2), 但这与 A 有无限个极大理想是矛盾的 (Artin-Tate 定理 ($\mathbf{0}$, 16.3.3)).

概形 X 的任何闭子集 Y 都是投影可构的 (1.9.5, (v)). 从而 X 的任何开子集都是归纳可构的, 然而 X 的一个开子集 U 仅当它是反紧开子集的时候才是投影可构的, 这仍然是基于 (1.9.5, (v)).

最后, 若 X 是一个 *Noether* 概形, 从而是拟分离的 (1.2.8), 则由 (1.9.5, (iii)) 和 ($\mathbf{0_{III}}$, 9.1.7) 知, X 的归纳可构子集就是 X 的任何一族局部闭子集的并集.

定理 (1.9.7) — *设 X 是一个拟紧概形, E 是 X 的一个归纳可构子集, $(F_\lambda)_{\lambda\in L}$ 是 X 的一族满足 $\bigcap_{\lambda\in L} F_\lambda \subseteq E$ 的投影可构子集, 则可以找到 L 的一个有限子集 J, 使得 $\bigcap_{\lambda\in J} F_\lambda \subseteq E$.*

注意到集合 $F = X \smallsetminus E$ 和 $F \cap F_\lambda$ 都是投影可构的, 从而问题归结为

推论 (1.9.8) — *设 X 是一个拟紧概形, $(F_\lambda)_{\lambda\in L}$ 是 X 的一族投影可构子集, 并且它们的交集是空的, 则可以找到一个有限子族 $(F_\lambda)_{\lambda\in J}$, 它们的交集就是空的.*

我们用有限个仿射开集来覆盖 X, 再利用 (1.9.5, (iv)), 就可以把问题归结到 X 是仿射概形的情形. 依照 (1.9.5, (ix)), 我们有 $F_\lambda = f_\lambda(X'_\lambda)$, 其中 $X'_\lambda = \operatorname{Spec} A'_\lambda$ 是仿射概形, 且 $f_\lambda : X'_\lambda \to X$ 是一个态射, 于是在 (1.9.3.2) 的记号下, 根据前提条件, 我们有 $f(X') = \varnothing$, 从而 $X' = \varnothing$, 然而根据 (1.9.2, (i)), 这就蕴涵着可以找到 L 的一个有限子集 J, 使得 $X'_J = \varnothing$, 从而 $f_J(X'_J) = \bigcap_{\lambda\in J} F_\lambda = \varnothing$.

推论 (1.9.9) — *设 X 是一个拟紧概形, F 是 X 的一个投影可构子集, $(E_\lambda)_{\lambda\in L}$ 是 X 的一族满足 $F \subseteq \bigcup_{\lambda\in L} E_\lambda$ 的归纳可构子集, 则可以找到 L 的一个有限子集 J, 使得 $F \subseteq \bigcup_{\lambda\in J} E_\lambda$. 特别地, X 的任何一个由归纳可构子集所组成的覆盖都有一个有限子覆盖.*

这是缘自 (1.9.7), 只要取补集即可.

命题 (1.9.10) — *设 X 是一个概形, E 是 X 的一个子集, 于是若 E 在 X 中是归纳可构的, 则对任意一点 $x \in X$, 交集 $E \cap \overline{\{x\}}$ 都是 x 在 $\overline{\{x\}}$ 中的一个邻域. 如果 X 是局部 Noether 的, 则逆命题也成立.*

假设 E 是归纳可构的, 并设 Y 是 $\overline{\{x\}}$ 与 X 的某个包含 x 的仿射开集的交集, 从而 X 有一个以 Y 为底空间的子概形 (**I**, 5.2.1), 并且若 $j : Y \to X$ 是典范含入, 则 $E \cap Y = j^{-1}(E)$ 在 Y 中是归纳可构的 (1.9.5, (vi)). 由于 Y 是拟紧分离的, 故知 $E \cap Y$ 是 Y 的一些可构子集的并集 (1.9.5, (iii)), 因而可以找到 Y 的两个开集 U, V, 使得 $x \in U \cap (Y \smallsetminus V) \subseteq E \cap Y$ ($\mathbf{0_{III}}$, 9.1.3). 但由于 x 是不可约空间 Y 的一般点, 故知 V 必然是空的, 从而我们有 $U \subseteq E \cap Y$.

现在我们假设 X 是局部 Noether 的, 并设 E 是 X 的一个满足上述条件的子集. 依照定义 (1.9.4), 可以限于考虑 X 是 *Noether* 概形的情形. 此时对任意 $x \in E$, $E \cap \overline{\{x\}}$ 都包含了一个形如 $U \cap \overline{\{x\}}$ 的非空集合, 其中 U 是 X 的开集, 这就表明 E 是 X 的一些局部闭集的并集, 从而是归纳可构的 (1.9.6).

命题 (1.9.11) — 设 X 是一个概形, E 是 X 的一个子集. 则以下诸条件是等价的:

a) E 是局部可构的.

b) E 是归纳可构且投影可构的.

c) E 和 $X \smallsetminus E$ 都是投影可构的.

d) E 和 $X \smallsetminus E$ 都是归纳可构的.

显然只需证明 d) 蕴涵 a), 并且可以限于考虑 X 是仿射概形的情形. 此时 (1.9.5, (iii)) E (切转: $X \smallsetminus E$) 是 X 的一族可构子集 (E_λ) (切转: (E'_μ)) 的并集, 由于这些 E_λ 和 E'_μ 合起来就构成了 X 的一个覆盖, 故由 (1.9.9) 知, 可以找到有限个指标 λ_i, μ_j, 使得这些 E_{λ_i} 和 E'_{μ_j} 已经覆盖了 X, 这就表明 E 是这些 E_{λ_i} 的并集, 从而是可构的.

推论 (1.9.12) — 设 $f : X \to Y$ 是一个映满态射, 并且是拟紧或者局部有限呈示的. 则为了使 Y 的一个子集 E 是局部可构的 (切转: 投影可构的, 归纳可构的), 必须且只需 $f^{-1}(E)$ 在 X 中是如此.

我们知道条件是必要的 ((1.8.2) 和 (1.9.5, (vi))), 为了证明它的充分性, 依照 (1.9.5, (iv)), 可以归结到 X 是仿射概形的情形, 进而, 依照 (1.9.11), 可以限于考虑 $f^{-1}(E)$ 是投影可构子集或者 $f^{-1}(E)$ 是归纳可构子集的情形. 若 f 是映满且拟紧的, 并且 $f^{-1}(E)$ 是投影可构的, 则由 (1.9.5, (vii)) 知, $E = f(f^{-1}(E))$ 是投影可构的. 若 f 是映满且局部有限呈示的, 并且 $f^{-1}(E)$ 是归纳可构的, 则根据 (1.9.5, (viii)), $E = f(f^{-1}(E))$ 是归纳可构的, 这就完成了证明.

(1.9.13) 设 X 是一个概形, $\mathscr{T}$ 是它的拓扑, 由 (1.9.5, (i) 和 (ii)) 知, 在 X 上有这样一个拓扑, 它的开集 (切转: 闭集) 就是所有的归纳可构子集 (切转: 投影可构子集), 我们把这个拓扑称为可构拓扑, 并记作 $\mathscr{T}^{\text{构}}$, 我们将用记号 $X^{\text{构}}$ 来表示集合 X 连同这个拓扑 $\mathscr{T}^{\text{构}}$①.

命题 (1.9.14) — 设 X 是一个概形, $\mathscr{T}$ 是它的拓扑, $\mathscr{T}^{\text{构}}$ 是 X 上的可构拓扑.

(i) 拓扑 $\mathscr{T}^{\text{构}}$ 强于拓扑 $\mathscr{T}$.

(ii) X 的局部可构子集就是 $X^{\text{构}}$ 的那些既开又闭的子集.

(iii) 对任意一个态射 $f : X \to Y$ 来说, 底空间上的映射总是 $X^{\text{构}}$ 到 $Y^{\text{构}}$ 的一个连续映射, 我们记之为 $f^{\text{构}}$.

(iv) 若态射 $f : X \to Y$ 是拟紧的, 则 $f^{\text{构}}$ 是闭映射, 特别地, 若 f 是拟紧的, 并且是一一映射, 则 $f^{\text{构}}$ 是一个同胚.

(v) 若态射 $f : X \to Y$ 是局部有限呈示的, 则 $f^{\text{构}}$ 是开映射, 特别地, 若 f 是局部有限呈示的, 并且是一一映射, 则 $f^{\text{构}}$ 是一个同胚.

---

①译注: 原文使用的记号是 $\mathscr{T}^{\text{cons}}$ 和 X^{cons} 等.

(vi) 对于 X 的任何一个开集 U, 拓扑 $\mathscr{T}^{\text{构}}$ 在 U 上所诱导的拓扑都等于 $U^{\text{构}}$ 的拓扑.

事实上, (i) 是由于 $\mathscr{T}$ 的任意开集都是 $\mathscr{T}^{\text{构}}$ 的开集 (1.9.6), (ii) 是 (1.9.11) 的另一种说法, (iii), (iv), (v) 分别是 (1.9.5) 中 (vi), (vii), (viii) 的另一种说法. 最后为了证明 (vi), 只需注意到典范含入 $j: U \to X$ 是局部有限呈示的 (1.4.3), 从而 $j^{\text{构}}: U^{\text{构}} \to X^{\text{构}}$ 是一个连续开映射.

命题 (1.9.15) — 设 X 是一个概形,

(i) 为了使 $X^{\text{构}}$ 是拟紧的, 必须且只需 X 是拟紧的.

(ii) 为了使 $X^{\text{构}}$ 是分离的, 必须且只需 X 是拟分离的, 此时 $X^{\text{构}}$ 还是局部紧且完全不连通的.

(iii) 为了使 $X^{\text{构}}$ 是紧的, 必须且只需 X 是紧凑的.

(iv) X 的每一点在拓扑 $\mathscr{T}^{\text{构}}$ 下都有一个紧开邻域.

(v) 为了使态射 $f: X \to Y$ 是拟紧的, 必须且只需连续映射 $f^{\text{构}}: X^{\text{构}} \to Y^{\text{构}}$ 是一个紧合映射.

(i) 由于 $\mathscr{T}^{\text{构}}$ 比 $\mathscr{T}$ 强, 故易见若 $X^{\text{构}}$ 是拟紧的, 则 X 也是如此, 逆命题缘自 (1.9.9).

(ii) 假设 X 是拟分离的, 我们来证明 $X^{\text{构}}$ 是完全不连通的. 事实上, 若 x, y 是 X 中的两个不同的点, 并设 (比如说) $x \notin \overline{\{y\}}$, 则可以找到 x 的一个仿射开邻域 U, 它不包含 y, 由于 X 是拟分离的, 故知 U 在 X 中是反紧的 (1.2.7), 从而 U 和 $X \setminus U$ 都是 X 的局部可构子集, 因而依照 (1.9.11), 它们都是 $X^{\text{构}}$ 的开集, 这就推出了上述阐言. 由于依照 (1.9.14, (vi)), 在 X 的任何仿射开集 U 上, $\mathscr{T}^{\text{构}}$ 所诱导的拓扑都与 $U^{\text{构}}$ 的拓扑是重合的, 故由上面所述知, X 是局部紧的, 因为 U 是 $X^{\text{构}}$ 的开集, 并且 $U^{\text{构}}$ 是紧的. 只需再证明若 $X^{\text{构}}$ 是分离的, 则 X 是拟分离的, 事实上, 考虑 X 的一个仿射开集 U, $\mathscr{T}^{\text{构}}$ 在 U 上所诱导的拓扑就是 $U^{\text{构}}$ 的拓扑 (1.9.14, (vi)), 从而 U 在这个诱导拓扑下是紧的, 因为根据证明的第一部分, $U^{\text{构}}$ 是紧的. 若 V 是 X 的另一个仿射开集, 则 $U \cap V$ 是分离空间 $X^{\text{构}}$ 中的两个紧子集的交集, 从而也是紧的, 由于 $\mathscr{T}^{\text{构}}$ 在 $U \cap V$ 上所诱导的拓扑就是 $(U \cap V)^{\text{构}}$ 的拓扑 (1.9.14, (vi)), 并且恒同映射 $(U \cap V)^{\text{构}} \to U \cap V$ 是连续的, 故我们得知, $U \cap V$ 在由 $\mathscr{T}$ 所诱导的拓扑下就是拟紧的, 因而依照 (1.2.7), X 是拟分离的.

(iii) 由 (i) 和 (ii) 立得.

(iv) 对任意点 $x \in X$, 依照 ((iii) 和 (1.9.14, (vi))), 它在拓扑 $\mathscr{T}$ 下的一个仿射开邻域 U 总是它在拓扑 $\mathscr{T}^{\text{构}}$ 下的一个紧开邻域, 因为 $\mathscr{T}^{\text{构}}$ 在 U 上所诱导的拓扑就是 $U^{\text{构}}$ 的拓扑.

(v) 假设 f 是拟紧的, 此时我们已经知道 (1.9.14, (iv)) $f^{\text{构}}$ 是闭映射. 另一方面, 设 y 是 Y 的一点, 且我们令

$$Z = f^{-1}(y) = X \times_Y \operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(y).$$

Z 是拟紧的 (1.1.2, (iii)), 并且典范态射 $p : Z \to X$ 是含容的, 故由 (i) 以及映射 $p^{\text{构}}$ 的连续性得知, $X^{\text{构}}$ 在 $f^{-1}(y)$ 上所诱导的拓扑可以使 $f^{-1}(y)$ 成为拟紧空间. 这就证明了 $f^{\text{构}}$ 是紧合映射 (Bourbaki, 《一般拓扑学》, I (第 3 版), §10, ⅋2, 定理 1). 反之, 假设连续映射 $f^{\text{构}}$ 是一个紧合映射, 并设 V 是 Y 的一个拟紧开集, 若 $h : V \to Y$ 是典范含入, 则 $h^{\text{构}} : V^{\text{构}} \to Y^{\text{构}}$ 是连续单映射, 并且根据 (i), $V^{\text{构}}$ 是拟紧的, 从而 $Y^{\text{构}}$ 在 V 上所诱导的拓扑可以使 V 成为拟紧空间. 于是 $f^{\text{构}}$ 是紧合映射的条件就表明, $X^{\text{构}}$ 在 $f^{-1}(V)$ 上所诱导的拓扑可以使 $f^{-1}(V)$ 成为拟紧空间 (前引, 命题 6), 从而 $f^{-1}(V)$ 也是 X 的一个拟紧子空间, 这就证明了态射 f 是拟紧的.

(1.9.16) 后面我们还将说明, 对任意概形 X, 都可以给空间 $X^{\text{构}}$ 赋予一个新的环层, 使它仍然成为概形, 但这个概形的局部环都是域, 并且可以等同于 X 在该点处的剩余类域. 比如当我们要把 Néron [32] 在 Abel 体的约化理论中所作的构造转化成概形语言时, 就会很自然地遇到这类概形.

1.10 在开态射上的应用

定理 (1.10.1) — *设 X 是一个概形, E 是 X 的一个归纳可构子集 (1.9.4), x 是 X 的一点. 为了使 x 是 E 的内点, 必须且只需 x 的任何一般化 ($\mathbf{0_I}$, 2.1.2) x' 都落在 E 中, 换句话说 (**I**, 2.4.2) $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_{X,x} \subseteq E$.*

条件显然是必要的, 因为 x 的任何邻域都包含了 x 的所有一般化. 为了证明它也是充分的, 可以限于考虑 $X = \operatorname{Spec} A$ 且 x 是 A 的一个素理想 $\mathfrak{p}$ 的情形. 此时我们知道 (1.9.5, (ix)), 可以找到一个仿射概形 $X' = \operatorname{Spec} A'$ 和一个态射 $f : X' \to X$, 使得 $f(X') = X \smallsetminus E$. 我们令 $Y = \operatorname{Spec} \mathscr{O}_{X,x}$ 且 $Y' = X' \times_X Y$, 前提条件意味着 (依照 (**I**, 3.6.5)), $Y' = \varnothing$, 换句话说 $A' \otimes_A A_{\mathfrak{p}} = 0$. 由于 $A_{\mathfrak{p}} = \varinjlim A_t$, 其中 t 跑遍 $A \smallsetminus \mathfrak{p}$ ($\mathbf{0_I}$, 1.4.5), 故我们有 $\varinjlim A'_t = 0$, 因为函子 $\varinjlim$ 与张量积可交换. 因而 (1.9.1) 可以找到一个 $t \in A \smallsetminus \mathfrak{p}$, 使得 $A'_t = 0$, 此时 $D(t)$ 就是 x 在 X 中的一个开邻域, 并且包含在 E 中.

推论 (1.10.2) — *设 $f : X \to Y$ 是一个局部有限呈示态射, 并设 $y \in Y$. 为了使 y 是 $f(X)$ 的内点, 必须且只需 y 的任何一般化 y' 都落在 $f(X)$ 中.*

事实上, 我们知道 (1.9.5, (viii)) $f(X)$ 是 Y 的归纳可构子集, 故只需应用 (1.10.1) 即可.

所谓一个连续映射 $f: X \to Y$ *在点* $x \in X$ *处是开的*, 是指 x 在 X 中的任何邻域在 f 下的像都是 $f(x)$ 在 Y 中的邻域.

命题 (1.10.3) — *设* $f: X \to Y$ *是一个态射*, x *是* X *的一点*, $y = f(x)$. *考虑下面这些条件*:

a) f *在点* x *处是开的*.

b) *对于* y *的任意一般化* y', *均可找到* x *的一般化* x', *使得* $f(x') = y'$.

b′) $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_{X,x}$ *在* f *下的像是* $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_{Y,y}$.

c) *对于* Y *的任意包含* y *的不可约闭子集* Y', *均可找到* $X' = f^{-1}(Y')$ *的一个不可约分支*, *它既包含* x *又笼罩了* Y'.

则我们有蕴涵关系 a) ⇒ b) ⇔ b′) ⇔ c). *进而若* f *是局部有限呈示的*, *则这四个条件是等价的*.

根据一般化的定义, $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_{X,x}$ 在 f 下的像必然包含在 $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_{Y,y}$ 中, 从而 b) 和 b′) 是等价的. 易见 c) 蕴涵 b), 因为若 y' 是 y 的一个一般化, 则 $Y' = \overline{\{y'\}}$ 就是 Y 的一个包含 y 的不可约闭子集, 设 x' 是 $f^{-1}(Y')$ 的一个 "既包含 x 又笼罩了 Y'" 的不可约分支的一般点, 则我们有 $f(x') = y'$ (**0**$_{\mathrm{I}}$, 2.1.5), 并且 x' 是 x 的一个一般化. 反之, b) 蕴涵 c). 事实上, 设 y' 是 Y' 的一般点, 并设 x' 是 x 的一个满足 $f(x') = y'$ 的一般化, 设 Z' 是 $f^{-1}(Y')$ 的一个包含 x' (从而包含 x) 的不可约分支, 由于 $f(x')$ 在 Y' 中已经是稠密的, 故 $f(Z')$ 自然也在 Y' 中是稠密的.

为了证明 a) 蕴涵 b′), 显然可以限于考虑 $X = \operatorname{Spec} B$, $Y = \operatorname{Spec} A$ 都是仿射概形的情形, 此时 x 是 B 的一个素理想 $\mathfrak{q}$, $\mathscr{O}_{X,x} = B_{\mathfrak{q}} = \varinjlim B_t$, 其中 t 跑遍 $B \setminus \mathfrak{q}$. 因而 (1.9.2) 我们有 $f(\operatorname{Spec} \mathscr{O}_{X,x}) = \bigcap\limits_t f(\operatorname{Spec} B_t) = \bigcap\limits_t f(D(t))$, 并且根据前提条件, 对任意 $t \in B \setminus \mathfrak{q}$, y 都是 $f(D(t))$ 的内点, 从而 $f(D(t))$ 包含了 $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_{Y,y}$, 故得 $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_{Y,y} \subseteq f(\operatorname{Spec} \mathscr{O}_{X,x})$, 这就证明了我们的阐言. 最后, 若 f 是局部有限呈示的, 则 b) 蕴涵 a), 只需把 (1.10.2) 应用到 f 在 x 的任何一个开邻域 U 上的限制 $U \to Y$ 上即可.

推论 (1.10.4) — *设* $f: X \to Y$ *是一个态射. 考虑下面几个条件*:

a) f *是开的*.

b) *对任意* $x \in X$ *以及* $y = f(x)$ *的任意一般化* y', *均可找到* x *的一个一般化* x', *使得* $f(x') = y'$.

b′) *对任意* $x \in X$, $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_{X,x}$ *在* f *下的像都等于* $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_{Y,f(x)}$.

c) *对于* Y *的任意不可约闭子集* Y', $f^{-1}(Y')$ *的每个不可约分支都笼罩了* Y'.

则我们有蕴涵关系 a) ⇒ b) ⇔ b′) ⇔ c). *进而若* f *是局部有限呈示的*, *则这四个条件是等价的*.

f 是开的就等价于说 f 在任意点 $x \in X$ 处都是开的, 从而蕴涵关系 a) $\Rightarrow$ b) $\Leftrightarrow$ b′) 缘自 (1.10.3) 中的对应部分, b) $\Rightarrow$ a) 也是这样的, 只要 f 是局部有限呈示的. c) $\Rightarrow$ b) 仍然是缘自 (1.10.3) 中的类似关系. 最后我们来证明 b) 蕴涵 c). 事实上, 设 x' 是 $f^{-1}(Y')$ 的一个不可约分支的一般点, 我们要证明, $y' = f(x')$ 就是 Y' 的一般点. 设 y'' 是 y' 的一个一般化, 根据前提条件, 可以找到 x' 的一个一般化 x'', 使得 $f(x'') = y''$, 且由于 $x'' \in f^{-1}(Y')$, 故我们必有 $x'' = x'$, 从而 $y'' = y'$, 这就完成了证明.

(待续)

参考文献

(编者注: 遵照法文原书, 参考文献序号接《代数几何学原理 III. 凝聚层的上同调》编排.)

[30] M. Nagata, Local rings, *Interscience Tracts*, 13 (1962), Interscience, New York.

[31] M. Nagata, A Jacobian criterion of simple points, *Ill. Journ. of Math.*, 1 (1957), p. 427-432.

[32] A. Néron, Modèles minimaux des variétés abéliennes sur les corps locaux et globaux, *Publ. Inst. Hautes Études Sci.*, n° 21 (1964).

记号

$\dim_{\mathbf{c}} X$, $\dim X$ (其中 X 是拓扑空间): **0**, 14.1.2.
$\dim_x X$ (其中 X 是拓扑空间, x 是 X 的点): **0**, 14.1.2.
$\operatorname{codim}(Y, X)$ (其中 X 是拓扑空间, Y 是 X 的闭子集): **0**, 14.2.1.
$\operatorname{codim}_x(Y, X)$ (其中 X 是拓扑空间, Y 是 X 的闭子集, x 是 X 的点): **0**, 14.2.4.
$N[T_1, \cdots, T_n]$ (其中 N 是 A 模): **0**, 15.1.1.
$\dim A$ (其中 A 是环): **0**, 16.1.1.
$\operatorname{ht}(\mathfrak{a})$ (其中 $\mathfrak{a}$ 是理想): **0**, 16.1.3.
$\dim_A M$, $\dim M$ (其中 M 是 A 模): **0**, 16.1.7.
$P_{\mathfrak{q}}(M, n)$ (其中 M 是 Noether 半局部环 A 上的有限型模, $\mathfrak{q}$ 是 A 的定义理想): **0**, 16.2.1.
$\operatorname{dp}_A M$, $\operatorname{dp} M$ (其中 M 是 A 模): **0**, 16.4.5.
$\operatorname{codp}_A M$, $\operatorname{codp} M$ (其中 M 是 A 模): **0**, 16.4.9.
$\dim_A^{\text{投}} M$, $\dim^{\text{投}} M$, $\dim_A^{\text{内}} M$, $\dim^{\text{内}} M$ (其中 M 是 A 模): **0**, 17.2.1.
$\dim^{\text{总}} A$ (其中 A 是环): **0**, 17.2.8.
$\dim^{\text{投}} \mathscr{F}$, $\dim^{\text{内}} \mathscr{F}$ (其中 $\mathscr{F}$ 是环积空间上的模层): **0**, 17.2.14.
$\dim^{\text{总}} X$ (其中 X 是环积空间): **0**, 17.2.14.
$E \times_B F$ (其中 B, E, F 是 A 环): **0**, 18.1.2.
$D_B(L)$ (其中 B 是环, L 是 B 双模): **0**, 18.2.3.
$Y \oplus_X Z$ (其中 X, Y, Z 是 A 双模): **0**, 18.2.7.
$\operatorname{Ex}_{A\text{环}}(B, L)$ (其中 B 是 A 环, L 是 B 双模): **0**, 18.3.4.
$\operatorname{Ex}_{A\text{环}}^{A'\text{平凡}}(B, L)$: **0**, 18.3.7.
$\operatorname{Ex}_{A\text{代数}}(B, L)$, $\operatorname{Ex}_{A\text{代数}}^{A'\text{平凡}}(B, L)$ (其中 A 是交换环, B 是 A 代数, L 是 B 双模): **0**, 18.4.1.
$\operatorname{Ex}_{\text{交换 }A\text{ 代数}}(B, L)$, $\operatorname{Ex}_{\text{交换 }A\text{ 代数}}^{A'\text{平凡}}(B, L)$ (其中 A 是交换环, B 是交换 A 代数, L 是 B 模): **0**, 18.4.2.
$\mathrm{H}_A^i(B, L)$, $\mathrm{H}_A^2(B, L)^s$: **0**, 18.4.3.

$\mathrm{Ex}_{\text{拓扑 }A\text{ 环}}(B,L)$, $\mathrm{Ex}_{\text{拓扑 }A\text{ 代数}}(B,L)$, $\mathrm{Ex}_{\text{拓扑交换 }A\text{ 代数}}(B,L)$: **0**, 18.5.1.

$\mathrm{Ex}^{A'\text{ 平凡}}_{\text{拓扑 }A\text{ 环}}(B,L)$, $\mathrm{Ex}^{A'\text{ 平凡}}_{\text{拓扑 }A\text{ 代数}}(B,L)$, $\mathrm{Ex}^{A'\text{ 平凡}}_{\text{拓扑交换 }A\text{ 代数}}(B,L)$: **0**, 18.5.2.

$\mathrm{Hom}^{\text{连}}_{C}(M,N)$ (其中 M,N 是拓扑 C 双模): **0**, 18.5.3.

$\mathfrak{D}_A(B,L)$ (其中 B 是 A 环, L 是 B 双模): **0**, 20.1.2.

$\mathfrak{D}^{\text{连}}_A(B,L)$: **0**, 20.3.1.

$p_{B/A}$, $\mathfrak{I}_{B/A}$ (其中 B 是拓扑交换 A 代数): **0**, 20.4.1.

$P^1_{B/A}$, $\varepsilon_{B/A}$ (其中 B 是拓扑交换 A 代数): **0**, 20.4.2.

$\Omega^1_{B/A}$, $\widehat{\Omega}^1_{B/A}$ (其中 B 是拓扑交换 A 代数): **0**, 20.4.3.

Ω^1_B (其中 B 是拓扑环): **0**, 20.4.3.

$d_{B/A}$, $d(x)$, dx, d_B : **0**, 20.4.6.

$\Upsilon_{C/B/A}$, $\Upsilon_{C/B}$ (其中 A,B,C 是环): **0**, 20.6.1.

χ_E (其中 E 是 C 枕着 L 的 A 平凡的 B 扩充): **0**, 20.6.8.

$\Upsilon^C_{B/A/\Lambda}$, $\Upsilon^C_{B/A}$ (其中 Λ,A,B,C 是环): **0**, 20.6.14.

$\chi_{B/A}$, χ_B (其中 B 是 A 代数): **0**, 20.6.24.

χ_E (其中 E 是拓扑 B 代数): **0**, 20.7.10.

F_A, A^p, $A^{(p)}$, $E^{(p)}$ (其中 A 是特征 $p>0$ 的环, E 是 A 模): **0**, 21.1.4.

$\pi_{B/A}$, $\Theta_{B/A}$, $\Xi_{B/A}$ (其中 A,B 是特征 $p>0$ 的环): **0**, 21.3.2.

$\Delta(L/K,k/k_0)$, $d(L/K,k/k_0)$, $\Delta(L/K,k)$, $d(L/K,k)$ (其中 k_0,k,K,L 是域): **0**, 21.6.1.

$\chi'_{B/A}$ (其中 A,B 是特征 $p>0$ 的环): **0**, 22.4.6.

$\mathscr{T}^{\text{构}}$, $X^{\text{构}}$ (其中 X 是概形, $\mathscr{T}$ 是 X 的拓扑): **IV**, 1.9.12.

$f^{\text{构}}$ (其中 f 是概形态射): **IV**, 1.9.13.

索引

1 **阶主部增殖代数** [*Algèbre augmentée des parties principales d'ordre* 1 / augmented algebra of principal parts of order 1],
(**0**, 20.4.2), 125

A **代数** [*A-algèbre* / *A*-algebra],
(**0**, 1.0.4)

— Cohen *A* **代数** [*A-algèbre de Cohen* / Cohen *A*-algebra],
(**0**, 19.8.1), 110

— **本质有限型** *A* **代数** [*A-algèbre essentiellement de type fini* / *A*-algebra essentially of finite type],
(**IV**, 1.3.8), 236

— **相对于某个环形式平滑的** *A* **代数** [*A-algèbre formellement lisse relativement à un anneau* / formally smooth *A*-algebra relative to a ring],
(**0**, 19.9.1), 115

— **形式非分歧** *A* **代数** [*A-algèbre formellement non ramifiée* / formally unramified *A*-algebra],
(**0**, 19.10.2), 116

— **形式平滑** *A* **代数** [*A-algèbre formellement lisse* / formally smooth *A*-algebra],
(**0**, 19.3.1), 80

— **形式平展** *A* **代数** [*A-algèbre formellement étale* / formally etale *A*-algebra],
(**0**, 19.10.2), 116

— **有限呈示** *A* **代数** [*A-algèbre de présentation finie* / *A*-algebra of finite presen-

tation],
(**IV**, 1.4.1), 237

A 环 [*A-anneau* / *A*-ring],
(**0**, 18.1.1), 51

— *A* 环的 *A* 同态 [*A-homomorphisme de A-anneaux* / *A*-homomorphism of *A*-rings],
(**0**, 18.1.1), 51

— *A* 环的纤维积 [*produit fibré de A-anneaux* / fibered product of *A*-rings],
(**0**, 18.1.2), 51

— *B* 上的增殖 *A* 环 [*A-anneau augmenté sur B* / augmented *A*-ring over *B*],
(**0**, 18.1.4), 52

A 环 *B* 枕着 *B* 双模 *L* 的 *A* 扩充 [*A-extension d'un A-anneau B par un B-bimodule* / *A*-extension of an *A*-ring *B* by a *B*-bimodule],
(**0**, 18.2.2), 54

— *A* 等价的 *A* 扩充 [*A-extensions A-équivalentes* / *A*-equivalent *A*-extensions],
(**0**, 18.2.2), 54

— *A* 扩充的逆像 [*image réciproque d'une A-extension* / inverse image of an *A*-extension],
(**0**, 18.2.5), 55

— *A* 扩充的态射 [*morphisme de A-extensions* / morphism of *A*-extensions],
(**0**, 18.2.4), 55

— *A* 扩充类群 [*groupe des classes de A-extensions* / class group of *A*-extensions],
(**0**, 18.3.4), 60

— *A* 扩充之间的 *A* 等价 [*A-équivalence de A-extensions* / *A*-equivalence of *A*-extensions],
(**0**, 18.2.2), 54

— *A* 平凡的 *A* 扩充 [*A-triviale (extension)* / *A*-trivial (extension)],
(**0**, 18.2.3), 54

— *A'* 平凡的 *A* 扩充 [*A-extension A'-triviale* / *A'*-trivial *A*-extension],
(**0**, 18.3.7), 63

— Hochschild 扩充 [*extension de Hochschild* / Hochschild extension],
(**0**, 18.4.3), 65

— 平凡型扩充 [*extension triviale type* / trivial type extension],
(**0**, 18.2.3), 54

— 由双模同态所导出的扩充 [*extension déduite d'une autre par un homomorphisme de bimodules* / extension deduced from another by a homomorphism

of bimodules],
(**0**, 18.2.8), 58

A 模上的由环 A 的拓扑所导出的拓扑 [*topologie sur un A-module déduite de la topologie de A* / topology on an A-module that duduced from the topology of A],
(**0**, 19.0.3), 71

M 正则序列, M 拟正则序列 [*suite M-régulière, suite M-quasi-régulière* / M-regular sequence, M-quasi-regular sequence],
(**0**, 15.1.7), 11

M 正则元, M 拟正则元 [*élément M-régulier, élément M-quasi-régulier* / M-regular element, M-quasi-regular element],
(**0**, 15.1.4), 10

$\mathscr{F}$ 正则序列, $\mathscr{F}$ 拟正则序列 [*suite $\mathscr{F}$-régulière, suite $\mathscr{F}$-quasi-régulière* / $\mathscr{F}$-regular sequence, $\mathscr{F}$-quasi-regular sequence],
(**0**, 15.2.2), 18

k_0 可容域, 对于扩张来说的可容域 [*corps k_0-admissible, corps admissible pour une extension* / k_0-admissible field, admissible field for an extension],
(**0**, 21.6.1), 171

p 基底, 绝对 p 基底 [*p-base, p-base absolue* / p-base, absolute p-base],
(**0**, 21.1.9), 160

— p 生成元组, 绝对 p 生成元组 [*système de p-générateurs, système absolu de p-générateurs* / system of p-generators, absolute system of p-generators],
(**0**, 21.1.9), 160

— p 无关族, 绝对 p 无关族 [*famille p-libre, famille absolument p-libre* / p-independent family, absolutely p-independent family],
(**0**, 21.1.9), 160

Hilbert-Samuel 多项式 [*polynôme de Hilbert-Samuel* / Hilbert-Samuel polynomial],
(**0**, 16.2.1), 23

Noether 半局部环上的模的参数系 [*système de paramètres pour un module sur un anneau semi-local noethérien* / parameter system of a module over a noetherian semi-local ring],
(**0**, 16.3.6), 28

Noether 局部环上的模的余深度 [*coprofondeur d'un module sur un anneau local noethérien* / codepth of a module over a noetherian local ring],
(**0**, 16.4.9), 34

D

导射, *A* **导射** [*dérivation, A-dérivation* / derivation, *A*-derivation],
(**0**, 20.1.2), 118

G

概形 [*schéma* / scheme],
(**I**, 2.1.2)
— **概形的极大点** [*point maximal d'un schéma* / maximal point of a scheme],
(**IV**, 1.1.4), 232
— **概形的可构拓扑** [*topologie constructible sur un schéma* / constructible topology on a scheme],
(**IV**, 1.9.12), 254
— **拟分离概形** [*schéma quasi-séparé* / quasi-separated scheme],
(**IV**, 1.2.1), 233
— **在另一个概形上有限呈示的概形** [*schéma de présentation finie sur un autre* / scheme of finite presentation over another],
(**IV**, 1.6.1), 242
概形态射 [*morphisme de schémas* / morphism of schemes],
(**I**, 2.2.1)
— **拟分离态射** [*morphisme quasi-séparé* / quasi-separated morphism],
(**IV**, 1.2.1), 233
— **有限呈示态射** [*morphisme de présentation finie* / morphism of finite presentation],
(**IV**, 1.6.1), 241
— **在一点近旁有限呈示的态射, 局部有限呈示态射** [*morphisme de présentation finie en un point, morphisme localement de présentation finie* / morphism of finite presentation at a point, morphism locally of finite presentation],
(**IV**, 1.4.2), 237

H

环 [*anneau* / ring],
(**0**, 1.0.1)
— Cohen *p* **环** [*p-anneau de Cohen* / Cohen *p*-ring],
(**0**, 19.8.5), 112
— Cohen **环** [*anneau de Cohen* / Cohen ring],

(**0**, 19.8.4), 111
— Cohen-Macaulay **环** [*anneau de Cohen-Macaulay* / Cohen-Macaulay ring],
(**0**, 16.5.13), 38
— **广泛日本型环** [*anneau universellement japonais* / universally Japanese ring],
(**0**, 23.1.1), 219
— **均链环** [*anneau biéquidimensionnel* / biequidimensional ring],
(**0**, 16.1.4), 20
— **均维环, 均余维环** [*anneau équidimensionnel, anneau équicodimensionnel* / equidimensional ring, equicodimensional ring],
(**0**, 16.1.4), 20
— **日本型整环** [*anneau japonais* / Japanese domain],
(**0**, 23.1.1), 219
— **匀垂环** [*anneau caténaire* / catenary ring],
(**0**, 16.1.4), 20
— **增殖环** [*anneau augmenté* / augmented ring],
(**0**, 18.1.4), 52
— **正则环** [*anneau régulier* / regular ring],
(**0**, 17.3.6), 49
环 A 中的不是 A 模的零因子的元素 [*élément de A non diviseur de 0 dans un A-module* / element of A which is not a zero divisor of an A-module],
(**0**, 15.1.1), 9
环的维数, Krull **维数** [*dimension d'un anneau, dimension de Krull* / dimension of a ring, Krull dimension],
(**0**, 16.1.1), 19
— **环的上同调维数, 总括上同调维数** [*dimension cohomologique d'un anneau, dimension cohomologique globale* / cohomological dimension of a ring, global cohomological dimension],
(**0**, 17.2.8), 44
— **环积空间在一点处的上同调维数, 环积空间的计点上同调维数** [*dimension cohomologique d'un espace annelé en un point, dimension cohomologique ponctuelle d'un espace annelé* / cohomological dimension of a ringed space at a point, pointwise cohomological dimension of a ringed space],
(**0**, 17.2.14), 45

J

基本开理想组, 基本开子模组 [*système fondamental d'idéaux ouverts, de sous-modules*

ouverts / fundamental system of open ideals, of open submodule],
(**0**, 19.0.3), 71

局部环 [*anneau local* / local ring],
(**0**, 1.0.7)

— Cohen-Macaulay **局部环** [*anneau local de Cohen-Macaulay* / Cohen-Macaulay local ring],
(**0**, 16.5.1), 35

— **初始局部环, 初始完备局部环** [*anneau local premier, anneau local complet premier* / prime local ring, prime complete local ring],
(**0**, 19.8.3), 111

— **独枝局部环** [*anneau local unibranche* / unibranch local ring],
(**0**, 23.2.1), 222

— **几何式独枝局部环** [*anneau local géométriquement unibranche* / geometrically unibranch local ring],
(**0**, 23.2.1), 222

— **在域上几何正则的局部环** [*géométriquement régulier sur un corps* / geometrically regular over a field],
(**0**, 19.6.5), 103

— **正则局部环** [*anneau local régulier* / regular local ring],
(**0**, 17.1.2), 39

— **正则局部环的正则参数系** [*système régulier de paramètres d'un anneau local régulier* / regular parameter system of a regular local ring],
(**0**, 17.1.6), 40

K

可构 [*constructible* / constructible],
(**0**, §9)

— **投影可构子集, 归纳可构子集** [*partie pro-constructible, partie ind-constructible* / pro-constructible subset, ind-constructible subset],
(**IV**, 1.9.4), 251

L

理想 [*idéal* / ideal],
(**0**, 1.0.0)

— **理想的高度** [*hauteur d'un idéal* / height of an ideal],
(**0**, 16.1.3), 20

— **增殖理想** [*idéal d'augmentation* / augmentation ideal],
(**0**, 18.1.4), 52
链, 有序集中的链 [*chaîne dans un ensemble ordonné* / chain in an ordered set],
(**0**, 14.1.1), 2
— **饱和链** [*chaîne saturée* / saturated chain],
(**0**, 14.3.1), 6
— **链的长度** [*longueur d'une chaîne* / length of a chain],
(**0**, 14.1.1), 2
— **链条件** [*condition des chaînes* / chain condition],
(**0**, 14.3.2), 7
— **拓扑空间的不可约闭子集链** [*chaîne de parties fermées irréductibles d'un espace topologique* / chain of irreducible closed subset of a topological space],
(**0**, 14.1.1), 2

M

模 [*module* / module],
(**0**, 1.0.1)
— Cohen-Macaulay **模** [*module de Cohen-Macaulay* / Cohen-Macaulay module],
(**0**, 16.5.1), 35; (**0**, 16.5.13), 38
— **不恰模** [*module d'imperfection* / imperfection module],
(**0**, 20.6.1), 138
— **均链模, 匀垂模, 均维模, 均余维模** [*module biéquidimensionnel, caténaire, équidimensionnel, équicodimensionnel* / biequidimensional, catenary, equidimensional, equicodimensional module],
(**0**, 16.1.7), 22
— **模的深度** [*profondeur d'un module* / depth of a module],
(**0**, 16.4.5), 32
— **模的维数** [*dimension d'un module* / dimension of a module],
(**0**, 16.1.7), 21
— **形式投射的拓扑模** [*module topologique formellement projectif* / formally projective topological module],
(**0**, 19.2.1), 78
— **严格形式投射的拓扑模** [*module topologique strictement formellement projectif* / strictly formally projective topological module],
(**0**, 19.2.3), 79
模的维数 [*dimension d'un module* / dimension of a module],

(**0**, 16.1.7), 21

— **模层在一点处的内射维数, 模层的计点内射维数** [*dimension injective d'un faisceau en un point, dimension injective ponctuelle* / injective dimension of a sheaf at a point, pointwise injective dimension],
(**0**, 17.2.14), 45

— **模层在一点处的投射维数, 模层的计点投射维数** [*dimension projective d'un faisceau en un point, dimension projective ponctuelle* / projective dimension of a sheaf at a point, pointwise projective dimension],
(**0**, 17.2.14), 45

— **模的投射维数, 内射维数** [*dimension projective, dimension injective d'un module* / projective dimension, injective dimension of a module],
(**0**, 17.2.1), 41

S

双模的连体和 [*somme amalgamée de bimodule* / amalgamated sum of bimodule],
(**0**, 18.2.7), 57

T

特征同态, A 平凡的 B 扩充的特征同态 [*homomorphisme caractéristique d'une B-extension A-triviale* / characteristic homomorphism of an A-trivial B-extension],
(**0**, 20.6.8), 141

— **A 代数相对于某个环和理想的特征同态** [*homomorphisme caractéristique d'une A-algèbre relativement à un anneau et à un idéal* / characteristic homomorphism of an A-algebra relative to a ring and an ideal],
(**0**, 20.6.24), 149

— **特征 $p > 0$ 的代数的特征同态** [*homomorphisme caractéristique d'une algèbre de caractéristique $p > 0$* / characteristic homomorphism of an algebra of characteristic $p > 0$],
(**0**, 22.4.6), 203

拓扑空间的闭子集的余维数, 组合余维数 [*codimension d'une partie fermée d'un espace topologique, codimension combinatoire* / codimension of a closed subset of a topological space, combinatory codimension],
(**0**, 14.2.1), 4

拓扑空间的维数, 组合维数 [*dimension d'un espace topologique, dimension combinatoire* / dimension of a topological space, combinatory dimension],
(**0**, 14.1.2), 2

— **均链空间** [*espace biéquidimensionnel* / biequidimensional space],
(**0**, 14.3.3), 8
— **均维空间** [*espace équidimensionnel* / equidimensional space],
(**0**, 14.1.3), 2
— **均余维空间** [*espace équicodimensionnel* / equicodimensional space],
(**0**, 14.2.1), 4

W

微分, 1 阶微分, 绝对微分 [*différentielles, 1-différentielles, différentielles absolues* / differentials, 1-differentials, absolute differentials],
(**0**, 20.4.3), 125
— **外微分** [*différentielle extérieure* / exterior differential],
(**0**, 20.4.6), 127

X

形式单态射 [*monomorphisme formel* / formal monomorphism],
(**0**, 19.1.2), 72
形式满态射 [*épimorphisme formel* / formal epimorphism],
(**0**, 19.1.2), 72
形式投射 [*formellement projectif* / formally projective],
(**0**, 19.2.1), 78
— **严格形式投射** [*strictement formellement projectif* / strictly formally projective],
(**0**, 19.2.3), 79
形式一一态射 [*bimorphisme formel* / formal bimorphism],
(**0**, 19.1.2), 72
形式右可逆 [*formellement inversible à droite* / formally right invertible],
(**0**, 19.1.15), 78
形式左可逆 [*formellement inversible à gauche* / formally left invertible],
(**0**, 19.1.5), 73

Y

域扩张的 k_0 可容性缺损 [*défaut de k_0-admissibilité d'une extension* / deficiency of k_0-admissibility of an extension],
(**0**, 21.6.1), 171
域扩张具有有限的紧贴重数 [*corps de multiplicité radicielle finie sur un sous-corps* / field with finite radicial multiplicity over a subfield],

(**0**, 19.6.6), 104

Z

在一点处的开映射 [*application ouverte en un point* / map open at a point],
(**IV**, 1.10.2), 257

增殖环 [*anneau augmenté* / augmented ring],
(**0**, 18.1.4), 52

— **平凡的增殖环** [*trivial (anneau augmenté)* / trivial (augmented ring)],
(**0**, 18.1.4), 52

— **增殖环的逆像** [*image réciproque d'un anneau augmenté* / inverse image of an augmented ring],
(**0**, 18.1.5), 52

— **增殖理想** [*idéal d'augmentation* / augmentation ideal],
(**0**, 18.1.4), 52

— **增殖同态** [*augmentation* / augmentation],
(**0**, 18.1.4), 52